高等学校教材

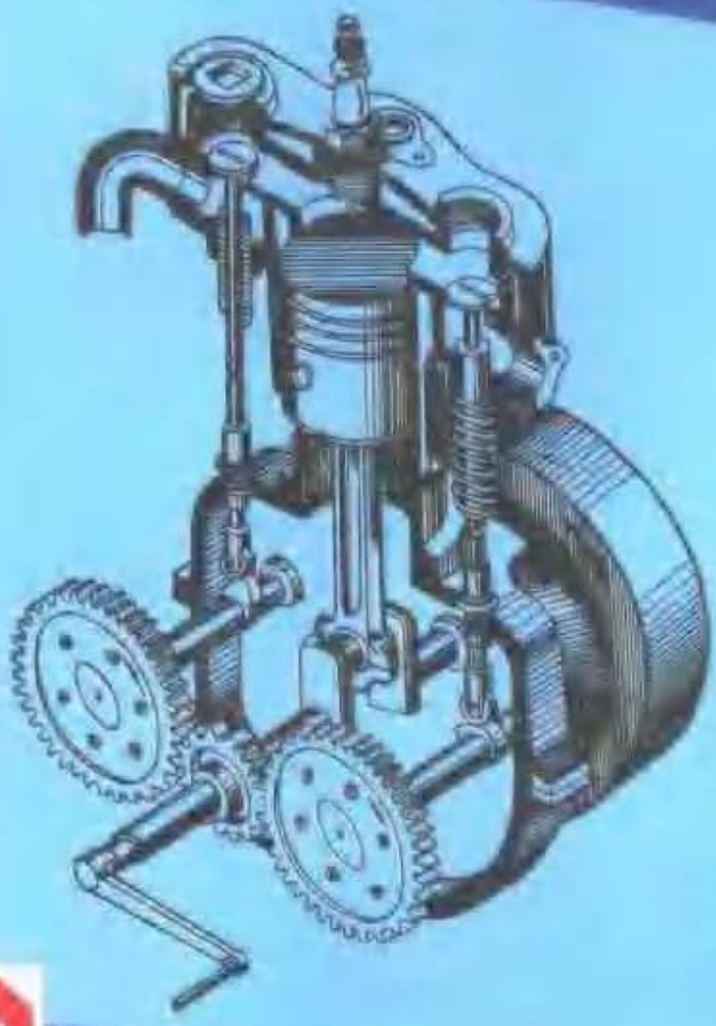
易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

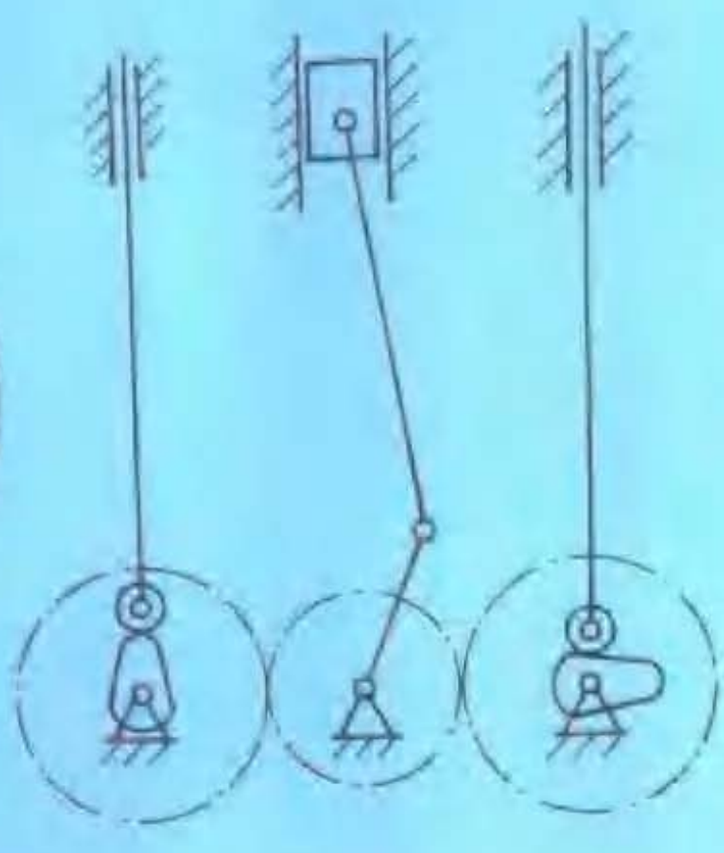
机械原理

（第七版）

东南大学机械学学科组

郑文纬　吴克坚　主编





高等教育出版社

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

高等学校教材

机械原理

（第七版）

东南大学机械学学科组
郑文纬　吴克坚　主编

高等教育出版社

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

(京)112 号

图书在版编目(CIP)数据

机械原理 / 郑文纬,吴克坚主编;郑星河等编. —7 版.
北京:高等教育出版社,1997.7(2000 重印)
高等学校教材
ISBN 7-04-005966-5

Ⅰ.机… Ⅱ.①郑… ②吴… ③郑… Ⅲ.机械学-高等学校-教材 Ⅳ.TH111

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 02226 号

出版发行	高等教育出版社		
社　　址	北京市东城区沙滩后街 55 号	邮政编码	100009
电　　话	010-64054588	传　　真	010-64014048
网　　址	http://www.hep.edu.cn		
经　　销	新华书店北京发行所		
排　　版	高等教育出版社照排中心		
印　　刷	北京印刷集团有限责任公司印刷二厂		
		版　　次	1956 年 10 月第 1 版
开　　本	850×1168　1/32		1997 年 7 月第 7 版
印　　张	18.875	印　　次	2000 年 2 月第 4 次印刷
字　　数	490 000	定　　价	17.80 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有　侵权必究

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

序　言

本版是根据国家教育委员会颁发的《高等工业学校机械原理课程教学基本要求(1995年修订版)》(以下简称《基本要求》)进行全面修订的,它适用于机械类各专业。书中大部分是《基本要求》所规定的内容,有*号的内容为扩充材料,供不同学时数和不同专业的教学需要,或因材施教及自学提高之用。

本版修订前,编者广泛听取了有关学校师生的意见,并吸取了第六版问世七年来在教育改革实践中的经验(编者参加的机械原理课程组被评为江苏省一类优秀课程组,这门课程的教学被江苏省评为普通高等学校优秀教学质量一等奖)。修订时编者经过了多次集体讨论,力争吃透《基本要求》精神,明确修订重点和方案。《基本要求》明确指出:机械原理课程的任务是"使学生掌握机构学和机械动力学的基本理论、基本知识和基本技能,并初步具有拟定机械运动方案、分析和设计机构的能力"。因此,编者在修订中,除继续努力精选有关"三基"的内容外,还突出了"机械运动方案的拟定"及"分析和设计机构的能力"方面的内容介绍,吸收了国内有关教育改革和科学研究的成果。如系统论述了机械运动方案的拟定在整个机器设计中的地位和内容,并结合例题介绍了具体步骤;重点说明了机构组合和机构选型在机械运动方案拟定中的作用,特别是机构组合后的设计方法及机构选型的评价问题,使理论和实际结合更为密切。在平面连杆机构和凸轮机构方面,内容有较多的更新。在齿轮机构、轮系和其他常用机构以及机械动力学的有关内容也都作了细致的精选工作。为了便于教学,计算机在本课程中的应用同第六版一样仍自成一章,可以用于课堂教学,也可结

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

合课程设计或其他方式进行教学。本版总篇幅有适当的精简，思考题和习题均有改进和调整，以使学生能更好地集中精力，并在分析和思考问题的能力上得到锻炼。

本版的名词术语、单位及符号采用现有国标(GB)和法定计量单位及国际标准化协会(ISO)的标准。

参加本版编写的同志有吴克坚(第一章、第五章、第六章)、钱瑞明(第三章、第四章)、郑星河(第二章、第七章、第十三章)、郑文纬(绪论及其余各章)，由郑文纬和吴克坚两同志任主编。

本版承国家教育委员会前属机械原理课程指导组成员、上海交通大学博士生导师邹慧君教授精心审阅，提出了很多宝贵意见，编者特此表示衷心感谢。

本书初编人和前几版主编黄锡恺教授始终关怀着本版的编写工作，编者深表敬意。

由于编者水平所限，误漏欠妥之处在所难免，竭诚欢迎同行和读者批评指正。

编者

1996 年 11 月

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

目　录

绪　论 …… 1
§0－1　机械原理的研究对象 …… 1
§0－2　机械原理课程的内容及在培养人才中的地位、任务和作用 …… 5
§0－3　机械原理学科的发展趋势 …… 7
第一章　平面机构的结构分析 …… 9
§1－1　研究机构结构的目的 …… 9
§1－2　运动副、运动链和机构 …… 10
§1－3　平面机构运动简图 …… 14
§1－4　平面机构的自由度 …… 16
§1－5　平面机构的组成原理和结构分析 …… 25
第二章　平面机构的运动分析 …… 33
§2－1　研究机构运动分析的目的和方法 …… 33
§2－2　速度瞬心法及其在机构速度分析上的应用 …… 35
§2－3　用相对运动图解法求机构的速度和加速度 …… 41
§2－4　用解析法求机构的位置、速度和加速度 …… 54
§2－5　运动线图 …… 64
第三章　平面连杆机构及其设计 …… 67
§3－1　平面连杆机构的特点及其设计的基本问题 …… 67
§3－2　平面四杆机构的基本型式及其演化 …… 69
§3－3　平面四杆机构的主要工作特性 …… 76
§3－4　实现连杆给定位置的平面四杆机构运动设计 …… 88
§3－5　实现已知运动规律的平面四杆机构运动设计 …… 93
§3－6　实现已知运动轨迹的平面四杆机构运动设计 …… 103
第四章　凸轮机构及其设计 …… 108
§4－1　凸轮机构的应用和分类 …… 108

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§4－2　从动件的运动规律 …… 111
§4－3　按给定运动规律设计凸轮轮廓曲线——作图法 …… 121
§4－4　按给定运动规律设计平面凸轮轮廓曲线——解析法 …… 130
§4－5　凸轮机构基本尺寸的确定 …… 138
* §4－6　高速凸轮机构简介 …… 149
第五章　齿轮机构及其设计 …… 153
§5－1　齿轮机构的应用和分类 …… 153
§5－2　齿廓啮合基本定律 …… 157
§5－3　渐开线及渐开线齿廓 …… 162
§5－4　渐开线齿轮的各部分名称及标准齿轮的尺寸 …… 167
§5－5　渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动 …… 174
§5－6　渐开线齿廓的展成加工及根切现象 …… 184
§5－7　变位齿轮 …… 191
* §5－8　变位齿轮传动 …… 195
§5－9　平行轴斜齿圆柱齿轮机构 …… 202
* §5－10　交错轴斜齿轮机构 …… 212
§5－11　蜗杆机构 …… 217
§5－12　圆锥齿轮机构 …… 222
* §5－13　其他曲线齿廓的齿轮机构简介 …… 228
第六章　轮系及其设计 …… 236
§6－1　轮系及其分类 …… 236
§6－2　定轴轮系的传动比及应用 …… 237
§6－3　周转轮系的组成及传动比 …… 242
§6－4　复合轮系的传动比及应用 …… 248
§6－5　行星轮系各轮齿数和行星轮数的选择 …… 258
* §6－6　渐开线少齿差行星减速器、摆线针轮行星减速器及谐波齿轮传动简介 …… 262
第七章　其他常用机构 …… 270
§7－1　万向联轴节 …… 270
§7－2　螺旋机构 …… 276
§7－3　棘轮机构 …… 278
§7－4　槽轮机构 …… 286

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

* §7-5　不完全齿轮机构 …… 295
* §7-6　凸轮式间歇运动机构 …… 299
* §7-7　非圆齿轮机构 …… 301
第八章　机械运动方案的拟定 …… 306
§8-1　机械运动方案的拟定在机器设计中的地位和内容 …… 306
§8-2　机构的组合方式和有关的设计方法 …… 308
§8-3　机构的选型 …… 330
§8-4　机器执行机构的协调和运动循环图 …… 335
§8-5　机械运动方案拟定示例 …… 337
第九章　平面机构的力分析 …… 345
§9-1　研究机构力分析的目的和方法 …… 345
§9-2　构件惯性力的确定 …… 348
§9-3　运动副中摩擦力的确定 …… 352
§9-4　不考虑摩擦力的机构力分析 …… 363
§9-5　速度多边形杠杆法 …… 371
* §9-6　考虑摩擦力的机构力分析 …… 374
第十章　平面机构的平衡 …… 377
§10-1　平衡的目的和分类 …… 377
§10-2　刚性回转件的平衡 …… 378
§10-3　刚性回转件的平衡试验法 …… 385
* §10-4　挠性回转件的平衡概述 …… 390
§10-5　机架上的平衡 …… 395
第十一章　机器的机械效率 …… 404
§11-1　机器的运动和功能关系 …… 404
§11-2　机器的机械效率和自锁 …… 406
* §11-3　瞬时效率计算及自锁分析示例 …… 412
第十二章　机器的运转及其速度波动的调节 …… 425
§12-1　研究机器运转及其速度波动调节的目的 …… 425
§12-2　机器等效动力学模型 …… 426
§12-3　机器运动方程式的建立及解法 …… 434
§12-4　机器周期性速度波动的调节方法和设计指标 …… 440
§12-5　飞轮设计 …… 443

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§12－6　机器非周期性速度波动的调节方法…… 452
第十三章　计算机在机构分析和综合中的应用 …… 455
§13－1　概述…… 455
§13－2　单杆及杆组的运动分析…… 457
§13－3　单杆及杆组的力分析…… 469
§13－4　平面机构的分析示例…… 479
* §13－5　平面机构的综合示例…… 481
* §13－6　机构优化设计简介…… 485
思考题和习题 …… 497
附表 5－1 至 5－6；附表 10－1 …… 579
附图 10－1 …… 587
主要参考文献 …… 588

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

绪　论

§0－1　机械原理的研究对象

“机械”是“机器”和“机构”的总称。“机械原理”是一门以机器和机构为研究对象的学科。

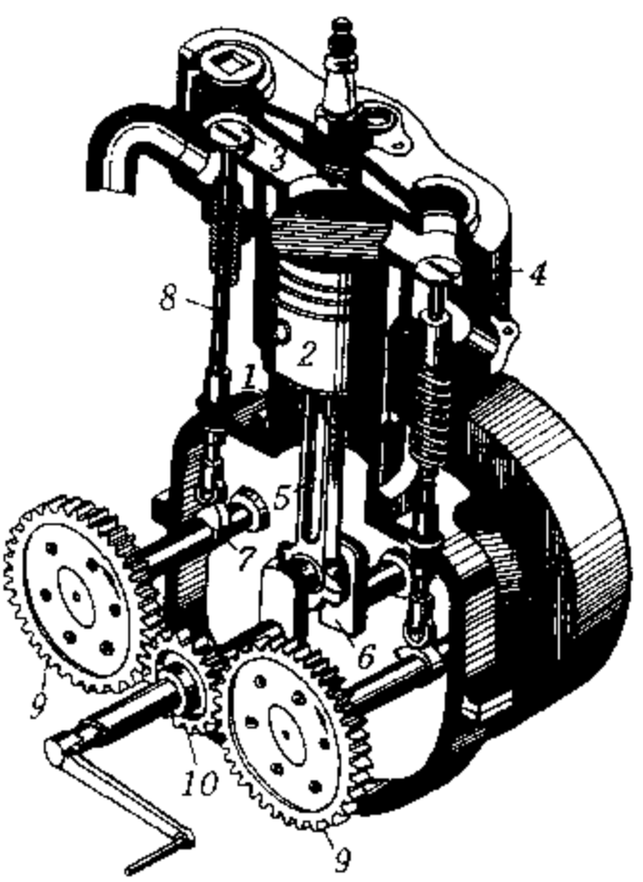


图　0－1

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

机器这一概念多少年来已逐渐在人们的头脑中形成，而且还在不断发展。机器的种类繁多，其构造、性能和用途等各不相同。如图 0－1 所示为单缸四冲程内燃机，它是由气缸体 1、活塞 2、进气阀 3、排气阀 4、连杆 5、曲轴 6、凸轮 7、顶杆 8、齿轮 9 和 10 等所组成。活塞的往复移动通过连杆转变为曲轴的连续转动。凸轮和顶杆是用来启闭进气阀和排气阀的。三个齿轮保证进、排气阀和活塞之间形成有一定节奏的动作。以上各件的协同工作便能使燃气的热能转换为曲轴转动的机械能。又如图 0－2 所示的五自由度关节式焊接机器人是由基座 1、立柱 2、下臂 3、上臂 4、连杆 5、螺杆 6、螺母 7、手腕 8 和五个电动机(图中只看到 M_1、M_2 和 M_3 三个)等组成。其中 M_1 经减速器使螺杆 6 旋转，带动螺母 7 和连杆 5 使上臂 4 作角度为 φ_3 的俯仰运动。其他四个电动机分别通过减速器使立柱 2 相对基座 1 作角度为 φ_1 的水平回转；使下臂 3 作角度为 φ_2 的前后倾斜运动；使手腕 8 作角度为 φ_4 和 φ_5 的弯曲和旋转运动。最后实现对焊炬位置和姿态的控制。再如电动机是由一个转子(电枢)和一个定子所组成。当定子中有电流输入时，转子便能作回转运动，使电能转换为机械能。从以上三个例子可以看出，这些机器的构造、性能、用途等虽然不同，但从其力学特性和在生产中的地位来看，它们仍保持着下列共同的特征。即：

1) 它们都是由各种材料做成的制造单元(通常称为零件)经装配而成的各个运动单元(通常称为构件)的组合体；

2) 各个运动单元之间具有确定的相对运动。当在预定的力约束条件下，其中一个或一个以上单元的运动一定时，该组合体就能实现预期的机械运动；

3) 在生产过程中，它们能代替或减轻人的劳动，完成有用的机械功(如机器人仿人工作)或转换机械能(如内燃机、电动机分别将热能和电能转换成机械能)。

因此，机器是执行机械运动的装置，用来完成有用的机械功或

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

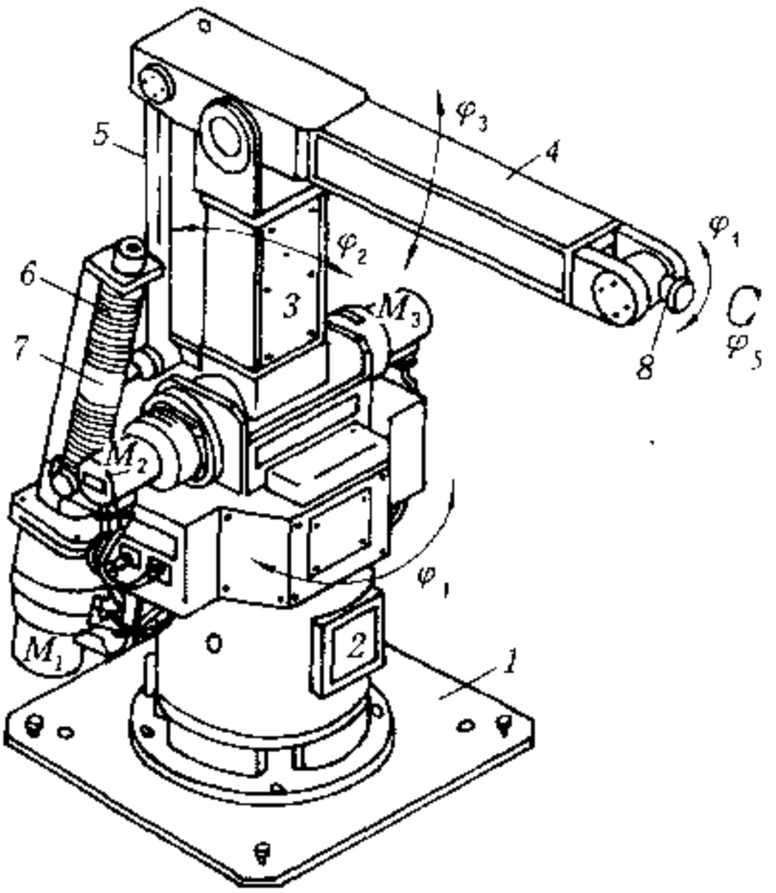


图　0-2

转换机械能。凡用来完成有用功的机器称为工作机，如各种机床、起重机、轧钢机、纺织机、搅拌机、发电机、压缩机等。凡将其他形式的能量转换为机械能的机器称为原动机，如内燃机、蒸汽机、电动机等。工程中大多是工作机和原动机互相配合应用，有时再加上独立的传动装置(如齿轮减速器等)，则称为机组。

机器中的构件可以是单一的零件，也可以是由几个零件装配成的刚性结构。所以说构件和零件是两个不同的概念，构件是运动单元，而零件是制造单元。在本课程中，我们将构件作为研究的基本单元。

凡本身固定不动的构件，或相对地球运动但固结于给定坐标参考系并视为固定不动的构件统称为机架。前者如各种固定在地

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

基上的机座;后者如飞机的机体和车辆的车架。由于机架支持各个作相对运动的构件,故研究它们的运动时,通常以机架为基准,即假定它是静止的。

在除机架外的构件中,驱动力(或力矩)所作用的构件称为原动构件或主动构件,而其余随着原动构件的运动而运动的构件称为从动构件。也有将输入运动或动力的构件称为输入构件,而将输出运动或动力的构件称为输出构件。在一般情况下,原动构件即输入构件,而从动构件中能实现预期运动的构件即为输出构件。在本课程中,常将各构件专门名称中的"构件"简称为"件",如原动件、从动件等。

机器的概念已如上述,但仔细分析有关图例可以发现,一般机器还不是能实现预期运动的最基本的组合体。在图 0－1 所示的内燃机中,活塞、连杆、曲轴和气缸体组合起来,可将活塞的往复移动变成曲轴的连续转动;凸轮、顶杆和气缸体的另一组合,可将凸轮的连续转动变成顶杆的按另一种预期运动规律的往复移动;而三个齿轮与气缸体组合在一起后,又可将转动变快或变慢,甚至改变转向。这些具有各自运动特点且均含有一个机架(这里是气缸体)的组合体才是基本的。人们将能实现预期的机械运动的各构件(包括机架)的基本组合体称为机构。因此,机器应是由各种机构所构成的系统。多数机器都包含若干个不同的机构,上述内燃机就包含了曲柄滑块机构、凸轮机构和齿轮机构等三个不同的机构。最简单的机器只含有一个最简单的机构,如电动机、鼓风机等只含有一个双杆回转机构。

由于机器最终承担了"能代替或减轻人类的劳动,完成有用的机械功或转换机械能"的任务,故一般认为机器的研究重点是功能问题,延伸来说机器与其应用有密切的联系;而机构的研究重点是在其结构、运动和力作用等基本方面。两者研究的着重点有所不同。

随着近代科学技术的发展,机器和机构的概念也有相应的变

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

化。如当今人类不仅对力学有了深刻的认识，而且在数学、电子学、自动控制、计算机等科学技术方面也有了巨大的进步。人类综合应用了各方面的知识和技术，不断创造出各种新型的机器。特别是电子计算机(电脑)的出现和不断完善，在减轻人类的脑力劳动方面有显著的成效。这类机器除具有使其内部各机构正常动作的先进控制系统外，还包含有信息采集、处理和传递系统等。因此，"机器"的概念可以扩充为：一种用来转换或传递能量、物料和信息的、能执行机械运动的装置。这些是"机构"所不具备的。至于当前机构所涉及的问题也日益广泛和多样化。如组成机构的构件在有些情况下已不能简单地看成刚体；有时候气体和液体也参预了实现预期的机械运动。对于前者含有弹性构件的机构学已成为本学科的研究内容之一；而后者特称之为气动机械和液压机械，已形成新的专门课程。至于"机组"的概念，在有些情况下也应包括独立的电子计算机控制系统和其他系统，如"机器人"便是包括多种系统的机组。

§0-2　机械原理课程的内容及在培养人才中的地位、任务和作用

一、机械原理课程的内容

如前所述，机械原理是一门研究机构和机器的学科。为了科学系统性和便于教学起见，在机械原理课程中，我们将各种机器的共同问题归纳成机构的结构和运动学以及机构和机器的动力学两大部分来讨论。这两部分的具体内容如下：

(1) 机构的结构和运动学　分析机构的结构是为了研究机构运动的可能性和确定性，并进一步讨论机构的组成原理；机构的运动学不考虑引起机构运动的力的作用，而从几何的观点来研究机构各点的轨迹、位移、速度和加速度的求法，以及按已知条件来设

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

计新机构的方法。

(2) 机构和机器的动力学　研究在机械运动过程中作用在机构各构件上的力分析和惯性力的平衡问题；并研究确定机械效率的方法和已知力作用下机械的真实运动规律，以及作用力、运动构件的质量和这些构件的运动之间的关系，即机械的运转和调速问题。

就上述内容的性质而论，机械原理所研究的问题又可归纳为两类：第一类问题是根据已有机构的结构和主要参数来分析该机构或所组成机器的各种特性(结构、运动学和动力学)，即机构和机器的分析问题，如机构的结构分析、运动分析、力分析和在已知力作用下机器的真实运动等；第二类问题是根据预期的各种特性来确定新的机构和机器的型式、结构和主要参数，即机构和机器的设计问题，如各种主要机构的运动设计、机构的平衡和机器速度波动的调节等。这里研究的问题只限于就与机构和机器的运动和动力特性有关的机构型式、结构和各部主要参数之间的关系进行综合，而不研究与机械零件有关的问题，如零件的形状、构造、强度、材料和工艺等。故在机械原理学科中常用"综合"来代替上述的"设计"这一名词，以示区别。综合也就是分析的逆问题。

为了在有限的学时中能对机器中最典型和常用的机构有较深入的探讨，故本课程以作平面运动的平面机构为主要内容。

电子计算机的应用为本课程提供了先进的工具和新的途径(如优化、仿真等)，使机构和机器的分析和综合中的一些复杂问题成为实际可行。另一方面，测试技术的进步为机械运动学和动力学的研究创造了有利条件。本课程中(包括课程设计和实验)均有所涉及。

二、机械原理课程在培养人才中的地位、任务和作用

机械的种类是十分繁多的，因此在高等工业学校中，相应地设置了各种专业的课程来详细地研究各种不同用途的专门机械。但

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

是当研究任一具体的机械时，不仅需要研究它所具有的特殊问题，而且还要研究所有机械的共同问题。机械原理便是为此目的而开设的技术基础课程。它是以高等数学、普通物理、机械制图及理论力学等课程为基础，同时又为以后学习机械设计和有关专业课程以及掌握新的科学技术成就打好工程技术的理论基础，并能使学生受到一些必要的，严格的基本技能和创造思维的训练。因此，《高等工业学校机械原理课程数学基本要求(机械类专业适用)》明确指出：机械原理是机械类专业中研究机械共性问题的一门主干技术基础课。它的任务是使学生掌握机构学和机械动力学的基本理论、基本知识和基本技能，并初步具有拟定机械运动方案、分析和设计机构的能力。它在培养高级工程技术人才的全局中，具有增强学生对机械技术工作的适应能力和开发创造能力的作用。

§0-3　机械原理学科的发展趋势

根据以上所述，“机械原理”是“机构和机器的原理”的总称。在国内也有称作“机器理论与机构学”，国际上有相应的学科组织称为国际机器理论与机构学联合会(International Federation for Theory of Machines and Mechanisms，简称 IFTOMM)。从近几年该会组织交流的学术论文反映，本学科的发展趋势有以下几个方面[28]：

(1) 平面、空间机构的分析与综合　平面机构研究中主要是涉及机构的型、数综合和活动度分析，其中较多地应用图论这一数学工具来研究问题；对于机构运动学和动力学的新理论和新方法也注意研究。

空间机构的研究中有涉及平面机构理论向空间机构推广的问题，也有研究空间基本机构分析与综合的新方法。

(2) 机器人机构　由于机器人是当前研究的热点，所以在机构学中形成了专题研究。其中以普通、特殊串联，多环并联机器人

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

机构，步行和蛇行机器人机构等为研究对象，包括结构分析、运动学、动力学建模，最优控制，参数识别，步态规划，灵巧手设计等多个研究领域。

(3) 齿轮及其传动　在齿轮传动方面，主要研究内容包括啮合理论，动力学建模和行星齿轮传动等方面。其中有关齿轮啮合理论和齿轮系统动力学都有较大的进展。

(4) 计算机辅助设计与优化方法　机构设计的优化方法研究大多结合具体的机械进行。值得注意的动向是人工智能、专家系统以及面向目标的程序设计技术已逐步渗透到机构设计领域。

(5) 机械系统动力学　有关研究面比较广泛，如转子动力学、振动与噪声、机器与机构动力学、非线性振动与冲击等专题。从研究内容看，80 年代初以机构运动弹性动力学、考虑运动副间隙的机构动力学为代表的研究热点已转移为对机器人柔性臂的动态精度分析和控制。此外，对非线性和自激振动系统的研究、大型复杂机械设备的故障诊断与在线监测、带有计算机闭环系统的振动、噪声主动控制等，也已成为目前国内外学者的研究热点，实际上也体现了机械系统动力学应着眼于解决生产中的实际问题的关键所在。

以上所述也只是挂一漏万地简单介绍。从整个世界看，自 20 世纪现代物理学的新成就带动了现代自然科学的全面发展，蕴育着新的科学技术革命高潮和科学技术发展走向综合化的新趋势。以电子学为基础的各种新技术向传统的机械渗透，形成了一种机械和电子技术密切结合的复合技术——机电一体化(Mechatranics)。对实现变速、减速、复杂的运动规律和轨迹、微位移等都有其独到的优越性。甚至可将机构及其原动机、传感器、控制器和电源等整个系统集成于几毫米、甚至几百微米之间的微型机械电子系统(Micro Electro - Mechanical System, MEMS)亦已出现。根据这种趋势，机械原理的前沿学科将产生深刻的技术革命[29]。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第一章　平面机构的结构分析

§1-1　研究机构结构的目的

由§0-1　所述可知，机构是用来传递运动和力的构件系统。在着手设计新机构时，首先应判断所设计的机构能否运动；如果能够运动，还需判断在什么条件下才具有确定的相对运动。研究机构结构的目的之一，就在于探讨机构运动的可能性及其具有确定运动的条件。

对机构进行运动分析和动力分析是机械原理的一项基本任务。然而现今应用的机构，其型式和具体结构是各种各样的，对它们逐个分析研究是十分繁琐的。因此，研究机构结构的另一目的，就在于将上述繁多的机构按结构加以分类，并按这种分类来建立运动分析和动力分析的一般方法。

为了合理设计机构和创造新机构，了解构件组成机构的规律是十分必要的。因此，了解机构组成原理也是研究机构结构的目的。

除此之外，我们在设计新机构，或对现有机构进行分析时，为了便于研究，都需要先绘出其机构运动简图。如何正确绘制机构运动简图也是研究机构结构的又一目的。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§1-2　运动副、运动链和机构

一、运动副

机构是由许多构件组合而成的。在机构中，每个构件都以一定的方式与其它构件相互联接。相互联接的两构件既保持直接接触，又能产生一定的相对运动。我们把两构件直接接触形成的可动联接称为运动副。例如轴颈与轴承之间的联接、轮齿与轮齿之间的联接以及滑块与导槽之间的联接都构成运动副。构件之间的接触不外乎点、线、面三种。例如滚珠轴承的滚珠与内、外座圈之间为点接触；互相啮合的轮齿之间为点或线接触；而轴颈与轴承或滑块与导槽之间则为面接触。这些参与接触而构成运动副的点、线、面称为运动副元素。按照接触的特性，通常把运动副分为低副和高副。面接触的运动副称为低副，点接触或线接触的运动副称为高副。

按照组成运动副两构件间的相对运动是平面运动还是空间运动，可以把运动副分为平面运动副和空间运动副。以下主要讨论有关平面运动副的内容。

由理论力学可知，构件作任意复杂平面运动时，其运动可分解为三个独立运动：沿 x 轴的移动，沿 y 轴的移动和绕垂直于 xOy 平面的轴转动。这三个独立运动也可以用图 1-1 所示的三个独立参变量（任一基点 A 的坐标 x 和 y，以及任一直线的倾角 θ）来描述。当 x 值变化时，构件将沿 x 轴移动；当 y 值变化时，构件将沿 y 轴移动；当 θ 值变化时，构件将在平面内转动。我们把构件所具有的独立运动的数目（或确定构件位置的独立参变量的数目）称为自由度。显然，作平面运动的自由构件具有三个自由度。但是，当它与另一构件组成运动副之后，构件间的直接接触使某些独立运动受到限制，自由度便随之减少。我们把对独立运动所加的

限制称为约束。每加上一个约束，构件便失去一个自由度；加上两个约束，构件便失去两个自由度。两构件间约束的多少和约束的特点完全取决于运动副的型式。

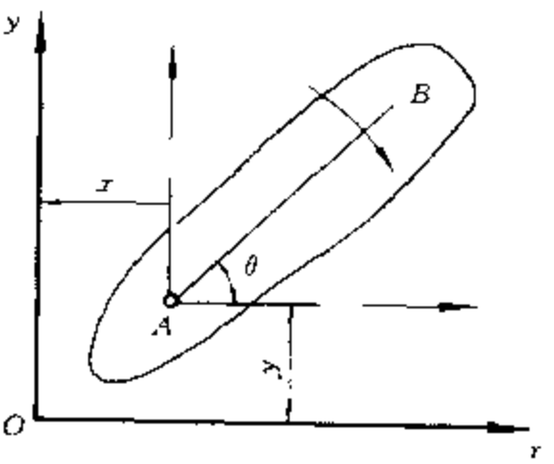


图　1－1

下面来详细讨论各种平面运动副的约束特点。

具有两个约束而相对自由度等于 1 的平面运动副如图 1－2 和图 1－3 所示，图中 xOy 为运动平面。

图 1－2 所示运动副，构件 2 沿 x 轴和 y 轴的两个相对移动受到约束，构件 2 只能绕垂直于 xOy 平面的轴相对转动。这种具有一个独立相对转动的运动副称为转动副，也有称为回转副或铰链。轴颈和轴承间的联接、铰链的联接都构成转动副。

图 1－3 所示运动副，构件 2 沿 y 轴的相对移动和绕垂直于 xOy 平面的轴的相对转动受到约束，构件 2 只能沿 x 轴相对移动。这种具有沿一个方向独立相对移动的运动副称为移动副或称为棱柱副。

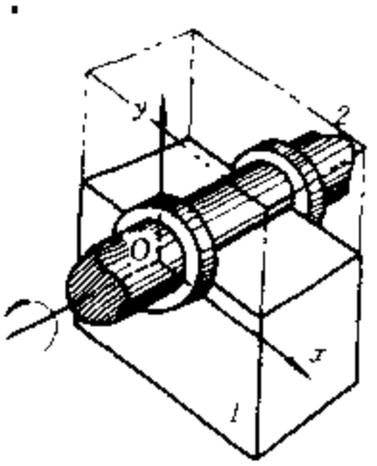


图　1－2

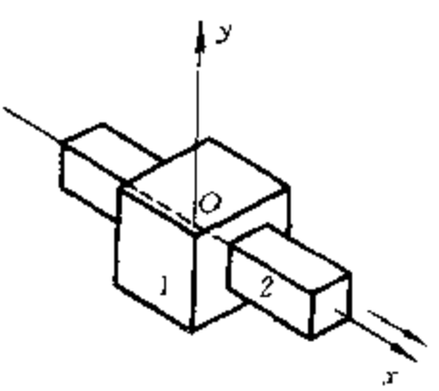


图　1－3

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

具有一个约束而相对自由度等于 2 的平面运动副如图 1－4 所示。在这种由曲线构成的运动副中，构件 2 沿公法线 $n-n$ 方向的移动受到约束，构件 2 相对于构件 1 可以沿接触点切线 $t-t$ 的方向独立移动，还可以同时绕点 A 独立转动。这种具有两个独立相对运动的运动副，其一般型式如图 1－4a 所示，圆柱齿轮啮合时轮齿与轮齿间的联接、滚子与凸轮轮廓之间的联接都属于这种情况；当构件 2 接触轮廓的曲率半径趋于零，则演化成图 1－4b 所示的型式，尖底从动件与凸轮轮廓之间的联接就构成这种运动副。

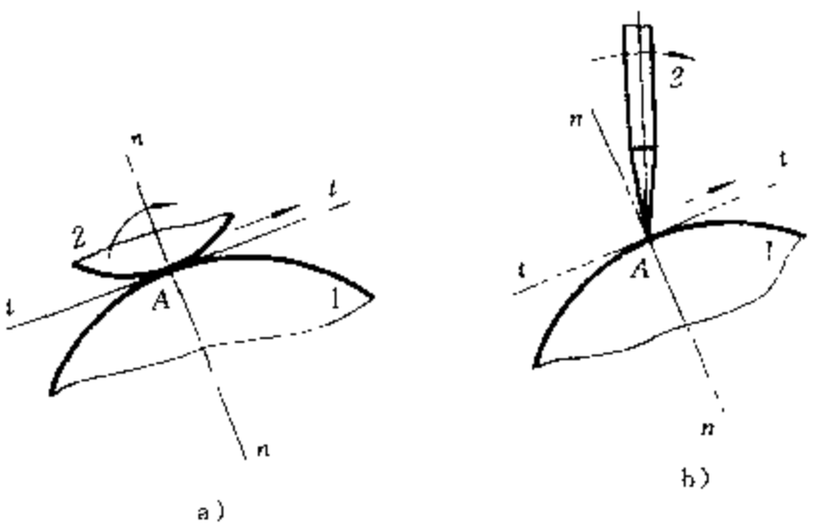


图　1－4

因为约束一个相对转动而保留两个独立相对移动的运动副是不可能存在的。因此，从相对运动来看，平面运动副不外乎上述三种型式。

不难看出，上述平面运动副中，低副（转动副和移动副）具有两个约束；高副（图 1－4a、b）具有一个约束。

二、运动链

两个以上构件以运动副联接而成的系统称为运动链。如果组成运动链的每个构件至少包含两个运动副元素（图 1－5a），则构

件形成封闭系统，这种运动链称为闭链；反之，如果运动链中有的构件只包含一个运动副元素（图 1－5b），便称为开链。由图可见，对于闭链，动其一杆（或少数杆）即可牵动其余各杆，便于传递运动，故广泛应用于各种机械。开链主要应用于机械手、挖掘机等多自由度的机械之中。

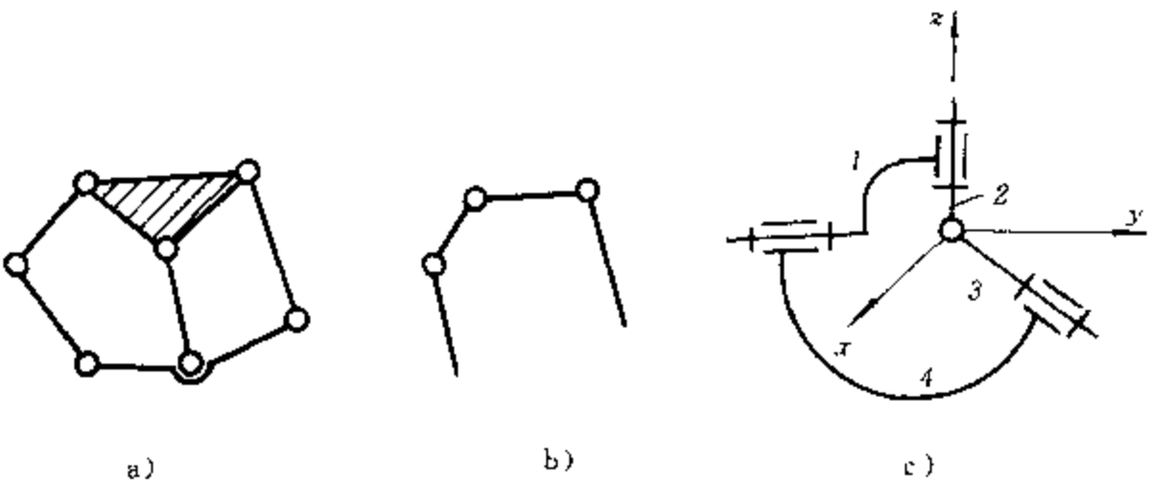


图　1－5

此外，根据运动链中各构件间的相对运动为平面运动还是空间运动，又可将运动链分为平面运动链和空间运动链两类，图 1－5a、b 所示为平面运动链，图 1－5c 所示为空间运动链。

三、机构

如运动链中出现称之为机架的固定（或相对固定）的构件时，运动链被称为机构，但此机构的运动尚未确定。当它的一个或几个构件具有独立运动，成为原动件时，如其余从动件随之作确定运动，此时机构的运动也就确定，便能有效地传递运动和力。

依据形成机构的运动链是平面的还是空间的，亦可把相应的机构分为平面机构和空间机构两类。由于常用的机构大多数为平面机构，所以本章仅讨论平面机构的结构问题。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§1-3　平面机构运动简图

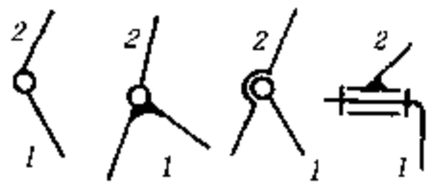
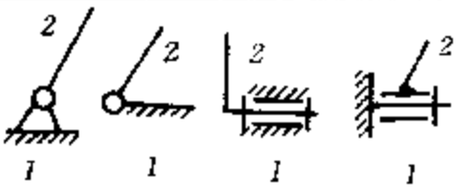
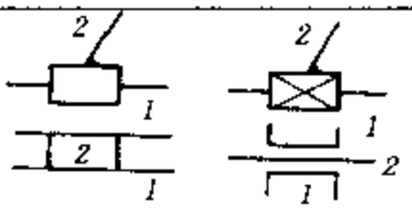
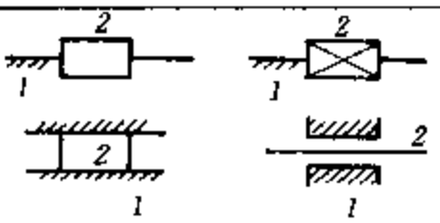
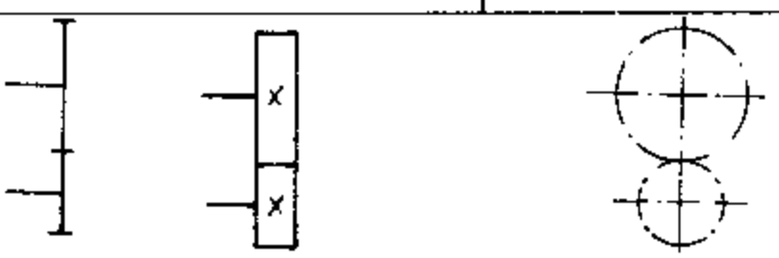
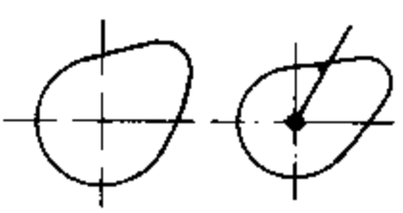
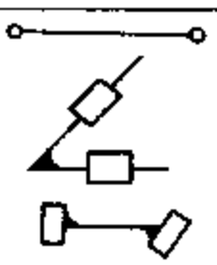
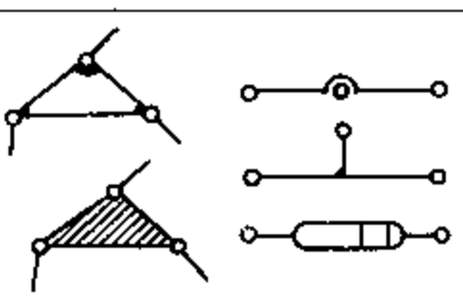
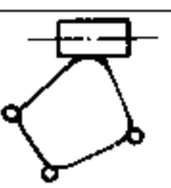
一、机构运动简图的定义及作用

如上所述，在研究机构运动时，可以不考虑那些与运动无关的因素（如构件的外形和断面尺寸、组成构件的零件数目、运动副的具体构造等），仅仅用简单的线条和规定的符号来代表构件和运动副，并按一定比例表示各运动副的相对位置。这种能准确表达机构运动特性的简单图形称为机构运动简图。如果仅仅以构件和运动副的符号表示机构，其图形不按精确比例绘制，而着重表达机构的结构特征，这种简图称为机构示意图。在 GB4460－84“机构运动简图符号”中对运动副、构件、构件的运动及各种机构等表示符号作了详细的规定，表 1－1 摘自该标准，供参阅。利用机构运动简图可以对机构进行结构、运动和动力等的分析，它是从事机构研究的重要工具。

二、机构运动简图的绘制

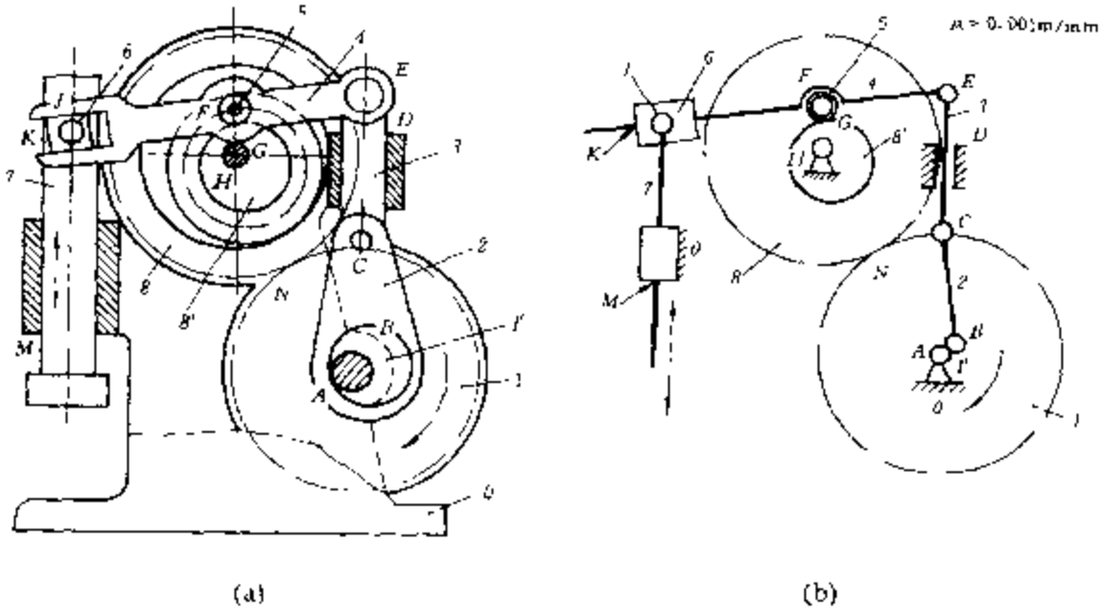
在绘制机构运动简图时，首先要搞清楚所要绘制机械的结构和动作原理；然后从原动件开始，按照运动传递的顺序，仔细分析各构件相对运动的性质，确定运动副的类型及数目；在此基础上，合理选择视图平面，通常选择与大多数构件的运动平面相平行的平面为视图平面；最后选取适当的长度比例尺 μ_l（μ_l = 实际尺寸(m)/图上长度(mm)），按一定的顺序进行绘图，并将比例尺标注图上。绘制机构示意图的方法与上述类似，但不需按比例绘图。以下举例说明机构运动简图的绘制方法。

表 1－1　运动副、构件的表示法

<table>
<tr><td></td><td>两运动构件所形成的运动副</td><td>两构件之一为机架时所形成的运动副</td></tr>
<tr><td>转动副</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>移动副</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>齿轮</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>凸轮</td><td>  </td><td>凸轮从动件的符号  </td></tr>
<tr><td>构件</td><td>双副元素构件  </td><td>三副元素构件  </td><td>多副元素构件  </td></tr>
</table>

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

例 1－1　绘制图 1－6a 所示的小型压力机的机构运动简图。



(a)　　(b)

图　1－6

解：该小型压力机的动作原理是电机带动偏心轮 $1'$ 作顺时针转动，通过构件 2、3 将主运动传给构件 4；同时另一路运动自与偏心轮 $1'$ 固联的齿轮 1 输出，经齿轮 8 及与其固联的槽型凸轮 $8'$，传递给构件 4；两路运动经构件 4 合成，经滑块 6 带动压头 7 作上下移动，实现冲压工艺动作。显然该压力机的机架是构件 0，原动件为组件 $1-1'$，其他为从动件。

仔细观察各运动构件之间的相对运动特点后可知，构件 0 和 $1(1')$、$1'$ 和 2、2 和 3、3 和 4、4 和 5、6 和 7 及 0 和 $8(8')$ 之间构成转动副；而构件 0 和 3、4 和 6 及 0 和 7 之间构成移动副；高副为 1 和 8、$8'$ 和 5 之间形成。

选定视图投影面及比例尺 $\mu_l = 0.001$ m/mm，顺序确定转动副 A、H 和移动副导路 D、M 的位置，根据原动件 $1'$ 的位置及各杆长等绘出转动副 B、C、E、F、J 的位置按规定符号绘出各运动副（包括高副 G、N）及各构件等，最后得到该压力机的机构运动简图，如图 1－6b 所示。

§1－4　平面机构的自由度

一、平面机构的自由度

由前节所述可知，机构是用来传递运动和力的。因此，不仅机

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

构的各构件要相对于机架能运动，而且当给定一个或数个独立运动时各构件的运动是确定的。这样的机构就具备了确定的运动，才能有效地传递运动和力。我们把机构中各构件相对于机架的所能有的独立运动的数目称为机构的自由度。显然机构的自由度与构件的总数、运动副的类型和数量有关，以下仅讨论平面机构的自由度。

设某一平面机构，除机架外共有 n 个构件，即所谓的活动构件。又有 p_L 个低副和 p_H 个高副，它们把活动构件之间、活动构件与机架之间联接起来。这 n 个活动构件在未用运动副联接之前共具有 $3n$ 个自由度，当用 p_L 个低副和 p_H 个高副联接之后，便受到 $2p_L+p_H$ 个约束（每个低副引入两个约束，每个高副引入一个约束）。显然，各构件相对机架的独立运动数，亦即机构自由度，应为活动构件自由度的总数与运动副引入的约束总数之差，即

$$F=3n-2p_L-p_H$$

二、机构具有确定运动的条件

通常机构的原动件都是与机架相联的，在平面机构中这类原动件以转动副或移动副与机架相联，因此每个原动件只能输入一个独立运动。

图 1-7 所示为一铰链四杆机构。$n=3$，$p_L=4$，$p_H=0$，由式(1-1)得

$$F=3\times3-2\times4-0=1$$

此机构的自由度等于 1，应当有一个原动件。设构件 *1* 为原动件，参变量 φ_1 表示构件 *1* 的独立转动，则由图可见，每给出一个 φ_1 的数值，从动件 2、3 便有一个确定的相应位置。也即是说，这个自由度等于 1 的机构在具有一个原动件时运动是确定的。

如果令这个自由度等于 1 的机构具有两个原动件（构件 *1* 和 3），那就一方面要求构件 *3* 处于随原动件 *1* 确定的位置，另一方

面又允许构件 3 自由运动。这两种互相矛盾的要求是不可能同时满足的。如果强迫两个原动件按照各自的规律运动，则机构中最弱的构件必将损坏。因此，原动件数大于机构自由度的情况是不允许出现的。

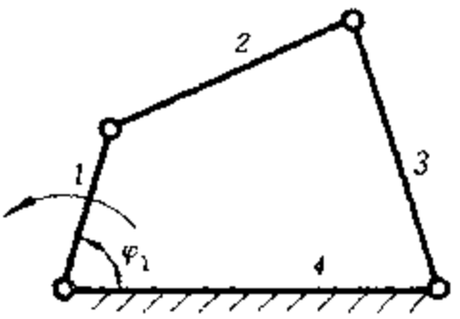


图 1-7

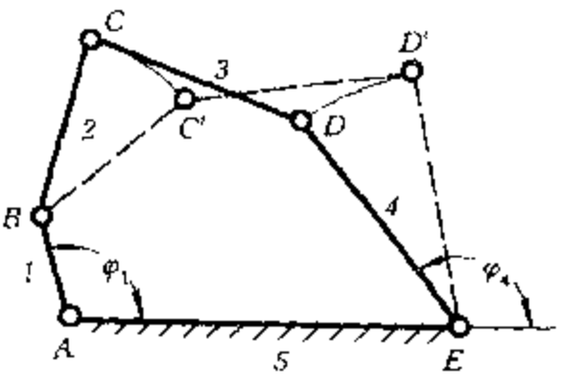


图 1-8

图 1-8 所示为铰链五杆机构。$n=4, p_L=5, p_H=0$，由式(1-1)可得

$$F=3\times4-2\times5-0=2$$

此机构的自由度为 2，应当有两个原动件。假设取构件 *1* 和 *4* 为原动件，φ_1 和 φ_4 分别表示构件 *1* 和 *4* 的独立运动。由图可见，每给定一组 φ_1 和 φ_4 的数值，从动件 2、3 便有一个确定的相应位置。也即是说，这个自由度等于 2 的机构在具有两个原动件时运动是确定的。如果只给定一个原动件(构件 *1*)，则当 φ_1 给定后，由于 φ_4 不确定，构件 2、3 既可处在实线所示的位置，也可以处在虚线所示位置或其他位置，即从动件的运动是不确定的。

图 1-9a 所示构件组合，$n=4, p_L=6, p_H=0$，由式(1-1)得

$$F=3\times4-2\times6-0=0$$

该构件组合的自由度等于零，说明它是不能产生相对运动的刚性

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

桁架[①]。同样可以验证，图 1－9b 所示三角架的自由度 $F=3\times2-2\times3-0=0$，也是一个刚性桁架。

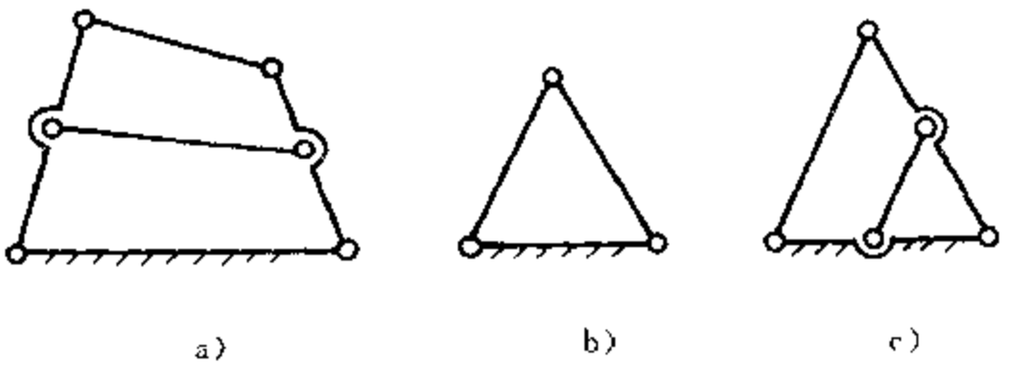


图　1－9

又如图 1－9c 所示构件组合，$n=3$，$p_L=5$，$p_H=0$，由式(1－1)得

$$F=3\times3-2\times5-0=-1$$

$F<0$ 说明它所受的约束过多，已成为超静定桁架。

综上所述可知，机构的自由度 F、原动件的数目与机构运动特性有着密切的关系：1) $F\leqslant0$ 时，机构蜕化成刚性桁架，构件间不可能产生相对运动。2) $F>0$ 时，原动件数大于机构自由度，机构遭到破坏；原动件数小于机构自由度，机构运动不确定[②]；只有当原动件数等于机构自由度时，机构才具有确定的运动。

例 1－2　试计算图 1－10 所示牛头刨床机构的自由度，并确定其原动件数目。

解　此机构活动构件数 $n=6$，低副数 $p_L=8$(5 个转动副和 3 个移动副)，高副数 $p_H=1$，由式(1－1)得

$$F=3\times6-2\times8-1=1$$

此机构应具有一个原动件。

---

①　$F\leqslant0$，机构蜕变为静定桁架。但是，当各构件处于特殊的位置或具有特殊的几何尺寸关系，并且运动副具有间隙，构件有运动的可能性，在此瞬时位置得一个自由度。

②　这时机构在阻力约束条件下，按阻力最小的原则运动。本书例 6－6 是这种情况应用的一实例。

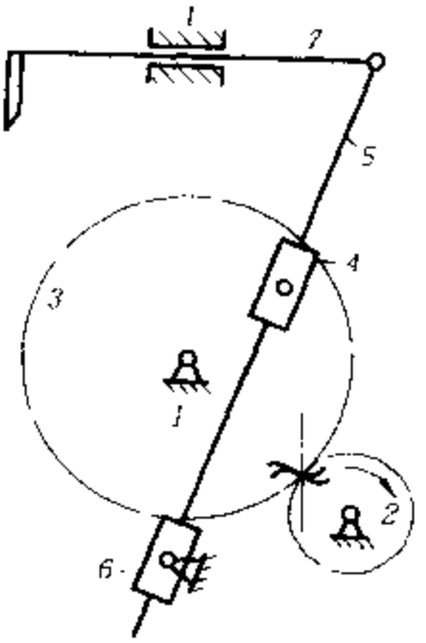


图　1-10

三、计算机构自由度时应注意的事项

在按照机构运动简图计算机构自由度时，还应当注意以下一些特殊问题。

(1) 复合铰链　图 1-11a 表示构件 *1* 与构件 *2*、*3* 组成两个转动副。当两转动副轴线间的距离缩小到零时，两轴线重合为一，便得到图 1-11b 所示的复合铰链(图 1-11c 所示为该复合铰链的侧视图)。这种由三个构件汇集而成的复合铰链包含两个转动副，但却往往被错当作一个转动副来计算，因此必须加以注意。不难推想，由 m 个构件汇成的复合铰链应当包含 $m-1$ 个转动副。

例 1-3　计算图 1-12 所示机构的自由度。

解　此机构 B、C、D、E 四处都是由三个构件组成的复合铰链，各具有两个转动副，所以这个机构 $n=7$，$p_L=10$，$p_H=0$，由式(1-1)得

$$F=3\times7-2\times10-0=1$$

(2) 局部自由度　在图 1-13a 所示凸轮机构中，凸轮是原动

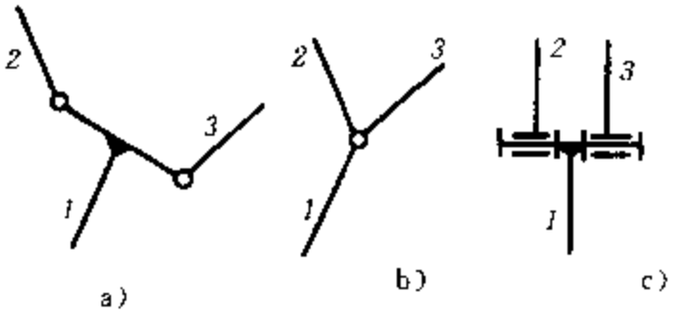


图　1－11

件,滚子和顶杆是从动件。凸轮机构的功用是使顶杆获得预期的运动,因此顶杆是从动件中的运动输出件,而滚子只是为了减少磨损而加入的从动件。可以看出,圆形滚子绕其本身轴心的自由转动丝毫不影响输出件的运动。这种与输出件运动无关的自由度称为局部自由度。在计算整个机构的自由度时,局部自由度应当除去不计。

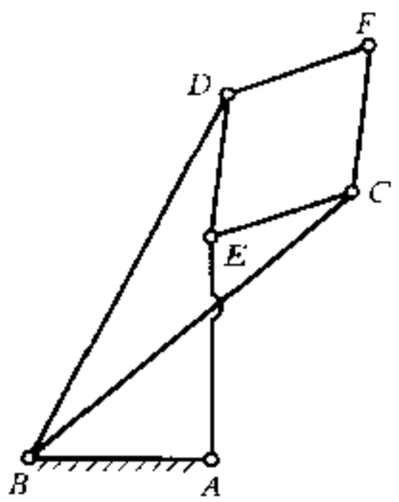


图　1－12

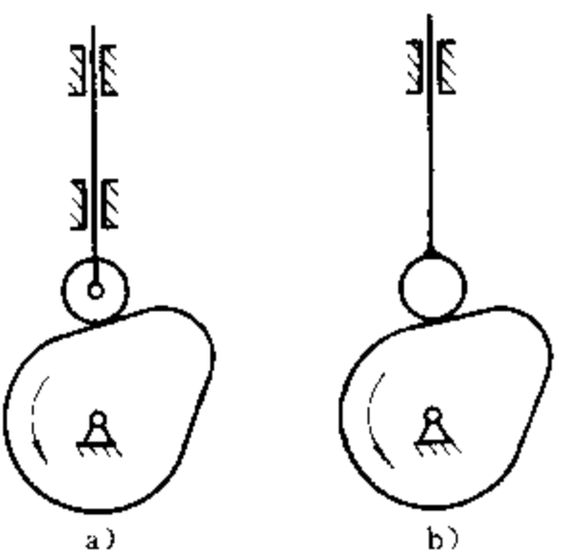


图　1－13

滚子是平面机构中局部自由度最常见的型式。为了防止计算差错,在计算自由度时,可以设想将滚子与安装滚子的构件焊成一体(图 1－13b),预先排除局部自由度,然后进行计算。

例 1－4　计算图 1－6b 小型压力机机构的自由度。

解　由前节分析可知，该机构活动构件数为 8，转动副数为 7，移动副数为 3，高副为 2。但构件 4 与凸轮 8′之间以滚子 5 实现滚动接触，故此处引进了一个局部自由度，应排除（即将滚子 5 与构件 4 焊死）。这样有 $n=7$，$p_L=9$，$p_H=2$，由式(1－1)得

$$F=3\times7-2\times9-2=1$$

(3) 虚约束　机构的运动不仅与构件和运动副的数量和性质有关，而且与转动副间的距离、导路的方向、曲率中心的位置等几何条件密切相关。但是，式(1－1)并没有考虑几何条件的影响。在特定的几何条件下，有些约束所起的限制作用是重复的。这种不起独立限制作用的约束称为虚约束。在计算机构自由度时，虚约束应当除去不计。

如图 1－14a 所示机构，$AB=CD$，$BC=AD$，它是一个自由度

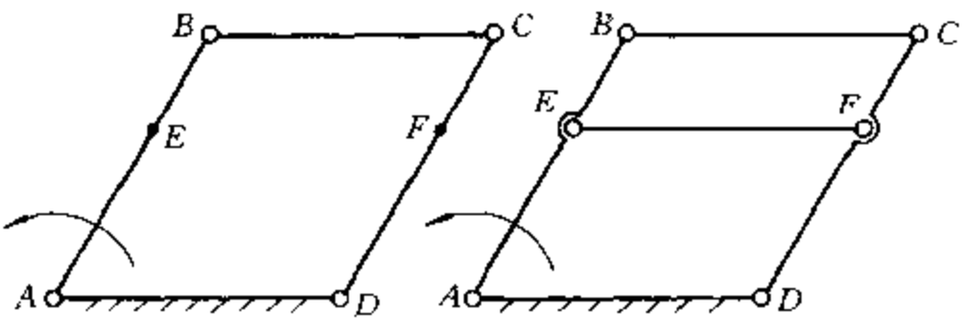


图　1－14

等于 1 的平行四边形机构。若在 AB、CD 线上分别取点 E、F，满足 $AE=DF$，则 $AEFD$ 恒保持平行四边形，且 $EF=AD=$ 常数。既然 E、F 间距离不变，那么在 E、F 两点用转动副联上一根杆(图 1－14b)也不会改变原有机构的运动和自由度。但是，若运用式(1－1)对图 1－14b 所示机构进行计算，则 $n=4$，$p_L=6$，$p_H=0$，由此得

$$F=3\times4-2\times6-0=0$$

其结果与图 1－9a 所示桁架相同，而与实际情况不符。

上述计算错误是由于 *EF* 杆引入了一个虚约束(一个构件增加三个自由度,两个转动副引入四个约束)而造成的。因此,在运用式(1－1)计算此机构时,应当首先将产生虚约束的构件和运动副去掉,化成图 1－14a 所示的形式,然后进行计算。

平面机构的虚约束常出现于下列情况中:

1) 当不同构件上两点间的距离保持恒定时,若在两点间加上一个构件和两个转动副,虽不改变机构运动,但却引入一个虚约束,图 1－14b 所示即属此例;与此相仿,当构件上某点的轨迹为一直线时,若在该点铰接一个滑块并使其导路与该直线重合,虽不改变机构运动,也将引入一个虚约束(请参阅习题 1－15)。为了判断两点间的距离不变或点的轨迹为直线,有时需要经过复杂的几何证明。

2) 两构件构成多个移动副且其导路互相平行,这时只有一个移动副起约束作用,其余移动副都是虚约束。例如图 1－13a 所示机构中,顶杆与机座组成两个移动副,其中只有一个起约束作用,故可用图 1－13b 所示的一个移动副代替。

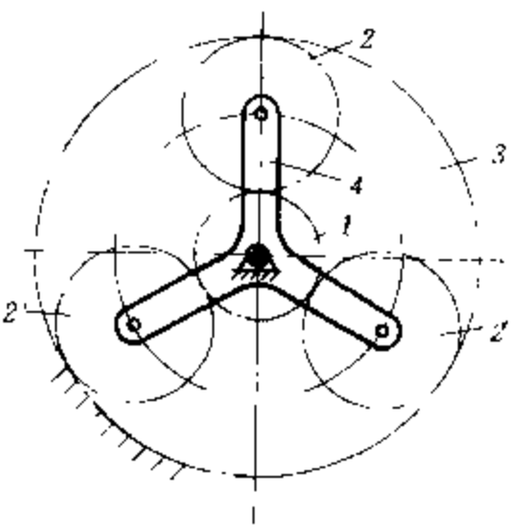


图　1－15

3) 两构件构成多个转动副且其轴线互相重合,这时只有一个转动副起约束作用,其余转动副都是虚约束。例如回转轴通常都有两个以上同心轴承支持,但只能视为一个转动副。

4) 在输入件与输出件之间用多组完全相同的运动链来传递运动时,只有一组起独立传递运动的作用,其余各组常引入虚约束。例如图 1－15 所示行星轮系,为了受力均衡而采用三个行星轮对称布置,实际上只需一个行星轮便能满足运动要求。在这里,

每添加一个行星轮(包括两个高副和一个低副)便引入一个虚约束。

虚约束虽不影响机构的运动,但却可以增加构件的刚性,改善其受力状况,因而在结构设计中被广泛使用。必须指出,只有在特定的几何条件下才能构成虚约束,如果加工误差太大,满足不了这些特定的几何条件(如两构件组成两个移动副而导路不平行、两构件组成两个转动副而轴线不重合,或在图 1－14b 中 $AE \neq DF$ 等),虚约束就会成为实际约束,从而使机构失去运动的可能性。

具有局部自由度和虚约束的机构,在计算机构自由度时可先画出除去虚约束和局部自由度的机构简图,然后按式(1－1)计算。

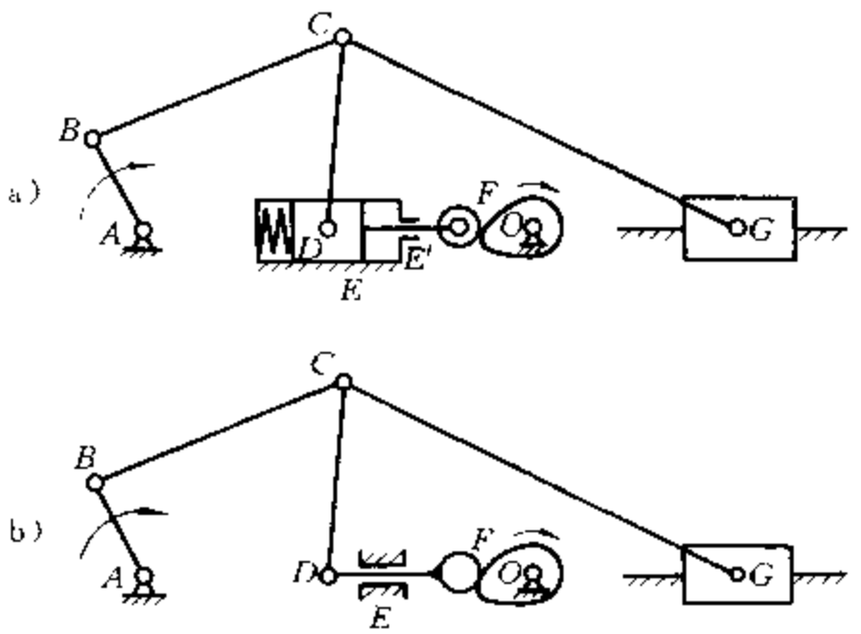


图　1－16

例 1－5　试计算图 1－16a 所示大筛机构的自由度。

解　图中滚子具有局部自由度。E 和 E' 为两构件组成的导路平行的移动副,其中之一为虚约束。弹簧不起限制作用,可以略去。将局部自由度、虚约束和弹簧除去之后得图 1－16b。因 $n=7$, $p_L=9$(复合铰链 C 包含两个转动副), $p_H=1$,故由式(1－1)得

$$F=3\times7-2\times9-1=2$$

此机构应当有两个原动件。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§1－5　平面机构的组成原理和结构分析

一、平面机构的低副代替高副法

为了表明平面高副与平面低副的内在联系，使平面低副机构的运动分析方法能适用于一切平面机构，有必要探讨在平面机构中用低副（转动副或移动副）代替高副的方法（简称高副低代）。为了使机构的运动保持不变，代替机构和原机构的自由度、瞬时速度和瞬时加速度必须完全相同。

如图 1－17a 所示，构件 1 和 2 为绕点 A 和 B 回转的两个圆盘。这两个圆盘的几何中心分别为 O_1 和 O_2，它们在接触点 C 构

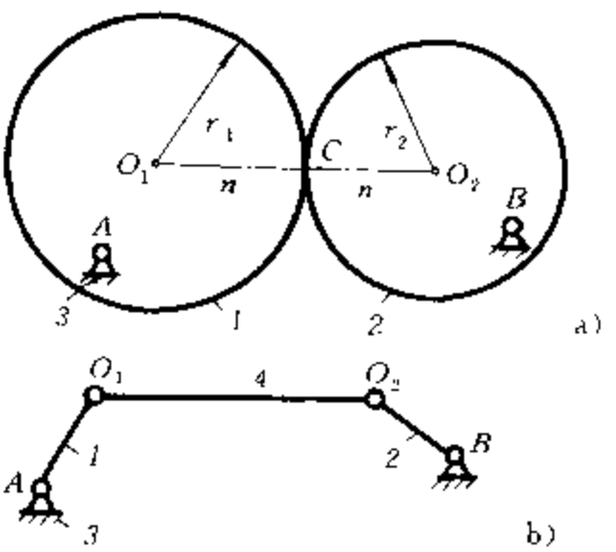


图　1－17

成高副。由图可见，当机构运动时，距离 AO_1、$O_1O_2(=r_1+r_2)$、O_2B 均保持不变，因而此机构可用全由低副组成的铰链四杆机构来代替，如图 1－17b 所示。或者说，此机构中的高副 C 可以被构件 4 和位于 O_1、O_2 的两个低副来代替。

上述代替方法可以推广应用于各种平面高副。例如对图 1－18a 所示具有任意曲线轮廓的高副机构，可以过接触点 C 作公法

线 $n-n$，在公法线上找出两轮廓曲线在接触处的曲率中心 O_1 和 O_2，再用两个转动副 O_1、O_2 将构件 4 和构件 1、2 分别相联，便可得到它的代替机构 AO_1O_2B，如图 1－18b 所示。由图可见，轮廓各处曲率中心的位置是不同的，当机构运动时，随着接触点的改变，O_1 和 O_2 相对于构件 1 和 2 的位置也发生变化，O_1 和 O_2 间的距离也发生变化。因此，对于一般的高副机构，在不同位置有不同的瞬时替代机构。

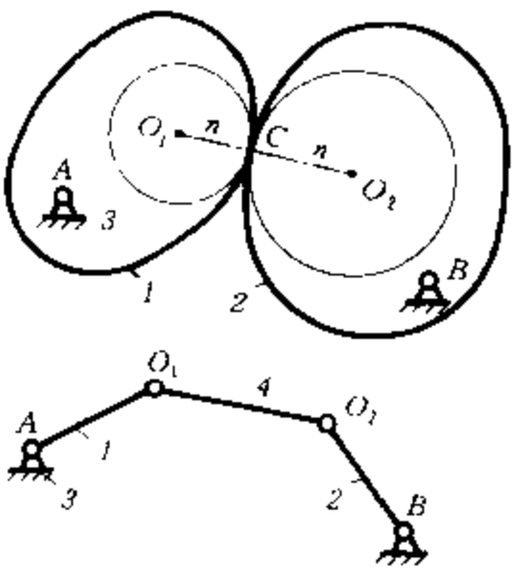


图　1－18

综上所述可知，高副低代的最简单方法是用两个转动副和一个构件来代替一个高副，这两个转动副分别处在高副两轮廓接触点的曲率中心。如果两接触轮廓之一为直线（图 1－19a），那么因直线的曲率中心趋于无穷远，所以该转动副演化成移动副，其代替机构如图 1－19b 所示（也可以将滑块中心移到点 O_1，用图 1－19c 表示）。如两接触轮廓之一为一点（图 1－20a），那么因点的曲率半径等于零，所以曲率中心与该点重合，其代替机构如图 1－20b 所示。

由于每个平面高副具有一个约束，而两个平面低副和一个构件也具有一个约束，因此，代替前后由式（1－1）所求得的机构自由

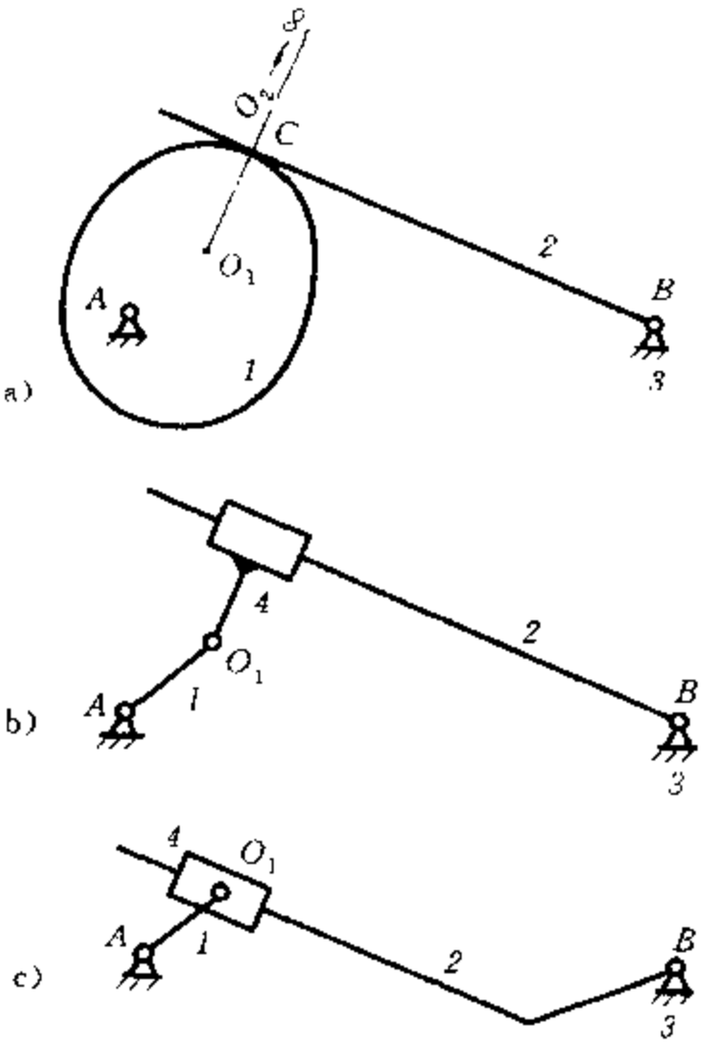


图　1－19

度完全不变。

既然平面机构中的高副可以用低副代替，那么在下面的平面机构结构分类中，可以只研究平面低副机构。

二、平面机构组成原理

任何机构都包含机架、原动件和从动件系统三个部分。由于每个原动件具有一个自由度，且原动件数与机构自由度 F 相等，因此，从动件系统的自由度必为零。从动件系统还可分解为若干个不可再分的、自由度为零的运动链——杆组。

设杆组由 n 个构件和 p_L 个平面低副所组成，那么它们之间

必满足下述条件

$$F=3n-2p_L=0$$

或

$$p_L=\frac{3}{2}n \tag{1-2}$$

由于构件数和运动副数必须是整数，故满足上述条件的最简单杆组为 $n=2, p_L=3$。其型式如图 1-21 所示。

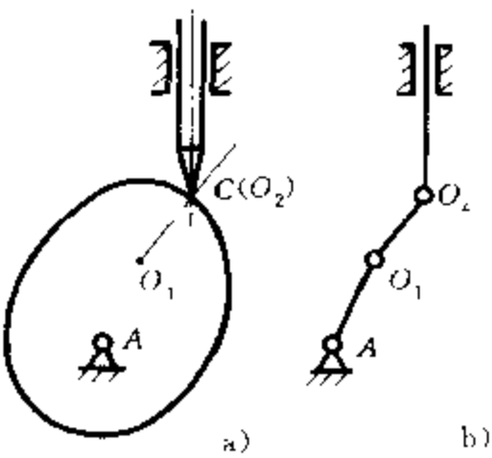


图　1-20

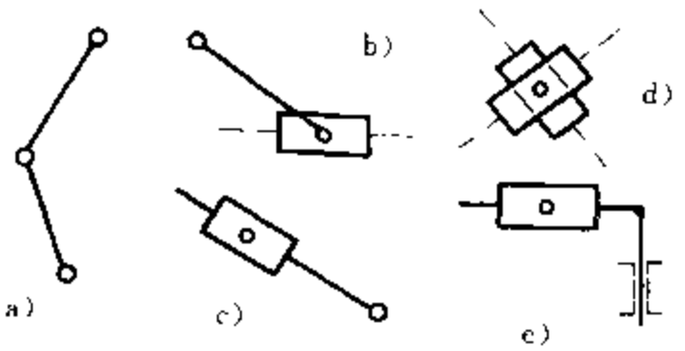


图　1-21

满足式(1-2)且 $n=4, p_L=6$ 的杆组有两类结构，如图 1-22a、b 所示。这两类杆组的一些转动副也可以用移动副取代而演化成多种派生型式。

$n\geqslant 6$ 的杆组的结构类型很多，而且在实际机械中很少应用，故本书不再一一列举。

杆组的级别是由杆组中包含的最高级别封闭多边形来确定的。如表 1-2 所示，不包含封闭多边形、只包含两副构件的杆组称为Ⅱ级组；包含具有三个运动副元素的刚性构件(或三个构件组成的三角形)的杆组称为Ⅲ级组；包含四个构件组成的四边形的杆组称为Ⅳ级组；其余依此类推。例如图 1-21 所示杆组为Ⅱ级组，图 1-22a 所示杆组属Ⅲ级组，而图 1-22b 所示杆组属Ⅳ级组。应当指出，杆组的级别愈高，其运动分析和力分析的方法愈复杂。鉴于Ⅳ级以上的杆组在机械中极为少见，故本书以后各章仅限于

讨论Ⅱ级组和Ⅲ级组。

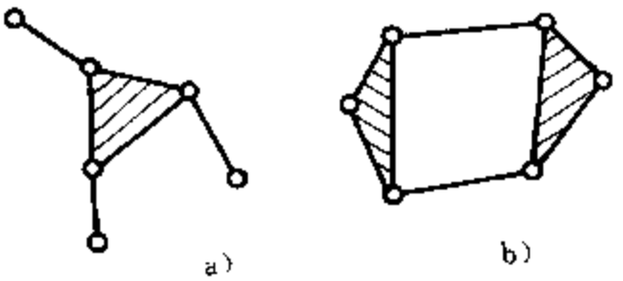


图　1－22

表 1－2　判别杆组级别的封闭形

杆组级别	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
决定级别的封闭形				

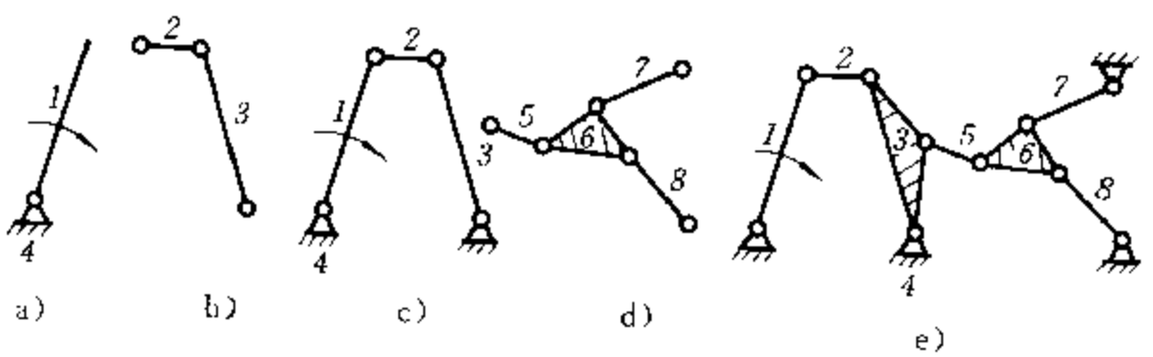


图　1－23

按照杆组的观点，任何机构都可以用零自由度的杆组依次联接到原动件和机架上去的方法来组成。如图 1－23 中，将图 b 所示Ⅱ级组 2－3 并接在图 a 所示原动件 1 和机架 4 上便得到图 c

所示四杆机构；再将图 d 所示Ⅲ级组 5－6、7－8 并接在Ⅱ级组和机架上，即得图 e 所示八杆机构。继续运用这种方法可以获得更为复杂的机构。但是必须指出，杆组的各个外接运动副不能全部并接在同一构件上（如图 1－24），因为这种并接会使杆组与被并接件形成桁架，以致起不到添加杆组的作用。

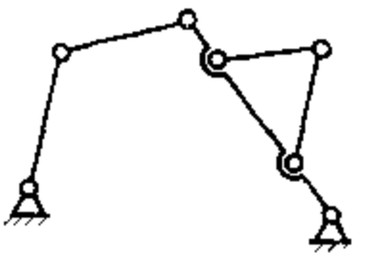


图　1－24

机构的级别是由杆组的最高级别决定的。例如图 1－23e 所示机构，其所含杆组的最高级别为Ⅲ级，故为Ⅲ级机构。不包含杆组、只具有原动件和机架的机构称Ⅰ级机构。

三、平面机构的结构分析

机构的结构分析就是将已知机构分解为原动件、机架、杆组，并确定机构的级别。它与杆组扩展形成机构的过程正好相反，一般是从远离原动件的构件开始拆组。结构分析的要领是：1）首先除去虚约束和局部自由度，将机构中的高副全部以低副代替，并用箭头标注出机构的原动件。2）先试拆 $n=2$ 的杆组，如不可能，再依次试拆 $n=4$ 和 $n=6$ 的杆组。当分出一个杆组后，第二次拆组时仍须从最简单（$n=2$）的杆组开始试拆，直到剩下机架和原动件[①] 为止。3）杆组的增减不应改变机构的自由度。因此拆组后，剩余机构不允许残存只属于一个构件的运动副和只有一个运动副的构件（原动件除外），因为前者将导入虚约束，而后者则产生局部自由度。

以图 1－16b 大筛机构为例。首先，画出其低副代替机构，并在原动件上标注箭头，如图 1－25a 所示。其次，按下述步骤分离杆组：1）由机架 9 和复合铰链 C 拆下Ⅱ级组 7－8；2）从剩余机

① 本节所述只适用于原动件与机架相连的机构。

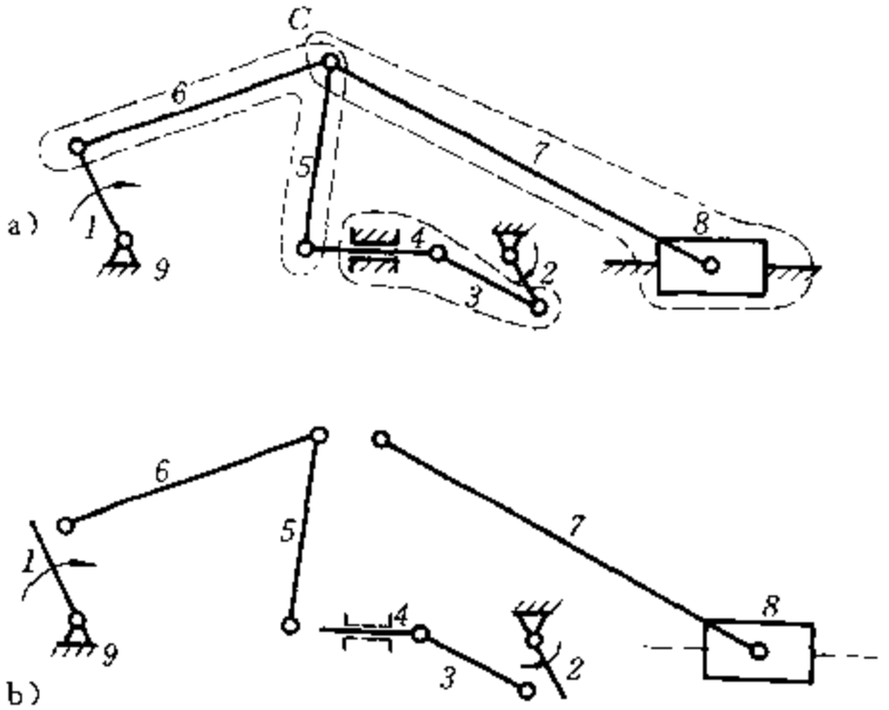


图　1-25

构拆下Ⅱ级组 5－6；3）再从剩余机构拆下Ⅱ级组 3－4，至此，分离杆组即告结束。该机构是由机架 9、原动件 1 和 2 以及顺次加入Ⅱ级组 3－4、5－6、7－8 而形成的，属于Ⅱ级机构。其各个杆组和原动件的分解图如图 1－25b 所示。

例 1－6　试分析图 1－10 所示牛头刨床机构的结构，并确定该机构的级别。

解　将轮齿高副低代，画出其低副替代机构并标注出原动件，如图 1－26a 所示。从这个简图不可能直接拆出 $n=2$、$p_L=3$ 的杆组，因此只能先拆 $n=4$，$p_L=6$ 的Ⅲ级组 4－5－6－7（它是将图 1－22a 所示杆组中的三个转动副改为移动副而得的派生形式）。然后，从剩余机构中再分离出Ⅱ级组 2′－3。因此，该机构是由机架 1、原动件 2 以及一个Ⅱ级组和一个Ⅲ级组组成的，是Ⅲ级机构。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

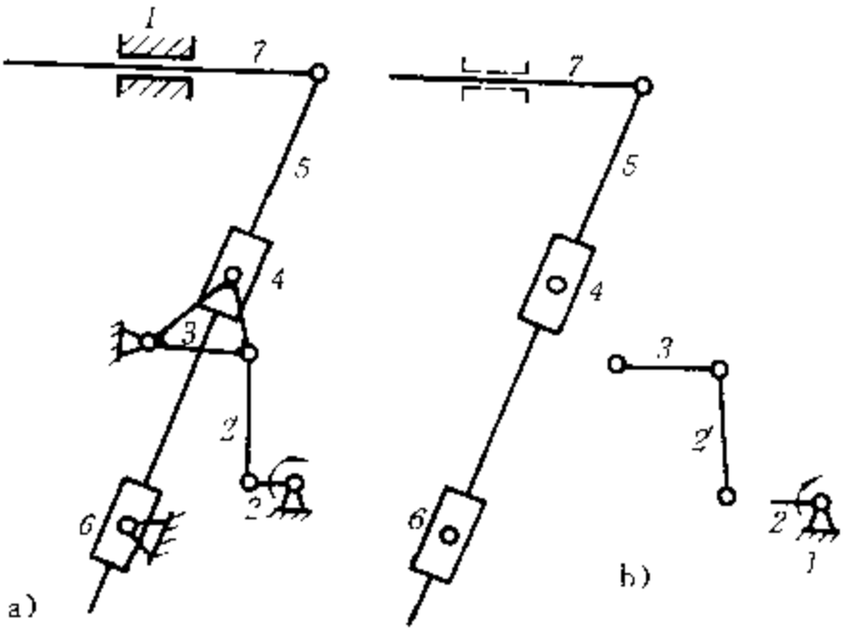


图　1－26

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第二章　平面机构的运动分析

§2-1　研究机构运动分析的目的和方法

在前一章中研究机构的组成原理和运动链成为机构的条件时，并没有涉及到机构的运动规律，而我们在设计新的机械或分析现有机械的工作性能时，都必须首先计算其机构的运动参数，也就是需要对机构进行运动分析。在本章的讨论中，我们将不考虑引起机构运动的外力的影响，而仅仅研究在已知原动件运动规律时，如何确定机构其余构件上各点的轨迹、位移、速度和加速度，构件的位置、角位移、角速度和角加速度等运动参数。

例如，为了确定某一构件的行程或确定机壳的轮廓，以及为了避免各构件互相碰撞等原因，必须确定机构某些点的运动轨迹。在图 2-1 所示的 V 形发动机简图中，为了确定副活塞 E 的冲程，必须先确定副连杆 DE 的连接点 D 的轨迹；而为了确定机壳的轮廓，必须先确定主连杆 BC 各端点的轨迹。此外，合理地选择机构构件上某些点的运动轨迹，便能很好地满足各种机械的不同工作要求。

又如为了确定机械的工作条件，往往要求确定其机构构件上某些点的速度。例如设计牛头刨床的导杆机构时，必须知道影响刀具寿命和工作质量的刨头的速度变化规律（它要求工作行程是近似等速运动，而空行程是急回运动）。而在要求确定机构构件上某些点的加速度或机器的动能和功率以及进行机构的力的分析时，也都必须先对机构进行速度分析。

对于高速机械和重型机械，其构件的惯性力往往极大，因此在

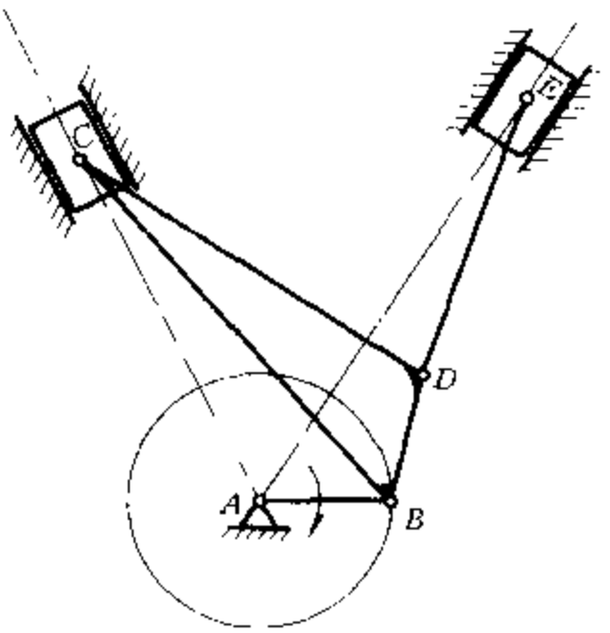


图　2-1

进行强度计算或分析其工作性能时，决不能不考虑这些惯性力的影响。为了确定惯性力，则必须先进行机构的加速度分析。

研究平面运动分析的方法有图解法、解析法和实验法三种。图解法较形象直观，但作图较繁琐，精度不高，常用的方法有：速度瞬心法和相对运动图解法等；解析法则可得到较高的计算精度，但建立数学关系式时又较复杂，计算工作量也较大，随着计算机的普及和发展，解析法将得到广泛的应用；实验法需要专门的仪器设备，将在实验课中介绍，本章主要介绍图解法和解析法。

在运动分析时首先遇到的是机构的位置问题。对Ⅱ级机构来说，位置问题较简单，在图解法中可以根据已知的条件，以一定的比例尺按几何作图法作机构位置图；在解析法中可以列出机构位置的数学表达式确定机构的位置。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§2-2　速度瞬心法及其在机构速度分析上的应用

当进行某些构件数目较少的机构(如凸轮机构、齿轮机构和简单的连杆机构等)的速度分析时,利用速度瞬心的特性来求解,则颇为简便清楚。

一、速度瞬心法

1. 速度瞬心的意义

如图 2-2 所示,当任一构件 2 相对于另一构件 1 作平面运动时,在任一瞬时,其相对运动都可以看作是绕某一重合点的转动,该重合点称为瞬时回转中心或速度瞬心,通常也简称为瞬心。因此瞬心是该两构件上相对速度为零的重合点,或者说是瞬时绝对速度相同的重合点。如果两构件之一是静止的,则其瞬心便称为绝对速度瞬心,简称绝对瞬心;如果两构件都是运动的,则其瞬心称为相对速度瞬心,简称相对瞬心。构件 i 和构件 j 的相对速度瞬心一般用符号 P_{ij} 或 P_{ji} 来表示。

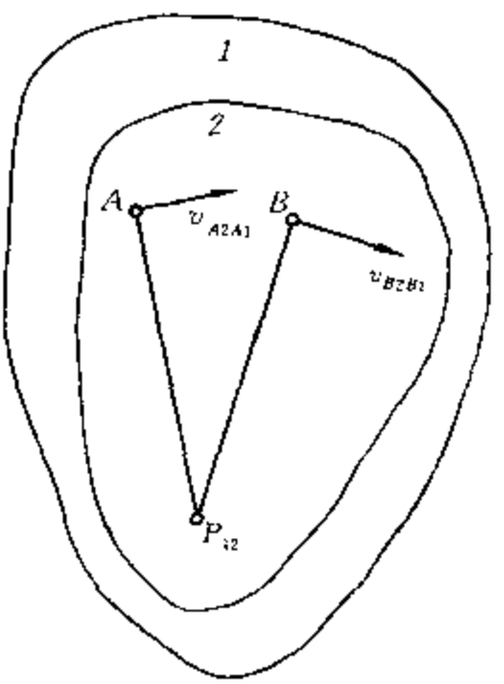


图　2-2

2. 机构瞬心的数目

因为发生相对运动的任意两构件之间具有一个瞬心,所以根据排列组合的原理,如果一个机构是由 k 个构件所组成,那么它的瞬心的总数为

$$N=\frac{k(k-1)}{2} \tag{2-1}$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

3. 瞬心的求法

当两构件的相对运动已知时，瞬心的位置便可确定，如图 2－2 中，已知重合点 A_2 和 A_1 及 B_2 和 B_1 的相对速度 v_{A2A1}[①]和 v_{B2B1} 的方向，则两速度矢量的垂线的交点便是瞬心 P_{12}。在机构中通常是用如下各法求得瞬心。

(1) 根据瞬心定义直接求两构件的瞬心　当两构件用转动副联接时，其转动副中心就是它们的相对瞬心 P_{12}，如图 2－3a 所示；当两构件组成移动副时，由于它们的所有重合点的相对速度方向都平行于导路方向，所以其相对瞬心是位于导路的垂直方向的无穷远处，如图 2－3b 所示；当两构件组成纯滚动的高副时，接触点的相对速度为零，所以接触点就是相对瞬心，如图 2－3c 所示；当两构件组成滑动兼滚动的高副时，由于接触点的相对速度不为零且其方向是沿切线方向，因此其相对瞬心应位于过接触点的公法线 $n-n$ 上，如图 2－3d 所示，不过因为滚动和滑动的数值尚不知，所以还不能确定它是在法线上的那一点。

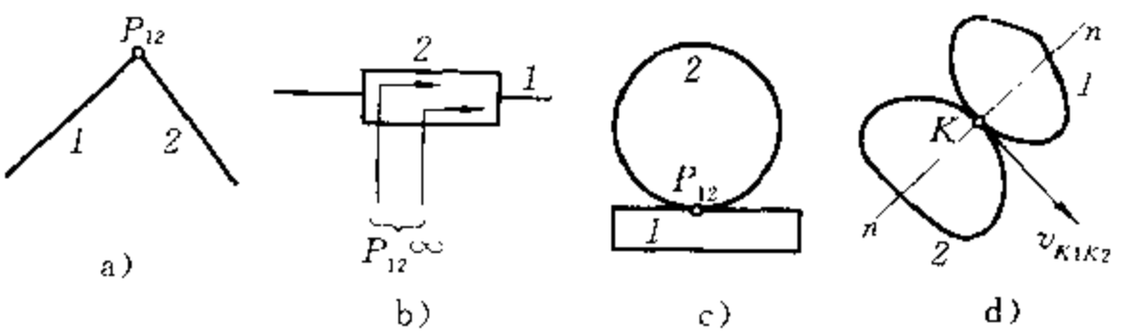


图　2－3

(2) 根据三心定理求两构件的瞬心。　当不能直接根据瞬心定义求各构件间的瞬心时，用所谓三心定理来求。该定理可叙述为：作平面平行运动的三个构件共有三个瞬心，它们位于同一直线上。现证明如下：

① 为了易看清楚，运动参数的右下下角标采用大一号数字排印，且与下角标并列。下同。

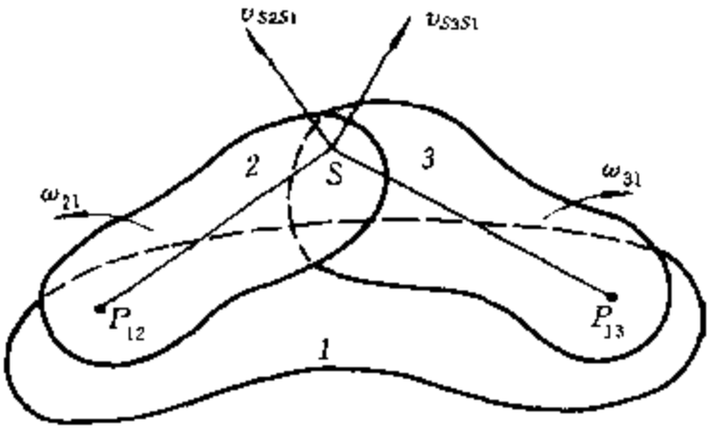


图　2-4

如图 2-4 所示，构件 1、2、3 共有三个相对瞬心 P_{12}、P_{13}、P_{23} $\left(\text{因为 } N=\frac{k(k-1)}{2}=\frac{3(3-1)}{2}=3\right)$。设 P_{12} 和 P_{13} 分别为构件 1 与 2 及构件 1 与 3 的相对瞬心，要求证明构件 2 与构件 3 之间的相对速度瞬心 P_{23} 应位于 P_{12} 和 P_{13} 的连线上。如图所示，假定瞬心 P_{23} 不在直线 $P_{12}P_{13}$ 上，而是位于其他任一点 S 处，则根据相对瞬心定义

$$\boldsymbol{v}_{S2}=\boldsymbol{v}_{S3}$$

又假设构件 1 在 S 处的重合点为 S_1

$$\boldsymbol{v}_{S2}=\boldsymbol{v}_{S1}+\boldsymbol{v}_{S2S1},\ \boldsymbol{v}_{S3}=\boldsymbol{v}_{S1}+\boldsymbol{v}_{S3S1}$$

则
$$\boldsymbol{v}_{S1}+\boldsymbol{v}_{S2S1}=\boldsymbol{v}_{S1}+\boldsymbol{v}_{S3S1}$$

即
$$\boldsymbol{v}_{S2S1}=\boldsymbol{v}_{S3S1}$$

但是由图可见 $\boldsymbol{v}_{S2S1}\perp\overline{P_{12}S}$，$\boldsymbol{v}_{S3S1}\perp\overline{P_{13}S}$，故

$$\boldsymbol{v}_{S2S1}\neq\boldsymbol{v}_{S3S1}$$

即
$$\boldsymbol{v}_{S2}\neq\boldsymbol{v}_{S3}$$

因此点 S 不可能是构件 2 与 3 之间的相对速度瞬心。只有当它位于直线 $\overline{P_{12}P_{13}}$ 上时，该两重合点的速度向量才能相等，所以瞬心 P_{23} 必位于 P_{12}、P_{13} 的连线上。至于 P_{23} 在直线 $\overline{P_{12}P_{13}}$ 上哪一点，只有当构件 2 和构件 3 的运动完全已知时才可以确定。

例 2－1　求图 2－5 所示的铰链四杆机构的瞬心。

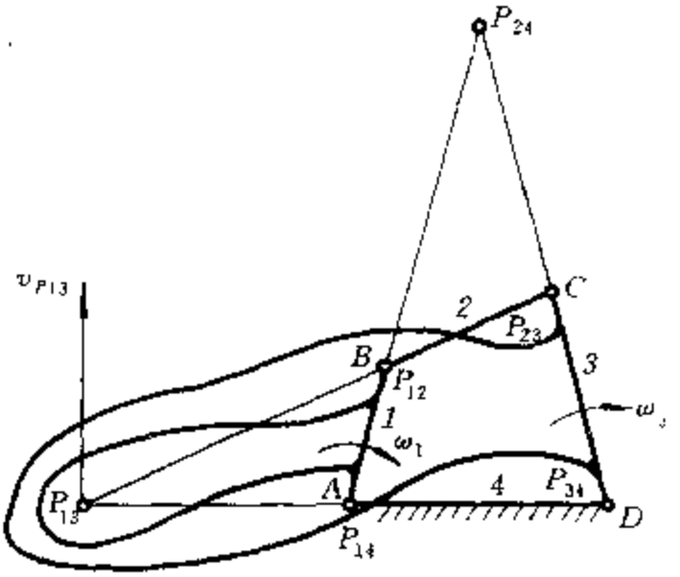


图　2－5

解　该机构的相对瞬心数目为 $N=\dfrac{4\times(4-1)}{2}=6$，由图 2－3a 可知，该机构的转动副 A、B、C 及 D 分别为瞬心 P_{14}、P_{12}、P_{23} 及 P_{34}。由三心定理可知，构件 4、1、2 的三个瞬心 P_{14}、P_{12}、及 P_{24} 应位于同一直线上，构件 4、3、2 的三个瞬心 P_{34}、P_{23} 及 P_{24} 也应位于同一直线上。因此，该两直线 $\overline{P_{14}P_{12}}$、$\overline{P_{34}P_{23}}$ 的交点就是瞬心 P_{24}。

同理，直线 $\overline{P_{34}P_{14}}$ 和直线 $\overline{P_{23}P_{12}}$ 的交点就是瞬心 P_{13}。

因为构件 4 是机架，所以瞬心 P_{14}、P_{24} 和 P_{34} 是绝对速度瞬心；而瞬心 P_{13}、P_{12} 和 P_{23} 则是相对速度瞬心。

二、速度瞬心法在机构速度分析上的应用

（1）铰链四杆机构　如图 2－5 所示，因 P_{13} 是相对速度瞬心，即是构件 1 和构件 3 上具有同一绝对速度的重合点，所以其速度大小为

$$v_{P13}=\omega_1 l_{P14P13}=\omega_3 l_{P13P34}$$

则

$$\frac{\omega_1}{\omega_3}=l_{P13P34}/l_{P14P13}=\overline{P_{13}P_{34}}\Big/\overline{P_{14}P_{13}} \qquad (2-2)$$

式(2－2)中$\frac{\omega_1}{\omega_3}$为该机构的原动件 *1* 与从动件 *3* 的瞬时角速度之比。

上式表明两构件的角速度与其绝对速度瞬心至相对速度瞬心的距离成反比。如图所示，P_{13}在 P_{34}和 P_{14}的同一侧，因此 ω_1 和 ω_3 的方向相同；如果 P_{13}在 P_{34}和 P_{14}之间，则 ω_1 与 ω_3 的方向相反。

应用相同的方法也可以求得该机构其他任意两构件的角速度比的大小和角速度的方向。

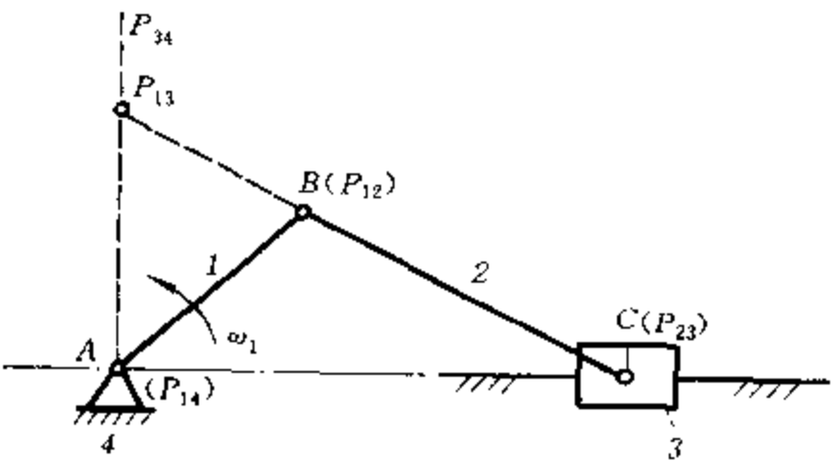


图 2－6

(2) 曲柄滑块机构　如图 2－6 所示，已知各构件的长度、位置及构件 *1* 的角速度ω_1，求滑块 C 的速度。为求 v_C，可先根据三心定理求构件 *1*、*3* 的相对速度瞬心 P_{13}。滑块 *3* 作直线移动，其上各点速度相等，将P_{13}看成是滑块上的一点，根据瞬心定义 $\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_{P13}$。所以　$v_C = l_{AP13}\omega_1 = \mu_l \overline{AP_{13}}\omega_1$ 式中 μ_l 为机构的长度尺寸比例尺

$$\mu_l = \frac{\text{构件实际长度}}{\text{图上所画的构件长度}}$$

量纲为 m/mm，它表示图上每 1mm 代表实际长度值，该例 $\mu_l = \frac{l_{AP13}}{AP_{13}}$，量出$\overline{AP_{13}}$即可得$\boldsymbol{v}_C$。

(3) 滑动兼滚动接触的高副机构(齿轮机构和摆动从动件凸轮机构)　如图 2-7 所示,转动中心 A 和 B 是绝对速度瞬心 P_{21} 和 P_{31}。构件 2 和 3 的相对速度瞬心 P_{32} 应在过接触点 C 的公法线 $n-n$ 上;同时由三心定理可知,它又应位于连心线 AB 上(即 P_{21} 和 P_{31} 的连线上),因此该两直线的交点就是相对速度瞬心 P_{32},其速度为

$$v_{P32}=\omega_2 l_{P21P32}=\omega_3 l_{P31P32}$$

则

$$\frac{\omega_2}{\omega_3}=\frac{l_{P31P32}}{l_{P21P32}}=\frac{\overline{P_{31}P_{32}}}{\overline{P_{21}P_{32}}} \tag{2-3}$$

上式表明,组成滑动兼滚动高副的两构件,其角速度与连心线被轮廓接触点公法线所分割的两线段长度成反比。

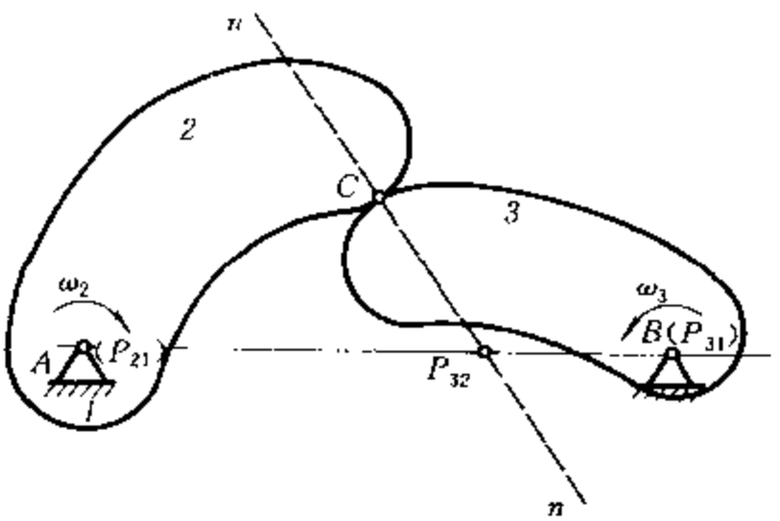


图　2-7

现以图 2-8 所示的平底直动从动件凸轮机构为例,设已知凸轮 1 的角速度 ω_1,求从动件 2 的线速度 v_2。求解时,先求从动件 2 和凸轮 1 的相对瞬心 P_{12}。过接触点 M 作凸轮轮廓与从动件的公法线 $n-n$,又因 P_{23} 在垂直于从动件移动方向的无穷远处,所以,过 P_{13} 作从动件移动方向的垂线,得出瞬心连线 $\overline{P_{13}P_{23}}$,它与公法线 $n-n$ 的交点即为相对瞬心 P_{12}。由此可得下列关系式

$$v_2=\mu_l \overline{P_{13}P_{12}}\omega_1$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

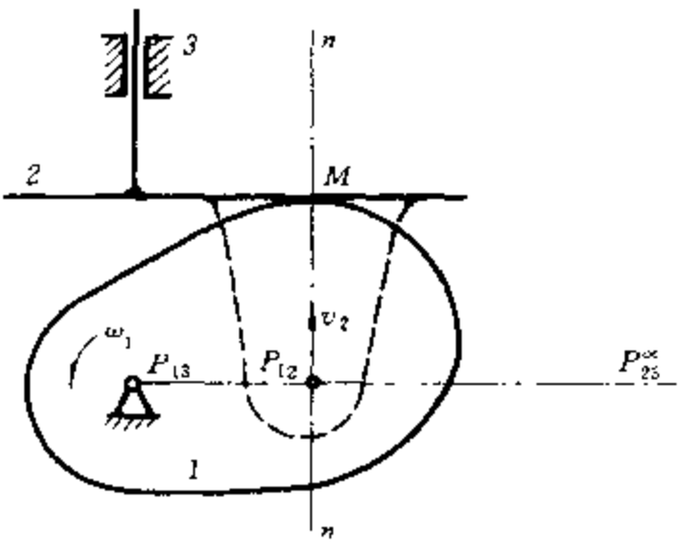


图 2-8

通过上述例子可见，利用瞬心对简单的平面机构、特别是平面高副机构进行速度分析是比较简便的。但对构件数目繁多的复杂机构，由于瞬心数目很多，求解时就比较复杂，且作图时它的某些瞬心的位置往往会落在图纸范围之外。同时这种方法不便用于求解机构的加速度问题。

§2-3 用相对运动图解法求机构的速度和加速度

相对运动图解法是应用理论力学中的相对运动原理。求解时，首先根据速度合成定理和加速度合成定理列出机构各构件上相应点之间的相对运动矢量方程式，并用一定的比例尺作出矢量多边形，从而求出构件上各指定点的速度和加速度以及各构件的角速度和角加速度。下面以四杆机构为例说明如何对Ⅱ级机构进行运动分析。

在进行机构运动分析时，根据不同的相对运动情况，可有以下两类问题：

1. 在同一构件上的点间的速度和加速度的求法

在图 2－9a 所示的铰链四杆机构中，已知各构件的长度及构

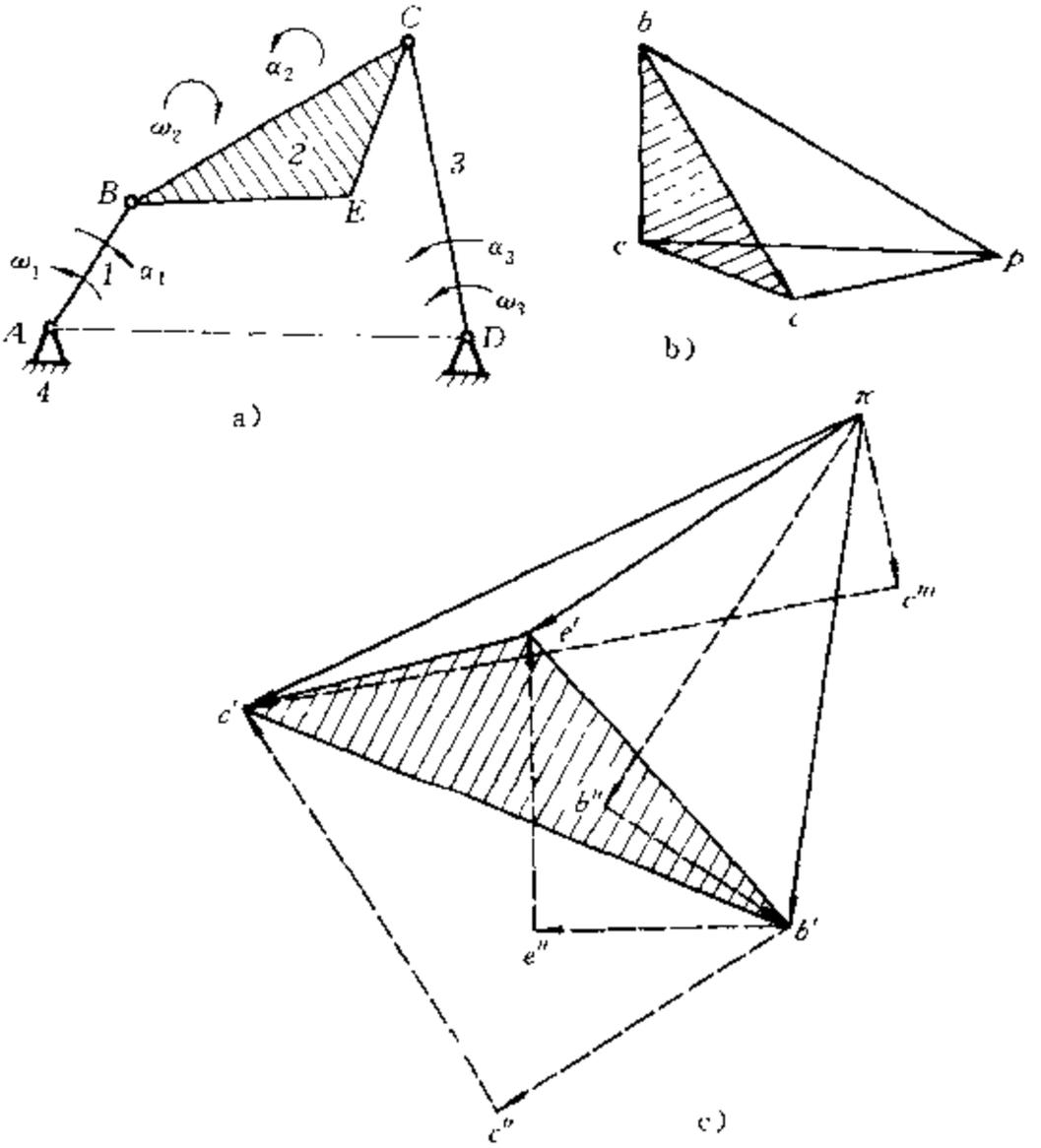


图　2－9

件 *1* 的位置、角速度 ω_1 和角加速度 α_1。求构件 *2* 的角速度 ω_2、角加速度 α_2 及其上点 C 和 E 的速度和加速度，以及构件 *3* 的角速度 ω_3 和角加速度 α_3。

(1) 绘制机构位置图　根据已知各构件的长度、构件 *1* 的位置，用选定的比例尺 μ_l 从构件 *1* 开始按几何作图法绘制机构位置

图，在求点 C 的位置时，可有两个解，要根据从动件 3 的初始位置和运动连续条件来确定。所谓运动连续条件就是当构件 3 的初始位置确定后，随着原动件位置角 φ_1 的增加，构件 3 的位置角 φ_3 应该是连续变化的。

(2) 确定速度和加速度　在进行速度分析时，应从已知点的速度开始，如图示。因为构件 1 角速度 ω_1 的大小、方向已知，故 B 点的速度 $\boldsymbol{v}_B$ 大小和方向也已知。为求构件 2 上点 C 的速度，可根据同一构件上相对速度原理写出相对速度矢量方程式

$$\begin{array}{lccccc} & \boldsymbol{v}_C & = & \boldsymbol{v}_B & + & \boldsymbol{v}_{CB} \\ \text{方向：} & \perp CD & & \perp AB & & \perp CB \\ \text{大小：} & ? & & \omega_1 l_{AB} & & ? \end{array}$$

式中 $\boldsymbol{v}_C$、$\boldsymbol{v}_B$ 表示点 C、B 的绝对速度，$\boldsymbol{v}_{CB}$ 表示点 C 相对点 B 的相对速度，其方向垂直构件 CB，大小未知；点 C 的速度方向垂直构件 CD，大小未知。在上面矢量方程式中，仅 $\boldsymbol{v}_C$ 和 $\boldsymbol{v}_{CB}$ 的大小未知，故可用图解法求解。为此可在图上任取一点 p，作代表 $\boldsymbol{v}_B$ 的矢量 $\overrightarrow{pb}$，其方向垂直 AB，指向与 ω_1 转向一致，长度等于 v_B/μ_v，其中 μ_v 为速度比例尺，单位为 $\frac{\text{m/s}}{\text{mm}}$，它表示图上每 1mm 代表的速度值。过 p 点作直线垂直 $\overline{CD}$ 代表 $\boldsymbol{v}_C$ 的方向线，再过点 b 作直线垂直 $\overline{CB}$ 代表 $\boldsymbol{v}_{CB}$ 的方向线，这两方向线交点为 c（如图 2－9b），则矢量 $\overrightarrow{pc}$ 和 $\overrightarrow{bc}$ 便分别代表 $\boldsymbol{v}_C$ 和 $\boldsymbol{v}_{CB}$，其大小为 $v_C=\mu_v\overrightarrow{pc}$ 及 $v_{CB}=\mu_v\overline{bc}$。

为求点 E 的速度 $\boldsymbol{v}_E$，同理根据同一构件上点 E 相对点 C 及点 E 相对点 B 的相对速度原理写出相对速度矢量方程式

$$\begin{array}{lccccccc} & \boldsymbol{v}_E & = & \boldsymbol{v}_C & + & \boldsymbol{v}_{EC} & = & \boldsymbol{v}_B & + & \boldsymbol{v}_{EB} \\ \text{方向：} & ? & & \perp CD & & \perp EC & & \perp AB & & \perp EB \end{array}$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

大小：　？　$\mu_v \overline{pc}$　？　$\omega_1 l_{AB}$　？

由于点 E 的速度$\boldsymbol{v}_E$的大小与方向均未知，故必须借助于点 E 相对 C 和点 E 相对 B 的两个相对速度矢量方程式联立求解，这时式中仅包含$\boldsymbol{v}_{EC}$和$\boldsymbol{v}_{EB}$的大小为未知而可以求解。如图 2－9b 所示，过点 b 作直线垂直于$\overline{EB}$代表$\boldsymbol{v}_{EB}$的方向线，再过点 C 作直线垂直于$\overline{EC}$代表$\boldsymbol{v}_{EC}$的方向线，该两方向线交于点 e，连接 pe，则向量$\overrightarrow{pe}$便代表$\boldsymbol{v}_E$，其大小为

$$v_E = \mu_v \overline{pe}$$

图 2－9b 所示，由各速度矢量构成的多边形 $pbec$ 称为速度多边形，对照图 2－9 中的图 a 和 b 可以看出，在速度多边形中，代表各相对速度的矢量$\overrightarrow{bc}$、$\overrightarrow{ce}$和$\overrightarrow{be}$分别垂直于机构图中的$\overline{BC}$、$\overline{CE}$和$\overline{BE}$，因此$\triangle bce$和$\triangle BCE$相似，且两三角形顶角字母 bce 和 BCE 的顺序相同均为顺时针方向，图形 bce 称为图形 BCE 的速度影像。当已知一构件上两点的速度时，则该构件上其他任一点的速度便可利用速度影像与构件图形相似的原理求出。必须强调指出：相对速度的方向垂直于机构位置图上与之对应的两点连线，这是就同一构件上的两点而言的，因而速度影像的相似原理只能应用于同一构件上的各点，而不能应用于机构的不同构件上的各点。

在速度多边形中，点 p 称为极点，代表该构件上速度为零的点；连接点 p 与任一点的矢量便代表该点在机构图中的同名点的绝对速度，其指向是从 p 指向该点；而连接其他任意两点的矢量便代表该两点在机构图中的同名点间的相对速度，其指向适与速度的角标相反，例如矢量$\overrightarrow{bc}$代表$\boldsymbol{v}_{CB}$而不是$\boldsymbol{v}_{BC}$。

构件 2 的角速度 $\omega_2 = \dfrac{v_{CB}}{l_{CB}} = u_v \dfrac{\overline{bc}}{l_{CB}}$，将代表$\boldsymbol{v}_{CB}$的矢量$\overrightarrow{bc}$平移到机构图上的点 C，可知 ω_2 的转向为顺时针方向。同理可得构件 3 的角速度 $\omega_3 = \dfrac{v_C}{l_{CD}} = \mu_v \dfrac{\overline{pc}}{l_{CD}}$，将代表$\boldsymbol{v}_C$的矢量$\overrightarrow{pc}$平移到机

构图上的点 C，可知 ω_3 的转向为逆时针方向。

(3) 确定加速度和角加速度　在进行加速度分析时，也是从已知点的加速度开始，因构件 1 的角速度 ω_1 和角加速度 α_1 的大小、方向都已知，故点 B 的法向加速度 $\boldsymbol{a}_B^n$ 和切向加速度 $\boldsymbol{a}_B^t$ 也已知，为求构件 2 上点 C 的加速度，可根据同一构件上相对加速度原理写出相对加速度矢量方程式

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_B + \boldsymbol{a}_{CB}$$

或

$$\boldsymbol{a}_C^n + \boldsymbol{a}_C^t = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_B^t + \boldsymbol{a}_{CB}^n + \boldsymbol{a}_{CB}^t$$

方向：$C\rightarrow D$　$\perp CD$　$B\rightarrow A$　$\perp AB$　$C\rightarrow B$　$\perp CB$

大小：$\dfrac{v_C^2}{l_{CD}}$　?　$\omega_1^2 l_{AB}$　$\alpha_1 l_{AB}$　$\dfrac{v_{CB}^2}{l_{CB}}$　?

式中 $\boldsymbol{a}_{CB}^n$ 表示点 C 相对点 B 的法向加速度，其方向为从 C 指向 B；$\boldsymbol{a}_{CB}^t$ 表示点 C 相对点 B 的切向加速度，其方向垂直 CB。又因速度多边形已作出，所以上式法向加速度都可求出，仅有 $\boldsymbol{a}_C^t$ 和 $\boldsymbol{a}_{CB}^t$ 的大小未知，同样可以用图解法求解。如图 2－9c 所示，在图上任取一点 π，作 $\pi\vec{b}''$ 代表 $\boldsymbol{a}_B^n$，方向为平行 $\overline{AB}$ 并从 B 指向 A，长度为 $(\omega_1^2 l_{AB})/\mu_a$，其中 μ_a 为加速度比例尺，单位是 $\dfrac{\mathrm{m/s^2}}{\mathrm{mm}}$，它表示图上每 1mm 代表的加速度值；过 b'' 作 $\vec{b''b'}$ 代表 $\boldsymbol{a}_B^t$，方向垂直 $\overline{AB}$，长度为 $(\alpha_1 l_{AB})/\mu_a$，连接 $\pi\vec{b'}$，它表示 $\boldsymbol{a}_B$。再过 b' 作 $\vec{b'c''}$ 代表 $\boldsymbol{a}_{CB}^n$，方向是平行 $\overline{CB}$ 并从 C 指向 B，长度为 $\left(\dfrac{v_{CB}^2}{l_{CB}}\right)/\mu_a$；过 c'' 作垂直 $\overline{CB}$ 代表 $\boldsymbol{a}_{CB}^t$ 的方向线 $c''c'$。又用同一比例尺从点 π 作 $\vec{\pi c'''}$ 代表 $\boldsymbol{a}_C^n$，方向是平行 CD 并从 C 指向 D，长度为 $\left(\dfrac{v_C^2}{l_{CD}}\right)/\mu_a$；接着过 c''' 作垂直 $\overline{CD}$ 代表 $\boldsymbol{a}_C^t$ 的方向线 $c'''c'$。该两方向线 $c''c'$ 和 $c'''c'$ 相交于 c'，连接 $\pi c'$，则

矢量 $\overrightarrow{\pi c'}$ 便代表 $\boldsymbol{a}_C$，其大小为 $a_C=\mu_a\overline{\pi c'}$。

为求点 E 的加速度，可先求构件 2 的角加速度 α_2，其大小 $\alpha_2=\dfrac{a_{CB}^{t}}{l_{CB}}=\dfrac{\mu_a\overline{c''c'}}{l_{CB}}$，将代表 $\boldsymbol{a}_{CB}^{t}$ 的矢量 $\overrightarrow{c''c'}$ 平移到机构位置图上的点 C，可确定 α_2 的方向为逆时针方向。同理可得构件 3 的角加速度 $\alpha_3=\dfrac{a_C^{t}}{l_{CD}}=\dfrac{\mu_a\overline{c'''c'}}{l_{CD}}$，将代表 $\boldsymbol{a}_C^{t}$ 的矢量 $\overrightarrow{c'''c'}$ 平移到机构图上的点 C，可得 α_3 的方向亦是逆时针方向。

再根据构件 2 上 B、E 两点相对加速度原理可写出

$$\boldsymbol{a}_E = \boldsymbol{a}_B + \boldsymbol{a}_{EB}^{n} + \boldsymbol{a}_{EB}^{t}$$

方向：　?　　$\pi\rightarrow b'$　　$E\rightarrow B$　　$\perp EB$

大小：　?　　$\mu_a\overline{\pi b'}$　　$\omega_2^2 l_{EB}$　　$\alpha_2 l_{EB}$

上式中只有 $\boldsymbol{a}_E$ 大小和方向未知，故可图解求得。在图 2－9c 中，从 b' 作 $\overrightarrow{b'e''}$ 代表 $\boldsymbol{a}_{EB}^{n}$，方向平行 $\overline{EB}$ 且从 E 指向 B，长度为 $\dfrac{\omega_2^2 l_{EB}}{\mu_a}$；再从 e'' 作 $\overrightarrow{e''e'}$ 代表 $\boldsymbol{a}_{EB}^{t}$，方向为垂直 $\overline{EB}$，长度为 $\dfrac{\alpha_2 l_{EB}}{\mu_a}$。连接 $\overrightarrow{\pi e'}$ 得点 E 的加速度 $\boldsymbol{a}_E$，其大小为 $a_E=\mu_a\overline{\pi e'}$。

图 2－9c 中由各加速度矢量构成的多边形称为加速度多边形。

由加速度多边形可见

$$a_{CB}=\sqrt{(a_{CB}^{n})^2+(a_{CB}^{t})^2}=\sqrt{(l_{BC}\omega_2^2)^2+(l_{BC}\alpha_2)^2}$$
$$=l_{BC}\sqrt{\omega_2^4+\alpha_2^2}$$

同理可得

$$a_{EB}=l_{EB}\sqrt{\omega_2^4+\alpha_2^2}$$

$$a_{EC}=l_{EC}\sqrt{\omega_2^4+\alpha_2^2}$$

所以

$$a_{CB}:a_{EB}:a_{EC}=l_{BC}:l_{EB}:l_{EC}$$

或　　$$\mu_a \overline{b'c'} : \mu_a \overline{b'e'} : \mu_a \overline{c'e'} = \mu_l \overline{BC} : \mu_l \overline{EB} : \mu_l \overline{EC}$$

即　　$$\overline{b'c'} : \overline{b'e'} : \overline{c'e'} = \overline{BC} : \overline{EB} : \overline{EC}$$

由此可见，$\triangle b'c'e'$ 与机构位置图中 $\triangle BCE$ 相似，且两三角形顶角字母顺序方向一致，图形 $b'c'e'$ 称为图形 BCE 的加速度影像。当已知一构件上两点的加速度时，利用加速度影像便能很容易地求出该构件上其他任一点的加速度。必须强调指出：与速度影像一样，加速度影像的相似原理只能应用于机构中同一构件上的各点，而不能应用于不同构件上的各点。

在加速度多边形中，点 π 称为极点，代表该构件上加速度为零的点；连接点 π 和任一点的矢量便代表该点在机构图中的同名点的绝对加速度，其指向从 π 指向该点；连接带有角标“′”的其他任意两点的矢量，便代表该两点在机构图中的同名点间的相对加速度，其指向适与加速度的角标相反，例如矢量 $\overrightarrow{b'c'}$ 代表 $\boldsymbol{a}_{CB}$ 而不是 $\boldsymbol{a}_{BC}$；代表法向加速度和切向加速度的矢量都用虚线表示，例如 $\overrightarrow{b'c''}$ 和 $\overrightarrow{c'c''}$ 分别代表 $\boldsymbol{a}^{n}_{CB}$ 和 $\boldsymbol{a}^{t}_{CB}$。

2. 组成移动副两构件的重合点间的速度和加速度的求法

如图 2－10a 所示的四杆机构中，已知机构的位置、各构件的长度及构件 *1* 的等角速度 ω_1，要求构件 *3* 的角速度 ω_3 和角加速度 α_3。

在图 2－10a 中，构件 *2* 与构件 *3* 组成移动副，构件 *2* 上点 B_2 与构件 *3* 上点 B_3 为组成移动副两构件的重合点，同样可根据相对运动原理列出相对速度和相对加速度矢量方程式，作速度多边形和加速度多边形。

(1) 确定构件 *3* 的角速度 ω_3　已知构件 *1* 上 B 点的速度 $v_{B1} = \omega_1 l_{AB}$，其方向垂直于 AB 而指向与 ω_1 转向一致；因为构件 *2* 与构件 *1* 用转动副 B 相联，所以 $\boldsymbol{v}_{B2} = \boldsymbol{v}_{B1}$，构件 *2*、*3* 组成移动副，其重合点 B 的相对速度矢量方程式为

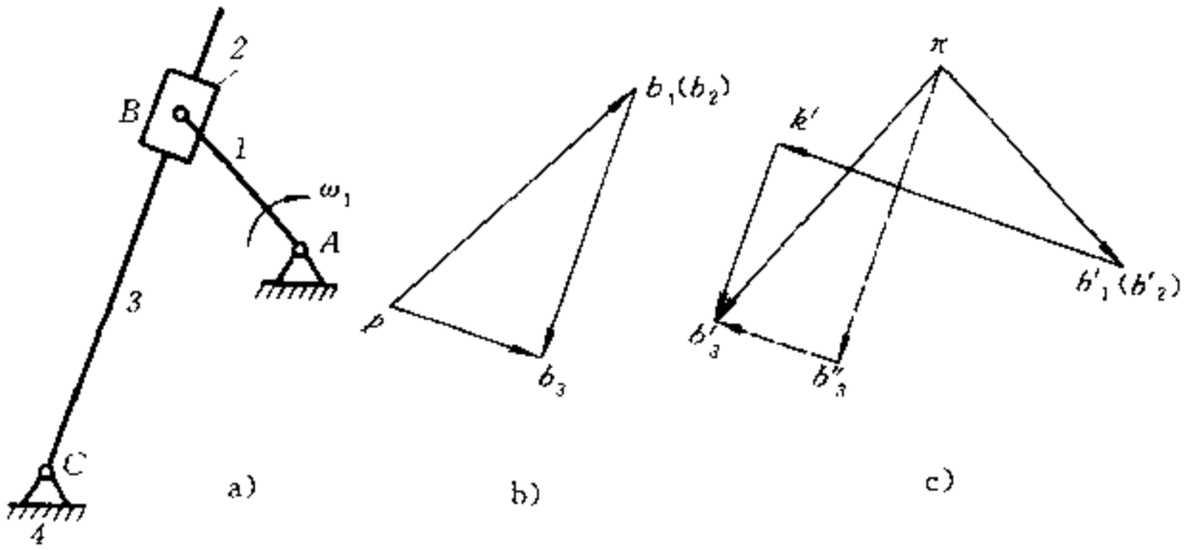


图　2－10

$$\boldsymbol{v}_{B3} = \boldsymbol{v}_{B2} + \boldsymbol{v}_{B3B2}$$

方向：　$\perp BC$　　$\perp AB$　　$/\!/ BC$

大小：　?　　$\omega_1 l_{AB}$　　?

式中仅$\boldsymbol{v}_{B3}$和$\boldsymbol{v}_{B3B2}$的大小为未知，故可用图解法求解。画速度多边形时，任取一点 p 为极点(见图 2－10b)，过 p 作$\overrightarrow{pb_2}$代表点 B_2 的速度$\boldsymbol{v}_{B2}$，其速度比例尺

$$\mu_v = \frac{\omega_1 l_{AB}}{\overline{pb_2}} \ \frac{\text{m/s}}{\text{mm}}。$$

然后过点 b_2 作$\boldsymbol{v}_{B3B2}$的方向线 b_2b_3，再过点 p 作$\boldsymbol{v}_{B3}$的方向线 pb_3，两方向线交于点 b_3，得速度多边形 pb_2b_3，矢量$\overrightarrow{pb_3}$即代表$\boldsymbol{v}_{B3}$，故构件 3 的角速度为

$$\omega_3 = \frac{v_{B3}}{l_{B3C}} = \frac{\mu_v \overline{pb_3}}{l_{B3C}}$$

将代表$\boldsymbol{v}_{B3}$的矢量$\overrightarrow{pb_3}$平移到机构图上的点 B，可知 ω_3 的转向为

顺时针方向。

(2) 确定构件 3 的角加速度 α_3　由理论力学可知，点 B_3 的绝对加速度与其重合点 B_2 的绝对加速度之间的关系为

$$\boldsymbol{a}_{B3}=\boldsymbol{a}_{B2}+\boldsymbol{a}^{k}_{B3B2}+\boldsymbol{a}^{r}_{B3B2}$$

其中

$$\boldsymbol{a}_{B3}=\boldsymbol{a}^{n}_{B3}+\boldsymbol{a}^{t}_{B3}$$

故

$$\begin{array}{lccccccc}
 & \boldsymbol{a}^{n}_{B3} & + & \boldsymbol{a}^{t}_{B3} & = & \boldsymbol{a}_{B2} & + & \boldsymbol{a}^{k}_{B3B2} & + & \boldsymbol{a}^{r}_{B3B2} \\
\text{方向：} & B_3\rightarrow C & & \perp B_3C & & B_2\rightarrow A & & \perp B_3C & & /\!/ B_3C \\
\text{大小：} & \omega_3^2 l_{B3C} & & ? & & \omega_1^2 l_{AB} & & 2\omega_3 v_{B3B2} & & ?
\end{array}$$

式中 $\boldsymbol{a}^{n}_{B3}$ 和 $\boldsymbol{a}^{t}_{B3}$ 是 $\boldsymbol{a}_{B3}$ 的法向和切向分加速度；$\boldsymbol{a}^{r}_{B3B2}$ 为点 B_3 对于 B_2 的相对加速度，在一般情况下，$\boldsymbol{a}^{r}_{B3B2}=\boldsymbol{a}^{n}_{B3B2}+\boldsymbol{a}^{t}_{B3B2}$，但是在目前情况下，由于构件 2 和构件 3 组成移动副，所以 $a^{n}_{B3B2}=0$，则 $\boldsymbol{a}^{r}_{B3B2}=\boldsymbol{a}^{t}_{B3B2}$，其方向平行于相对移动方向；$\boldsymbol{a}^{k}_{B3B2}$ 为哥氏加速度，它的大小为 $a^{k}_{B3B2}=2\omega_2 v_{B3B2}\sin\theta$，其中 θ 为相对速度 $\boldsymbol{v}_{B3B2}$ 和牵连角速度 ω_2 ($=\omega_3$)矢量之间的夹角。但是对于平面运动，ω_2 的矢量垂直于运动平面，而 $\boldsymbol{v}_{B3B2}$ 位于运动平面之内，故 $\theta=90°$，从而

$$a^{k}_{B3B2}=2\omega_2 v_{B3B2}$$

哥氏加速度 $\boldsymbol{a}^{k}_{B3B2}$ 的方向是将 $\boldsymbol{v}_{B3B2}$ 沿 ω_2 的转动方向转 90°，(即图 2－10c 中 b'_1k' 的方向)。在上面的矢量方程式中只有 $\boldsymbol{a}^{t}_{B3}$ 和 $\boldsymbol{a}^{r}_{B3B2}$ 的大小为未知，故可用图解法求解。如图 2－10c 所示，从任意极点 π 连续作矢量 $\overrightarrow{\pi b'_2}$ 和 $\overrightarrow{b'_2k'}$ 代表 $\boldsymbol{a}_{B2}$ 和 $\boldsymbol{a}^{k}_{B3B2}$，其加速度比例尺 $\mu_a=\dfrac{a_{B2}}{\overline{\pi b'_2}}\ \dfrac{\mathrm{m/s^2}}{\mathrm{mm}}$；再过点 π 作矢量 $\overrightarrow{\pi b''_3}$ 代表 $\boldsymbol{a}^{n}_{B3}$，然后过点 k' 作直线 $k'b'_3$ 平行于线段 $\overline{CB_3}$ 代表 $\boldsymbol{a}^{r}_{B3B2}$ 的方向线，并过点 b''_3 作直线 $b''_3b'_3$ 垂直于线段 $\overline{CB_3}$，代表 $\boldsymbol{a}^{t}_{B3}$ 的方向线，它们相交于点 b'_3，则矢量 $\overrightarrow{\pi b'_3}$ 便代表 $\boldsymbol{a}_{B3}$。

构件 3 的角加速度为

$$\alpha_3 = \frac{a^{t}_{B3}}{l_{CB}} = \frac{\mu_a \overline{b''_3 b'_3}}{\mu_l \overline{CB_3}}$$

将代表 a^{t}_{B3} 的矢量 $\overline{b''_3 b'_3}$ 平移到机构图上的点 B_3，可知 α_3 的方向为逆时针方向。

例 2-2　图 2-11a 所示的六杆机构中，已知各构件长度 $l_{AB}=100$ mm，$l_{BC}=160$ mm，$l_{CD}=160$ mm，$l_{AD}=224$ mm，$L=120$ mm，构件 1 的位置角 $\varphi_1=60°$，等角速度 $\omega_1=30$ rad/s，逆时针方向转动，求构件 5 的速度和加速度。

解　1. 取长度比例尺 μ_l 作机构位置图(图 2-11a)

取 $\mu_l=0.004$ m/mm。

2. 分析解题步骤

因 ω_1 已知，故可求出点 B 的速度 $\boldsymbol{v}_B$，然后利用同一构件上两点的相对速度矢量方程式求 $\boldsymbol{v}_C$，再利用速度影象法求构件 2 上点 E 速度 $\boldsymbol{v}_{E2}$，最后利用组成移动副的构件 2、4 上重合点 E_2 与 E_4 的相对速度矢量方程式求构件 4 上点 E_4 速度 $\boldsymbol{v}_{E4}$（即 $\boldsymbol{v}_{E5}$）。求加速度的解题步骤同速度解题步骤。

3. 求构件 5 的速度 $\boldsymbol{v}_5$

$$v_B = \omega_1 l_{AB} = 30\times 0.1 = 3 \text{ m/s}$$

取速度比例尺 $\mu_v=0.06\ \dfrac{\text{m/s}}{\text{mm}}$，由

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{v}_C &=\ &\boldsymbol{v}_B &+\ &\boldsymbol{v}_{CB} \\ &\text{方向：}\perp CD &\ &\perp AB &\ &\perp CB \\ &\text{大小：}\quad ? &\ &\omega_1 l_{AB} &\ &\quad ? \end{aligned}$$

可作速度多边形图 pbc，如图 2-11b，由此求出

$$\omega_2 = \frac{v_{CB}}{l_{CB}} = \frac{\overline{bc}\mu_v}{l_{CB}} = 12.75 \text{ rad/s}$$

顺时针方向。

利用速度影像法在速度图 bc 上取 e_2 点使 $\dfrac{BE_2}{E_2C}=\dfrac{be_2}{e_2c}$，得 $v_{E2}=\overline{pe_2}\mu_v$。

由

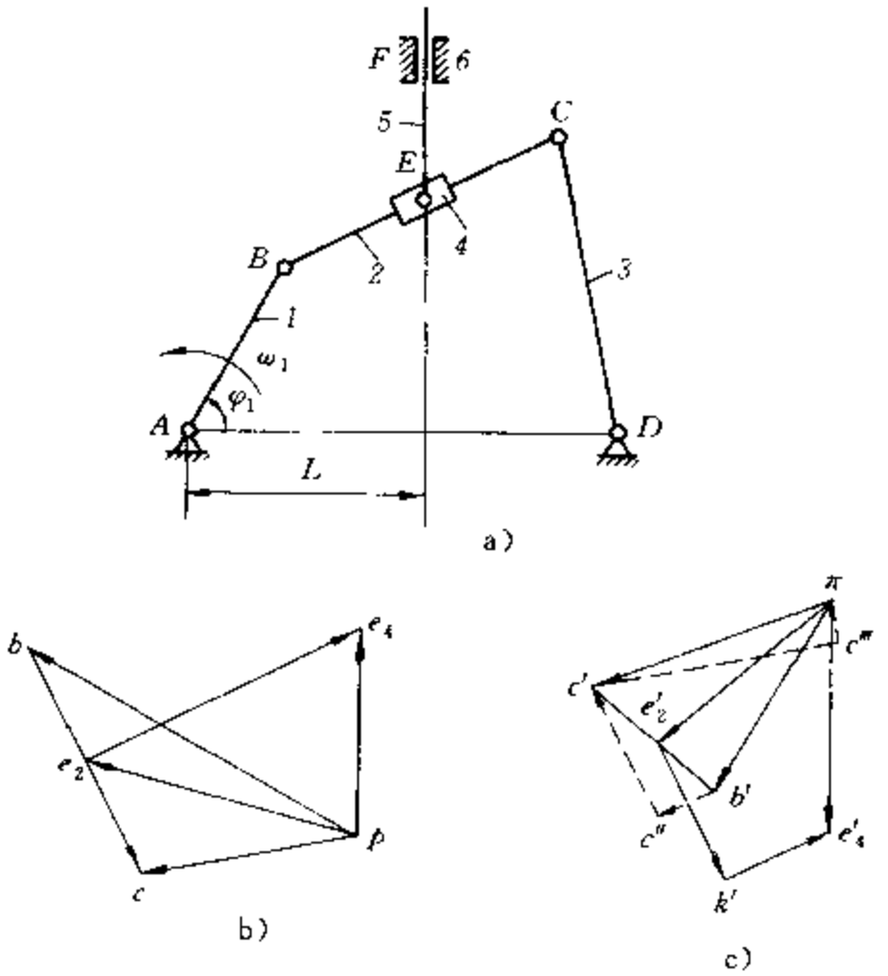


图　2－11

$$\boldsymbol{v}_{E4} = \boldsymbol{v}_{E2} + \boldsymbol{v}_{E4E2}$$

方向：$/\!/ EF$　　$p \rightarrow e_2$　　$/\!/ BC$

大小：　？　　$\mu_v \overline{pe_2}$　　？

在图 b 上作速度多边形 pe_2e_4 得

$$v_5 = v_{E4} = \mu_v \overline{pe_4} = 1.68 \text{ m/s}$$

4．求构件 5 的加速度

$$a_B^n = \omega_1^2 l_{AB} = 90 \text{ m/s}^2$$

取加速度图比例尺 $\mu_a = 3 \dfrac{\text{m/s}^2}{\text{mm}}$，由

$$\boldsymbol{a}_C^n + \boldsymbol{a}_C^t = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{CB}^n + \boldsymbol{a}_{CB}^t$$

方向：$C\to D$　$\perp CD$　$B\to A$　$C\to B$　$\perp CB$

大小：$\dfrac{v_C^2}{l_{CD}}$　?　$\omega_1^2 l_{AB}$　$\dfrac{v_{CB}^2}{l_{CB}}$　?

其中
$$a_C^n = \frac{v_C^2}{l_{CD}} = \frac{(\mu_v \overline{pc})^2}{l_{CD}} = 18.28\ \mathrm{m/s^2}$$

$$a_{CB}^n = \frac{v_{CB}^2}{l_{CB}} = \frac{(\mu_v \overline{bc})^2}{l_{CB}} = 26.01\ \mathrm{m/s^2}$$

作加速度多边形 $\pi b' c'' c' c'''$（如图 2-11c）。

利用加速度影像法，在图 $b'c'$ 上取 e'_2 点，使 $\dfrac{BE_2}{E_2C} = \dfrac{b'e'_2}{e'_2c'}$，得 $a_{E2} = \overline{\pi e'_2}\mu_a$，由

$$\boldsymbol{a}_{E4} = \boldsymbol{a}_{E2} + \boldsymbol{a}_{E4E2}^k + \boldsymbol{a}_{E4E2}^t$$

方向：$/\!/ EF$　$\pi\to e'_2$　$\perp BC$　$/\!/ BC$

大小：?　$\overline{\pi e'_2}\mu_a$　$2\omega_2 v_{E4E2}$　?

其中哥氏加速度 $\boldsymbol{a}_{E4E2}^k$ 的方向是 $\boldsymbol{v}_{E4E2}$ 的方向顺着 ω_2 转 90°，其大小为

$$a_{E4E2}^k = 2\omega_2 v_{E4E2} = 2\omega_2 \overline{e_2 e_4}\mu_v = 61.2\ \mathrm{m/s^2}$$

在图 c 上作加速度多边形 $\pi e'_2 k' e'_4$，得

$$a_5 = a_{E4} = \mu_a \overline{\pi e'_4} = 93\ \mathrm{m/s^2}$$

对于较复杂的多杆机构，往往可以将瞬心法与相对运动图解法结合起来求解，则比较简便。现举例如下。

例 2-3　图 2-12a 为牛头刨床的机构运动简图，已知各构件尺寸，机构位置及构件 1 以等角速度 ω_1 逆时针方向转动，试求机构在图示位置时刨头（构件 5）的速度 $\boldsymbol{v}_E$。

解　因 $v_{B1} = v_{B2} = \omega_1 l_{AB}$，所以 $\boldsymbol{v}_{B2}$ 已知，由构件 2、3 在点 B 组成重合点，于是可写出矢量方程式

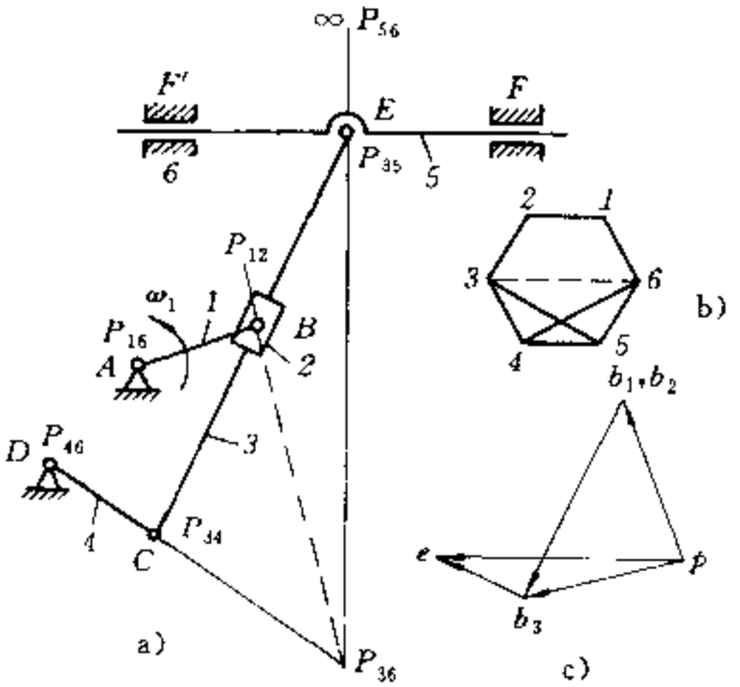


图　2－12

$$\begin{array}{lccc} & \boldsymbol{v}_{B3} & = & \boldsymbol{v}_{B2} & + & \boldsymbol{v}_{B3B2} \\ \text{方向：} & ? & & \perp AB & & /\!/ CE \\ \text{大小：} & ? & & \omega_1 l_{AB} & & ? \end{array}$$

由于上式有三个未知数，而一个矢量方程式只能解两个未知数，所以上式无法解，但若能找出$\boldsymbol{v}_{B3}$的方向，则上式就可解。

如求出构件 3 的绝对瞬心P_{36}，则$\boldsymbol{v}_{B3}$的方向就可知，下面用瞬心法求P_{36}，由于该机构是六杆机构，较复杂，可采用下述较直观的方法，如图 b 所示，将机构构件按顺序号写在多边形顶角上 1、2、3、…，凡能直接求得瞬心的就在两顶点间连一短线，如 3—4 表示P_{34}，5—6 表示P_{56}等等，现要求P_{36}，也就是 3—6 连线，由图 b 可以看出：3—4—6 构成一个三角形，就可用三心定理，在图 a 上P_{36}必在P_{34}、P_{46}连线上，同时图 b 上 3—5—6 也构成一个三角形，再用三心定理，在图 a 上P_{35}、P_{56}、P_{36}也必在一条线上，这两条线的交点就是P_{36}，即构件 3 的绝对瞬心，于是$\boldsymbol{v}_{B3}$的方向可确定为垂直于$P_{36}B$，这样上式就写成

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

$$\boldsymbol{v}_{B3} = \boldsymbol{v}_{B2} + \boldsymbol{v}_{B3B2}$$

方向：$\perp P_{36}B$　　$\perp AB$　　$/\!/ CE$

大小：　?　　$\omega_1 l_{AB}$　　?

可用图解法求$\boldsymbol{v}_{B3}$，如图 c 所示。

点 E 的速度

$$\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{v}_{B3} + \boldsymbol{v}_{EB3}$$

方向：$/\!/ FF'$　　$p \rightarrow b_3$　　$\perp EB$

大小：　?　　$\mu_v \overline{pb_3}$　　?

用图解法可求得，如图 c 所示，

$$v_E = \mu_v \overline{pe}$$

§2－4　用解析法求机构的位置、速度和加速度

解析法一般是先建立机构的位置方程，然后将位置方程对时间求导得速度方程和加速度方程。由于所用的数学工具不同，解析的方法也不同，下面介绍一种较简便的方法即复数矢量法。

复数矢量法是将机构看成一封闭矢量多边形，并用复数形式表示该机构的封闭矢量方程式，再将矢量方程式分别对所建立的直角坐标系取投影。现以四杆机构为例说明。

一、铰链四杆机构

在图 2－13 所示的铰链四杆机构中，已知杆长分别为 l_1、l_2、l_3、l_4，原动件 1 的转角为 φ_1 及等角速度为 ω_1，要求确定构件 2、3 的角位移、角速度和角加速度。

1. 位置分析

将铰链四杆机构 $ABCD$ 看作一封闭矢量多边形，如图所示。若以 $\boldsymbol{l}_1$、$\boldsymbol{l}_2$、$\boldsymbol{l}_3$、$\boldsymbol{l}_4$ 分别表示各构件的矢量，该机构的封闭矢量方程

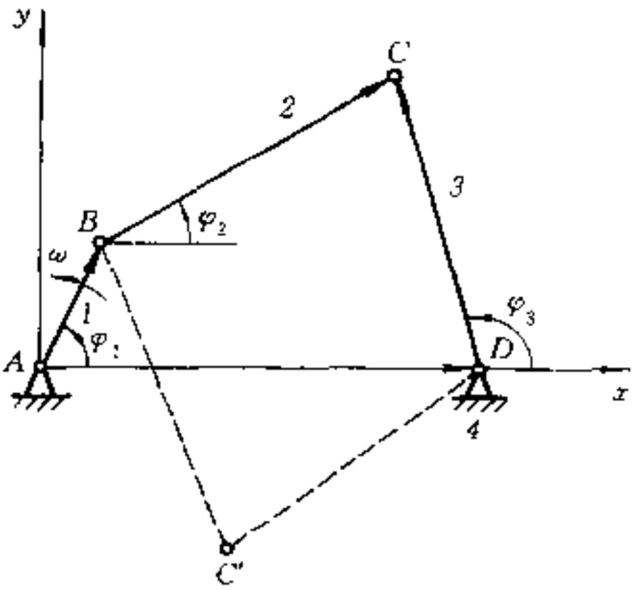


图　2－13

式为

$$\boldsymbol{l}_1+\boldsymbol{l}_2=\boldsymbol{l}_4+\boldsymbol{l}_3$$

以复数形式表示为

$$l_1e^{i\varphi_1}+l_2e^{i\varphi_2}=l_4+l_3e^{i\varphi_3} \tag{a}$$

规定角 φ 应以 x 轴的正向逆时针方向度量。

按欧拉公式展开得

$$l_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)+l_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$$
$$=l_4+l_3(\cos\varphi_3+i\sin\varphi_3)$$

该方程式的实部和虚部应分别相等，即

$$\left.\begin{aligned}l_1\cos\varphi_1+l_2\cos\varphi_2&=l_4+l_3\cos\varphi_3\\ l_1\sin\varphi_1+l_2\sin\varphi_2&=l_3\sin\varphi_3\end{aligned}\right\} \tag{b}$$

消去 φ_2 后得

$$A\cos\varphi_3+B\sin\varphi_3+C=0 \tag{2-4}$$

式中系数

$$A=l_4-l_1\cos\varphi_1$$

$$B=-l_1\sin\varphi_1$$

$$C=\frac{A^2+B^2+l_3^2-l_2^2}{2l_3}$$

又因

$$\sin\varphi_3=\frac{2\mathrm{tg}\,(\varphi_3/2)}{1+\mathrm{tg}^2(\varphi_3/2)}$$

$$\cos\varphi_3=\frac{1-\mathrm{tg}^2(\varphi_3/2)}{1+\mathrm{tg}^2(\varphi_3/2)}$$

代入式(2－4)得关于 $\mathrm{tg}\,(\varphi_3/2)$ 的一元二次方程式，由此解出

$$\varphi_3=2\mathrm{arctg}\,\frac{B\pm\sqrt{A^2+B^2-C^2}}{A-C}\qquad(2\cdot5)$$

式(2－5)中 φ_3 有两个值，它说明在满足相同的杆长条件下，该机构有两种装配方案，根号前为“＋”号的 φ_3 值适用于图示机构 $ABCD$ 位置的装配，根号前为“－”号的 φ_3' 值适用于图示机构 $ABC'D$ 位置的装配，究竟应取哪一个 φ_3，要根据从动件 3 的初始位置和运动连续条件来确定。

构件 2 的角位移 φ_2 可按式(b)求得

$$\varphi_2=\mathrm{arc\ tg}\,\frac{B+l_3\sin\varphi_3}{A+l_3\cos\varphi_3}\qquad(2-6)$$

2. 速度分析

将式(a)对时间求导数得

$$l_1\omega_1\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\varphi_1}+l_2\omega_2\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\varphi_2}=l_3\omega_3\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\varphi_3}\qquad(c)$$

为了消去 ω_2，将上式两边分别乘以 $e^{-i\varphi_2}$ 得

$$l_1\omega_1\mathrm{i}e^{\mathrm{i}(\varphi_1-\varphi_2)}+l_2\omega_2\mathrm{i}e^{\mathrm{i}(\varphi_2-\varphi_2)}=l_3\omega_3\mathrm{i}e^{\mathrm{i}(\varphi_3-\varphi_2)}$$

按欧拉公式展开后，取实部得

$$\omega_3=\omega_1\frac{l_1\sin(\varphi_1-\varphi_2)}{l_3\sin(\varphi_3-\varphi_2)}\qquad(2-7)$$

同理，为了消去 ω_3，将式(c)两边分别乘以 $e^{-i\varphi_3}$ 得

$$l_1\omega_1\mathrm{i}e^{\mathrm{i}(\varphi_1-\varphi_3)}+l_2\omega_2\mathrm{i}e^{\mathrm{i}(\varphi_2-\varphi_3)}=l_3\omega_3\mathrm{i}$$

同样可取实部得

$$\omega_2 = -\omega_1 \frac{l_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_3)}{l_2 \sin(\varphi_2 - \varphi_3)} \tag{2-8}$$

角速度为正表示逆时针方向；为负表示顺时针方向。

3. 加速度分析

将式(c)对时间求导数得

$$-l_1\omega_1^2 e^{i\varphi_1} + l_2\alpha_2 i e^{i\varphi_2} - l_2\omega_2^2 e^{i\varphi_2} = l_3\alpha_3 i e^{i\varphi_3} - l_3\omega_3^2 e^{i\varphi_3} \tag{d}$$

为消去 α_2，将上式两边乘 $e^{-i\varphi_2}$ 得

$$-l_1\omega_1^2 e^{i(\varphi_1-\varphi_2)} + l_2\alpha_2 i - l_2\omega_2^2 = l_3\alpha_3 i e^{i(\varphi_3-\varphi_2)} - l_3\omega_3^2 e^{i(\varphi_3-\varphi_2)}$$

取实部得

$$\alpha_3 = \frac{l_2\omega_2^2 + l_1\omega_1^2\cos(\varphi_1 - \varphi_2) - l_3\omega_3^2\cos(\varphi_3 - \varphi_2)}{l_3\sin(\varphi_3 - \varphi_2)} \tag{2-9}$$

同理，为了消去 α_3，将式(d)两边分别乘以 $e^{-i\varphi_3}$，则

$$-l_1\omega_1^2 e^{i(\varphi_1-\varphi_3)} + l_2\alpha_2 i e^{i(\varphi_2-\varphi_3)} - l_2\omega_2^2 e^{i(\varphi_2-\varphi_3)} = l_3\alpha_3 i - l_3\omega_3^2$$

同样可取实部得

$$\alpha_2 = \frac{l_3\omega_3^2 - l_1\omega_1^2\cos(\varphi_1 - \varphi_3) - l_2\omega_2^2\cos(\varphi_2 - \varphi_3)}{l_2\sin(\varphi_2 - \varphi_3)} \tag{2-10}$$

角加速度的正、负号可表明角速度的变化趋势，角加速度与角速度同号时表示加速；反之则为减速。

二、曲柄滑块机构

在图 2-14 所示的曲柄滑块机构中，已知曲柄 1 的长度 l_1、转角 φ_1、等角速度 ω_1 及连杆 2 的长度 l_2，要求确定连杆的转角 φ_2、角速度 ω_2 和角加速度 α_2，以及滑块的位置 x_C、速度 $\boldsymbol{v}_C$ 和加速度 $\boldsymbol{a}_C$。

1. 位置分析

如图所示，该机构的封闭矢量方程式为

$$\boldsymbol{l}_1 + \boldsymbol{l}_2 = \boldsymbol{x}_C$$

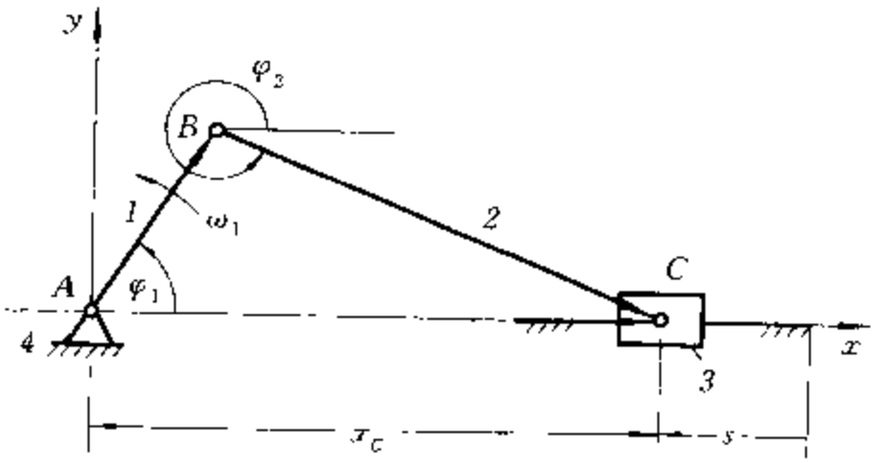


图　2-14

$$l_1 e^{i\varphi_1} + l_2 e^{i\varphi_2} = x_C \tag{e}$$

展开后分别取虚部和实部得

$$l_1 \sin\varphi_1 + l_2 \sin\varphi_2 = 0$$

即

$$\varphi_2 = \arcsin\left(\frac{-l_1 \sin\varphi_1}{l_2}\right) \tag{2-11}$$

$$x_C = l_1 \cos\varphi_1 + l_2 \cos\varphi_2 \tag{2-12}$$

2. 速度分析

将式(e)对时间求导数得

$$l_1 \omega_1 i e^{i\varphi_1} + l_2 \omega_2 i e^{i\varphi_2} = v_C \tag{f}$$

两边乘以 $e^{-i\varphi_2}$ 后，展开并取实部得

$$-l_1 \omega_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_2) = v_C \cos\varphi_2$$

$$v_C = \frac{-l_1 \omega_1 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)}{\cos\varphi_2} \tag{2-13}$$

将式(f)展开后取虚部得

$$l_1 \omega_1 \cos\varphi_1 + l_2 \omega_2 \cos\varphi_2 = 0$$

即

$$\omega_2 = \frac{-l_1 \omega_1 \cos\varphi_1}{l_2 \cos\varphi_2} \tag{2-14}$$

3. 加速度分析

将式(f)对时间求导数得

$$-l_1\omega_1^2 e^{i\varphi_1} + l_2\alpha_2 i e^{i\varphi_2} - l_2\omega_2^2 e^{i\varphi_2} = a_C \tag{g}$$

两边乘以 $e^{-i\varphi_2}$，展开后取实部得

$$-l_1\omega_1^2\cos(\varphi_1-\varphi_2) - l_2\omega_2^2 = a_C\cos\varphi_2$$

$$a_C = -\left[\frac{l_1\omega_1^2\cos(\varphi_1-\varphi_2)+l_2\omega_2^2}{\cos\varphi_2}\right] \tag{2-15}$$

将式(g)展开后取虚部得

$$-l_1\omega_1^2\sin\varphi_1 + l_2\alpha_2\cos\varphi_2 - l_2\omega_2^2\sin\varphi_2 = 0$$

$$\alpha_2 = \frac{l_1\omega_1^2\sin\varphi_1 + l_2\omega_2^2\sin\varphi_2}{l_2\cos\varphi_2} \tag{2-16}$$

在某种情况下，例如计算往复式原动机惯性力的平衡时，只需知道滑块的近似加速度，这时便可按如下方法来求解。

由式(2-11)得

$$\sin\varphi_2 = -\frac{l_1}{l_2}\sin\varphi_1 = -\lambda\sin\varphi_1$$

式中 $\lambda = \frac{l_1}{l_2}$ 为曲柄与连杆的长度比，由

$$\cos\varphi_2 = \sqrt{1-\sin^2\varphi_2} = \sqrt{1-\lambda^2\sin^2\varphi_1}$$

利用牛顿二项式定理展开成级数得

$$\cos\varphi_2 = 1 - \frac{1}{2}\lambda^2\sin^2\varphi_1 - \frac{1}{8}\lambda^4\sin^4\varphi_1 - \frac{1}{16}\lambda^6\sin^6\varphi_1 - \cdots$$

这个级数收敛得很快，当 $\lambda \leqslant \frac{1}{3}$ 时，取其前两项便可准确到小数点后三位数字。因此将

$$\cos\varphi_2 \approx 1 - \frac{1}{2}\lambda^2\sin^2\varphi_1 = 1 - \frac{\lambda^2}{2}\left(\frac{1-\cos 2\varphi_1}{2}\right)$$

代入式(2-12)，经整理后得距离 x_C 的近似值为

$$x_C \approx l_1\left(\cos\varphi_1 + \frac{1}{\lambda} - \frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda}{4}\cos 2\varphi_1\right) \tag{2-17}$$

将上式对时间逐次求导,则得滑块的速度和加速度的近似值为

$$v_C \approx -l_1\omega_1\left(\sin\varphi_1+\frac{\lambda}{2}\sin 2\varphi_1\right) \tag{2-18}$$

$$a_C \approx -l_1\omega_1^2(\cos\varphi_1+\lambda\cos 2\varphi_1) \tag{2-19}$$

三、导杆机构

在图 2-15 所示的导杆机构中,已知曲柄的长度 l_1、转角 φ_1、等角速度 ω_1 及中心距 l_4,要求确定导杆的转角 φ_3、角速度 ω_3 和角加速度 α_3,以及滑块在导杆上的位置 s、滑动速度 $\boldsymbol{v}_{B2B3}$ 及加速度 $\boldsymbol{a}_{B2B3}$。

1. 位置分析

如图 2-15 所示,该机构的封闭矢量方程式为

$$\boldsymbol{l}_4+\boldsymbol{l}_1=\boldsymbol{s}$$

$$l_4\mathrm{i}+l_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_1}=s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3} \tag{h}$$

展开后分别取实部和虚部:

$$l_1\cos\varphi_1=s\cos\varphi_3$$

$$l_4+l_1\sin\varphi_1=s\sin\varphi_3$$

两式相除得

$$\mathrm{tg}\,\varphi_3=\frac{l_1\sin\varphi_1+l_4}{l_1\cos\varphi_1} \tag{2-20}$$

求得角 φ_3 后可得

$$s=\frac{l_1\cos\varphi_1}{\cos\varphi_3} \tag{2-21}$$

2. 速度分析

将式(h)对时间求导数得

$$l_1\omega_1\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_1}=v_{B2B3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3}+s\omega_3\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3} \tag{i}$$

两边乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi_3}$ 后展开,并取实部和虚部得

$$v_{B2B3}=-l_1\omega_1\sin(\varphi_1-\varphi_3) \tag{2-22}$$

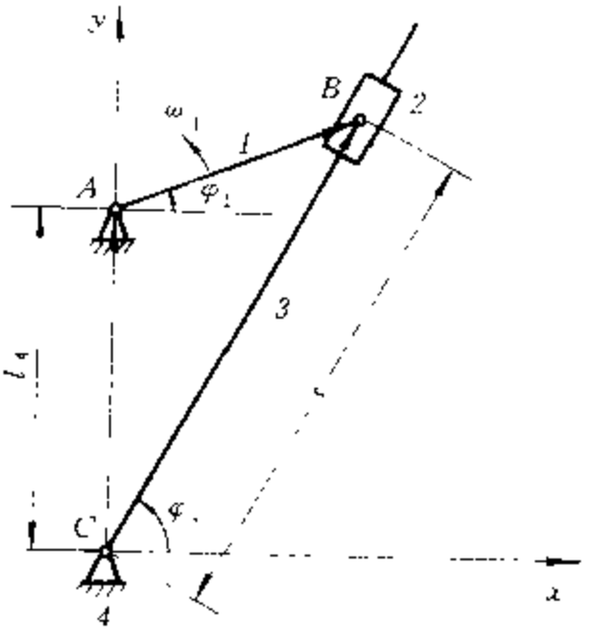


图 2·15

$$s\omega_3 = l_1\omega_1\cos(\varphi_1 - \varphi_3)$$

则

$$\omega_3 = \frac{l_1\omega_1\cos(\varphi_1 - \varphi_3)}{s} \tag{2-23}$$

3. 加速度分析

将式(i)对时间求导数得

$$-l_1\omega_1^2 e^{i\varphi_1} = (a_{B2B3} - s\omega_3^2)e^{i\varphi_3} + (s\alpha_3 + 2v_{B2B3}\omega_3)ie^{i\varphi_3} \tag{j}$$

两边乘以 $e^{-i\varphi_3}$ 后展开，并取实部和虚部得

$$-l_1\omega_1^2\cos(\varphi_1 - \varphi_3) = a_{B2B3} - s\omega_3^2$$

$$-l_1\omega_1^2\sin(\varphi_1 - \varphi_3) = s\alpha_3 + 2v_{B2B3}\omega_3$$

故

$$a_{B2B3} = s\omega_3^2 - l_1\omega_1^2\cos(\varphi_1 - \varphi_3) \tag{2-24}$$

$$\alpha_3 = -\frac{2v_{B2B3}\omega_3 + l_1\omega_1^2\sin(\varphi_1 - \varphi_3)}{s} \tag{2-25}$$

例 2-3　在图 2-16 所示的六杆复合式组合机构中，已知 $l_{AB} = 150$

mm，$l_{BC}=500$ mm，$l_{DC}=265$ mm，$l_{BE}=250$ mm，$l_{AF}=600$ mm，$l_{AD}=210$ mm，$\varphi=45°$，$BE\perp BC$，$AF\perp AD$，曲柄 1 的等角速度 $\omega=20$ rad/s，求 ω_4、a_4 及 $\boldsymbol{v}_{F4F5}$、$\boldsymbol{a}_{F4F5}$。

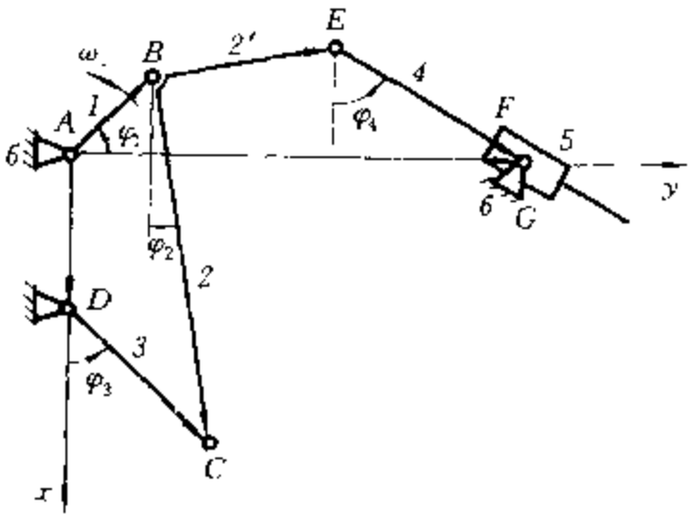


图　2－16

解　1. 按封闭矢量 $ABCD$ 分析

取 AD 为 x 轴，AF 为 y 轴，写出 $ABCD$ 的封闭矢量方程式为

$$\boldsymbol{l}_1+\boldsymbol{l}_2=\boldsymbol{l}_6+\boldsymbol{l}_3$$

其中 $\boldsymbol{l}_6=\boldsymbol{l}_{AD}$

$$l_1e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)}+l_2e^{i\varphi_2}=l_6+l_3e^{i\varphi_3} \tag{a}$$

取实部得　$-l_1\sin\varphi+l_2\cos\varphi_2=l_6+l_3\cos\varphi_3$

取虚部得　$l_1\cos\varphi+l_2\sin\varphi_2=l_3\sin\varphi_3$

消去 φ_3 得 $(-l_1\sin\varphi+l_2\cos\varphi_2-l_6)^2+(l_1\cos\varphi+l_2\sin\varphi_2)^2=l_3^2$

即 $l_1^2+l_2^2-l_3^2+l_6^2+2l_1l_6\sin\varphi-2(l_1l_2\sin\varphi+l_2l_6)\cos\varphi_2+2l_1l_2\cos\varphi\sin\varphi_2=0$

令

$$A=2l_1l_2\cos\varphi$$

$$B=-2l_2(l_1\sin\varphi+l_6)$$

$$C=l_1^2+l_2^2-l_3^2+l_6^2+2l_1l_6\sin\varphi$$

则有

$$A\sin\varphi_2+B\cos\varphi_2+C=0$$

$$\operatorname{tg}\frac{\varphi_2}{2}=\frac{-A\pm\sqrt{A^2+B^2-C^2}}{C-B}$$

代入数值得　　$\operatorname{tg}\frac{\varphi_2}{2}=\frac{-106\,066.01\pm 162\,824.1}{606\,988.73}$

由图可知 φ_2 为正值，故解得 $\varphi_2=10.684°$，从而可得

$$\varphi_3=48.594°$$

式(a)对时间 t 求导得

$$l_1\omega e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)}+l_2\omega_2 e^{i\varphi_2}=l_3\omega_3 e^{i\varphi_3} \tag{b}$$

各项乘 $e^{-i\varphi_3}$ 后取虚部得

$$l_1\omega\sin\left(\frac{\pi}{2}+\varphi-\varphi_3\right)+l_2\omega_2\sin(\varphi_2-\varphi_3)=0$$

$$\omega_2=-\frac{l_1\cos(\varphi-\varphi_3)}{l_2\sin(\varphi_2-\varphi_3)}\omega=9.745\ \text{rad/s}$$

就式(b)取实部得　$-l_1\omega\sin\varphi+l_2\omega_2\cos\varphi_2=l_3\omega_3\cos\varphi_3$

$$\omega_3=15.218\ \text{rad/s}$$

式(b)对 t 求导得

$$il_1\omega^2 e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)}+l_2\alpha_2 e^{i\varphi_2}+il_2\omega_2^2 e^{i\varphi_2}=l_3\alpha_3 e^{i\varphi_3}+il_3\omega_3^2 e^{i\varphi_3}$$

经整理后得

$$-l_1\omega^2\sin(\varphi-\varphi_3)+l_2\alpha_2\sin(\varphi_2-\varphi_3)+l_2\omega_2^2\cos(\varphi_2-\varphi_3)=l_3\omega_3^2$$

则　　$$\alpha_2=-65.549\ \text{rad/s}^2$$

2. 按封闭矢量 *ABEFG* 分析

为了求构件 4 和构件 5 的相对速度和加速度，写出 *ABEFG* 的封闭矢量方程式

$$\boldsymbol{l}_1+\boldsymbol{l}_{2'}+\boldsymbol{l}_4=\boldsymbol{l}_7$$

其中 $\boldsymbol{l}_7=\boldsymbol{l}_{AG}$

$$l_1 e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)}+l_2 e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi_2\right)}+l_4 e^{i\varphi_4}=il_7 \tag{c}$$

取实部得　　$-l_1\sin\varphi-l_{2'}\sin\varphi_2+l_4\cos\varphi_4=0$

取虚部得　　$l_1\cos\varphi+l_{2'}\cos\varphi_2+l_4\sin\varphi_4=l_7$

求得　　$$\operatorname{tg}\varphi_4=\frac{l_7-l_1\cos\varphi-l_{2'}\cos\varphi_2}{l_1\sin\varphi+l_{2'}\sin\varphi_2}=1.628$$

$$\varphi_4=58.453°$$

$$l_4=291.319\ \text{mm}$$

式(c)对 t 求导得

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

$$il_1\omega e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi_1\right)}+il_2\omega_2 e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi_2\right)}+il_4\omega_4 e^{i\varphi_4}+v_{B4B3}e^{i\varphi_4}=0 \qquad \text{(d)}$$

乘 $e^{-i\varphi_4}$ 并取虚部得

$$l_1\omega\sin(\varphi_1-\varphi_4)-l_2\omega_2\sin(\varphi_2-\varphi_4)+l_4\omega_4=0$$

则

$$\omega_4=-8.588\ \text{rad/s}$$

取实部得

$$-l_1\omega\cos(\varphi_1-\varphi_4)-l_2\omega_2\cos(\varphi_2-\varphi_4)+v_{B4B3}=0$$

则

$$v_{B4B3}=-4555.139\ \text{mm/s}$$

式(d)对 t 求导得

$$-l_1\omega^2e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi_1\right)}+il_2\alpha_2e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi_2\right)}-l_2\omega_2^2e^{i\left(\frac{\pi}{2}+\varphi_2\right)}+il_4\alpha_4e^{i\varphi_4}-l_4\omega_4^2e^{i\varphi_4}+2v_{B4B3}\omega_4e^{i\varphi_4}+a_{B4B3}e^{i\varphi_4}=0$$

乘 $e^{-i\varphi_4}$ 并取虚部得

$$-l_1\omega^2\cos(\varphi_1-\varphi_4)-l_2\alpha_2\sin(\varphi_2-\varphi_4)-l_2\omega_2^2\cos(\varphi_2-\varphi_4)+l_4\alpha_4+2v_{B4B3}\omega_4=0$$

则

$$\alpha_4=\frac{\left[-2v_{B4B3}\omega_4+l_1\omega^2\cos(\varphi_1-\varphi_4)+l_2\alpha_2\sin(\varphi_2-\varphi_4)+l_2\omega_2^2\cos(\varphi_2-\varphi_4)\right]}{l_4}$$

$$=-565.868\ \text{rad/s}^2$$

取实部得

$$l_1\omega^2\sin(\varphi_1-\varphi_4)-l_2\alpha_2\cos(\varphi_2-\varphi_4)+l_2\omega_2^2\sin(\varphi_2-\varphi_4)-l_4\omega_4^2+a_{B4B3}=0$$

则

$$a_{B4B3}=42\,017.584\ \text{mm/s}^2$$

以上例子都是就机构在某一个给定位置进行运动分析，若要求机构在多个位置运动分析时，其重复计算的工作量较大，则宜按杆组编制通用子程序用计算机计算，详见第十二章。

§2-5 运动线图

以上各节仅就机构在某一位置时来研究其运动情况，但是实际上常常要求知道在整个运动循环中机构的运动变化规律。为此可以用解析法或图解法求出机构在彼此相距很近的一系列位置时

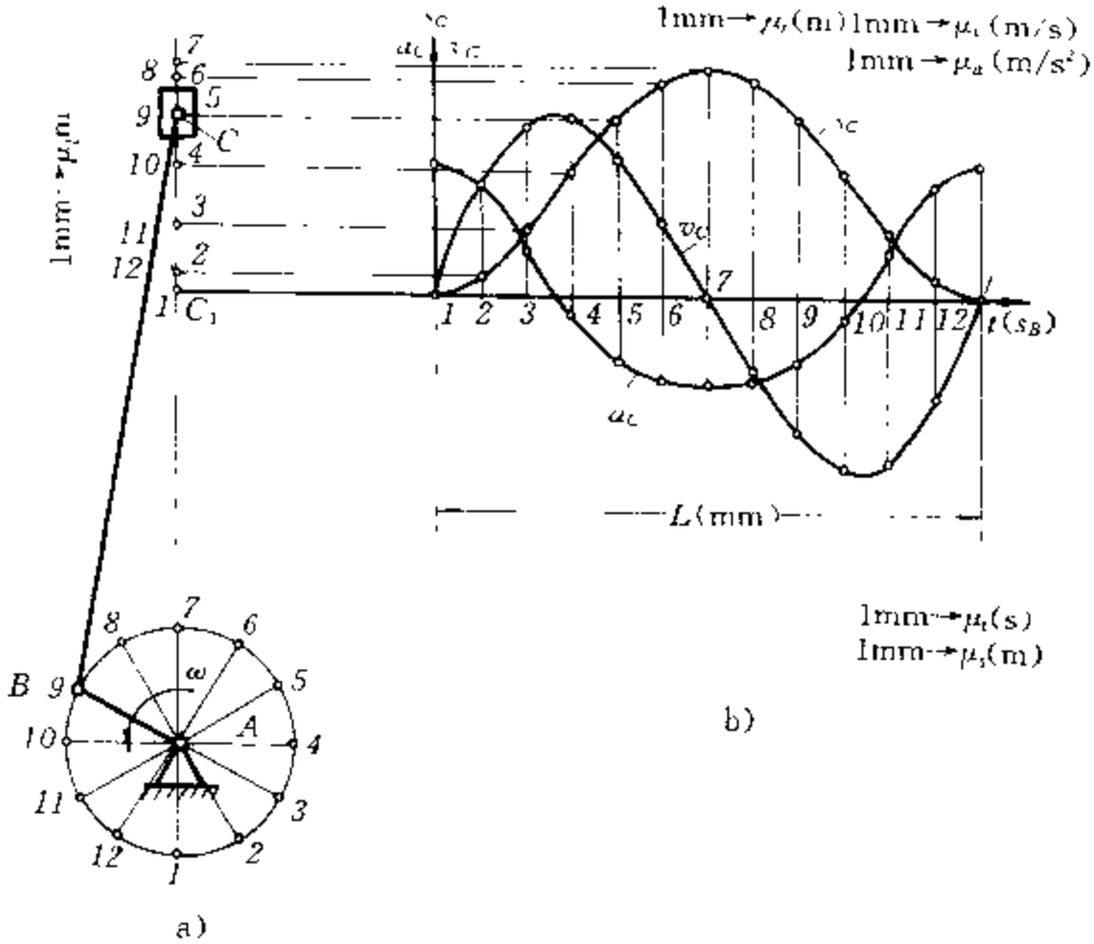


图　2－17

的位移、速度和加速度或角位移、角速度和角加速度，然后将所得的这些值对时间或原动件转角列成表或画成图，这些图便称为运动线图。画运动线图比列表更直观，它可以查得任一瞬时的机构的运动参数，并可以清楚地看出机构的运动变化情形。

图 2－17 所示为一曲柄滑块机构及其滑块 C 的运动线图的作法。设曲柄以等角速度 ω 转动。首先将图 2－17a 中的曲柄销 B 的轨迹分成若干等分(图中为 12 等分)，并用作图法求出与它对应的点 C 的一系列位置。这样，距离 C_1C_2、C_1C_3、…便是曲柄在各位置时(亦即每一定时间内)滑块 C 自其起始位置 C_1 的位移。其次，如图 2－17b 所示，作两个坐标轴，并在横轴上截取长 Lmm 的线段来代表曲柄回转一整周的时间 T，那么其时间比例

尺 μ_t 为

$$\mu_t = \frac{T}{L} = \frac{60}{nL} \ \frac{\text{s}}{\text{mm}}$$

式中 n 为曲柄每分钟的转数。

然后将线段 L 分为 12 等分作横坐标，并将图 a 中点 C 的位移投影在各个对应纵坐标上，最后将所得各点连成一光滑曲线，即为点 C 位移对时间的变化曲线。其纵坐标的比例尺 μ_s 即机构图的比例尺 μ_l。

图 2－17 中速度的正、负表示滑块运动方向的不同，速度为正，滑块向上运动；反之，则向下运动。当加速度与速度位于横坐标同侧时，滑块作加速运动；反之，作减速运动。由此可见，利用运动线图，可以清楚地看出机构的位移、速度、加速度的变化规律，从而全面地了解机构的运动特性。

由于 $v_C = \dfrac{\mathrm{d}s_C}{\mathrm{d}t}$，$a_C = \dfrac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t}$，又 $s_C = \int v_C \mathrm{d}t$，$v_C = \int a_C \mathrm{d}t$，

所以当给出机构的位移线图后，可用电子计算机进行数字微分或用图解微分的方法直接作出该机构相应的速度和加速度线图。同样，如给出的是加速度线图，则可用数字积分或图解积分的方法求出机构相应的速度线图和位移线图。

机构运动线图也可以由计算机直接绘制，如上例当用解析法列出滑块的位移、速度和加速度公式后，编制成程序，由计算机绘出位移、速度和加速度曲线，这样比用作图法更快、更精确。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第三章　平面连杆机构及其设计

§3-1　平面连杆机构的特点及其设计的基本问题

平面连杆机构是由若干刚性构件用低副联接而成的平面机构，故又称平面低副机构。平面连杆机构构件运动形式多样，如可实现转动、摆动、移动和平面复杂运动，从而可用于实现已知运动规律和已知轨迹。此外，低副面接触的结构使平面连杆机构具有以下一些优点：运动副单位面积所受压力较小，且面接触便于润滑，故磨损减小；制造方便，易获得较高的精度；两构件之间的接触是靠本身的几何封闭来维系的，它不象凸轮机构有时需利用弹簧等力封闭来保持接触。因此，平面连杆机构广泛应用于各种机械、仪表和机电一体化产品中。平面连杆机构的缺点是：一般情况下只能近似实现给定的运动规律或运动轨迹，且设计较为复杂；当给定的运动要求较多或较复杂时，需要的构件数和运动副数往往较多，这样就使机构结构复杂，工作效率降低，不仅发生自锁的可能性增加，而且机构运动规律对制造、安装误差的敏感性增加；机构中作平面复杂运动和作往复运动的构件所产生的惯性力难以平衡，在高速时将引起较大的振动和动载荷，故连杆机构常用于速度较低的场合。

近年来，随着连杆机构设计方法的发展，电子计算机的普及应用以及有关设计软件的开发，连杆机构的设计速度和设计精度有了较大的提高，而且在满足运动学要求的同时，还可考虑到动力学特性。尤其是微电子技术及自动控制技术的引入，多自由度连杆

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

机构的采用，使连杆机构的结构和设计大为简化，使用范围更为广泛。

平面连杆机构设计通常包括选型和运动尺寸设计两个方面，前者是确定连杆机构的结构组成，包括构件数目以及运动副的类型和数目；后者是确定机构运动简图的参数，包括转动副中心之间的距离、移动副位置尺寸以及描绘连杆曲线的点的位置尺寸等等。平面连杆机构的运动尺寸设计是本章主要研究内容，它一般可归纳为以下三类基本问题：

1）实现构件给定位置（亦称实现刚体导引），即要求连杆机构能引导某构件按规定顺序精确或近似地经过给定的若干位置。

2）实现已知运动规律，即要求主、从动件满足已知的若干组对应位置关系，包括满足一定的急回特性要求，或者在主动件运动规律一定时，从动件能精确或近似地按给定规律运动。

3）实现已知运动轨迹，即要求连杆机构中作平面运动的构件上某一点精确或近似地沿着给定的轨迹运动。

平面连杆机构的运动设计方法主要是图解法和解析法，此外还有图谱法和模型实验法。图解法是利用机构运动过程中各运动副位置之间的几何关系，通过作图获得有关运动尺寸，所以图解法直观形象，几何关系清晰，对于一些简单设计问题的处理是有效而快捷的，但由于作图误差的存在，所以设计精度较低。解析法是将运动设计问题用数学方程加以描述，通过方程的求解获得有关运动尺寸，故其直观性差，但设计精度高。随着数值计算方法的发展和计算机的普及应用，解析法已成为各类平面连杆机构运动设计的一种有效方法。

平面连杆机构中结构最简单、应用最广泛的是四杆机构，其他多杆机构无非是在它的基础上扩充杆组而成。因此，本章着重介绍平面四杆机构的基本类型、主要工作特性及常用设计方法。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§3-2　平面四杆机构的基本型式及其演化

一、铰链四杆机构

如图 3-1 所示，所有运动副均为转动副的平面四杆机构称为铰链四杆机构，它是平面四杆机构的最基本的型式，其他型式的平面四杆机构都可看作是在它的基础上通过演化而成的。在此机构中，构件 4 为机架，与机架组成运动副的构件 1、3 称为连架杆，不与机架组成运动副的构件 2 称为连杆。若组成转动副的两构件能作整周相对转动，则该转动副称为整转副，否则称为摆动副。与机架组成整转副的连架杆称为曲柄，与机架组成摆动副的连架杆称为摇杆。因此，根据两连架杆为曲柄或摇杆的不同，铰链四杆机构可分为三种基本型式：1）曲柄摇杆机构，其中两连架杆一为曲柄另一为摇杆，如图 3-1a 所示；2）双曲柄机构，其中两连架杆均为曲柄，如图 3-1b 所示；3）双摇杆机构，其中两连架杆均为摇杆，如图 3-1c。

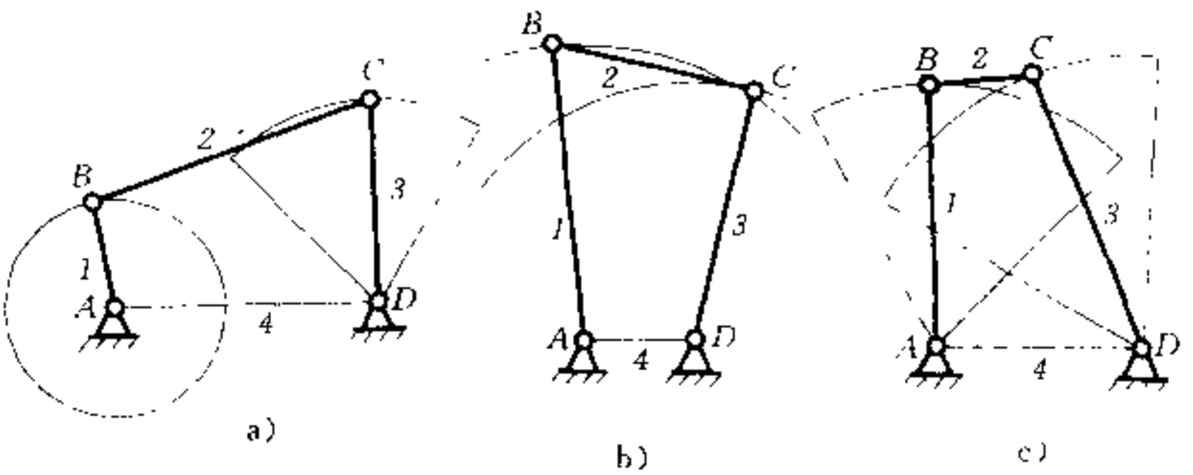


图　3-1

对于图 3-1a 所示曲柄摇杆机构，由下一节整转副存在条件可知，曲柄 1 所联接的两个转动副 A、B 均为整转副，而摇杆 3 所

联接的两个转动副C、D均为摆动副。由于机构中任意两构件之间的相对运动关系不因其中哪个构件是固定件而改变，所以当将该机构的机架改换为构件*1*时，则构件*2*、*4*均为曲柄，从而成为双曲柄机构；当取构件*3*为机架时，则成为双摇杆机构；当取构件*2*为机架时，则仍为曲柄摇杆机构。这种通过更换机架而得到的机构称为原机构的倒置机构。图3－1a所示曲柄摇杆机构的三种倒置机构见表3－1第一列。

需要注意的是双摇杆机构有两种类型：一种为图3－1a所示曲柄摇杆机构取构件*3*为机架的倒置机构，图3－2电扇摇头机构即采用这种含两个整转副的双摇杆机构，其中电机安装在摇杆*4*上，转动副A处装有一与连杆*1*固结成一体的蜗轮，蜗轮与电机轴上的蜗杆相啮合。电机转动时，通过蜗杆和蜗轮使连杆*1*与摇杆*4*作整周相对转动，从而使连架杆*2*和*4*作往复摆动，达到风扇摇头的目的；对于机构中四个转动副均为摆动副的铰链四杆机构，则属另一种双摇杆机构，其三种倒置机构均为双摇杆机构。

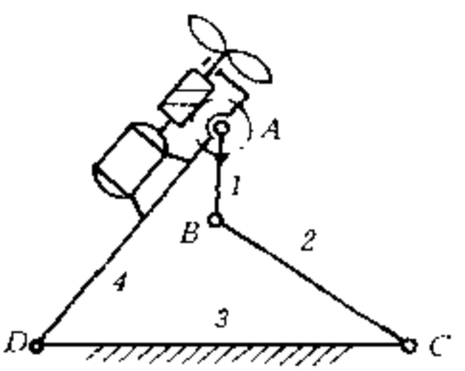


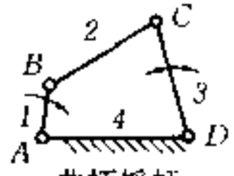
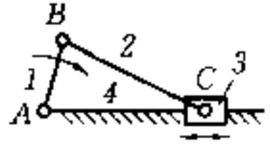
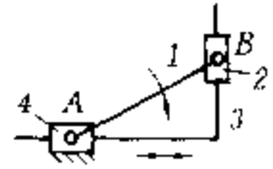
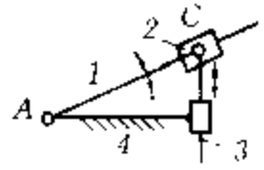
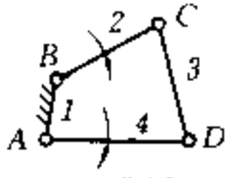
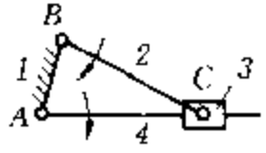
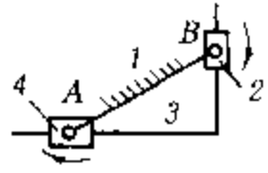
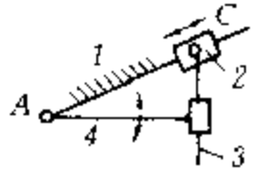
图　3－2

二、含一个移动副的四杆机构

移动副可看作是由转动副演化而来的。

在图3－3a所示的曲柄摇杆机构中，构件*1*为曲柄，构件*3*为摇杆，C点的轨迹为以D为圆心、杆长CD为半径的圆弧k_C。今在机架*4*上制作一同样轨迹的圆弧槽k_C，并将摇杆*3*做成弧形滑块置于槽中滑动，如图3－3b所示。这时，弧形滑动在圆弧槽中的运动完全等同于转动副D的作用，圆弧槽k_C的圆心即相当于摇杆*3*的摆动中心D，其半径相当于摇杆*3*的长度CD。又若再将圆弧槽k_C的半径增加至无穷大，其圆心D移至无穷远处，则圆弧

表 3－1　平面四杆机构主要类型

作为机架的构件	铰链四杆机构	含一个移动副的四杆机构	含两个移动副的四杆机构	
4	 曲柄摇杆	 曲柄滑块	 曲柄移动导杆(正弦)	 正切
1	 双曲柄	 转动导杆	 双转块	 滑块摇杆

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

续表

作为机架的构件	铰链四杆机构	含一个移动副的四杆机构	含两个移动副的四杆机构
2	曲柄摇杆	曲柄摇块	曲柄移动导杆
			摇杆滑杆
			双滑块
			滑块摇块
3	双摇杆	移动导杆	

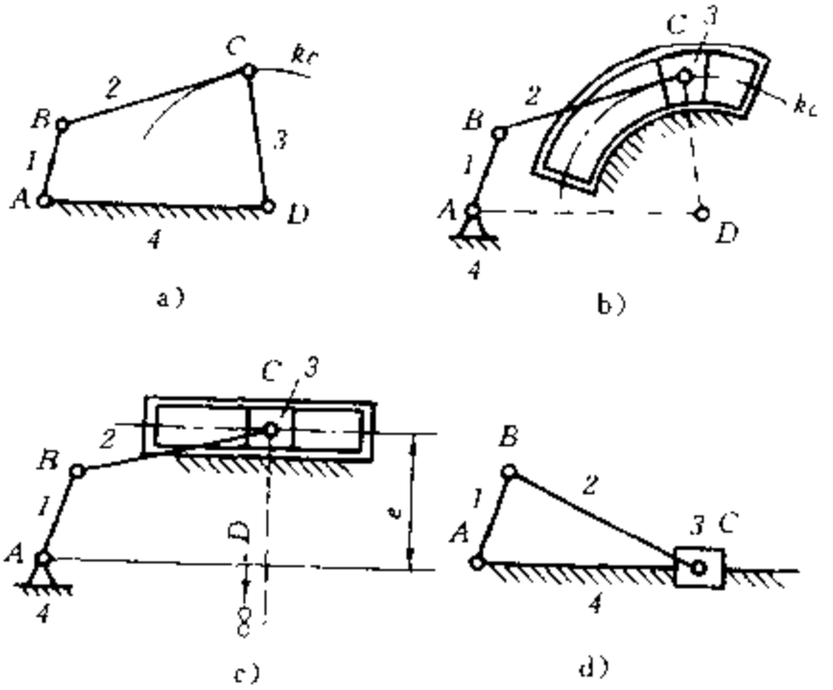


图　3-3

槽变成了直槽，置于其中的滑块 3 作往复直线运动，从而转动副 D 演化为移动副，曲柄摇杆机构演化为含一个移动副的四杆机构，称为曲柄滑块机构，如图 3-3c 所示。图中 e 为曲柄回转中心 A 至经过 C 点直槽中心线的距离，称为偏距。当 $e\neq0$ 时称为偏置曲柄滑块机构；当 $e=0$ 时称为对心曲柄滑块机构，如图 3-3d 所示。内燃机、蒸汽机、往复式抽水机、空气压缩机及冲床等的主机构都是曲柄滑块机构。

对于图 3-3d 所示曲柄滑块机构，A 是整转副，经分析（见下节）可知 B 也是整转副，其三种倒置机构见表 3-1 第二列。

若将表 3-1 第二列所示曲柄摇块机构中的构件 3 做成导杆，构件 4 做成滑块，机构的外形虽变，但各构件的相对运动不变，如图 3-4 所示，这种机构称为摆动导杆机构。

三、含两个移动副的四杆机构

在图 3-3d 所示曲柄滑块机构中，若再将其中转动副 C 或 B

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

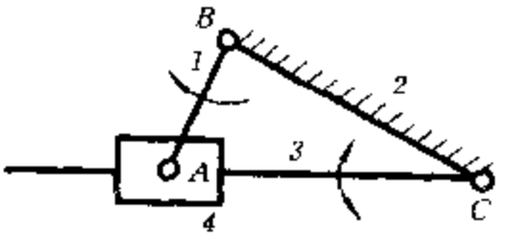


图　3－4

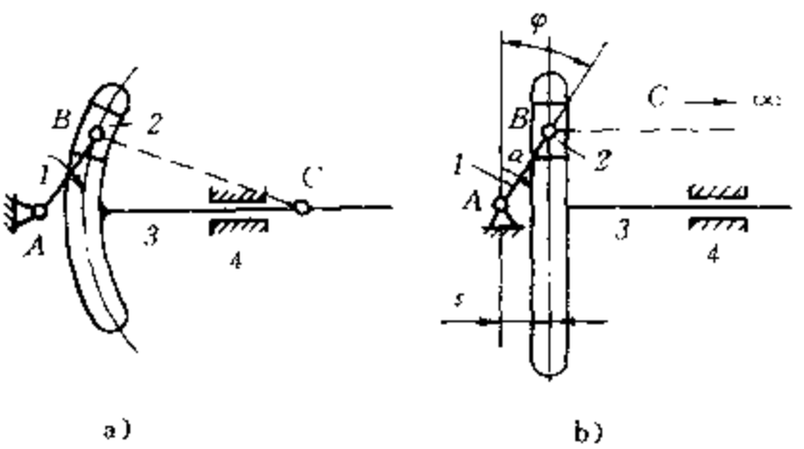


图　3－5

演化为移动副，则得含两个移动副的四杆机构。图 3－5 为转动副 C 演化为移动副的过程，所得机构（图 3－5b）称为曲柄移动导杆机构。其中移动导杆 3 的位移 s 与主动件曲柄 1 的转角 φ 的正弦成正比，即 $s=a\sin\varphi$，故此机构又称正弦机构。正弦机构的三种倒置机构见表 3－1 第三列，其中取构件 2 为机架和取构件 4 为机架所得机构相同。图 3－6 所示的刺布机构（图 a）、十字沟槽联轴节（图 b）以及椭圆规（图 c）为正弦机构及其倒置机构的应用实例。

若将图 3－3d 所示曲柄滑块机构中的转动副 B 演化为移动副，则得如图 3－7 所示的正切机构，此时构件 1 仅能在一定角度范围内摆动，并有关系 $y=l\,\mathrm{tg}\,\varphi$。正切机构的三种倒置机构见表

3－1 第四列。

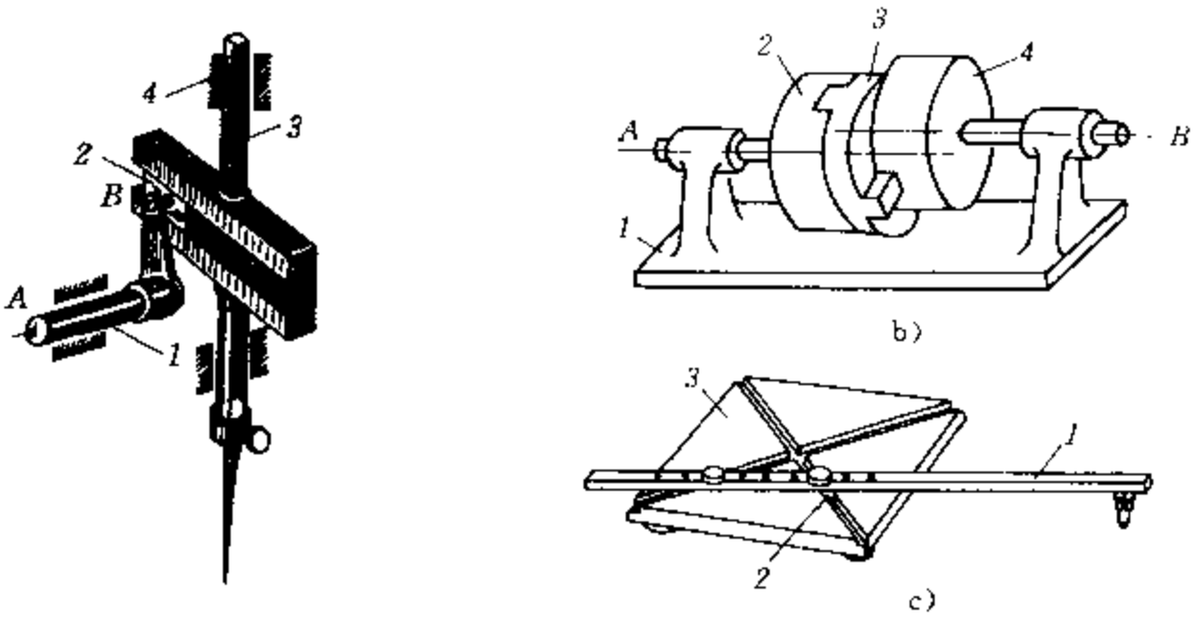


图　3－6

四、偏心轮机构

在图 3－3d 所示的曲柄滑块机构或其他含有曲柄的四杆机构中，如果曲柄长度很短，则在杆状曲柄两端装设两个转动副将存在结构设计上的困难。而如果曲柄需安装在直轴的两支承之间，则将导致连杆与曲柄轴的运动干涉。为此，工程中常将曲柄设计成偏心距为曲柄长的偏心圆盘，此偏心圆盘称为偏心轮，如图 3－8 所示。曲柄为偏心轮结构的连杆机构称为偏心轮机构。

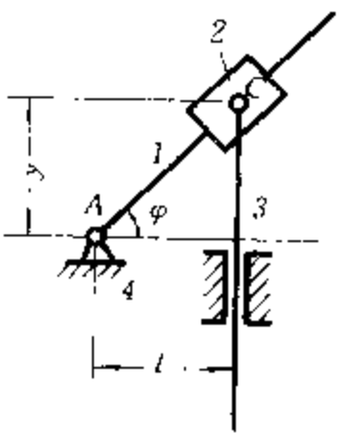


图　3－7

此外，在要求曲柄长度和从动件行程可调的场合，常采用双偏心轮机构。如图 3－9 所示曲柄滑块机构，曲柄由偏心距分别为 $e_1 = AO_1$、$e_2 = O_1O_2$ 的两个偏心轮 1、2 组成，通过改变两偏心轮相对周向位置（即改变 A、O_1、O_2 三点相对位置）可实现曲柄长度 AB 在 $(e_2 - e_1 + O_2B)$ 至 $(e_2 + e_1 + O_2B)$ 之间的连续调节，从而

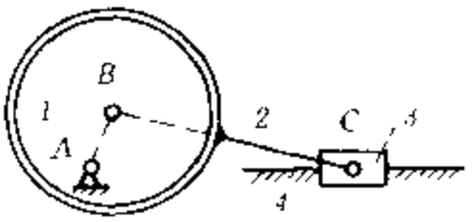


图 3-8

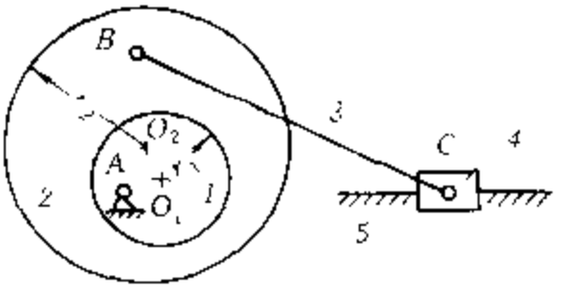


图 3-9

使滑块 4 具有不同的行程。

综上所述，各种名目繁多、具有不同运动特点或结构迥异的平面四杆机构都是通过改换机架、转动副转化为移动副及改变转动副结构等手段演化而成的。

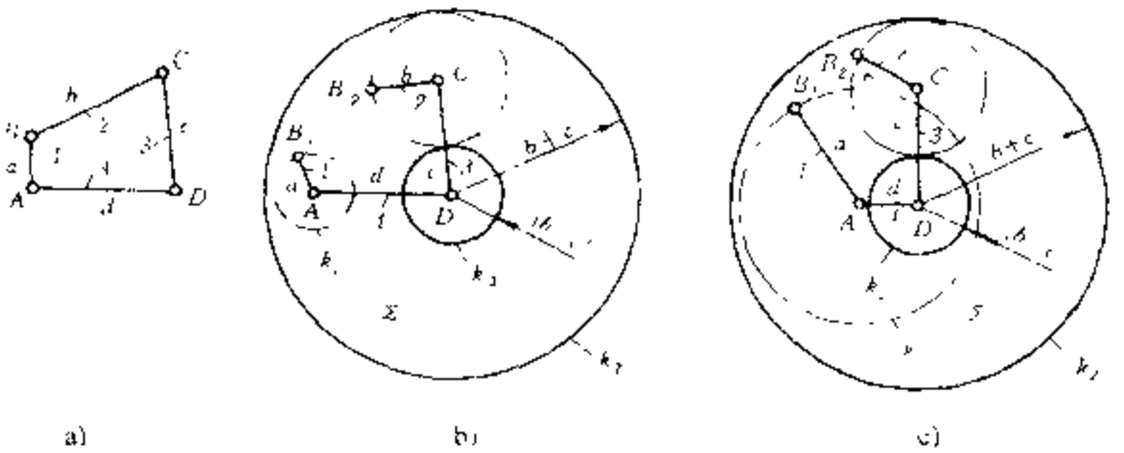
§3-3 平面四杆机构的主要工作特性

一、转动副为整转副的充分必要条件

1. 铰链四杆运动链中转动副为整转副的充分必要条件

铰链四杆机构中某个转动副是否为整转副取决于四个构件的相对长度关系。考虑到机构中任意两构件之间的相对运动关系与其中哪个构件为机架无关，故可针对铰链四杆运动链分析转动副为整转副的充分必要条件。

铰链四杆运动链如图 3-10a 所示，各构件长度分别为 a、b、c、d，转动副分别为 A、B、C、D。现分析转动副 A，并在构件 4 上观察其他各构件的运动。若将构件 1、2 在转动副 B 处拆开（图 3-10b），则构件 1 上 B_1 点相对于构件 4 的运动范围为以 A 为圆心、a 为半径的圆周 k_1，而构件 2 上 B_2 点相对于构件 4 的运动范围为以 D 为圆心，分别以 $(b+c)$ 和 $|b-c|$ 为半径的两个圆周 k_2、k_3 之间的环形区域 Σ。



a)　　b)　　c)

图　3－10

若图 3－10a 中 A 为整转副，则圆周 k_1 上任一点均能与 B_2 铰接成转动副 B，即环形区域 Σ 应包容圆周 k_1 上各点（图 3－10b、c）。因此有

$$a+d\leqslant b+c \tag{3-1}$$

及

$$|d-a|\geqslant|b-c| \tag{3-2}$$

当 $a\leqslant d$ 时（图 b），将式（3－2）展开并整理得

$$a+b\leqslant c+d \tag{3-2a}$$

或

$$a+c\leqslant b+d \tag{3-2b}$$

将式（3－1）和式（3－2a）、（3－2b）分别两两相加，化简后得

$$a\leqslant b,a\leqslant c,a\leqslant d \tag{3-3}$$

当 $d\leqslant a$ 时（图 c），式（3－2）可展开为

$$d+b\leqslant a+c \tag{3-2c}$$

或

$$d+c\leqslant a+b \tag{3-2d}$$

将式（3－1）和式（3－2c）、（3－2d）分别两两相加，化简后得

$$d\leqslant a,d\leqslant b,d\leqslant c \tag{3-4}$$

式（3－3）及（3－4）说明组成整转副 A 的两个构件中必有一为四个构件中的最短构件。而式（3－1）、（3－2a）、（3－2b）以及式（3－2c）、（3－2d）又说明最短构件与其他三个构件中任一构件的长度之和不大于另两构件长度之和，亦即最短构件与最长构件长

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

度之和小于或等于其他两构件长度之和。此长度关系称为杆长之和条件。

反之，若图 3－10a 所示铰链四杆运动链中构件 *1*（或构件 *4*）为最短，且各构件长度满足杆长之和条件，则存在式(3－1)及式(3－2a)、(3－2b)（或式(3－2c)、(3－2d)），从而有式(3－1)和(3－2)成立，其中式(3－1)说明圆周 k_1 上各点不超出圆周 k_2，而式(3－2)说明圆周 k_1 上各点不在圆周 k_3 内，也即式(3－1)和(3－2)说明环形区域 Σ 包容圆周 k_1 上各点，或 B_2 点能到达圆周 k_1 上任一位置与 B_1 点组成转动副 B，因此 A 是整转副。同理可证构件 2 与构件 *1* 组成的转动副 B 也是整转副。

由此可得一般结论：铰链四杆运动链中，某一转动副为整转副的充分必要条件是组成该转动副的两构件中必有一个构件为最短构件，且四个构件的长度满足杆长之和条件。

在铰链四杆运动链中，如果四个构件的长度不满足杆长之和条件，则四个转动副均为摆动副，从而无论取哪个构件为机架，均得双摇杆机构。

如果铰链四杆运动链中四个构件的长度满足杆长之和条件，且其中一个构件的长度小于其他三个构件中任一构件的长度，则该最短构件所联接的两个转动副均为整转副，另两个转动副均为摆动副。此时，若取最短构件为机架，则得双曲柄机构；而取最短构件的任一相邻构件为机架，则得曲柄摇杆机构；又若取最短构件的对边构件为机架，则得双摇杆机构。

如果铰链四杆运动链中有两个构件长度相等且均为最短，则根据杆长之和条件可知：若另两个构件长度不相等，则不存在整转副；若另两个构件长度也相等，则当两最短构件相邻时，有三个整转副，当两最短构件相对时，有四个整转副。

* 2. 含一个移动副四杆运动链中转动副为整转副的充分必要条件

图 3－11a 所示为由一个移动副和三个转动副组成的偏置四杆运动链，

有关运动尺寸标于构件旁。由图可知，各构件之间能相对运动的几何条件为 $a+b>e$。

(1) 转动副 B 为整转副的充分必要条件　如图 3-11b 所示，将构件 *1*、*4* 在转动副 A 处拆开，则构件 *1* 上 A_1 点相对于构件 *2* 的运动范围为以 B 为圆心、a 为半径的圆周 k_1，而构件 *4* 上 A_4 点相对于构件 *2* 的运动范围为以 C 为圆心、e 为半径的圆周 k_4 之外的平面域 Σ_4。

若图 3-11a 中 B 为整转副，则圆周 k_1 上任一点均能与 A_4 铰接成转动副 A，即平面域 Σ_4 应包容圆周 k_1 上各点(图 3-11b)。因此有

$$|a-b|\geqslant e \tag{3-5}$$

反之，若图 3-11a 所示四杆运动链的构件尺寸满足式(3-5)，则平面域 Σ_4 包容圆周 k_1 上各点，即 A_4 点能到达圆周 k_1 上任一位置与 A_1 点组成转动副 A，因此 B 是整转副。

由此可得结论：转动副 B 为整转副的充分必要条件是 $|a-b|\geqslant e$。显然，当 $e=0$ 时，B 一定是整转副。

(2) 转动副 A 为整转副的充分必要条件　如图 3-11c 所示，将构件 *1*、*2* 在转动副 B 处拆开，则构件 *1* 上 B_1 点相对于构件 *4* 的运动范围为以 A 为圆心、a 为半径的圆周 k_1'，而构件 *2* 上 B_2 点相对于构件 *4* 的运动范围为直线 x_1-x_1 与 x_2-x_2 之间的区域 Σ_2(直线 x_1-x_1、x_2-x_2 至移动副导路的距离为 b)。

经同样分析得：转动副 A 为整转副的充分必要条件是区域 Σ_2 应包容圆周 k'_1 上各点，即

$$a+e\leqslant b \tag{3-6}$$

(3) 转动副 C 为整转副的充分必要条件　如图 3-11d 所示，将构件 *1*、*2* 在转动副 B 处拆开，则构件 *1* 上 B_1 点相对于构件 *3* 的运动范围为直线 y_1-y_1 与 y_2-y_2 之间的区域 Σ_1(直线 y_1-y_1、y_2-y_2 至移动副导路的距离分别为 $a+e$、$a-e$)，而构件 *2* 上 B_2 点相对于构件 *3* 的运动范围为以 C 为圆心、b 为半径的圆周 k_2。因此，转动副 C 为整转副的充分必要条件是区域 Σ_1 应包容圆周 k_2 上各点，即 $a-e\geqslant b$，或

$$b+e\leqslant a \tag{3-7}$$

对于图 3-11a 所示含一个移动副四杆运动链，根据构件尺寸相对关系的不同，取不同构件为机架时所得机构类型见表 3-2。

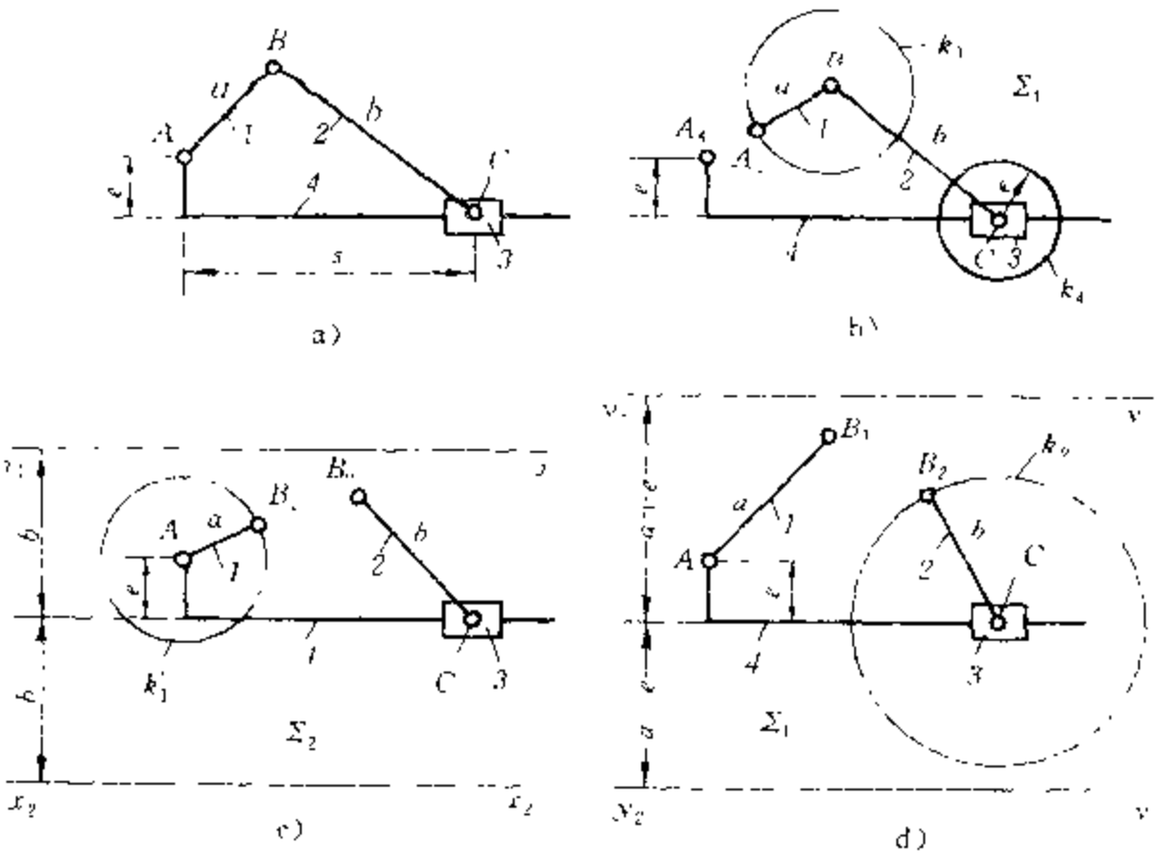


图　3－11

表 3－2　含一个移动副四杆机构主要类型

几何条件	整转副	作为机架的构件	所得机构名称
$a+e\leqslant b$	A、B	1	转动导杆机构
		2	曲柄摇块机构(当将构件 3 做成导杆，构件 4 做成滑块，则为摆动导杆机构)
		3	移动导杆机构
		4	曲柄滑块机构
$b+e\leqslant a$	B、C	1	摆动导杆机构
		2	曲柄转块机构(当将构件 3 做成导杆，构件 4 做成滑块，则为转动导杆机构)
		3	曲柄导杆机构(当将构件 3 做成导杆，构件 4 做成滑块，则为曲柄滑块机构)
		4	摇杆滑块机构

续表

几何条件	整转副	作为机架的构件	所得机构名称
$a-b'<e$	无	1	双摇杆机构
		2	摇杆摇块机构
		3	摇杆导杆机构
		4	摇杆滑块机构

二、行程速度变化系数

对于原动件(曲柄)作匀速定轴转动、从动件相对于机架作往复运动(摆动或移动)的连杆机构,从动件正行程和反行程的位移量相同,而所需的时间一般并不相等,因此从动件正反两个行程的平均速度也就不相等。这种现象称为机构的急回特性。为反映机构急回特性的相对程度,引入从动件行程速度变化系数,用 K 表示,其值为

$$K=\frac{\text{从动件快行程平均速度}}{\text{从动件慢行程平均速度}}(\geqslant 1)$$

在图 3-12a 所示的曲柄摇杆机构中,曲柄 1 与连杆 2 重叠共线的 AB_1 和拉直共线的 AB_2 分别对应于从动件的两个极限位置 C_1D 和 C_2D,矢径 AB_1 和 AB_2 将以 A 为圆心、a 为半径的圆分割为圆心角不等的两部分,其中圆心角大者用 $\varphi_1(\geqslant 180^\circ)$表示,小者用 $\varphi_2(\leqslant 180^\circ)$表示,并设

$$\varphi_1=180^\circ+\theta,\quad \varphi_2=180^\circ-\theta$$

可得

$$\theta=(\varphi_1-\varphi_2)/2$$

若曲柄以匀速转过 φ_1 和 φ_2 对应的时间分别为 t_1(对应于从动件慢行程)和 t_2(对应于从动件快行程),从动件摆角为 ψ,则根据行程速度变化系数的定义,有

$$K=\frac{\psi/t_2}{\psi/t_1}=\frac{t_1}{t_2}=\frac{\varphi_1}{\varphi_2}=\frac{180^\circ+\theta}{180^\circ-\theta}\qquad(3-8)$$

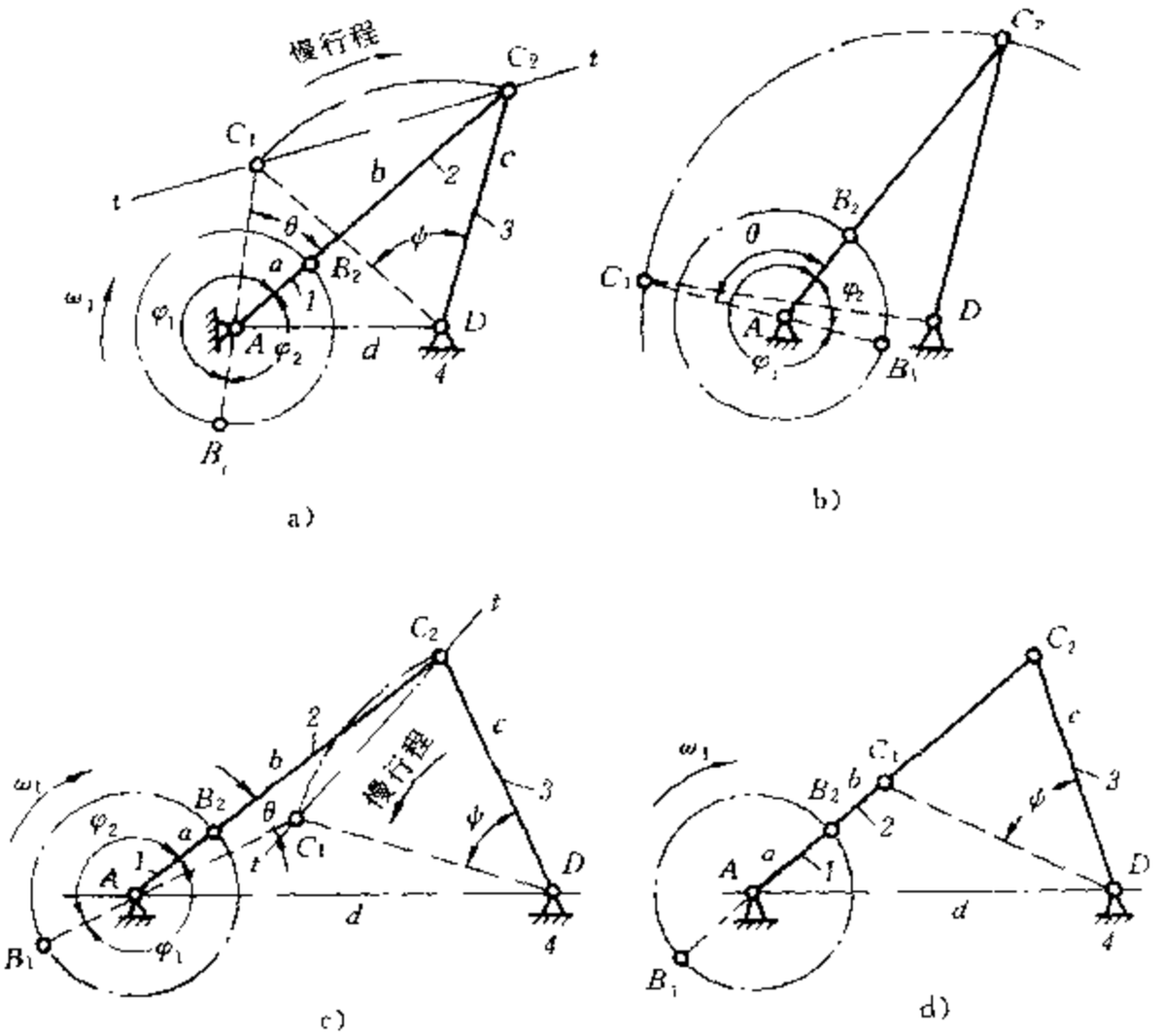


图　3－12

或

$$\theta = 180^\circ \frac{K-1}{K+1} \tag{3-9}$$

因此，机构的急回特性也可用 θ 角来表征。由于 θ 与从动件极限位置对应的曲柄位置有关，故称其为极位夹角。对于曲柄摇杆机构，极位夹角即为 $\angle C_1AC_2$，其值与机构尺寸有关，可能小于 90°（图 3－12a），也可能大于 90°（图 3－12b），一般范围为〔0°，180°）。

从动件慢行程的运动方向不仅与曲柄转向有关，而且还与构件尺寸有关。根据 K 及从动件慢行程摆动方向与曲柄转向的异同，曲柄摇杆机构可分为以下三种型式：

(1) Ⅰ型曲柄摇杆机构　$K>1(\theta>0°)$，且摇杆慢行程摆动方向与曲柄转向相同，如图 3－12a 所示。其结构特征为 A、D 位于 C_1、C_2 两点所在直线 $t-t$ 的同侧，构件尺寸关系为 $a^2+d^2<b^2+c^2$。

(2) Ⅱ型曲柄摇杆机构　$K>1(\theta>0°)$，且摇杆慢行程摆动方向与曲柄转向相反，如图 3－12c 所示。其结构特征为 A、D 位于直线 $t-t$ 的异侧，构件尺寸关系为 $a^2+d^2>b^2+c^2$。

(3) Ⅲ型曲柄摇杆机构　$K=1(\theta=0°)$，摇杆无急回特性。其结构特征为 A、C_1、C_2 三点共线，构件尺寸关系为 $a^2+d^2=b^2+c^2$，如图 3－12d 所示。

上述曲柄摇杆机构的分类原则可证明如下：

由图 3－12 可知

$$\cos\angle C_1AD=\frac{d^2+(b-a)^2-c^2}{2d(b-a)}$$

$$\cos\angle C_2AD=\frac{d^2+(b+a)^2-c^2}{2d(b+a)}$$

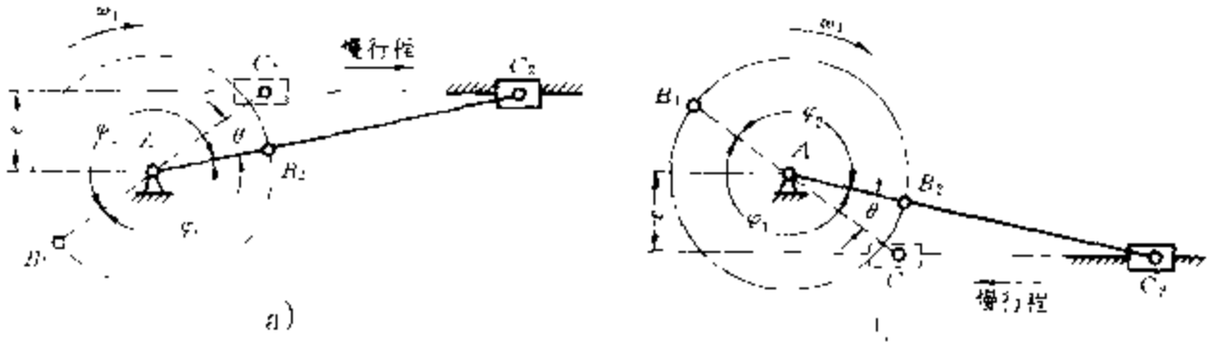
两式相减并整理得

$$\cos\angle C_1AD-\cos\angle C_2AD=\frac{a[a^2+d^2-(b^2+c^2)]}{d(b^2-a^2)}$$

因余弦函数在 0°～180°范围内是单调减函数，且构件 1 为曲柄，$b>a$，所以当 $a^2+d^2<b^2+c^2$ 时，$\angle C_1AD>\angle C_2AD$，$A$、$D$ 位于 $t-t$ 线的同侧，且摇杆慢行程摆动方向与曲柄转向相同，如图 3－12a 所示；当 $a^2+d^2>b^2+c^2$ 时，$\angle C_1AD<\angle C_2AD$，$A$、$D$ 位于 $t-t$ 线的异侧，且摇杆慢行程摆动方向与曲柄转向相反，如图 3－12c 所示；当 $a^2+d^2=b^2+c^2$ 时，$\angle C_1AD=\angle C_2AD$，$A$、$C_1$、$C_2$ 三点共线，故 $\theta=0°$，如图 3－12d 所示。

原动件作定轴转动，从动件相对于机架作往复运动的四杆机构除曲柄摇杆机构外，还有曲柄滑块机构和摆动导杆(或曲柄摇块)机构等。对于图 3－13 所示的曲柄滑块机构，极位夹角为

$\angle C_1AC_2$，其值与机构尺寸有关，但一定小于 90°。滑块慢行程的



a)　　b)

图　3－13

运动方向不仅与曲柄转向有关，而且还与移动副导路的偏置方向有关，如图 3－13a、b 所示。当 $e=0$ 时，$\theta=0°$，即对心曲柄滑块机构不存在急回特性。

图 3－14 表示了摆动导杆机构的极位夹角，其取值范围为 $(0°,180°)$，并有 $\psi=\theta$。导杆慢行程摆动方向总是与曲柄转向相同。

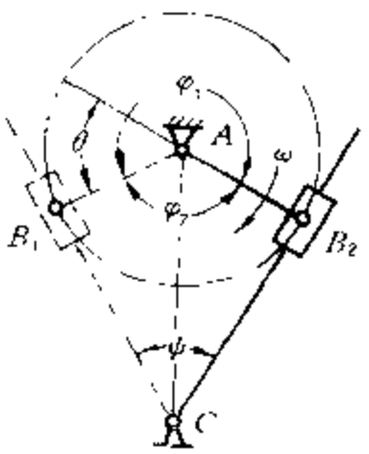


图　3－14

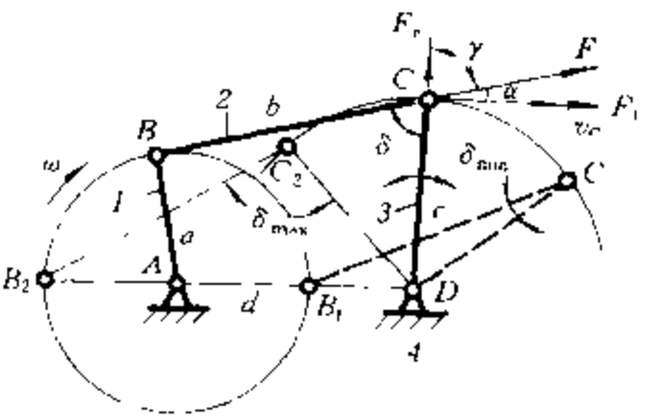


图　3－15

三、压力角和传动角

在如图 3－15 所示的曲柄摇杆机构中，若不考虑构件的重力、惯性力以及运动副中摩擦力等的影响，则当曲柄 1 为原动件时，

通过连杆 2 作用于从动件 3 上的力 $\boldsymbol{F}$ 沿 BC 方向，此力的方向与力作用点 C 的速度 $\boldsymbol{v}_C$ 方向之间的夹角用 α 表示。将 $\boldsymbol{F}$ 分解为沿 $\boldsymbol{v}_C$ 方向的切向力 $\boldsymbol{F}_t$ 和垂直于 $\boldsymbol{v}_C$ 的法向力 $\boldsymbol{F}_n$，其中 $F_t = F\cos\alpha$ 为驱使从动件运动并作功的有效分力，而 $F_n = F\sin\alpha$ 不作功，仅增加转动副 D 中的径向压力。因此在 $\boldsymbol{F}$ 大小一定情况下，分力 $\boldsymbol{F}_t$ 愈大也即 α 愈小对机构工作愈有利，故称角 α 为压力角，它可反映力的有效利用程度。

压力角 α 的余角 γ 称为传动角，γ 愈大对机构工作愈有利。由于传动角 γ 有时可以从平面连杆机构的运动简图上直接观察其大小，故平面连杆机构设计中常采用 γ 来衡量机构的传动质量。当机构运转时，其传动角的大小是变化的，为了保证机构传动良好，设计时通常应使 $\gamma_{min} \geqslant 40°$；对于高速和大功率的传动机械，应使 $\gamma_{min} \geqslant 50°$。为此，需确定 $\gamma = \gamma_{min}$ 时的机构位置，并检验 γ_{min} 的值是否不小于上述许用值。

如图 3－15 所示，若连杆 2 与从动件 3 的夹角为 δ，其可能取值范围为 0°～180°。显然，当 $\delta \leqslant 90°$ 时，$\gamma = \delta$；当 $\delta > 90°$ 时，$\gamma = 180° - \delta$。若 δ 角的极限值为 δ_{min} 和 δ_{max}，则最小传动角 γ_{min} 与 δ_{min} 或 δ_{max} 有着确定关系。因 δ_{min} 和 δ_{max} 分别对应于曲柄 1 与机架 4 重叠共线和拉直共线位置，其值为

$$\cos\delta_{min} = \frac{b^2 + c^2 - (d-a)^2}{2bc} = \frac{b^2 + c^2 - (a^2 + d^2) + 2ad}{2bc} \tag{3-10}$$

$$\cos\delta_{max} = \frac{b^2 + c^2 - (d+a)^2}{2bc} = \frac{b^2 + c^2 - (a^2 + d^2) - 2ad}{2bc} \tag{3-11}$$

其中 δ_{max} 的取值范围为 $(\delta_{min}, 180°]$。由以上两式得

$$\cos\delta_{min} - \cos(180° - \delta_{max}) = \frac{b^2 + c^2 - (a^2 + d^2)}{bc} \tag{3-12}$$

对于Ⅰ型曲柄摇杆机构，因 $a^2 + d^2 < b^2 + c^2$，故 $\cos\delta_{min} >$

$\cos(180^\circ-\delta_{max})$，即 $\delta_{min}<180^\circ-\delta_{max}$。由式(3-10)知，$\cos\delta_{min}>0$，即 $\delta_{min}<90^\circ$。因此 $\gamma_{min}=\delta_{min}$，即Ⅰ型曲柄摇杆机构最小传动角出现在曲柄与机架重叠共线位置。

对于Ⅱ型曲柄摇杆机构，因 $a^2+d^2>b^2+c^2$，由式(3-12)和(3-11)知 $\delta_{min}>180^\circ-\delta_{max}$，$\delta_{max}>90^\circ$。因此有 $\gamma_{min}=180^\circ-\delta_{max}$，即Ⅱ型曲柄摇杆机构最小传动角出现在曲柄与机架拉直共线位置。

对于Ⅲ型曲柄摇杆机构，因 $a^2+d^2=b^2+c^2$，由式(3-10)至(3-12)知 $\delta_{min}<90^\circ$，$\delta_{max}>90^\circ$，且 $\delta_{min}=180^\circ-\delta_{max}$。因此，$\gamma_{min}=\delta_{min}=180^\circ-\delta_{max}$，即Ⅲ型曲柄摇杆机构的曲柄与机架拉直共线和重叠共线均为出现最小传动角的机构位置。

对于其他类型的四杆机构，传动角和压力角可参考上述方法确定。

应注意的是，上述压力角或传动角概念是针对机构中从动件而言的，它是反映驱使从动件运动的力的有效利用程度和衡量机构传动质量的重要参数，故亦称为机构的压力角或机构的传动角。它不仅与机构中主、从动件的选取有关，而且还随构件尺寸及机构所处位置的不同而变化。

四、死点位置

在图 3-16 所示的曲柄摇杆机构中，若摇杆 3 为主动件，而曲柄 1 为从动件，则当摇杆摆动到极限位置 C_1D 或 C_2D 时，连杆 2 与从动件 1 共线，从动件的传动角 $\gamma=0^\circ$(即 $\alpha=90^\circ$)，通过连杆加于从动件上的力将经过铰链中心 A，从而驱使从动件曲柄运动的有效分力为零。机构的这种传动角为零的位置称为死点位置。四杆机构是否存在死点位置，决定于连杆能否运动至与转动从动件(摇杆或曲柄)共线或与移动从动件移动导路垂直。

对于需连续运转的机构来说，如果存在死点位置，则对传动不

利，必须避免机构由死点位置开始起动，同时采取措施使机构在运动过程中能顺利通过死点位置并使从动件按预期方向运动。例如家用缝纫机中的曲柄摇杆机构（将踏板往复摆动变换为带轮单向转动），就是借助于带轮的惯性来通过死点位置并使带轮转向不变的。而当该机构正好停于死点位置时，则需在人的帮助下用手转动带轮来实现由死点位置的再次起动。

机构的死点位置并非总是起消极作用。在工程中，也常利用死点位置来实现一定的工作要求。例如图 3－17 所示工件夹紧机

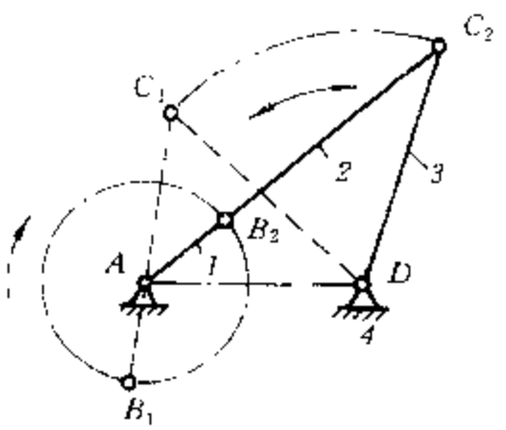


图　3－16

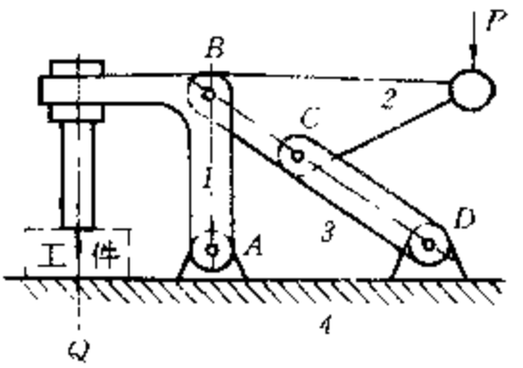


图　3－17

构，当在 P 力作用下夹紧工件时，铰链中心 B、C、D 共线，机构处于死点位置，此时工件加在构件 1 上的反作用力 Q 无论多大，也不能使构件 3 转动。这就保证在去掉外力 P 之后，仍能可靠夹紧工件。当需要取出工件时，只要在手柄上施加向上的外力，就可使机构离开死点位置，从而松脱工件。又如图 3－18 所示电气设备开关的分合闸机构，合闸时机构处于死点位置，此时触头接合力 Q 和弹簧拉力 F 对构件 CD 产生的力矩无论多大，也不能推动构件 AB 转动而分闸。当超负荷需要分闸时，通过控制装置（图中未示出）产生较小的力来推动构件 AB 使机构离开死点位置，构件 CD 便能转动从而达到分闸的目的，如图中虚线所示。

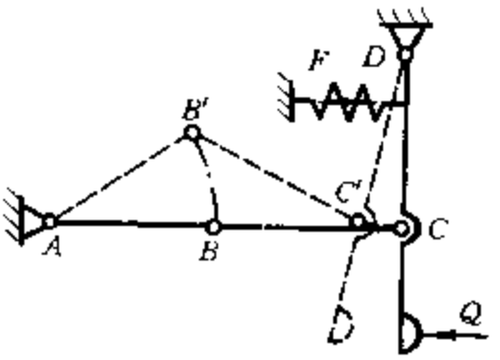


图　3－18

§3－4　实现连杆给定位置的平面四杆机构运动设计

一、图解法

1. 连杆位置用动铰链中心 B、C 两点表示

如图 3－19 所示，连杆位置用动铰链中心 B、C 两点表示。连杆经过三个预期位置序列 B_1C_1、B_2C_2 和 B_3C_3 的四杆机构设计过程如下：由于机构运动过程中两连架杆长度不变，故可分别作 B_1B_2 和 B_2B_3 的中垂线，其交点即为固定铰链中心 A，又分别作 C_1C_2 和 C_2C_3 的中垂线，其交点为固定铰链中心 D，而 AB_1C_1D 即为所求铰链四杆机构在第一个位置时的机构图。当按比例作图时，由图上量得尺寸乘以比例尺后即得两连架杆和机架的长度。特殊情况，若 B_1、B_2、B_3 或 C_1、C_2、C_3 位于一条直线上，则得含一个移动副的四杆机构。

由上述作图过程可知，实现 BC 三个位置的四杆机构是唯一的。如果仅给定 BC 的两个位置，则有无穷多个解。此时可添加一些其他条件，如满足整转副存在条件、最小传动角条件、固定铰链中心 A、D 的位置范围要求等，以获得唯一解。例如，在图 3－

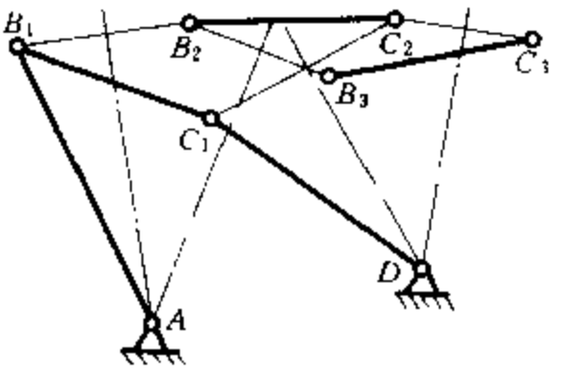


图　3-19

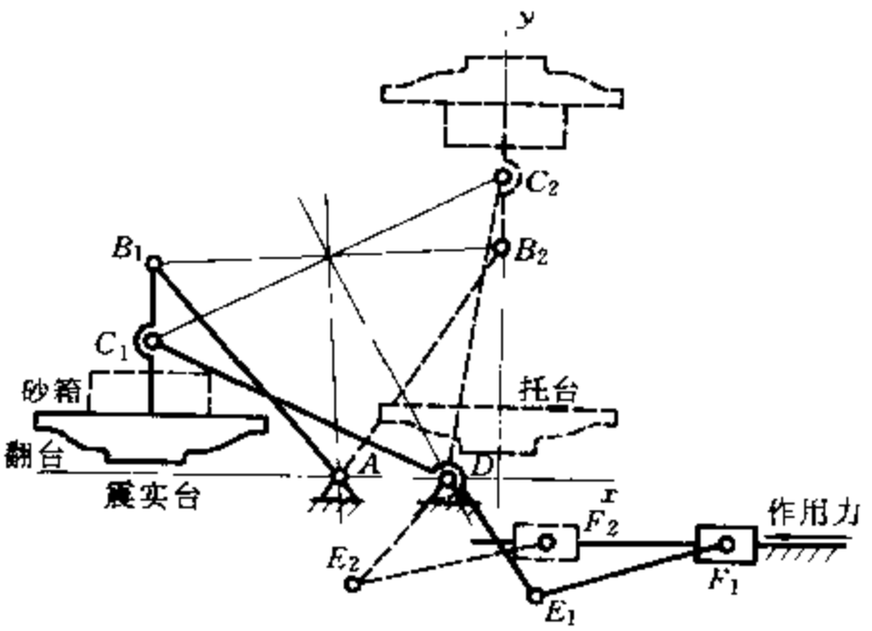


图　3-20

20 所示的铸工车间震实式造型机工作台翻转机构中，当翻台（即为连杆 BC）在震实台上造型震实时，希望能处于图示实线 B_1C_1 位置；而当需要起模时，希望翻台能翻转 180°到达图示托台上方的虚线 B_2C_2 位置，以便托台上升接触砂箱起模。若已知连杆的长度 l_{BC}，B_1C_1、B_2C_2 在坐标系 xy 中的坐标，并要求固定铰链中心 A、D 位于 x 轴线上。此时可选定一比例尺，画出连杆的两个位置 B_1C_1 和 B_2C_2，然后作 B_1B_2 和 C_1C_2 的中垂线，它们分别

与 x 轴交于点 A 和 D，于是 AB_1C_1D 即为所求铰链四杆机构在第一个位置时的机构图。由图上量得尺寸乘以比例尺后即得 l_{AB}、l_{CD} 和 l_{AD} 的实际尺寸。

2. 连杆位置用连杆平面上任意两点表示

如图 3－21 所示，已知连杆平面上两点 M、N 的三个预期位置序列为 M_i、N_i（$i=1,2,3$），两固定铰链中心位于 A、D 位置，要求确定连杆及两连架杆的长度。

此问题可采用转换机架法进行设计，即取连杆的第一个位置 M_1N_1（也可取第二或第三个位置）为“机架”，找出 A、D 相对于 M_1N_1 的位置序列，从而将原问题转化为已知 A、D 相对于 M_1N_1 三个位置的设计问题。为此将四边形 AM_2N_2D 和 AM_3N_3D 予以刚化，并搬动这两个四边形使 M_2N_2 和 M_3N_3 均与 M_1N_1 重合，此时原来对应于 M_2N_2 和 M_3N_3 的 AD 则到达 A_2D_2 和 A_3D_3，分别作 AA_2 和 A_2A_3 的中垂线，其交点即为铰链中心 B_1，而 DD_2 和 D_2D_3 中垂线的交点为铰链中心 C_1，AB_1C_1D 即为满足给定要求的铰链四杆机构。

当两固定铰链中心 A、D 的位置未给定时，四杆机构可实现连杆平面上两点 M、N 的四个或五个预期位置序列，其设计需要用到圆点曲线和中心点曲线理论，必要时可参考文献[3,4]。

二、解析法

对于图 3－22 所示铰链四杆机构，在机架上建立固定坐标系 Oxy，已知连杆平面上两点 M、N 在该坐标系中的位置坐标序列为 $M_i(x_{Mi},y_{Mi})$、$N_i(x_{Ni},y_{Ni})(i=1,2,\cdots,n)$。以 M 为原点在连杆上建立动坐标系 $Mx'y'$，其中 x' 轴正向为 $M\rightarrow N$ 的指向。设 B、C 两点在动坐标系中的位置坐标为 (x'_B,y'_B)、(x'_C,y'_C)，在固定坐标系中与 M_i、N_i 相对应的位置坐标为 (x_{Bi},y_{Bi})、(x_{Ci},y_{Ci})，则 B、C 两点分别在固定坐标系和动坐标系中的坐标变换关

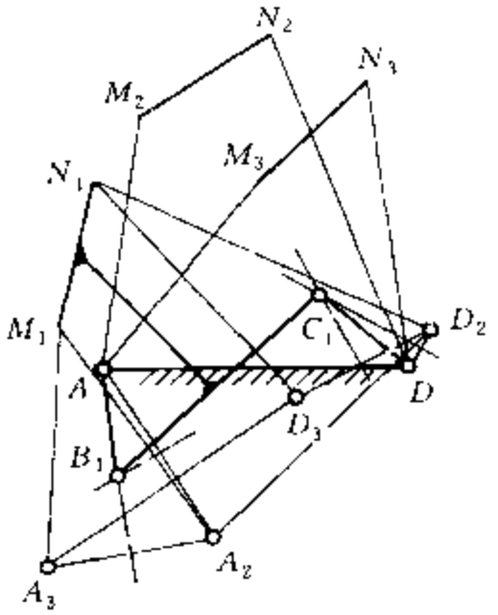


图　3－21

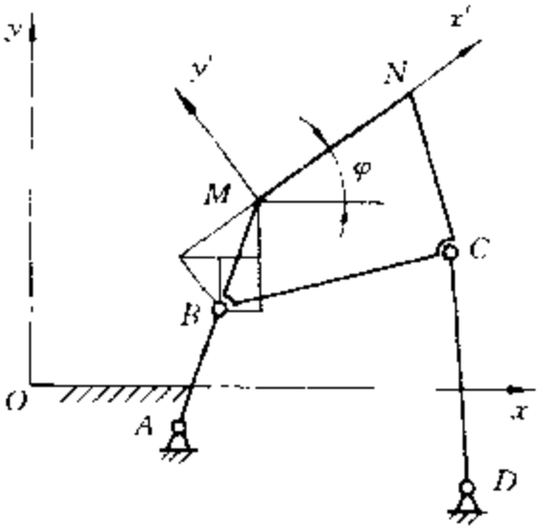


图　3－22

系为

$$\left.\begin{aligned} x_{Bi} &= x_{Mi} + x'_B\cos\varphi_i - y'_B\sin\varphi_i \\ y_{Bi} &= y_{Mi} + x'_B\sin\varphi_i + y'_B\cos\varphi_i \end{aligned}\right\} \qquad (3-13)$$

$$\left.\begin{aligned} x_{Ci} &= x_{Mi} + x'_C\cos\varphi_i - y'_C\sin\varphi_i \\ y_{Ci} &= y_{Mi} + x'_C\sin\varphi_i + y'_C\cos\varphi_i \end{aligned}\right\} \qquad (3-14)$$

其中 φ_i 为 x 轴正向至 x' 轴正向沿逆时针方向的夹角，由下式给出

$$\varphi_i = \arctan\frac{y_{Mi} - y_{Ni}}{x_{Mi} - x_{Ni}} \qquad (3-15)$$

若固定铰链中心 A、D 在固定坐标系中的位置坐标记为(x_A, y_A)和(x_D, y_D)，则根据机构运动过程中两连架杆长度不变的条件可得

$$(x_{Bi} - x_A)^2 + (y_{Bi} - y_A)^2 = (x_{B1} - x_A)^2 + (y_{B1} - y_A)^2$$
$$(i = 2, 3, \cdots, n) \qquad (3-16)$$
$$(x_{Ci} - x_D)^2 + (y_{Ci} - y_D)^2 = (x_{C1} - x_D)^2 + (y_{C1} - y_D)^2$$

$$(i=2,3,\cdots,n) \tag{3-17}$$

将式(3-13)代入式(3-16)并整理得

$$E_i x'_B - F_i y'_B + G_i = 0 \quad (i=2,3,\cdots,n) \tag{3-18}$$

式中

$$E_i = (x_{Mi}\cos\varphi_i - x_{M1}\cos\varphi_1) + (y_{Mi}\sin\varphi_i - y_{M1}\sin\varphi_1) - x_A(\cos\varphi_i - \cos\varphi_1) - y_A(\sin\varphi_i - \sin\varphi_1) \tag{3-19}$$

$$F_i = (x_{Mi}\sin\varphi_i - x_{M1}\sin\varphi_1) - (y_{Mi}\cos\varphi_i - y_{M1}\cos\varphi_1) - x_A(\sin\varphi_i - \sin\varphi_1) + y_A(\cos\varphi_i - \cos\varphi_1) \tag{3-20}$$

$$G_i = (x_{Mi}^2 + y_{Mi}^2)/2 - (x_{M1}^2 + y_{M1}^2)/2 - x_A(x_{Mi} - x_{M1}) - y_A(y_{Mi} - y_{M1}) \tag{3-21}$$

当 A、D 位置未给定时，式(3-18)含有四个未知量 x'_B、y'_B 和 x_A、y_A，共有$(n-1)$个方程，其有解的条件为 $n\leqslant 5$，即四杆机构最多能精确实现连杆五个给定位置。当 $n<5$ 时，可预先选定某些机构参数，以获得唯一解。同样将式(3-14)代入式(3-17)，得含四个未知量 x'_C、y'_C 和 x_D、y_D 的$(n-1)$个方程。求出 x'_B、y'_B、x_A、y_A 和 x'_C、y'_C、x_D、y_D 后，利用上述关系即可求得连杆、机架及两连架杆的长度。

若 A、D 位置预先给定，则四杆机构最多可精确实现连杆三个预期位置。

例 3-1　在图 3-22 所示的铰链四杆机构中，已知连杆的三个位置：$x_{M1}=10$ mm，$y_{M1}=32$ mm，$\varphi_1=52°$；$x_{M2}=36$ mm，$y_{M2}=39$ mm，$\varphi_2=29°$；$x_{M3}=45$ mm，$y_{M3}=24$ mm，$\varphi_3=0°$。两固定铰链中心的位置坐标为 $A(0,0)$ 和 $D(63,0)$(单位 mm)。试求连杆及两连架杆的长度。

解　由式(3-19)至(3-21)得：

当 $i=2$ 时

$$E_2 = 36\times\cos 29° - 10\times\cos 52° + 39\times\sin 29° - 32\times\sin 52° = 19.02$$

$$F_2 = 36\times\sin 29° - 10\times\sin 52° - 39\times\cos 29° + 32\times\cos 52° = -4.84$$

$$G_2 = (36^2 + 39^2)/2 - (10^2 + 32^2)/2 = 846.5$$

当 $i=3$ 时

$$E_3 = 45 - 10\times\cos 52^\circ - 32\times\sin 52^\circ = 13.63$$

$$F_3 = -10\times\sin 52^\circ - 24 + 32\times\cos 52^\circ = -12.18$$

$$G_3 = (45^2 + 24^2)/2 - (10^2 + 32^2)/2 = 738.5$$

将以上数据代入式(3-18)，联立求解两个方程得：$x'_B = -40.65$ mm，$y'_B = -15.15$ mm。再将其代入连杆第一个位置对应的式(3-13)，有

$$x_{B1} = 10 - 40.65\times\cos 52^\circ + 15.15\times\sin 52^\circ = -3.09 \text{ mm}$$

$$y_{B1} = 32 - 40.65\times\sin 52^\circ - 15.15\times\cos 52^\circ = -9.36 \text{ mm}$$

因此，连架杆 AB 的长度为

$$l_{AB} = \sqrt{(x_{B1} - x_A)^2 + (y_{B1} - y_A)^2} = 9.86 \text{ mm}$$

同法可得：$x'_C = 34.6$ mm，$y'_C = 48.92$ mm。将其代入连杆第一个位置对应的式(3-14)有，$x_{C1} = 69.85$ mm，$y_{C1} = 29.15$ mm。由此可求得连杆 BC 及连架杆 CD 的长度

$$l_{BC} = \sqrt{(x_{B1} - x_{C1})^2 + (y_{B1} - y_{C1})^2} = 82.48 \text{ mm}$$

$$l_{CD} = \sqrt{(x_{C1} - x_D)^2 + (y_{C1} - y_D)^2} = 29.94 \text{ mm}$$

§3-5　实现已知运动规律的平面四杆机构运动设计

一、图解法

1. 按给定两连架杆对应位移设计四杆机构

如图 3-23a 所示，已知两连架杆的两组对应角位移分别为 φ_{12} 和 ψ_{12} 以及 φ_{13} 和 ψ_{13}，即当连架杆 1 上某一直线 AE 由 AE_1 分别转过角 φ_{12} 和 φ_{13} 而到达 AE_2 和 AE_3 时，另一连架杆 3 上某一直线 DF 由 DF_1 分别转过角 ψ_{12} 和 ψ_{13} 而到达 DF_2 和 DF_3。试设计实现此运动要求的铰链四杆机构。

因两连架杆角位移的对应关系，只与各构件的相对长度有关。因此在设计时，可根据具体工作情况，适当选取机架 AD 的长度，

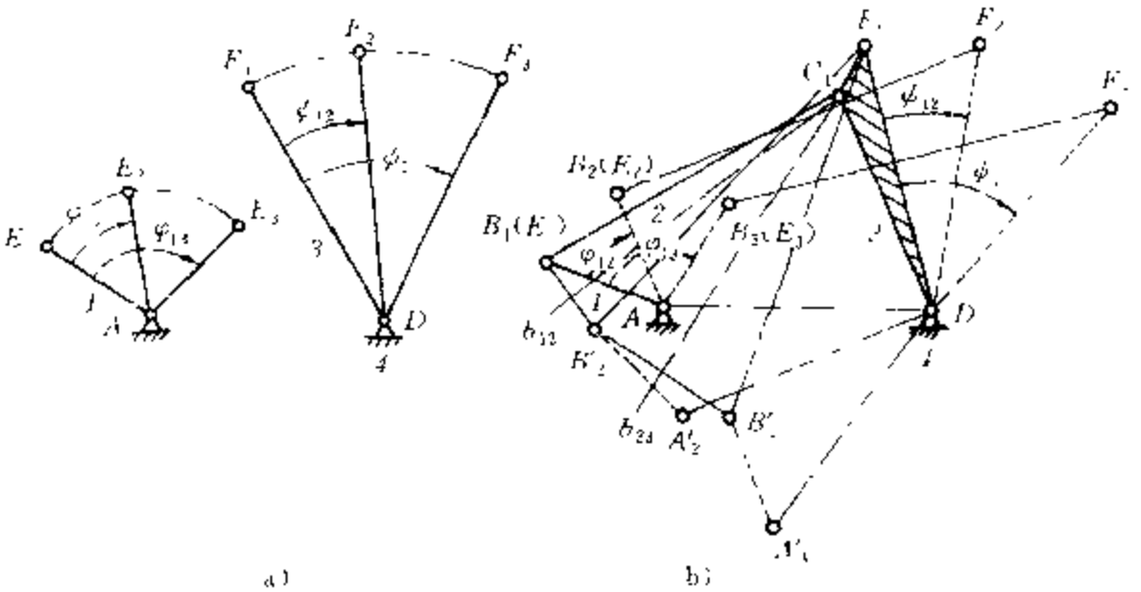


图 3-23

如图 3-23b 所示，并分别由 A、D 引出任意射线 AE_1 和 DF_1，作为两连架杆的第一位置线，再根据给定的两组对应角位移分别作出两连架杆的第二和第三位置。在连架杆 1 上任取一点作为动铰链中心 B 的位置，如图取 B 与 E 重合。这时动铰链中心 C 的位置可采用转换机架法确定：取 DF_1 为“机架”，将四边形 AB_2F_2D 和 AB_3F_3D 予以刚化，并搬动这两个四边形使 DF_2 和 DF_3 均与 DF_1 重合，此时原来对应于 DF_2 和 DF_3 的 AB_2 和 AB_3 分别到达 $A'_2B'_2$ 和 $A'_3B'_3$，从而将确定 C 点位置的问题转化为已知 AB 相对于 DF_1 三个位置的设计问题。为此，分别作 $B_1B'_2$ 和 $B'_2B'_3$ 的中垂线，两中垂线的交点即为铰链中心 C_1，而 AB_1C_1D 即为满足给定运动要求的铰链四杆机构。

由上述作图过程可知，两四边形的搬动过程相当于其绕 D 点的旋转，当取 DF_2 或 DF_3 为“机架”进行设计时也是如此，因此上述设计方法亦称旋转法。为减少作图线条，可仅将 DB_2 和 DB_3 绕 D 点分别转过角 $(-\psi_{12})$ 和 $(-\psi_{13})$，即得 B'_2 和 B'_3 两点。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

由于机架长度和动铰链中心 B 的位置可以任选，因此实现两连架杆两组对应角位移的铰链四杆机构有无穷多个。铰链四杆机构最多能精确实现两连架杆四组对应角位移，其设计可参考文献[3,12]。

如果连架杆 3 是与机架组成移动副的滑块，则可用含一个移动副的四杆机构实现两连架杆的对应位移，设计方法同上。

例 3-2　如图 3-24a 所示，已知两连架杆的两组对应位移分别为 φ_{12} 和 s_{12} 以及 φ_{13} 和 s_{13}，试设计实现此运动要求的含一个移动副四杆机构。

解　如图 3-24b 所示，任取一线段 AB_1 作为连架杆 1 的第一个位置，并根据 φ_{12} 和 φ_{13} 作出其第二和第三个位置 AB_2、AB_3，将 B_2 和 B_3 沿滑块移动方向分别移动 $(-s_{12})$ 和 $(-s_{13})$，得点 B'_2 和 B'_3，分别作 $B_1B'_2$ 和 $B'_2B'_3$ 的中垂线 b_{12} 和 b_{23}，它们的交点即为动铰链中心 C_1，AB_1C_1 便是所求含一个移动副的四杆机构。由图上可得连架杆 AB 和连杆 BC 的长度，以及滑块导路偏距 e。

例 3-3　如图 3-25a 所示，已知固定铰链中心 A 和 D 的位置，两连架杆的一组对应角位移分别为 φ_{12} 和 ψ_{12}，以及连杆平面上两点 M、N 的两个位置 M_1N_1 和 M_2N_2，M_1N_1 和 M_2N_2 分别对应于两连架杆的第一和第二位置。试设计满足上述运动要求的铰链四杆机构。

解　此问题可按给定连杆两位置进行设计。

如图 3-25b 所示，取 M_1N_1 为“机架”，将四边形 AM_2N_2D 予以刚化，并将其搬动使 M_2N_2 与 M_1N_1 重合，此时原来对应于 M_2N_2 的 AD 则到达 $A'_2D'_2$，分别作 AA'_2 和 DD'_2 的中垂线 a_{12} 和 d_{12}。显然动铰链中心 B_1、C_1 应分别位于 a_{12} 和 d_{12} 上，其具体位置的确定可分析如下：若连杆由 M_1N_1 运动至 M_2N_2 的角位移为 θ，并假设 B_1 点位置已经确定，则当将四边形 AM_2N_2D 搬至 M_2N_2 与 M_1N_1 重合时，AB_2 移至 A'_2B_1 位置，并且 AB_2 与 A'_2B_1 之间的夹角即为角位移 θ，因此有 $\angle AB_1A'_2=\varphi_{12}-\theta$。据此可确定 B_1 点在 a_{12} 上的位置，即以 A'_2A 为基线，沿 φ_{12} 方向作 $\angle A'_2AB_1=90°-(\varphi_{12}-\theta)/2$，得 AB_1 与 a_{12} 的交点 B_1。同理，以 D'_2D 为基线，沿 ψ_{12} 方向作 $\angle D'_2DC_1=90°-(\psi_{12}-\theta)/2$，得 DC_1 与 d_{12} 的交点 C_1。由此即得满足给定

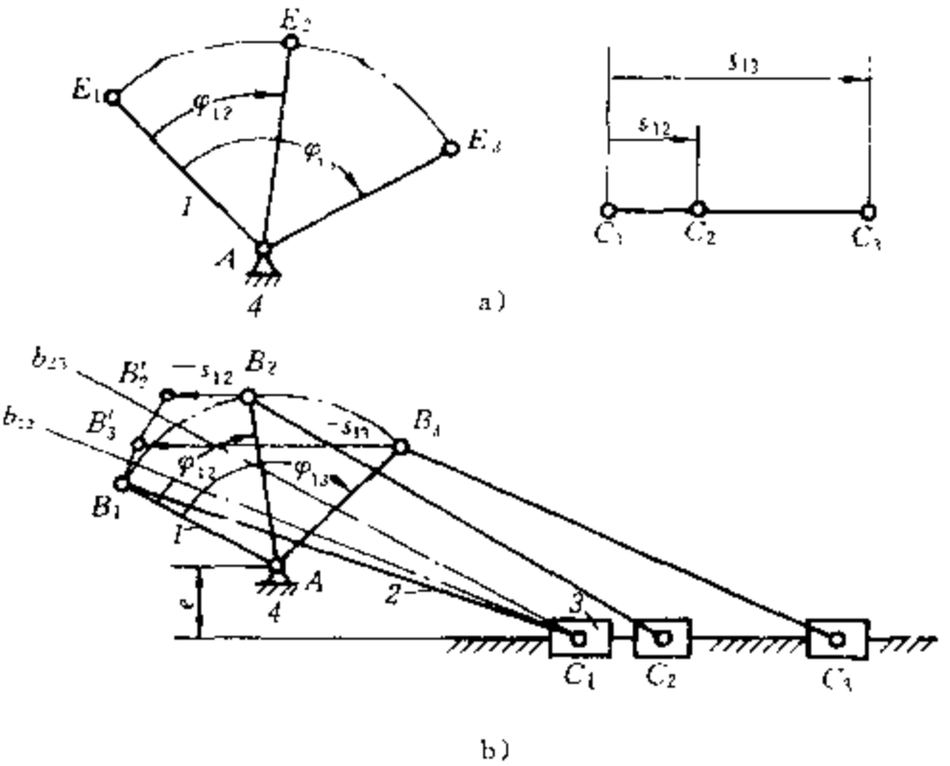


图　3－24

运动要求的铰链四杆机构 AB_1C_1D。

2. 按给定从动件行程和行程速度变化系数设计四杆机构

在设计具有急回特性的四杆机构时，通常给定从动件行程和行程速度变化系数，以保证一定的急回要求。再给定一些其他辅助条件，使机构能进一步满足几何要求或动力要求。

已知曲柄摇杆机构中摇杆 CD 的长度 c 和摆角 ψ，以及行程速度变化系数 K，要求设计该四杆机构。

设计步骤如下：

1）根据给定的行程速度变化系数 K，由式(3－9)算出极位夹角 θ。

2）如图 3－26a 所示，任选转动副 D 的位置，并按 CD 之长和摆角 ψ 作摇杆的两个极限位置 DC_1 和 DC_2。

3）当 $\theta<90°$ 时，如图 3－26a 所示，作 $\angle C_1C_2O=\angle C_2C_1O$

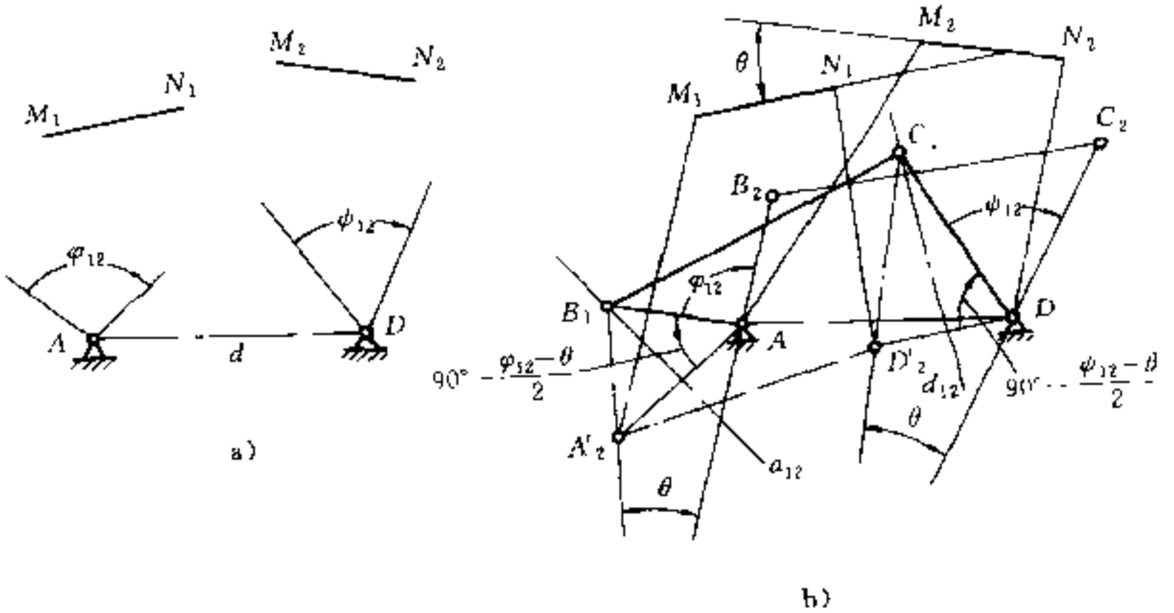
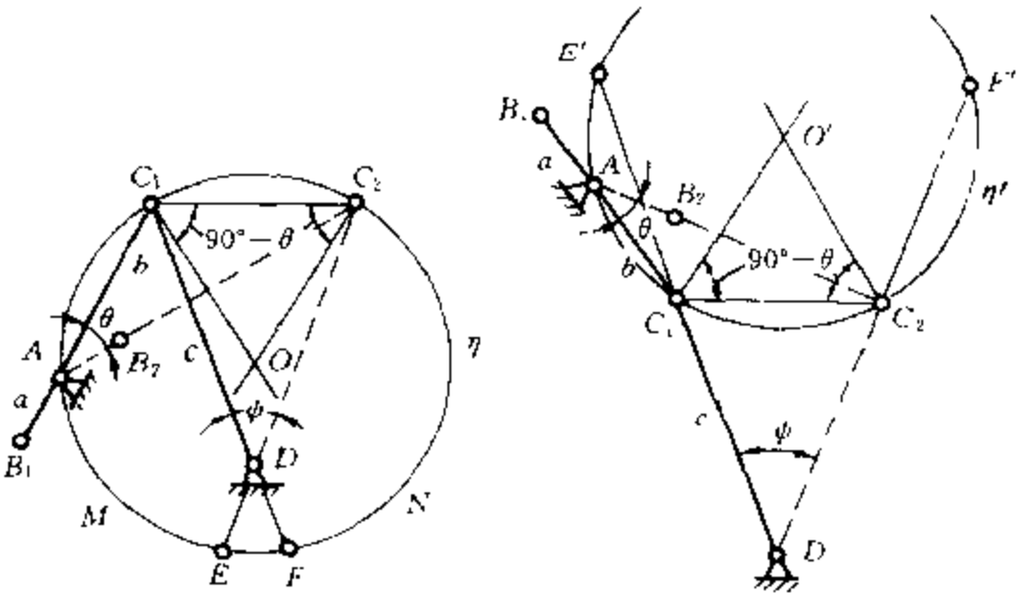


图　3－25

$=90°-\theta$，得 C_1O 和 C_2O 的交点 O。以 O 为圆心和 OC_1 为半径作圆 η，则圆 η 上除劣弧 $\overset{\frown}{C_1C_2}$ 以外的各点对弦 $\overline{C_1C_2}$ 所张的圆周角均为 θ。将两极限位置的摇杆延长使之与圆 η 交于 E 和 F 两点，则圆弧 $\overset{\frown}{C_1ME}$ 或 $\overset{\frown}{C_2NF}$ 上任一点均可作为固定铰链中心 A。显然 A 不能取在弧 $\overset{\frown}{EF}$ 上，否则所得机构不能满足摇杆摆角要求。当 A 取在弧 $\overset{\frown}{C_1ME}$ 或 $\overset{\frown}{C_2NF}$ 上时，将得Ⅰ型曲柄摇杆机构。

如图 3－26b 所示，如果在 C_1C_2 线远离点 D 的一侧作 $\angle C_1C_2O'=\angle C_2C_1O'=90°-\theta$，得 C_1O' 和 C_2O' 的交点 O'。以 O' 为圆心和 $O'C_1$ 为半径作圆 η'，并将两极限位置的摇杆延长使之与圆 η' 交于 E' 和 F' 两点，则圆弧 $\overset{\frown}{C_1E'}$ 或 $\overset{\frown}{C_2F'}$ 上任一点均可作为 A，并且所得机构为Ⅱ型曲柄摇杆机构。但由于其最小传动角 γ_{min} 比图 3－26a 所示Ⅰ型曲柄摇杆机构小[14]，所以在摇杆慢行程摆动方向与曲柄转向不要求相反时，通常不在远离点 D 的一侧作图求解。



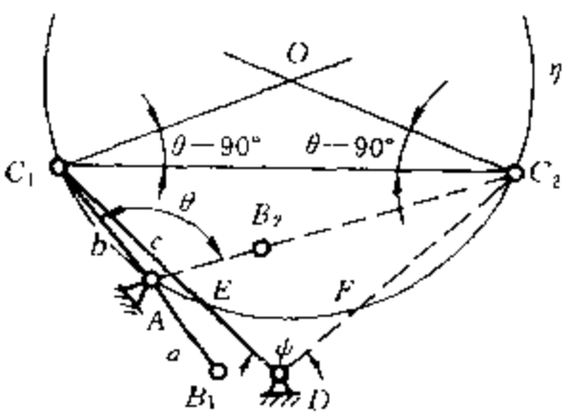


图　3-26

当 $\theta \geqslant 90°$ 时，如图 3－26c 所示，在 C_1C_2 线远离点 D 的一侧作 $\angle C_1C_2O = \angle C_2C_1O = \theta - 90°$，得 C_1O 和 C_2O 的交点 O，以 O 为圆心和 OC_1 为半径作圆 η。若两极限位置的摇杆与圆 η 交于 E 和 F 两点，则圆弧 $\overset{\frown}{C_1E}$ 或 $\overset{\frown}{C_2F}$ 上各点均可作为 A，并由此得 I 型曲柄摇杆机构。

4）当 A 点位置确定后，即得机架 AD 的长度 d。同时，按极限位置曲柄与连杆共线的几何特点可得 $l_{AC1}=b-a$，$l_{AC2}=b+a$，由此可求得连杆 BC 的长度 b 和曲柄 AB 的长度 a。

由于 A 点可在两段圆弧上任选，因此有无穷多个解。这时可以添加一些其他辅助条件，例如可以预先给定机架 AD 长度 d、连杆 BC 长度 b、曲柄 AB 长度 a 三者之一，或者使最小传动角 γ_{min} 满足给定要求等。

如果要设计的是曲柄滑块机构，则图 3－26 中 C_1、C_2 分别对应于滑块行程的两端点，其设计方法同上。而对于按给定机架 AC 长度和行程速度变化系数 K 设计图 3－14 所示摆动导杆机构的问题，利用极位夹角 θ 与导杆摆角 ψ 相等的特点，即可得到解决。

二、解析法

1．按给定两连架杆对应位移设计四杆机构

在图 3－27 所示的铰链四杆机构中，已知两连架杆 AB 和 DC 沿逆时针方向的对应角位移序列为 φ_{1i} 和 ψ_{1i}（$i=2,3,\cdots,n$），要求确定各构件的长度 a、b、c、d。

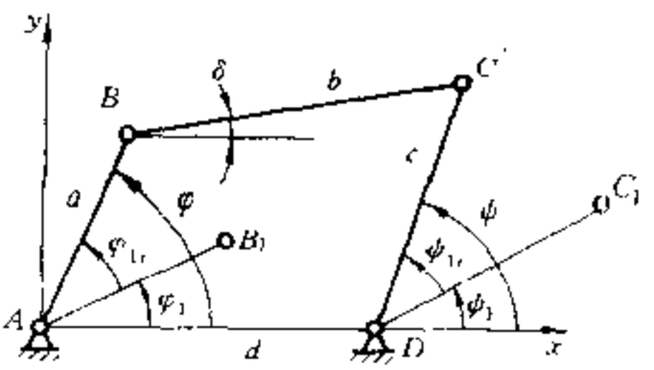


图　3－27

以 A 为原点、机架 AD 为 x 轴建立直角坐标系 Axy，则两连架杆 AB 和 CD 相对于 x 轴的位置角之间有如下关系：

$$\left.\begin{aligned} a\cos\varphi + b\cos\delta &= d + c\cos\psi \\ a\sin\varphi + b\sin\delta &= c\sin\psi \end{aligned}\right\} \tag{3-22}$$

因两连架杆角位移的对应关系，只与各构件的相对长度有关，为此以 AB 的长度 a 为基准，并设

$$m = \frac{b}{a}, n = \frac{c}{a}, p = \frac{d}{a} \tag{3-23}$$

将其代入式(3-22)得

$$\left.\begin{aligned} m\cos\delta &= p + n\cos\psi - \cos\varphi \\ m\sin\delta &= n\sin\psi - \sin\varphi \end{aligned}\right\}$$

将上式等号两边平方后相加并整理得

$$\cos\varphi = P_0\cos\psi + P_1\cos(\psi - \varphi) + P_2 \tag{3-24}$$

式中

$$P_0 = n, P_1 = -\frac{n}{p}, P_2 = \frac{p^2 + n^2 + 1 - m^2}{2p} \tag{3-25}$$

若两连架杆 AB 和 DC 第一位置线相对于 x 轴的夹角分别记为 φ_1 和 ψ_1，则两连架杆第 i 位置相对于 x 轴的夹角分别为(φ_{1i} + φ_1)和(ψ_{1i} + ψ_1)。将式(3-24)用于两连架杆的第一和第 i 位置，有

$$\left.\begin{aligned} \cos\varphi_1 &= P_0\cos\psi_1 + P_1\cos(\psi_1 - \varphi_1) + P_2 \\ \cos(\varphi_{1i} + \varphi_1) &= P_0\cos(\psi_{1i} + \psi_1) + \\ &\quad P_1\cos[(\psi_{1i} + \psi_1) - (\varphi_{1i} + \varphi_1)] + P_2 \end{aligned}\right\} \tag{3-26}$$

式(3-26)中含有 P_0、P_1、P_2、φ_1 和 ψ_1 五个未知量，共有 n 个方程，其有解的条件为 $n \leqslant 5$，即铰链四杆机构最多能精确实现两连架杆四组对应角位移，也即两连架杆五组对应角位置。

若 φ_1 和 ψ_1 也预先给定，则铰链四杆机构最多能精确实现两连架杆两组对应角位移，此时式(3-26)可写为

$$\left.\begin{aligned}
&\cos\varphi_1 = P_0\cos\psi_1 + P_1\cos(\psi_1-\varphi_1) + P_2\\
&\cos(\varphi_{12}+\varphi_1) = P_0\cos(\psi_{12}+\psi_1) +\\
&\qquad P_1\cos[(\psi_{12}+\psi_1)-(\varphi_{12}+\varphi_1)] + P_2\\
&\cos(\varphi_{13}+\varphi_1) = P_0\cos(\psi_{13}+\psi_1) +\\
&\qquad P_1\cos[(\psi_{13}+\psi_1)-(\varphi_{13}+\varphi_1)] + P_2
\end{aligned}\right\} \tag{3-27}$$

由以上三个线性方程组可解出 P_0、P_1 和 P_2。将 P_0、P_1 和 P_2 值代入式(3-25)即得各构件的相对长度 m、n、p。再根据实际需要选定构件 AB 的长度 a 后，其他构件的长度 b、c、d 便可确定。

由于受到机构待定尺寸参数个数的限制，四杆机构最多只能精确实现两连架杆五组对应位置。如果给定的对应位置超过五组，甚至希望机构在一定运动范围内，两连架杆对应位置参数能满足给定的连续函数关系，那么四杆机构只能近似实现给定运动规律。此类问题可采用函数最优逼近等方法进行近似设计[16]，使两连架杆再现的函数与给定函数之误差最小。

2. 按给定从动件行程和行程速度变化系数设计四杆机构

若给定曲柄摇杆机构中摇杆 CD 的长度 c、摆角 ψ 以及行程速度变化系数 K，则由式(3-9)可算出极位夹角 θ 并可作圆 η，如图 3-28 所示。圆 η 的半径为

$$r = l_{OC1} = \frac{c\sin(\psi/2)}{\sin\theta} \tag{3-28}$$

固定铰链中心 A 可在圆 η 的两段圆弧上任选，即有无穷多个解。若再给定某些附加条件，A 点的位置就受到了限制，不同附加条件对应的各构件长度的求解方法也略有差异。

如图 3-28 所示，若以 $\beta = \angle AC_2C_1$ 表示 A 点在圆 η 上的位置，并引入符号系数 δ，即当 $\theta \geqslant \psi/2$ 时 $\delta = +1$，当 $\theta < \psi/2$ 时 $\delta = -1$。则对于 $\theta < 90°$ 并按 Γ 型曲柄摇杆机构进行设计时，有

$$g = l_{OD} = c\sin[\delta(\theta-\psi/2)]/\sin\theta \tag{3-29}$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

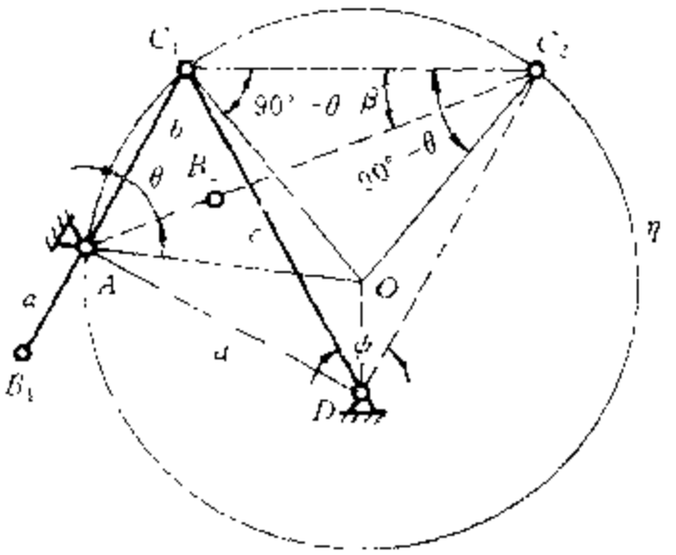


图　3－28

$$l_{AC1}=b-a=\frac{l_{C1C2}}{\sin\theta}\sin\beta=2r\sin\beta=2c\sin\beta\sin(\psi/2)/\sin\theta \tag{3-30}$$

$$l_{AC2}=b+a=\frac{l_{C1C2}}{\sin\theta}\sin(\beta+\theta)=2r\sin(\beta+\theta)$$

$$=2c\sin(\beta+\theta)\sin(\psi/2)/\sin\theta \tag{3-31}$$

$$a=c\sin(\psi/2)[\sin(\beta+\theta)-\sin\beta]/\sin\theta \tag{3-32}$$

$$b=c\sin(\psi/2)[\sin(\beta+\theta)+\sin\beta]/\sin\theta \tag{3-33}$$

$$d=\sqrt{r^2+g^2+2rg\delta\cos(2\beta+\theta)} \tag{3-34}$$

若附加条件为给定机架 AD 的长度 d，则由式(3－34)可求得角 β，将其代入式(3－32)和式(3－33)便可求得曲柄 AB 和连杆 BC 的长度 a 和 b。

又若附加条件为给定最小传动角 γ_{min}，则对于Ⅰ型曲柄摇杆机构，有

$$\cos\gamma_{min}=\frac{b^2+c^2-(d-a)^2}{2bc} \tag{3-35}$$

将式(3－32)至(3－34)代入上式，得未知量仅为 β 的方程 $\cos\gamma_{min}$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

$=f(\beta)$。采用数值方法求解此式，便可确定最小传动角为给定值时的 β 角及 A 点的位置，将 β 值代入式(3－32)至(3－34)即可求得 a、b、d。

§3－6　实现已知运动轨迹的平面四杆机构运动设计

一、图谱法

这种方法是利用编纂汇集的连杆曲线图册来设计平面连杆机构。现举一例说明如下：例如生产上需要设计带停歇运动的机构(这种机构常用于打包机等一些机器中)，首先查阅连杆曲线图册，找到连杆曲线上有一段接近圆弧的铰链四杆机构如图 3－29 所示，图中连杆曲线的每一段短线的大小相当于曲柄 AB 转过 5°时连杆上点 M 所描绘的距离。整个连杆曲线由 72 段短线所组成。将曲柄的长度作为基准并取为 1，其他构件的长度对曲柄的长度成比例，因此按图册上表示的杆长成比例地放大或缩小机构时，并

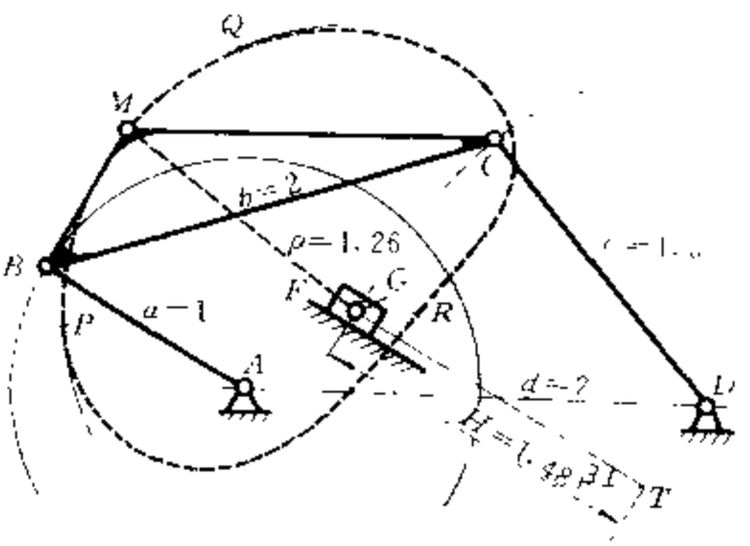


图　3－29

不改变连杆曲线的特性。由图上可找出连杆曲线上的点 P 至点

Q 部分接近于圆弧，其曲率半径 $\rho=1.26$。这段圆弧由十八段短线组成，因此当点 M 运动经过这段圆弧时，曲柄转过 90°，而其曲率中心 G 保持不动。再将另一构件 MF 的一端与连杆上的点 M 铰接，另一端 F 与滑块在点 G 处铰接，该构件的长度即等于曲率半径的大小（G 处的输出件可以是滑块也可以是摇杆，视实际需要而定）。这样在图示机构中，当点 M 自点 P 运动至点 Q 时，滑块 F 静止不动；点 M 自点 Q 运动至点 R 时，滑块 F 向下运动；点 M 自点 R 运动至点 P 时，滑块 F 作返回运动。滑块 F 的行程 $H=1.48$，调整滑块导路倾角 β 的大小，就能改变滑块行程 H 的大小和往返行程的时间比。但需注意机构的最小传动角不得小于许用值。

由上述可知，使用图谱法可从连杆曲线图册中查到与所要求实现的轨迹非常接近的连杆曲线，从而确定了该机构的参数，使设计过程大大简化。

二、解析法

对于图 3－30 所示铰链四杆机构，以 A 为原点、机架 AD 为

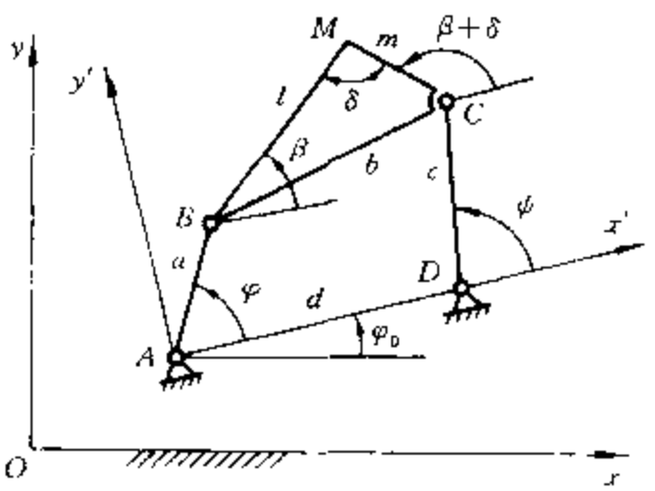


图　3－30

x' 轴建立直角坐标系 $Ax'y'$。若连杆上一点 M 在该坐标系中的

位置坐标为x'、y'，则有

$$x' = a\cos\varphi + l\cos\beta \tag{3-36}$$

$$y' = a\sin\varphi + l\sin\beta \tag{3-37}$$

或

$$x' = d + c\cos\psi + m\cos(\beta+\delta) \tag{3-38}$$

$$y' = c\sin\psi + m\sin(\beta+\delta) \tag{3-39}$$

由式(3-36)和(3-37)消去φ，得

$$2lx'\cos\beta + 2ly'\sin\beta = x'^2 + y'^2 + l^2 - a^2 \tag{3-40}$$

由式(3-38)和(3-39)消去ψ，得

$$\begin{aligned}&2(x'-d)m\cos(\beta+\delta) + 2y'm\sin(\beta+\delta)\\ &= (x'-d)^2 + y'^2 + m^2 - c^2\end{aligned} \tag{3-41}$$

再由式(3-40)和(3-41)消去β，则得在坐标系$Ax'y'$中表示的M点曲线方程

$$U^2 + V^2 = W^2 \tag{3-42}$$

式中

$$\begin{aligned}U &= m[(x'-d)\cos\delta + y'\sin\delta](x'^2 + y'^2 + l^2 - a^2)\\ &\quad - lx'[(x'-d)^2 + y'^2 + m^2 - c^2]\\ V &= m[(x'-d)\sin\delta - y'\cos\delta](x'^2 + y'^2 + l^2 - a^2)\\ &\quad + ly'[(x'-d)^2 + y'^2 + m^2 - c^2]\\ W &= 2lm\sin\delta[x'(x'-d) + y'^2 - dy'\cot\delta]\end{aligned}$$

式(3-42)是关于x'、y'的一个六次代数方程。

在用铰链四杆机构的连杆点M再现给定轨迹时，给定轨迹通常在另一坐标系Oxy中表示。如图3-30所示，若设A在Oxy中的位置坐标为x_A、y_A，x轴正向至x'轴正向沿逆时针方向的夹角为φ_0，M点在Oxy中的坐标为x、y，则有

$$\left.\begin{aligned}x' &= (x-x_A)\cos\varphi_0 + (y-y_A)\sin\varphi_0\\ y' &= -(x-x_A)\sin\varphi_0 + (y-y_A)\cos\varphi_0\end{aligned}\right\} \tag{3-43}$$

将上式代入式(3-42)，得关于x、y的六次代数方程

$$f(x, y, x_A, y_A, a, b, c, d, l, m, \beta) = 0 \tag{3-44}$$

式中共有九个待定尺寸参数，即铰链四杆机构的连杆点最多能精确通过给定轨迹上所选的九个点。若已知给定轨迹上九个点在坐标系 Oxy 中的坐标值为 x_{Mi}、y_{Mi}（$i=1,2,\cdots,9$），将其代入式(3-44)，得九个非线性方程，采用数值方法解此方程组，便可求得机构的九个待定尺寸参数。当需通过的轨迹点数少于九个时，可预先选定某些机构参数，以获得唯一解；而当轨迹点数大于九个时，由于受到待定尺寸参数个数的限制，铰链四杆机构的连杆点只能近似实现给定要求，其设计见第十三章。

三、罗培兹定理

当用以上各种方法来设计实现已知轨迹的平面四杆机构时，如果所得到的机构尺寸不能满足传动角和其他的几何条件（例如机构的安装位置不合适等），这时需要求出另外一个平面四杆机构，使它能实现同一连杆曲线。罗培兹定理可帮助我们解决这一问题。

罗培兹定理可表述为：铰链四杆机构连杆上任一点的轨迹可以由三个不同的铰链四杆机构来实现。当实现已知轨迹的第一个铰链四杆机构求得后，另外两个机构的作法如下述。

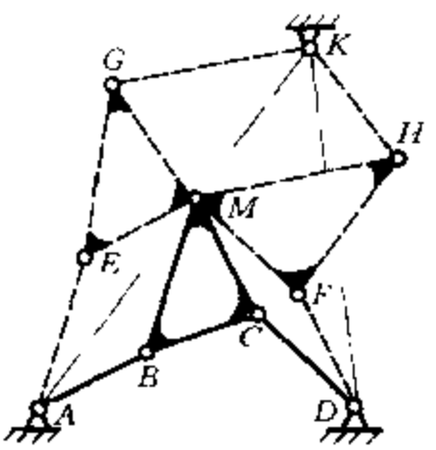


图 3-31

如图 3-31 所示，若已求得铰链四杆机构 $ABCD$ 的连杆上某一点 M 能实现已知轨迹，则其余两个能实现相同轨迹的铰链四杆机构可用铰链四杆机构 $ABCD$ 为基础，先作两个平行四边形 $ABME$ 和 $CDFM$，再作 $\triangle GEM\backsim\triangle MBC\backsim\triangle HMF$，最后作平行四边形 $GMHK$。

这样形成的十杆机构其自由度不变。且当机构运动时，铰链 K 相对于机架永远保持静止不动（证明从略，可参考文献[1-

1963])。因此可将 K 固定于机架上而不影响机构的运动。这样原来的平面十杆机构就变为三个以点 M 为公共点的铰链四杆机构：$ABCD$、$AEGK$ 及 $DFHK$。它们在点 M 处具有相同的轨迹。因此，当原设计的铰链四杆机构 $ABCD$ 不能满足要求时，可从另外两个铰链四杆机构 $AEGK$ 和 $DFHK$ 中选择一个较好的方案。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第四章　凸轮机构及其设计

§4－1　凸轮机构的应用和分类

由前章所述可知，低副机构一般只能近似地实现给定运动规律，而且设计较为复杂。当从动件的位移、速度和加速度必须严格地按照预定规律变化，尤其当原动件作连续运动而从动件必须作间歇运动时，则以采用凸轮机构最为简便。

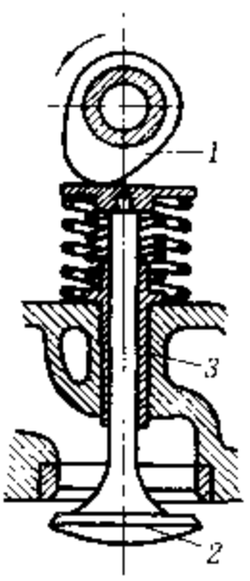


图　4－1

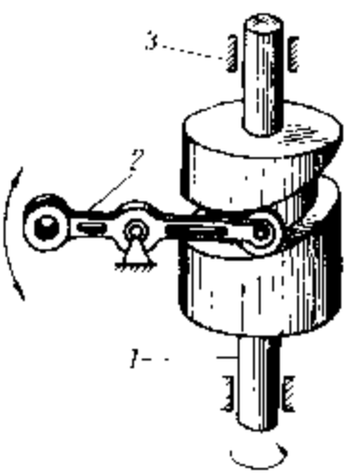


图　4－2

图 4－1 所示为内燃机配气机构。气阀杆 2 的运动规律规定了凸轮 1 的轮廓外形。当矢径变化的凸轮轮廓与气阀杆 2 的平底接触时，气阀杆 2 产生往复运动；而当以凸轮回转中心为圆心的圆弧段轮廓与气阀杆 2 接触时，气阀杆 2 将静止不动。因此，随着凸轮 1 的连续转动，气阀杆 2 可获得间歇的、按预期规律的

运动。

图 4－2 所示为自动机床上控制刀架运动的凸轮机构。当圆柱凸轮 *1* 回转时，凹槽侧面迫使构件 *2* 摆动，从而驱使与之相连的刀架运动。至于刀架的运动规律则完全取决于凹槽的形状。

由以上两例可知，凸轮是一个具有曲线轮廓或凹槽的构件，它运动时，通过高副接触可以使从动件获得连续或不连续的任意预期往复运动。

凸轮机构一般由凸轮、从动件、机架三个构件组成。常用的凸轮机构可分类如下：

1. 按凸轮的形状分

(1) 盘形凸轮　它是凸轮的最基本型式。这种凸轮(图 4－1)是一个绕固定轴线转动并具有变化矢径的盘形构件。

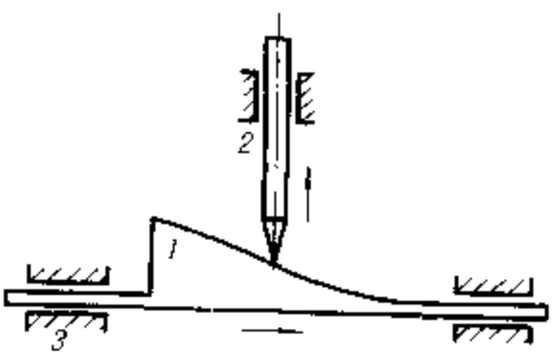


图 4·3

(2) 移动凸轮　当盘形凸轮的回转中心趋于无穷远时，凸轮相对机架作往复移动(图 4－3)，这种凸轮称为移动凸轮。

(3) 圆柱凸轮　如图 4－2 所示，这种凸轮可认为是将移动凸轮卷成圆柱体而演化成的。

盘形凸轮和移动凸轮与从动件之间的相对运动为平面运动；而圆柱凸轮与从动件之间的相对运动为空间运动，所以前两者属于平面凸轮机构，后者属于空间凸轮机构。

2. 按从动件的型式分

(1) 尖底从动件　如图 4－3 所示。尖底能与任意复杂的凸

轮轮廓保持接触，从而使从动件实现任意运动。但因尖底易于磨损，故只宜用于传力不大的低速凸轮机构中。

(2) 滚子从动件　如图 4－2 所示。这种从动件耐磨损，可以承受较大的载荷，故应用最普遍。

(3) 平底从动件　如图 4－1 所示。这种从动件的底面与凸轮之间易于形成楔形油膜，故常用于高速凸轮机构之中。

以上三种从动件亦可按相对机架的运动形式分为作往复直线运动的直动从动件(图 4－1 和图 4－3)和作往复摆动的摆动从动件(图 4－2)。

3. 按凸轮与从动件维持高副接触(锁合)的方式分

(1) 力锁合　利用从动件的重力、弹簧力(图 4－1)或其他外力使从动件与凸轮保持接触。

(2) 几何锁合　依靠凸轮和从动件的特殊几何形状而始终维持接触。例如图 4－2 所示凹槽凸轮，其凹槽两侧面间的距离等于滚子的直径，故能保证滚子与凸轮始终接触。显然，这种凸轮只能采用滚子从动件。又如图 4－4 所示机构，利用固定在同一轴上但不在同一平面内的主、回两个凸轮来控制一个从动件，主凸轮 *I* 驱使从动件逆时针方向摆动；而回凸轮 *II* 驱使从动件顺时针方向返回。再如图 4－5 所示等径凸轮和图 4－6 所示等宽凸轮，其从动件上分别装有相对位置不变的两个滚子和两个平底，凸轮运动时，其轮廓能始终与两个滚子或平底同时保持接触。显然，这两种凸轮只能在 180°范围内自由设计其廓线，而另 180°的凸轮廓线必须按照等径或等宽的条件来确定，因而其从动件运动规律的自由选择受到一定限制。

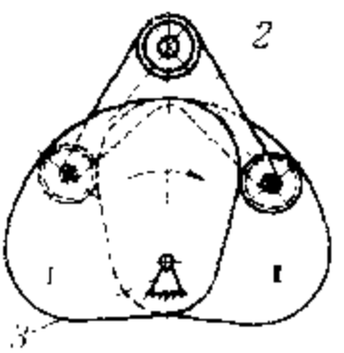


图　4－4

几何锁合的凸轮机构可以免除弹簧附加的阻力，从而减小驱动力和提高效率；它的缺点是机构外廓尺寸较大，设计也较复杂。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

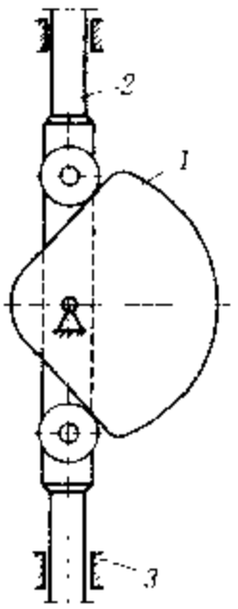


图 4-5

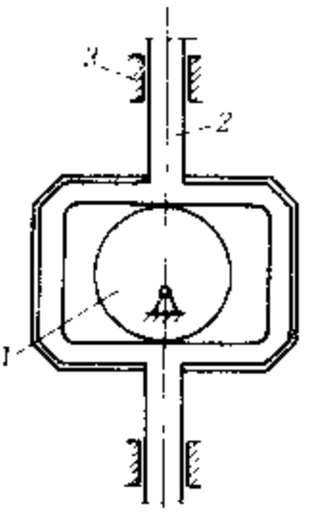


图 4-6

凸轮机构的优点是：只需设计适当的凸轮轮廓，便可使从动件得到任意的预期运动，而且结构简单、紧凑、设计方便，因此在自动机床、轻工机械、纺织机械、印刷机械、食品机械、包装机械和机电一体化产品中得到广泛应用。它的缺点是：1）凸轮与从动件间为点或线接触，易磨损，只宜用于传力不大的场合；2）凸轮轮廓加工比较困难；3）从动件的行程不能过大，否则会使凸轮变得笨重。

§4-2　从动件的运动规律

凸轮的轮廓形状取决于从动件的运动规律。因此在设计凸轮轮廓曲线之前，应首先根据工作要求确定从动件的运动规律。

图 4-7a 所示为一尖底偏置直动从动件盘形凸轮机构，以凸轮轮廓曲线最小矢径 r_0 为半径所作之圆称为基圆，r_0 称为基圆半径。凸轮回转中心 O 点至过接触点从动件导路之间的偏置距离为 e，以 O 为圆心、e 为半径所作之圆称为偏距圆。图示位置为从动件开始上升的位置，这时尖底与凸轮轮廓曲线上点 A（基圆与曲线 AB 的连接点）接触。现凸轮逆时针转动，当矢径渐增的轮

廓曲线段 AB 与尖底作用时，从动件以一定运动规律被凸轮推向远方，待 B 转到 B' 时，从动件上升到距凸轮回转中心最远的位置，此过程从动件的位移 h（即为最大位移）称为行程，凸轮转过的角度 $\Phi=\angle B'OB(=\angle AOB_1)$ 称为推程运动角；当凸轮继续回转而

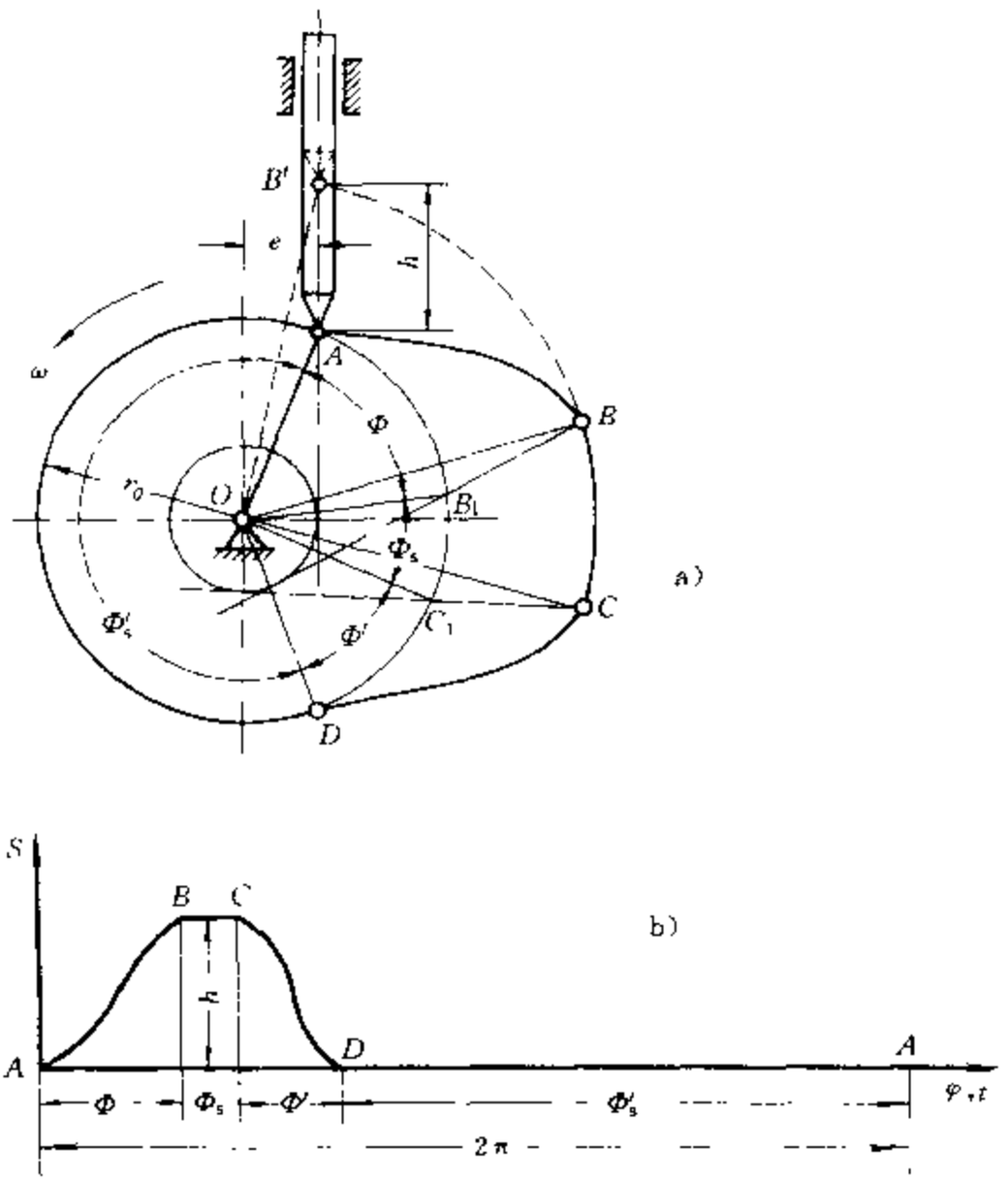


图 4-7

以 O 为中心的圆弧 BC 与尖底作用时，从动件在最远位置停留，此过程的凸轮转角 $\Phi_s=\angle BOC(=\angle B_1OC_1)$ 称为远休止角；当

矢径渐减的轮廓曲线段 CD 与尖底作用时，从动件以一定运动规律返回初始位置，此过程凸轮转过的角度 $\Phi' = \angle C_1OD$ 称为回程运动角；同理，当基圆上 DA 段圆弧与尖底作用时，从动件在距凸轮回转中心最近的位置停留不动，这时对应的凸轮转角 Φ'_s 称为近休止角。当凸轮继续回转时，从动件又重复进行升－停－降－停的运动循环。

从动件位移 s 与凸轮转角 φ 之间的对应关系可用图 4－7b 所示从动件位移线图来表示。由于大多数凸轮是作等速转动，其转角与时间成正比，因此该线图的横坐标也代表时间 t。通过微分可以作出从动件速度线图和加速度线图，它们统称为从动件运动线图。

下面以从动件运动循环为升－停－降－停的凸轮机构为例，就凸轮以等角速 ω 回转时从动件的最大速度、最大加速度及其冲击特性来讨论几种基本的从动件运动规律。

一、多项式运动规律

用多项式表示的从动件位移曲线的一般形式为

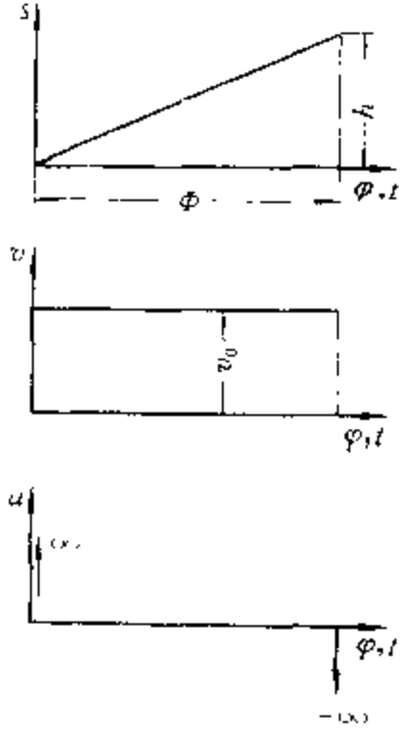
$$s = c_0 + c_1\varphi + c_2\varphi^2 + \cdots + c_n\varphi^n$$

式中 c_0、c_1、c_2、$\cdots$、c_n 为 $n+1$ 个系数。这 $n+1$ 个系数可以根据对运动规律所提的 $n+1$ 个边界条件来确定。对从动件的运动所提的要求越多，相应多项式的方次 n 就越高。从理论上讲，多项式的方次和所能满足的给定条件是不受限制的，但方次越高，凸轮加工误差对从动件运动规律的影响越显著，所以 $n \geqslant 10$ 的多项式规律事实上很少使用。n 分别为 1、2、5 时的多项式运动规律见表 4－1。

二、三角函数运动规律

简谐运动规律和摆线运动规律是两种基本的三角函数运动规律。当质点在圆周上作匀速运动时，它在直径上的投影点的运动

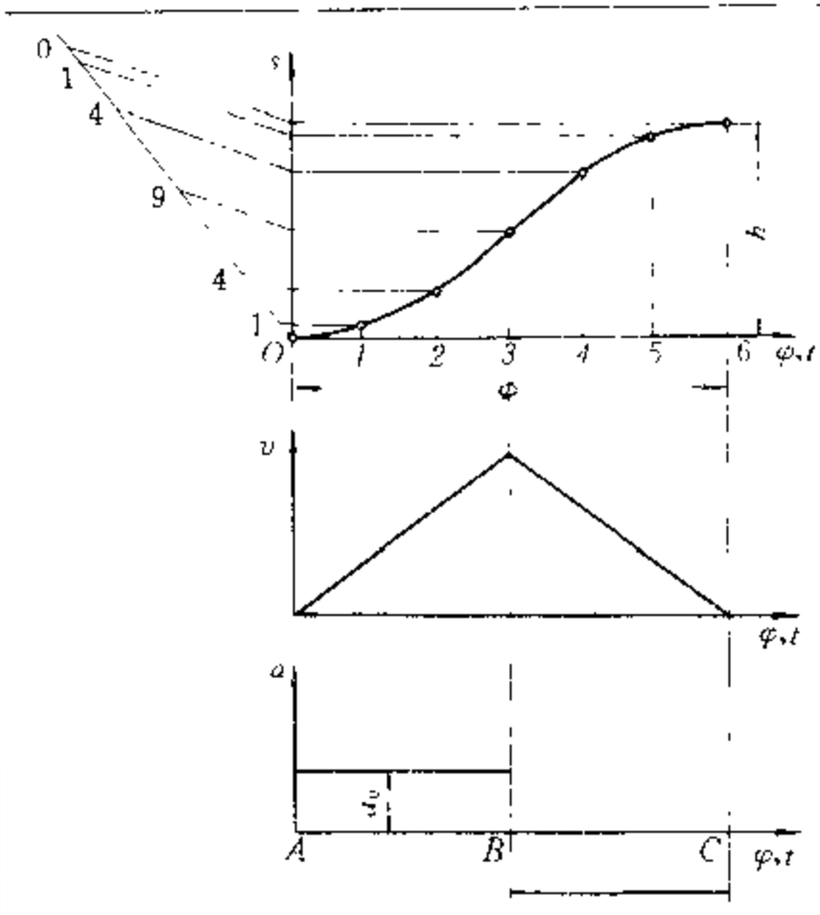
表 4-1 多项式运动规律

运动规律	运动方程		推程运动线图	加速度特性
	推程($0\leqslant\varphi\leqslant\Phi$)	回程($\Phi+\Phi_s\leqslant\varphi\leqslant\Phi+\Phi_s+\Phi'$)		
一次多项式（等速）	$s=\dfrac{h}{\Phi}\varphi$ $v=v_0=\dfrac{h}{\Phi}\omega$ $a=0$	$s=h-\dfrac{h}{\Phi'}(\varphi-\Phi-\Phi_s)$ $v=-v_0=-\dfrac{h}{\Phi'}\omega$ $a=0$		在行程开始和终止位置，加速度及惯性力在理论上突变为无穷大（由于材料的弹性变形，实际上加速度和惯性力不会达到无穷大），致使机构受到强烈的冲击。这种由于加速度发生突变而无穷大引起的冲击称为刚性冲击。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

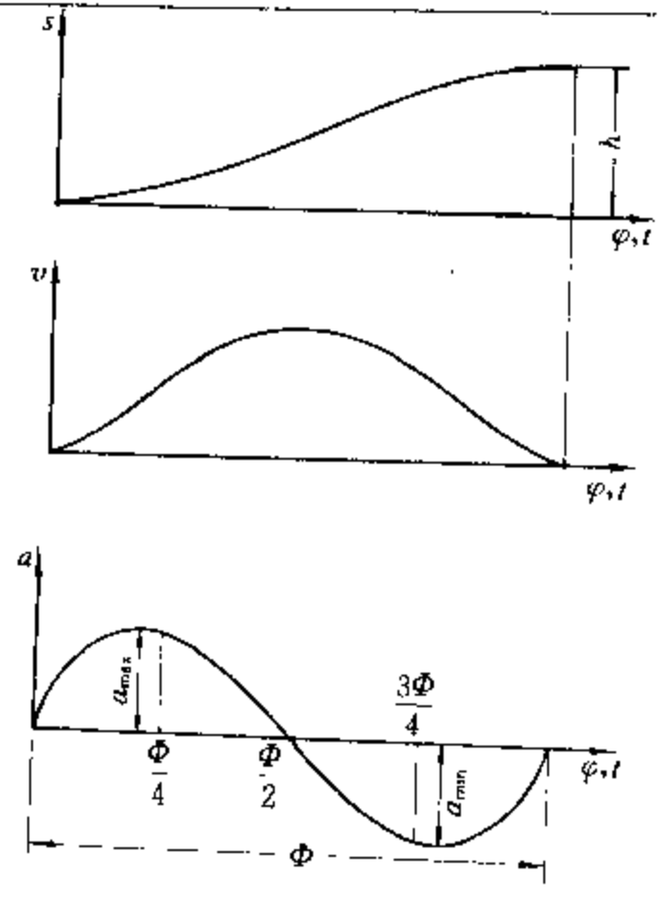
易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

	等加速段($0\leqslant\varphi\leqslant\Phi/2$)	等减速段($\Phi+\Phi_s\leqslant\varphi\leqslant\Phi+\Phi_s+\Phi'/2$)
一次多项式（等加速等减速）	$s=\frac{2h}{\Phi^2}\varphi^2$ $v=\frac{4h\omega}{\Phi^2}\varphi$ $a=a_0=\frac{4h\omega^2}{\Phi^2}$	$s=h-\frac{2h}{\Phi'^2}(\varphi-\Phi-\Phi_s)^2$ $v=-\frac{4h\omega}{\Phi'^2}(\varphi-\Phi-\Phi_s)$ $a=-\frac{4h\omega^2}{\Phi'^2}$
	等减速段($\Phi/2\leqslant\varphi\leqslant\Phi$)	等加速段($\Phi+\Phi_s+\Phi'/2\leqslant\varphi\leqslant\Phi+\Phi_s+\Phi'$)
	$s=h-\frac{2h}{\Phi^2}(\Phi-\varphi)^2$ $v=\frac{4h\omega}{\Phi^2}(\Phi-\varphi)$ $a=-\frac{4h\omega^2}{\Phi^2}$	$s=\frac{2h}{\Phi'^2}(\Phi+\Phi_s+\Phi'-\varphi)^2$ $v=-\frac{4h\omega}{\Phi'^2}(\Phi+\Phi_s+\Phi'-\varphi)$ $a=\frac{4h\omega^2}{\Phi'^2}$



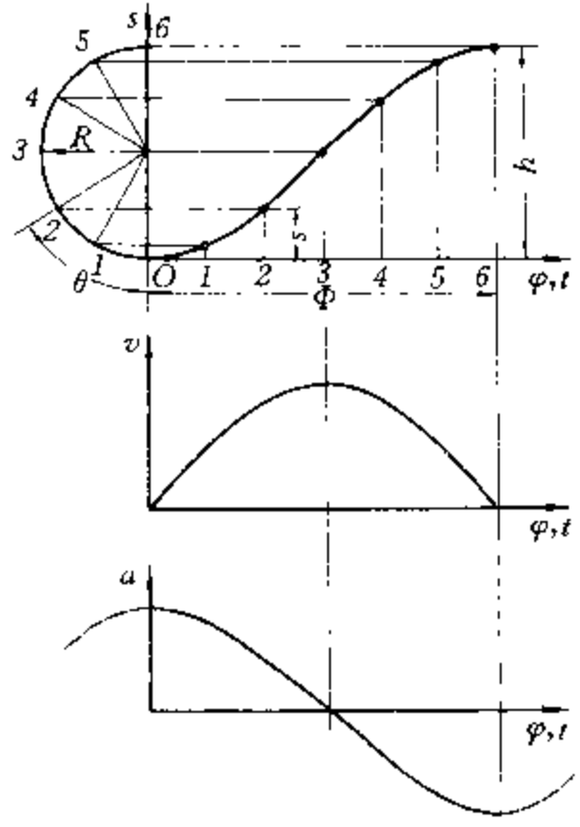
加速段与减速段的时间相等，在A、B、C三处加速度存在有限值的突变，加速度有限值的突变引起的冲击称为柔性冲击。

续表

运动规律	运动方程		推程运动线图	加速度特性
	推程($0\leqslant\varphi\leqslant\Phi$)	回程($\Phi+\Phi_s\leqslant\varphi\leqslant\Phi+\Phi_s+\Phi'$)		
五次多项式	$s=h\cdot\left[10\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^3-15\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^4+6\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^5\right]$ $v=\frac{30h\omega}{\Phi}\cdot\left[\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^2-2\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^3+\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^4\right]$ $a=\frac{60h\omega^2}{\Phi^2}\cdot\left[\frac{\varphi}{\Phi}-3\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^2+2\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^3\right]$	$s=h-h\cdot\left[10\left(\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}\right)^3-15\left(\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}\right)^4+6\left(\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}\right)^5\right]$ $v=-\frac{30h\omega}{\Phi'}\cdot\left[\left(\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}\right)^2-2\left(\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}\right)^3+\left(\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}\right)^4\right]$ $a=-\frac{60h\omega^2}{\Phi'^2}\cdot\left[\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}-3\left(\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}\right)^2+2\left(\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}\right)^3\right]$		加速度曲线连续，理论上不存在冲击

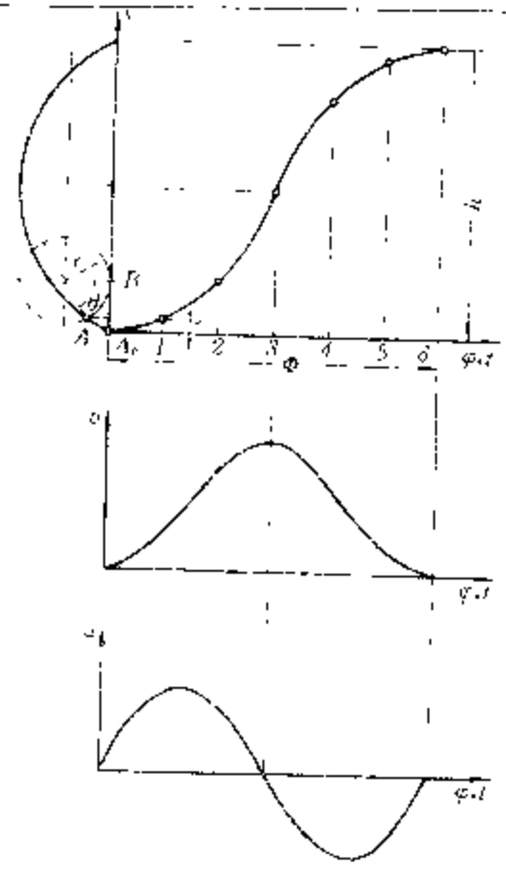
易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

表 4-2　三角函数运动规律

运动规律	运动方程		推程运动线图	加速度特性
	推程($0 \leqslant \varphi \leqslant \Phi$)	回程($\Phi + \Phi_s \leqslant \varphi \leqslant \Phi + \Phi_s + \Phi'$)		
简谐运动（余弦加速度）	$s = \frac{h}{2}\left(1 - \cos\frac{\pi}{\Phi}\varphi\right)$ $v = \frac{h\pi\omega}{2\Phi}\sin\frac{\pi}{\Phi}\varphi$ $a = \frac{h\pi^2\omega^2}{2\Phi^2}\cos\frac{\pi}{\Phi}\varphi$	$s = \frac{h}{2}\left[1 + \cos\frac{\pi}{\Phi'}(\varphi - \Phi - \Phi_s)\right]$ $v = -\frac{h\pi\omega}{2\Phi'}\sin\frac{\pi}{\Phi'}(\varphi - \Phi - \Phi_s)$ $a = -\frac{h\pi^2\omega^2}{2\Phi'^2}\cos\frac{\pi}{\Phi'}(\varphi - \Phi - \Phi_s)$		在行程开始和终止位置，加速度有突变，也会引起柔性冲击。只有当运、近休止角均为零时，才可以获得连续的加速度曲线（图中虚线所示）

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

续表

运动规律	运动方程		推程运动线图	加速度特性
	推程($0 \leqslant \varphi \leqslant \Phi$)	回程($\Phi + \Phi_s \leqslant \varphi \leqslant \Phi + \Phi_s + \Phi'$)		
摆线运动（正弦加速度）	$s = h \times \left(\frac{\varphi}{\Phi} - \frac{1}{2\pi}\sin\frac{2\pi}{\Phi}\varphi\right)$ $v = \frac{h\omega}{\Phi} \times \left(1 - \cos\frac{2\pi}{\Phi}\varphi\right)$ $a = \frac{2\pi h\omega^2}{\Phi^2}\sin\frac{2\pi}{\Phi}\varphi$	$s = h \times \left[1 - \frac{\varphi - \Phi - \Phi_s}{\Phi'} + \frac{1}{2\pi}\sin\frac{2\pi}{\Phi'}(\varphi - \Phi - \Phi_s)\right]$ $v = -\frac{h\omega}{\Phi'}\left[1 - \cos\frac{2\pi}{\Phi'}(\varphi - \Phi - \Phi_s)\right]$ $a = -\frac{2\pi h\omega^2}{\Phi'^2}\sin\frac{2\pi}{\Phi'}(\varphi - \Phi - \Phi_s)$		加速度曲线连续，理论上不存在冲击

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

即为简谐运动。从动件作简谐运动时，其加速度按余弦规律变化，故又称余弦加速度规律。当滚圆沿纵轴匀速滚动时，圆周上一点的轨迹为一条摆线，此时该点在纵轴上的投影即为摆线运动规律。从动件作摆线运动时，其加速度按正弦规律变化，故又称正弦加速度规律。这两种规律的运动方程和运动线图见表 4－2。

三、组合运动规律

为了获得更好的运动特性，还可以把上述五种基本运动规律组合起来加以应用(或称运动曲线的拼接)。组合时，两条曲线在拼接处必须保持连续。例如为了消除等速运动规律的刚性冲击，就应使速度曲线连续。图 4－8 所示等加速－等速－等减速组合

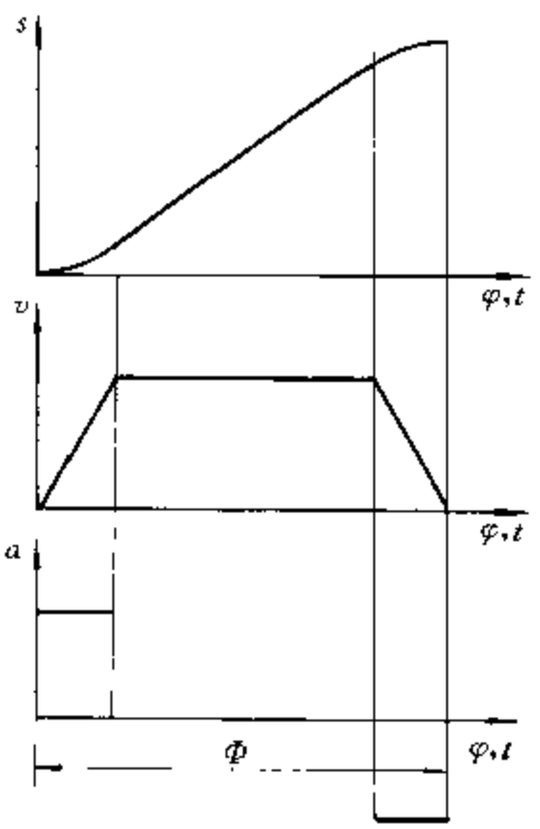


图 4·8

运动规律就可以满足这一要求。不难看出，这种运动规律的加速度线图是不连续的，因此还存在柔性冲击。又如图 4－9 所示为变

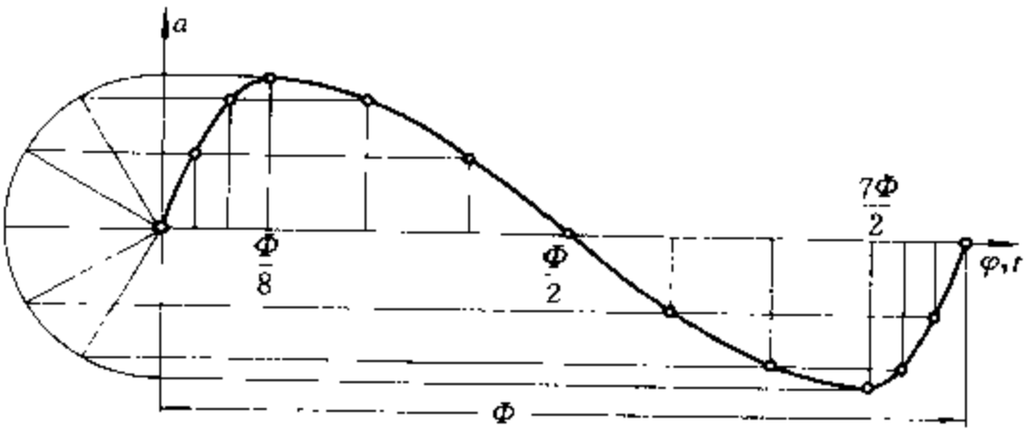


图　4－9

形正弦加速度规律的加速度线图，它是由三段正弦曲线组合而成的。第一段(0～Φ/8)和第三段(7Φ/8～Φ)为周期等于 Φ/2 的 1/4 波正弦曲线，第二段(Φ/8～7Φ/8)为振幅相同、周期等于3Φ/2的半波正弦曲线，这几段曲线在拼接处相切，形成连续而光滑的加速度曲线。

在选择从动件运动规律时，除考虑刚性冲击和柔性冲击外，还应对各种运动规律所具有的最大速度 v_{max}、最大加速度 a_{max} 及其影响加以比较。1) v_{max} 愈大，则动量 mv 愈大。若从动件突然被阻止，过大的动量会导致极大的冲击力，危及设备和人身安全。因此，当从动件质量较大时，为了减小动量，应选择 v_{max} 值较小的运动规律。2) a_{max} 愈大，惯性力愈大，作用在高副接触处的应力愈大，机构的强度和耐磨性要求也就愈高。对于高速凸轮，为了减小惯性力的危害，应选择 a_{max} 值较小的运动规律。几种常用运动规律的 v_{max}、a_{max} 和冲击特性列于表 4－3。

对于摆动从动件凸轮机构，其运动线图的横坐标表示凸轮转角，纵坐标则分别表示从动件的角位移、角速度和角加速度。这类运动线图具有的运动特性与上述相同。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

表 4－3　从动件常用运动规律特性比较

运动规律	v_{max} $(h\omega/\Phi)\times$	a_{max} $(h\omega^2/\Phi^2)\times$	冲击	推荐应用范围
等速	1.00	∞	刚性	低速轻载
等加速等减速	2.00	4.00	柔性	中速轻载
五次多项式	1.88	5.77	——	高速中载
简谱（余弦加速度）	1.57	4.93	柔性	中速中载
摆线（正弦加速度）	2.00	6.28	——	高速轻载
变形正弦加速度	1.76	5.53	——	高速重载

§4－3　按给定运动规律设计凸轮轮廓曲线——作图法

当从动件的运动规律已经选定并作出位移线图之后，各种平面凸轮的轮廓曲线都可以用作图法求出。圆柱凸轮的廓线虽属空间曲线，但由于圆柱面可展成平面，所以也可以用作图法绘制圆柱凸轮的展开轮廓。下面就通过实例来介绍几种凸轮轮廓曲线的作图原理和方法。

一、直动从动件盘形凸轮机构

图 4－10a 所示为一尖底偏置直动从动件盘形凸轮机构，图 4－10b为给定的从动件位移线图。设凸轮以等角速 ω 顺时针回转，其基圆半径 r_0 及从动件导路的偏距 e 均为已知，要求绘出此凸轮的轮廓曲线。

凸轮机构工作时，凸轮和从动件都在运动。为了在图纸上画出凸轮轮廓，应当使凸轮与图纸平面相对静止，为此，可采用如下的反转法：使整个机构以角速度（$-\omega$）绕 O 转动，其结果是从动

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

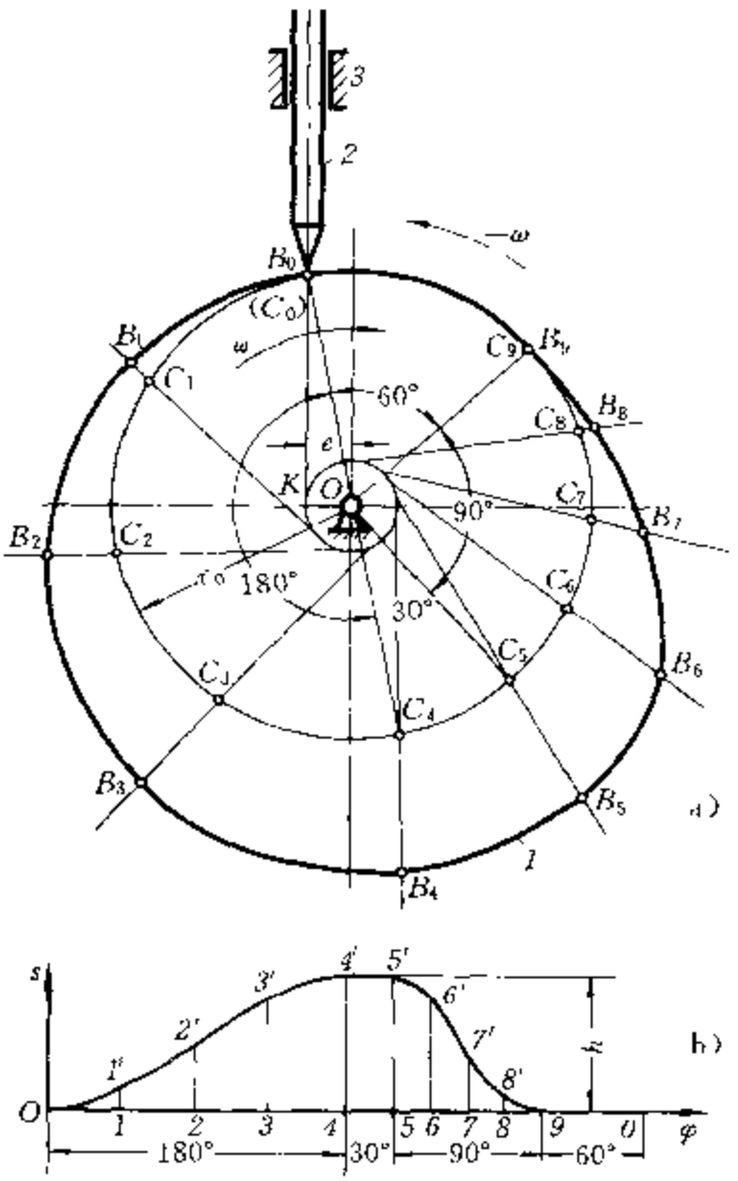


图　4-10

件与凸轮的相对运动并不改变，但凸轮固定不动，机架和从动件一方面以角速度$(-\omega)$绕 O 转动，同时从动件又以原有运动规律相对机架往复运动。根据这种关系，不难求出一系列从动件尖底的位置。由于尖底始终与凸轮轮廓接触，所以反转后尖底的运动轨迹就是凸轮轮廓曲线。

运用反转法绘制尖底直动从动件盘形凸轮机构凸轮轮廓曲线的方法和步骤如下：

1）以 r_0 为半径作基圆，以 e 为半径作偏距圆，点 K 为从动件导路线与偏距圆的切点，导路线与基圆的交点 $B_0(C_0)$ 便是从动件尖底的初始位置。

2）将位移线图 $s-\varphi$ 的推程运动角和回程运动角分别作若干等分（图中各为四等分）。

3）自 OC_0 开始，沿 ω 的相反方向取推程运动角（180°）、远休止角（30°）、回程运动角（90°）、近休止角（60°），在基圆上得 C_4、C_5、C_9 诸点。将推程运动角和回程运动角分成与图 4－10b 对应的等分，得 C_1、C_2、C_3 和 C_6、C_7、C_8 诸点。

4）过 C_1、C_2、C_3、…作偏距圆的一系列切线，它们便是反转后从动件导路的一系列位置。

5）沿以上各切线自基圆开始量取从动件相应的位移量，即取线段 $\overline{C_1B_1}=\overline{11'}$，$\overline{C_2B_2}=\overline{22'}$，…，得反转后尖底的一系列位置 B_1、B_2、…。

6）将 B_0、B_1、B_2、…连成光滑曲线（B_4 和 B_5 之间以及 B_9 和 B_0 间均为以 O 为中心的圆弧），便得到所求的凸轮轮廓曲线。

如果采用滚子从动件，则如图 4－11 所示，首先取滚子中心为参考点，把该点当作尖底从动件的尖底，按照上述方法求出一条轮廓曲线 η。再以 η 上各点为中心画一系列滚子，最后作这些滚子的内包络线 η'（对于凹槽凸轮还应作外包络线 η''）。它便是滚子从动件盘形凸轮机构凸轮的实际轮廓曲线，或称为工作轮廓曲线，而 η 称为此凸轮的理论轮廓曲线。由作图过程可知，在滚子从动件凸轮机构设计中，r_0 是指理论轮廓曲线的基圆半径。

在以上两图中，当 $e=0$ 时，即得对心直动从动件凸轮机构。这时，偏距圆的切线化为过点 O 的径向射线，其设计方法与上述相同。

如果采用平底从动件，凸轮实际轮廓曲线的求法也与上述相仿。如图 4－12 所示，首先取平底与导路的交点 B_0 为参考点，把

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

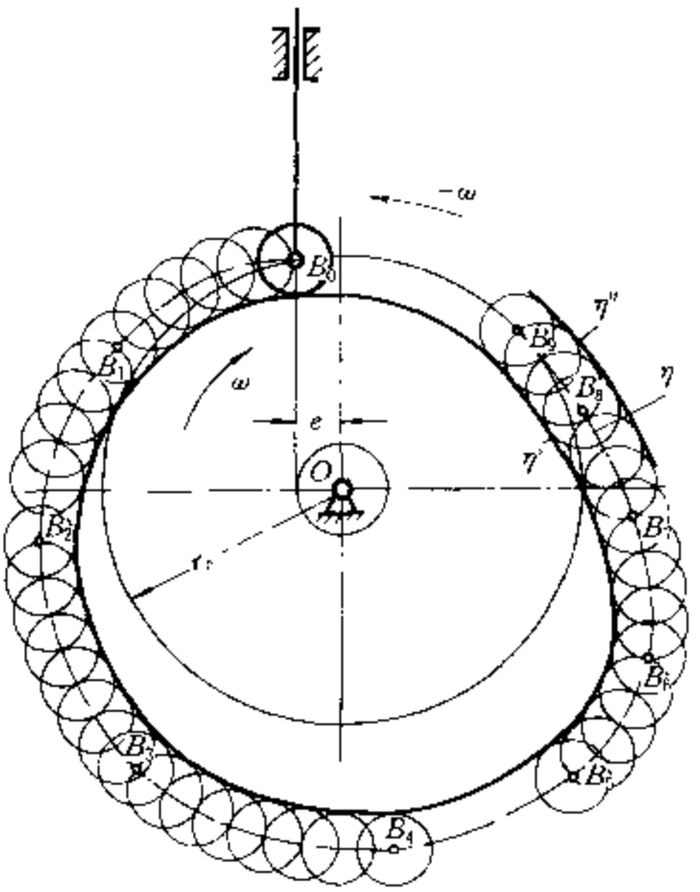


图 4－11

它看作尖底，运用尖底从动件凸轮的设计方法求出参考点反转后的一系列位置 B_1、B_2、B_3、…；其次，过这些点画出一系列平底，得一直线族；最后作此直线族的包络线，便可得到凸轮实际轮廓曲线。由于平底上与实际轮廓曲线相切的点是随机构位置变化的，为了保证在所有位置平底都能与轮廓曲线相切，平底左右两侧的宽度必须分别大于导路至左右最远切点的距离 b' 和 b''。

从作图过程不难看出，对于平底直动从动件，只要不改变导路的方向，无论导路对心或偏置，无论取哪一点为参考点，所得出的直线族和凸轮实际轮廓曲线都是一样的。

二、摆动从动件盘形凸轮机构

图 4－13a 为一尖底摆动从动件盘形凸轮机构。设凸轮以等

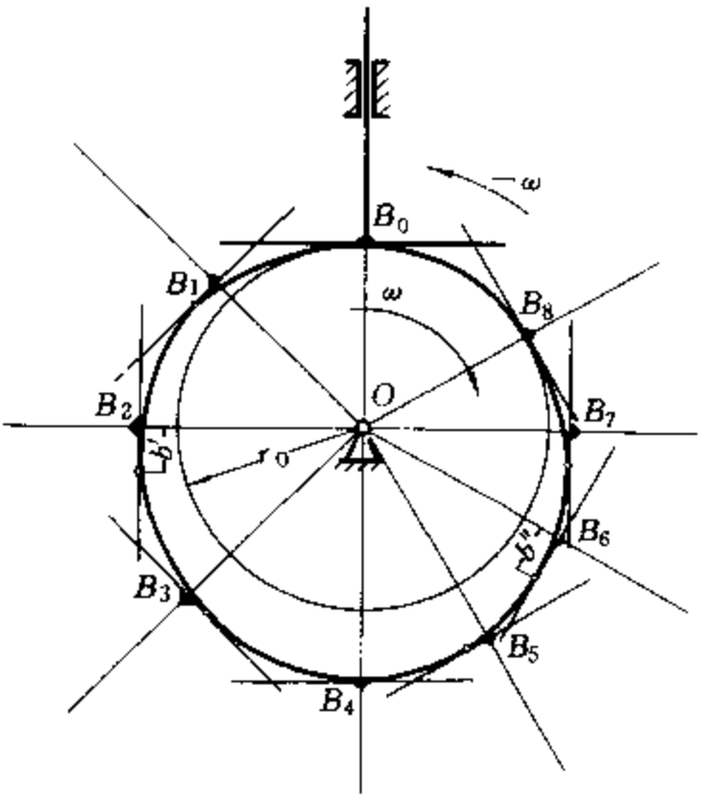


图　4－12

角速 ω 顺时针回转；已知凸轮基圆半径 r_0，凸轮与摆动从动件的中心距 a，从动件长度 l，从动件最大摆角 ψ_{max}，以及从动件的运动规律，求作此凸轮的轮廓曲线。

摆动从动件的位移线图 $\psi-\varphi$ 如图 4－13b 所示，其纵坐标表示从动件的角位移 ψ。当运用反转法给整个机构以（$-\omega$）绕点 O 转动后，凸轮不动，一方面机架上的支承 A 将以（$-\omega$）绕点 O 转动，另一方面从动件仍按原有规律相对机架摆动。因此，这种凸轮轮廓曲线的设计可按下述步骤进行：

1）将 $\psi-\varphi$ 线图的推程运动角和回程运动角分为若干等分（图中各为四等分）。

2）根据给定的 a 定出 O、A_0 的位置。以 r_0 为半径作基圆，与以 A_0 为中心及 l 为半径所作的圆弧交于点 $B_0(C_0)$（如要求从

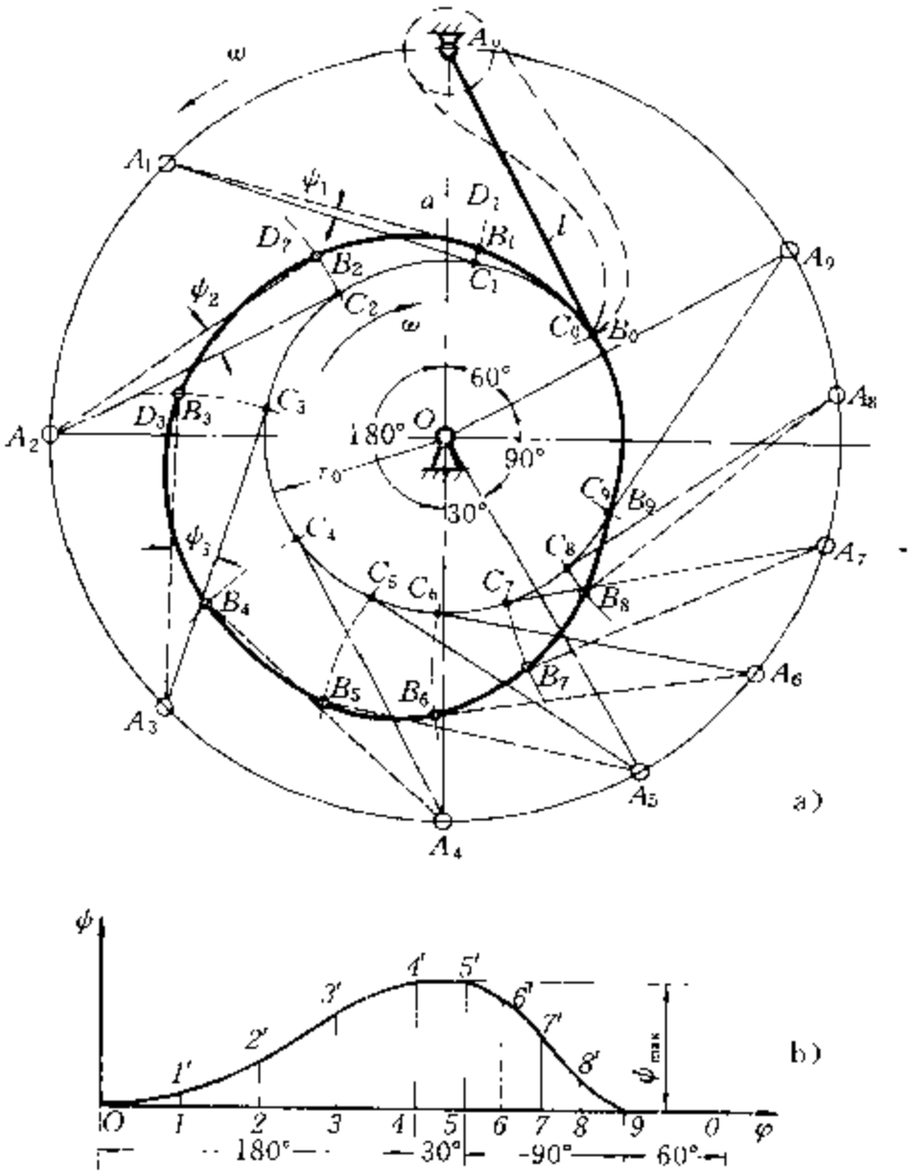


图　4－13

动件推程逆时针摆动，B_0 在 OA_0 右方；反之则在 OA_0 左方），它便是从动件尖底的起始位置。

3）以 O 为中心及 OA_0 为半径画圆。沿（$-\omega$）方向顺次取 180°、30°、90°、60°。再将推程运动角和回程运动角各分为与图 b 对应的等分，得 A_1、A_2、A_3、…。它们便是反转后从动件回转轴心的一系列位置。

4）以 A_1、A_2、A_3、…为中心及 l 为半径作一系列圆弧 $\overset{\frown}{C_1D_1}$、

$\overset{\frown}{C_2D_2}$、$\overset{\frown}{C_3D_3}$、…，分别与基圆交于 C_1、C_2、C_3、…。自 A_1C_1、A_2C_2、A_3C_3、…开始，向外量取与图 4－13b 对应的从动件摆角 ψ_1、ψ_2、ψ_3、…，得从动件相对于凸轮的一系列位置 A_1B_1、A_2B_2、A_3B_3、…。

5）将点 B_0、B_1、B_2、…连成光滑曲线，便得到尖底从动件盘形凸轮机构的凸轮轮廓曲线。由图可见，此轮廓曲线与直线 AB 在某些位置（如 A_3B_3 等）已经相交，故在考虑具体结构时，应将从动件做成弯杆以避免干涉。

上述作图方法的缺点是图面线条太多。为了简化作图，可采用图 4－14 所示简便作图方法：1）根据给定的 r_0、a 和 l 画出从动件的初始位置 AB_0，再根据 $\psi-\varphi$ 线图画出从动件的一系列位置 AB'_1、AB'_2、AB'_3、…，使得 $\angle B_0AB'_1=\psi_1$、$\angle B_0AB'_2=\psi_2$、

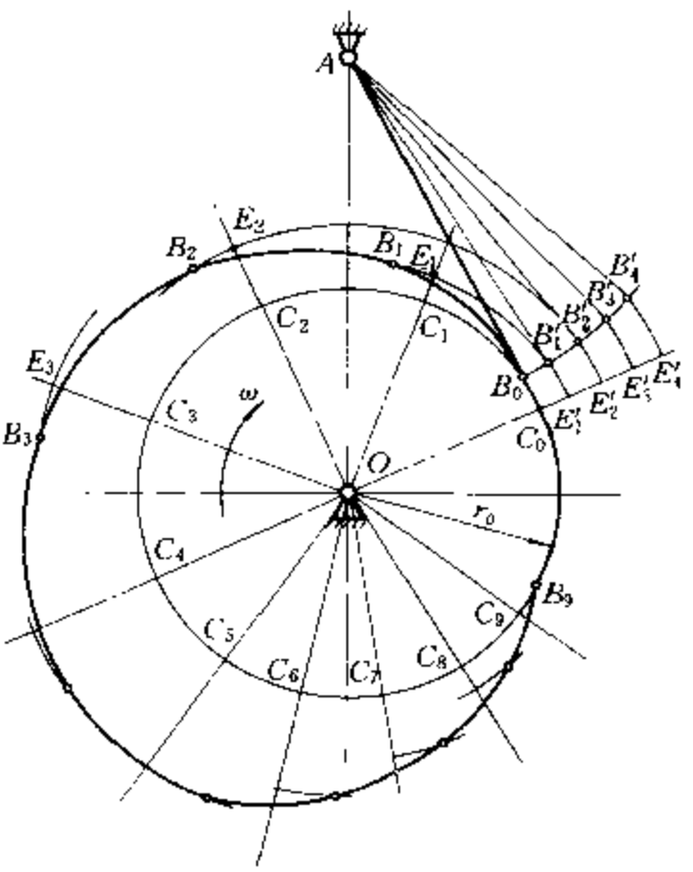


图　4－14

…。2）从基圆上任一点 C_0 开始，沿（$-\omega$）方向将基圆分为与图 4－13b 横轴对应的等分，得 C_1、C_2、C_3、…。过以上各点作径向射线 OC_0、OC_1、OC_2、OC_3、…。3）以 O 为中心及 OB'_1 为半径画圆弧，分别交 OC_0 和 OC_1 于 E'_1 和 E_1，在圆弧上截取 $E_1B_1=E'_1B'_1$ 得点 B_1。用同样方法，在以 OB'_2 为半径的圆弧上截取 $E_2B_2=E'_2B'_2$ 得点 B_2，在 OB'_3 为半径的圆弧上截取 $E_3B_3=E'_3B'_3$ 得点 B_3，……。将 B_0、B_1、B_2、B_3、…连成光滑曲线便得到凸轮轮廓曲线。

同前所述，如采用滚子或平底从动件，那么上述 B_1、B_2、B_3、…等点即为参考点的运动轨迹。过这些点作一系列滚子或平底，最后作其包络线便可得实际轮廓曲线。

三、摆动从动件圆柱凸轮机构

圆柱凸轮展开成平面后便成为移动凸轮，因此可以用平面凸轮的设计方法来绘制其展开轮廓曲线。

对于图 4－15a 所示摆动从动件圆柱凸轮机构，设已知平均圆柱半径 r_m，从动件长度 l，滚子半径 r_T，从动件运动规律 $\psi=\psi(\varphi)$及凸轮回转方向，其展开轮廓曲线可近似绘制如下：

1）如图 4－15c 所示，作 $O-A$ 线垂直于凸轮回转轴线，作 $\angle OAB_0=\frac{1}{2}\psi_{max}$，从而得出从动件的初始位置 AB_0。再根据选定的 $\psi-\varphi$ 线图（图 4－15b）画出从动件的各个位置 AB'_1、AB'_2、AB'_3、…。

2）取线段 B_0B_0 之长为 $2\pi r_m$。沿（$-v_1$）方向将 B_0B_0 分为与图 4－15b 横轴对应的等分，得点 C_1、C_2、C_3、…，过这些点画一系列中心在 $O-A$ 线上、半径等于 l 的圆弧。

3）自 B'_1 作水平线交过 C_1 的圆弧于点 B_1，自 B'_2 作水平线交过 C_2 的圆弧于点 B_2，…。将 B_0、B_1、B_2、…连成光滑曲线，便

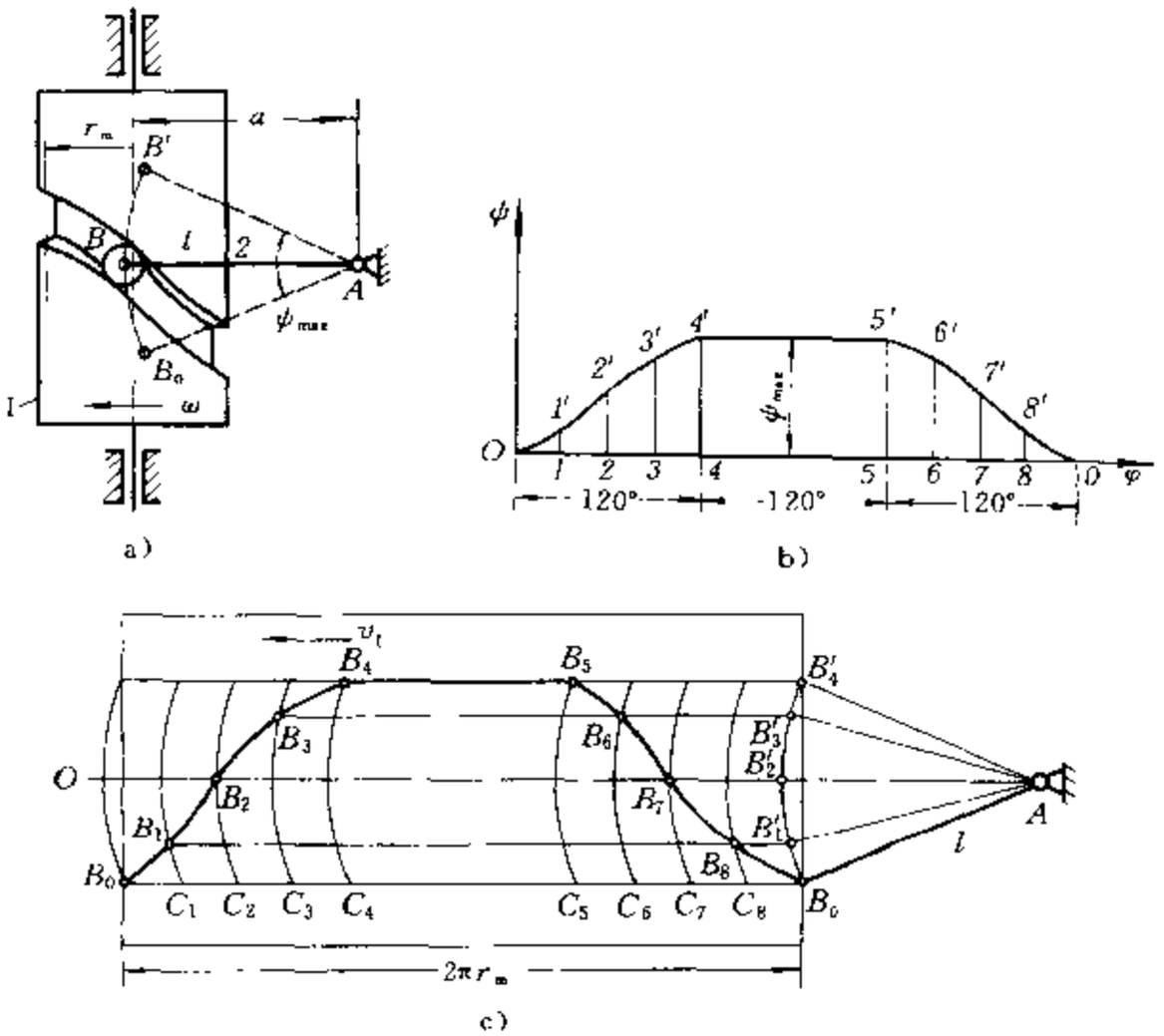


图　4－15

得到展开图的理论轮廓曲线。

4）以理论轮廓曲线上诸点为圆心画一系列滚子，而后作两条包络线，即得该凸轮展开图的实际轮廓曲线（图中未示出）。

因圆柱凸轮轮廓凹槽位于圆柱面上，当与凹槽接触的圆柱滚子随从动件作平面圆弧运动时，滚子将以不同深度插入凸轮槽中。由于上述设计过程未考虑滚子与凸轮之间在从动件摆动轴线方向的相对运动。由此所得凸轮机构，其从动件实际运动规律与预期运动规律在理论上即存在偏差，所以是一种近似设计方法。欲消除设计偏差，必须对图 4－15c 中理论轮廓曲线进行修正，或者根

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

据滚子与凸轮间的相对空间运动关系，采用解析法对凸轮轮廓曲面进行精确设计[33]。

为减小滚子插入凸轮槽深度的变化量，可采用如下方法：1）减小从动件最大摆角 ψ_{max}；2）使从动件的中间位置 AB（图 4－15a）与凸轮轴线交错垂直；3）取从动件摆动轴线与凸轮轴线之间的距离为 $a=\frac{l}{2}(1+\cos\frac{\psi_{max}}{2})$。

直动从动件圆柱凸轮机构可看作是摆动从动件圆柱凸轮机构的特例，其凸轮轮廓曲线的设计方法与上类似，但凸轮理论轮廓曲线无需修正。

§4－4　按给定运动规律设计平面凸轮轮廓曲线——解析法

作图法简便、直观，但作图误差较大，难以获得凸轮轮廓曲线上各点的精确坐标，所以按作图法所得轮廓数据加工的凸轮只能应用于低速或不重要的场合。对于高速凸轮或精确度要求较高的凸轮，必须建立凸轮理论轮廓曲线、实际轮廓曲线以及加工刀具中心轨迹的坐标方程，并精确地计算出凸轮轮廓曲线或刀具运动轨迹上各点的坐标值，以适合在数控机床上加工。

一、滚子从动件盘形凸轮机构

1．理论轮廓曲线方程

（1）直动从动件盘形凸轮机构　图 4－16 所示为偏置直动滚子从动件盘形凸轮机构，偏距 e、基圆半径 r_0 和从动件运动规律 $s=s(\varphi)$ 均已给定。以凸轮回转中心为原点、从动件推程运动方向为 x 轴正向建立右手直角坐标系。为使计算公式统一，引入凸轮转向系数 η 和从动件偏置方向系数 δ，并规定：当凸轮转向为顺时针时 $\eta=1$，逆时针时 $\eta=-1$；经过滚子中心的从动件导路线偏于

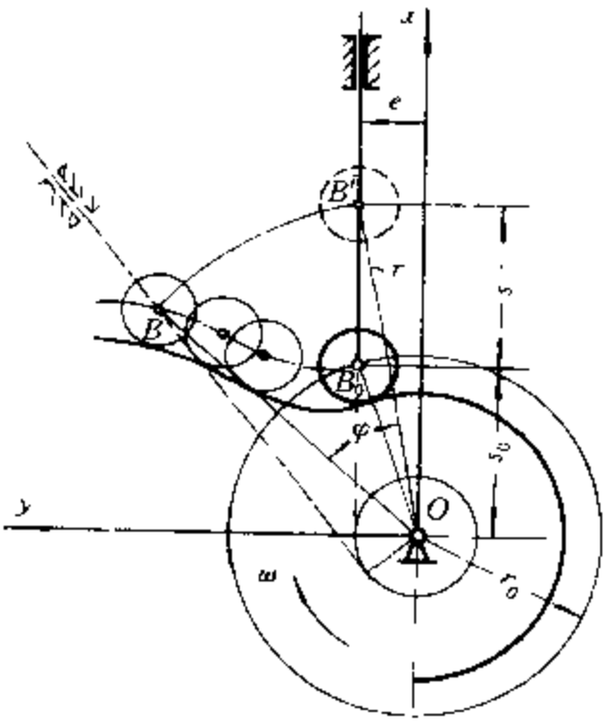


图　4－16

y 轴正侧时 $\delta=1$，偏于 y 轴负侧时 $\delta=-1$，与 y 轴重合时 $\delta=0$。当凸轮自初始位置转过角 φ 时，滚子中心将自点 B_0 外移 s 到达 $B'(s+s_0,\delta e)$。根据反转法原理，将点 B' 沿凸轮回转相反方向绕原点转过角 φ，即得凸轮理论轮廓曲线上的对应点 B，其坐标为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \cos(\eta\varphi) & -\sin(\eta\varphi) \\ \sin(\eta\varphi) & \cos(\eta\varphi) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} s+s_0 \\ \delta e \end{bmatrix}$$

即

$$\left.\begin{aligned} x&=(s+s_0)\cos(\eta\varphi)-\delta e\sin(\eta\varphi) \\ y&=(s+s_0)\sin(\eta\varphi)+\delta e\cos(\eta\varphi) \end{aligned}\right\} \tag{4-1}$$

上式即为凸轮理论轮廓曲线的直角坐标参数方程。其中 $s_0=\sqrt{r_0^2-e^2}$。

(2) 摆动从动件盘形凸轮机构　图 4－17 所示为摆动滚子从动件盘形凸轮机构，基圆半径 r_0、从动件长度 l、中心距 a 和从动

件运动规律$\psi=\psi(\varphi)$均已给定。以凸轮回转中心O为原点、$O\rightarrow A$为x轴正向建立右手直角坐标系。为使计算公式统一，引入凸轮转向系数η和从动件推程摆动方向系数δ，并规定：当凸轮转向为顺时针时$\eta=1$，逆时针时$\eta=-1$；从动件推程摆动方向为顺时针时$\delta=1$，逆时针时$\delta=-1$。当凸轮自初始位置转过角φ时，从动件摆过角ψ，滚子中心由B_0到达$B'\{a-l\cos[\delta(\psi_0+\psi)],\ l\sin[\delta(\psi_0+\psi)]\}$。根据反转法原理，将点$B'$沿凸轮回转相反方向绕原点转过角$\varphi$，便可得到凸轮理论轮廓曲线上的对应点$B$，其坐标为

$$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\eta\varphi) & -\sin(\eta\varphi)\\ \sin(\eta\varphi) & \cos(\eta\varphi)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a-l\cos[\delta(\psi_0+\psi)]\\ l\sin[\delta(\psi_0+\psi)]\end{bmatrix}$$

即

$$\left.\begin{aligned}x&=a\cos(\eta\varphi)-l\cos[\delta(\psi_0+\psi)-\eta\varphi]\\ y&=a\sin(\eta\varphi)+l\sin[\delta(\psi_0+\psi)-\eta\varphi]\end{aligned}\right\}\qquad(4-2)$$

上式即为凸轮理论轮廓曲线的直角坐标参数方程。式中

$$\psi_0=\arccos\frac{a^2+l^2-r_0^2}{2al},\ \psi_0>0$$

在式(4-1)和(4-2)中，s_0、e和a、l、ψ_0均为常数，s和ψ是φ的函数，显然，x和y也是凸轮转角φ的函数。于是凸轮理论轮廓曲线的直角坐标参数方程一般可表示为

$$\left.\begin{aligned}x&=x(\varphi)\\ y&=y(\varphi)\end{aligned}\right\}$$

2. 实际轮廓曲线方程

滚子从动件盘形凸轮机构凸轮的实际轮廓曲线是滚子圆族的包络线。由微分几何得知，以φ为参数的曲线族的包络线方程为

$$\left.\begin{aligned}&f(X,Y,\varphi)=0\\ &\frac{\partial f}{\partial\varphi}(X,Y,\varphi)=0\end{aligned}\right\}\qquad(4-3)$$

其中，$f(X,Y,\varphi)=0$是曲线族的方程，X、Y是包络线上点的直

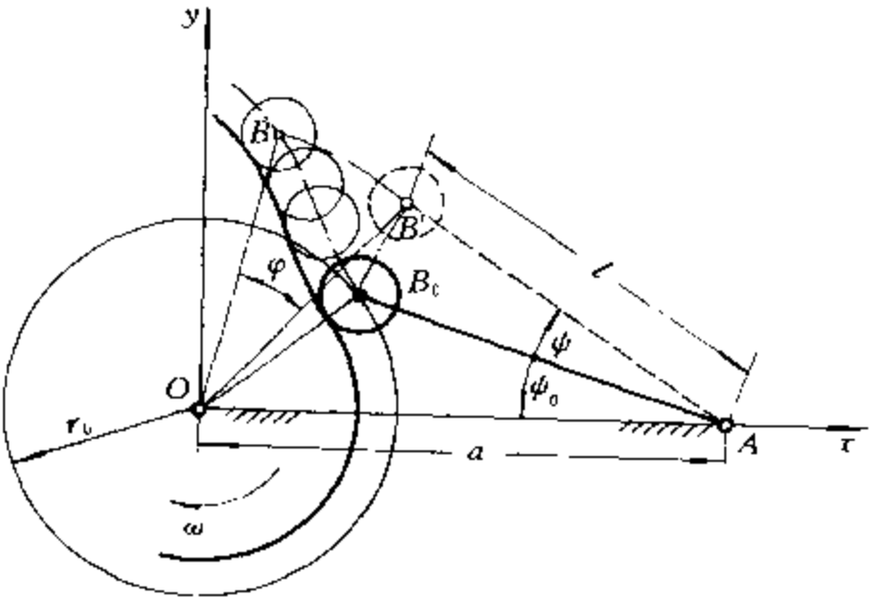


图　4-17

角坐标值。

对于滚子从动件盘形凸轮机构，产生实际轮廓曲线的曲线族是以理论轮廓曲线上各点为中心、以 r_T 为半径的一族圆。因圆心的坐标(x,y)已由式(4-1)或(4-2)所确定，故有

$$f(X,Y,\varphi)=(X-x)^2+(Y-y)^2-r_T^2=0 \tag{a}$$

和　$$\frac{\partial}{\partial\varphi}f(X,Y,\varphi)=-2(X-x)\frac{dx}{d\varphi}-2(Y-y)\frac{dy}{d\varphi}=0$$

或

$$(X-x)=-(Y-y)\frac{dy/d\varphi}{dx/d\varphi} \tag{b}$$

将(a)、(b)两式联立求解 X 和 Y，即得滚子从动件盘形凸轮机构凸轮实际轮廓曲线的参数方程

$$\left.\begin{aligned}X&=x\pm r_T\frac{dy/d\varphi}{\sqrt{\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^2+\left(\frac{dy}{d\varphi}\right)^2}}\\Y&=y\mp r_T\frac{dx/d\varphi}{\sqrt{\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^2+\left(\frac{dy}{d\varphi}\right)^2}}\end{aligned}\right\} \tag{4-4}$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

式中：上面一组加、减号表示一条外包络线，下面一组加、减号表示另一条内包络线；而 $dx/d\varphi$ 和 $dy/d\varphi$ 可从式(4－1)或(4－2)对 φ 求导得到。

3. 刀具中心轨迹方程

在数控机床上加工凸轮，通常需给出刀具中心的直角坐标值。若刀具半径与滚子半径完全相等，那么理论轮廓曲线的坐标值即为刀具中心的坐标值。但当用数控铣床加工凸轮或用砂轮磨削凸轮时，刀具半径 r_C 往往大于滚子半径 r_T。由图 4－18a 可以看出，这时刀具中心的运动轨迹 η_C 为理论轮廓曲线 η 的等距曲线，相当于以 η 为中心和以 $(r_C - r_T)$ 为半径所作一系列滚子的外包络线；反之，当用钼丝在线切割机床上加工凸轮时，$r_C < r_T$，如图 4－18b所示。这时刀具中心运动轨迹 η_C 相当于以 η 为中心和 $(r_1 - r_C)$ 为半径所作一系列滚子的内包络线。只要用 $|r_C - r_1|$ 代替 r_T，便可由式(4－4)求出外包络线或内包络线上各点的坐标值。

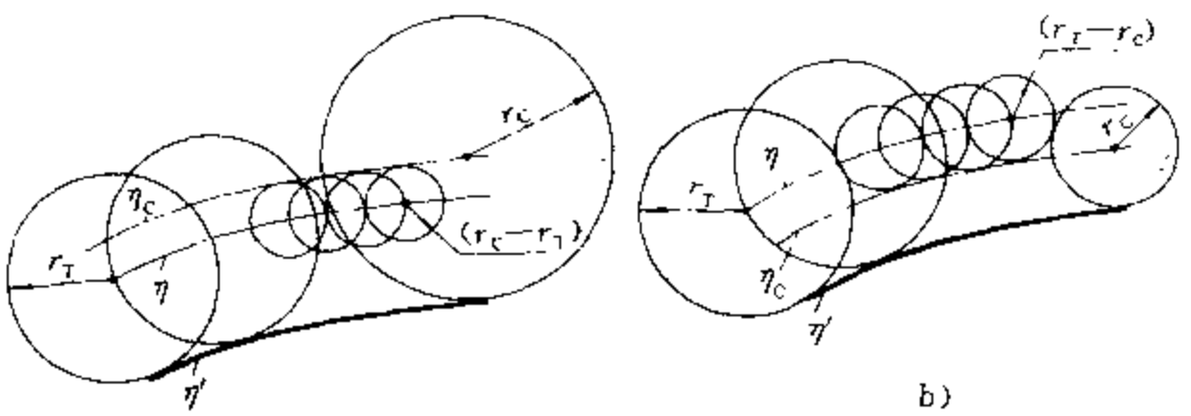


图　4－18

二、平底从动件盘形凸轮机构

1. 实际轮廓曲线方程

平底从动件盘形凸轮机构凸轮的实际轮廓曲线是反转后一系列平底所构成的直线族的包络线。图 4－19 所示为一直动平底从动件盘形凸轮机构，基圆半径 r_0 和从动件运动规律 $s=s(\varphi)$ 均已给定。以凸轮回转中心为原点、从动件推程运动方向为 x 轴正向建立右手直角坐标系，并取导路中心线与 x 轴重合。引入凸轮转向系数 η，并规定当凸轮转向为顺时针时 $\eta=1$，逆时针时 $\eta=-1$。当凸轮自初始位置转过角 φ 时，导路中心线与平底的交点自 B_0 外移 s 到达 B'。根据反转法原理，将点 B' 沿凸轮回转相反方向绕原点转过角 φ，便可得出表示反转后平底的直线 AB。由图可知，点 B 的坐标为

$$\left.\begin{aligned} x&=(r_0+s)\cos(\eta\varphi)\\ y&=(r_0+s)\sin(\eta\varphi)\end{aligned}\right\} \tag{4-5}$$

过点 B 的平底直线族方程为

$$Y-(r_0+s)\sin(\eta\varphi)=k[X-(r_0+s)\cos(\eta\varphi)]$$

式中 k 为平底直线的斜率。由图可知，$k=\mathrm{tg}(90^\circ+\eta\varphi)=-\cot(\eta\varphi)$。将 k 值代入上式得

$$f(X,Y,\varphi)=Y\sin(\eta\varphi)+X\cos(\eta\varphi)-(r_0+s)=0 \tag{a}$$

又

$$\frac{\partial f}{\partial\varphi}(X,Y,\varphi)=\eta Y\cos(\eta\varphi)-\eta X\sin(\eta\varphi)-\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}=0 \tag{b}$$

联立求解式(a)、(b)即得凸轮实际轮廓曲线的直角坐标参数方程：

$$\left.\begin{aligned} X&=(r_0+s)\cos(\eta\varphi)-\eta\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}\sin(\eta\varphi)\\ Y&=(r_0+s)\sin(\eta\varphi)+\eta\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}\cos(\eta\varphi)\end{aligned}\right\} \tag{4-6}$$

2. 刀具中心轨迹方程

如图 4－20 所示，平底从动件盘形凸轮机构凸轮的轮廓曲线可以用砂轮的端面磨削，也可以用砂轮(铣刀、铜丝)的外圆加工。

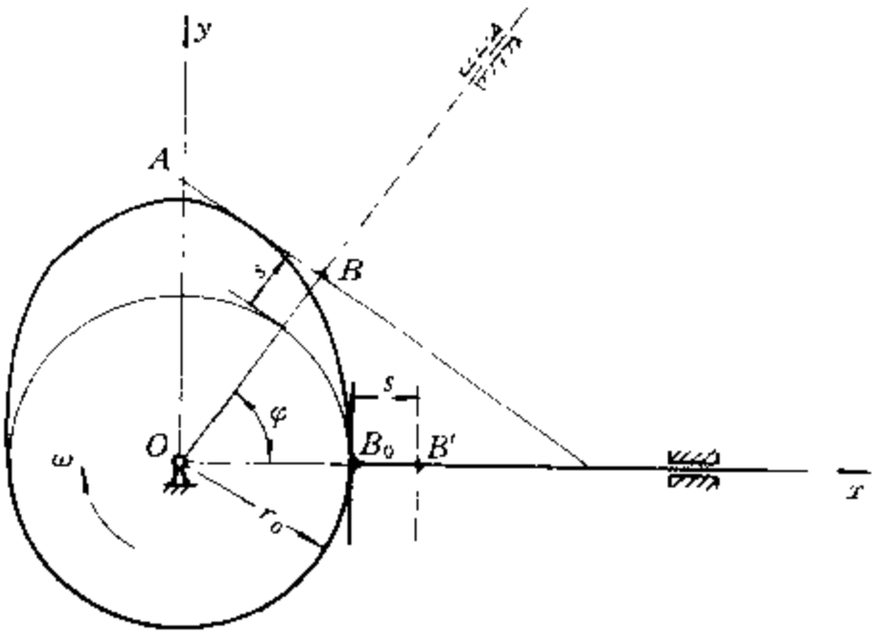


图　4－19

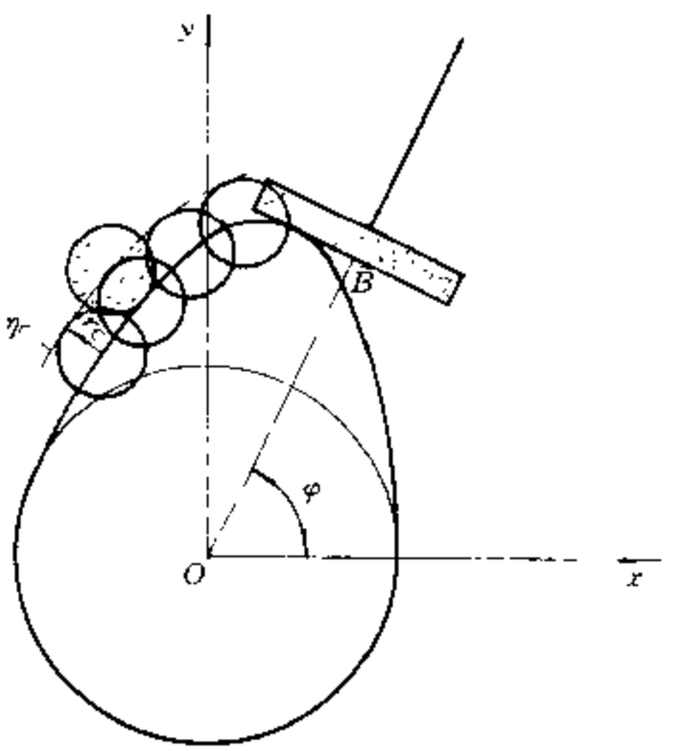


图　4－20

由图可以看出，当用砂轮端面加工时，刀具上点 B 的轨迹方程即

如式(4－5)所示；当用外圆加工时，刀具中心的轨迹 η_C 是凸轮实际轮廓曲线的等距曲线，也即是以式(4－6)表示的曲线上各点为中心，以 r_C 为半径所作一族圆的外包络线，其参数方程可根据式(4－4)求出。

例 4－1　设计图 4－19 所示平底直动从动件盘形凸轮机构。已知 $\Phi=90°$，$\Phi_s=60°$，$\Phi'=90°$，$\Phi'_s=120°$，行程 $h=10$ mm，基圆半径 $r_0=30$ mm，从动件推程和回程均作简谐运动，凸轮转向为顺时针。若取磨削凸轮轮廓的砂轮半径 $r_C=40$mm，试计算 $\varphi=30°$ 时凸轮实际轮廓曲线和刀具中心轨迹上对应点的坐标值。

解　从动件推程作简谐运动时，由表 4－2 得

$$s=\frac{h}{2}\left(1-\cos\frac{\pi}{\Phi}\varphi\right)=\frac{10}{2}\times(1-\cos60°)=2.5\ \text{mm}$$

$$\frac{ds}{d\varphi}=\frac{h\pi}{2\Phi}\sin\frac{\pi}{\Phi}\varphi=10\times\sin60°=8.66\ \text{mm}$$

$$\frac{d^2s}{d\varphi^2}=\frac{h}{2}\left(\frac{\pi}{\Phi}\right)^2\cos\frac{\pi}{\Phi}\varphi=2\times10\times\cos60°=10\ \text{mm}$$

1. 求实际轮廓曲线坐标值(X, Y)

由式(4－6)得

$$X=(r_0+s)\cos\varphi-\frac{ds}{d\varphi}\sin\varphi=(30+2.5)\times\frac{\sqrt{3}}{2}-8.66\times\frac{1}{2}=23.82\ \text{mm}$$

$$Y=(r_0+s)\sin\varphi+\frac{ds}{d\varphi}\cos\varphi=(30+2.5)\times\frac{1}{2}+8.66\times\frac{\sqrt{3}}{2}=23.75\ \text{mm}$$

对上式求导得

$$\frac{dX}{d\varphi}=-(r_0+s)\sin\varphi+\cos\varphi\frac{ds}{d\varphi}-\frac{ds}{d\varphi}\cos\varphi-\sin\varphi\frac{d^2s}{d\varphi^2}$$

$$=-(30+2.5)\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times10=-21.25\ \text{mm}$$

$$\frac{dY}{d\varphi}=(r_0+s)\cos\varphi+\sin\varphi\frac{ds}{d\varphi}-\frac{ds}{d\varphi}\sin\varphi+\cos\varphi\frac{d^2s}{d\varphi^2}$$

$$=(30+2.5)\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times10=36.81\ \text{mm}$$

2. 求刀具中心轨迹坐标值(X_C, Y_C)

由式(4－4)得

$$X_C = X + r_C \frac{\mathrm{d}Y/\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{(\mathrm{d}X/\mathrm{d}\varphi)^2 + (\mathrm{d}Y/\mathrm{d}\varphi)^2}}$$

$$= -23.82 + 40 \times \frac{36.81}{\sqrt{21.25^2 + 36.81^2}} = 58.46 \text{ mm}$$

$$Y_C = Y - r_C \frac{\mathrm{d}X/\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{(\mathrm{d}X/\mathrm{d}\varphi)^2 + (\mathrm{d}Y/\mathrm{d}\varphi)^2}}$$

$$= 23.75 - 40 \times \frac{-21.25}{\sqrt{21.25^2 + 36.81^2}} = 43.75 \text{ mm}$$

实际设计时，为了获得足够多的点的坐标值，可在 $0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi$ 范围内每隔一定步长给一个 φ 值进行计算。这种大量重复的计算工作通常由计算机来完成。

§4－5　凸轮机构基本尺寸的确定

前两节所介绍的作图法和解析法设计凸轮轮廓曲线，其基圆半径 r_0、直动从动件的偏距 e 或摆动从动件与凸轮的中心距 a、滚子半径 r_r 等基本尺寸都是事先给定的。在本节，我们将从凸轮机构的传动效率、运动是否失真、结构是否紧凑等方面对上述尺寸加以详细讨论。

一、凸轮机构的压力角和自锁

图 4－21 所示为偏置尖底直动从动件盘形凸轮机构在推程的一个位置。Q 为从动件上作用的载荷(包括工作阻力、重力、弹簧力和惯性力)。当不考虑摩擦时，凸轮作用于从动件的驱动力 F 是沿法线方向传递的。此力可分解为沿从动件运动方向的有用分力 F' 和使从动件紧压导路的有害分力 F''。驱动力 F 与有用分力 F' 之间的夹角 α(或接触点法线与从动件上力作用点速度方向所夹的锐角)称为凸轮机构在图示位置时的压力角。显然，压力角是

衡量有用分力 F' 与有害分力 F'' 之比的重要参数。压力角 α 愈大，有害分力 F'' 愈大，由 F'' 引起的导路中的摩擦阻力也愈大，故凸轮推动从动件所需的驱动力也就愈大。当 α 增大到某一数值时，因 F'' 而引起的摩擦阻力将会超过有用分力 F'，这时，无论凸轮给从动件的驱动力多大，都不能推动从动件，这种现象称为机构出现自锁。机构开始出现自锁的压力角 α_{lim} 称为极限压力角，它的数值与支承间的跨距 l_2、悬臂长度 l_1、接触面间的摩擦系数和润滑条件等有关。实践说明，当 α 增大到接近 α_{lim} 时，即使尚未发生自锁，也会导致驱动力急剧增大，轮廓严重磨损、效率迅速降低。因此，实际设计中规定了压力角的许用值 $[\alpha]$。对摆动从动件，通常取 $[\alpha]=40°\sim50°$；对直动从动件通常取 $[\alpha]=30°\sim38°$。滚子接触、润滑良好和支承有较好刚性时取数据的上限；否则取下限。

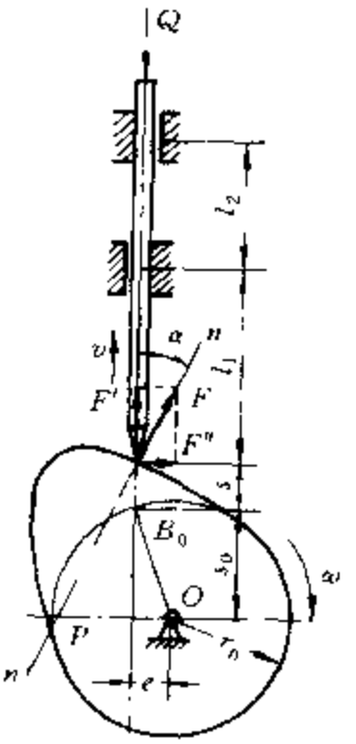


图　4－21

力锁合式凸轮机构，其从动件的回程是由弹簧等外力驱动的，而不是由凸轮驱动的，所以不会出现自锁。因此，力锁合式凸轮机构的回程压力角可以很大，其许用值可取 $[\alpha']\approx70°\sim80°$。

二、按许用压力角确定凸轮回转中心位置和基圆半径

1. 滚子(尖底)直动从动件盘形凸轮机构

在图 4－21 中，过轮廓接触点作公法线 $n-n$，交过点 O 的导路垂线于点 P。该点即为凸轮与从动件的相对速度瞬心，且 $l_{OP}=\dfrac{v}{\omega}=\mathrm{d}s/\mathrm{d}\varphi$。由此可得直动从动件盘形凸轮机构的压力角计算公式

$$\alpha=\arctg\frac{\left|\frac{ds}{d\varphi}-\eta\delta e\right|}{s+s_0}-\arctg\frac{\left|\frac{ds}{d\varphi}-\eta\delta e\right|}{s+\sqrt{r_0^2-e^2}} \qquad (4-7)$$

式中 η、δ 分别为凸轮转向系数和从动件偏置方向系数，其取值与前述相同。对于滚子(尖底)直动从动件盘形凸轮机构，若 $\eta\delta=1$，则称为正配置；否则，$\eta\delta=-1$，称为负配置。因推程 $ds/d\varphi\geqslant 0$，回程 $ds/d\varphi\leqslant 0$，故凸轮机构按正配置时，可减小推程压力角，但同时使回程压力角增大；而按负配置时，虽可减小回程压力角，但却使推程压力角增大。在同程不会发生自锁的力锁合式凸轮机构中，一般采用正配置，以减小推程压力角。

由式(4－7)可知，当凸轮机构配置情况、偏距 e 及从动件运动规律选定之后，基圆半径 r_0 愈小，压力角 α 愈大。欲结构紧凑应使基圆尽可能小，但基圆太小又会导致压力角超过许用值。因压力角是机构位置的函数，必有某个位置出现最大压力角 α_{max}。设计时应在 $\alpha_{max}\leqslant[\alpha]$的前提下，选取尽可能小的基圆半径。

当已知凸轮回转方向及从动件运动规律 $s=s(\varphi)$时，满足给定推程许用压力角$[\alpha]$和回程许用压力角$[\alpha']$的最小基圆半径及最佳偏距可利用式(4－7)通过数值法求得，但求解过程复杂。下面介绍一种便于工程应用的图解解析法。

如图 4－22a 所示，以从动件尖底初始位置 B_0 为原点建立 $ds/d\varphi-s$ 直角坐标系。为减小推程压力角，$ds/d\varphi$ 轴正向取为 s 轴正向沿凸轮回转方向转 90°的指向，即当凸轮回转方向为顺时针($\eta=1$)时，$ds/d\varphi$ 轴正向在 s 轴右侧；当凸轮回转方向为逆时针($\eta=-1$)时，$ds/d\varphi$ 轴正向在 s 轴左侧。若 O 点为凸轮回转中心，C 为 $ds/d\varphi-s$ 曲线上任一点，C 在 s 轴上的投影点为 B，则直线 OC 与 s 轴夹角即为从动件尖底运动至 B 点时的压力角 α_B。过 O 点作 $ds/d\varphi-s$ 曲线的切线，切点分别为 C_1、C_2，那么 OC_1、OC_2 与 s 轴夹角分别为推程最大压力角 α_{max} 和回程最大压力角 α'_{max}。而 OB_0 线与 s 轴夹角为推程初始压力角 α_{B0}。显然，只要 $\alpha_{B0}\leqslant[\alpha]$、$\alpha_{max}\leqslant|\alpha|$、$\alpha'_{max}\leqslant|\alpha'|$，那么其

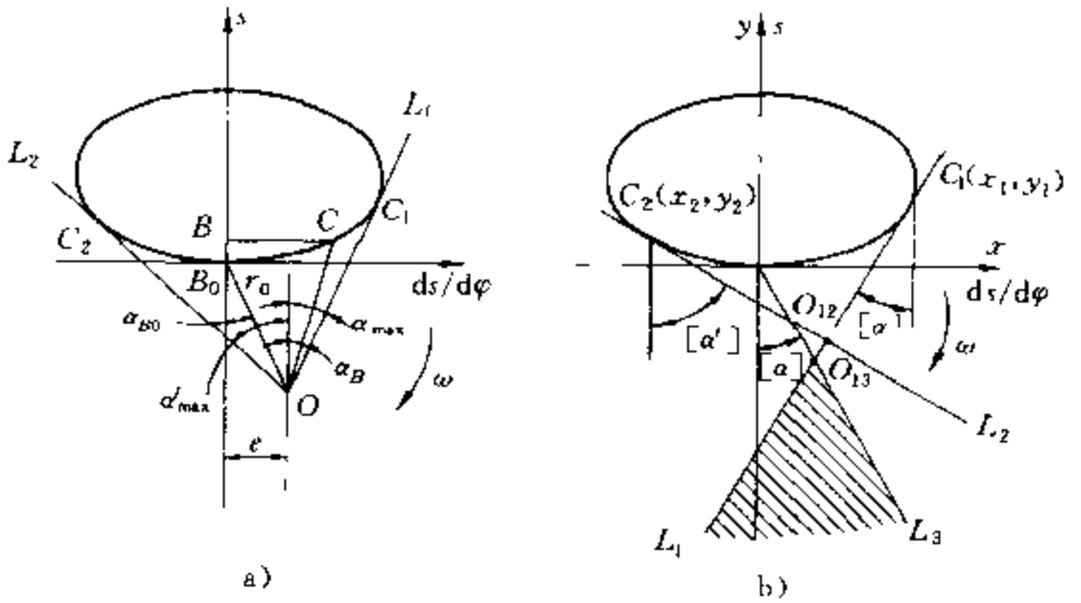


图　4－22

余位置的压力角必小于许用压力角。

因此，如图 4－22b 所示，如果在 $ds/d\varphi$ 轴正侧（对应于推程）以 $\mathrm{tg}(90°-[\alpha])$ 为斜率作 $ds/d\varphi-s$ 曲线的切线 L_1，切点为 C_1；在 $ds/d\varphi$ 轴负侧（对应于回程）以 $\mathrm{tg}(90°+[\alpha'])$ 为斜率作 $ds/d\varphi-s$ 曲线的切线 L_2，切点为 C_2；再过点 B_0 作斜率为 $\mathrm{tg}(90°+[\alpha])$ 的直线 L_3，那么 L_1、L_2、L_3 与 s 轴的夹角分别为 $[\alpha]$、$[\alpha']$ 和 $[\alpha]$。显然 L_1、L_2、L_3 三条直线下方的公共部分即为满足推程压力角不超过 $[\alpha]$ 和回程压力角不超过 $[\alpha']$ 时凸轮回转中心 O 的可取区域。若 L_1 与 L_2 的交点记为 O_{12}，L_1 与 L_3 的交点记为 O_{13}，则当 O_{13} 点在 O_{12} 点下方（如图 4－22b）时，最小基圆半径为 $r_{0\min}=l_{B0O13}$，对应的最佳偏距 e_0 为 O_{13} 点至 s 轴的距离；当 O_{12} 点在 O_{13} 点下方时，$r_{0\min}=l_{B0O12}$，e_0 为 O_{12} 点至 s 轴的距离。满足许用压力角的最小基圆半径及最佳偏距的计算如下。

为方便起见，将 $ds/d\varphi$ 轴记为 x 轴，s 轴记为 y 轴。$ds/d\varphi-s$ 曲线上任一点的斜率为

$$k(\varphi)=\frac{dy}{dx}=\frac{ds}{d(ds/d\varphi)}=\frac{ds/d\varphi}{d^2s/d\varphi^2}$$

若切点 C_1、C_2 对应的 φ 值分别为 φ_1、φ_2，则应有

$$k_1 = k(\varphi_1) = \mathrm{tg}(90^\circ - [\alpha]) = \cot[\alpha]$$

$$k_2 = k(\varphi_2) = \mathrm{tg}(90^\circ + [\alpha']) = -\cot[\alpha']$$

由以上两式可分别求得 φ_1、φ_2，进而求得两切点的坐标为 $C_1:(x_1, y_1) = (\mathrm{d}s/\mathrm{d}\varphi\big|_{\varphi=\varphi_1}, s(\varphi_1))$、$C_2:(x_2, y_2) = (\mathrm{d}s/\mathrm{d}\varphi\big|_{\varphi=\varphi_2}, s(\varphi_2))$。两切线 L_1、L_2 的方程为

$$L_1:\quad y - k_1(x - x_1) + y_1 = \cot[\alpha](x - x_1) + y_1 \tag{4-8}$$

$$L_2:\quad y = k_2(x - x_2) + y_2 = -\cot[\alpha'](x - x_2) + y_2 \tag{4-9}$$

直线 L_3 的斜率为

$$k_3 = \mathrm{tg}(90^\circ + [\alpha]) = -\cot[\alpha] = -k_1$$

L_3 的方程为

$$L_3:\quad y = k_3 x = -\cot[\alpha]x \tag{4-10}$$

联立式(4-8)和式(4-9)可求得 O_{12} 点的坐标为

$$\left.\begin{aligned} x_{12} &= \frac{y_2 - y_1 + \cot[\alpha]x_1 + \cot[\alpha']x_2}{\cot[\alpha] + \cot[\alpha']} \\ y_{12} &= \frac{\cot[\alpha]y_2 + \cot[\alpha']y_1 + \cot[\alpha]\cot[\alpha'](x_2 - x_1)}{\cot[\alpha] + \cot[\alpha']} \end{aligned}\right\} \tag{4-11}$$

联立式(4-8)、(4-10)可求得 O_{13} 点的坐标为

$$\left.\begin{aligned} x_{13} &= (x_1 - \mathrm{tg}[\alpha]y_1)/2 \\ y_{13} &= -(\cot[\alpha]x_1 - y_1)/2 \end{aligned}\right\} \tag{4-12}$$

若记 y_{12}、y_{13} 中绝对值大者为 y_0，相应的 x 坐标记为 x_0，并取点 (x_0, y_0) 为凸轮回转中心，则最小基圆半径和最佳偏距分别为

$$\left.\begin{aligned} r_{0\min} &= \sqrt{x_0^2 + y_0^2} \\ e_0 &= |x_0| \end{aligned}\right\} \tag{4-13}$$

工程设计时由于需考虑机构结构、强度等因素，凸轮回转中心不一定取在点 (x_0, y_0)，但只要位于 L_1、L_2、L_3 三条直线下方的公共区域，即能满足许用压力角要求，并可由凸轮回转中心位置确定基圆半径及偏距。

2. 滚子(尖底)摆动从动件盘形凸轮机构

在图 4-23 所示摆动从动件盘形凸轮机构中，过接触点作法线 $n-n$，交连心线于点 P，该点即为凸轮与从动件的相对速度瞬

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

心，且

$$\frac{d\psi}{d\varphi}=\eta\delta\frac{\omega_2}{\omega_1}=\eta\delta\frac{l_{AP}-a}{l_{AP}} \tag{a}$$

式中 η、δ 分别为凸轮转向系数和从动件推程摆动方向系数，其取值与前述相同。由直角三角形 PDB 得

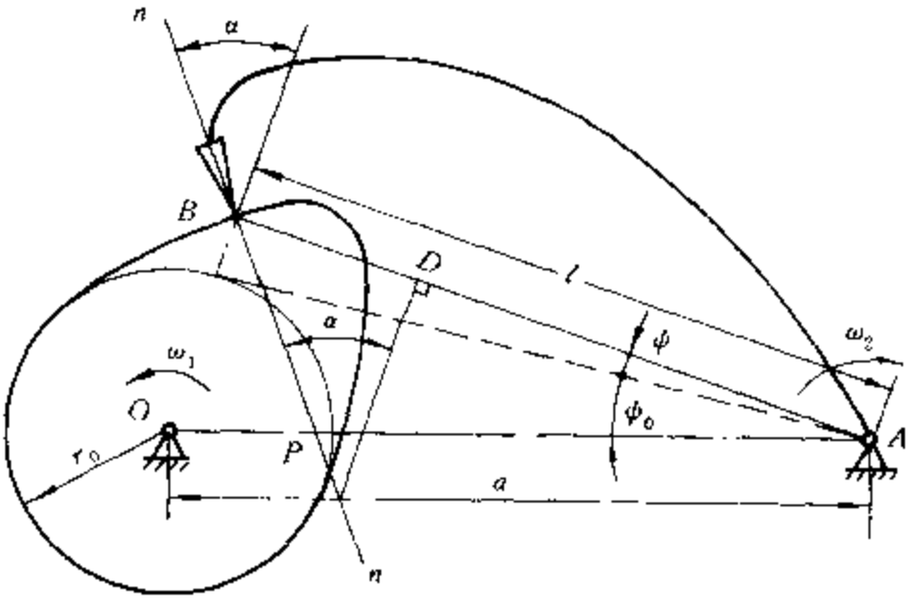


图　4-23

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{l_{BD}}{l_{PD}}=\frac{|l_{AB}-l_{AD}|}{l_{BD}}=\frac{|l-l_{AP}\cos(\psi_0+\psi)|}{l_{AP}\sin(\psi_0+\psi)} \tag{b}$$

综合式(a)、(b)，得计算任意位置压力角的一般公式：

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{\left|\eta\delta l\frac{d\psi}{d\varphi}+a\cos(\psi_0+\psi)-l\right|}{a\sin(\psi_0+\psi)} \tag{4-14}$$

式中 ψ_0 为从动件初位角，可由下式计算：

$$\psi_0=\arccos\frac{a^2+l^2-r_0^2}{2al} \tag{4-15}$$

由式(4-14)和(4-15)可以看出，影响压力角 α 的因素较多，且关系较为复杂。但若 $\eta\delta=-1$ 且 $a\cos(\psi_0+\psi_{max})>l$ 或 $\eta\delta=1$ 且 $a\cos\psi_0<l$，则可减小推程压力角。

当从动件长度 l 和运动规律 $\psi=\psi(\varphi)$ 给定之后，压力角 α 的大小取决于基圆半径 r_0 和中心距 a。设计时可将推程和回程许用压力角作为约束条件，用优化的方法求得最小基圆半径及相应的中心距。

3. 圆柱凸轮机构

圆柱凸轮机构中圆柱凸轮的平均圆柱半径 r_m 也可以根据许用压力角加以确定。

图 4－24 所示为摆动从动件圆柱凸轮机构凸轮理论轮廓曲线的展开图。在速度三角形中有

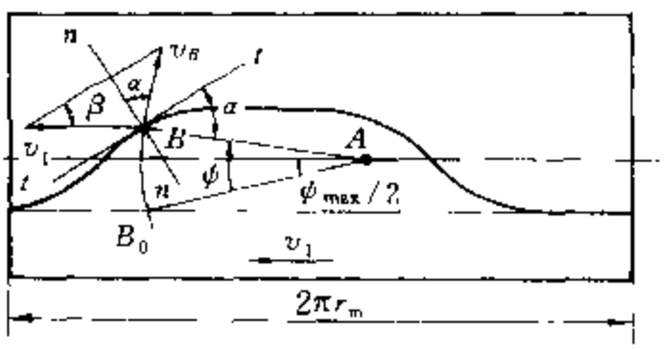


图　4－24

$$v_1\sin\beta=v_1\sin[\alpha+\varepsilon(\psi_{max}/2-\psi)]=v_B\cos\alpha$$

式中 $v_1=\omega_1 r_m$，$v_B=\omega_1 l_{AB}\left|\dfrac{d\psi}{d\varphi}\right|$，推程时 $\varepsilon=1$，回程时 $\varepsilon=-1$。将 v_1、v_B 代入上式得

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{l_{AB}\left|\dfrac{d\psi}{d\varphi}\right|}{r_m\cos(\psi_{max}/2-\psi)}-\varepsilon\operatorname{tg}(\psi_{max}/2-\psi)\qquad(4-16)$$

由上式可知，压力角 α 随平均圆柱半径 r_m 的增大而减小，故圆柱凸轮机构中圆柱凸轮平均圆柱半径 r_m 与直动从动件盘形凸轮机构的凸轮基圆半径 r_0 具有相似的特点。

对于直动从动件圆柱凸轮机构，利用从动件的运动特点，由式(4－16)得压力角关系为

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{r_{\mathrm{m}}}\left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}\right|$$

若给定许用压力角$[\alpha]$,则有

$$r_{\mathrm{m}}\geqslant\frac{1}{\operatorname{tg}[\alpha]}\left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}\right|_{\max}\tag{4-17}$$

三、按轮廓曲线全部外凸的条件确定平底从动件盘形凸轮机构凸轮的基圆半径

图 4－12 所示平底直动从动件盘形凸轮机构,凸轮轮廓曲线与平底接触处的公法线永远垂直于平底,压力角恒等于零。显然,这种凸轮机构不能按照压力角确定其基本尺寸。但是,平底从动件有一个特点,它只能与外凸的轮廓曲线相作用,而不允许轮廓曲线内凹,这样才能保证凸轮轮廓曲线上的所有点都能与从动件平底接触。由实例发现,基圆半径过小时,用作图法绘制平底从动件盘形凸轮机构的凸轮,不仅会出现轮廓曲线内凹,而且同时会出现包络线相交,如图 4－25 所示。在实际加工时,这种现象将造成过度切割,使包络线交点左侧的轮廓曲线全部被切掉,从而导致从动件运动失真。因此,欲避免运动失真,就必须保证轮廓曲线全部外凸。下面就来探讨凸轮轮廓曲线外凸与基圆半径之间的关系。

如图 4－26a 所示,设凸轮轮廓曲线与平底在点 B 处相切接触,轮廓曲线在 B 点的曲率中心为 A,曲率半径为 $\rho=l_{AB}$。运用高副低代方法可作出该位置的低副瞬时代替机构 $OABC$。该机构的从动件加速度为

$$\boldsymbol{a}_2=\boldsymbol{a}_{B2}=\boldsymbol{a}_{B3}+\boldsymbol{a}_{B2B3}\simeq\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{B2B3}$$

凸轮匀速转动时,$\boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{a}_A^{\mathrm{n}}$。作加速度多边形,如图 4－26b 所示。因$\triangle\pi a'b'_2\backsim\triangle AOF$,所以

$$\frac{l_{AF}}{l_{AO}}=\frac{\overline{\pi b'_2}}{\overline{\pi a'}}=\frac{|\boldsymbol{a}_2|}{|\boldsymbol{a}_A|}=\frac{\mathrm{d}^2s/\mathrm{d}t^2}{l_{AO}\omega^2}\simeq\frac{\mathrm{d}^2s/\mathrm{d}\varphi^2}{l_{AO}}$$

即

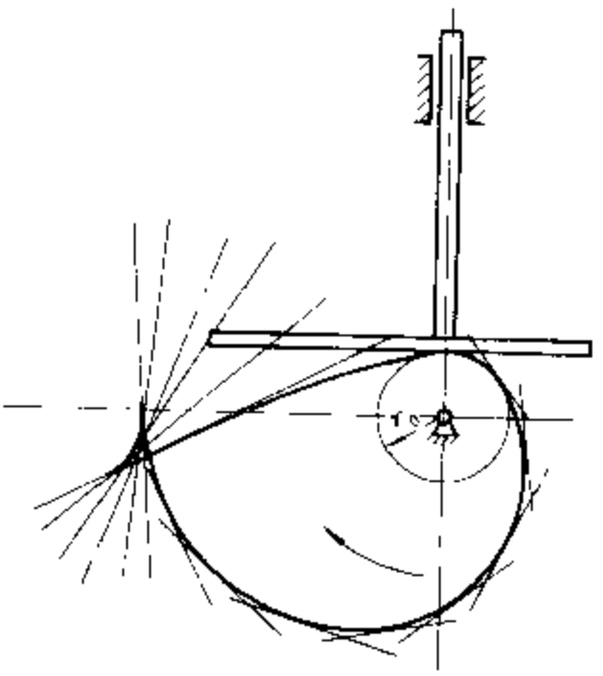


图　4－25

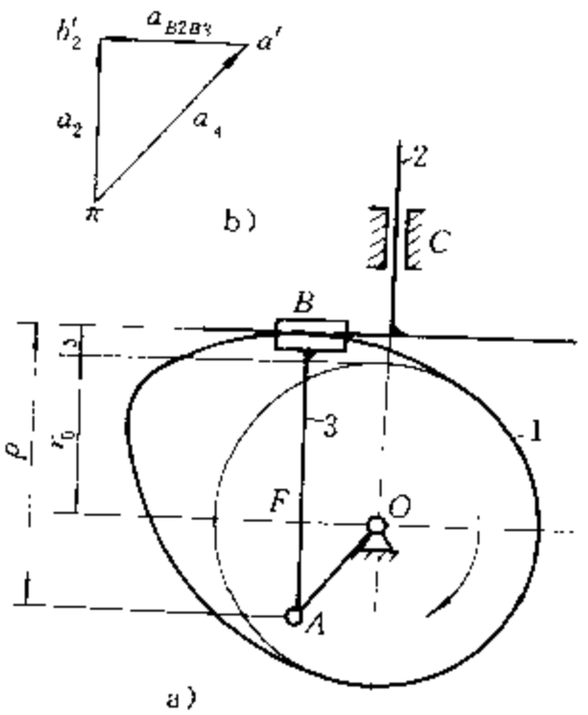


图　4－26

$$l_{AF}=\mathrm{d}^2s/\mathrm{d}\varphi^2$$

故曲率半径

$$\rho=l_{AB}=\mathrm{d}^2s/\mathrm{d}\varphi^2+r_0+s \tag{4-18}$$

只要保证 $\rho>0$，即可获得外凸轮廓曲线。但曲率半径太小时，容易磨损，故通常设计时规定一最小曲率半径 $\rho_{\min}$，使轮廓曲线各处满足 $\rho\geqslant\rho_{\min}$。因此上式可表示为

$$\rho=\mathrm{d}^2s/\mathrm{d}\varphi^2+r_0+s\geqslant\rho_{\min}$$

当运动规律选定之后，每个位置的 s 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}\varphi^2}$ 均为已知，总可以求出 $(\mathrm{d}^2s/\mathrm{d}\varphi^2+s)_{\min}$。显然，取基圆半径为

$$r_0\geqslant\rho_{\min}-(\mathrm{d}^2s/\mathrm{d}\varphi^2+s)_{\min} \tag{4-19}$$

可保证所有位置都满足 $\rho\geqslant\rho_{\min}$ 的条件。

因 r_0 和 s 恒为正值，由式(4-18)可以看出，只有当 $\mathrm{d}^2s/\mathrm{d}\varphi^2$ 为负值且 $\left|\dfrac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}\varphi^2}\right|>r_0+s$ 时，才出现轮廓曲线内凹。

平底的宽度可参照图 4-27 进行计算。当从动件上升时(图 4-27a)，接触点 T' 在导路右侧，$\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}$ 为正值，T' 的极右位置对应于 $(\mathrm{d}s/\mathrm{d}\varphi)_{\max}$；从动件下降时(图 4-27b)，接触点 T'' 在导路左侧，$\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}$ 为负值，T'' 的极左位置对应于 $(\mathrm{d}s/\mathrm{d}\varphi)_{\min}$，因此，平底右、左两侧的宽度 b' 和 b'' 应为

$$\left.\begin{aligned}b'&=(\mathrm{d}s/\mathrm{d}\varphi)_{\max}+\Delta b\\ b''&=|(\mathrm{d}s/\mathrm{d}\varphi)_{\min}|+\Delta b\end{aligned}\right\} \tag{4-20}$$

平底总宽度 $b=b'+b''$。其中 Δb 为根据结构需要增加的宽度。

为了减少磨损，平底从动件与机架间的移动副有时做成圆柱体和圆孔，以便从动件在移动的同时还能绕本身轴线转动。在这种结构中，平底的底面为一圆盘，其直径 d 可由下式确定：

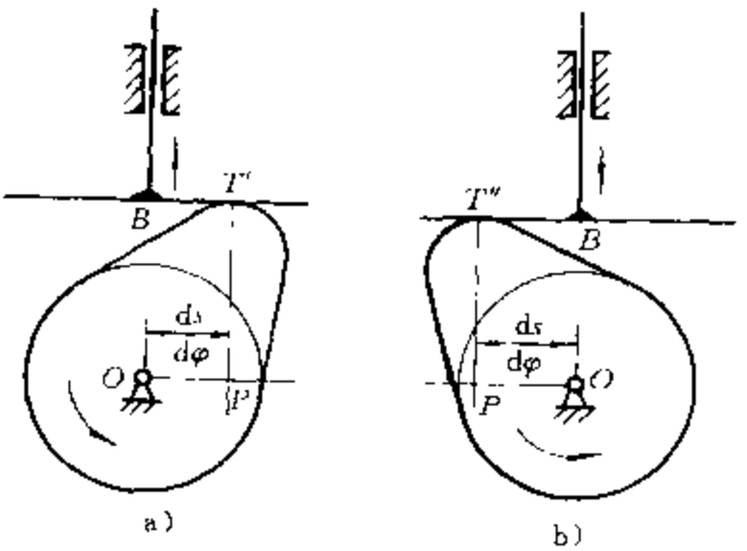


图　4－27

$$d=2\left(\left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\varphi}\right|_{\max}+\Delta b\right) \tag{4-21}$$

四、滚子半径的选择

理论轮廓曲线求出之后，如滚子半径选择不当，其实际轮廓曲线也会出现过度切割而导致运动失真。如图 4－28 所示，ρ 为理论轮廓曲线某点的曲率半径，ρ' 为实际轮廓曲线对应点的曲率半径，r_T 为滚子半径。当理论轮廓曲线内凹时，如图中点 A 所示，$\rho'=\rho+r_T$，可以得出正常的实际轮廓曲线。当理论轮廓曲线外凸时，如图中点 B 所示，$\rho'=\rho-r_T$。它可分为三种情况：1）$\rho>r_T$，$\rho'>0$，这时也可以得出正常实际轮廓曲线；2）$\rho=r_T$，$\rho'=0$，这时实际轮廓曲线变尖，这种轮廓曲线极易磨损，不能付之实用；3）$\rho<r_T$，如图中点 C' 所示，这时 ρ' 为负值，实际轮廓曲线已相交，交点以外的轮廓曲线事实上已不存在，因而导致从动件运动失真。综上所述可知，滚子半径 r_T 必须小于理论轮廓曲线外凸部分的最小曲率半径 $\rho_{\min}$。设计时建议取 $r_T\leqslant 0.8\rho_{\min}$。

对于以参数方程 $x=x(\varphi)$、$y=y(\varphi)$ 表示的凸轮理论轮廓曲

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

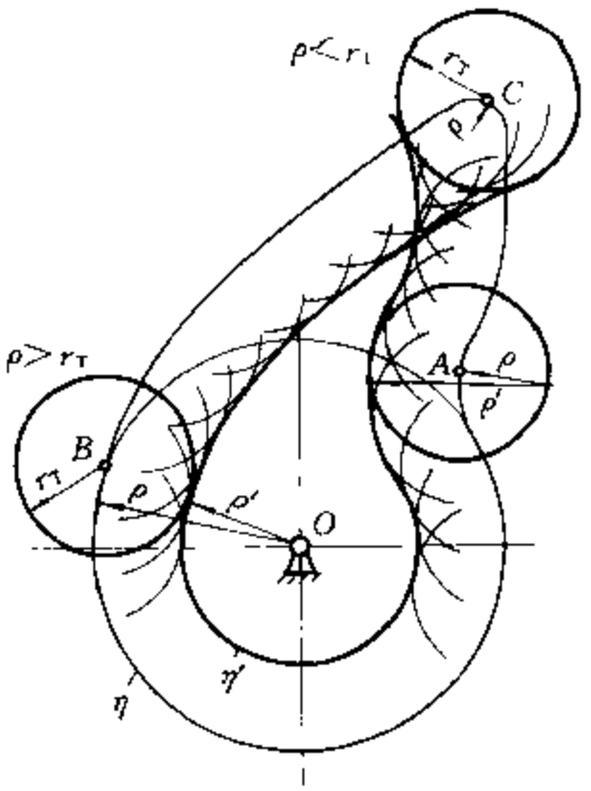


图　4－28

线，它的曲率半径计算公式为

$$\rho=\frac{(\dot{x}^2+\dot{y}^2)^{3/2}}{\dot{x}\ddot{y}-\ddot{x}\dot{y}} \tag{4-22}$$

而曲率中心的坐标为

$$\left.\begin{aligned} x_\rho &= x-\frac{\dot{y}(\dot{x}^2+\dot{y}^2)}{\dot{x}\ddot{y}-\ddot{x}\dot{y}} \\ y_\rho &= y+\frac{\dot{x}(\dot{x}^2+\dot{y}^2)}{\dot{x}\ddot{y}-\ddot{x}\dot{y}} \end{aligned}\right\} \tag{4-23}$$

式中 $\dot{x}=\mathrm{d}x/\mathrm{d}\varphi$，$\dot{y}=\mathrm{d}y/\mathrm{d}\varphi$，$\ddot{x}=\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}\varphi^2$，$\ddot{y}=\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}\varphi^2$。用计算机对理论轮廓曲线逐点计算，求出一系列曲率半径的数值，便可得到 $\rho_{\min}$。

*§4－6　高速凸轮机构简介

前面各节在讨论凸轮机构的运动分析和运动设计时，是把机构中各构件

(力锁合弹簧除外)视为绝对刚体,而未考虑构件的弹性变形对运动的影响。此时从动件上各点的运动规律相同,由凸轮的轮廓曲线决定。这种将凸轮机构按刚性系统来分析和设计的方法称为凸轮机构的静态分析和静态设计,其内容属于刚体运动学范畴。

但是对于运转速度较高、构件刚性较低的凸轮机构,由于惯性力较大,构件的弹性变形及在激振力作用下系统的振动不能忽视。例如从动件的弹性变形和振动将导致从动件输出端的位移与输入端(如从动件尖底或滚子中心)的位移不一致,从而使凸轮机构实际输出位移偏离预期要求,即从动件输出端存在动态位移误差。因此,为使从动件输出端的实际运动规律满足预期要求,必须将凸轮机构按弹性系统进行分析和设计,称为凸轮机构的动态分析和动态设计,它们属于弹性动力学范畴。

凸轮机构是否按弹性系统来处理,不能单纯依据凸轮转速的高低,而应根据系统质量、刚度及凸轮转速等因素综合判定。通常用激振频率 f 与系统最低固有频率 f_n 之比

$$Z=\frac{f}{f_n} \tag{4-24}$$

来加以区分,即:

当 $Z\leqslant 0.001$ 时,称为低速凸轮机构,此时激振频率远低于系统最低固有频率,系统因振动而引起的从动件输出端动态位移误差很小,可按刚性系统处理。

当 $0.001<Z<0.1$ 时,称为中速凸轮机构,此时从动件输出端动态位移误差随 Z 值的增大而增大,两者具体关系与从动件运动规律有关。对于加速度连续的运动规律,动态位移误差较小,一般可按刚性系统处理。但对于运动精度要求较高的使用场合,则应按弹性系统处理。

当 $Z\geqslant 0.1$ 时,称为高速凸轮机构,其动态位移误差随 Z 值的增大而急剧增大,必须按弹性系统处理。

高速凸轮机构作为一个弹性系统,在激振力作用下将发生振动。引起振动的原因主要有以下几个方面:1) 凸轮周期性运动;2) 凸轮轮廓曲线的加工误差;3) 运动构件的惯性力;4) 弹簧力锁合式凸轮机构中从动件与凸轮瞬间脱离接触;5) 外载荷的瞬时突变;6) 运动副间隙;7) 其他干扰力。

由于构件的弹性变形和系统的振动,高速凸轮机构的动态分析和动态设计将涉及以下问题:

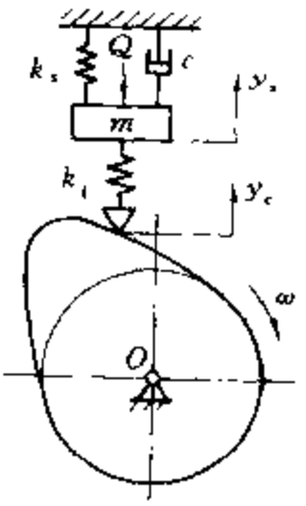


图　4 - 29

1）弹性动力学模型的建立。为了简化计算，通常将构件的连续分布质量看作是集中在一点或若干点的集中质量，用无质量的弹簧来表示构件的弹性，用无质量、无弹性的阻尼元件表示系统的阻尼，并忽略一些次要的影响因素，从而把凸轮机构简化为由若干无弹性的集中质量和无质量的弹簧以及阻尼元件组成的弹性系统。例如对于图 4－21 所示凸轮机构，在仅考虑从动件弹性情况下，其动力学模型如图 4－29 所示。其中 m 为从动件质量；k_f 为从动件弹簧刚度；k_s 为力锁合弹簧的弹簧刚度；y_c 为从动件输入端（尖底）位移，与凸轮轮廓曲线形状有关；y_s 为从动件输出端位移；c 为阻尼系数；Q 为工作载荷。该弹性系统的运动微分方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2y_s}{\mathrm{d}t^2}=k_f(y_c-y_s)-k_sy_s-c\frac{\mathrm{d}y_s}{\mathrm{d}t}-Q \qquad (4-25)$$

2）从动件输出端真实运动规律的确定。当已知 $y_c(t)$ 时，由式（4－25）可求得从动件输出端的真实位移规律 $y_s(t)$，即从动件输出端对激振的动态位移响应。

3）残余振动。对于从动件输入端运动规律为升－停－降－停的凸轮机构，系统在推程和回程阶段的振动称为主振动。主振动将延续到从动件输入端停歇阶段，从动件输入端停歇阶段的振动称为残余振动。在停歇阶段，系统不再受到外加激振的作用，同时由于阻尼的存在，所以残余振动是衰减的自由振动。残余振动将影响从动件输出端在行程两端的位置精度，应加以控制。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

4) 从动件输出端运动规律的选择及凸轮轮廓曲线的设计。在高速凸轮机构设计时，为使 $y_c(t)$ 的一阶、二阶导数连续以避免输入端冲击，$y_s(t)$ 应满足四阶导数都连续。当选定 $y_s(t)$ 后，由式(4－25)可求得输入端运动规律 $y_c(t)$，再由此设计凸轮轮廓曲线。

5) 保证从动件输入端始终与凸轮轮廓曲线接触。高速凸轮机构在运转过程中，有时会出现从动件输入端瞬间跳离凸轮，之后又重新与凸轮接触，从而引起所谓"跳动"的振动。对于用弹簧力锁合的高速凸轮机构，主要靠正确设计弹簧防止跳动。

关于高速凸轮机构动态分析和动态设计的具体方法可参阅有关文献[13,15]。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第五章　齿轮机构及其设计

§5－1　齿轮机构的应用和分类

齿轮机构用于传递空间任意两轴之间的运动和动力，它是现代机械中应用最广泛的一种传动机构。齿轮机构种类很多，按照一对齿轮传动的角速比是否恒定，可将齿轮机构分为圆形齿轮机构和非圆齿轮机构两大类。

非圆齿轮机构的传动角速比是变化的，即主动轮作等角速度转动时，从动轮按一定规律作变角速度转动。非圆齿轮机构仅用于一些具有特殊要求的机械中，我们将在第七章加以简略介绍。

圆形齿轮机构的传动角速比是固定的，即主、从动轮按一定的角速比作等速转动，故传动较平稳，广泛地应用在现代机械中。

圆形齿轮机构类型很多。按照一对齿轮传递的相对运动是平面运动还是空间运动，可分为平面齿轮机构和空间齿轮机构两类。

一、平面齿轮机构

平面齿轮机构用于传递两平行轴之间的运动和动力。它的齿轮是圆柱形的，故称为圆柱齿轮。根据轮齿排列方向的不同，平面齿轮机构又可作如下分类。

1．直齿圆柱齿轮机构

直齿圆柱齿轮简称直齿轮，其轮齿的齿向与轴线平行。直齿圆柱齿轮机构又可以分为以下三种：

(1) 外啮合直齿轮机构　其两齿轮的转动方向相反(图 5－1a)。

(2) 内啮合直齿轮机构　其两齿轮的转动方向相同(图 5－1b)。

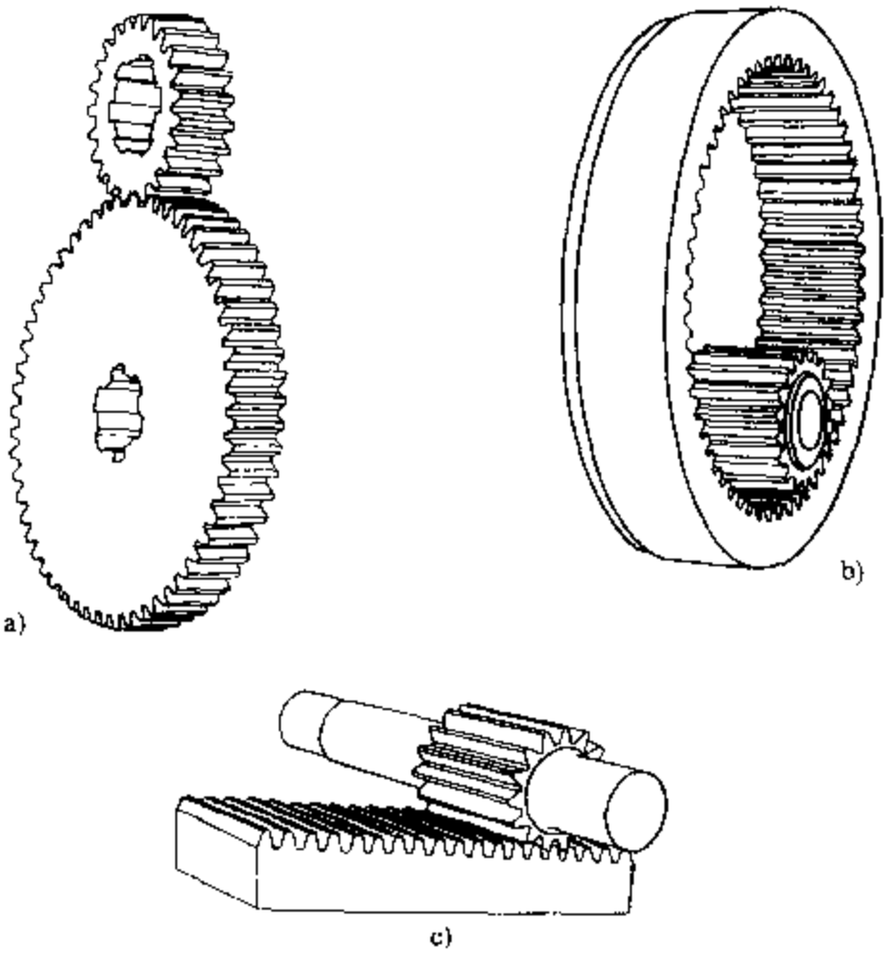


图　5－1

(3) 齿轮齿条机构　其一个齿轮演变为排列着齿的板条,称为齿条。当齿轮转动时,齿条作直线平动(5－1c)。

2. 平行轴斜齿圆柱齿轮机构

斜齿圆柱齿轮简称斜齿轮,其轮齿的齿向与轴线倾斜一个角度,如图 5－2a 所示。平行轴斜齿轮机构也有外啮合、内啮合及齿轮与齿条啮合之分。

3. 人字齿轮机构

人字齿轮的齿形如"人"字，它相当于两个全等、但齿向倾斜方向相反的斜齿轮拼接而成，如图 5－2b 所示。

4. 曲线齿圆柱齿轮机构

曲线齿圆柱齿轮简称曲线齿轮，其轮齿沿轴向成弯曲的弧面，如图 5－3 所示。

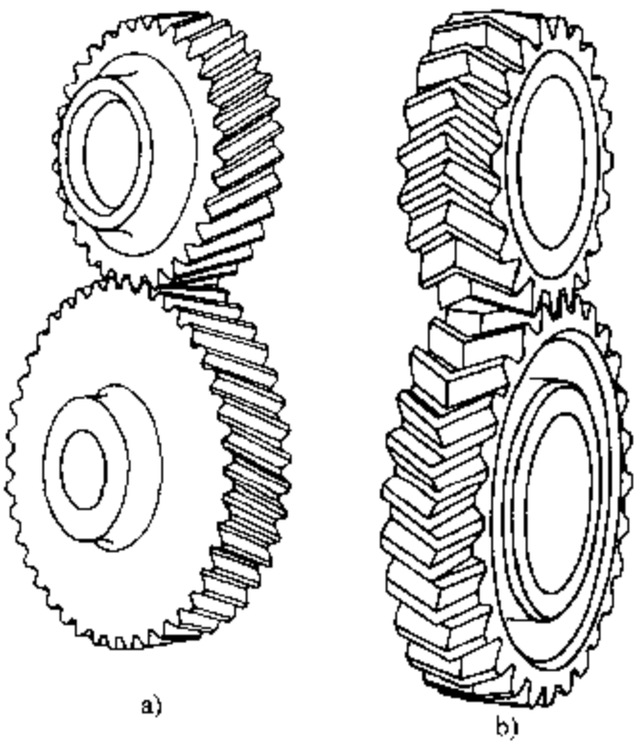


图　5－2

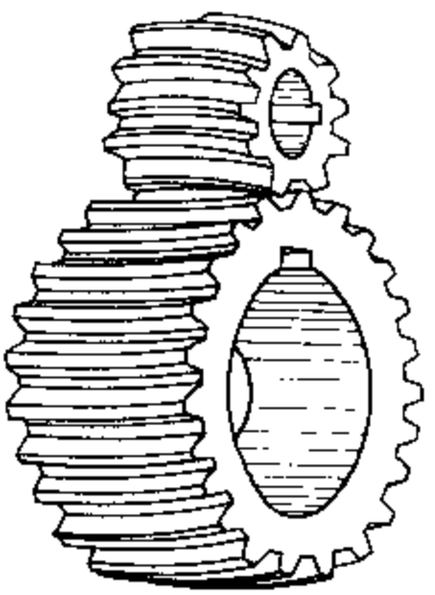


图　5－3

二、空间齿轮机构

空间齿轮机构用来传递两相交轴或交错轴(既不平行又不相交)之间的运动和动力。较常见的类型如下。

1. 圆锥齿轮机构

圆锥齿轮机构两齿轮的轴线相交，其轮齿排列在截圆锥体的表面上，亦有直齿、斜齿和曲线齿之分，如图 5－4a、b、c 所示。

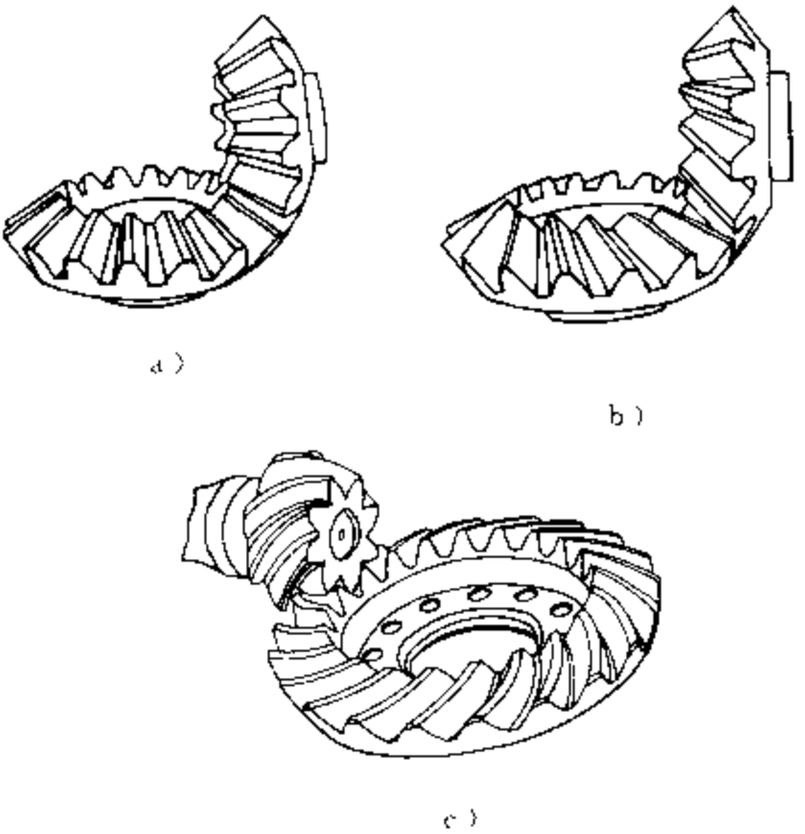


图　5－4

2. 交错轴斜齿轮机构

交错轴斜齿轮机构是由两个斜齿轮组成的两轮轴线成空间交错的齿轮机构，如图 5－5 所示。

3. 蜗杆机构

如图 5－6 所示，这种齿轮机构的两轴一般垂直交错。

4. 准双曲齿轮机构

这种齿轮机构的两轴通常也是垂直交错的，如图 5－7 所示。

本章将以直齿轮机构为重点，就其啮合原理、几何尺寸计算等进行较为详细的阐述。在此基础上，亦对其他类型的齿轮机构作扼要介绍。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

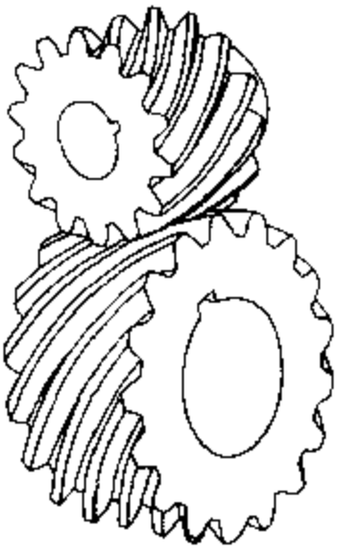


图　5-5

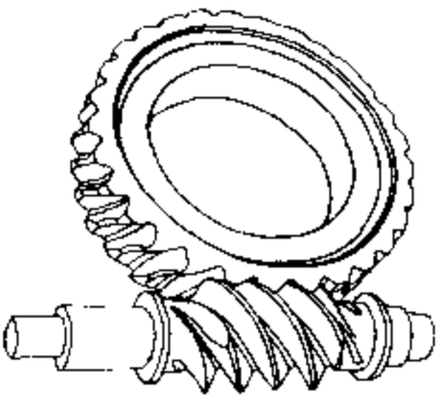


图　5-6

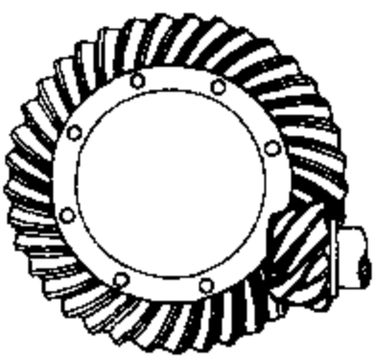


图　5-7

§5-2　齿廓啮合基本定律

齿轮机构是依靠主动轮的齿廓推动从动轮的齿廓来实现运动的传递。两轮的瞬时角速度之比称为传动比。齿轮机构的传动比可以是恒定的，也可以是按某一规律变化的。如何按给定传动比的要求确定两轮齿廓曲线的问题，将是本节讨论的内容。

一、齿廓啮合的基本定律

图 5－8a 示一平面齿轮机构，齿轮 1、2 分别绕轴 O_1 和 O_2 转动。点 P 是两轮连心线 O_1O_2 上的一点，该瞬时轮 1 和轮 2 上与点 P 重合的点分别为点 P_1 和 P_2。若它们的绝对速度 $\boldsymbol{v}_{P1}$ 和 $\boldsymbol{v}_{P2}$ 相等，则由三心定理可知，点 P 是这对齿轮的相对速度瞬心。在啮合原理中，将相对速度瞬心称为啮合节点，简称节点。由式(2－3)可知，这对齿轮的传动比为

$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{\overline{O_2P}}{\overline{O_1P}}$$

通常两轮的中心 O_1 和 O_2 是固定的，相应中心距 O_1O_2 的长是定值。这样，若传动比 i_{12} 按给定的运动规律变化，则节点 P 的位置也按相应的规律在连心线 O_1O_2 上移动。节点 P 在每个齿轮运动平面上的轨迹为该齿轮的瞬心线，在齿轮啮合原理中又称为节曲线。对于变传动比，两啮合齿轮的节曲线一般是两条非圆曲线，因此这种齿轮称为非圆齿轮，如图 5－8a 所示；对于恒定传动比，节点 P 的位置固定不动，两啮合齿轮的节曲线是两个圆，称为节圆，这种齿轮称为圆形齿轮，如图 5－8b 所示。

综上所述可知，如果一对齿轮的传动比和中心距给定，那么两轮的节曲线就唯一地确定，每一瞬时节点的位置也唯一地确定。另一方面，一对齿轮的运动传递是依靠其轮齿齿廓连续地相切接触来实现的。显然，若要求一对齿轮按给定变化规律的传动比实现运动的传递，则两轮的齿廓曲线必须满足的条件是：在啮合传动的任一瞬时，两轮齿廓曲线在相应接触点的公法线必须通过按给定传动比确定的该瞬时的节点，这一条件称为齿廓啮合的基本定律。该定律是各种平面齿轮机构轮齿齿廓正确啮合的基本条件。

对于圆形平面齿轮传动，即定传动比传动，此定律可表述为：在啮合传动的任一瞬时，两轮齿廓曲线在相应接触点的公法线必

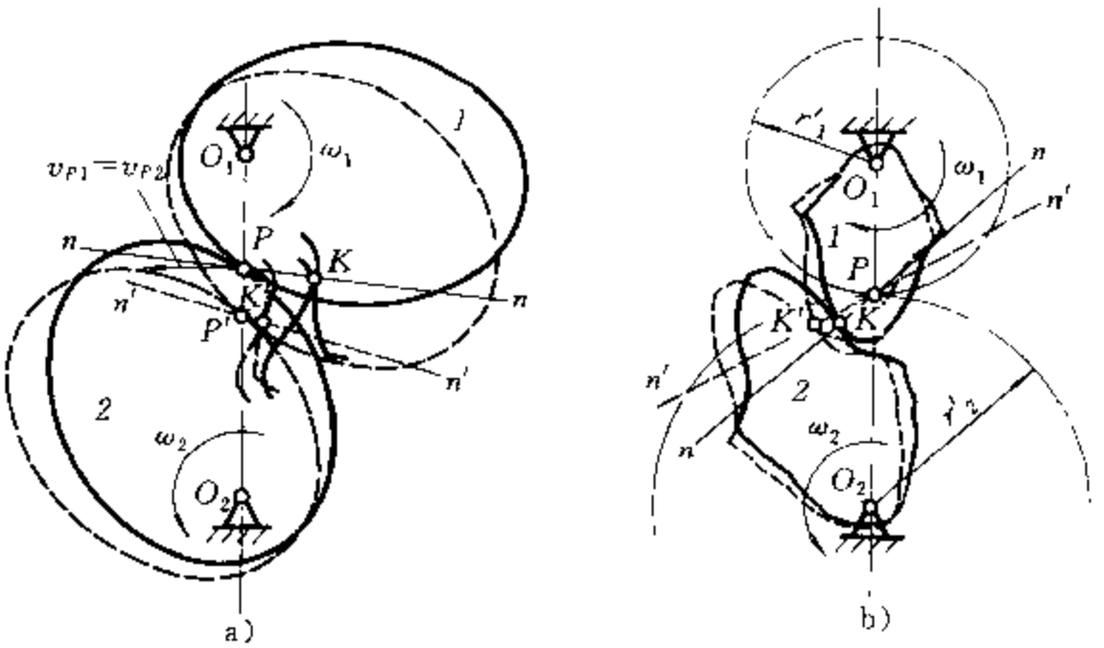


图　5-8

须通过按给定传动比确定的固定节点。

因两轮在节点 P 处的相对速度等于零，故一对齿轮齿廓的啮合过程相当于两轮节曲线的纯滚动。圆形平面齿轮的传动可以视为其节圆的纯滚动。若设两轮节圆半径分别为 r'_1 和 r'_2，则其传动比为

$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{\varphi_1}{\varphi_2}=\frac{\overline{O_2P}}{\overline{O_1P}}=\frac{r'_2}{r'_1}=\text{常数} \qquad (5-1)$$

式中 φ_1 和 φ_2 分别为两轮的转角。

二、共轭齿廓及其求法

凡满足齿廓啮合基本定律的一对齿轮的齿廓称为共轭齿廓。共轭齿廓的齿廓曲线称为共轭曲线。

从理论上讲，如果给定传动比的变化规律，并且已知一个齿轮的齿廓曲线，通常总可以求出与其共轭的另一个齿轮的齿廓曲线。现将两种共轭齿廓的求法扼要介绍于下。

1. 包络线法

在图 5－9 中，两齿轮的瞬心线Ⅰ、Ⅱ及轮 *1* 的齿廓 g_1 均已知，求与齿廓 g_1 相共轭的轮 *2* 的齿廓 g_2。

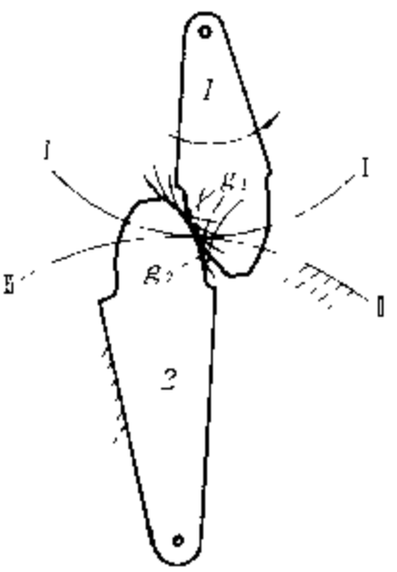


图　5－9

假设齿轮 *2* 固定不动，令齿轮 *1* 随其瞬心线 1 沿齿轮 *2* 的瞬心线Ⅱ作纯滚动。在运动过程中，轮 *1* 的齿廓 g_1 就在轮 *2* 的平面上形成连续的齿廓曲线族。这个齿廓曲线族的包络线就是齿轮 *2* 的齿廓曲线 g_2。因为齿廓 g_1 和 g_2 在上述运动的每一个瞬时都是相切接触的，同时瞬心线Ⅰ和Ⅱ相应地作纯滚动，所以齿廓 g_1 和 g_2 满足齿廓啮合基本定律，它们是共轭齿廓。反之，若已知轮 *2* 的齿廓 g_2，同理可得与齿廓 g_2 共轭的轮 *1* 的齿廓 g_1。它是齿廓 g_2 在轮 *1* 平面上所形成的齿廓曲线族的包络线。因此，一对齿轮的共轭齿廓是互为包络的，即通常所说的包络原理。此原理在齿轮加工中是很重要的。按包络原理求共轭齿廓，既可用图解法，也可用解析法进行，其解析法的关键是根据已知齿廓的曲线方程确定其齿廓曲线族的包络线方程，详细内容可参考有关文献[44]。

2. 鲁罗(F. Reuleaux)图解法

如图 5－10 所示，设已知圆形齿轮 *1* 和 *2* 的传动比 i_{12}，中心距 O_1O_2 及轮 *1* 的齿廓曲线 g_1，求轮 *2* 的齿廓曲线 g_2。鲁罗图解法的作法如下：

首先，由给定的传动比 i_{12} 和中心距 O_1O_2 按式(5－1)定出节点 P 的位置，并画出两轮的节圆Ⅰ和Ⅱ。然后在齿廓 g_1 上取适当多的点 A_1、B_1、C_1、…，过这些点分别作齿廓 g_1 的法线 $A_1A'_1$、$B_1B'_1$、$C_1C'_1$、…交节圆Ⅰ于点 A'_1、B'_1、C'_1、…。因为齿廓 g_1 上任一点要成为接触点，齿廓 g_1 在该点处的法线必过节点 P，因

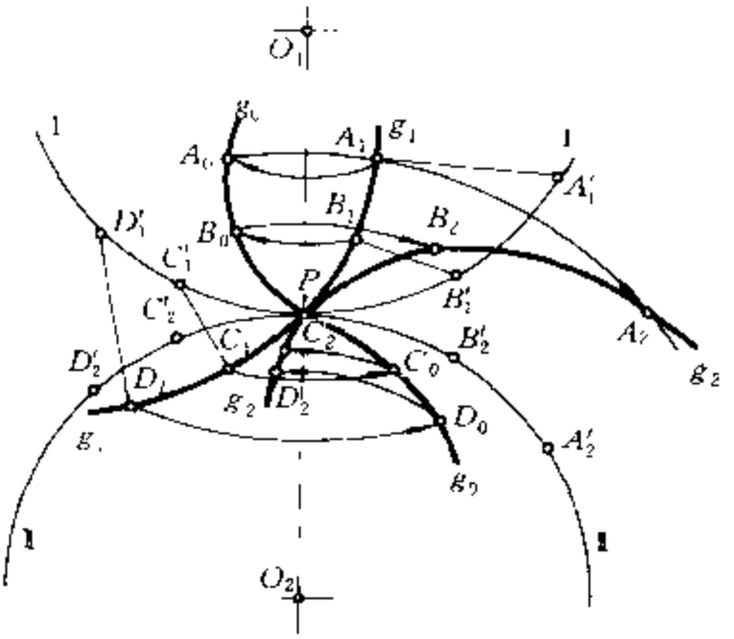


图　5　10

此当点 A'_1 随轮 I 转到节点 P 时，齿廓 g_1 上的点 A_1 同时转到位置 A_0，即该位置为点 A_1 的接触位置。因 $\overline{O_1A_0}=\overline{O_1A_1}$，$\overline{PA_0}=\overline{A'_1A_1}$，故分别以 O_1 和 P 为圆心、以 O_1A_1 和 A'_1A_1 之长为半径作两圆弧，其交点即为点 A_0。同样可以作出其他点的接触位置 B_0、C_0、…。过点 A_0、B_0、C_0、…作光滑曲线 g_0，此曲线即为各瞬时两齿廓接触点在机架固定平面上的轨迹，称为啮合线。

其次，为了作出齿廓 g_2，必须确定其上与齿廓 g_1 接触的对应点 A_2、B_2、C_2、…。设齿廓 g_2 在点 A_2、B_2、C_2、…处的法线与节圆Ⅱ的交点分别为 A'_2、B'_2、C'_2、…。当两齿廓上的对应点 A_1 和 A_2 由图示位置转到点 A_0 接触时，因为两齿廓过接触点的公法线必过节点 P，故两轮节圆上的对应点 A'_1 和 A'_2 应同时到达点 P。这时两轮节圆纯滚动所转过的弧长相等，即 $\overset{\frown}{A'_1P}=\overset{\frown}{A'_2P}$。因此，与点 A'_1 相对应的点 A'_2 在节圆Ⅱ上的原来位置也确定了。又因 $\overline{A'_2A_2}=\overline{PA_0}$，$\overline{O_2A_2}=\overline{O_2A_0}$，分别以 A'_2 和 O_2 为圆

心、以 PA_0 和 O_2A_0 之长为半径所作两圆弧，其交点即为齿廓 g_2 上的点 A_2。同样可以作出齿廓 g_2 上的其他点 B_2、C_2、…，过这些点作光滑曲线即为与齿廓 g_1 相共轭的齿廓曲线 g_2。

三、齿廓曲线的选择

综上所述可知，当给定一条齿廓曲线，一般总可以得到与它共轭的另一条齿廓曲线，因此可以作为共轭齿廓的曲线是很多的。但是齿廓曲线的选择除了要满足给定传动比的要求外，还必须从设计、制造、测量、安装及使用等方面综合考虑。对于定传动比的齿轮机构，目前通常采用的齿廓曲线仅有渐开线、摆线及变态摆线等少数几种。其中渐开线齿廓能够较为全面地满足上述方面的要求，故目前绝大部分的齿轮都是采用渐开线作为齿廓，本章将主要研究渐开线齿轮。

§5-3　渐开线及渐开线齿廓

一、渐开线及其性质

1. 圆的渐开线的形成

如图 5-11 所示，当一直线 $n-n$ 沿一个圆的圆周作纯滚动时，直线上任意一点 K 的轨迹 AK 称为该圆的渐开线，简称渐开线；这个圆称为基圆，其半径用 r_b 表示；直线 $n-n$ 称为渐开线的发生线；角 $\theta_K(=\angle AOK)$ 称为渐开线 AK 段的展角。渐开线齿轮的齿廓曲线是渐开线。图中虚线所示的渐开线是发生线反向转动展成的，它是渐开线齿轮轮齿的另一侧齿廓曲线。

2. 渐开线的性质

由上述渐开线的形成过程可知，渐开线具有下列一些性质：

1）发生线在基圆上滚过的一段长度等于基圆上被滚过的一

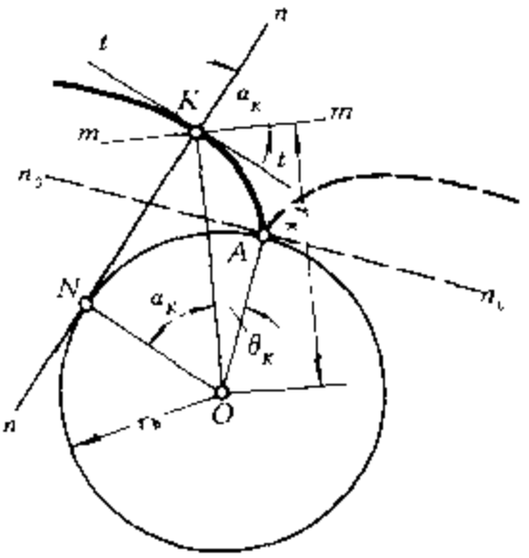


图　5－11

段弧长，即$\overline{KN}=\overset{\frown}{AN}$。

2）当发生线沿基圆作纯滚动时，切点 N 为其速度瞬心，故发生线上点 K 的速度方向与渐开线在该点切线 $t-t$ 的方向重合，即发生线 $n-n$ 就是渐开线在点 K 的法线。又因发生线总是和基圆相切，故可以得出结论：渐开线上任一点的法线必与其基圆相切。

3）可以证明，发生线与基圆的切点 N 也是渐开线在点 K 的曲率中心，而线段 NK 是相应的曲率半径[1－1981]。由图 5－11 可见，渐开线离基圆愈远，其曲率半径愈大，即渐开线愈平直。渐开线在基圆上起始点处的曲率半径为零。

4）渐开线的形状决定于基圆的大小。如图 5－12 所示，在展角相同处，基圆半径愈大，其渐开线的曲率半径也愈大。当基圆半径为无穷大时，其渐开线将成为垂直于 N_3K 的直线。后面讨论的齿条的齿廓就是这种直线齿廓。

5）基圆内无渐开线。

3. 渐开线方程

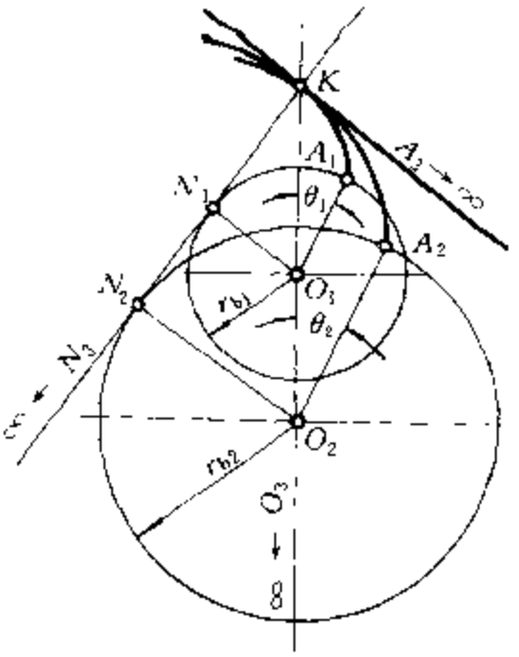


图　5－12

在研究渐开线齿轮的啮合原理及几何尺寸计算时，常常需要用到渐开线的方程式。以下根据渐开线的形成原理导出它的方程式。

如图 5－11 所示，点 A 为渐开线在基圆上的起始点，K 为渐开线上任意一点，其向径用 r_K 表示。若以此渐开线为齿轮的齿廓，当另一个齿轮的齿廓同它在点 K 啮合时，该齿廓在点 K 所受的正压力应沿齿廓在该点法线 NK 的方向。同时齿轮绕点 O 转动时，齿廓上点 K 速度的方向应垂直于直线 OK，即沿直线 mm。我们把法线 NK 与直线 mm 之间所夹的锐角称为齿廓在该点的压力角，记为 α_K。

根据渐开线的性质，由△OKN 中的关系可得

$$r_K = \frac{r_b}{\cos \alpha_K} \tag{a}$$

又

$$\operatorname{tg} \alpha_K = \frac{\overline{NK}}{\overline{ON}} = \frac{\overset{\frown}{AN}}{r_b} = \frac{r_b(\alpha_K + \theta_K)}{r_b} = \alpha_K + \theta_K$$

即
$$\theta_K = \text{tg}\ \alpha_K - \alpha_K$$

上式表明展角 θ_K 是压力角 α_K 的函数，故 θ_K 又称为角 α_K 的渐开线函数，工程上用 inv α_K 表示 θ_K，即

$$\theta_K = \text{inv}\ \alpha_K = \text{tg}\ \alpha_K - \alpha_K \tag{b}$$

为了方便，工程中已将不同压力角的渐开线函数 inv α_K 计算出来列成表格，以备查用，见书末附表 5－1。

综上所述，联立(a)、(b)两式即得渐开线的极坐标参数方程式为

$$\left.\begin{aligned} r_K &= \frac{r_b}{\cos\alpha_K} \\ \theta_K &= \text{inv}\ \alpha_K = \text{tg}\ \alpha_K - \alpha_K \end{aligned}\right\} \tag{5-2}$$

二、渐开线齿廓

1. 渐开线齿廓能满足定传动比的要求

如图 5－13 所示，两齿轮上一对渐开线齿廓 g_1、g_2 在任意点 K 啮合，过点 K 作这对齿廓的公法线 N_1N_2，根据渐开线的性质可知，公法线 N_1N_2 必同时与两基圆相切，即公法线 N_1N_2 为两轮基圆的一条内公切线。又因两轮基圆的大小和安装位置均固定不变，因此两基圆一侧的内公切线 N_1N_2 是唯一的，亦即两齿廓在任意点(如点 K 及 K')啮合的公法线 N_1N_2 是一条定直线，而且该直线与连心线 O_1O_2 的交点 P 是固定的，点 P 即为固定节点，则两轮的传动比 i_{12} 是常数。因图中 $\triangle O_1N_1P$ 和 $\triangle O_2N_2P$ 相似，故两轮的传动比为

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\overline{O_2P}}{\overline{O_1P}} = \frac{r_2'}{r_1'} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}} = \text{常数} \tag{5-3}$$

式中 r_1' 和 r_2' 为两轮的节圆半径。上式表明两渐开线齿轮啮合时，其传动比 i_{12} 不仅与两轮的节圆半径成反比，而且也与其基圆半径成反比。

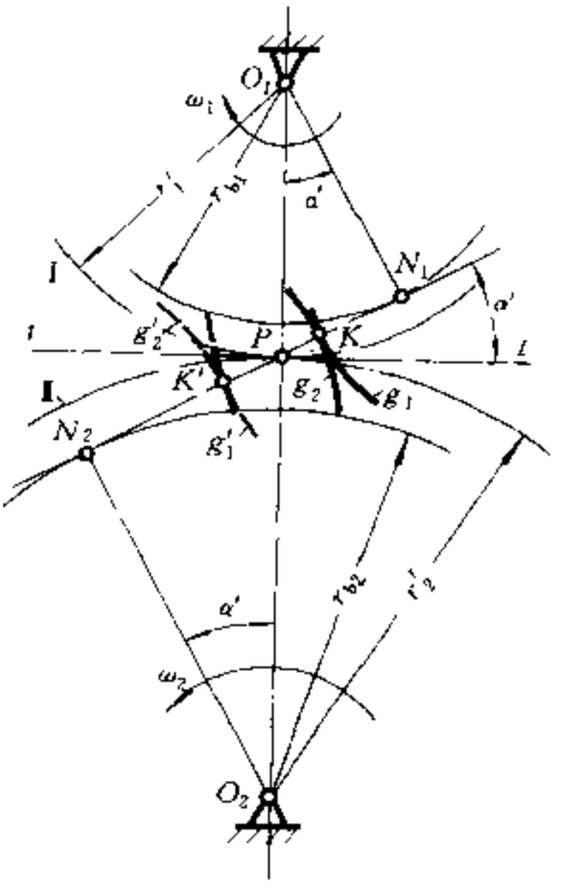


图　5-13

2. 渐开线齿廓啮合的特点

(1) 渐开线齿廓啮合的啮合线是直线　由啮合线的定义可知,对于渐开线齿廓啮合,其啮合线是直线 N_1N_2。显然一对渐开线齿廓的啮合线、公法线及两基圆的公切线等三线重合。

(2) 渐开线齿廓啮合的啮合角不变　两齿轮啮合的任一瞬时,过接触点的齿廓公法线与两轮节圆公切线之间所夹的锐角称为啮合角,用 α' 表示,如图 5-13 所示。显然渐开线齿廓的啮合角是不变的。在齿轮传动中,两齿廓间正压力的方向是沿其接触点的公法线方向,该方向随啮合角的改变而变化。渐开线齿廓啮合的啮合角不变,故齿廓间正压力的方向也始终不变。这对于齿轮传动的平稳性是十分有利的。

(3) 渐开线齿廓啮合具有可分性　由式(5-3)可知,渐开线

齿轮的传动比决定于其基圆的大小，而齿轮一经设计加工好后，它们的基圆也就固定不变了，因此当两轮的中心距略有改变时，两齿轮仍能保持原传动比，此特点称为渐开线齿廓啮合的可分性。这一特点对渐开线齿轮的制造、安装都是十分有利的。

§5－4　渐开线齿轮的各部分名称及标准齿轮的尺寸

一、齿轮各部分名称

图 5－14 所示为一直齿外齿轮的一部分。齿轮上每一个用于啮合的凸起部分均称为齿。每个齿都具有两个对称分布的齿廓。一个齿轮的轮齿总数称为齿数，用 z 表示。齿轮上两相邻轮齿之

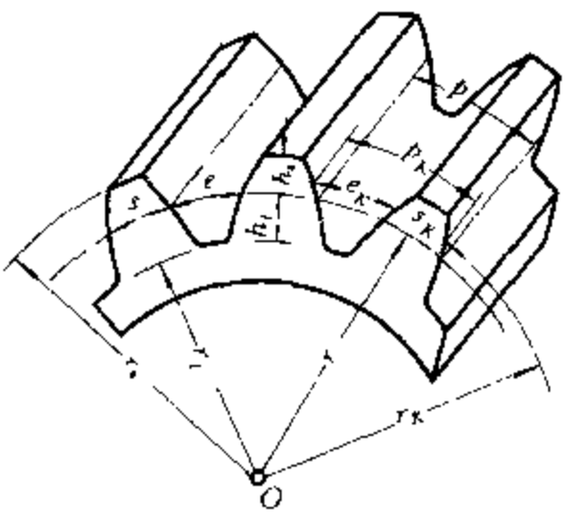


图　5－14

间的空间称为齿槽。过所有齿顶端的圆称为齿顶圆，其半径和直径分别用 r_a 和 d_a 表示。过所有齿槽底边的圆称为齿根圆，其半径和直径分别用 r_f 和 d_f 表示。

在任意半径 r_K 的圆周上，齿槽的弧线长和轮齿的弧线长分别称为该圆上的齿槽宽和齿厚，分别用 e_K 和 s_K 表示。沿该圆上相邻两齿的同侧齿廓间的弧线长称为该圆上的齿距，用 p_K 表示，并且有：$p_K = s_K + e_K$。

为了确定齿轮各部分的几何尺寸，在齿轮上选择一个圆作为计算的基准，称该圆为齿轮的分度圆，其半径和直径分别用 r 和 d 表示。分度圆上的齿厚、齿槽宽和齿距简称为齿厚、齿槽宽和齿距，分别用 s、e、和 p 表示，亦有：$p = s + e$。

分度圆把轮齿分为两部分，介于分度圆与齿顶圆之间的部分称为齿顶，其径向高度称为齿顶高，用 h_a 表示；介于分度圆与齿根圆之间的部分称为齿根，其径向高度称为齿根高，用 h_f 表示；齿顶圆与齿根圆之间的径向高度称为齿全高，用 h 表示，故有：$h = h_a + h_f$。

二、标准齿轮的基本参数

(1) 模数 m　齿轮分度圆圆周长为 $\pi d = zp$，则

$$d = \frac{p}{\pi} z$$

式中含有无理数 π，对齿轮的计算、制造和测量等颇为不便。为此，人们人为地将比值 p/π 取为一有理数列，并称该比值为模数。用 m 表示，即

$$\left.\begin{aligned} m &= \frac{p}{\pi} \\ \text{或}\quad p &= \pi m \end{aligned}\right\} \tag{5-4}$$

所以

$$d = mz \tag{5-5}$$

模数 m 的单位为 mm。

模数 m 是决定齿轮尺寸的一个基本参数。齿数相同的齿轮，模数愈大，其尺寸也愈大，如图 5-15 所示。

为了设计、制造、检验及使用的方便，齿轮的模数值已标准化，

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

GB1357－87 规定的标准模数系列见书末附表 5　2。

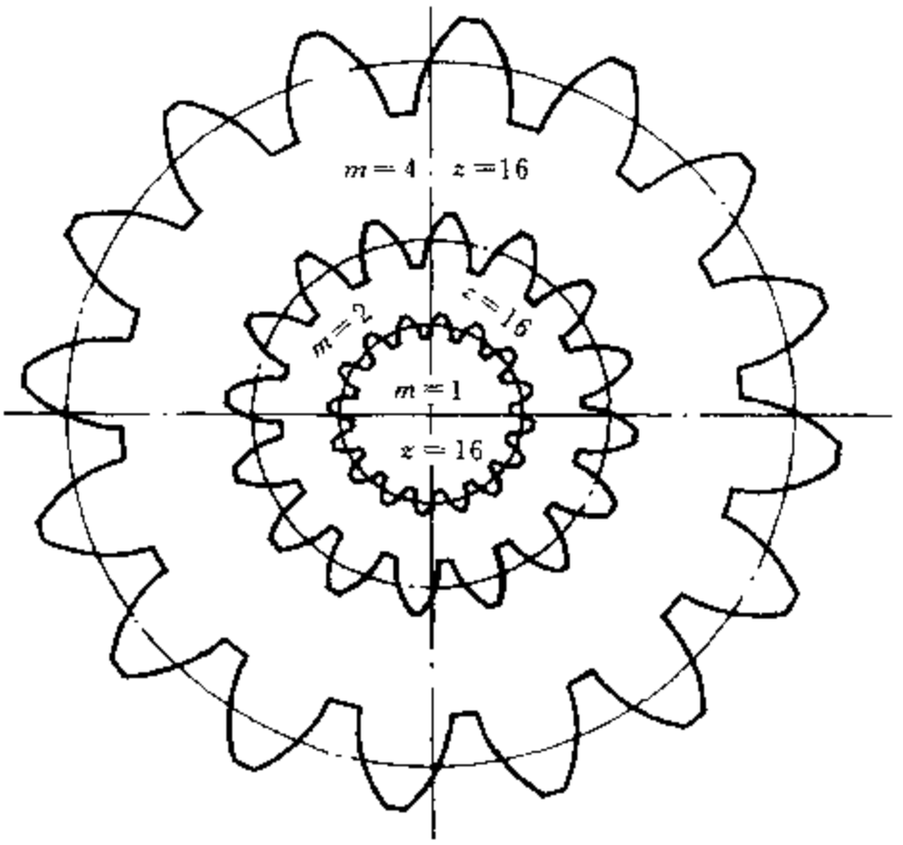


图　5－15

(2) 分度圆压力角 α　在§5－3 中已给任意圆压力角下过定义，并由式(5－2)可得

$$\alpha_K = \arccos(r_b/r_K)$$

由上式可知，对于同一渐开线齿廓，不同圆周上的压力角是不同的，基圆上的压力角为零，离基圆愈远的圆，半径愈大，该圆上的压力角也愈大。分度圆上的压力角简称压力角，用 α 表示，且有

$$r_b = r\cos\alpha = \frac{mz}{2}\cos\alpha \qquad (5-6)$$

上式表明，模数 m 和齿数 z 相同的齿轮，其分度圆大小相同，但其压力角 α 可以不同，基圆的大小也随之不同，则其渐开线齿廓的形状也就不同。因此压力角 α 是决定渐开线齿廓形状的一个基

本参数。

同样为了设计、制造、检验及使用的方便，GB1356－88 中规定分度圆压力角的标准值为 $\alpha=20°$。此外，在某些场合也采用 $\alpha=14.5°$、15°、22.5°及 25°等的齿轮。

至此可以给分度圆下一个完整的定义：分度圆就是齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆。

(3) 齿数 z　式(5－5)和式(5－6)表明，齿轮的大小和渐开线齿廓的形状均与齿数 z 这个基本参数有关。

(4) 齿顶高系数 h_a^* 和顶隙系数 c^*　由上述可知，齿轮各部分尺寸均以模数为基础进行计算，因此齿轮的齿顶高和齿根高也不例外，即

$$h_a=h_a^* m \tag{5-7}$$

$$h_f=(h_a^*+c^*)m \tag{5-8}$$

式中 h_a^* 和 c^* 分别称为齿顶高系数和顶隙系数。GB1356－88 规定其标准值为

$$h_a^*=1 \qquad c^*=0.25$$

有时也采用非标准的短齿，其 $h_a^*=0.8$，$c^*=0.3$。

三、标准直齿轮的几何尺寸

标准齿轮是指 m、α、h_a^*、c^* 均取标准值，具有标准的齿顶高和齿根高，而且分度圆齿厚等于齿槽宽的齿轮。否则便是非标准齿轮。现将标准直齿圆柱齿轮几何尺寸的计算公式列于表 5－1 中。

表 5－1　标准直齿圆柱齿轮几何尺寸的计算公式

名称	符号	公　式
分度圆直径	d	$d_1=mz_1$　　$d_2=mz_2$
齿顶高	h_a	$h_a=h_a^* m$
齿根高	h_f	$h_f=(h_a^*+c^*)m$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

续表

名称	符号	公　　式
齿全高	h	$h=h_a+h_f=(2h_a^*+c^*)m$
齿顶圆直径	d_a	$d_{a1}=d_1+2h_a=(z_1+2h_a^*)m$　$d_{a2}=d_2\pm2h_a=(z_2\pm2h_a^*)m$①
齿根圆直径	d_f	$d_{f1}=d_1-2h_f=(z_1-2h_a^*-2c^*)m$　$d_{f2}=d_2\mp2h_f=(z_2\mp2h_a^*\mp c^*)m$①
基圆直径	d_b	$d_{b1}=d_1\cos\alpha$　　$d_{b2}=d_2\cos\alpha$
齿距	p	$p=\pi m$
齿厚	s	$s=\dfrac{\pi m}{2}$
齿槽宽	e	$e=\dfrac{\pi m}{2}$
中心距	a	$a=\dfrac{1}{2}(d_2\pm d_1)=\dfrac{m}{2}(z_2\pm z_1)$①
顶隙	c	$c=c^*m$

① 上面符号用于外齿轮；下面符号用于内齿轮。

表中亦包括内齿轮的几何尺寸公式。参照图 5－16 分析，不难得出内齿轮与外齿轮的不同点为

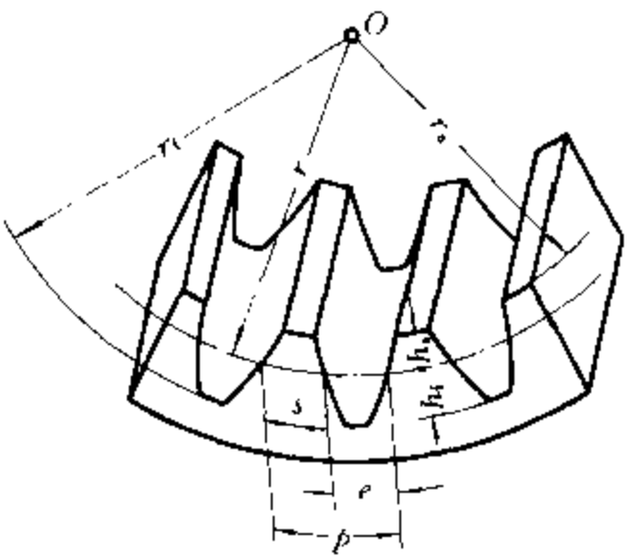


图　5－16

1）内齿轮的轮齿是内凹的，其齿厚和齿槽宽分别对应于外齿

轮的齿槽宽和齿厚。

2）内齿轮的齿顶圆小于分度圆，而齿根圆大于分度圆。

3）为了正确啮合，内齿轮的齿顶圆必须大于基圆。

综上所述可知，在基本参数中，模数影响到齿轮的各部分尺寸，故又把这种以模数为基础进行尺寸计算的齿轮称为模数制齿轮。在英美等国家，目前有的还采用径节制（即径节 $DP=z/d$（1/in），$DP=25.4/m$（mm））齿轮，详见[1－1981]。

四、标准齿条的特点

图 5－17 所示为一标准齿条。当标准齿轮的齿数趋于无穷多，其基圆和其他圆的半径也趋于无穷大。这时，齿轮的各圆均变成了互相平行的直线，同侧渐开线齿廓也变成了互相平行的斜直线齿廓，这样就形成了齿条。齿条具有以下特点：

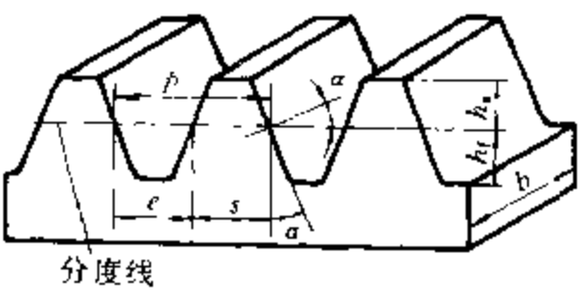


图　5－17

1）与齿顶线（或齿根线）平行的各直线上的齿距都相等，且有 $p=\pi m$。其中齿距与齿槽宽相等（$s=e$）的一条直线称为分度线，它是确定齿条齿部尺寸的基准线。

2）齿条直线齿廓上各点具有相同的压力角 α，且等于齿廓的倾斜角，此角称为齿形角，其标准值为 20°。

标准齿条的齿部几何尺寸与标准直齿轮相同（见表 5－1）。

五、任意圆上的齿厚

在设计和检验齿轮时，常常需要知道某一圆周上的齿厚。例如，为了检查齿顶强度，需计算齿顶圆上的齿厚；或者为了确定齿侧间隙而需要计算节圆上的齿厚等。

图 5－18 表示外齿轮的一个齿。图中 r、s、α 和 θ 分别为分度

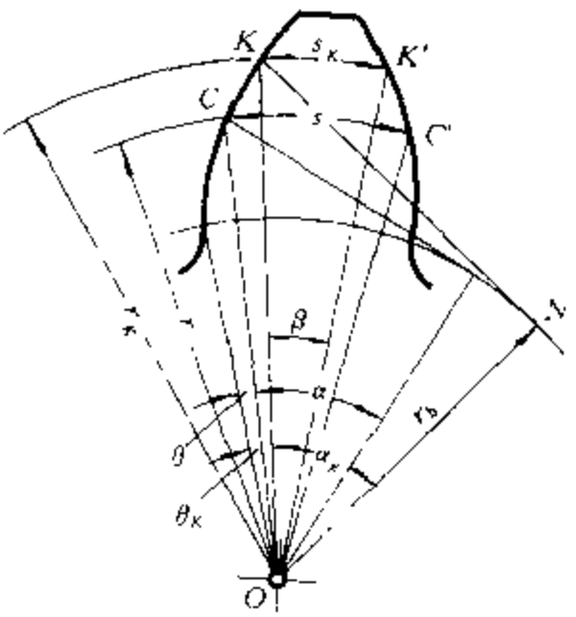


图　5　18

圆的半径、齿厚、压力角和展角，而 r_K、s_K、α_K 和 θ_K 则分别为任意圆的半径、齿厚，压力角和展角，β 为 s_K 所对的圆心角。如图所示，由于

$$\beta = \angle COC' - 2\angle COK = \frac{s}{r} - 2(\theta_K - \theta)$$

则

$$s_K = r_K\beta = \frac{s}{r}r_K - 2r_K(\theta_K - \theta)$$

$$= s\frac{r_K}{r} - 2r_K(\text{inv}\,\alpha_K - \text{inv}\,\alpha) \qquad (5-9)$$

式中

$$\alpha_K = \arccos\left(\frac{r_b}{r_K}\right)$$

当计算齿顶圆、节圆和基圆上的齿厚时，只要将式(5－9)中的 r_K 及 α_K 分别换成相应圆的半径及压力角即可。

§5－5　渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动

我们已经讨论了单个渐开线齿轮，下面将研究一对渐开线齿轮啮合传动的情况。

一、啮合过程和正确啮合条件

1. 渐开线直齿轮传动的啮合过程

如图 5－19 所示，齿轮 *1* 为主动轮，齿轮 *2* 为从动轮。当两轮的一对齿开始啮合时，必为主动轮的齿根推动从动轮的齿顶。因而开始啮合点是从动轮的齿顶圆 η_2 与啮合线 N_1N_2 的交点 B_2，如图中右虚线所示；同理，主动轮的齿顶圆 η_1 与啮合线 N_1N_2 的交点 B_1 为这对齿开始分离的点，如图中左虚线所示。线段 $\overline{B_1B_2}$ 为啮合点的实际轨迹，故称为实际啮合线。当齿高增大时，实际啮合线 $\overline{B_1B_2}$ 向外延伸。但因基圆内没有渐开线，故实际啮合线不能超过极限点 N_1 和 N_2。线段 $\overline{N_1N_2}$ 称为理论啮合线。

齿轮的轮齿啮合时，并非全部齿廓都参加工作。用作图法可求出轮 *1* 齿廓的 EF 段和轮 *2* 齿廓的 DG 段是参加啮合的，称为齿廓工作段，而点 F 和 G 到齿根圆的那一段齿廓不参加啮合，称为齿廓非工作段。

以上所述为齿轮轮齿的一侧齿廓的啮合过程。如果齿轮的转动方向相反，则轮齿另一侧齿廓的啮合过程相同。

2. 渐开线齿轮传动的正确啮合条件

为了实现定传动比传动，啮合轮齿的工作侧齿廓的啮合点必须总是在啮合线上。因此，若有一对以上的轮齿同时参加啮合，则各对齿的工作侧齿廓的啮合点也必须同时都在啮合线上，如图 5

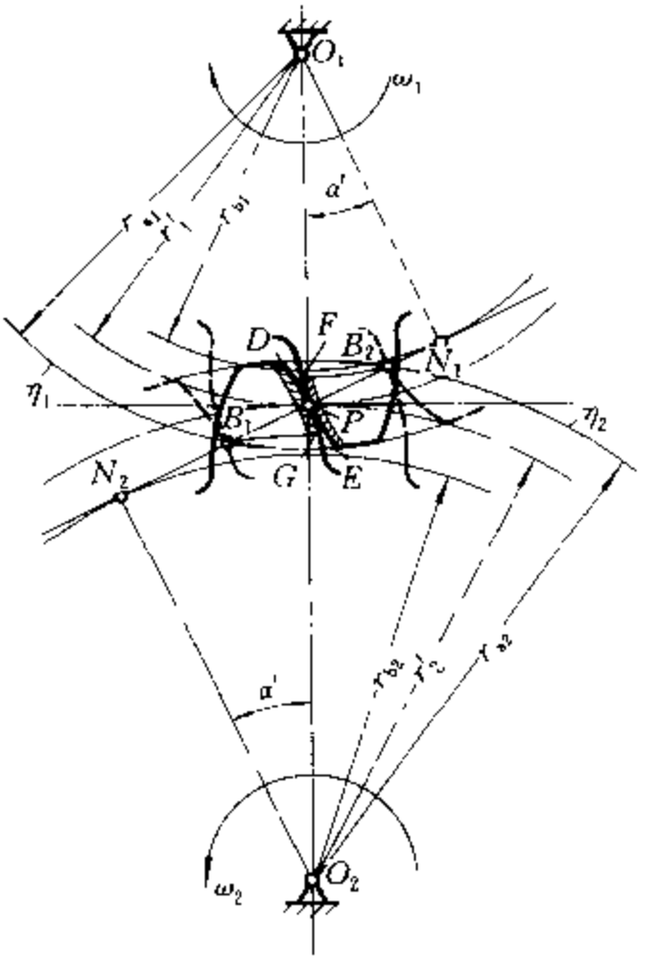


图　5－19

－20 所示的啮合点 K 及 K'。又线段 KK' 同时是两轮相邻同侧齿廓沿公法线上的距离，称为法向齿距。显然，实现定传动比的正确啮合条件为两轮的法向齿距相等。由渐开线的性质可知，齿轮的法向齿距与基圆齿距相等。因此，该条件又可表述为两轮的基圆齿距相等，即

$$p_{b1}=p_{b2} \tag{5-10}$$

又因基圆齿距 p_b 与齿距 p 有如下关系：

$$p_b=\frac{\pi d_b}{z}=\frac{\pi}{z}d\cos\alpha=p\cos\alpha=\pi m\cos\alpha \tag{5-11}$$

故　　$p_{b1}=\pi m_1\cos\alpha_1 \quad p_{b2}=\pi m_2\cos\alpha_2$

代入式(5－10)得

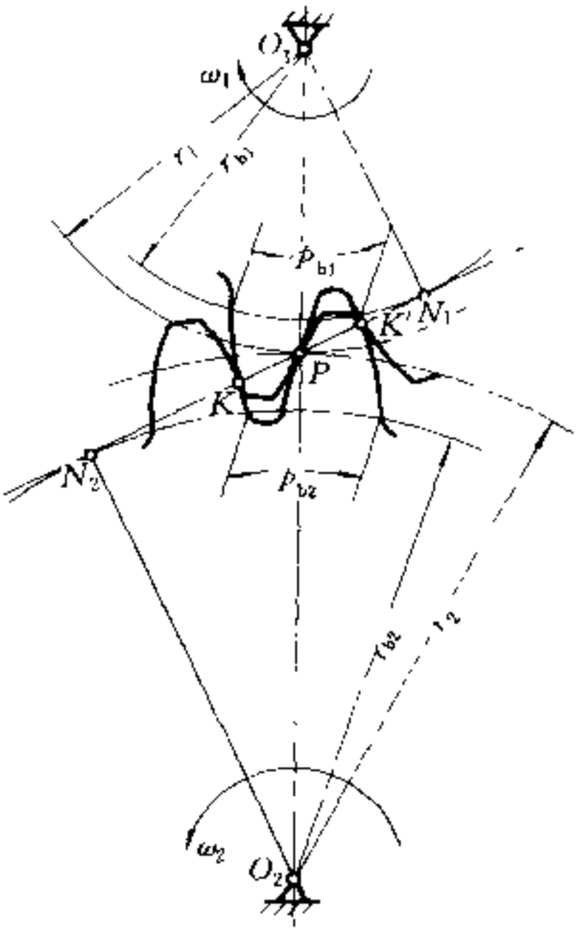


图　5－20

$$m_1\cos\alpha_1 = m_2\cos\alpha_2$$

式中 m_1、m_2 和 α_1、α_2 分别为两轮的模数和压力角。但因齿轮的模数和压力角都已标准化，故上式若成立，则必须满足

$$\left.\begin{aligned} m_1 &= m_2 = m \\ \alpha_1 &= \alpha_2 = \alpha \end{aligned}\right\} \tag{5-12}$$

即渐开线直齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件又可表述为：两轮的模数和压力角必须分别相等。

二、齿轮传动的无侧隙啮合及标准齿轮的安装

1．齿轮传动的无侧隙啮合条件

一对齿轮传动时，为了在齿廓间能形成润滑油膜，避免因轮齿受力变形、摩擦发热而膨胀所引起的挤轧现象，在齿廓间必须留有间隙，此间隙称为齿侧间隙，简称侧隙。但侧隙的存在却会产生齿间冲击，影响齿轮传动的平稳性。因此，这个侧隙只能很小，通常由齿轮公差来保证。对于齿轮的运动设计仍是按无侧隙啮合（侧隙为零）进行的。现分析无侧隙啮合条件如下。

如图 5－21 所示，两轮轮齿的两侧齿廓分别在节点 P 及点 K

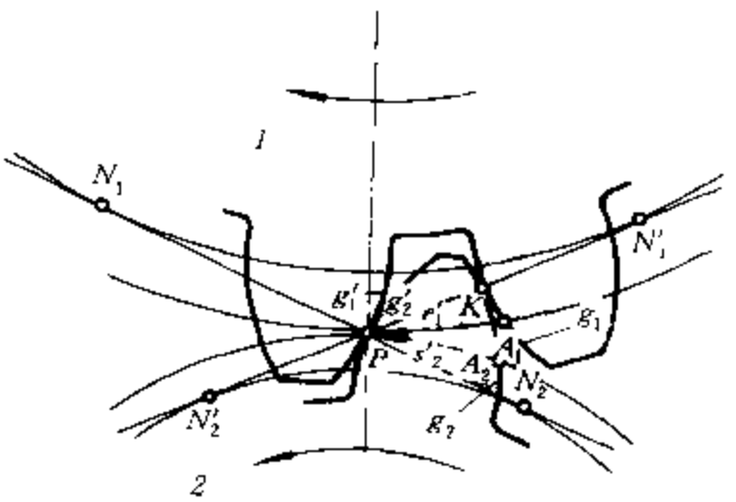


图　5－21

接触，则两轮处于无侧隙啮合状态。当齿廓 g_1 和 g_2 的接触点沿啮合线 N_1N_2 由点 K 移动到节点 P 时，两齿廓在其节圆上的对应点 A_1 和 A_2 应同时到达节点 P。因两节圆作纯滚动，故 $\overset{\frown}{A_1P}=\overset{\frown}{A_2P}$。又因 $\overset{\frown}{A_1P}=e'_1$，$\overset{\frown}{A_2P}=s'_2$，所以 $e'_1=s'_2$。由图 5－19 可得

$$d_b=d'\cos\alpha'$$

则有

$$p_b=\frac{\pi d_b}{z}=\frac{\pi}{z}d'\cos\alpha'=p'\cos\alpha' \tag{5-13}$$

式中 $p'=\pi d'/z$ 称为节圆齿距。

由式(5－10)及式(5－12)可推知，两轮的节圆齿距应相等。

因此可得

$$s'_1 = e'_2 \quad 或 \quad s'_2 = e'_1$$

即齿轮传动的无侧隙啮合条件是：一个齿轮节圆上的齿厚等于另一个齿轮节圆上的齿槽宽。由上述可知，实际存在的侧隙是影响齿轮传动质量的重要因素之一。

2. 标准齿轮的安装

对于一对模数、压力角分别相等的外啮合标准齿轮，因其分度圆上的齿厚等于齿槽宽，即 $s_1 = e_1 = \pi m/2 = s_2 = e_2$。若把两轮安装成其分度圆相切的状态，也就是两轮的节圆与分度圆重合，则 $s'_1 = s_1 = e_2 = e'_2$，所以能实现无侧隙啮合传动。标准齿轮的这种安装称为标准安装，如图 5－22a 所示。显然这时的啮合角 α' 等于分度圆压力角 α，而中心距 a 称为标准中心距。因两轮轮齿间无侧隙存在，故标准中心距是标准齿轮外啮合时的最小中心距，其值为

$$a = r'_1 + r'_2 = r_1 + r_2 = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} \qquad (5-14)$$

当一对齿轮啮合时，为了避免一轮的齿顶端与另一轮的齿槽底相抵触，并能有一定的空隙贮存润滑油，故使一轮的齿顶圆与另一轮的齿根圆之间留有一定的空隙，此空隙沿半径方向测量，称为顶隙，用 c 表示。由图 5－22a 可知，标准齿轮在标准安装时的顶隙为

$$c = h_f - h_a = (h_a^* + c^*)m - h_a^* m = c^* m \qquad (5-15)$$

此时顶隙为标准值。

因渐开线齿轮传动具有可分性，故齿轮安装的中心距可以不等于标准中心距，这时称为非标准安装。外啮合齿轮的非标准安装如图 5－22b 所示，显然其中心距 a' 只有加大。又因其节圆半径为

$$r'_1 = \frac{r_{b1}}{\cos\alpha'} = r_1 \frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'} \qquad r'_2 = \frac{r_{b2}}{\cos\alpha'} = r_2 \frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'}$$

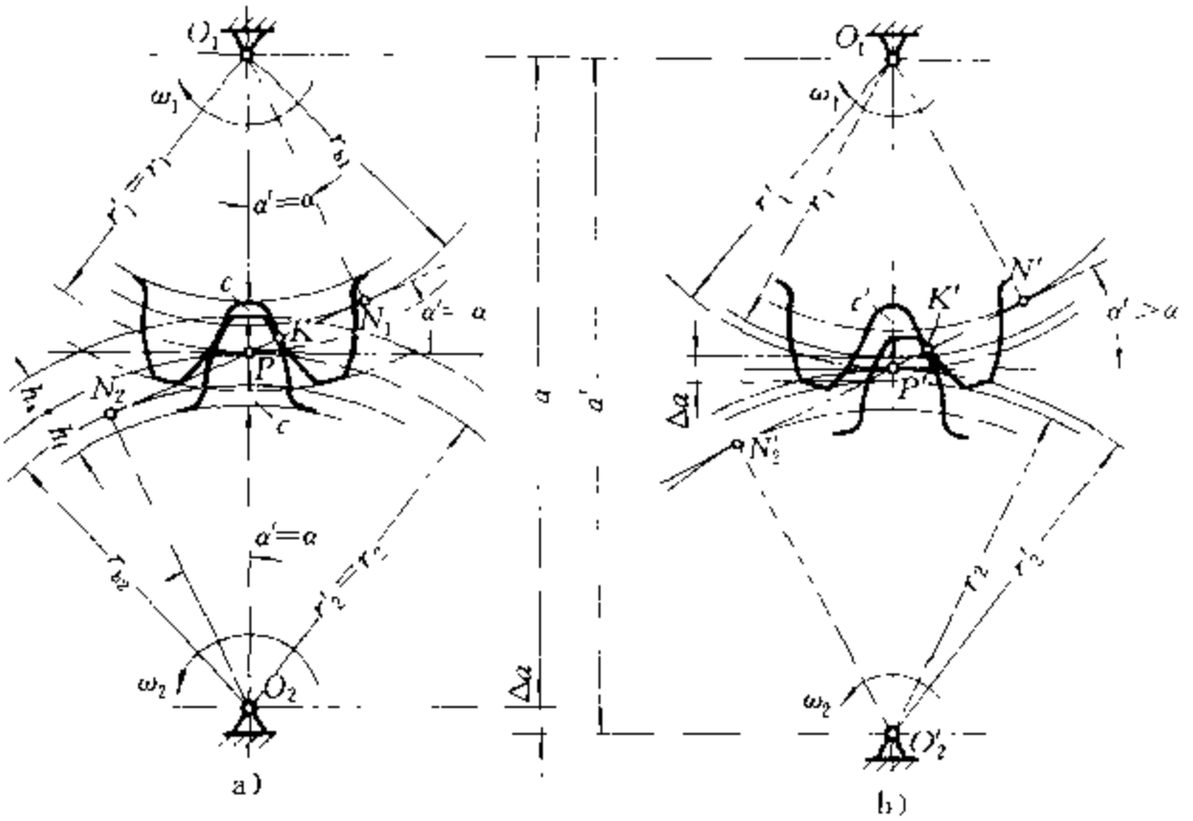


图　5－22

故中心距 a' 为

$$a' = r'_1 + r'_2 = (r_1 + r_2)\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'} = a\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'} \qquad (5-16)$$

借助式(5－16)及图 5－22b 可分析外啮合非标准安装时某些参数变化的情况：因 $a' > a$，故 $\alpha' > \alpha$，$r'_1 > r_1$，$r'_2 > r_2$，$c > c^* m$，有侧隙。但无论是标准安装还是非标准安装，其传动比都为

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r'_2}{r'_1} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1} = 常数$$

图 5－23 所示为齿轮与齿条啮合传动。其啮合线 N_1P 垂直于齿条齿廓且与基圆相切。啮合线与过齿轮中心且垂直于齿条分度线的直线 O_1A 交于点 P，

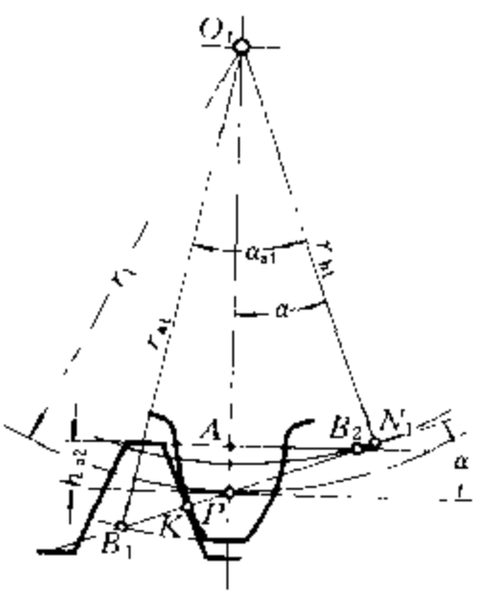


图　5－23

显然点 P 为固定节点。因此，齿轮的节圆总是与分度圆重合，啮合角 α' 也总是等于齿轮分度圆压力角 α，即齿条的齿形角。

当齿轮与齿条标准安装时，齿条的节线与其分度线重合，此时为无侧隙啮合。非标准安装时，齿条的节线为其齿顶部平行于分度线的一条直线，且出现侧隙。

三、渐开线齿轮连续传动的条件

对于齿轮定传动比的连续传动，仅具备两轮的法向齿距相等的条件是不够的。在图 5－24a 中，若两轮不但法节相等，而且 $\overline{B_1B_2}>p_b$，则当前一对齿在点 B_1 分离时，后一对齿已经进入啮合，因此能保证齿轮作定传动比的连续传动。若 $\overline{B_1B_2}=p_b$，则当前一对齿在点 B_1 分离时，后一对齿正好在点 B_2 开始进入啮合。理论上讲，这种情况也能保证齿轮作定传动比的连续传动，因此有

$$\overline{B_1B_2}\geqslant p_b \quad 或 \quad \frac{\overline{B_1B_2}}{p_b}\geqslant 1$$

通常把 $\overline{B_1B_2}$ 与 p_b 的比值称为重合度或重叠系数，用 ε_α 表示。因此，齿轮连续传动的条件为

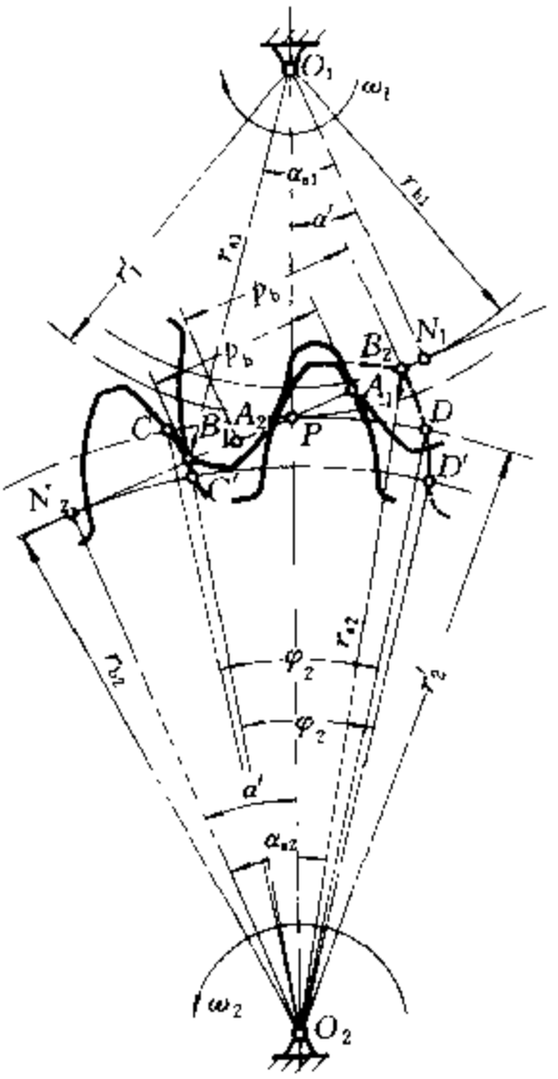
$$\varepsilon_\alpha=\frac{\overline{B_1B_2}}{p_b}\geqslant 1 \tag{5-17}$$

在实际应用中，ε_α 值应大于或等于一定的许用值 $[\varepsilon_\alpha]$，即

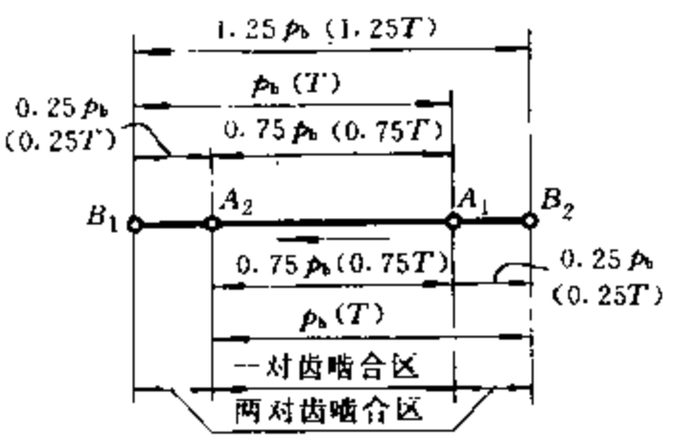
$$\varepsilon_\alpha\geqslant[\varepsilon_\alpha]$$

上式中许用重合度 $[\varepsilon_\alpha]$ 的值是随齿轮机构的使用要求和制造精度而定，推荐的 $[\varepsilon_\alpha]$ 值，见附表 5－3。

重合度的定义式还有其他形式。由渐开线的性质可知，$\overline{B_1B_2}$ 等于基圆上的弧长 $\overset{\frown}{C'D'}$，而后者是一对齿从开始啮合至终止啮合在基圆上所转过的弧长。与此同时，节圆上相应转过的弧长 $\overset{\frown}{CD}$ 称为作用弧。作用弧 $\overset{\frown}{CD}$ 所对的圆心角为 φ_2，称为作用角。显然


O_1
ω_1
α_{a1}
r_{b1}
a'
r_{a1}
r_1
p_b
p_b
B_2
N_1
A_1
D
C
B_1
A_2
P
D'
C'
N_2
r_{b2}
r_{a2}
r_2
φ_2
φ_2
a'
α_{a2}
ω_2
O_2

a)


1.25 p_b (1.25T)
p_b (T)
0.25 p_b
(0.25T)
0.75 p_b (0.75T)
B_1
A_2
A_1
B_2
0.75 p_b(0.75T)
0.25 p_b
(0.25T)
p_b(T)
一对齿啮合区
两对齿啮合区

b)

图　5－24

$\overset{\frown}{C'D'}$所对的圆心角也为φ_2。于是得

$$\overline{B_1B_2}=\overset{\frown}{C'D'}=r_{b2}\varphi_2=\frac{r_{b2}}{r_2}\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{CD}\cos\alpha'$$

将上式及式(5－13)代入式(5－17)得

$$\varepsilon_\alpha=\frac{\overset{\frown}{CD}}{p'}=\frac{\text{作用弧}}{\text{节圆齿距}} \tag{5-18}$$

外啮合齿轮的重合度公式可参照图5－24a直接推出为

$$\varepsilon_\alpha=\frac{\overline{B_1B_2}}{p_b}=\frac{\overline{B_1P}+\overline{B_2P}}{\pi m\cos\alpha}$$

$$=\frac{1}{2\pi}[z_1(\mathrm{tg}\,\alpha_{a1}-\mathrm{tg}\alpha')+z_2(\mathrm{tg}\alpha_{a2}-\mathrm{tg}\alpha')] \tag{5-19}$$

式中：啮合角$\alpha'=\arccos(r_b/r')$，两轮齿顶圆压力角$\alpha_{a1}=\arccos(r_{b1}/r_{a1})$、$\alpha_{a2}=\arccos(r_{b2}/r_{a2})$。

重合度不仅反映一对齿轮能否实现连续传动，而且还表明同时参加啮合的轮齿对数的多少。如$\varepsilon_\alpha=1$表示，齿轮传动的过程中始终只有一对齿啮合。而$\varepsilon_\alpha=2$表示始终有两对齿同时啮合。若ε_α不是整数，如$\varepsilon_\alpha=1.25$，由式(5－17)可得图5－24b。该图表明，在实际啮合线B_2A_1和A_2B_1（长度各为$0.25P_b$）段有两对轮齿同时在啮合，称为双齿啮合区；而在节点P附近A_1A_2段（长度为$0.75P_b$），只有一对轮齿在啮合，称为单齿啮合区。同时又表明在轮齿转过一个基圆齿距的时间里，两对轮齿同时啮合的时间占25%，而一对轮齿啮合的时间占75%。总之，ε_α值愈大，表明同时参加啮合轮齿的对数愈多，且多对齿啮合的时间愈长，这对提高齿轮传动的承载能力和传动的平稳性都有十分重要的意义。

又由式(5－19)可知，重合度ε_α与模数无关，而随齿数z的增加而增大。又当中心距a加大时，α'变大，故ε_α将减小。如图5－23所示，当齿轮1的z_1趋无穷大时，则$\overline{PB_1}=\overline{PB_2}=h_a^*m/\sin\alpha$，而重合度亦趋最大值$\varepsilon_{\alpha max}$：

$$\varepsilon_{\alpha\max}=2\left(\frac{h_a^* m}{\sin\alpha}\right)/\pi m\cos\alpha=4h_a^*/\pi\sin 2\alpha$$

当 $\alpha=20°$ 及 $h_a^*=1$ 时，$\varepsilon_{\alpha\max}=1.981$。

例 5－1　已知一对标准安装外啮合标准直齿圆柱齿轮的参数为 $z_1=22, z_2=33, \alpha=20°, m=2.5$ mm，$h_a^*=1$，求其重合度。若两轮的中心距分开 1 mm，则其重合度又为多少？

解

$$r_1=\frac{mz_1}{2}=\frac{2.5\times22}{2}=27.5\text{ mm}\qquad r_2=\frac{mz_2}{2}=\frac{2.5\times33}{2}=41.25\text{ mm}$$

$$r_{a1}=r_1+h_a=27.5+2.5\times1=30\text{ mm}$$

$$r_{a2}=r_2+h_a=41.25+2.5\times1=43.75\text{ mm}$$

$$r_{b1}=r_1\cos\alpha=27.5\times\cos20°=25.84\text{ mm}$$

$$r_{b2}=r_2\cos\alpha=41.25\times\cos20°=38.76\text{ mm}$$

$$\alpha_{a1}=\arccos\frac{r_{b1}}{r_{a1}}=\arccos\frac{25.84}{30}=30°32'$$

$$\alpha_{a2}=\arccos\frac{r_{b2}}{r_{a2}}=\arccos\frac{38.76}{43.75}=27°38'$$

则　$\varepsilon_\alpha=\frac{1}{2\pi}[z_1(\mathrm{tg}\alpha_{a1}-\mathrm{tg}\alpha)+z_2(\mathrm{tg}\alpha_{a2}-\mathrm{tg}\alpha)]$

$$=\frac{1}{2\pi}[22\times(\mathrm{tg}30°32'-\mathrm{tg}20°)+33\times(\mathrm{tg}27°38'-\mathrm{tg}20°)]$$

$$=1.629$$

标准中心距　　$a=r_1+r_2=27.5+41.25=68.75$ mm

当中心距增大 1 mm 时

$$a'=a+1=69.75\text{ mm}$$

由式(5－16)得

$$\cos\alpha'=\frac{a}{a'}\cos\alpha=\frac{68.75}{69.75}\times0.93969=0.92622\qquad\alpha'=22°9'$$

于是　$\varepsilon_\alpha=\frac{1}{2\pi}[z_1(\mathrm{tg}\alpha_{a1}-\mathrm{tg}\alpha')+z_2(\mathrm{tg}\alpha_{a2}-\mathrm{tg}\alpha')]$

$$=\frac{1}{2\pi}[22\times(\mathrm{tg}30°32'-\mathrm{tg}22°9')+33\times(\mathrm{tg}27°38'-\mathrm{tg}22°9')]$$

$=1.252$

§5－6　渐开线齿廓的展成加工及根切现象

一、渐开线齿廓的展成加工原理

齿轮加工的方法很多，如铸造法、冲压法、挤压法及切削法等。其中最常用的方法是切削法。齿轮切削加工的工艺很多，但就其原理可分两大类，即仿形法和展成法。两者中又以展成法用得广泛，以下仅扼要介绍展成法中与本课程相关的内容。

1. 展成法的切削加工原理

(1) 齿轮插刀切制齿轮　如图 5－25a 所示，齿轮插刀是一个齿廓为刀刃的外齿轮。加工时，将插刀和轮坯装在插齿机床上，机床的传动链使插刀和轮坯按恒定的传动比 $i=\omega_{刀}/\omega_{坯}=z_{坯}/z_{刀}$ 作缓慢转动，如同一对齿轮啮合一样，如箭头Ⅰ、Ⅱ所示。这样，刀刃在轮坯上留下连续的刀刃廓线族(即切痕)，其包络线即为被加工齿轮的齿廓，如图 5－25b 所示。由 §5－3 可知，一对渐开线齿廓是共轭齿廓，因此当插刀刀刃齿廓是渐开线时，加工出来齿轮的齿廓也一定是渐开线。上述运动是加工齿轮的主运动，称为展成运动。为了形成齿槽，并将齿槽部分的材料切去，插刀还需沿轮坯轴线方向作往复运动，称为切削运动，如箭头Ⅲ所示。此外，为了切出齿全高，还有沿轮坯径向的进给运动及让刀运动(插刀每次回行时，轮坯沿径向作微让运动，以免刀刃擦伤已形成的齿面)。

(2) 齿条插刀切制齿轮　如图 5－26a 所示，齿条插刀是齿廓为刀刃的齿条。加工时，刀具和轮坯的展成运动相当于齿轮齿条的啮合，其速比关系为 $v_{刀}/\omega_{坯}=r'$。在实际加工中，刀具仅作切削运动(如箭头Ⅲ所示)，不作展成移动，而是轮坯在以角速度 $\omega_{坯}$ 转动的同时，又以速度 $v_{刀}$ 相对刀具作反方向的展成移动(见箭头Ⅱ及 $-v_{刀}$)。在齿轮齿条啮合时，因齿轮的渐开线齿廓和齿条的

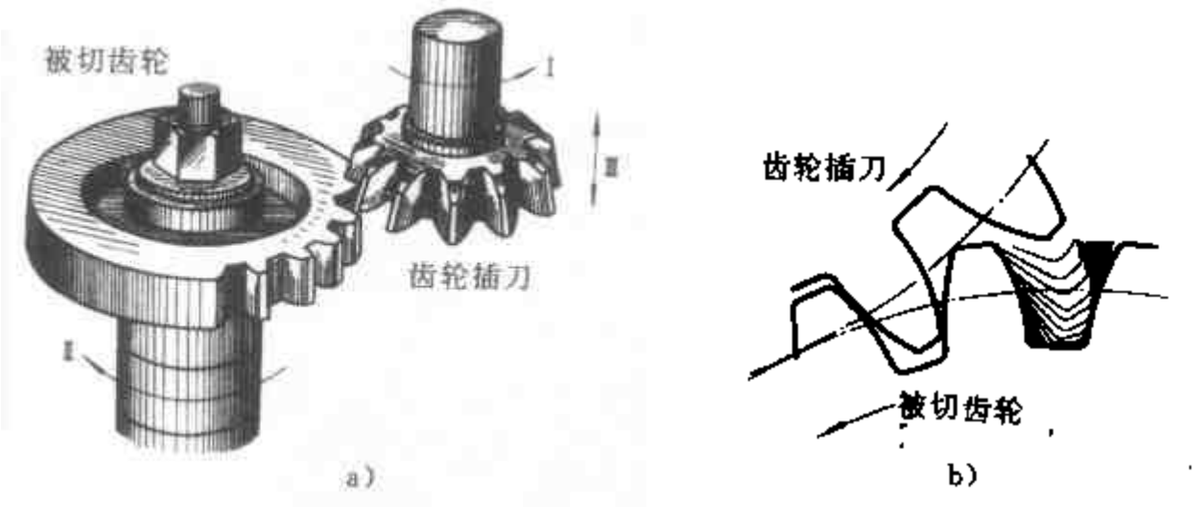


图　5－25

直线齿廓是共轭齿廓，它们是互为包络的，所以当刀刃齿廓为直线时，切制出来的齿轮齿廓也一定是渐开线，如图 5－26b 所示。

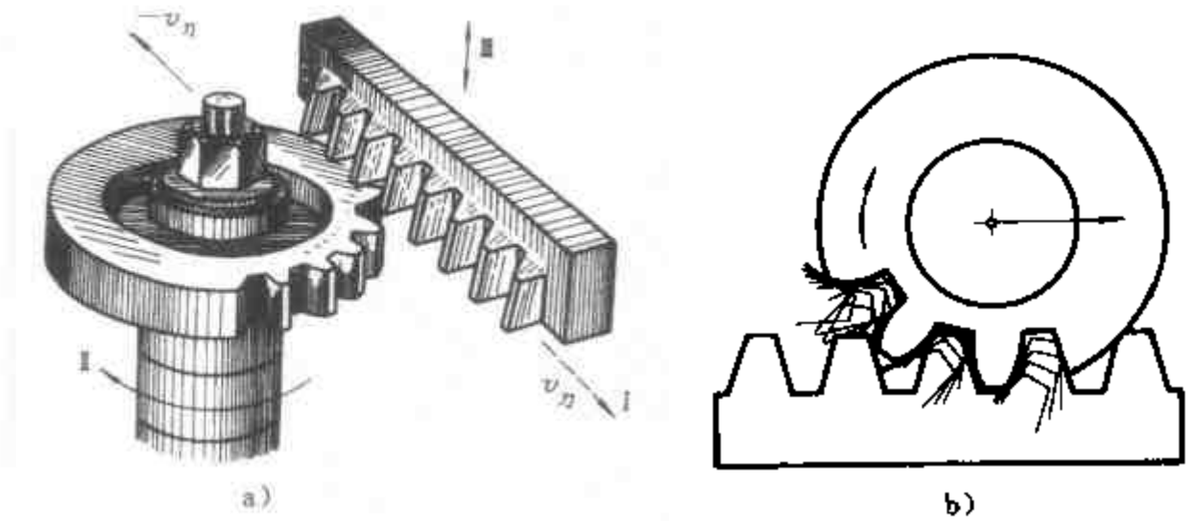


图　5－26

(3) 滚刀切制齿轮　如图 5－27b 所示，滚刀象具有梯形螺纹的螺杆，其纵向开有斜槽(图 5－27a)。加工时，滚刀轴线与轮坯端面之间应有一个 λ 的安装角，此角为滚刀螺纹的升程角，亦即使滚刀螺纹切线恰与轮坯的齿向一致，以便加工出齿轮的直齿槽。滚刀加工的展成运动为滚刀和轮坯分别绕自己轴线的等速转动(见箭头Ⅰ和Ⅱ)，其恒定传动比 $i=\omega_{刀}/\omega_{坯}=z_{坯}/z_{刀}$。因滚刀在轮坯回转面内的投影为一齿条，又因滚刀螺纹通常是单线的，故当

滚刀转一周时，其螺纹移动一个螺距，相当于该齿条移过一个齿距。因此，滚刀连续地转动就相当于一根无限长的齿条在作连续移动，而转动的轮坯则成为与其啮合的齿轮。所以滚刀加工的展成运动实质上与齿条插刀展成加工一样。为了沿齿宽方向切出齿槽，滚刀在转动的同时，还需沿轮坯轴线方向移动(见箭头Ⅲ)。

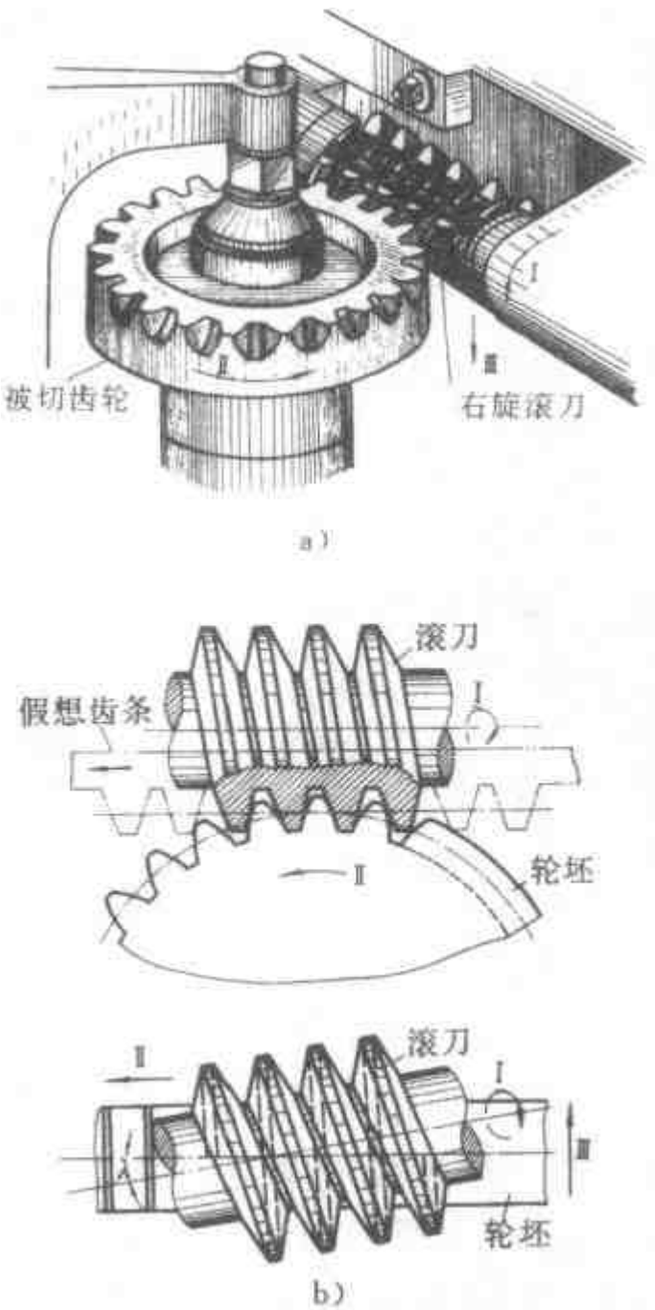


图　5－27

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

综上所述可知，用插刀加工齿轮时，切削是不连续的，生产率较低；而用齿轮滚刀加工时，切削是连续的，故生产率较高，适用于大批生产。另外展成法加工齿轮时，只要刀具的模数和压力角与被加工齿轮相同，任何齿数的齿轮都可以用同一把刀来加工。

对于内齿轮，通常只能采用齿轮插刀进行加工。

2. 标准齿条形刀具切制标准齿轮

标准齿条形刀具的齿形如图 5－28 所示，它仅比标准齿条在齿顶部高出 c^*m 一段，其他部分完全一样。刀具的顶刃和侧刃之间用圆弧角光滑过渡。加工齿轮时，刀具顶刃切出齿根圆，而侧刃切出渐开线齿廓。至于圆弧角刀刃，则切出轮齿根部的非渐开线齿廓曲线，称为过渡曲线，该曲线将渐开线齿廓和齿根圆光滑地连接起来。在正常情况下，齿廓过渡曲线不参加啮合。刀具齿根部的 c^*m 段高度为刀具和轮坯之间的顶隙。

为了以后讨论方便，我们把刀具齿顶部到中线距离为 h_a^*m 的分度线称为刀具齿顶线（图中虚线），以区别于刀具顶刃线。刀具齿顶线以下的刀具侧刃为直线，它切出齿轮齿廓的渐开线部分。

用标准齿条形刀具加工标准齿轮如图 5－29 所示，首先根据被切齿轮的基本参数选择相应的刀具，并将轮坯的外圆按被切齿轮的齿顶圆直径预先加工好。展成切削轮齿时，应使刀具的中线

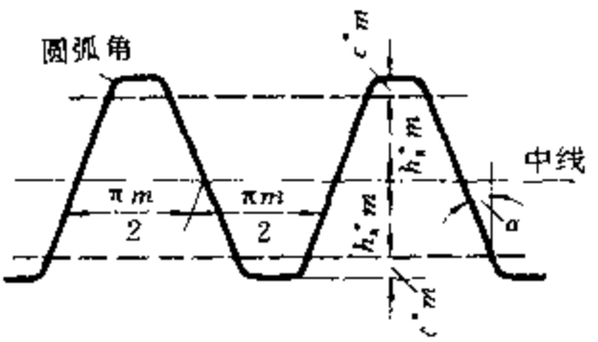


图　5－28

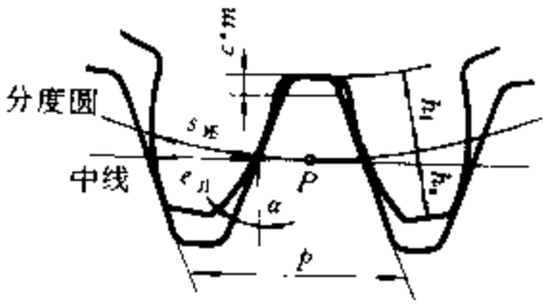


图　5－29

与轮坯的分度圆相切，即刀具的中线为加工节线，轮坯的分度圆为加工节圆。这样展成加工出来的齿轮和刀具具有相同的模数和压力角，而且它的齿顶高为 $h_a^* m$，齿根高为 $(h_a^* + c^*)m$。又因展成运动相当于无侧隙啮合，所以加工出来的齿轮的齿厚等于刀具齿槽宽，而其齿槽宽等于刀具的齿厚，并且均是标准值 $\pi m/2$。显然这样加工出来的齿轮是标准齿轮。

二、渐开线齿廓的根切现象

用展成法加工齿轮时，若刀具的齿顶线或齿顶圆与啮合线的交点超过被切齿轮的极限点，则刀具的齿顶会将被切齿轮之齿根的渐开线齿廓切去了一部分，这种现象称为根切现象。如图 5－30 所示，根切的齿廓将使轮齿的弯曲强度大大减弱，而且当根切侵入渐开线齿廓工作段时，将引起重合度的下降。严重的根切（$\varepsilon_\alpha < 1$ 时），将破坏定传动比传动，影响传动的平稳性，故应力求避免根切。

以上所述的根切现象的发生，可以齿条刀具为例证明如下。如图 5－31 所示，齿条刀具的中线与被切齿轮的分度圆切于节点 P，而刀具齿顶线 MM' 与啮合线的交点 B_2 已经超过了被切齿轮的极限点 N。图中点 B_1 为被切齿轮齿顶圆与啮合线的交点。当刀具齿廓从点 B_1 开始向右送进到它通过点 N 的位置 l 时，刀具齿廓的 NF 段便切出轮坯的渐开线齿廓 NE。在这一段切削过程

中，刀具齿顶没有切入轮坯齿根的渐开线齿廓。但是，机床的传动链将按恒定传动比强制刀具和轮坯继续作展成运动，即当刀具继续右移时，便开始发生根切现象，直至达到点 B_2 为止。设刀具移动距离为 $r\varphi$，则因刀具的中线与轮坯的分度圆作纯滚动，故轮坯转过的角度为 φ。这时轮坯和刀具的齿廓分别位于位置 g' 和 l'。齿廓 l' 与啮合线垂直交于点 K，故

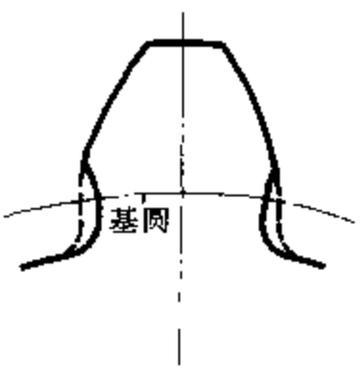


图　5－30

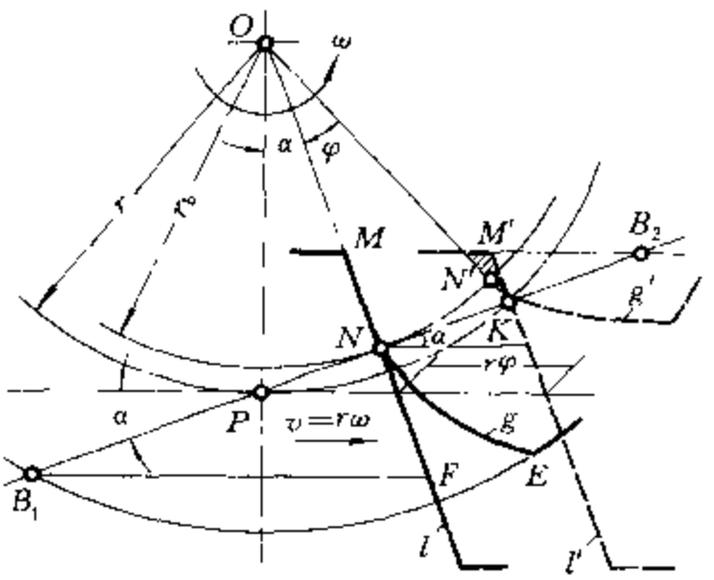


图　5－31

$$\overline{NK}=r\varphi\cos\alpha=r_b\varphi$$

这时轮坯上的点 N 转过的弧长为 $\overset{\frown}{NN'}=r_b\varphi$，因此得

$$\overset{\frown}{NN'}=\overline{NK}$$

由于 $\overline{NK}$ 为点 N 到直线齿廓 l' 的垂直距离，而 $\overset{\frown}{NN'}$ 为圆弧，所以点 N' 必在齿廓 l' 的左边。又因 N' 是齿廓 g' 在基圆上的始点，故刀具的齿顶必定切入轮坯的齿根，不但基圆内的齿廓被切去一部分，而且基圆外的渐开线齿廓也被切去一部分，即发生根切现象。

三、渐开线标准齿轮不发生根切时的最少齿数

如前所述，当用展成法加工齿轮时，若刀具的齿顶线超过了啮

合极限点 N,必将发生根切现象。所以要避免根切就必须使刀具的齿顶线不超过极限点 N。如图 5－32 所示,用标准齿条刀具切

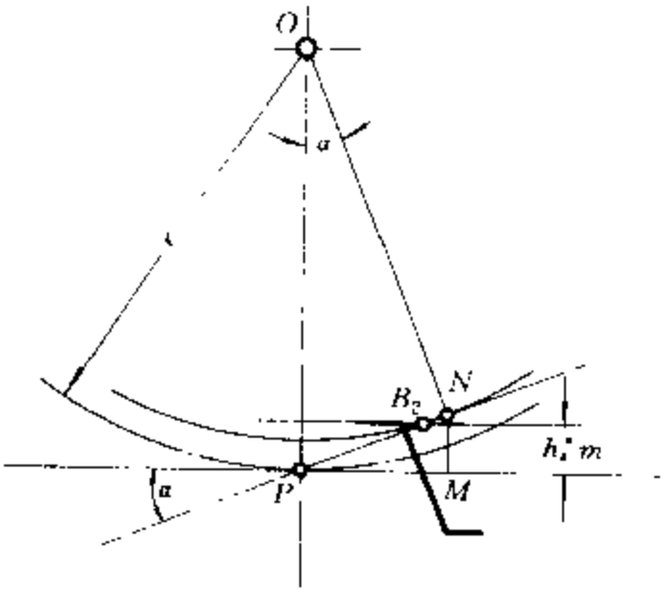


图　5－32

制标准齿轮时,刀具的中线与被切齿轮的分度圆相切。为了避免根切现象,刀具的齿顶线不得超过极限点 N,即

$$h_a^* m \leqslant \overline{NM}$$

但

$$\overline{NM} = \overline{PN}\sin\alpha = r\sin^2\alpha = \frac{mz}{2}\sin^2\alpha$$

代入前式并整理得

$$z \geqslant \frac{2h_a^*}{\sin^2\alpha}$$

因此

$$z_{min} = \frac{2h_a^*}{\sin^2\alpha} \tag{5-20}$$

用标准齿条形刀具切制标准齿轮时,因 $\alpha = 20°$ 及 $h_a^* = 1$,则最少齿数 $z_{min} = 17$。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§5-7　变位齿轮

一、齿轮的变位原理

1. 变位的目的

标准齿轮具有互换性好、设计计算简单等优点，但也存在许多不足之处，主要有：

1）受根切的限制，通常不宜采用 $z<z_{min}$ 的齿轮。因此，在一定条件下限制了齿轮机构的尺寸和重量的减小。

2）小齿轮的强度通常比大齿轮低，而磨损又较大齿轮严重，小齿轮易损坏，因此限制了齿轮机构承载能力和寿命的提高。

3）受标准安装的限制，不适用于实际中心距 a' 和标准中心距 a 不等的场合。如外啮合时，若 $a'<a$，无法安装；若 $a'>a$，虽能安装，但重合度减小，而且又出现过大的齿侧隙，影响传动的平稳性。

现代生产的发展，无论是在承载能力、工作可靠稳定方面，还是在结构尺寸和重量等方面，对齿轮传动的要求愈来愈高，而标准齿轮传动由于上述缺点，很难适应发展的需要，因此有必要对其修正。齿轮修正的方法很多，其中最为广泛采用的方法是变位修正法。以下介绍这种方法。

2. 齿轮的变位

如前所述，当用标准齿条刀具加工标准齿轮时，若被切齿轮的齿数少于最少齿数，则必发生根切现象，如图 5-33 的虚线齿廓所示，这时刀具的齿顶线超过了轮坯的极限点 N。为了避免根切，应将刀具的安装位置远离轮坯中心 O 一个距离 xm（为了保证全齿高，轮坯的外圆也相应地预先做大些），使其齿顶线刚好通过点 N 或在点 N 以下，如图中实线齿廓所示，这时被切齿轮就不会根切了，这种用改变刀具与轮坯径向相对位置来切制齿轮的方法称

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

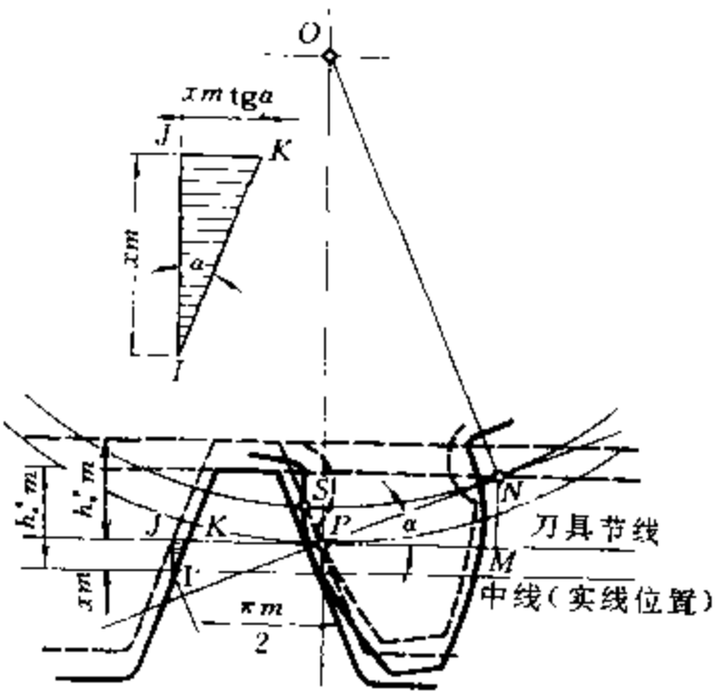


图　5－33

为径向变位法。采用径向变位法所切制的齿轮称为变位齿轮。以切制标准齿轮的位置为基准，刀具所移动的距离 xm 称为移距或变位，而 x 称为移距系数或变位系数；并且规定刀具远离轮坯中心的移距系数为正，反之为负（在这种情况下齿轮的齿数一定要多于最少齿数，否则将发生根切），对应于 $x>0$、$x=0$ 及 $x<0$ 的变位分别称为正变位、零变位及负变位。

切削变位齿轮时，所用的刀具及展成运动的传动比均与切削标准齿轮时是一样的，因此加工节圆仍是被加工齿轮的分度圆，但加工节线改变了。对于正变位（$xm>0$），其节线为刀具齿顶部与中线的距离等于 xm 的一条直线；对于负变位（$xm<0$），其节线为刀具齿根部与中线的距离等于 $|xm|$ 的一条直线。由此可知，变位齿轮和相应的标准齿轮比较，其模数、压力角、分度圆、齿距和基圆等都不变。因基圆不变，故变位齿轮的齿廓曲线和相应的标准齿轮的齿廓曲线是由相同基圆展成的渐开线，只不过所截取的部位不同，如图 5－34 所示。至于齿轮发生根切，实际上是刀具将

齿廓渐开线起点 S(图 5－33)附近的渐开线齿廓切去了,根切齿廓的过渡曲线与渐开线不是光滑连接,而是相交的,如图 5－33 虚线齿廓所示。由于变位齿轮随变位的不同,其齿廓渐开线所截取的部位不同,故也要引起变位齿轮某些尺寸参数的改变,如齿厚、齿顶高和齿根高等。这样就有可能利用变位来改善齿轮传动的质量,而且这种方法简单易行,无需更换刀具和设备。

二、最小变位系数

如前所述,用展成法切制齿数少于最少齿数的齿轮时,为了避

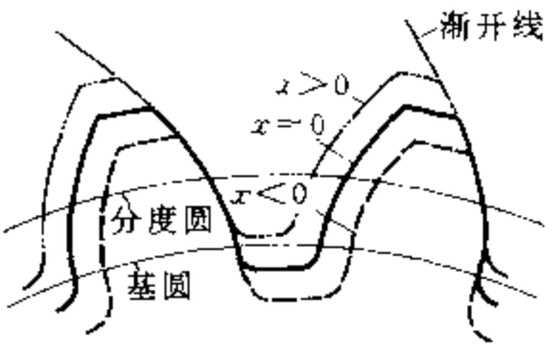


图　5－34

免发生根切,刀具必须作正变位切削,且变位量愈大,根切的程度愈轻。当刀具的齿顶线刚好通过轮坯的极限点时,齿轮便完全没有根切。换言之,为了避免根切,刀具的变位量应有一最小值,也就是变位系数 x 应有一最小值。这个变位系数称为最小变位系数,用 x_{min} 来表示。它的值可由刀具齿顶线刚好通过极限点 N 这个条件求出。如图 5－33 所示,不发生根切的条件是

$$h_a^* m - xm \leqslant \overline{MN}$$

但是

$$\overline{MN} = \overline{PN}\sin\alpha = \overline{OP}\sin^2\alpha = \frac{mz}{2}\sin^2\alpha$$

式中 z 为被切齿轮的齿数。联立解以上两式消去 m 后得

$$x \geqslant h_a^* - \frac{z}{2}\sin^2\alpha$$

又由用标准齿条形刀具切削标准齿轮的最少齿数公式(5-20)可知，$\frac{\sin^2\alpha}{2}=\frac{h_a^*}{z_{min}}$，故上式变为

$$x\geqslant h_a^*\frac{z_{min}-z}{z_{min}}$$

于是得最小变位系数为

$$x_{min}=h_a^*\frac{z_{min}-z}{z_{min}} \tag{5-21}$$

对于 $\alpha=20°$，$h_a^*=1$ 的标准齿条形刀具，被切齿轮的最少齿数 $z_{min}=17$，故

$$x_{min}=\frac{17-z}{17} \tag{5-22}$$

由式(5-21)可知，当齿轮的齿数 $z<z_{min}$ 时，x_{min} 为正值，说明为了避免发生根切，该齿轮应采用正变位，其变位系数 $x\geqslant x_{min}$；反之，当 $z>z_{min}$ 时，x_{min} 为负值，说明该齿轮在 $x\geqslant x_{min}$ 的条件下采用负变位也不会发生根切。

三、变位齿轮的几何尺寸

以下就单个变位齿轮讨论其几何尺寸变化的情况。

1. 齿厚 s 和任意圆上的齿厚

如图 5-33 所示，当正变位时，由于刀具节线上的齿槽宽较中线上的齿槽宽大了一个增量 $2\overline{KJ}$，所以被切齿轮分度圆上的齿厚也增加了 $2\overline{KJ}$。又由 $\triangle IJK$(见左上放大图)得 $\overline{KJ}=xm\,\mathrm{tg}\,\alpha$，因此正变位的变位齿轮的齿厚为

$$s=\frac{\pi m}{2}+2\overline{KJ}=m\left(\frac{\pi}{2}+2x\,\mathrm{tg}\,\alpha\right) \tag{5-23}$$

若为负变位，则上式中的 x 为负值。与标准齿轮比较，正变位时，齿厚增大；负变位时，齿厚减小。

至于变位齿轮任意圆上的齿厚也发生变化，其值仍可用 §5-

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

4 的公式(5－9)求出。需强调指出，对于正变位的齿轮，过大的正变位可能引起齿顶变尖($s_a=0$)或齿顶厚过薄的现象，齿轮传动将因齿顶强度不够而失效。因此在设计计算变位齿轮时，对于正变位的齿轮必须校核齿顶厚，一般建议 $s_a=(0.25\sim0.40)m$。

2. 齿顶高和齿根高

变位齿轮的齿根高 h_f 等于刀具加工节线到其顶刃线之间的距离。对于正变位齿轮，如图 5－33 所示，刀具加工节线为刀具齿顶部内距其中线为 xm 的一条直线，因此正变位齿轮的齿根高比相应的标准齿轮减小了一段 xm，即

$$h_f=(h_a^*+c^*)m-xm=(h_a^*+c^*-x)m \qquad (5-24)$$

负变位时情况相反，x 为负值，其 h_f 较标准齿轮增加了 xm。因此，变位齿轮的齿根圆半径为

$$r_f=r-h_f=r-(h_a^*+c^*-x)m \qquad (5-25)$$

由于变位齿轮的分度圆与相应标准齿轮一样，故变位齿轮的齿顶高 h_a 仅决定于轮坯顶圆的大小。如果为了保证齿全高为标准值$(2h_a^*+c^*)m$，对于正变位齿轮，其轮坯的齿顶圆半径较标准齿轮应增大一段 xm，相应的齿顶高为

$$h_a=h_a^*m+xm=(h_a^*+x)m \qquad (5-26)$$

反之，负变位时，x 为负值，其 h_a 减少了一段 $|xm|$。因此，变位齿轮在保证齿全高不变的条件下，其齿顶圆半径为

$$r_a=r+h_a=r+(h_a^*+x)m \qquad (5-27)$$

* §5－8　变位齿轮传动

当变位齿轮啮合传动时，与标准齿轮一样，必须满足前述的正确啮合条件及连续传动条件。另外，变位齿轮传动也应满足无侧隙啮合条件，并且尽可能地保证标准顶隙。以下根据这两个条件，介绍一对变位齿轮传动的参数和几何尺寸的关系。最后简介变位齿轮传动的类型等内容。

一、变位齿轮传动的参数与几何尺寸

1. 啮合角 α' 与变位系数和 x_Σ

变位齿轮传动的无侧隙啮合条件也为 $s'_1 = e'_2$ 或 $s'_2 = e'_1$，因此两轮节圆齿距应满足

$$p' = s'_1 + e'_1 = s'_1 + s'_2 \tag{a}$$

由式(5－9)可得

$$s'_1 = s_1 \frac{r'_1}{r_1} + 2r'_1(\text{inv}\,\alpha - \text{inv}\,\alpha')$$

$$s'_2 = s_2 \frac{r'_2}{r_2} + 2r'_2(\text{inv}\,\alpha - \text{inv}\,\alpha')$$

式中　$s_1 = m\left(\frac{\pi}{2} + 2x_1 \text{tg}\,\alpha\right)$　　$s_2 = m\left(\frac{\pi}{2} + 2x_2 \text{tg}\,\alpha\right)$

又因　$r_b = r'\cos\alpha' = r\cos\alpha$　　$p_b = p'\cos\alpha' = p\cos\alpha$

故　$\frac{r'_1}{r_1} = \frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'}$　$\frac{r'_2}{r_2} = \frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'}$　$\frac{p'}{p} = \frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'}$

而　$p = \pi m$　　$r_1 = \frac{mz_1}{2}$　　$r_2 = \frac{mz_2}{2}$

将以上各式代入式(a)并化简后得

$$\text{inv}\,\alpha' = \frac{2(x_1 + x_2)}{z_1 + z_2}\text{tg}\,\alpha + \text{inv}\,\alpha \tag{5－28}$$

即

$$\text{inv}\,\alpha' = \frac{2x_\Sigma}{z_\Sigma}\text{tg}\,\alpha + \text{inv}\,\alpha \tag{5－28′}$$

上式中 $z_\Sigma = z_1 + z_2$ 为齿数和；$x_\Sigma = x_1 + x_2$ 为变位系数和。该式称为无侧隙啮合方程，它表明了一对变位齿轮在无侧隙啮合时，其啮合角 α' 与变位系数和 x_Σ 之间的关系。若 $x_\Sigma = 0$，则 $\alpha' = \alpha$，两轮节圆和分度圆重合，其中心距 a' 为标准中心距 a；若 $x_\Sigma \neq 0$，则 $\alpha' \neq \alpha$，两轮的节圆和分度圆不重合，其分度圆或分离或相交，其中心距为非标准中心距。

2. 中心距 a' 与中心距变动系数 y

一对变位齿轮作无侧隙啮合时，其中心距 a' 为

$$a' = r'_1 + r'_2 = (r_1 + r_2)\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'} = a\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'} \tag{5－29}$$

上式和式(5－28)是变位齿轮传动设计的基本关系式，通常成对使用。若已知 x_Σ，可先由式(5－28)求出 α'，再由式(5－29)算出 a'；若给定 a'，则可先用式(5－29)确定 α'，再按式(5－28)求出 x_Σ。显然无论用两式中的哪一式计算，得到的一对变位齿轮都能保证无侧隙啮合传动。

现以 ym 表示实际中心距 a' 和标准中心距 a 之差 Δa，则有

$$ym = \Delta a = a' - a = a\left(\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'} - 1\right) = \frac{mz_\Sigma}{2}\left(\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'} - 1\right)$$

故

$$y = \frac{z_\Sigma}{2}\left(\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'} - 1\right) \tag{5-30}$$

上式中 y 称为中心距变动系数，其值可为正、负或零。y 和 x_Σ 一样反映了 a'(或 α')相对于 a(或 α)的变动情况

实际中心距也可表示为

$$a' = a + \Delta a = a + ym = \left(\frac{z_\Sigma}{2} + y\right)m \tag{5-31}$$

3. 齿全高 h 与齿高变动系数 Δy

在图 5－35 中，假想有一把标准齿条形刀具，它可以同时双面切削两个齿轮，两齿轮均作正变位，其变位分别为 $x_1 m$ 和 $x_2 m$，而两齿轮的齿顶圆均按标准的齿全高确定，则刀具顶刃在切出两轮齿根圆的同时，刀具与两齿轮之间的顶隙均为标准值。这时两轮齿廓与刀具侧刃的接触点分别为点 A_1、B_1 和点 A_2、B_2，而且轮 1 上的点 A_1 和轮 2 上的点 A_2 分别在刀刃两侧不同处接触，对于点 B_1 和 B_2 亦如此。因此切制齿轮后将刀具抽去，同时两轮也按此位置安装，则两齿轮之间虽然具有标准顶隙，但是出现了侧隙，其中心距为

$$a'' = r_1 + r_2 + (x_1 + x_2)m = a + x_\Sigma m$$

为了实现无侧隙啮合，两轮的实际安装中心距应为 a'，设中心距由 a'' 缩短到 a' 的缩短量为 Δym，则由上式和式(5－31)得

$$\Delta ym = a'' - a' = x_\Sigma m - ym$$

故

$$\Delta y = x_\Sigma - y \tag{5-32}$$

式中 Δy 称为齿高变动系数。此时两轮虽然可以实现无侧隙啮合，但是其顶隙却相应地减少了 Δym，已非标准值了。因此，如果两轮既要保证无侧隙啮

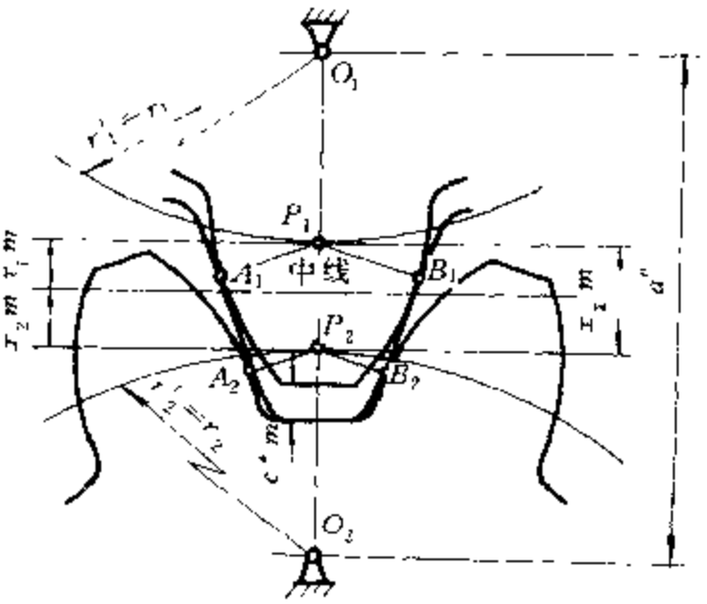


图　5-35

合，又要保证具有标准顶隙，则在按无侧隙啮合的中心距 a' 安装的同时，必须将两轮的齿顶都削去高为 Δym 的一段。这样，齿轮的齿顶高为

$$h_a = (h_a^* + x - \Delta y)m \tag{5-33}$$

且齿全高 h 也降低了 Δym，结果变为

$$\begin{aligned} h &= h_a + h_f = (h_a^* + x - \Delta y)m + (h_a^* - x + c^*)m \\ &= (2h_a^* + c^*)m - \Delta ym \end{aligned} \tag{5-34}$$

上式表明，变位齿轮的齿全高和标准齿全高相差 Δym。

相应的齿顶圆半径为

$$r_a = r + h_a = r + (h_a^* + x - \Delta y)m \tag{5-35}$$

而 Δy 对齿根高和齿根圆却无影响，仍可按式(5-24)和(5-25)计算。

上面仅就两轮都作正变位进行分析，但是可以证明，对于任何一对作无侧隙外啮合传动的变位齿轮，只要其 $x_\Sigma \neq 0$，为了保证顶隙为标准值，都必须将齿顶削去一段 Δym。并且，x_Σ 必大于 y，即 Δy 恒为正[11 1958]；反之，若 $x_\Sigma = 0$，则 $y = 0, \Delta y = 0$。

二、变位齿轮传动的类型

根据一对齿轮变位系数和 x_Σ 的不同，齿轮传动可分为零传动($x_\Sigma = 0$)、

正传动($x_\Sigma>0$)和负传动($x_\Sigma<0$)三种类型。

1. 零传动

零传动又可以分为下列两种情况：

(1) 标准齿轮传动或零变位齿轮传动　当两轮的 $x_\Sigma=0$、且 $x_1=x_2=0$ 时，为零变位齿轮传动，即标准齿轮传动。为了避免根切，必须满足 $z_1\geqslant z_{min}$ 和 $z_2\geqslant z_{min}$ 的条件。由于 $x_\Sigma=0$，所以由上述无侧隙啮合方程等有关公式可知，标准齿轮传动的啮合特点为：$\alpha'=\alpha$，$a'=a$，$y=0$，$\Delta y=0$。这时分度圆与节圆重合，所有尺寸均为标准值，如图 5－36a 所示。这种齿轮传动的优、缺点前面已提及，故不重述。

(2) 等变位齿轮传动　当两轮的 $x_\Sigma=0$，但 $x_1=-x_2\neq0$ 时，为等变位齿轮传动。因小齿轮齿数较少、易根切，显然小齿轮应取正变位，大齿轮应取负变位。又两轮都不应发生根切，所以必须使

$$x_1\geqslant h_a^*\frac{z_{min}-z_1}{z_{min}}\quad 及\quad x_2\geqslant h_a^*\frac{z_{min}-z_2}{z_{min}}$$

则

$$x_\Sigma=x_1+x_2\geqslant\frac{h_a^*}{z_{min}}[2z_{min}-(z_1+z_2)]\tag{b}$$

但 $x_\Sigma=0$，故得

$$z_\Sigma=z_1+z_2\geqslant2z_{min}\tag{5-36}$$

上式表明，若采用等变位齿轮传动，必须保证两轮的齿数和大于或等于最少齿数的两倍。由于 $x_\Sigma=0$，所以等变位齿轮传动的啮合特点为：$\alpha'=\alpha$，$a'=a$，$y=0$，$\Delta y=0$；亦即分度圆与节圆重合。与标准齿轮比较，小齿轮的齿根圆半径和齿顶圆半径都增加了 x_1m，而大齿轮则相反。齿全高没有变，但小齿轮的齿顶高和齿根高分别增加和减少了 x_1m，大齿轮则相反，即它们都不是标准值，故这种齿轮传动又称为高度变位齿轮传动，如图 5　36b 所示。

等变位齿轮传动的主要优点有：可以减小齿轮机构的尺寸和重量；相对地提高齿轮的承载能力；改善齿轮的磨损情况；因中心距仍为标准中心距，可以成对地替换标准齿轮及修复旧齿轮。

等变位齿轮传动的主要缺点是：必须成对地设计、制造和使用；小齿轮为正变位，齿顶易变尖；重合度略有减小。

2. 正传动

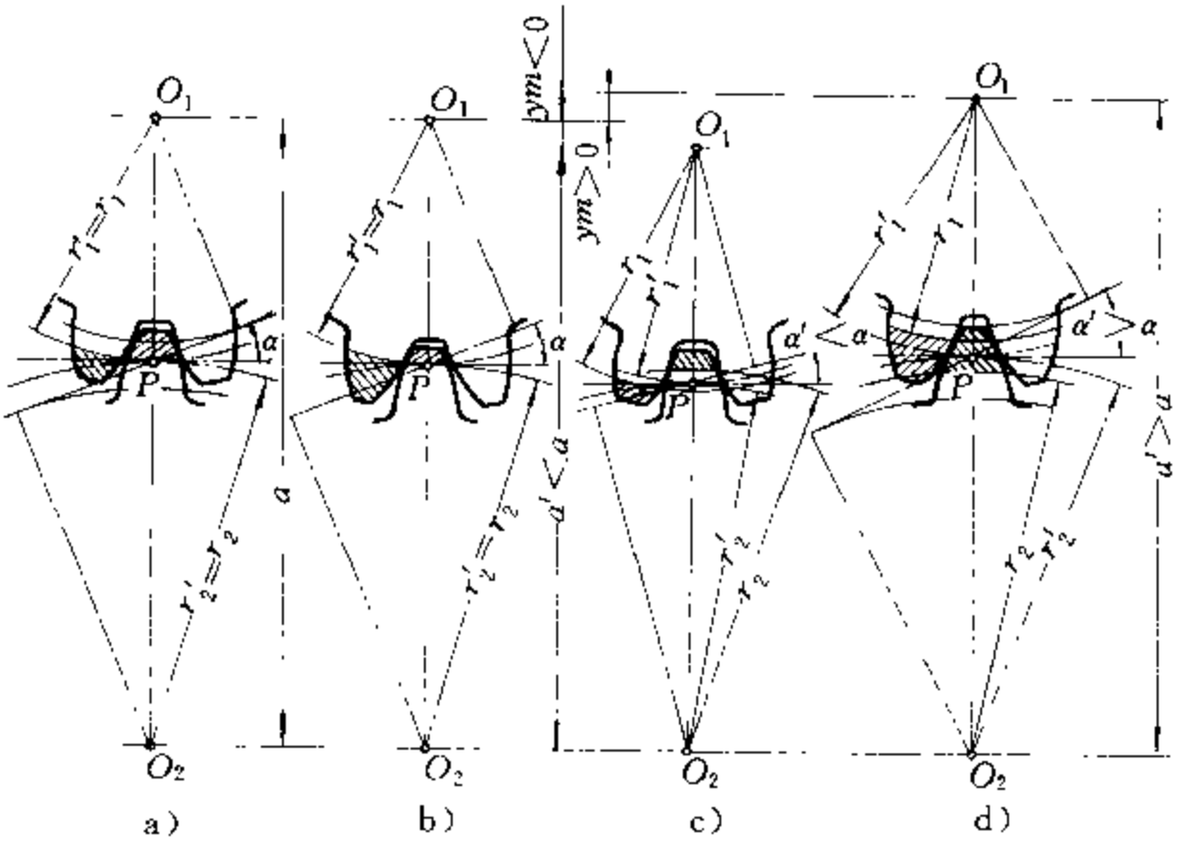


图　5－36

因为 $x_\Sigma>0$，由式(b)可知，两轮的 z_Σ 可以小于 $2z_{min}$。正传动的啮合特点为：$\alpha'>\alpha$，$a'>a$，$y>0$，$\Delta y>0$，亦即分度圆小于节圆。因 $\Delta y>0$，故两轮的齿全高都比标准齿轮降低了 Δym，如图 5－36d 所示。

正传动的主要优点有：因 z_Σ 可以小于 $2z_{min}$，故机构的尺寸和重量可以比等变位齿轮传动更小；提高了轮齿的强度；改善了齿轮的磨损情况；在 $a'>a$ 的场合，只能用正传动来凑中心距。

正传动的缺点是：必须成对设计、制造和使用；重合度减小；齿顶易变尖。

3. 负传动

因为 $x_\Sigma<0$，由式(b)可知，z_Σ 必须大于 $2z_{min}$。负传动的啮合特点为：$\alpha'<\alpha$，$a'<a$，$y<0$，$\Delta y>0$，亦即分度圆大于节圆。因 $\Delta y>0$，两轮的齿全高亦均比标准齿轮降低了 Δym，如图 5－36c 所示。

负传动的特点是：齿轮的强度降低；齿面磨损情况变坏；也必须成对设计、制造和使用。但是其重合度略有增加；在 $a'<a$ 的场合，可用它凑中心距。

因正传动和负传动的啮合角都不等于分度圆压力角，即啮合角发生了变化，所以这两种传动又统称为角度变位齿轮传动。

总之，上述各种齿轮传动各有优、缺点，但正传动优点较多，特别是它不受两轮齿数和不小于$2z_{min}$的约束，而且对两轮变位系数选择的限制也少，因此更便于综合考虑传动质量的要求，通常用得较多。在标准中心距时，往往为了提高传动质量，用等变位齿轮传动代替标准齿轮传动。负传动缺点较多，除用于凑中心距外，一般很少采用。

为了便于设计计算，现将各类齿轮传动的主要计算公式列于表5－2。

表5－2　外啮合齿轮机构的主要计算公式

名　称	符号	零　传　动($x_\Sigma=0$)		正传动和负传动($x_\Sigma\neq0$)
		标准齿轮传动	等变位齿轮传动	
变位系数	x	$x_1=x_2=0$	$x_1=-x_2\neq0$	$x_1\neq-x_2$
分度圆直径	d	$d=zm$		
啮合角	α'	$\alpha'=\alpha$		$\text{inv}\alpha'=\frac{2x_\Sigma}{z_\Sigma}\text{tg}\,\alpha+\text{inv}\,\alpha$ 或 $\cos\alpha'=\frac{a}{a'}\cos\alpha$
节圆直径	d'	$d'=d$		$d'=d\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'}$
中心距变动系数	y	$y=0$		$y=\frac{z_\Sigma}{2}\left(\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha'}-1\right)$
齿高变动系数	Δy	$\Delta y=0$		$\Delta y=x_\Sigma-y$
齿顶高	h_a	$h_a=h_a^*m$	$h_a=(h_a^*+x)m$	$h_a=(h_a^*+x-\Delta y)m$
齿根高	h_f	$h_f=(h_a^*+c^*)m$	$h_f=(h_a^*+c^*-x)m$	
齿全高	h	$h=(2h_a^*+c^*)m$		$h=(2h_a^*+c^*-\Delta y)m$
齿顶圆直径	d_a	$d_a=d+2h_a$		
齿根圆直径	d_f	$d_f=d-2h_f$		
中心距	a	$a=\frac{1}{2}(d_1+d_2)$		$a'=\frac{1}{2}(d'_1+d'_2)=a+ym$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

三、变位系数的选择原则

如何合理地选择变位系数(包括选定 x_Σ 以及将 x_Σ 适当地分配为 x_1 和 x_2)是设计变位齿轮的关键。选择时必须考虑的因素很多,但概括起来不外乎两方面的要求:一是选择变位系数时必须满足的基本要求,主要有:齿轮不发生根切,有足够的齿顶厚度,重合度大于或等于许用重合度,不发生干涉现象[1,19897]等;二是齿轮传动质量方面的要求,主要有:两齿轮均衡磨损,等弯曲强度及节点处于两对齿啮合区[35]等。以上要求往往是互相矛盾、顾此失彼的。因此在选择变位系数时,首先要满足基本要求,然后根据实际工作情况,抓住主要质量问题,兼顾其他,选取最有利的变位系数。

§5-9　平行轴斜齿圆柱齿轮机构

一、斜齿轮齿廓曲面的形成和啮合特点

以上各节研究直齿轮的啮合原理时,由于轮齿的方向和轴线平行,所有垂直于轴线的平面内的齿形完全相同,所以我们只须考虑其中一个平面就够了。但是实际上齿轮是有一定宽度的。因此,如图 5-37a 所示,直齿圆柱齿轮的齿廓曲面是发生面 S 在基圆柱上作纯滚动时,其上与基圆柱母线 NN 平行的某一条直线 KK 所展成的渐开线柱面。这个渐开线柱面与基圆柱的交线 AA 是一条与轴线平行的直线,由此可知,渐开线直齿圆柱齿轮啮合时,齿廓曲面的接触线是与轴平行的直线,如图 5-37b 所示。这种齿轮的啮合情况是突然地沿整个齿宽同时进入啮合和退出啮合,从而轮齿上所受的力也是突然加上或卸掉的,故传动的平稳性差,冲击和噪音大。

斜齿轮齿廓曲面的形成方法与直齿轮相同,只不过直线 KK 不平行于 NN 而与它成一个角度 β_b。如图 5-38a 所示,当发生面 S 沿基圆柱作纯滚动时,线 KK 上任一点的轨迹都是基圆柱的一条渐开线,而整个直线 KK 也展出一个渐开线曲面,称为渐开线

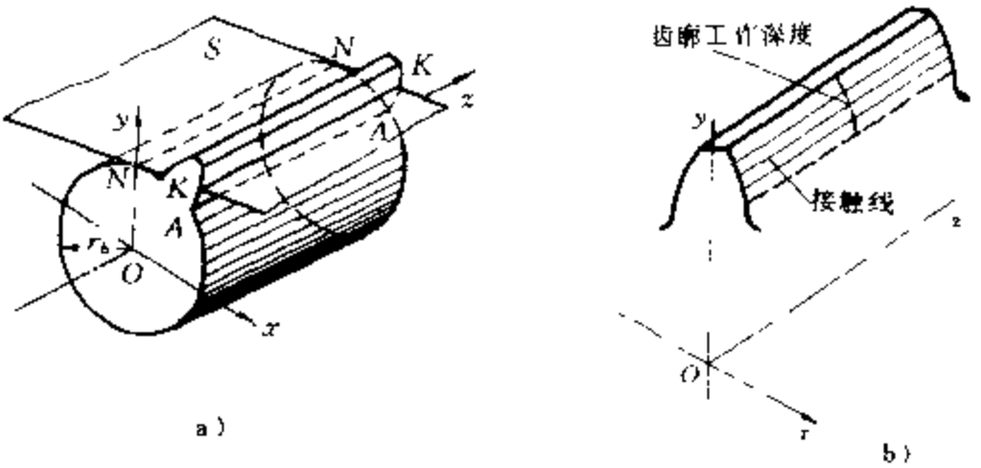


图　5-37

螺旋面。它在齿顶圆柱和基圆柱之间的部分构成了斜齿轮的齿廓曲面。渐开线螺旋面与基圆柱的交线 AA 是一条螺旋线，该螺旋线的切线与基圆柱母线 NN 的夹角称为基圆柱上的螺旋角，用 β_b 表示。渐开线螺旋面齿廓具有以下特点：

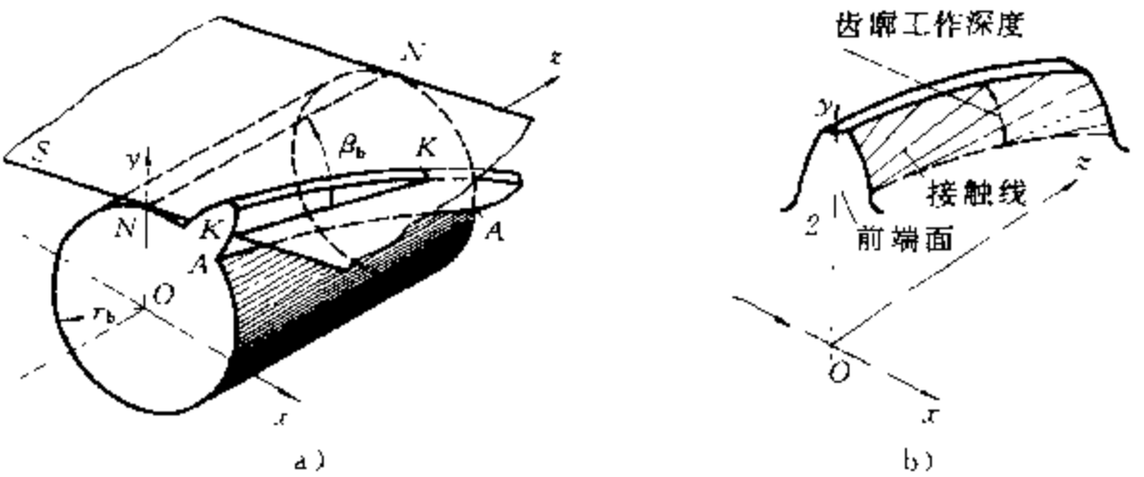


图　5-38

1）相切于基圆柱的平面与齿廓曲面的交线为斜直线，它与基圆柱母线的夹角总是 β_b。

2）端面（垂直于齿轮轴线的平面）与齿廓曲面的交线为渐开线。

3）基圆柱面以及和它同轴的圆柱面与齿廓曲面的交线都是

螺旋线，但其螺旋角不等。分度圆柱面上的螺旋角简称螺旋角，用 β 表示。

一对斜齿齿廓曲面的啮合情况与直齿齿廓啮合相似，如图 5－39 所示，具有以下特点：

1）两斜齿齿廓的公法面既是两基圆柱的公切面，又是传动的啮合面；

2）两齿廓的接触线 KK 与轴线的夹角总为 β_b。

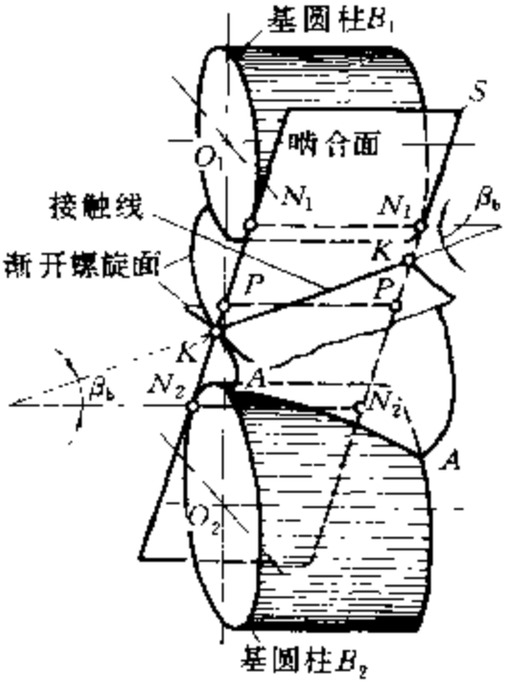


图　5－39

两斜齿轮啮合时，齿廓曲面的接触线是斜直线，如图 5－38b 所示。其啮合过程是在前端面从动轮的齿顶一点开始接触，然后接触线由短变长，再由长变短，最后在后端面从动轮齿根部某一点分离。因此轮齿上所受的力，也是由小到大，再由大到小，故传动较平稳，冲击和噪声小。

二、斜齿轮的基本参数

与直齿轮不同的是，斜齿轮由于齿向的倾斜，它的每一个基本参数都可以分为法面（垂直于分度圆柱面螺旋线的切线的平面）参数、端面参数和轴面（通过齿轮轴线的平面）参数，分别用角标 n、t 和 x 来区别。轴面参数在此可以不用，故暂不讨论。此外，斜齿轮又比直齿轮多了一个基本参数，即螺旋角。现分述于下。

1. 法面模数 m_n 和端面模数 m_t

图 5－40 示出斜齿轮分度圆柱的展开图。β 为分度圆柱的螺旋角。图中细斜线部分为轮齿，空白部分为齿槽。在 $\triangle DFE$ 中

$$p_n = p_t \cos\beta$$

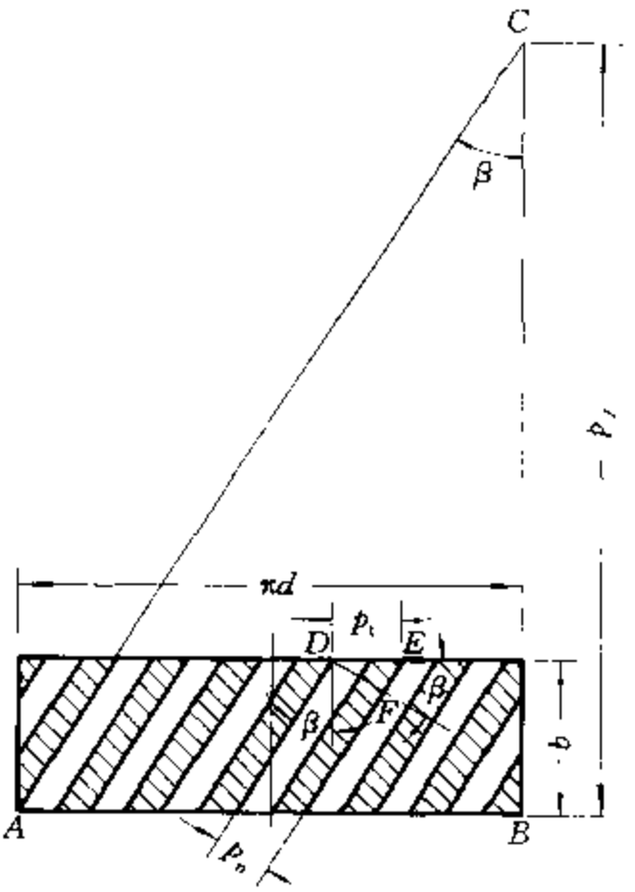


图　5－40

p_n 为法面齿距，p_t 为端面齿距。因 $p_n=\pi m_n$ 和 $p_t=\pi m_t$，故得

$$m_n=m_t\cos\beta \tag{5-37}$$

2. 压力角 α_n 和 α_t

为了便于分析，我们用斜齿条来说明。在图 5－41 所示的斜齿条中，平面 ABD 为前端面，平面 ACE 为法面，$\angle ACB=90^\circ$。

在直角三角形 ABD、ACE 及 ABC 中

$$\operatorname{tg}\alpha_t=\frac{\overline{AB}}{\overline{BD}}\quad \operatorname{tg}\alpha_n=\frac{\overline{AC}}{\overline{CE}}\quad \overline{AC}=\overline{AB}\cos\beta$$

又因 $\overline{BD}=\overline{CE}$，故得

$$\operatorname{tg}\alpha_n=\frac{\overline{AC}}{\overline{CE}}=\frac{\overline{AB}\cos\beta}{\overline{BD}}=\operatorname{tg}\alpha_t\cos\beta \tag{5-38}$$

3. 齿顶高系数 h_{a0}^* 和 h_{at}^* 及顶隙系数 c_n^* 和 c_t^*

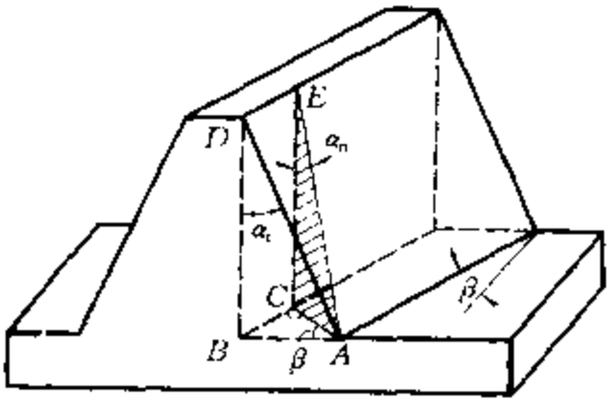


图　5－41

无论从法面或从端面来看，轮齿的齿顶高都是相同的，顶隙也是相同的，即

$$h_{an}^{*} m_n = h_{at}^{*} m_t \text{ 及 } c_n^{*} m_n = c_t^{*} m_t$$

将式(5－37)代入以上两式即得

$$\left.\begin{aligned} h_{at}^{*} &= h_{an}^{*} \cos\beta \\ c_t^{*} &= c_n^{*} \cos\beta \end{aligned}\right\} \tag{5-39}$$

由于无论是用展成法或仿形法加工斜齿轮，刀具都是沿轮齿的螺旋齿槽方向运动；又由于刀具齿形的法面参数为标准值，所以斜齿轮的法面参数应取标准值，设计、加工和测量斜齿轮时均以法面为基准。

4．斜齿轮的螺旋角 β

如图 5－40 所示，斜齿轮分度圆柱面上的螺旋角 β 为

$$\mathrm{tg}\beta = \pi d / p_z$$

式中 p_z 为螺旋线的导程，即螺旋线绕一周时它沿轮轴方向前进的距离。

因为斜齿轮各个圆柱面上的螺旋线的导程相同，所以基圆柱面上的螺旋角 β_b 应为

$$\mathrm{tg}\beta_b = \pi d_b / p_z$$

由以上两式得

$$\text{tg}\,\beta_b=\frac{d_b}{d}\text{tg}\,\beta=\text{tg}\beta\cos\alpha_t \tag{5-40}$$

上式表明 $\beta_b<\beta$，并可推知，各圆柱面上的螺旋角是不等的。

三、平行轴斜齿轮传动的正确啮合条件和重合度

1. 正确啮合条件

平行轴斜齿轮在端面内的啮合相当于直齿轮的啮合，所以其端面正确啮合条件为

$$\alpha_{t1}=\alpha_{t2}\quad 和\quad m_{t1}=m_{t2} \tag{a}$$

由图 5－39 可知，平行轴斜齿轮传动的两基圆柱螺旋角必相等，即 $\beta_{b1}=\pm\beta_{b2}$；又由式(5－40)及式(a)可得 $\beta_1=\pm\beta_2$。因外啮合齿轮的螺旋角大小相等、方向相反，面内啮合时方向相同，故式中负号用于外啮合，正号用于内啮合①。于是由式(5－37)、(5－38)及式(a)可得平行轴斜齿轮传动的正确啮合条件

$$\left.\begin{aligned}\alpha_{n1}&=\alpha_{n2}\\ m_{n1}&=m_{n2}\\ \beta_1&=\pm\beta_2\end{aligned}\right\}\quad\left\{\begin{aligned}\alpha_{t1}&=\alpha_{t2}\\ 或\,m_{t1}&=m_{t2}\\ \beta_1&=\pm\beta_2\end{aligned}\right\} \tag{5-41}$$

2. 重合度

由平行轴斜齿轮一对齿啮合过程的特点可知，在计算斜齿轮重合度时，还必须考虑螺旋角 β 的影响。图 5－42 示出两个端面参数(齿数、模数、压力角、齿顶高系数及顶隙系数)完全相同的标准直齿轮和标准斜齿轮的分度圆柱面(即节圆柱面)展开图。图 5－42a 所示区域 CD 为直齿轮的作用弧展开的啮合区(参阅图 5－24a 的从动轮 2)，当从动轮的齿转到点 D 时，轮齿沿整个齿顶开始啮合，转到点 C 时，沿整个齿根终止啮合。但图 5－42b 所示从动斜齿轮轮齿的前端面转到点 D 时，在前端面的齿顶尖角开始啮

① 斜齿轮有左、右旋之分，若其分度圆柱螺旋线为右旋(即螺旋角 β 为右旋)，则称为右旋斜齿轮；否则称为左旋斜齿轮。

合(位置 I),这时该齿的整个齿廓的其他部分尚未啮合。当该齿

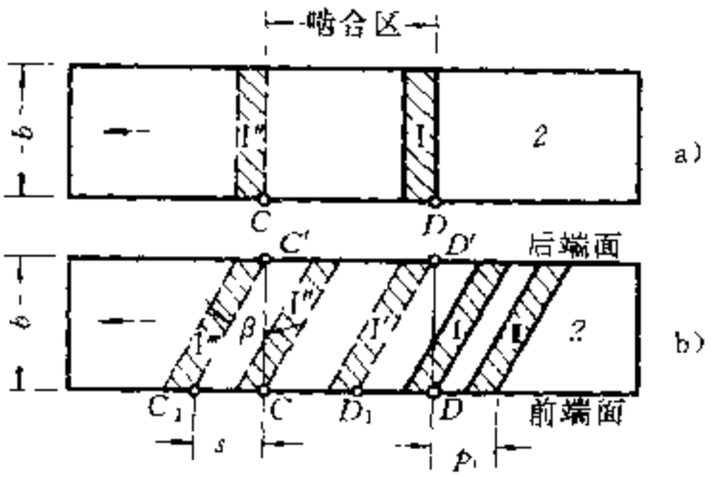


图　5-42

后端面转到点 D'(位置 I')时,后端面的齿顶尖进入啮合,此刻整个齿才全部啮合。又当该齿前端面转到点 C 时,前端面齿廓开始分离(位置 I''),可是这时齿廓的其他部分仍在啮合之中,直到该齿的后端面到达点 C'(位置 I''')时,后端面齿廓开始分离,整个齿才终止啮合,至此完成一对齿的啮合过程。显然,平行轴斜齿轮的总作用弧为 $\overset{\frown}{DC_1}$,它比直齿轮多转了一个弧长 $s=\overset{\frown}{CC_1}=b\mathrm{tg}\,\beta$,这个弧称为纵向作用弧。总作用弧对端面齿距 p_t 的比值称为总重合度,即平行轴斜齿轮传动的重合度,用 ε_γ 表示。设 ε_α 为平行轴斜齿轮的端面重合度(它等于相应直齿轮的重合度),则平行轴斜齿轮的总重合度为

$$\begin{aligned}\varepsilon_\gamma &= \overset{\frown}{DC_1}/p_t=\overset{\frown}{DC}/p_t+\overset{\frown}{CC_1}/p_t=\varepsilon_\alpha+b\mathrm{tg}\,\beta/p_t\\ &=\varepsilon_\alpha+b\mathrm{tg}\,\beta/\pi m_t=\varepsilon_\alpha+\varepsilon_\beta\end{aligned}\qquad(5-42)$$

式中 $\varepsilon_\beta=b\mathrm{tg}\,\beta/\pi m_t=b\sin\beta/\pi m_n$ 称为平行轴斜齿轮的纵向重合度。上式表明,平行轴斜齿轮的重合度还随螺旋角 β 和齿宽 b 的增大而增大,其值可以达到很大。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

四、斜齿轮的当量齿数

用仿形铣刀加工斜齿轮时，铣刀是沿螺旋齿槽的方向进刀的，所以必须按照齿轮的法面齿形来选择铣刀的号码(参阅[1－1989]的§5－10)。又在计算斜齿轮轮齿的弯曲强度时，因为力是作用在法面内的，所以也需要知道它的法面齿形。这就要求我们研究具有 z 个齿的斜齿轮，其法面的齿形应与多少个齿的直齿轮的齿形相同或者最接近。

图 5－43 所示为斜齿轮的分度圆柱，作法平面 $n-n$ 垂直于通过任一齿的齿厚中点 P 的分度圆柱螺旋线，则法面 $n-n$ 截该齿的齿形为斜齿轮的法面齿形。又此法面截斜齿轮的分度圆柱得一椭圆，它的长半轴 $a=r/\cos\beta$，短半轴 $b=r$。由图可见，点 P 附近的一段椭圆弧段与用椭圆在该点处的曲率半径 ρ 所画的圆弧

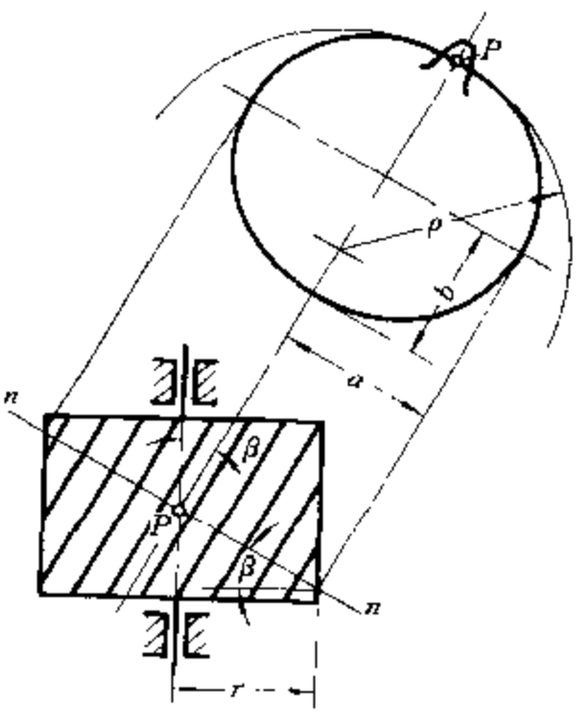


图　5－43

非常接近，因此可以以 ρ 为分度圆半径及用斜齿轮的 m_n 和 α_n 分别为模数和压力角作一虚拟的直齿轮，其齿形与斜齿轮的法面齿

形最接近。这个直齿轮称为斜齿轮的当量齿轮，它的齿数 z_v 称为当量齿数，可如下求出。

由解析几何可知，椭圆在点 P 附近的曲率半径 ρ 为

$$\rho=\frac{a^2}{b}=\left(\frac{r}{\cos\beta}\right)^2\frac{1}{r}=\frac{r}{\cos^2\beta}$$

因此当量齿数 z_v 为

$$z_v=\frac{2\pi\rho}{\pi m_n}=\frac{2r}{m_n\cos^2\beta}=\frac{2}{m_n\cos^2\beta}\left(\frac{m_t z}{2}\right)$$

$$=\frac{z}{m_n\cos^2\beta}\left(\frac{m_n}{\cos\beta}\right)=\frac{z}{\cos^3\beta} \tag{5-43}$$

当量齿数除用于斜齿轮弯曲强度计算及铣刀号码的选择外，在斜齿轮变位系数的选择及齿厚测量等处也要用到。

五、平行轴斜齿轮的变位和几何尺寸计算

平行轴斜齿轮在端面内的几何尺寸关系与直齿轮相同，但在进行计算时，必须把法面标准参数换算为端面参数。

外啮合平行轴斜齿轮的标准中心距为

$$a=(d_1+d_2)/2=m_t(z_1+z_2)/2=m_n(z_1+z_2)/2\cos\beta \tag{5-44}$$

上式表明，在设计平行轴斜齿轮传动时，可通过改变螺旋角 β 的方法来凑中心距，而不必采用变位的方法。

用齿条形刀具切制斜齿轮时，其最少齿数 $z_{\min}$ 亦可按端面求得

$$z_{\min}=2h_{at}^*/\sin^2\alpha_t=2h_{an}^*\cos\beta/\sin^2\alpha_t \tag{5-45}$$

基于与直齿轮同样的理由，平行轴斜齿轮也可以采用变位齿轮传动。因为切制变位斜齿轮时，刀具的变位量无论是从端面还是从法面看均一样，即 $x_t m_t=x_n m_n$，所以有

$$x_t=x_n\cos\beta \tag{5-46}$$

至于平行轴斜齿轮的端面中心距变动系数 y_t 和端面齿高变

动系数 Δy，无需与法面的换算，直接按端面内的关系计算。

为了计算方便，现将平行轴斜齿轮几何尺寸的计算公式列于表 5－3。

六、平行轴斜齿轮传动的主要优、缺点

综上所述，平行轴斜齿轮与直齿轮比较，其主要优点为：1）重合度大、齿面接触情况好，因此传动平稳、承载能力高。2）由式(5－45)可知，斜齿轮的最少齿数比直齿轮的少，故机构更紧凑。3）斜齿轮的制造成本与直齿轮相同。由于上述优点，斜齿轮被广泛地用于高速、重载的传动中。

平行轴斜齿轮的主要缺点为：因存在螺旋角 β，故传动时会产生轴向力 $F_x = F\sin\beta$(图 5－44a)，于传动不利。为了既能发挥斜齿轮的优点，又不致使轴向力过大，一般采用的螺旋角 $\beta = 8° \sim 15°$。

若采用图 5－44b 所示的人字齿轮，其左、右两排轮齿的螺旋角大小相等、方向相反，可使左、右两侧的轴向力自行抵消，但人字齿轮制造比较困难。

表 5－3　外啮合斜齿圆柱齿轮机构的几何尺寸计算公式

名　称	符号	计　算　公　式
螺旋角	β	一般取 $8° \sim 15°$
端面模数	m_t	$m_t = m_n/\cos\beta$
端面压力角	α_t	$\mathrm{tg}\alpha_t = \mathrm{tg}\alpha_n/\cos\beta$
端面齿顶高系数	h_{at}^*	$h_{at}^* = h_{an}^*\cos\beta$
端面顶隙系数	c_t^*	$c_t^* = c_n^*\cos\beta$
当量齿数	z_v	$z_v = z/\cos^3\beta$
端面变位系数	x_t	$x_t = x_n\cos\beta$
最少齿数	z_{min}	$z_{min} = 2h_{an}^*/\sin^2\alpha_t$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

续表

名　称	符号	计　算　公　式
端面啮合角	α'_t	$\text{inv}\,\alpha'_t=\frac{2(x_{t1}+x_{t2})}{z_1\pm z_2}\text{tg}\,\alpha_t+\text{inv}\,\alpha_t$ 或 $\cos\alpha'_t=\frac{a}{a'}\cos\alpha_t$
分度圆直径	d	$d_1=m_t z_1$
标准中心距	a	$a=(d_1+d_2)/2=m_t(z_1+z_2)/2$
基圆直径	d_b	$d_b=d\cos\alpha_t$
节圆直径	d'	$d'=d_b/\cos\alpha'_t$
实际中心距	a'	$a'=(d'_1+d'_2)/2=a\cos\alpha_t/\cos\alpha'_t=a+y_t m_t$
中心距变动系数	y_t	$y_t=\frac{z_1+z_2}{2}\left(\frac{\cos\alpha_t}{\cos\alpha'_t}-1\right)$
齿高变动系数	Δy_t	$\Delta y_t=x_{t1}+x_{t2}-y_t$
齿顶高	h_a	$h_a=(h^*_{at}+x_t-\Delta y_t)m_t$
齿根高	h_f	$h_f=(h^*_{at}+c^*_t-x_t)m_t$
全齿高	h	$h=h_a+h_f=(2h^*_{at}+c^*_t-\Delta y_t)m_t$
齿顶圆直径	d_a	$d_a=d+2h_a$
齿根圆直径	d_f	$d_f=d-2h_f$
总重合度	ε_γ	$\varepsilon_\gamma=\frac{1}{2\pi}[z_1(\text{tg}\alpha_{at1}-\text{tg}\alpha'_t)+z_2(\text{tg}\alpha_{at2}-\text{tg}\alpha'_t)]+\frac{b\,\text{tg}\,\beta}{\pi m_t}$

* §5－10　交错轴斜齿轮机构

交错轴斜齿轮机构用于实现两任意交错轴之间的传动，若将一对斜齿轮安装成其轴线既不平行又不相交，就成为交错轴斜齿轮机构（旧称螺旋齿轮机构），两轮轴线之间的夹角 Σ 称为轴角。

一、交错轴斜齿轮机构的几何关系

1．轴角 Σ 与螺旋角 β_1、β_2 的关系

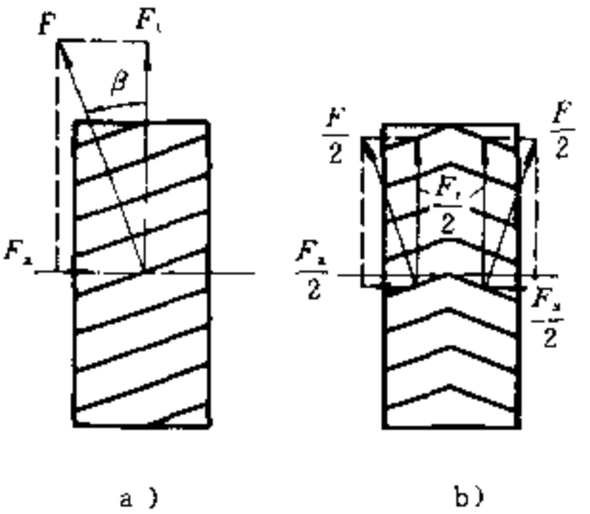


图　5－44

图 5－45 所示为一对互相啮合的交错轴斜齿轮，其分度圆柱相切于节点 P①，故 P 必在两轴线的公垂线上，该公垂线的长度即两轮的中心距，用 a 来表示，其值为两轮分度圆半径之和。

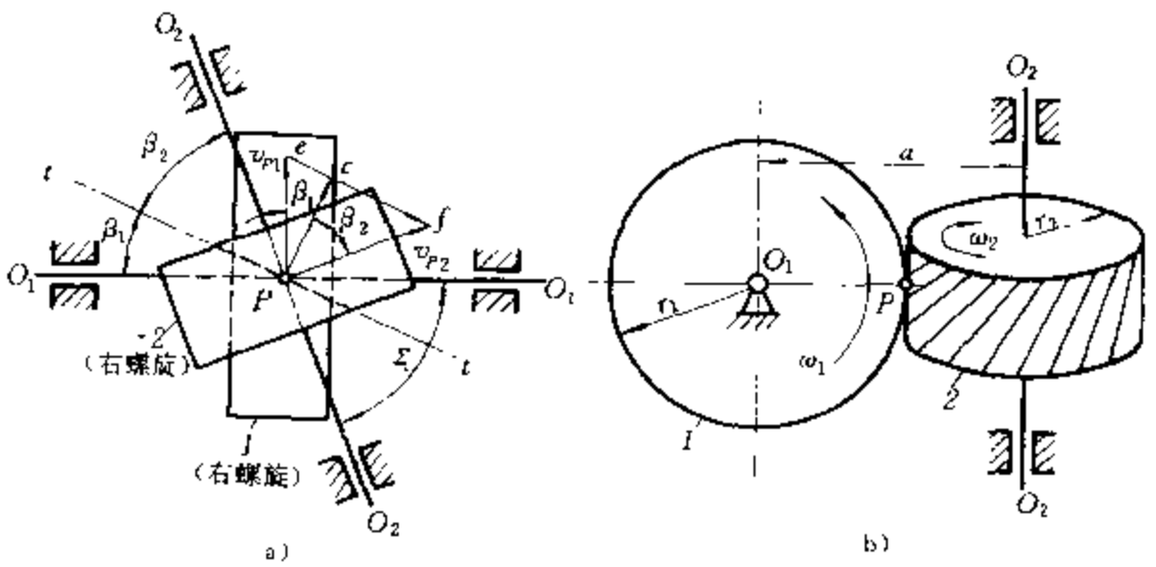


图　5－45

① 这里的节圆柱、节点的定义与平面齿轮机构的节圆柱、节点的定义不同。因交错轴斜齿轮啮合时两轮在节点处的相对速度 $v_{P1P2}\neq 0$，因此不应将节点误认为相对瞬心、节圆柱面误认为瞬轴面。

在图 5－45 中，过点 P 作两轮分度圆柱的公切面，并将两轮投影在该面上，则得两轮轴线间的夹角 Σ。直线 $t-t$ 为与两轮分度圆柱面上的螺旋线相切于点 P 的公切线，它与两轮轴线间的夹角分别为 β_1 和 β_2，而角 β_1 和 β_2 显然是两轮的螺旋角。它们与轴角 Σ 的关系为

$$\Sigma = |\beta_1 + \beta_2| \tag{5-47}$$

在上式中，若两轮的螺旋线方向相同，β_1 和 β_2 均用正值代入，如图 5－45 及 5－47 所示；反之，若两轮的螺旋线方向相反时，β_1 和 β_2 之一用正值代入，另一个用负值代入，如图 5－46 所示。

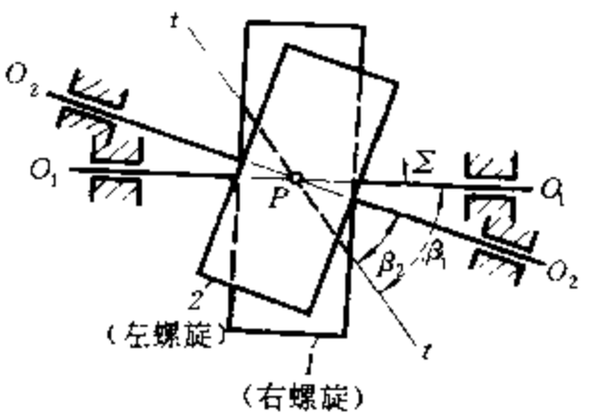


图　5－46

当轴角 $\Sigma = 0$ 时，则两轮的螺旋角大小相等、方向相反，即 $\beta_1 = -\beta_2$。这时交错轴斜齿轮机构变为平行轴斜齿轮机构，故平行轴斜齿轮机构是交错轴斜齿轮机构的一个特例。又当 β_1（或 β_2）$= 0$ 时，则轴角 $\Sigma = \beta_2$（或 β_1）。这表明一个直齿轮和一个斜齿轮也可以组成交错轴斜齿轮机构。

2. 几何尺寸

交错轴斜齿轮的几何尺寸计算与平行轴斜齿轮相同，其中心距按下式计算

$$a = r_1 + r_2 = \frac{1}{2}(m_{t1} z_1 + m_{t2} z_2) = \frac{m_n}{2}\left(\frac{z_1}{\cos\beta_1} + \frac{z_2}{\cos\beta_2}\right) \tag{5-48}$$

由上式可知，当 z_1、z_2 一定且 m_n 为标准值时，交错轴斜齿轮机构也可用改变螺旋角 β_1、β_2 的值来凑中心距。

二、交错轴斜齿轮传动的正确啮合条件

由于一对交错轴斜齿轮的轮齿仅在法面内啮合，所以其正确啮合条件

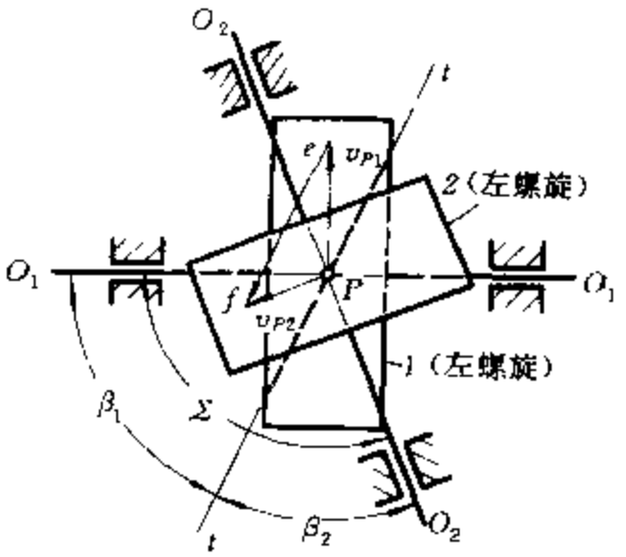


图　5－47

为：两轮的法面模数和法面压力角应分别相等，且均为标准值，即

$$m_{n1}=m_{n2}=m_n,\alpha_{n1}=\alpha_{n2}=\alpha_n$$

又因两轮的螺旋角 β_1 和 β_2 不一定相等，故其端面模数也不一定相等。由式(5－37)得它们的关系为

$$m_{t1}/m_{t2}=\cos\beta_2/\cos\beta_1$$

三、交错轴斜齿轮传动的齿向相对滑动速度和传动比

1. 从动轮转向的判断

当已知一对交错轴斜齿轮之主动轮 1 的回转方向时，则其从动轮 2 的回转方向可用作图法如下求出：如图 5－45a 所示，两轮在节点处重合点 P_1、P_2 的速度 $\boldsymbol{v}_{P1}$、$\boldsymbol{v}_{P2}$ 的关系为 $\boldsymbol{v}_{P2}=\boldsymbol{v}_{P1}+\boldsymbol{v}_{P2P1}$，其中 $\boldsymbol{v}_{P1}$ 的大小和方向为已知，故可作矢量 $\overrightarrow{Pe}$ 代表 $\boldsymbol{v}_{P1}$。再过点 e 作 $ef//tt$ 代表 P_2 对于 P_1 的相对速度 v_{P2P1} 的方向线，又作 $Pf\perp O_2O_2$ 代表 $\boldsymbol{v}_{P2}$ 的方向线，这两条方向线相交于点 f，那么矢量 $\overrightarrow{Pf}$ 便代表 $\boldsymbol{v}_{P2}$ 从而由 $\overrightarrow{Pf}$ 的指向就可确定轮 2 的回转方向。

设计交错轴斜齿轮时可以用选择螺旋角方向的办法来得到所要的从动轮的回转方向。例如，假定要求设计一对交错轴斜齿轮，其两轴的位置和主

动轮 1 的回旋方向如图 5－45a 所示，但从动轮 2 的回转方向要与之相反。这时可采用一对左旋的斜齿轮，如图 5－47 所示。在这种情况下，由作速度图的方法可知，从动轮 2 的回转方向与图 5－45a 所示相反。

2. 齿向相对滑动速度

由上述可知，一对交错轴斜齿轮啮合时，两轮齿廓沿齿向存在相对滑动，通常只分析节点 P 处的相对滑动速度。由图 5－45a 可得

$$v_{P2P1} = v_{P1}\sin\beta_1 + v_{P2}\sin\beta_2 \tag{a}$$

又作 $Pc \perp tt$，则$\overrightarrow{Pc}$代表$\boldsymbol{v}_{P1}$ 和$\boldsymbol{v}_{P2}$ 的法向公共分量$\boldsymbol{v}_n$，则有 $v_n = v_{P1}\cos\beta_1 = v_{P2}\cos\beta_2$，即

$$v_{P2} = v_{P1}\cos\beta_1/\cos\beta_2 \tag{b}$$

将式(b)代入式(a)并整理得

$$v_{P2P1} = v_{P1}\sin(\beta_1 + \beta_2)/\cos\beta_2 = v_{P1}\sin\Sigma/\cos\beta_2 \tag{5-49}$$

3. 传动比

利用式(b)可得交错轴斜齿轮机构的传动比为

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{v_{P1}/r_1}{v_{P2}/r_2} = \frac{r_2\cos\beta_2}{r_1\cos\beta_1} \tag{5-50}$$

上式表明，传动比是由两轮分度圆半径与其螺旋角余弦的乘积比所决定的。又因 $r_1 = m_{t1}z_1/2$ 和 $r_2 = m_{t2}z_2/2$，故上式又可表示为

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2\cos\beta_2}{r_1\cos\beta_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

四、交错轴斜齿轮机构的特点和应用

交错轴斜齿轮齿廓曲面之间是点接触而不是线接触。因此两齿轮间只有啮合线而没有啮合面。因其齿间是点接触，而且除沿齿高方向有相对滑动速度外，沿齿槽方向也有较大的相对滑动速度，故轮齿接触强度低，易磨损。同时交错轴斜齿轮传动也有轴向力，所以不能用来传递较大的动力。但是，可以用改变螺旋角的办法调整中心距及改变齿轮转动方向，所以又常常用来在任意交错轴间传递运动。在齿轮的剃齿和珩齿等加工工艺中，广泛地利用交错轴斜齿轮的齿向相对滑动速度进行切削加工。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§5－11　蜗杆机构

蜗杆机构也用来实现两交错轴间的传动，其轴角 Σ 通常为 90°。

一、蜗杆蜗轮的形成

一对交错轴斜齿轮如图 5－48 所示，其轴角 $\Sigma=90^\circ$。若轮 1 的螺旋角 β_1 取得很大，其分度圆柱的直径取得较小，而且其轴向长度 b_1 也较大，则其轮齿在分度圆柱面上的螺旋线能绕一周以上，使得轮 1 的外形象一根螺杆，称为蜗杆。与蜗杆相啮合的轮 2 称为蜗轮。

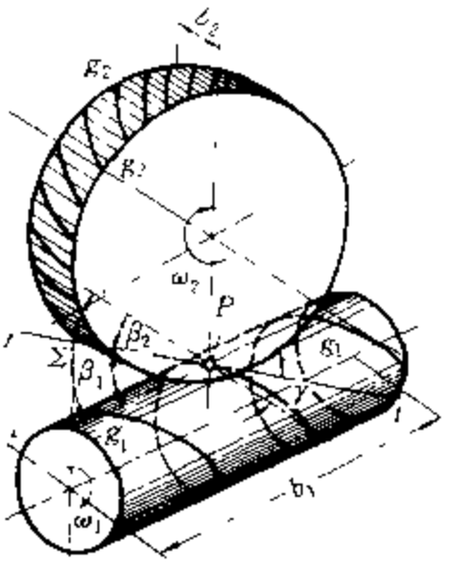


图　5　48

这样的蜗杆蜗轮机构仍是交错轴斜齿轮机构，其啮合仍为点接触。为了改善接触情况，可将轮 2 圆柱表面的直母线改为圆弧形，部分地包住蜗杆（图 5－49 所示）。并用与蜗杆相似的滚刀（两者的差别仅是滚刀的外径略大，以便加工出顶隙。）展成切制蜗轮。这样加工出来的蜗轮与蜗杆啮合时，其齿廓间的接触为线接触，故可以传递大的动力。

蜗杆与螺杆相仿，也有左旋、右旋以及单头和多头之分，通常采用右旋蜗杆，蜗杆的头数就是其齿数（应从端面看）z_1。蜗杆在轴剖面内的齿形为齿条，过齿形中线处的圆柱称为蜗杆的分度圆柱，在此圆柱上轴向齿厚与齿槽相等。蜗杆分度圆柱面上螺旋线的导程角 $\gamma=90^\circ-\beta_1=\beta_2$（参看图 5－48）。

二、蜗杆蜗轮机构的分类

根据蜗杆形状的不同，蜗杆蜗轮机构可以分为：圆柱蜗杆机构（图 5－49a）、环面蜗杆机构（图 5－49b）以及锥蜗杆机构（图 5－49c）三类。

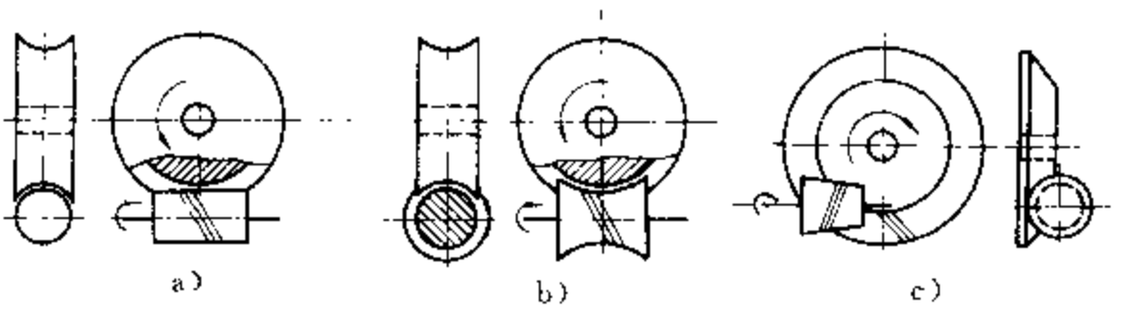


图　5－49

圆柱蜗杆机构又可以分为普通圆柱蜗杆和圆弧圆柱蜗杆两类机构。普通圆柱蜗杆多用直母线刀刃加工，由于刀具安装位置不同以及加工方法的不同，生成的齿廓螺旋面在不同截面内所截得的齿廓曲线也不同。按蜗杆齿廓曲线的形状，普通圆柱蜗杆可以分为：1）阿基米德圆柱蜗杆，简称 ZA 蜗杆；2）法向直廓圆柱蜗杆，即旧称延伸渐开线蜗杆，简称 ZN 蜗杆；3）渐开线圆柱蜗杆，简称 ZI 蜗杆；4）锥面包络圆柱蜗杆，简称 ZK 蜗杆。圆弧圆柱蜗杆机构如图 5－50 所示，此蜗杆在轴向截面或法向截面内的齿形为凹圆弧。

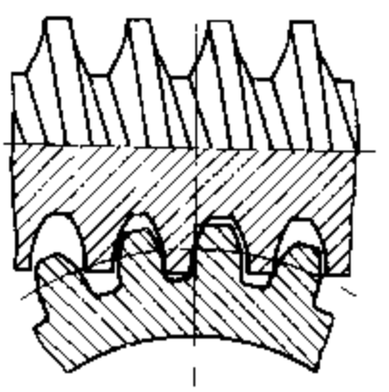


图　5－50

以上各类蜗杆机构中，以普通圆柱蜗杆历史最久、应用最广泛；其他蜗杆机构是为了进一步改善蜗杆传动的质量于近代发展起来的。以上各种蜗杆机构的具体形成原理可参阅蜗杆传动的有关文献，以下仅讨论普通圆柱蜗杆传动计算。

三、蜗杆传动的正确啮合条件

图 5－51 所示为阿基米德圆柱蜗杆机构，蜗杆的齿廓曲面是用安装成通过蜗杆轴线平面的斜直刃车刀车削出来的，因而其轴

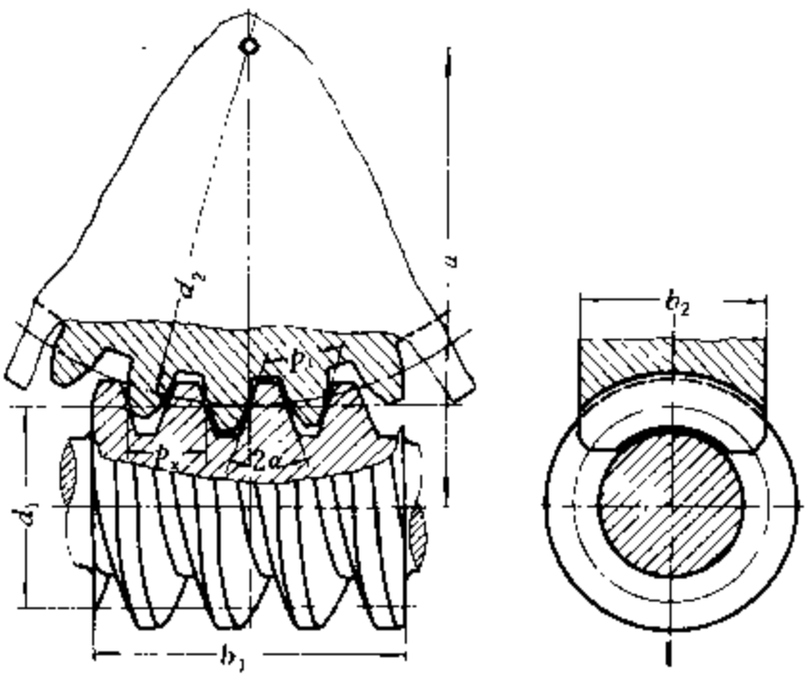


图　5－51

平面内的齿形为直线齿廓的齿条，而端平面与齿廓曲面的交线为阿基米德螺线，故其齿廓曲面称为阿基米德螺旋面。阿基米德蜗杆和蜗轮啮合时，在通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面(称为中间平面)内为渐开线齿轮与直齿条的啮合。其他圆柱蜗杆机构在中间平面内也是齿轮齿条啮合，但不是渐开线齿轮和直齿廓齿条的啮合。由此可知蜗杆传动的正确啮合条件为：蜗杆轴面的模数和压力角分别等于蜗轮端面的模数和压力角，即

$$\left.\begin{aligned} m_{x1} &= m_{t2} = m \\ \alpha_{x1} &= \alpha_{t2} = \alpha \end{aligned}\right\} \tag{5-51}$$

此外，还应该保证 $\gamma = \beta_2$，蜗杆与蜗轮的螺旋线方向相同。

四、蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

(1) 模数 m　蜗杆模数系列与齿轮模数系列有所不同，GB10088－88 对蜗杆模数作出规定，见附表 5－4。

(2) 压力角 α　GB100087－88 规定，阿基米德蜗杆的压力角的标准值为 $\alpha=20°$。另外又规定，在动力传动中，当导程角 $\gamma>30°$ 时，推荐采用 $\alpha=25°$；在分度传动中，推荐用 $\alpha=15°$ 或 $12°$。

(3) 蜗杆的头数 z_1 和蜗轮齿数 z_2　蜗杆头数 z_1 通常取 1～10，推荐取 $z_1=1$、2、4、6；蜗轮齿数 z_2 一般取为 27～80。

(4) 导程角 γ　蜗杆的形成原理与螺旋相同，设其头数为 z_1，螺旋线的导程为 p_z，轴面齿距为 p_x，则有 $p_z=z_1p_x=z_1\pi m$　则蜗杆分度圆柱面上的导程角 γ 为

$$\operatorname{tg}\gamma=\frac{z_1p_x}{\pi d_1}=\frac{z_1m}{d_1} \tag{5-52}$$

式中 d_1 为蜗杆分度圆直径。

(5) 蜗杆的分度圆直径 d_1 和蜗杆的直径系数 q 展成法切制蜗轮时，蜗轮滚刀除了外径稍大些外，其余尺寸和齿形均与相应的蜗杆相同。因此对于同一模数的蜗杆，每有一种蜗杆的分度圆直径，相应就需要一把加工其蜗轮的滚刀，这样一来滚刀的数量势必很多，在设计、制造中是不允许的。所以，为了限制蜗轮滚刀的数目，国家标准规定将蜗杆的分度圆直径标准化（参看 GB10088－88），且与其模数相搭配，并令 $d_1/m=q$，q 称为蜗杆的直径系数。GB10085－88 对蜗杆的模数 m 与分度圆直径 d_1 的搭配等列出了标准系列，详见附表 5－5。

蜗杆的直径系数 q 在蜗杆传动设计中具有重要意义。$q=d_1/m=z_1/\operatorname{tg}\gamma$，在 z_1 一定时，q 小则导程角 γ 增大，可以提高传动效率。又在 m 一定时，q 大则 d_1 大，蜗杆的刚度增大。

(6) 蜗杆蜗轮传动的几何尺寸计算　蜗轮的分度圆直径 d_2

为

$$d_2 = z_2 m_{t2} = z_2 m \tag{5-53}$$

蜗杆、蜗轮的齿顶高、齿根高、齿全高、齿顶圆直径及齿根圆直径可仿直齿轮公式计算，但其齿顶高系数 $h_a^* = 1$，顶隙系数 $c^* = 0.2$。

由图 5－51 可知，蜗杆机构的标准中心距 a 为

$$a = (d_1 + d_2)/2 = m(q + z_2)/2 \tag{5-54}$$

(7) 蜗杆蜗轮的传动比及其转动方向的判断　因为蜗杆蜗轮是由轴角为 90°的交错轴斜齿轮演化而来的，所以其传动比 i_{12} 仍可由式(5－49)推得

$$i_{12} = \omega_1/\omega_2 = z_2/z_1 = (d_2 \operatorname{tg} \beta_1)/d_1 = d_2/(d_1 \operatorname{tg}\gamma) \tag{5-55}$$

蜗杆蜗轮的转动方向判断可按交错轴斜齿轮进行，但亦可借助于螺旋方向相同的螺杆螺母来确定，即把蜗杆看作螺杆，蜗轮看作螺母(被切去一部分的螺母)。当螺杆只能转动不能作轴向移动时，螺母移动的方向即表示蜗轮圆周速度的方向，因此螺轮的转动方向也随之确定了。

与交错轴斜齿轮相同，蜗杆蜗轮啮合时沿齿向的相对滑动速度 v_s 可由式(5－49)推出为 $v_s = v_1/\cos\gamma$，式中 v_1 为蜗杆分度圆圆周速度。

为了凑中心距等，蜗杆蜗轮亦可采用变位传动。关于蜗杆蜗轮的变位可参阅文献[1－1981]。

五、蜗杆蜗轮机构的优、缺点

优点：1) 可以得到很大的传动比，比交错轴斜齿轮机构紧凑。2) 因是线接触，故承载能力比交错轴斜齿轮大得多。3) 传动平稳无噪音。4) 当蜗杆的导程角 γ 小于轮齿间的当量摩擦角时，机构具有自锁性，即只能由蜗杆带动蜗轮，而不能由蜗轮带动蜗杆，

故常用在起重机械中,起安全保护作用。

缺点:1) 由于啮合时相对滑动速度 v_s 较大,易磨损,易发热,故效率较低,而对于具有自锁性的蜗杆传动,其效率更低。2) 为了散热和减小磨损,常需贵重的抗磨材料和良好的润滑装置,故成本较高。3) 蜗杆的轴向力较大。

§5-12　圆锥齿轮机构

如图 5-4 所示,圆锥齿轮机构用来实现两相交轴之间的传动,通常轴角 $\Sigma=90°$。

圆锥齿轮的齿排列在截圆锥体上,轮齿由齿轮的大端到小端逐渐收缩变小。对应于直齿轮的各有关"圆柱",圆锥齿轮有分度圆锥、齿顶圆锥、齿根圆锥、基圆锥以及节圆锥。圆锥齿轮的齿廓曲面与其节圆锥的交线称为节锥齿线,根据节圆锥展开后节锥齿线的形状,可将圆锥齿轮分为直齿、斜齿和曲齿三类。直齿圆锥齿轮的设计、制造及安装均较易,故应用最广,而且是研究其他类型圆锥齿轮的基础,所以本节仅讨论直齿圆锥齿轮。

一、直齿圆锥齿轮的背锥及当量齿数

圆锥齿轮齿廓曲面的形成与圆柱齿轮类似。如图 5-52 所示,一圆平面 S(发生面)与基圆锥相切于 OP,圆平面的圆心与锥顶 O 重合。当该扇形面沿基圆锥作纯滚动时,其上任一条过锥顶的直线 OB 在空间展出一渐开锥面。渐开锥面与以 O 为球心的球面的交线 $\overset{\frown}{AB}$ 为球面渐开线。该曲面为圆锥齿轮的齿廓曲面。

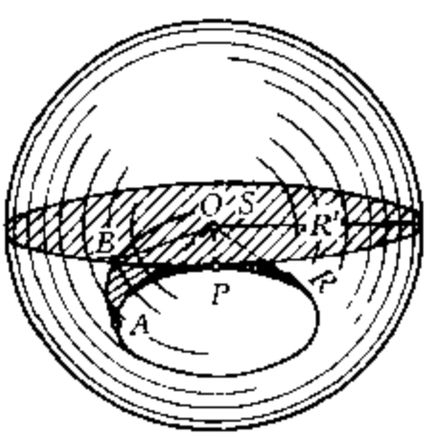


图　5-52

如上所述,圆锥齿轮的齿廓曲线在理论上是球面曲线。但是,球面不能展

成平面，这给圆锥齿轮的设计和制造带来很多困难，所以人们便采用一种近似的方法来研究圆锥齿轮的齿廓曲线。图 5－53 为一个圆锥齿轮的轴向半剖面图。OAB 表示分度圆锥。$\overset{\frown}{EA}$ 和 $\overset{\frown}{FA}$ 为球面上齿形的齿顶高和齿根高。过点 A 作 $AO_1 \perp AO$ 交圆锥齿轮的轴线于点 O_1，再以 OO_1 为轴线、以 O_1A 为母线作圆锥 O_1AB。这个圆锥称为辅助圆锥或背锥。显然背锥与球面切于圆锥齿轮大端的分度圆上，如图 5－53 的右半所示。在背锥上自点 A 和点 B 取齿顶高和齿根高得点 E' 和点 F'。由图可见，在点 A 和 B 附近，背锥面和球面非常接近，而且锥距 R 与大端模数 m 的比值愈大，则两者愈接近，即背锥的齿形与大端球面上的齿形愈接近。因此

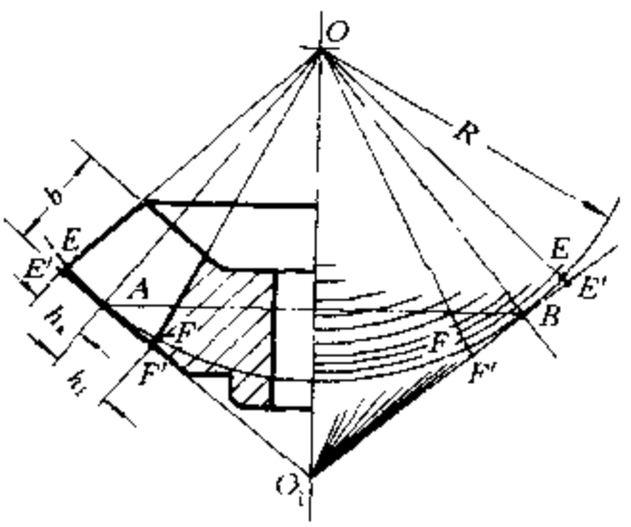


图　5－53

可以近似地用背锥上的齿形来代替大端球面上的理论齿形。与球面不同，背锥面可以展成平面，这样，便不难设计和制造圆锥齿轮了。

图 5－54 为一对圆锥齿轮的轴向剖面图。OAP、OBP 和 O_1AP、O_2BP 分别为两轮的分度圆锥和背锥。如图所示，将两背锥展成平面后即得到两个扇形齿轮。该扇形齿轮的模数、压力角、齿顶高、齿根高及齿数 z_1、z_2 就是圆锥齿轮的相应参数。又扇形

齿轮的分度圆半径 r_{v1} 和 r_{v2} 即背锥的锥距。现将该两扇形齿轮的

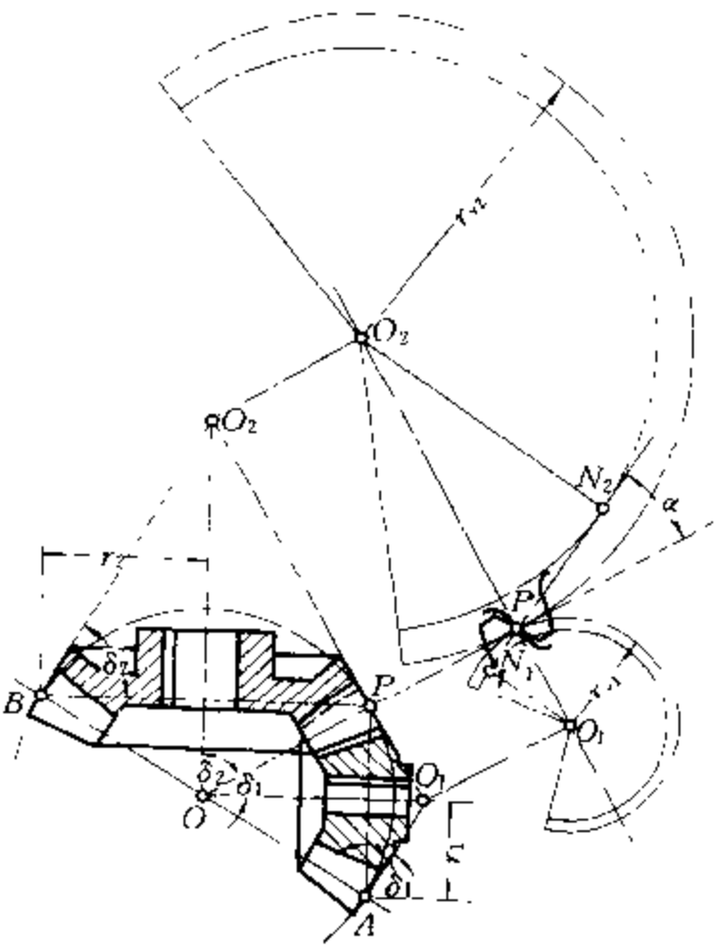


图　5－54

轮齿补足使其成为完整的圆柱齿轮，那么它们的齿数将增大为 z_{v1} 和 z_{v2}。齿数 z_{v1} 和 z_{v2} 称为该两圆锥齿轮的当量齿数，而补足轮齿的虚拟的两圆柱齿轮称为该两圆锥齿轮的当量圆柱齿轮。当量齿数 z_{v1} 和 z_{v2} 与真实齿数 z_1 和 z_2 的关系可如下求出：由图得

$$r_{v1} = r_1/\cos\delta_1 = mz_1/2\cos\delta_1$$

但

$$r_{v1} = mz_{v1}/2$$

故得

$$z_{v1} = z_1/\cos\delta_1$$

同理得

$$z_{v2} = z_2/\cos\delta_2 \qquad (5-56)$$

式中 δ_1 和 δ_2 分别为两轮的分度圆锥角。由于 $\cos\delta_1$ 和 $\cos\delta_2$ 恒

小于 1，故 $z_{v1}>z_1$，$z_{v2}>z_2$，并且 z_{v1} 和 z_{v2} 不一定是整数。

由于用当量齿轮的齿形来代替直齿圆锥齿轮大端球面上的理论齿形，其误差是很微小的，所以通过当量齿轮的概念可以将直齿圆柱齿轮的某些原理直接地应用到圆锥齿轮上。例如用仿形法加工圆锥齿轮时，可按当量齿数来选择铣刀的号码；又如在作圆锥齿轮齿根抗弯强度计算时，也是按当量齿数来查取齿形系数的；另外，标准直齿圆锥齿轮不发生根切的最少齿数 z_{min} 可根据当量齿轮的最少齿数 z_{vmin} 换算，即

$$z_{min}=z_{vmin}\cos\delta \tag{5-57}$$

二、直齿圆锥齿轮的啮合传动

1. 基本参数的标准值

圆锥齿轮的基本参数和几何尺寸通常以大端为准，这是因为大端的尺寸最大，尺寸计算和测量的相对误差最小，同时也便于估计机构的外形尺寸。GB12368－90 对圆锥齿轮的大端端面模数作了规定，见附表 5－6。而在 GB12369－90 中规定大端压力角 $\alpha=20°$，齿顶高系数 $h_a^*=1$，顶隙系数 $c^*=0.2$。

2. 正确啮合条件

因为一对直齿圆锥齿轮的啮合相当于一对当量齿轮的啮合，所以其正确啮合条件为两个当量齿轮的模数和压力角应分别相等，亦即两个圆锥齿轮大端的模数和压力角应分别相等，且均为标准值。

3. 重合度

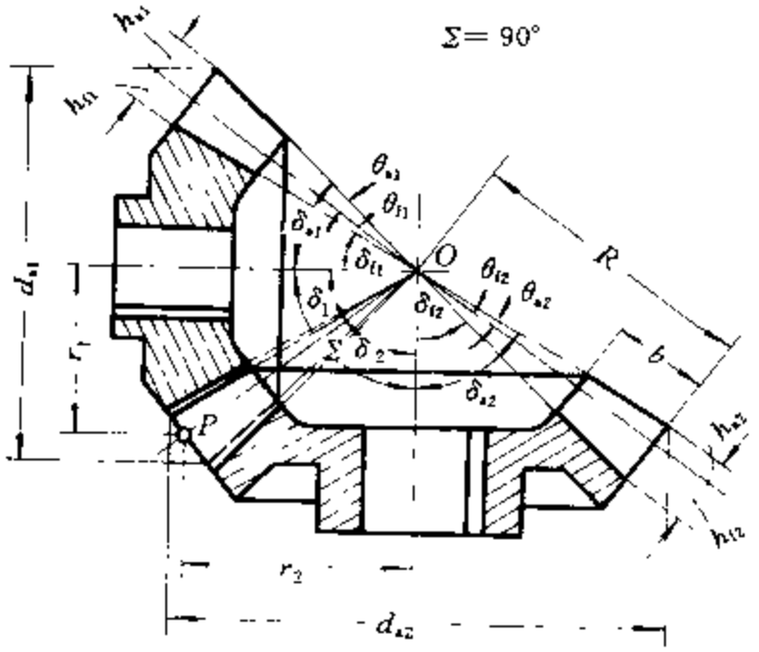
圆锥齿轮的重合度是按当量齿轮进行计算的，公式从略。

4. 传动比

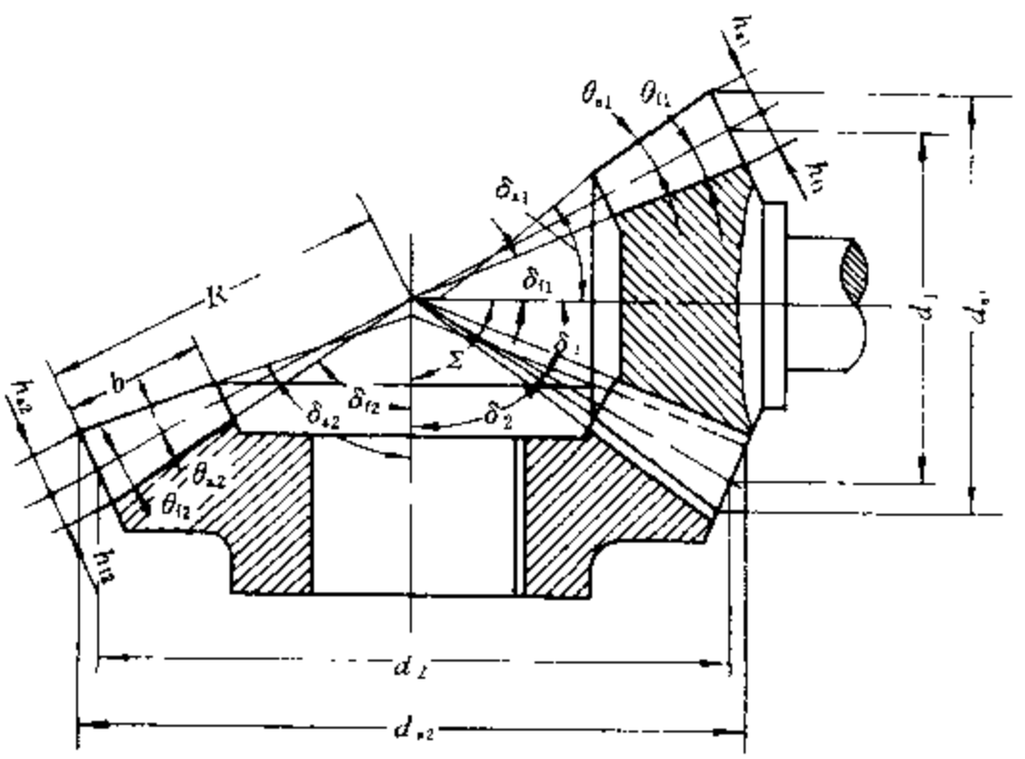
如图 5－55a 所示，一对圆锥齿轮啮合时，因 $r_1=\overline{OP}\sin\delta_1$ 和 $r_2=\overline{OP}\sin\delta_2$，故其传动比 i_{12} 为

$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{z_2}{z_1}=\frac{r_2}{r_1}=\frac{\overline{OP}\sin\delta_2}{\overline{OP}\sin\delta_1}=\frac{\sin\delta_2}{\sin\delta_1} \tag{5-58}$$

又因轴角 $\Sigma=\delta_1+\delta_2$



a)



b)

图　5-55

所以
$$i_{12}=\frac{\sin(\Sigma-\delta_1)}{\sin\delta_1}=\sin\Sigma\cot\delta_1-\cos\Sigma$$

即
$$\cot\delta_1=\frac{i_{12}+\cos\Sigma}{\sin\Sigma}$$

而
$$\delta_2=\Sigma-\delta_1 \qquad (5-59)$$

当轴角 $\Sigma=90°$ 时，可得

$$i_{12}=\cot\delta_1=\operatorname{tg}\delta_2 \qquad (5-60)$$

若已知 Σ 和 i_{12} 时，则由式(5－59)可求出 δ_1 和 δ_2。

5. 标准直齿圆锥齿轮的几何尺寸计算

如前所述，通常直齿圆锥齿轮的齿高是由大端到小端逐渐收缩，称为收缩齿圆锥齿轮。这类齿轮又按顶隙的不同可分为不等顶隙收缩齿(图 5－55a)和等顶隙收缩齿(图 5－55b)等两种。不等顶隙圆锥齿轮的齿顶圆锥、齿根圆锥与分度圆锥具有同一个锥顶点 O，所以它们的顶隙由大端至小端逐渐缩小。这种齿轮的缺点主要是齿根圆角半径和齿顶厚亦由大端到小端逐渐缩小，影响轮齿的强度。而等顶隙圆锥齿轮的齿根圆锥与分度圆锥共锥顶，但齿顶圆锥因其母线与另一轮齿根圆锥母线平行而不和分度圆锥共锥顶，因此这种齿轮的顶隙沿齿长不变，均为大端顶隙。采用等顶隙收缩齿可克服不等顶隙齿的缺点，提高了轮齿的强度，应用日趋广泛，故 GB12369－90 规定采用等顶隙圆锥齿轮传动。

由上述可知，不等顶隙齿和等顶隙齿在几何尺寸上的主要区别为齿顶角 θ_a，即

不等顶隙收缩齿：$\theta_{a1}=\theta_{a2}=\operatorname{arc\,tg}(h_a/R)$

等顶隙收缩齿：$\theta_{a1}=\theta_{f2}$，$\theta_{a2}=\theta_{f1}$

现将标准直齿圆锥齿轮几何尺寸的计算公式列于表 5－4 中，使用时可参看图 5－55。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

表 5－4　标准直齿圆锥齿轮机构几何尺寸的计算公式（$\Sigma=90°$）

名称	代号	计　算　公　式
分度圆锥角	δ	$\delta_1=\operatorname{arc\,cot} i_{12}$；$\delta_2=90°-\delta_1$
齿　顶　高	h_a	$h_a=h_a^* m$
齿　根　高	h_f	$h_f=(h_a^*+c^*)m$
全　齿　高	h	$h=h_a+h_f=(2h_a^*+c^*)m$
顶　　隙	c	$c=c^* m$
分度圆直径	d	$d_1=mz_1$　　$d_2=mz_2$
齿顶圆直径	d_a	$d_{a1}=d_1+2h_a\cos\delta_1$　　$d_{a2}=d_2+2h_a\cos\delta_2$
齿根圆直径	d_f	$d_{f1}=d_1-2h_f\cos\delta_1$　　$d_{f2}=d_2-2h_f\cos\delta_2$
锥　　距	R	$R=\frac{1}{2}\sqrt{d_1^2+d_2^2}$
齿顶角	θ_a	不等顶隙收缩齿：$\theta_{a1}=\theta_{a2}=\operatorname{arc\,tg}(h_a/R)$
		等顶隙收缩齿：$\theta_{a1}=\theta_{f2}$　$\theta_{a2}=\theta_{f1}$
齿　根　角	θ_f	$\theta_{f1}=\theta_{f2}=\operatorname{arc\,tg}(h_f/R)$
齿顶圆锥角	δ_a	$\delta_{a1}=\delta_1+\theta_{a1}$　　$\delta_{a2}=\delta_2+\theta_{a2}$
齿根圆锥角	δ_f	$\delta_{f1}=\delta_1-\theta_{f1}$　　$\delta_{f2}=\delta_2-\theta_{f2}$
分度圆齿厚	s	$s=\pi m/2$
当量齿数	z_v	$z_v=z/\cos\delta$
齿　　宽	b	$b\leqslant R/3$

* §5－13　其他曲线齿廓的齿轮机构简介

一、摆线齿轮机构简介

目前绝大部分机械中所应用的齿轮是渐开线齿轮，但是对于某些特殊机械，特别是钟表中，却仍然采用摆线齿轮，因此有必要介绍一些摆线齿轮的基本知识。

1. 摆线齿轮齿廓的形成

在图 5－56 中，摆线齿轮 *1* 和 *2* 的节圆分别为圆Ⅰ和Ⅱ，圆 η_1 和 η_2 为两个滚圆。当滚圆 η_1 沿节圆Ⅰ作内切纯滚动时，η_1 上与节点 P 重合的一点在轮 *1* 的平面上展出一条内摆线 PD_1，它就是轮 *1* 齿根的齿廓曲线；又当滚圆 η_2 沿节圆Ⅰ作外切纯滚动时，η_2 上与节点 P 重合的一点在轮 *1* 的平面上展出一条外摆线 PA_1，它就是轮 *1* 齿顶的齿廓曲线。同理，当滚圆 η_2 和 η_1

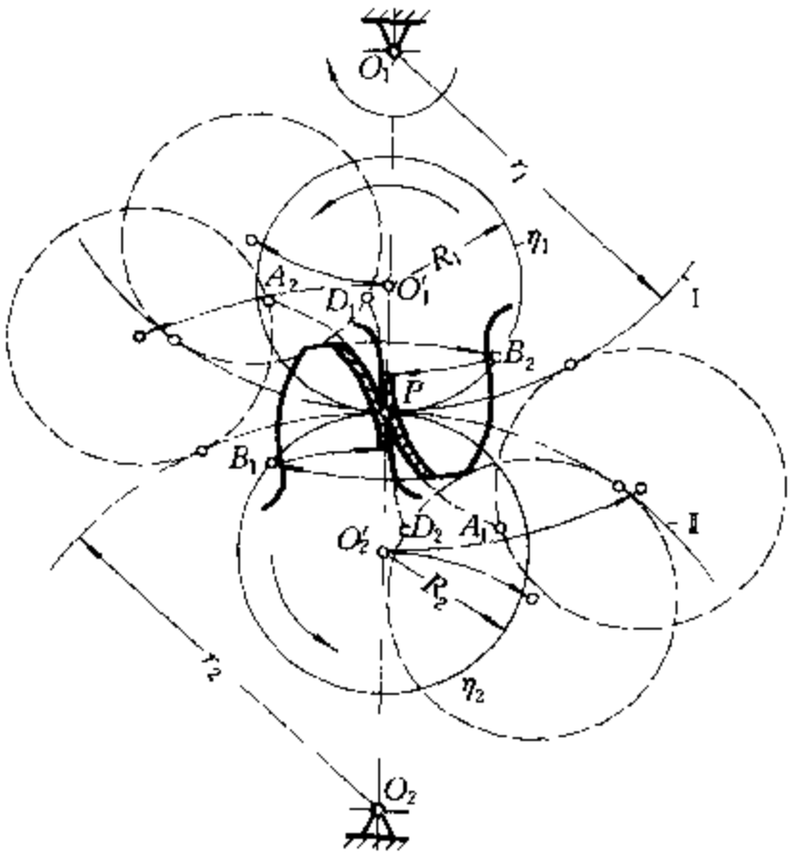


图　5－56

沿节圆Ⅱ分别作内切和外切纯滚动时，滚圆 η_2 和 η_1 上与节点 P 重合的点在轮 *2* 的平面上分别展出内摆线 PD_2 和外摆线 PA_2，PD_2 和 PA_2 分别为轮 *2* 齿根和齿顶的齿廓曲线。由此可知，摆线外齿轮的齿廓是由外摆线和内摆线所组成的。啮合时，一个齿轮的外摆线齿廓总是与另一个齿轮的内摆线齿廓啮合。

2. 摆线齿轮的啮合特点

(1) 摆线齿廓满足齿廓啮合的基本定律　图 5－57 为一对外啮合摆线

齿轮。当滚圆 η_1 分别在轮 1 节圆内侧和轮 2 节圆外侧作纯滚动时，其上点 K 和点 K' 在轮 1 平面上展出内摆线 KA 和 $K'A'$ 及在轮 2 平面上展出外摆线 KB 和 $K'B'$。内摆线 KA 和外摆线 KB 即为两轮齿廓的一段，并在 K 点啮合。又因为节点 P 是滚圆 η_1 在两节圆上作纯滚动时的瞬心，所以直线 PK 为两齿廓在点 K 啮合时的齿廓公法线。令滚圆 η_1 绕中心 O'_1 随两轮节圆同时作纯滚动，当两节圆对滚过一段弧长 $\overset{\frown}{AA'}=\overset{\frown}{BB'}$ 时，滚圆亦滚过 $\overset{\frown}{KK'}$，且有 $\overset{\frown}{KK'}=\overset{\frown}{AA'}=\overset{\frown}{BB'}$，则这时两齿廓在滚圆 η_1 上的点 K' 处啮合，而且两齿廓过点 K' 的公法线亦过节点 P。所以两轮齿廓的 KA 和 KB 段是共轭齿廓。

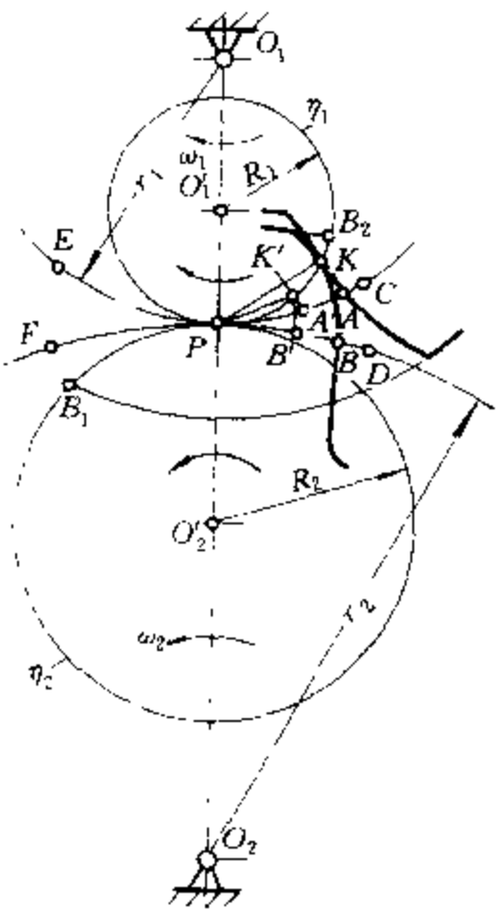


图　5　57

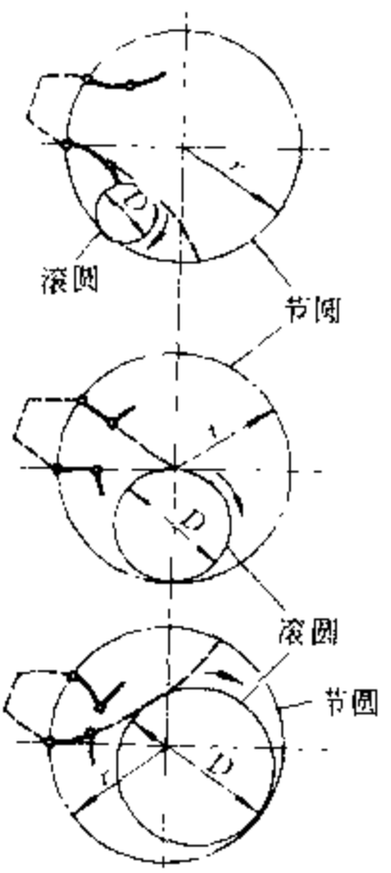


图　5－58

同理可证，轮 1 齿顶和轮 2 齿根部的齿廓也是共轭齿廓。因此，摆线齿廓满足齿廓啮合基本定律，保证定传动比传动。

(2) 啮合线和啮合角　如图 5－56 和 5－57 所示，两轮的齿顶圆与两滚圆 η_1 和 η_2 的交点 B_2 和 B_1 就是两轮轮齿的开始啮合和终止啮合的接触

点，故圆弧$\overset{\frown}{B_2P}+\overset{\frown}{PB_1}$为实际啮合线。摆线齿轮共轭齿廓上对应的接触点和齿廓工作段的求法与渐开线齿轮相同，如图 5－56 所示。

与渐开线齿轮相同，过接触点的齿廓公法线与节圆公切线所夹锐角为摆线齿轮的啮合角。因为齿廓公法线的方向随两轮齿廓啮合过程而连续变化，所以摆线齿轮的啮合角也是连续变化的。接触点愈接近节点 P，其啮合角愈小；在点 P 接触时，啮合角为零。

(3) 重合度　如图 5－57 所示，设两轮节圆上的弧$\overset{\frown}{CE}$和弧$\overset{\frown}{DF}$为作用弧。因摆线齿轮啮合时，滚圆 η_1 和 η_2 分别绕 O'_1 和 O'_2 随两轮节圆同时作纯滚动，因此作用弧长与实际啮合线长相等，即$\overset{\frown}{DF}$(或$\overset{\frown}{CE}$) = $\overset{\frown}{B_2P}+\overset{\frown}{PB_1}$。则摆线齿轮的重合度 ε_α 为

$$\varepsilon_\alpha=\overset{\frown}{DF}/p'=(\overset{\frown}{B_2P}+\overset{\frown}{PB_1})/p'$$

式中 p'为节圆齿距。

由图 5－57 可知，滚圆的直径愈大，实际的啮合线就愈长，重合度则愈大，因此滚圆直径应取大一些。但是随滚圆直径的增大，齿轮根圆齿厚却减小，如图 5－58 所示。因此摆线齿轮的滚圆直径受齿根弯曲强度的限制。

3. 摆线齿轮机构的主要优缺点

主要优点为：1) 摆线齿轮传动的重合度较大。2) 两轮啮合时，因是一轮齿顶的外凸齿廓与另一轮齿根的内凹齿廓接触，故其接触应力较小。3) 两轮齿廓的磨损比较均匀。4) 无根切现象，故机构可以更为紧凑。

主要缺点为：1) 两轮的中心距必须十分准确，否则不能保证定传动比传动。2) 由于啮合角是变化的，齿廓间的作用力也是变化的，影响传动的平稳性。3) 展成加工的刀具制造较困难。

二、圆弧齿轮机构简介

近几十年，人们在探索新的啮合原理及新型齿轮传动方面做了大量工作。圆弧点啮合齿轮传动就是其中成功的一例。下面扼要介绍圆弧齿轮机构的啮合特点。

1. 圆弧齿轮的齿廓形成

圆弧齿轮机构是一种平行轴斜齿轮机构，其端面齿廓或法面齿廓为圆弧。小齿轮的齿廓曲面为凸圆弧螺旋面，大齿轮的齿廓曲面为凹圆弧螺旋

面，如图 5－59 所示。

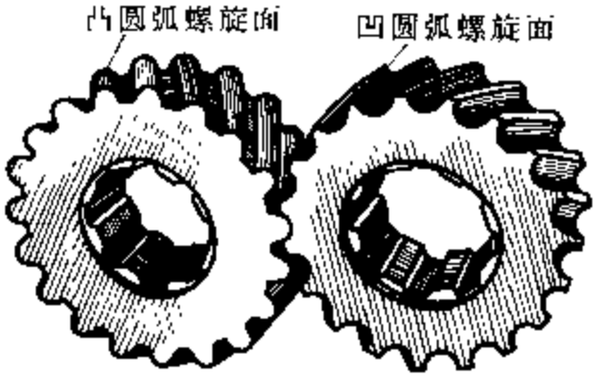


图　5－59

圆弧齿轮齿廓的形成如图 5－60 所示。首先按给定的传动比作两轮的节圆柱(与分度圆柱重合，见图 5－60a)，其半径分别为 r_1 和 r_2，P_0P 为两节圆柱的切线(见图 5－60b)，亦即该对齿轮的瞬时轴；在轮 2 节圆柱内的适当位置作直线 $K_0K /\!/ P_0P$，以 $r_{K1}=\overline{O_1K}$ 和 $r_{K2}=\overline{O_2K}$ 为半径及以两轮的回转轴线为轴线作两个圆柱面 h_1 和 h_2；又当两轮节圆柱纯滚动时，令点 K_0 以某一相应速度沿直线 K_0K 向上作等速移动，则点 K_0 在圆柱面上形成的轨迹为螺旋线 $C'K$ 和 $C''K$；图示表明，这两条螺旋线在上端平面的点 K 处接触，这样就可以在该面上作出两轮齿的端面齿廓曲线。如图 5－60a，先以节点 P 为圆心、以 $\rho_1=\overline{PK}$ 为半径作圆弧，则该圆弧为轮 1 凸齿的端面齿廓曲线；再以 ρ_2(它比 ρ_1 稍大一些)为半径、以 KP 延长线上点 Q 为圆心作圆弧与凸齿圆弧切于点 K，该圆弧为轮 2 凹齿的端面齿廓曲线。然后，将两圆弧分别沿螺旋线 $C'K$ 和 $C''K$ 作绕其轴线的螺旋运动(见图 5－60b)，于是凸圆弧形成了轮 1 的圆弧螺旋齿廓曲面 g_1，而凹圆弧形成了轮 2 的圆弧螺旋齿廓曲面 g_2。两轮齿廓曲面 g_1 和 g_2 在各端平面内的齿形均为圆弧，而且凸圆弧齿廓曲线的圆心总是在相应的节圆周上。

2. 圆弧齿轮的啮合特点

(1) 圆弧齿轮一对齿的啮合过程　仍如图 5－60b 所示，这对齿开始啮合时，两齿廓螺旋线 $C'K$ 和 $C''K$ 位于下端平面上的对应点 C' 和 C'' 在点 K_0 进入啮合，两齿廓在点 K_0 形成点接触。在该点一经啮合后即分离。然后两齿廓螺旋线 $C'K$ 和 $C''K$ 在每一个端平面上的对应点转到直线 K_0K 上的对应位置，自下而上地依次连续地进入啮合，啮合点沿线 K_0K 向上作等速移

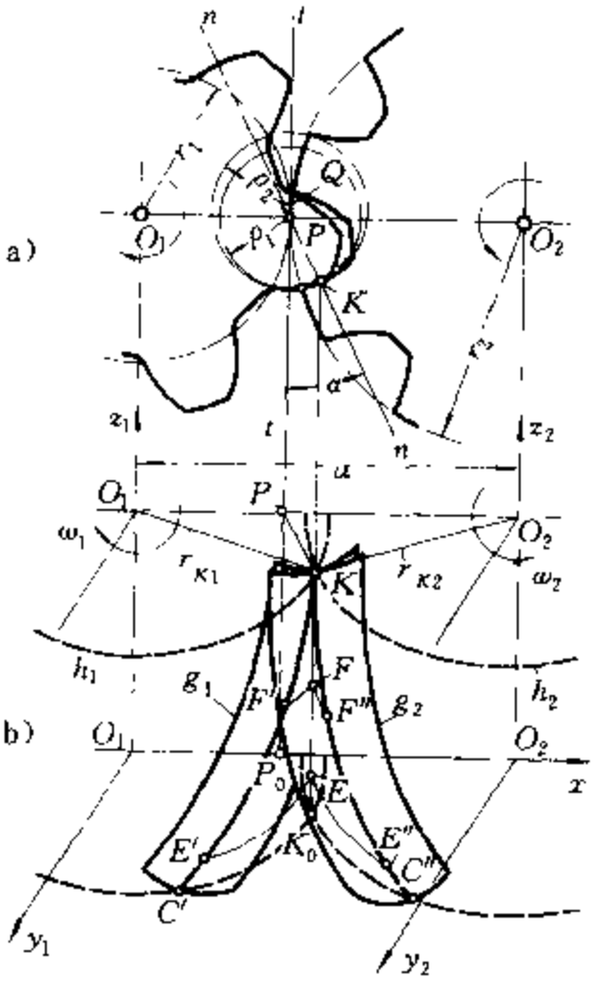


图　5－60

动。当啮合点移动到上端平面上的点 K 时，该对齿廓结束啮合并分离。图中还示出在点 E、F 啮合时，两条螺旋线上的对应点 E' 和 E'' 以及 F' 和 F''。

综上所述，圆弧齿轮在啮合时，齿廓曲面是点接触，直线 K_0K 为啮合线，螺旋线 $C'K$ 和 $C''K$ 为两齿廓曲面的接触迹线。

(2) 圆弧齿轮的齿廓保证定传动比传动　由上述可知，当两齿廓在啮合线 K_0K 上任一点啮合时，过接触点作两齿廓的公法线均通过瞬时轴 P_0P 上的对应点，所以圆弧齿轮的齿廓能保证定传动比传动，其传动比为

$$i_{12}=\omega_1/\omega_2=\overline{O_2P}/\overline{O_1P}=r_2/r_1$$

(3) 重合度　圆弧齿轮的端面重合度 $\varepsilon_\alpha=0$，故其纵向重合度 ε_β 即为其总重合度 ε_γ，由式(5－42)可得

$$\varepsilon_\gamma=\varepsilon_\beta=b\sin\beta/\pi m_n>1$$

又因圆弧齿轮的轴面齿距 $p_x = p_n/\sin\beta = \pi m_n/\sin\beta$，故上式可表示为

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\beta = b/p_x > 1$$

以上两式中 b 为齿轮宽度，m_n 为法面模数，β 为分度圆柱螺旋角，β 一般在 10°～20°的范围内选取。

(4) 正确连续传动的条件　对于一对圆弧齿轮传动，只要两轮的模数相等、分度圆柱(节圆柱)上的螺旋角相等且方向相反及齿宽大于轴向齿距，两轮就可以实现正确连续的传动。

3. 圆弧齿轮机构的优缺点

主要优点为：

1) 圆弧齿轮理论上是点接触，但经充分跑合后两齿面之间沿齿高方向形成一条线接触，而且在加载变形的条件下为面接触，在垂直于接触线的截面内，齿形的曲率半径比渐开线平行轴斜齿轮大得多，因而其接触强度比渐开线齿轮大得多。

2) 圆弧齿轮的线接触是经跑合后形成的，因此它对制造误差和变形不敏感，适应受载的情况。

3) 圆弧齿轮啮合过程中，啮合点沿轴向等速移动，形成两齿廓曲面之间的相对滚动，而且滚动速度很大，有利于充分跑合后齿面间油膜的形成，因此其磨损小，效率高。

4) 圆弧齿轮在端面中沿齿高方向的相对滑动速度基本不变，故齿面磨损均匀，跑合性能好。

5) 圆弧齿轮没有根切问题，小齿轮的齿数可以很少，故机构紧凑。

主要缺点为：

1) 圆弧齿轮的中心距及切齿深度的偏差会引起齿轮在齿高方向接触位置的改变，由此导致其承载能力的显著下降。

2) 因为载荷不是分布在整个齿宽上，而是集中在接触线附近的区域，因此单圆弧齿轮(指上述的圆弧齿轮)的弯曲强度并不理想。

3) 凸齿和凹齿的圆弧齿轮要分别用不同的刀具加工。

为了进一步提高圆弧齿轮的承载能力及改善其工艺性，又采用了双圆弧齿轮(图 5-61)。它的齿顶为凸齿，齿根为凹齿。相啮合的齿轮具有相同的齿廓，因此可以用同一把刀具加工。在啮合时，从一个端面看，先是主动轮的凹部推动从动轮的凸部(图中点 K_1)，推一下即离开，然后又以它的凸部推动对方的凹部(图中点 K_A)。因此就整个齿宽而言，一对齿有两个接触点，

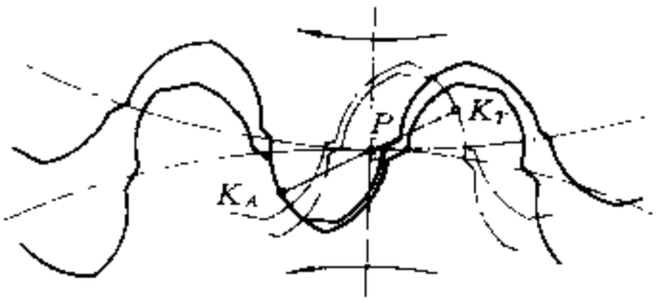


图　5－61

这两个接触点沿各自的啮合线移动。又因它的齿宽一般总是大于轴向齿距，故实际上齿轮是多齿多点接触。因此，双圆弧齿轮的承载能力和传动的平稳性明显地提高了，但对中心距和切齿深度的偏差仍有一定的敏感性。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第六章　轮系及其设计

§6－1　轮系及其分类

前一章中我们研究了一对齿轮的啮合原理和运动设计方法。但是实际机械中常常采用一系列互相啮合的齿轮将主动轴和从动轴连接起来，这种多齿轮的传动装置称为轮系。

根据轮系运动时其各轮轴线的位置是否固定，可以将轮系分为下列两大类：

(1) 定轴轮系　当轮系运动时，其各轮轴线的位置固定不动的称为定轴轮系或普通轮系。例如图 6－1 所示的轮系就是一个定轴轮系。

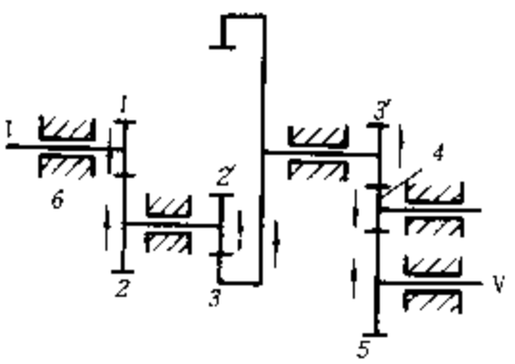


图　6－1

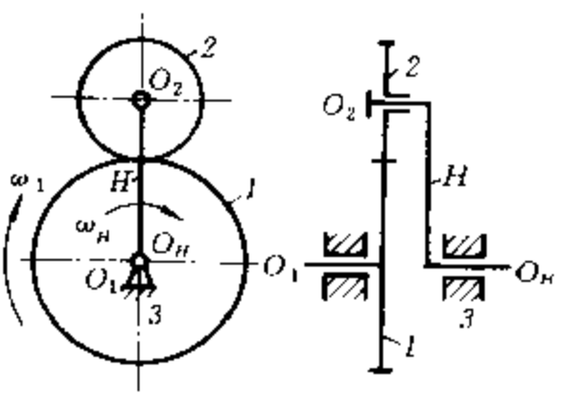


图　6－2

(2) 周转轮系　当轮系运动时，凡至少有一个齿轮的轴线是绕另一齿轮的轴线转动的称为周转轮系。例如图 6－2 所示的轮系运动时，齿轮 2 的轴线 O_2 绕齿轮 1 的轴线 O_1 转动，所以它是

一个周转轮系。周转轮系又可分为差动轮系和行星轮系，详见§6－3。

§6－2　定轴轮系的传动比及应用

一、定轴轮系的传动比

当轮系运动时，其输入轴与输出轴的角速度（或转速）之比称为该轮系的传动比。例如设 A 为轮系的输入轴，B 为输出轴，则该轮系的传动比 $i_{AB}=\omega_A/\omega_B=n_A/n_B$，式中 ω 和 n 分别为角速度和每分钟的转数。定轴轮系的传动比可如下计算。

1．平面定轴轮系

如图 6－1 所示，这种轮系由圆柱齿轮所组成，其各轮的轴线互相平行，因此它的传动比有正负之分：如果输入轴与输出轴的转动方向相同，则其传动比为正，反之为负。

设Ⅰ为输入轴，Ⅴ为输出轴，z_1、z_2、$z_{2'}$、z_3、$z_{3'}$、z_4 及 z_5 为各轮的齿数；ω_1、ω_2、$\omega_{2'}$、ω_3、$\omega_{3'}$、ω_4 及 ω_5 为各轮的角速度；那么各对齿轮的传动比的大小为

$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{z_2}{z_1},\ i_{2'3}=\frac{\omega_{2'}}{\omega_3}=\frac{z_3}{z_{2'}},$$

$$i_{3'4}=\frac{\omega_3}{\omega_4}=\frac{z_4}{z_{3'}},\ i_{45}=\frac{\omega_4}{\omega_5}=\frac{z_5}{z_4}$$

将以上各式两边分别连乘后得

$$i_{12}i_{2'3}i_{3'4}i_{45}=\frac{\omega_1\omega_{2'}\omega_{3'}\omega_4}{\omega_2\omega_3\omega_4\omega_5}=\frac{z_2z_3z_4z_5}{z_1z_{2'}z_{3'}z_4}=\frac{z_2z_3z_5}{z_1z_{2'}z_{3'}}$$

但因 $\omega_{2'}=\omega_2$，$\omega_{3'}=\omega_3$，所以

$$i_{15}=\frac{\omega_1}{\omega_5}=\frac{\omega_1\omega_{2'}\omega_{3'}\omega_4}{\omega_2\omega_3\omega_4\omega_5}=\frac{z_2z_3z_5}{z_1z_{2'}z_{3'}}$$

上式表明平面定轴轮系中输入轴与输出轴的传动比为各对齿

轮传动比的连乘积，其值等于各对齿轮从动轮齿数的乘积与各对齿轮主动轮齿数的乘积之比。由于连接平行轴的内啮合两轮的转动方向相同，故不影响轮系传动比的符号；而外啮合两轮的转动方向相反，所以如果轮系中有 m 个外啮合时，则从输入轴到输出轴，其角速度方向应经过 m 次变号，因此这种轮系传动比的符号可用 $(-1)^m$ 来判定。对于所研究的轮系，$m=3$，$(-1)^3=-1$，故

$$i_{15}=\frac{\omega_1}{\omega_5}=(-1)^m\frac{z_2z_3z_5}{z_1z_2z_3'}=-\frac{z_2z_3z_5}{z_1z_2z_3'}$$

轮系传动比的正、负号也可以用画箭头的方法来确定，如图 6－1所示。

在上面的推导中，公式右边分子、分母中的 z_4 互相消去，表明齿轮 4 的齿数不影响传动比的大小，这种齿轮通称为惰轮。惰轮虽然不影响传动比的大小，但却能改变传动比的正、负号。由图显然可见，如果没有齿轮 4 而齿轮 $3'$ 直接与齿轮 5 啮合，则轴Ⅴ的转动方向与轴Ⅰ相同。

由以上所述可知，任何平面轮系的输入轴 A 与输出轴 B 的传动比应为

$$i_{AB}=\frac{\omega_A}{\omega_B}=\frac{\omega_{主}}{\omega_{从}}$$

$$=(-1)^m\frac{\text{所有各对齿轮的从动轮齿数的乘积}}{\text{所有各对齿轮的主动轮齿数的乘积}}\qquad(6-1)$$

2．空间定轴轮系

如图 6－3 所示，这种轮系中不但包含了圆柱齿轮，而且还包含了圆锥齿轮、螺旋齿轮或蜗杆蜗轮等空间齿轮。这种轮系的传动比的大小仍用式(6－1)来求。但是，由于一对空间齿轮的轴不平行，不能说其两轮的转向是相同还是相反，所以这种轮系中各轮的转向必须在图上用箭头示出而不能用 $(-1)^m$ 来确定。

如图 6－3a 所示，若该轮系的输入轴与输出轴互相平行，则其传动比应有正负号；反之，如图 6－3b 所示，若该轮系的输入轴与

输出轴互相不平行，则其传动比的符号没有意义，故在计算公式中不再加正、负号。

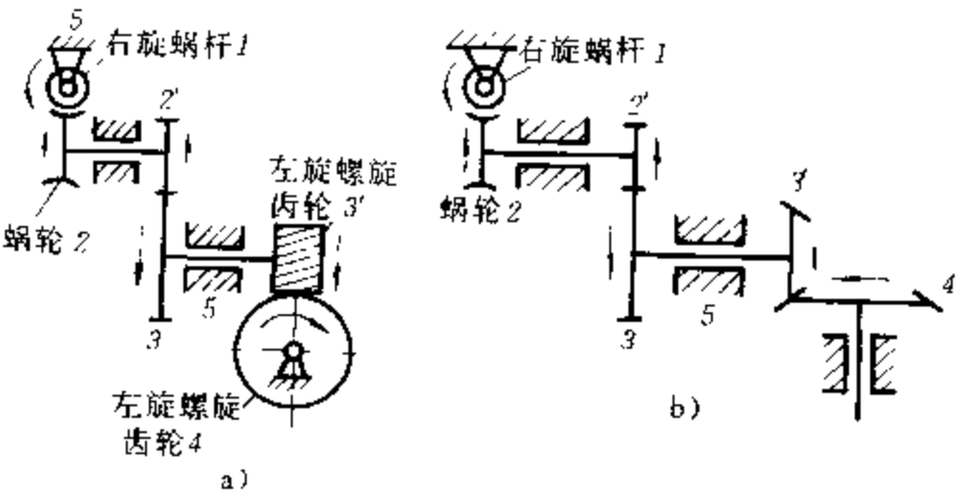


图　6－3

二、定轴轮系的应用

定轴轮系在实际机械中应用得非常广泛，但从其目的来看，主要有下列五种：

1、实现大传动比传动

由式(6－1)可知，只须适当选择齿轮的对数和各轮的齿数，即可得到一个所需的大传动比传动。图 6－4 所示为用三对蜗杆蜗轮所组成的定轴轮系。蜗杆 *1* 为输入件，蜗轮 *4* 为输出件，蜗轮

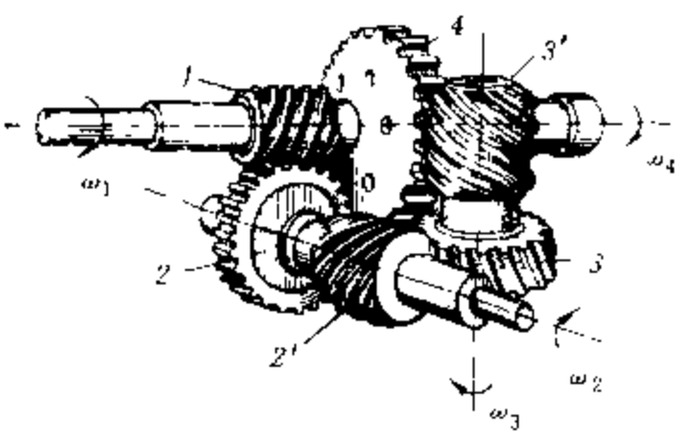


图　6－4

4 空套在蜗杆轴 1 上。三个蜗杆均为双头左旋蜗杆，三个蜗轮的齿数均为 40，那么，由式(6－1)得其传动比 i_{14} 的大小为

$$i_{14}=\frac{z_2z_3z_4}{z_1z_2'z_3'}=\frac{40\times40\times40}{2\times2\times2}=8000$$

又由画箭头的方法可知，1 和 4 的回转方向相同。

2. 实现较远距离的传动

如图 6－5 所示，当输入轴Ⅰ和输出轴Ⅳ的距离较远而传动比却不大时，若仅用一对齿轮 1′和 4′来传动，则两轮的尺寸一定很大，如图中虚线所示，这是很不合理的。为此我们用一系列较小的齿轮将两轴连接起来，并保证替代轮系的 i_{14} 和原轮系的 $i_{14'}$ 的大小及符号均相同，如图中实线所示。这样可以减少机构的重量和尺寸。

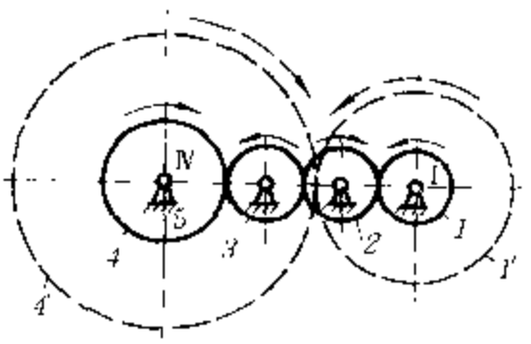


图　6－5

3. 实现换向传动

图 6－6a 示出一由圆锥齿轮组成的定轴轮系，Ⅰ为输入轴，Ⅱ为输出轴。齿轮 1 和 3 松套在Ⅰ上，其侧面与半个离合器固联，离合器块 4 用滑键联在轴Ⅰ上，依靠杠杆 5 拨动该块左右移动，使轴Ⅰ与齿轮 1 或 3 联接，从而实现输出轴Ⅱ正反两个方向的转动。又如图 6－6b 所示为车床的换向机构。齿轮 4、5、6 松套在构件 3 的各小轴上，而 3 又松套在从动轮 2 的轴上。当 3 在图示位置时，主动轮 1 的转动经过惰轮 6、5 传给 2，使 2 和 1 相互反向转动；反之，当 3 的中心线转到图示虚线的位置时，6 和 1 分离而 4 和 1 啮合，这时少了一个惰轮，故 2 和 1 同向转动。

4. 实现变速传动

在输入轴的转速不变的条件下，常常需要输出轴得到几种转速，即变速传动。例如在图 6－7 所示的汽车齿轮变速箱中，牙嵌

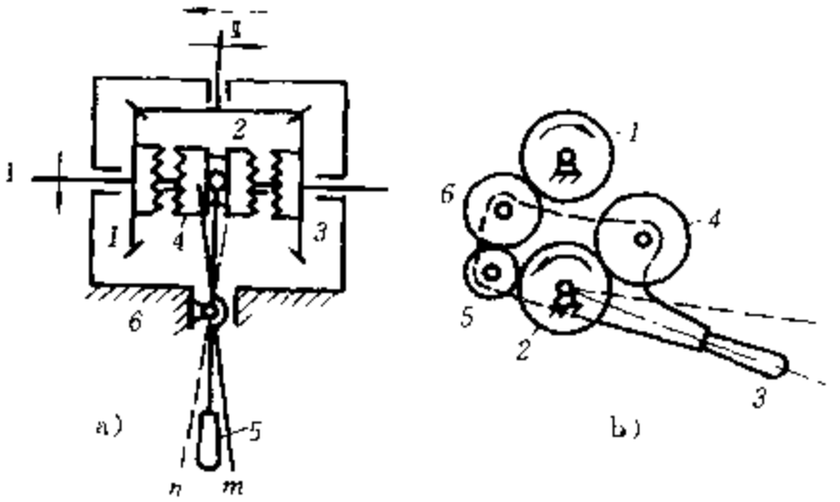


图 6-6

离合器的一半 x 与轮 1 固联在输入轴Ⅰ上，其另一半 y 则和双联齿轮 4－6 用滑键与输出轴Ⅲ相联。齿轮 2、3、5、7 固联在中间轴Ⅱ上，而齿轮 8 则固联在另一中间轴Ⅳ上。1 和 2 及 8 和 7 分别互相啮合。图中括弧内的数字为各轮的齿数，且设 $n_{Ⅰ}=1\,000$ r/min。这样，当拨动双联齿轮到不同的位置时，便可得到四种不同的输出转速：1）当向右移动双联齿轮使 x 与 y 接合时，则 $n_{Ⅲ}=n_{Ⅰ}=1\,000$ r/min，这时汽车以高速前进；2）当向左移动双联齿轮使 4 与 3 啮合时，运动经齿轮 1、2、3、4 传给Ⅲ，故 $n_{Ⅲ}=n_{Ⅰ}\times(z_1z_3/z_2z_4)=1\,000\times(19\times31/38\times26)=596$ r/min，这时汽车以中速前进；3）当向左移动双联齿轮使 6 和 5 啮合时，$n_{Ⅲ}=n_{Ⅰ}\times(z_1z_5/z_2z_6)=1\,000\times(19\times21/38\times36)=292$ r/min，这时汽车以低速前进；4）当再向左移动双联齿轮使 6 与 8 啮合时，$n_{Ⅲ}=n_{Ⅰ}\times(-z_1z_7/z_2z_6)=1\,000\times(-19\times14/38\times36)=-194$ r/min，这时汽车以最低速倒车。

5. 实现多分路传动

在同一主动轴的带动下，利用轮系可以实现几个从动轴分路输出转动。图 6－8 所示的机械式钟表机构就是一例。动力源（发条盘 N）经由定轴轮系 1－2 直接带动分针 M；同时又分成两路：

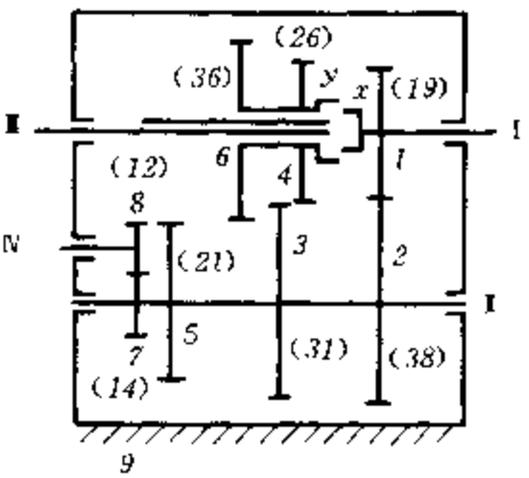


图 6-7

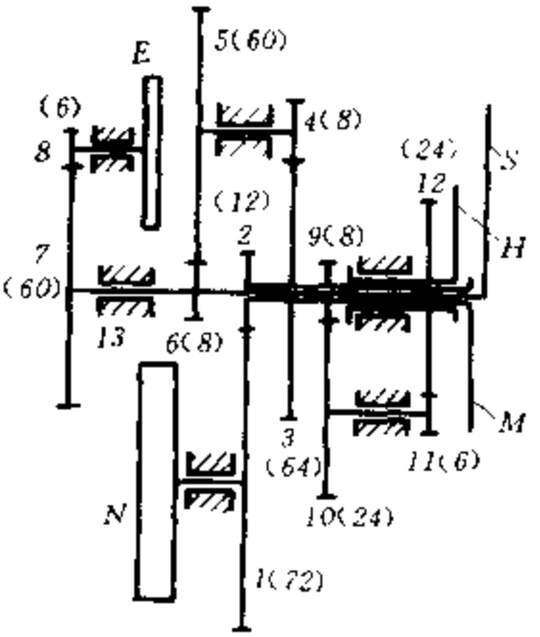


图 6-8

一路通过定轴轮系 9－10－11－12 带动时针 H；另一路通过定轴轮系 3－4－5－6 一方面直接带动秒针 S，另一方面又通过定轴轮系 7－8 带动擒纵轮 E。由图可见，M 与 H 之间的传动比 $i_{MH}=n_M/n_H=n_9/n_{12}=(-1)^2(z_{10}z_{12}/z_9z_{11})=24\times24/8\times6=12$，$S$ 与 M 之间的传动比 $=i_{SM}=n_S/n_M=n_6/n_3=(-1)^2(z_3z_5/z_4z_6)=64\times60/8\times8=60$.

§6－3　周转轮系的组成及传动比

一、周转轮系的组成

图 6－9a 示一单排内、外啮合的周转轮系。它的齿轮 1 和 3 以及构件 H 各绕固定的互相重合的几何轴线 O_1、O_3 及 O_H 转动，而齿轮 2 则松套在构件 H 的小轴上，因此它一方面绕自己的几何轴线 O_2 回转（自转），同时又随构件 H 绕几何轴线 O_H 回转（公

转),其运动和天上行星的运动相同,故称为行星轮。支持行星轮的构件 H 称为行星架(或系杆或转臂)而几何轴线固定的齿轮 1 和 3 称为中心轮或太阳轮。行星架绕之转动的轴线 O_H 称为主轴线。凡是轴线与主轴线重合而又承受外力矩的构件称为基本构件,因此图中的中心轮和行星架都是基本构件。

周转轮系根据其基本构件的不同加以分类,并设定中心轮用 K 表示,行星架用 H 表示,输出构件用 V 表示。常见的类型有如下三种:1)2K－H 型,其基本构件为两个中心轮和一个行星架,如图 6－9a、b 所示;2) 3K 型,其基本构件为三个中心轮,如图 6－17 所示;3) K－H－V 型,其基本构件为一个中心轮、一个行星架和一个输出构件,如图 6－22 所示。

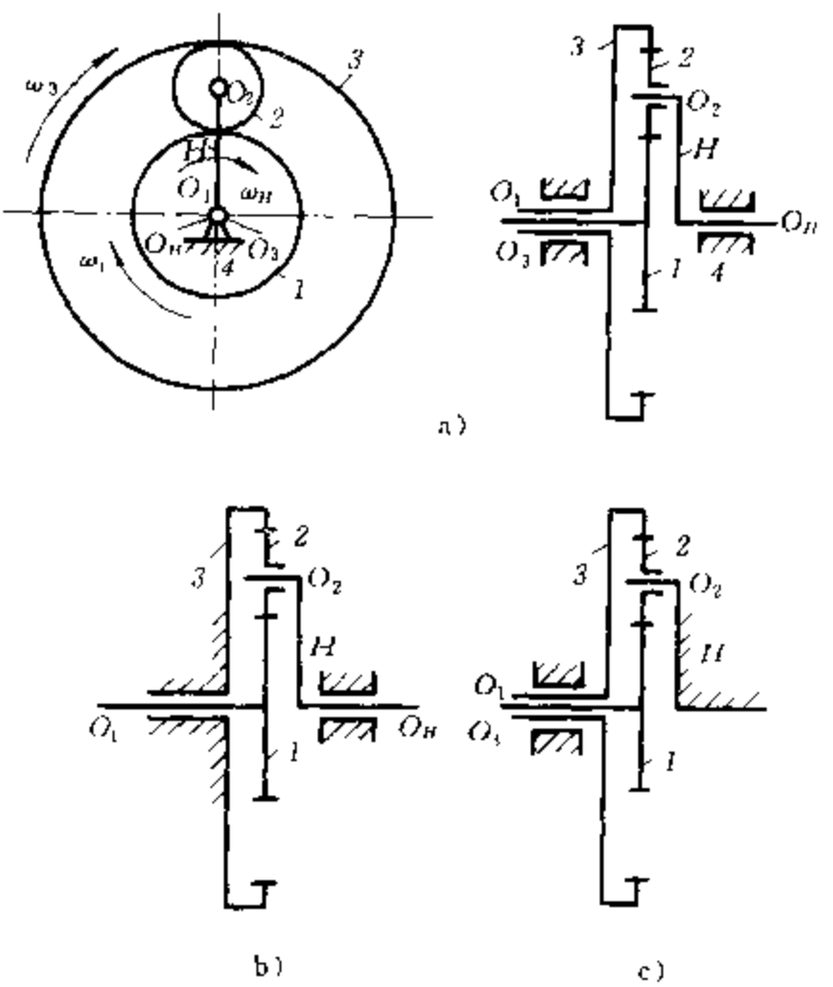


图　6－9

周转轮系按其自由度的数目又可以分为两种基本类型：1）差动轮系，即具有两个自由度的周转轮系，如图 6-9a 所示。在三个基本构件中，必须给定两个构件的运动，才能求出第三个构件的运动。2）行星轮系，即具有一个自由度的周转轮系，如图 6-9b 所示。由于中心轮 3 固定，因此只要知道构件 1 和 H 中任一构件的运动，就可求出另一构件的运动。

作为周转轮系，上述单个 2K-H 轮系及单个 K-H-V 轮系是不可再分的，是基本周转轮系。除此之外，工程中将这类基本周转轮系与定轴轮系或者若干个基本周转轮系组合而成的复杂轮系称为复合轮系，在 §6-4 将专门讨论这种轮系。

二、周转轮系的传动比

对于图 6-9a 所示的 2K-H 型的周转轮系，因为行星轮 2 的运动不是绕固定轴线的简单转动，所以周转轮系各构件间的传动比便不能直接用求解定轴轮系的方法来求。为了解决周转轮系的传动比问题，我们应当设法将它转化成定轴轮系，也就是说，应当设法使行星架固定不动。由相对运动原理可知，给周转轮系加上一个附加的公共转动后，周转轮系各构件间的相对运动并不改变。因此可以这样来求周转轮系的传动比：设 ω_1、ω_2、ω_3 及 ω_H 为齿轮 1、2、3 及行星架 H 的绝对角速度。现在给该周转轮系加上一个角速度为 $(-\omega_H)$ 的附加转动后，则其各构件的角速度应如下表所示：

构　件	原来的角速度	加上角速度为$(-\omega_H)$的转动后各构件的角速度
1	ω_1	$\omega_1^H=\omega_1-\omega_H$
2	ω_2	$\omega_2^H=\omega_2-\omega_H$
3	ω_3	$\omega_3^H=\omega_3-\omega_H$
H	ω_H	$\omega_H^H=\omega_H-\omega_H=0$

上表中 $\omega_H^H=\omega_H-\omega_H=0$ 表明，这时行星架静止不动，而原来

的周转轮系变为定轴轮系了，如图 6－9c 所示。角速度 ω_1^H、ω_2^H、ω_3^H 及 ω_H^H 的右上角标 H 表示构件 1、2、3 及 H 相对于构件 H 的相对角速度。经加上附加转动后所得的机构称为原来周转轮系的“转化机构”。转化机构中任意两轮的传动比均可用定轴轮系的方法求得，例如

$$i_{13}^H=\frac{\omega_1^H}{\omega_3^H}=\frac{\omega_1-\omega_H}{\omega_3-\omega_H}=(-1)^1\frac{z_3}{z_1}=-\frac{z_3}{z_1}$$

上式表明，在三个活动构件 1、3 及 H 中，必须知道任意两个构件的运动（例如 ω_3 和 ω_H），才能求出第三个构件的运动（例如 ω_1），从而构件 1、3 之间和 1、H 之间的传动比 $i_{13}=\omega_1/\omega_3$ 和 $i_{1H}=\omega_1/\omega_H$ 便也完全确定了。

如图 6－9b 所示，在 2K－H 行星轮系中，因齿轮 3 固定不动，则

$$i_{13}^H=\frac{\omega_1^H}{\omega_3^H}=\frac{\omega_1-\omega_H}{\omega_3-\omega_H}=\frac{\omega_1-\omega_H}{0-\omega_H}=-\frac{z_3}{z_1}$$

上式亦表明，只要知道 1 和 H 两构件中任一构件的运动，则另一构件的运动便可求出。

综上所述可知，在一般情况下，任何周转轮系中的任意两个齿轮 A 和 B（包括 A、B 中可能有一个是行星轮的情况）以及行星架 H 的角速度之间的关系应为

$$i_{AB}^H=\frac{\omega_A^H}{\omega_B^H}=\frac{\omega_A-\omega_H}{\omega_B-\omega_H}=f(z)\qquad(6-2)$$

上式中 i_{AB}^H 与各轮齿数的关系 $f(z)$ 由定轴轮系的方法求出，但计算时千万不可忘记或弄错转化机构传动比的正、负号。对于差动轮系，若已知的两个转速方向相反，则代入公式时一个用正值而另一个用负值，这样求出的第三个转速就可按其符号来确定转动方向。

式(6－2)也适用于由圆锥齿轮所组成的周转轮系，不过 A、B 两个中心轮和行星架 H 的轴线必须互相平行，且其转化机构传动

比 i_{AB}^{H} 的正、负号必须用画箭头的方法来决定。

对于行星轮系，由于它的一个中心轮（例如齿轮 B）固定不动，所以由式(6－2)得

$$i_{AB}^{H}=\frac{\omega_A-\omega_H}{\omega_B-\omega_H}=\frac{\omega_A-\omega_H}{0-\omega_H}=1-\frac{\omega_A}{\omega_H}=1-i_{AH}$$

故

$$i_{AH}=1-i_{AB}^{H} \tag{6-3}$$

上式表明：活动齿轮 A 对行星架 H 的传动比等于 1 减去行星架 H 固定时活动齿轮 A 对原固定中心轮 B 的传动比。熟记这个公式，解题时就可以很方便地直接套用。

下面举几个求周转轮系传动比的实例：

例 6－1　图 6－10 示一大传动比的减速器。已知其各轮的齿数为 $z_1=100$，$z_2=101$，$z_{2'}=100$，$z_3=99$。求输入件 H 对输出件 1 的传动比 i_{H1}。

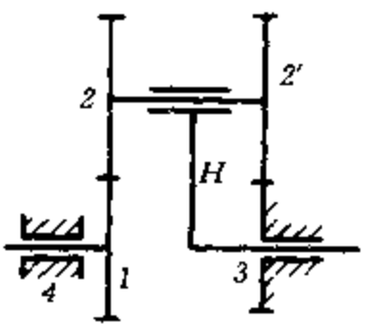


图　6－10

解　当构件 H 转动时，它推动齿轮 $2'$ 在固定齿轮 3 上滚动，从而使齿轮 2 带动齿轮 1。由此可知：双联齿轮 $2-2'$ 为行星轮，3 为固定中心轮，1 为活动中心轮，H 为行星架，它们组成一个行星轮系，于是由式(6－3)得

$$i_{H1}=\frac{1}{i_{1H}}=\frac{1}{1-i_{13}^{H}}=\frac{1}{1-(-1)^2\dfrac{z_3z_2}{z_{2'}z_1}}=\frac{1}{1-\dfrac{99\times101}{100\times100}}=10\,000$$

本例说明，行星轮系可以用少数齿轮得到很大的传动比，故比定轴轮系紧凑、轻便得多。但是传动比大时，它的效率很低，且反行程（构件 1 主动时）将发生自锁，这是其缺点。这种行星轮系可在仪表中用来测量高速转动或作为精密的微调机构。

例 6－2　在前例中，若 $z_1=99$ 而其他齿数不变，求传动比 i_{H1}。

解　由式(6－3)得

$$i_{H1}=\frac{1}{i_{1H}}=\frac{1}{1-i_{13}^{H}}=\frac{1}{1-(-1)^2\dfrac{z_3z_2}{z_{2'}z_1}}=\frac{1}{1-\dfrac{99\times101}{100\times99}}=-100$$

比较本例和前例可知，同一种结构型式的行星轮系，当其一轮的齿数变动了一个齿，而轮系的传动比竟变动了100倍；并且传动比的符号也改变了，即原来的轮1和行星架H同向转动，而现在变为反向转动。这和定轴轮系大不相同。

例6-3　在图6-11a所示的差速器中，已知 $z_1=48$，$z_2=42$，$z_2=18$，$z_3=21$，$n_1=100$ r/min，$n_3=80$ r/min，其转向如图所示，求 n_H。

解　这个差速器是由圆锥齿轮1、2、2′、3、行星架H以及机架4所组成的差动轮系，1、3、H的几何轴线互相重合，因此由式(6-2)得

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=\frac{100-n_H}{-80-n_H}=-\frac{z_3z_2}{z_2z_1}=-\frac{21\times42}{18\times48}=-\frac{49}{48}$$

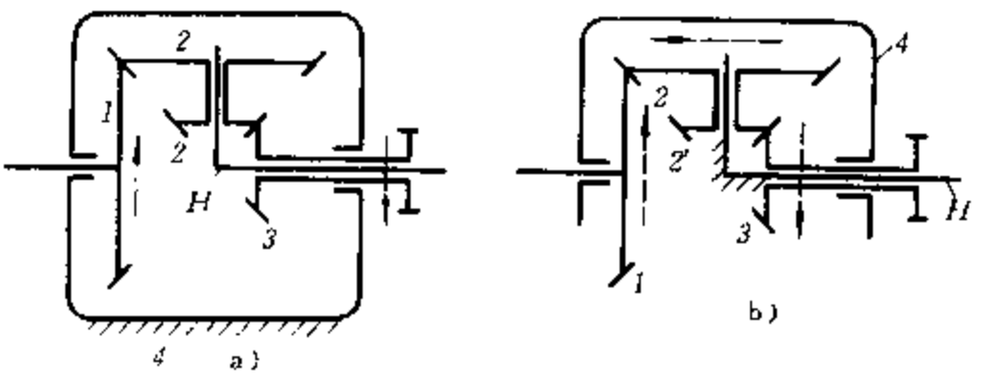


图　6-11

式中齿数比之前的"-"号是由图6-11b所示的转化机构用画箭头的方法确定的。

解上式得　　$n_H=\frac{880}{97}\approx9.07$ r/min

其结果为正值，表明H的转向与轮1的转向相同。

在某些机械中，有时需要求出圆锥齿轮行星轮系之行星轮的绝对角速度和它绕行星架转动的相对角速度。由于行星轮和中心轮的轴线相交，其角速度为向量差，故不能用式(6-2)来计算。在这种情形下，可用图解解析法来求解，即利用相交轴角速度合成原理画其角速度多边形，其中代表各个角速度的向量应垂直于转动的平面，而其方向按右手规则来决定；然后用解析法求解该角速度多边形，便可得到要求的精确解。现以图6-12所示的圆锥齿轮行星轮系为例说明如下：

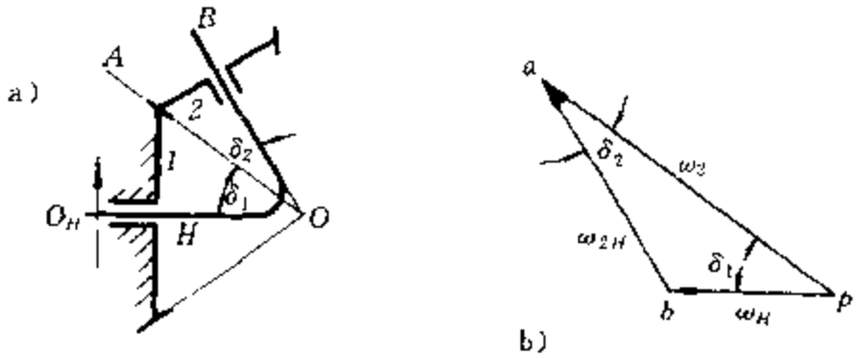


图　6－12

设已知两轮的几何尺寸和行星架 H 的角速度 ω_H，试求 ω_2 和 ω_{2H}。

首先建立角速度向量方程 $\boldsymbol{\omega}_2 = \boldsymbol{\omega}_H + \boldsymbol{\omega}_{2H}$，适当选取线段长 $\overline{pb}$ 表示 $\boldsymbol{\omega}_H$ 的大小，因为 $\boldsymbol{\omega}_2 // \overline{OA}$、$\boldsymbol{\omega}_H // \overline{OO_H}$ 及 $\boldsymbol{\omega}_{2H} // \overline{OB}$，故可作出角速度三角形 pba 如图 6－12b 所示，在 $\triangle pba$ 中，由正弦定理可求得

$$\omega_2 = \frac{\sin(\delta_1 + \delta_2)}{\sin \delta_2}\omega_H \text{ 及 } \omega_{2H} = \frac{\sin \delta_1}{\sin \delta_2}\omega_H$$

式中 δ_1 和 δ_2 为两圆锥齿轮的节锥角。另外，也可以选定角速度比例尺，用图解法求出 $\boldsymbol{\omega}_2$ 及 $\boldsymbol{\omega}_{2H}$。

周转轮系具有定轴轮系所没有的一些特点，因此它不仅具有定轴轮系的一些功用，还有自己的特殊功用，其具体应用在下节与复合轮系一并介绍。

§6－4　复合轮系的传动比及应用

一、复合轮系的传动比

前述可知，复合轮系是由基本周转轮系与定轴轮系或者几个基本周转轮系组合而成。对于这样复杂的轮系不能直接套用前述

有关定轴轮系和周转轮系的公式，而必须首先分清它包含了哪几个轮系，再用前两节的有关公式分别列写传动比计算式，并找出各轮系之间联接构件的运动关系式，最后将上述传动比计算式及联接构件关系式联立求解，方能求出复合轮系的传动比。

从复合轮系中找定轴轮系及基本周转轮系的方法如下：

找定轴轮系的方法是：如果一系列互相啮合的齿轮的几何轴线都是不动的，那么这些齿轮和机架便组成一个定轴轮系。

找基本周转轮系的方法是：先找行星轮，即找出哪些几何轴线是绕另一几何轴线转动的齿轮。当行星轮找到后，那么支持行星轮的构件就是行星架。然后循行星轮与其他齿轮啮合的线索找到两个中心轮（有时也可能只有一个中心轮，如例 6－5 羊毛起球机的右边部分），那么这些行星轮、中心轮、行星架及机架便组成一个周转轮系。

下面举几个实例来说明复合轮系传动比的求法。

例 6－4　图 6－13 所示为龙门刨床工作台的变速换向机构。J、K 为电磁制动器，它们可分别刹住构件 A 和 3。设已知各轮的齿数，求当分别刹住 A 和 3 时的传动比 i_{1B}。

解　1）当用制动器 J 刹住 A 时，齿轮 5 固定不动，输入轴的齿轮 1 通过齿轮 2 推动双联齿轮 $3-3'$，后者使齿轮 4 在齿轮 5 上滚动，从而带动输出轴 B。因这时齿轮 1、2、3 的几何轴线固定不动，所以它们及机架组成一个定轴轮系；而齿轮 4 一方面绕其几何轴线转动，同时其轴心又绕 B 的几何轴线转动，所以齿轮 5、4、$3'$ 和行星架 B 组成一个行星轮系。这个行星轮系和定轴轮系的联系是齿轮 3 和 $3'$ 固连在一起，故 $n_3=n_{3'}$。由此可知，这个复合轮系是由一个定轴轮系和一个行星轮系串联而成的。

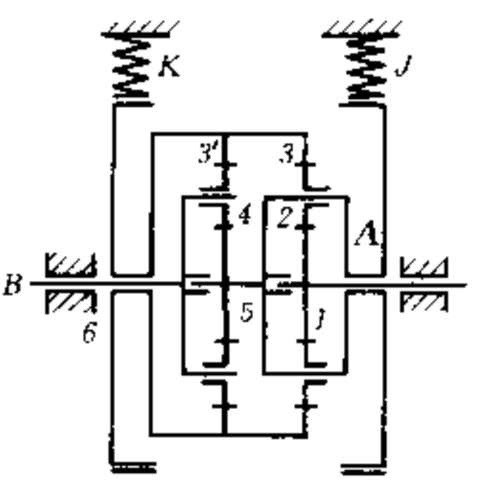


图　6－13

在定轴轮系 $1-2-3-6$ 中

$$i_{13}=\frac{n_1}{n_3}=-\frac{z_3}{z_1}$$

在行星轮系 $3'-4-5-B$ 中

$$i_{3'B}=1-i_{3'5}^{B}=1-(-1)^1\frac{z_5}{z_{3'}}=1+\frac{z_5}{z_{3'}}$$

联立解以上两式得

$$i_{1H}=i_{13}i_{3'B}=-\frac{z_3}{z_1}\left(1+\frac{z_5}{z_{3'}}\right) \tag{a}$$

2) 当用制动器 K 刹住双联内齿轮 $3'-3$ 时，运动经齿轮 1、2、5、4 传给输出轴 B。因齿轮 2 和 4 的几何轴线是绕 B 的几何轴线(与齿轮 1、5 的几何轴线重合)转动的，所以根据找周转轮系的方法可知，齿轮 1、2、3 和行星架 A 及齿轮 5、4、$3'$ 和行星架 B 各组成一个行星轮系，它们之间的联系是行星架 A 和齿轮 5 固连，故 $n_5=n_A$。这个复合轮系是由两个行星轮系串联而成。

在行星轮系 $1-2-3-A$ 中，由式(6-3)得

$$i_{1A}=1-i_{13}^{A}=1-(-1)^1\frac{z_3}{z_1}=1+\frac{z_3}{z_1}$$

同理，在行星轮系 $5-4-3'-B$ 中

$$i_{5B}=1+\frac{z_{3'}}{z_5}$$

但因 $i_{15}=i_{1A}$，故得

$$i_{1B}=i_{15}i_{5B}=i_{1A}i_{5B}=\left(1+\frac{z_3}{z_1}\right)\left(1+\frac{z_{3'}}{z_5}\right) \tag{b}$$

式(a)表示输出轴 B 与输入轴Ⅰ反向转动，而式(b)表示两者同向转动。又因 $\frac{z_3}{z_1}\left(1+\frac{z_5}{z_{3'}}\right)<\left(1+\frac{z_3}{z_1}\right)\left(1+\frac{z_{3'}}{z_5}\right)$，故刹住 A 时为空行程，刹住 $3-3'$ 时为工作行程。

例 6-5　在图 6-14a 所示的羊毛起球机机构中，已知 $z_1=20$，$z_2=30$，$z_3=80$，$z_4=z_5=30$，轴角 $\sum=60°$，输入转速 $n_1=900$ r/min。求 n_5。

解　该机构由行星轮系 $1-2-3-H$ 和行星轮系 $4-5-H$ 串联而成。它是用来检验羊毛的收缩性能的。将一定量的羊毛放在起球罐内旋转一定的时间之后，羊毛缩成的球越小，表明其收缩性越好。由行星轮系 $1-2-3-H$ 得

$$i_{H1}=\frac{1}{i_{1H}}=\frac{1}{1-i_{13}^{H}}=\frac{1}{1+z_3/z_1}=\frac{1}{1+80/20}=\frac{1}{5}$$

则

$$n_H=i_{1H}n_1=\frac{1}{5}\times 900=180\text{r/min}$$

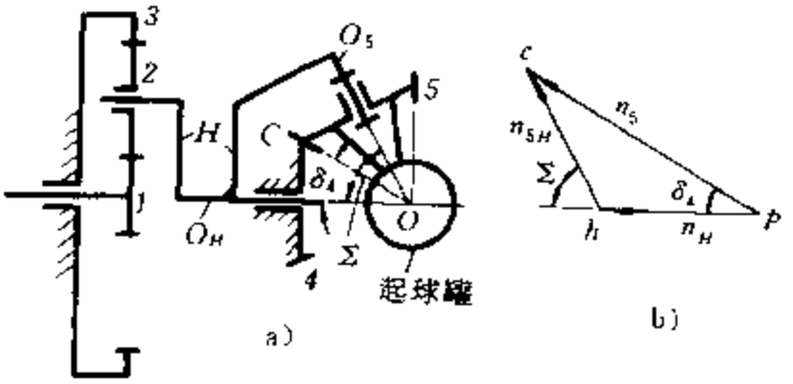


图　6－14

对于行星轮系 4－5－H，因 5 和 4 的轴不平行，故 n_5 的大小和方向不能用公式来算，而必须作角速度多边形来求。首先由式(5－59)求出 δ_4：

$$\delta_4=\operatorname{arccot}\frac{i_{45}+\cos\Sigma}{\sin\Sigma}=\operatorname{arccot}\frac{1+\cos60^\circ}{\sin60^\circ}=30^\circ$$

作角速度△phc，其中 $ph\parallel OO_H$（ph 长适当选取）、$hc\parallel OO_5$ 及 $pc\parallel OC$（图 6－14b）。

最后由△phc 得

$$\frac{n_5}{\sin(180^\circ-\Sigma)}=\frac{n_H}{\sin(\Sigma-\delta_4)}$$

将 $n_H=180$ r/min、$\Sigma=60^\circ$ 及 $\delta_4=30^\circ$ 代入上式，即可求得

$$n_5=311.8\text{ r/min}$$

其转向与 n_H 一样，均为顺时针方向。

例 6－6　图 6－15 所示为汽车后桥的差速器。设已知各轮的齿数，求当汽车转弯时其后轴左、右两车轮的转速 n_1、n_3 与齿轮 4 的转速 n_4 的关系。

解　如图所示，当汽车左转弯时，(转动中心为 P)，由于后轴右车轮比左车轮走过的弧长一些，所以右车轮Ⅲ的转速应比左车轮Ⅰ的转速高。如果左、右两车轮均固连在同一轴上，那么车轮与地面之间必定产生滑动，使轮胎易于磨损。为了克服这个缺点，特将后轴做成左右两根，并使之分别与左右

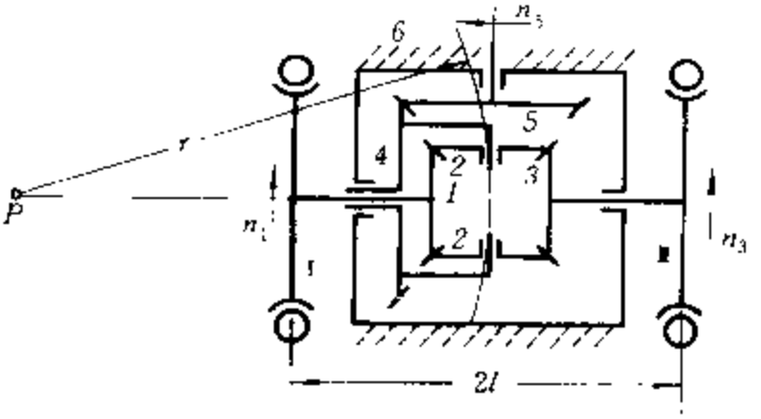


图　6－15

两车轮固连，而在两轴之间装上一个差动装置。动力从发动机经传动轴和齿轮 5 传到活套在后轴上的齿轮 4。因对于底盘来说，轮 4 与轮 5 的几何轴线都是固定不动的，所以它们是定轴轮系。中间齿轮 2 活套在齿轮 4 侧面突出部分的小轴上，它同时与左、右两轴的齿轮 1 和 3 啮合。当 1 和 3 之间有相对运动时，齿轮 2 除随齿轮 4 转动外，又绕自己的轴线转动，所以是行星轮，齿轮 4 是行星架，齿轮 1 和 3 都是中心轮，它们便组成了一个差动轮系。由此可知，该减速装置是由一个定轴轮系和一个差动轮系串联而成的复合轮系。

根据

$$i_{13}^{(4)}=\frac{n_1-n_4}{n_3-n_4}=-\frac{z_3}{z_1}=-1$$

则

$$n_4=\frac{n_1+n_3}{2} \tag{a}$$

当汽车在平坦道路上直线行驶时，左右两车轮滚过的路程相等，所以转速也相等，因此由式(a)得 $n_1=n_3=n_4$，表示轮 1 和轮 3 之间没有相对运动，轮 2 不绕自己的轴线转动，这时轮 1、2、3 如一整体，一起随齿轮 4 转动。当汽车向左转弯时，右车轮比左车轮转得快，这时轮 1 和轮 3 之间发生相对运动，轮系才起到差速器的作用。至于两车轮的转速究竟多大，则与它们之间的距离 2l 及所转之弯的半径 r 有关。因为两车轮的直径大小相等，而它们与地面之间又是纯滚动(当机构的构造允许左、右两后轮的转速不等时，轮胎与地面之间一般不会打滑)，所以

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

$$\frac{n_1}{n_3}=\frac{r-l}{r+l} \tag{b}$$

解(a)、(b)两式得

$$n_1=\frac{r-l}{r}n_4 \quad 及 \quad n_3=\frac{r+l}{r}n_4$$

这个例子是利用复合轮系将轮 4 的一个转动分解为轮 1 和轮 3 的两个独立的转动。

虽然现在广泛采用电子计算机等电子式运算装置来解决工程中的问题，但是由于机械式运算装置不受电磁干扰、电源波动和断电等的影响，故仍有其特殊的用途。例如航空工业便采用机械运算装置来处理敏感元件的信号为飞行器(飞机、火箭、导弹等)导航。又如某些工业过程的自控系统中也采用机械运算装置。上述的由圆锥齿轮所组成的汽车差速器机构就是机械式加法机构和减法机构的一种。设选定齿轮 4 和 5 的齿数为 $z_4=2z_5$，则 $n_5=2n_4$，因此由式(a)得

$$n_1+n_3=n_5$$

上式表明该组轮系是一个加法机构。当使 1 转 n_1 周和 3 转 n_3 周时，则 5 的转数就是它们的和。不仅如此，该机构还可以实现连续运算。将上式移项后得

$$n_1=n_5-n_3$$

上式表明该轮系也可以进行减法运算，并且这也是"差速器"这个名称的由来。

例 6-7　在图 6-16 所示的电动卷扬机的减速器中，已知各轮的齿数为 $z_1=24, z_2=48, z_2'=30, z_3=90, z_3'=20, z_4=30, z_5=80$，求传动比 i_{1H}。又若电动机的转速为 $n_1=1\,450$ r/min，求卷筒的转速 n_H。

解　如图所示，轮 1 与电动机相连，是输入件。当卷筒 H 回转时，轮 2 和 2′的几何轴线围绕轮 1 的轴线转动，故轮 2 和 2′是双联行星轮，H 是行星架，又是输出件。齿轮 1 和 3 是活动中心轮，它们一起与机架 6 组成一个差动轮系。又齿轮 3′、4、5 的几何轴线均固定不动，所以它们与机架 6 组成一个定轴轮系，这个定轴轮系将差动轮系的中心轮 3 与行星架 H 联系起来。因 H 和 5 为一整体，而 3 和 3′为双联齿轮，故 $n_5=n_H$ 及 $n_{3'}=n_3$。这种用定轴轮系或行星轮系将差动轮系的两个中心轮或一个中心轮和行星架封闭起来的具有一个自由度的轮系称为封闭式行星轮系。

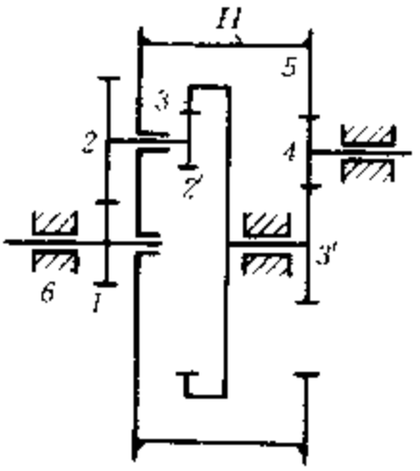


图　6－16

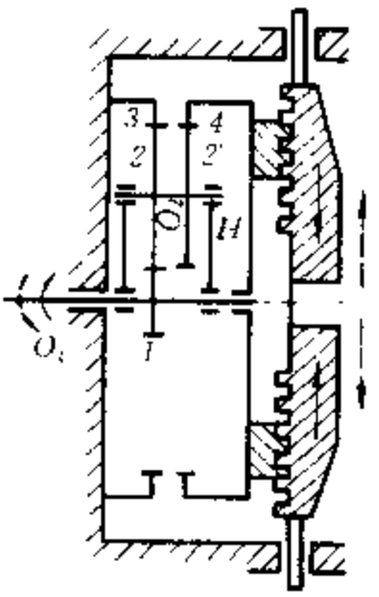


图　6－17

由差动轮系 $1-2-2'-3-H-6$ 得

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-\frac{z_2z_3}{z_1z_2}=-\frac{48\times90}{24\times30}=-6$$

由定轴轮系 $3'-4-5-6$ 得

$$i_{53'}=\frac{n_5}{n_{3'}}=-\frac{z_{3'}}{z_5}=-\frac{20}{80}=-\frac{1}{4}$$

注意到 $n_5=n_H$ 和 $n_3=n_3$，则联立解以上两式可得

$$n_H=\frac{1450}{31}\approx46.77\ \text{r/min}$$

例 6－8　在图 6－17 所示车床电动三爪卡盘的行星减速装置中，已知各轮的齿数为：$z_1=6$，$z_2=z_{2'}=25$，$z_3=57$，$z_4=56$，求传动比 i_{14}。

解　在该减速装置中，当电动机带动齿轮 1 回转时，齿轮 2 在内齿轮 3 内滚动，它的几何轴线 O_2 绕固定几何轴线 O_1 转动，因此双联齿轮 $2-2'$ 是行星轮。齿轮 2′带动内齿轮 4 回转，从而由于阿基米德螺旋槽的作用，使卡爪作径向移动。按照前述找周转轮系的方法，我们可以找到三个周转轮系，即 1）行星轮系 $1-2-3-H$；2）行星轮系 $4-2'-2-3-H$；及 3）差动轮系 $1-2-2'-4\quad H-3$。但是其中仅有两个是独立的（实际上该减速装置是由两个具有同一行星架的周转轮系所组成的复合轮系），而且也只要根据两个周转轮系的运动关系，就可以解出所求的传动比。因为求解行星轮系比

求解差动轮系简单一些，故宜联立求解两个行星轮系。

由行星轮系 $1-2-3-H$ 得

$$i_{1H}=1-i_{13}^{H}=1-(-1)^{1}\frac{z_3}{z_1}=1+\frac{z_3}{z_1}$$

由行星轮系 $4-2'-2-3-H$ 得

$$i_{4H}=1-i_{43}^{H}=1-(-1)^{0}\frac{z_{2'}z_3}{z_4z_2}=1-\frac{z_{2'}z_3}{z_4z_2}$$

联立解以上两式得

$$i_{1a}=\frac{i_{1H}}{i_{4H}}=\left(1+\frac{z_3}{z_1}\right)\Big/\left(1-\frac{z_2z_3}{z_4z_2}\right)=\frac{(z_1+z_3)z_4z_2}{z_1(z_4z_2-z_{2'}z_3)}$$

$$=\frac{(6+57)\times56\times25}{6\times(56\times25-25\times57)}=-588$$

因这个减速装置承受外力矩的构件是中心轮 1、3、4，所以它属于 3K 型周转轮系。

例 6-9　在图 6-18 所示极大传动比的减速器中，已知 1 和 5 均为单头右旋螺纹的蜗杆，各轮的齿数为 $z_{1'}=101$，$z_2=99$，$z_{2'}=z_4$，$z_{4'}=100$，$z_5=100$，试求传动比 i_{1H}。又若 1 的轴直接连在转速为 1 375 r/min 的电动机轴上，试求输出轴 H 转一周的时间 t。

解　该减速器是由两个定轴轮系 $1-2-6$ 和 $1'-5'-5-4'-6$ 及一个差动轮系 $2'-3-4-H-6$ 所组成的复合轮系。

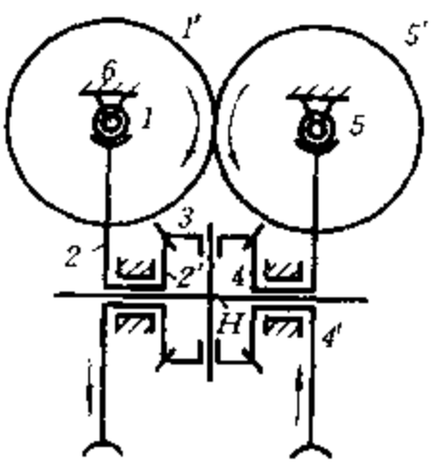


图　6-18

由两个定轴轮系 $1-2-6$ 和 $1'-5'-5-4'-6$ 得蜗轮 2 和 $4'$ 的转速 $n_2(=n_{2'})$ 和 $n_{4'}(=n_4)$ 的大小为：

$$n_2=\frac{z_1}{z_2}n_1 \qquad (a)$$

$$n_4=\frac{z_{1'}z_5}{z_5z_{4'}}n_{1'}=\frac{z_{1'}z_5}{z_5z_{4'}}n_1 \qquad (b)$$

又由差动轮系 $2'-3-4-H-6$ 得

$$i_{2'4}^{H}=\frac{n_{2'}-n_H}{n_4-n_H}=\frac{n_2-n_H}{n_{4'}-n_H}=-\frac{z_4}{z_{2'}}=-1 \qquad (c)$$

因 1 和 5 均为右旋蜗杆，故如图所示，当 1 顺时针方向回转时，2 的回转方向为↓（即从左向右看时为顺时针方向）而 $4'$ 的回转方向为↑（即从左

向右看时为逆时针方向),因此将式(a)的 n_2 为正和式(b)的 n_4 为负代入式(c)并整理后得

$$i_{1H}=\frac{n_1}{n_H}=\frac{2}{\frac{z_1}{z_2}\cdot\frac{z_5}{z_5 z_4}}=\frac{2}{\frac{1}{99}\cdot\frac{101\times 1}{100\times 100}}=1\ 980\ 000$$

以上表明 H 转一周时,蜗杆 1 转 1 980 000 周,所以输出轴 H 转 $\frac{1}{60}$ 周的时间为 1 980 000/60×1375=24 h。

例 6-10　在图 6-19 所示的双重周转轮系中,已知各轮的齿数,试求其传动比 i_{1H}。

解　双重周转轮系是一种较为复杂的复合轮系,其特点是它的主周转轮系的行星架内有一个副周转轮系,因此至少有一个行星轮同时绕着三个轴线转动。因为这种复合轮系包含了主、副两种周转轮系,所以称为双重周转轮系。图示的双重周转轮系包含了两个主周转轮系(行星轮系 $5-H-6$ 和差动轮系 $1-2-H-6$,它们共有一个行星架 H)和一个副周转轮系(差动轮系 $2'-3-4-h-6$)。后者的行星架 h 和中心轮 4 分别与前者的行星轮 5 和行星架 H 固连,而后者的另一中心轮 $2'$ 则与前者的行星轮 2 固连。这样后者的行星轮 3 同时绕三个轴线 O_3、O_h 及 O_H 转动。这个复合轮系的传动比 i_{1H} 可这样来求,即先列出三个基本轮系的传动比公式,然后根据这三个基本轮系的连接关系联立求解,即可求出 i_{1H}。

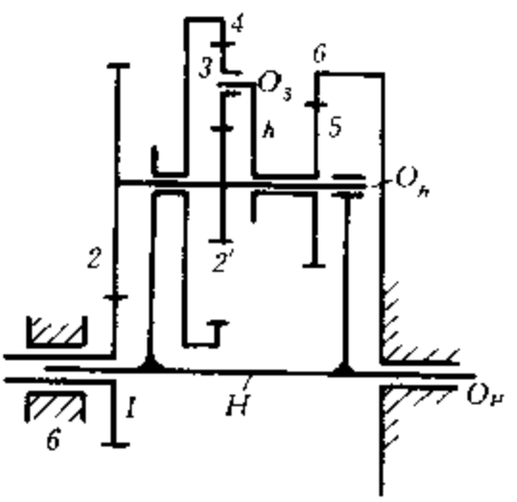


图　6-19

对于行星轮系 $5-H-6$,由式(6-3)得

$$\frac{\omega_5}{\omega_H}=i_{5H}=1-i_{56}^{H}=1-\frac{z_6}{z_5}\tag{a}$$

对于差动轮系 $1-2-H-6$,由式(6-2)得

$$\frac{\omega_1-\omega_H}{\omega_2-\omega_H}=-\frac{z_2}{z_1},\text{即 }i_{1H}=1+\frac{z_2}{z_1}\left(1-\frac{\omega_2}{\omega_H}\right)\tag{b}$$

对于差动轮系 $2'-3-4-h-6$,由式(6-2)得

$$\frac{\omega_{2'}-\omega_h}{\omega_4-\omega_h}=-\frac{z_4}{z_{2'}}$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

但因 $\omega_{2'}=\omega_2$，$\omega_k=\omega_3$ 及 $\omega_4=\omega_H$，故上式可写成

$$\frac{\omega_2-\omega_5}{\omega_H-\omega_5}=-\frac{z_4}{z_{2'}} \tag{c}$$

将式(a)代入式(c)得

$$\frac{\omega_2}{\omega_H}=1-\frac{z_6}{z_5}\left(1+\frac{z_4}{z_{2'}}\right) \tag{d}$$

再将式(d)代入式(b)得

$$i_{1H}=1+\frac{z_2 z_6}{z_1 z_5}\left(1+\frac{z_4}{z_{2'}}\right)$$

双重周转轮系曾应用在某些采矿机械和纺织机械中。

二、周转轮系和复合轮系的应用

行星轮系、差动轮系及复合轮系都具有既有自转又有公转的行星轮，因此它们既有与定轴轮系相同的功能，又有与定轴轮系不同的功用，现将它们的主要功用归纳如下：

(1) 实现大传动比　如例 6－1 的 2K－H 行星轮系，用它来减速，仅用四个齿轮就能得 10 000∶1 的减速比；又如例 6－9 的复合轮系，它是由一锥齿轮差动轮系被两个定轴轮系封闭而成，其减速比更大，竟达 1 980 000∶1。

(2) 实现运动的合成　如例 6－3 的差动轮系，当给定中心轮 *1* 和 *3* 的转动，就可以合成输出行星架 *H* 的转动。又如例 6－6 中所述及的加法机构是差动轮系实现运动合成的典型。

(3) 实现运动的分解　利用差动轮系可以将一个主动件的输入转动分解为两个从动件的输出转动，两个输出转动之间的分配由附加的约束条件确定。如例 6－6 的汽车后桥差速器，当汽车转弯时，输入转动 n_4 分解成两车轮的转动 n_1 和 n_3，n_1 和 n_3 的比例由约束方程(b)确定。

(4) 实现变速、换向传动　例 6－4 龙门刨床工作台的变速换向机构就是这种功用的一例，该机构利用两个制动器分别对复合轮系的作用来实现变速、换向传动。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

(5) 实现结构紧凑的大功率传动　周转轮系通常都采用多个行星轮的结构，这些行星轮对称均匀地分布在中心轮的周围(如图6－2)。这样的结构可以用几个行星轮共同承担载荷，同时这些行星轮因公转而产生的惯性离心力和齿廓间的径向分力又互相得以平衡，减小了主轴承受的力，相对地提高了承载能力及传动的平稳性。另外，这种作为动力传动的行星减速器通常采用一中心轮为内啮合，故可减小机构的径向尺寸，使结构更紧凑。

(6) 利用行星轮输出的复杂运动满足某些特殊要求　如例6－5的羊毛起球机，其起球罐的运动就是行星轮5的运动，即行星轮的自转与公转的合成。又周转轮系的行星轮上各点的运动轨迹是许多形状和性质不同的摆线或变态摆线，可以满足一些特殊的需要。又如图6－19所示的双重周转轮系，其行星轮3上点的轨迹是更为复杂的平面曲线。再如图6－20所示的隧道掘进机，其铣刀刀尖的运动轨迹便是更为复杂的空间曲线，这是因为刀盘P围绕自己的轴线O_6(亦即O_7)旋转，而其行星架h又绕垂直于轴线O_6的轴线O_h转动，并且同时轴线O_h又围绕与其平行的主轴线O_1转动的缘故。

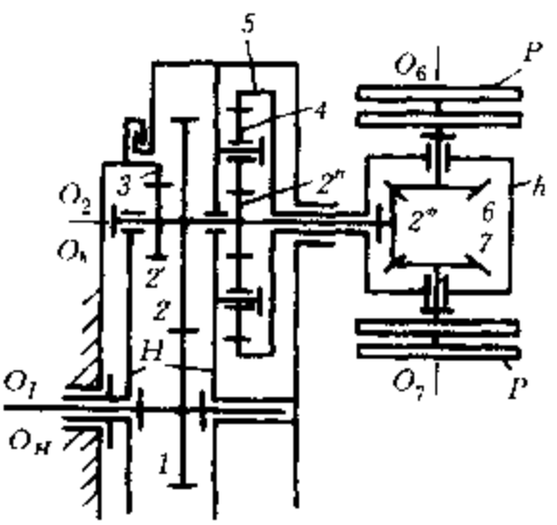


图　6－20

§6－5　行星轮系各轮齿数和行星轮数的选择

如前所述，行星轮系是一种共轴式(即输出轴线与输入轴线重合)的传动装置，并且又采用了几个完全相同的行星轮均布在中心轮的四周。因此设计行星轮系时，其各轮齿数和行星轮数的选择必须满足下列四个条件，方能装配起来并正常运转和实现给定的

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

传动比。现用图 6－9b 所示的行星轮系为例说明如下。

1．传动比条件

传动比条件即所设计的行星轮系必须能实现给定的传动比 i_{1H}。对于上述的行星轮系，其各轮齿数的选择可这样来确定：由式(6－3)得

$$i_{1H}=1-i_{13}^{H}=1+\frac{z_3}{z_1}$$

则

$$z_3=(i_{1H}-1)z_1 \tag{a}$$

2．同心条件

同心条件即行星架的回转轴线应与中心轮的几何轴线相重合。对于所研究的行星轮系，如果采用标准齿轮，则同心条件是：轮 *1* 和轮 *2* 的中心距(r_1+r_2)应等于轮 *3* 和轮 *2* 的中心距(r_3-r_2)。又由于轮 *2* 同时与轮 *1* 和轮 *3* 啮合，它们的模数应相同，因此

$$\frac{m(z_1+z_2)}{2}=\frac{m(z_3-z_2)}{2}$$

则

$$z_2=\frac{z_3-z_1}{2}=\frac{z_1(i_{1H}-2)}{2} \tag{b}$$

上式表明两中心轮的齿数应同时为偶数或同时为奇数。

3．装配条件

设计行星轮系时，其行星轮的数目和各轮的齿数必须正确选择，否则便装配不起来。因为当第一个行星轮装好后，中心轮 *1* 和 *3* 的相对位置便确定了；又因为均匀分布的各行星轮的中心位置也是确定的，所以在一般情形下其余行星轮的齿便有可能不能同时插入内、外两中心轮的齿槽中，亦即可能无法装配起来。为了能够装配起来，设计时应使行星轮数和各轮齿数之间满足一定的装配条件。对于所研究的行星轮系，其装配条件可这样来求：

如图 6－21 所示，设 k 为均匀分布的行星轮数，则相邻两行星轮 A 和 B 所夹的中心角为 $\frac{2\pi}{k}$。现将第一个行星轮在位置Ⅰ装入，然后固定中心轮 3，并沿逆时针方向使行星架转过 $\varphi_H=\frac{2\pi}{k}$ 达到位置Ⅱ。这时中心轮 1 转过角 φ_1。

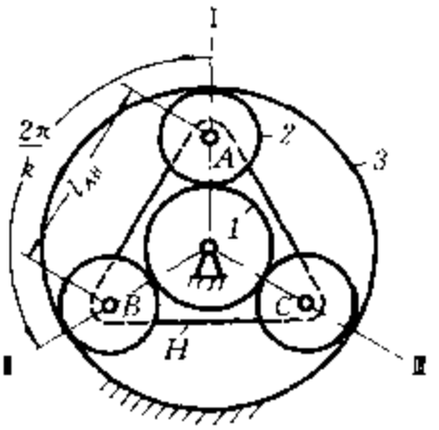


图 6－21

由于

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_H}=\frac{\varphi_1}{2\pi/k}=\frac{\omega_1}{\omega_H}=i_{1H}$$

则

$$\varphi_1=\frac{2\pi}{k}i_{1H}$$

如果这时在位置Ⅰ又能装入第二个行星轮，则这时中心轮 1 在位置Ⅰ的轮齿相位应与它回转角 φ_1 之前在该位置时的轮齿相位完全相同，也就是说角 φ_1 必须刚好是 γ 个轮齿（亦即 γ 个周节）所对的中心角，故

$$\varphi_1=\gamma\left(\frac{2\pi}{z_1}\right)$$

式中 $\frac{2\pi}{z_1}$ 为齿轮 1 的一个齿距所对的中心角，而 γ 为某一个正整数。

解以上两式及式(a)得

$$\gamma=\frac{z_1}{k}i_{1H}=\frac{z_1+z_3}{k}\qquad(c)$$

当行星轮数和各轮的齿数满足上式的条件时，就可以在位置Ⅰ装入第二个行星轮。同理，当第二个行星轮转到位置Ⅱ时，又可以在位置Ⅰ装入第三个行星轮，其余以此类推。

上式表明，这个行星轮系两中心轮的齿数之和应为行星轮数的整数倍。

4．邻接条件

为了保证行星轮系能够运动，其相邻两行星轮的齿顶圆不得相交，这个条件称为邻接条件。由图 6－21 可见，这时相邻两行星轮的中心距 l_{AH} 应大于行星轮的齿顶圆直径 d_{a2}。若采用标准齿轮，其齿顶高系数为 h_a^*，则

$$2(r_1+r_2)\sin\frac{\pi}{k}>2(r_2+h_a^* m)$$

将 $r_1=\frac{z_1 m}{2}$ 和 $r_2=\frac{z_2 m}{2}$ 代入上式并整理后得

$$z_2<\frac{z_1\sin\frac{\pi}{k}-2h_a^*}{1-\sin\frac{\pi}{k}} \tag{6-4}$$

为了设计时便于选择各轮的齿数，通常又把前三个条件合并为一个总的配齿公式。由(a)、(b)、(c)三式得

$$z_1:z_2:z_3:\gamma=z_1:\frac{z_1(i_{1H}-2)}{2}:z_1(i_{1H}-1):\frac{z_1 i_{1H}}{k} \tag{6-5}$$

确定齿数时，应根据上式选定 z_1 和 k。选择时必须使 γ、z_2 和 z_3 均为正整数。确定各轮齿数和行星轮数后，再代入式(6－4)验算是否满足邻接条件。如果不满足，则应减少行星轮数或增加齿轮的齿数。[因由式(b)和式(6－4)得

$$\frac{i_{1H}-2}{2}<\left(\sin\frac{\pi}{k}-\frac{2h_a^*}{z_1}\right)\Big/\left(1-\sin\frac{\pi}{k}\right)$$

当 i_{1H} 和 h_a^* 一定时，该式左边为常量，故减少 k 或增大 z_1 将使该式右边的值变大]。

例 6－11　已知图 6－21 所示行星轮系的 $i_{1H}=\frac{24}{5}$，$k=3$，$h_a^*=1$，$\alpha=20°$，求各轮的齿数。

解　由式(6－5)得

$$z_1:z_2:z_3:\gamma=z_1:\frac{z_1\left(\frac{24}{5}-2\right)}{2}:z_1\left(\frac{24}{5}-1\right):\frac{z_1}{3}\left(\frac{24}{5}\right)$$

$$=z_1:\frac{7}{5}z_1:\frac{19}{5}z_1:\frac{8}{5}z_1$$

为了使上式右边各项均为正整数及各轮的齿数均大于 $z_{min}(\approx 17)$，故取 $z_1=20$，于是得 $z_2=\frac{7}{5}\times 20=28$，$z_3=\frac{19}{5}\times 20=76$，$\gamma=\frac{8}{5}\times 20=32$。

最后验算其邻接条件，由式(6－4)得

$$\frac{z_1\sin\frac{\pi}{3}-2h_a^*}{1-\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{20\times 0.866-2}{1-0.866}=114.3>28(=z_2)$$

这表明所选的齿数和行星轮数能满足邻接条件。

*§6－6　渐开线少齿差行星减速器、摆线针轮行星减速器及谐波齿轮传动简介

本节简单介绍渐开线少齿差行星减速器、摆线针轮行星减速器以及谐波齿轮传动的构造、基本原理和主要特性。这些减速器的共同特点是结构紧凑、传动比大、重量轻及效率高，因而应用较广，效果很好。现分述于下。

一、渐开线少齿差行星减速器

1．渐开线少齿差行星减速器的构造和传动比

这种少齿差行星减速器采用渐开线齿廓的齿轮，如图 6－22 所示。它是由固定内齿轮 *1*、行星轮 *2*、行星架 *H*、等角速比机构 *3* 以及轴 *V* 所组成。由于它的基本构件是中心轮 *K*(即内齿轮 *1*)、行星架 *H* 及输出轴 *V*，所以是 K－H－V 型周转轮系。又因齿轮 *1* 和 *2* 的齿数相差很少(一般为 1～4)，故称为少齿差。这种减速器与前述各种行星轮系不同的地方是：它输出的运动是行星轮的绝对转动，而前述各种行星轮系的输出运动是中心轮或行星架的转动。

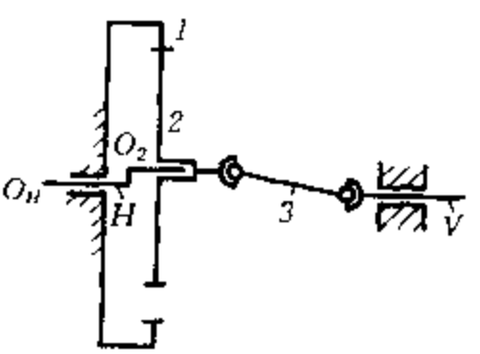


图　6－22

这种行星减速器的传动比可用式(6－3)求出：

$$i_{HV}=i_{H2}=\frac{1}{i_{2H}}=\frac{1}{1-i_{21}^{H}}=\frac{1}{1-\frac{z_1}{z_2}}=-\frac{z_2}{z_1-z_2} \tag{6-6}$$

上式表明齿数差 z_1-z_2 很小时，传动比 i_{HV} 很大。当 $z_1-z_2=1$ 时，得一齿差行星减速器，其传动比 $i_{HV}=-z_2$。

2. 等角速比机构

将行星轮的绝对转动不变地传到输出轴 V 的等角速比机构可以是双万向联轴节、十字槽联轴节及孔销输出机构等。前二者的构造和功用详见§7-1和§3-2。由于双万向联轴节的轴向尺寸大，而十字槽联轴节的效率低，所以通常多采用孔销输出机构。这种机构的构造和原理如图 6-23 所示：在行星轮辐板上沿圆心在 O_2、半径为 ρ 的圆周上制有 j 个均布的半径为 r_W 的圆孔，而在输出轴的圆盘上沿圆心在 O_3、半径亦为 ρ 的圆周上也均布有 j 个圆柱销，在该圆柱销上再套上外半径为 r_P 的销套。这些带套的圆柱销分别插在行星轮 2 的圆孔中，从而将行星轮与输出轴联接起来。设计时取 $r_W-r_P=$中心距 $O_WO_P=$中心距 O_2O_3，又因 $O_2O_W=\rho=O_3O_P$，故四边形 $O_2O_3O_PO_W$ 为一平行四边形（当将高副低代后，它就是以 O_2O_3 为机架的平行四边形铰链四杆机构 $O_2O_WO_PO_3$）。因此，不论行星轮 2 转到任何位置。O_3O_P 总平行于 O_2O_W，这就表明输出轴 3 的转速始终与行星轮 2 的转速相同。

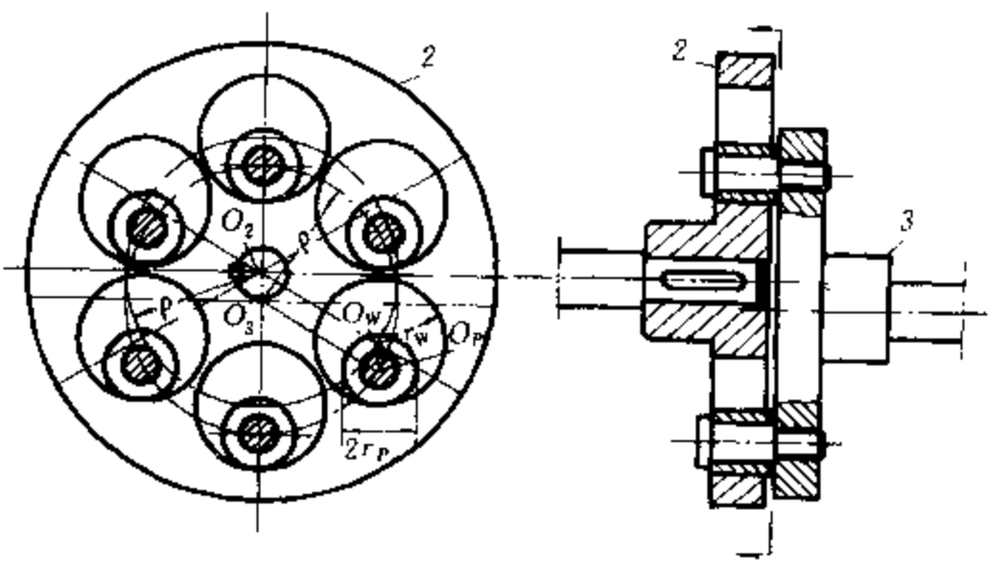


图　6-23

3. 渐开线少齿差行星减速器的主要优、缺点

主要优点是传动比大，一级减速 i_{HV} 可达 100；结构简单，体积小，重量轻，与相应的普通齿轮减速器相比，重量可以减轻 1/3 以上；运转平稳，齿形易加工，装卸方便；在合理的设计、制造及润滑条件下，效率可达 0.85～0.91。故在很多的工业部门得到广泛的应用，主要用在大传动比和中小功率的场合。

主要缺点是易产生非啮合区齿廓重迭干涉现象，必须采用正变位齿轮。

二、摆线针轮行星减速器

1. 摆线针轮行星减速器的构造

这种减速器的构造如图 6－24 所示。*4* 为输入轴，*5* 为固连在 *4* 上的双偏心套，它们一起构成行星传动的行星架。该双偏心套的两个偏心互相错开 180°。*1* 为固定在机壳上的中心轮，它是由装在机壳上的许多带套筒的圆柱销所组成的针轮。*2* 为摆线行星轮，它的齿形是延长外摆线的等距曲线。为了平衡和提高承载能力，通常采用两个完全相同的奇数齿的行星轮分别用滚珠轴承套在双偏心套上，其相位应使两个行星轮的某一个齿互相错开 180°。*6* 为输出轴，*3* 为连接两行星轮和输出轴的孔销输出机构。

2. 摆线针轮行星减速器的齿廓曲线和基本参数

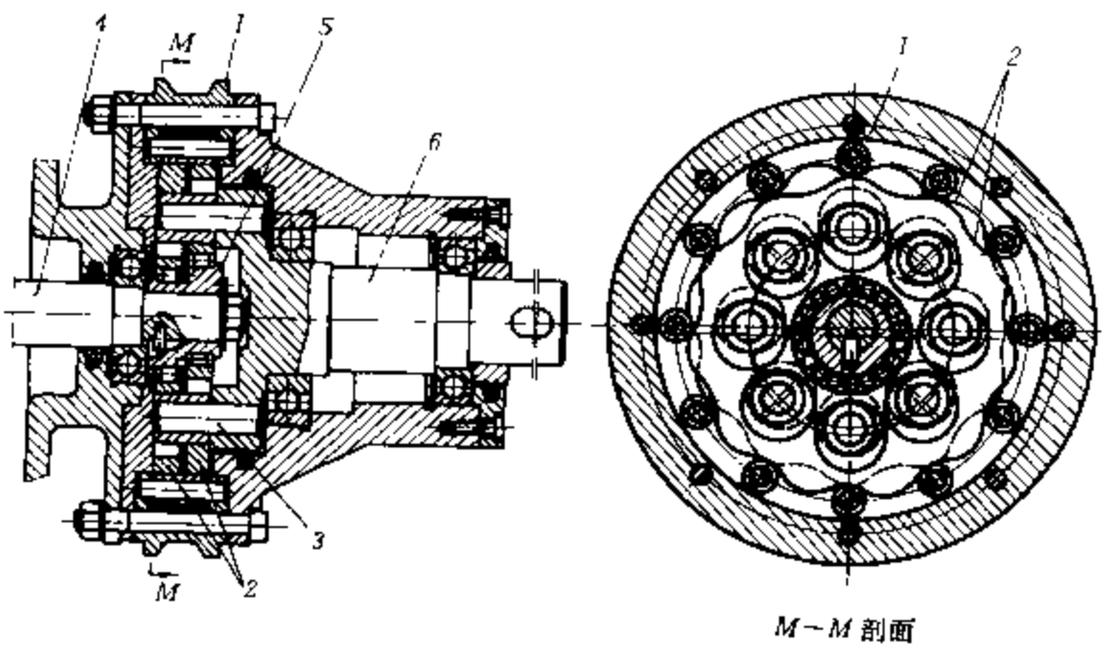


图　6－24

如上所述，摆线针轮行星减速器的内齿轮 1 的齿为针齿，而行星轮 2 的齿廓曲线为延长外摆线的等距曲线。这种曲线的形状如图 6－25 所示，当滚动节圆 1 在固定节圆 2 上作纯滚动时，圆 1 圆周上的点 B_0 描出外摆线 $B_0B'B_2$；同时，与滚圆 1 固连的点 D_0 描出延长外摆线 $D_0D'D_2$。以 $D_0D'D_2$ 上任一点为圆心及以针齿的半径为半径画许多圆，再作这些圆的内包络线 $E_0E'E_2$，那么 $E_0E'E_2$ 就是行星轮 2 的齿廓曲线。

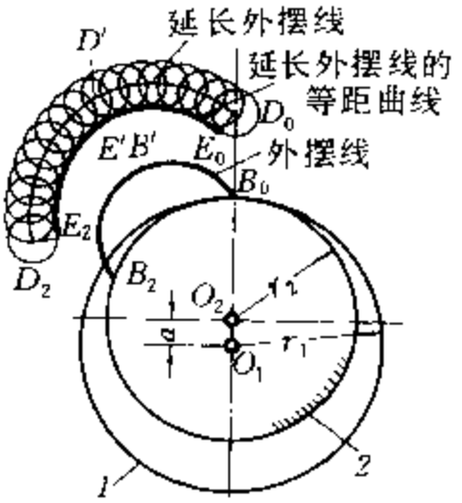


图　6－25

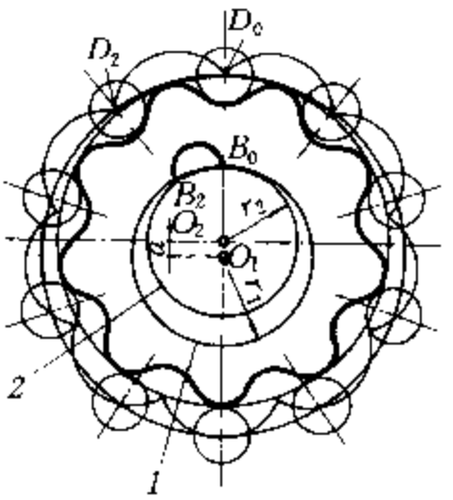


图　6－26

摆线针轮行星减速器利用整个一条延长外摆线的等距曲线作为摆线轮的一个齿廓曲线。所以，如图 6－26 所示，最后一条全幅延长外摆线的终点应与第一条全幅延长外摆线的始点相重合。当描出一个全幅外摆线(同时也是描出一个全幅延长外摆线)时，滚圆 1 滚过的弧长为 $2\pi r_1$，而定圆 2 被滚过的弧长为 $2\pi r_2+\overset{\frown}{B_0B_2}=2\pi r_2+p$，其中 $p=\overset{\frown}{B_0B_2}$ 为齿距。因为是纯滚动，故

$$2\pi r_1=2\pi r_2+p$$

即

$$p=2\pi(r_1-r_2)=2\pi a$$

但

$$p=\frac{2\pi r_2}{z_2}$$

故

$$r_2=az_2 \tag{6-7}$$

式中 a 为中心距，z_2 为行星轮 2 的齿数。

又因

$$r_1 = r_2 + a = a(z_2 + 1) \tag{6-8}$$

故

$$z_1 = \frac{2\pi r_1}{p} = \frac{z_2 r_1}{r_2} = \frac{r_1}{a} = z_2 + 1 \tag{6-9}$$

上式表明摆线针轮行星减速器两轮的齿数差为1，所以它也是一种“一齿差行星减速器”。

3. 摆线针轮行星减速器的传动比和传递的功率

摆线针轮行星减速器的传动比亦为 $i_{HV} = -z_2$。它传递的功率 P 一般为0.1～75 kW，输入轴转速为1 000～1 500 r/min；目前传递的最大功率132 kW，输入轴最高转速为1 800 r/min。

4. 摆线针轮行星减速器的优、缺点和应用

摆线针轮行星减速器的主要优点是：1）传动比大。一级减速的 $i_{HV} = 6$～119。2）结构较简单，体积小，重量轻。与同样传动比和同样功率的普通齿轮减速器相比，其体积和重量可减少到$\frac{1}{2}$～$\frac{1}{3}$。3）效率高。一般可达0.9～0.95，最高可达0.97。4）运转平稳，过载能力大。5）工作可靠，使用寿命长。其寿命较普通齿轮减速器可提高2～3倍。

由于以上优点，摆线针轮行星减速器可代替二级及三级普通齿轮减速器和蜗杆减速器，这种减速器多应用于军工、矿山、冶金、化工、造船等工业的机械设备上。

主要缺点是：加工工艺复杂，制造精度要求高，必须用专用的机床和刀具来加工其摆线轮。

三、谐波齿轮传动

1. 谐波齿轮传动的构造和工作原理

谐波齿轮传动是利用机械波使薄壁齿圈产生弹性变形来达到传动目的的。如图6－27～图6－29所示，它由三个主要构件即刚轮 *1*、柔轮 *2* 和波发生器 *H* 所组成。柔轮是一个容易变形的薄壁圆筒外齿圈；刚轮是一个刚性内齿轮；它们的齿距相同，但柔轮比刚轮少一个至几个齿。波发生器由一个椭圆盘和一个柔性钢珠轴承所组成（图6－27）。也可以由一个转臂和几个滚子所组成（图6－28和图6－29）。通常波发生器为原动件；而柔轮和刚轮之一为从动件，另一为固定件。

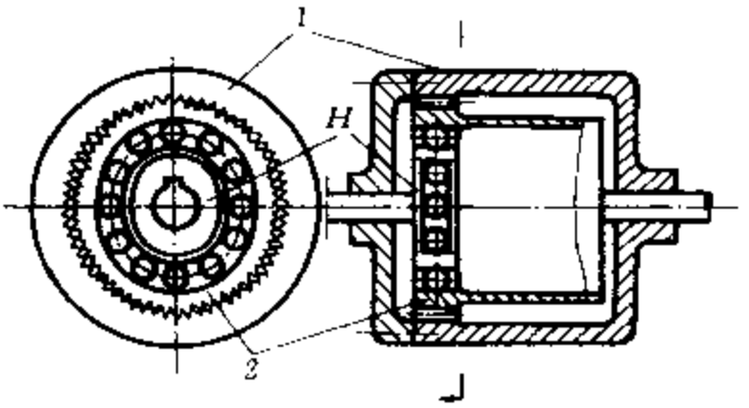


图　6－27

谐波齿轮传动的工作原理可用图 6－28 来说明：图中刚轮 *1* 为固定件，波发生器 *H* 为原动件，柔轮 *2* 为从动件。当将波发生器装入柔轮的内孔时，由于前者的总长度（两滚子外侧之间的距离）略大于后者的内孔直径，故柔轮变为椭圆形，从而迫使其长轴两端的齿插进刚轮的齿槽中，同时短轴两端的齿与刚轮的齿脱开。至于其余各处的齿，则视柔轮回转方向的不同，或者处于“啮入”状态，或者处于“啮出”状态。当波发生器回转时，柔轮长轴和短轴的位置随之不断改变，从而齿的啮合处和脱开处也随之不断改变，故柔轮的变形在柔轮圆周的展开图上是连续的简谐波形，因此，这种传动被称为谐波齿轮传动。

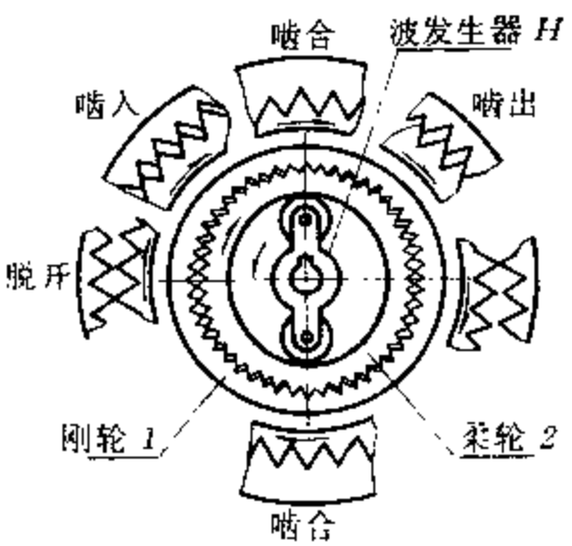


图　6－28

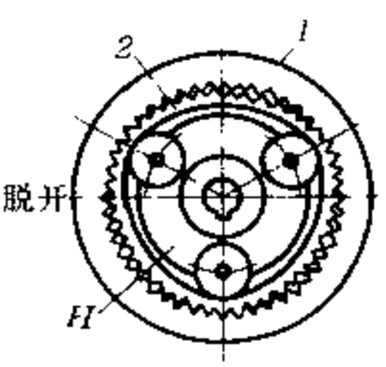


图　6－29

根据机械波的数目是多少，谐波齿轮传动可以分为：单波、双波（图 6－27 和图 6－28）及三波（图 6－29），其中最常用的是双波传动。

2．谐波齿轮传动的传动比

当波发生器回转时，它迫使柔轮的齿顺序地与刚轮的齿啮合，所以当波发生器顺转一周时，柔轮 2 倒转(z_1-z_2)个齿，亦即反转了$\frac{z_1-z_2}{z_2}$周。因此波发生器和柔轮的传动比为

$$i_{H2}=\frac{n_H}{n_2}=-\frac{1}{(z_1-z_2)/z_2}=-\frac{z_2}{z_1-z_2}$$

$$=-\frac{d_2}{d_1-d_2} \tag{6-10}$$

式中 z_2、d_2 和 z_1、d_1 分别为柔轮和刚轮的齿数和分度圆直径。上式与渐开线少齿差行星减速器的传动比公式完全相同。

有时柔轮固定不转而刚轮为从动件。在这种情形下，当波发生器顺转一周时，刚轮相对柔轮顺转(z_1-z_2)个齿，亦即顺转了$\left(\frac{z_1-z_2}{z_1}\right)$周，因此波发生器和刚轮的传动比为

$$i_{H1}=\frac{n_H}{n_1}=\frac{z_1}{z_1-z_2}=\frac{d_1}{d_1-d_2} \tag{6-11}$$

因为在一个波的区间内，刚轮与柔轮应当相差一个或几个齿，所以谐波齿轮传动的齿数差应等于波数或波数的整数倍。因此，波数相同且刚轮齿数也相同的谐波传动，其传动比可以相差若干整数倍。但实际上大部分谐波齿轮传动的齿数差等于波数。在这种情形下，谐波齿轮传动的传动比等于活动轮的齿数除以波数，见图 6－27～图 6－29。

3．谐波齿轮传动的齿形曲线和模数

谐波齿轮传动采用渐开线齿廓，工程中已规定了谐波齿轮的模数系列，其压力角为 20°或 30°。

4．谐波齿轮传动的优缺点和应用

主要优点：1）传动比大，且范围广。单级传动比为 50～320；复波式谐波齿轮传动（见图 6－30，其中 H 为波发生器，2 和 2′为互相固连的柔性齿圈，1 为固定刚轮，3 为活动刚轮）的传动比可达

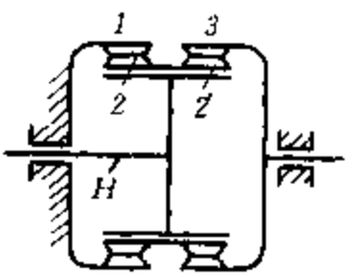


图　6－30

10^7。2)同时参加啮合的齿数多(可达 30～40%),承载能力高。3)运动精度高,传动平稳。4)体积小,重量轻,比一般齿轮传动的体积和重量减小 1/3～1/2 左右。5)零件数少,安装方便。6)效率高,齿的磨损小,单级效率为 0.70～0.90。由于上述诸多的优点,谐波齿轮传动已广泛地应用于空间技术、能源、机器人、雷达通讯、机床、仪表、造船、汽车、武器、起重运输、医疗器械等各个工业领域,并已开始系列化生产。

主要缺点:柔轮周期性变形,易于疲劳损坏;齿数不能太少,当 H 为主动时,传动比不能小于 35。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第七章　其他常用机构

前面讨论的平面连杆机构、凸轮机构和齿轮机构是组成机器的几种最主要的机构。除了这些机构以外，各种机器和仪器中还包含了许多其他各种类型和用途的机构。本章主要介绍几种其他常用机构的工作原理、类型、运动特点、优缺点及用途。

§7-1　万向联轴节

一、单万向联轴节

单万向联轴节用来传递两相交轴间的转动。图 7-1 所示为单万向联轴节的结构简图。主动轴 *1* 和从动轴 *3* 端部带有叉，两叉与十字头 *2* 组成转动副 B、C。轴 *1* 和轴 *3* 与机架 *4* 组成转动

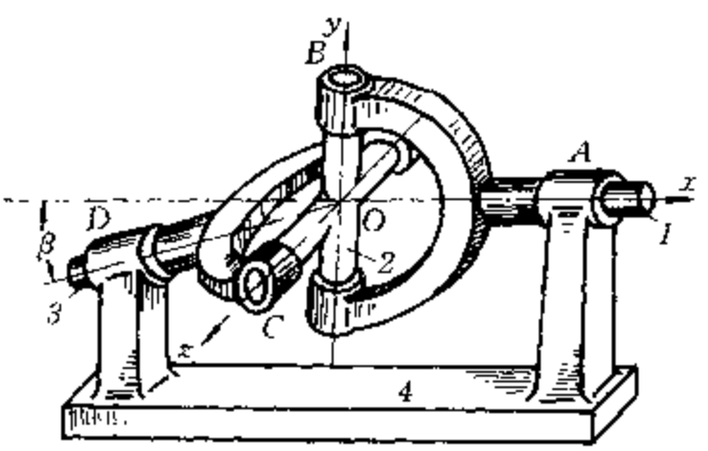


图　7-1

副 A、D。转动副 A 和 B、B 和 C 及 C 和 D 的轴线分别互相垂直，

并均相交于十字头的中心点 O。轴 *1* 与轴 *3* 所夹的锐角为 β。当主动轴 *1* 回转一周时，从动轴 *3* 也随着回转一周，但是两轴的瞬时角速度并不时时相等，即当轴 *1* 以等角速度 ω_1 回转时，轴 *3* 作变角速度 ω_3 回转。若取坐标系 xyz，其中 x 轴与轴 *1* 重合，十字头中心 O 为坐标原点，并以轴 *1* 的叉平面位于 xOy 平面上（如图 7－1 所示）；OB 与 y 轴重合，作为轴 *1* 转角 φ_1 的初始位置；这时轴 *3* 的叉平面垂直 xOy 平面，OC 与 z 轴重合，作为轴 *3* 转角 φ_3 的初始位置。两轴角速比的关系如下（具体推导见后）：

$$\frac{\omega_3}{\omega_1}=\frac{\cos\beta}{1-\sin^2\beta\cos^2\varphi_1} \tag{7-1}$$

由上式可知，角速比是两轴夹角 β 和主动轴转角 φ_1 的函数。当 $\beta=0$ 时，角速比恒为 1，它相当两轴刚性联接；当 $\beta=90°$ 时，角速比为零，即两轴不能进行传动。

又若两轴夹角 β 值不变，则当 $\varphi_1=0°$ 或 180° 时，角速比最大，即 $\omega_{3\max}=\dfrac{1}{\cos\beta}\omega_1$；当 $\varphi_1=90°$ 或 270° 时，角速比最小，即 $\omega_{3\min}=\omega_1\cos\beta$。图 7－2 所示为 $\beta=45°$ 时，角速比随 φ_1 的变化曲线。轴 *3* 角速度的波动情况可以用不均匀系数 δ 来表示：

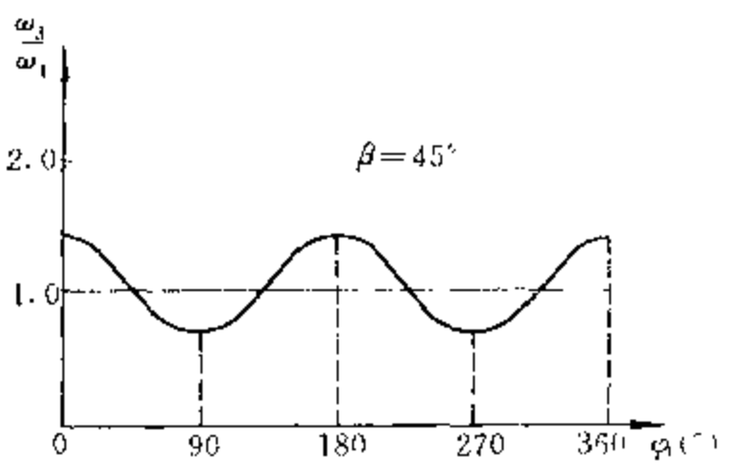


图　7－2

$$\delta=\frac{\omega_{3\max}-\omega_{3\min}}{\omega_{3m}}=\frac{\omega_1\left(\frac{1}{\cos\beta}-\cos\beta\right)}{\omega_1}=\frac{\sin^2\beta}{\cos\beta}\qquad(7-2)$$

式中 ω_{3m} 表示轴 3 的平均角速度，因为两轴的平均角速比为 1，所以 $\omega_{3m}=\omega_1$。

图 7－3 表示轴 3 转动的不均匀系数 δ 随两轴夹角 β 的变化曲线。从中可以看出，β 角增大时，δ 增加得很快，因此在实际使用中，β 一般不超过 35°～45°。

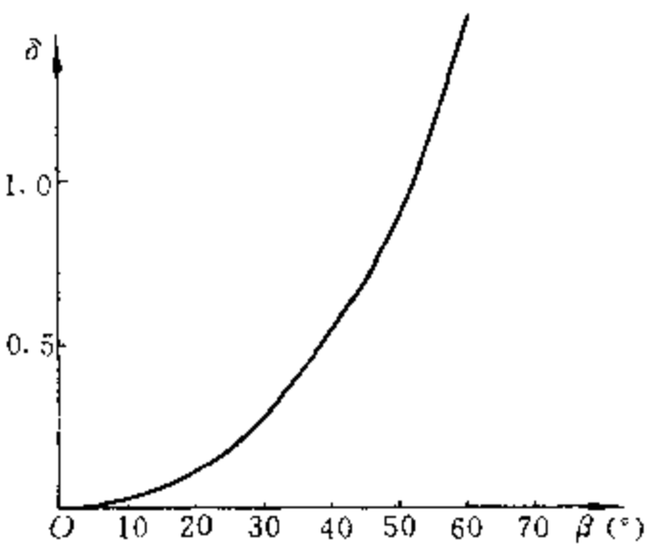


图　7－3

式(7－1)可推导如下：

图 7－4 所示的坐标系 xyz 及两轴转角的初始位置与图 7－1 相同。当两轴各回转一周时，十字头上点 B 的轨迹为垂直于轴 1 的圆 $\xi\xi$，点 C 的轨迹为垂直于轴 3 的圆 $\eta\eta$。因十字头上 $\overline{OB}=\overline{OC}$，所以这两圆半径相等，设为 r。两轴端部叉的初始位置 OB_0 与 OC_0 可看作两个向量，并表示为

$$\vec{OB_0}=\begin{bmatrix}0\\ r\\ 0\end{bmatrix}\qquad \vec{OC_0}=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ r\end{bmatrix}$$

当轴 1 转过角度 φ_1 时，B_0 沿着圆 $\xi\xi$ 转到 B_1，矢量 $\vec{OB_0}$ 转到 $\vec{OB_1}$。因圆

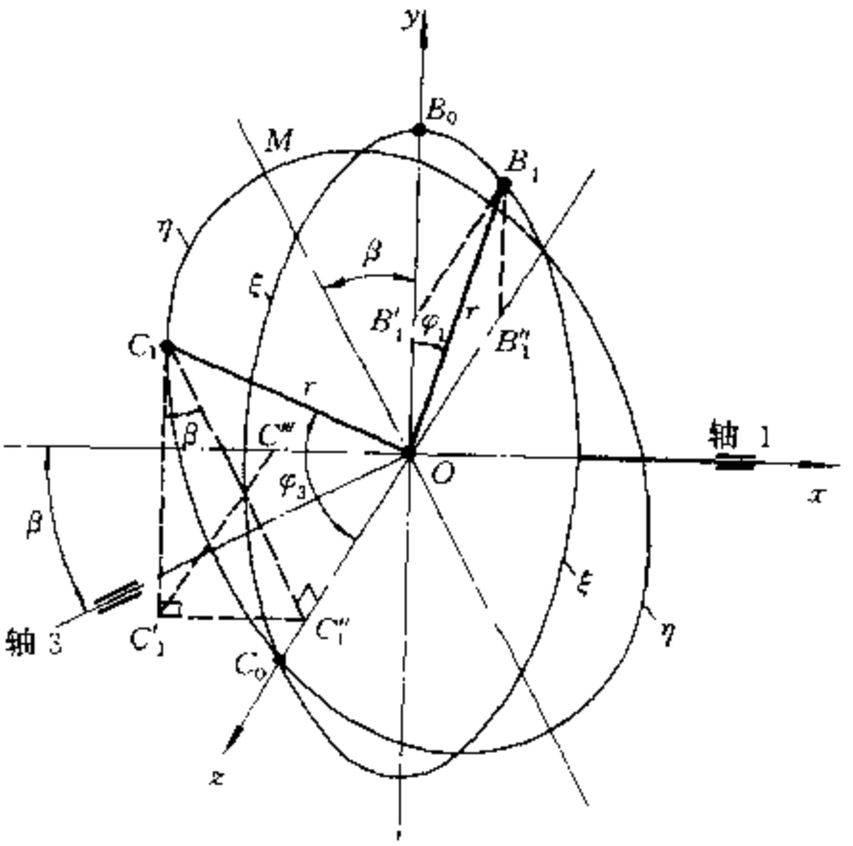


图　7-4

$\xi\xi$ 垂直于 x 轴，所以 $\overrightarrow{OB_1}$ 在 x 轴上的分量为零，在 y 轴上的分量值为 $\overline{OB_1''} = r\cos\varphi_1$，在 z 轴上的分量值为 $\overline{OB_1''} = -r\sin\varphi_1$，因此 $\overrightarrow{OB_1}$ 可表示为

$$\overrightarrow{OB_1} = \begin{bmatrix} 0 \\ r\cos\varphi_1 \\ -r\sin\varphi_1 \end{bmatrix}$$

与此同时，轴 3 转过角度 φ_3，C_0 沿着圆 $\eta\eta$ 转到 C_1，矢量 $\overrightarrow{OC_0}$ 转到 $\overrightarrow{OC_1}$。现过 C_1 在圆 $\eta\eta$ 平面上作 C_1C_1'' 垂直于 Oz 轴，则 OC_1'' 就是 OC_1 在 z 轴上的分量值，即 $\overline{OC_1''} = r\cos\varphi_3$；过 C_1C_1'' 作一个截面垂直于 xOz 平面，得直角三角形 $C_1C_1'C_1''1$。因轴 3 垂直于圆平面 $\eta\eta$，轴 1 垂直于圆平面 $\xi\xi$，两轴夹角为 β，所以两平面夹角也为 β，即 $\angle B_0OM = \beta$，又因 $C_1C_1'' /\!/ MO$、$C_1C_1' /\!/ B_0O$，所以 $\angle C_1''C_1C_1' = \beta$，于是得 $\overrightarrow{OC_1}$ 在 x 轴上的分量值 $\overline{C_1'C_1''} = -r\sin\varphi_3\sin\beta$，在 y 轴上的分量值 $\overline{C_1'C_1''} = r\sin\varphi_3\cos\beta$。向量 $\overrightarrow{OC_1}$ 可表示为

$$\overrightarrow{OC_1}=\begin{bmatrix}-r\sin\varphi_3\sin\beta\\ r\sin\varphi_3\cos\beta\\ r\cos\varphi_3\end{bmatrix}$$

由于向量$\overrightarrow{OB}$与$\overrightarrow{OC}$在空间任何位置始终是垂直的，所以它们的点积应为零，即

$$\overrightarrow{OB_1}\cdot\overrightarrow{OC_1}=(\overrightarrow{OB_1})^T(\overrightarrow{OC_1})$$

$$=[0\quad r\cos\varphi_1\quad -r\sin\varphi_1]\begin{bmatrix}-r\sin\varphi_3\sin\beta\\ r\sin\varphi_3\cos\beta\\ r\cos\varphi_3\end{bmatrix}=0$$

展开上式得　　$r^2\cos\varphi_1\sin\varphi_3\cos\beta-r^2\sin\varphi_1\cos\varphi_3=0$

所以

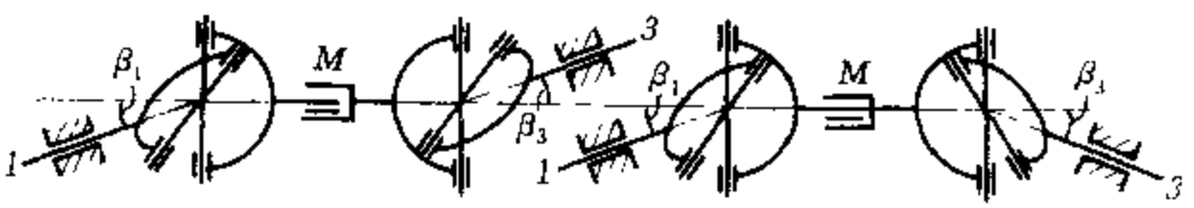
$$\mathrm{tg}\varphi_1=\mathrm{tg}\varphi_3\cos\beta \tag{7-3}$$

将式(7－3)对时间求导，经整理后得

$$\frac{\omega_3}{\omega_1}=\frac{\mathrm{d}\varphi_3/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\varphi_1/\mathrm{d}t}=\frac{\cos\beta}{1-\sin^2\beta\cos^2\varphi_1}$$

二、双万向联轴节

由于单万向联轴节从动轴 *3* 的角速度 ω_3 作周期性变化，因而在传动中将引起附加的动载荷，使轴产生振动。为消除这一缺点，可采用双万向联轴节，即用一个中间轴 *M* 和两个单万向联轴节将主动轴 *1* 和从动轴 *3* 联接起来，如图 7－5 所示。在传递运动中，由于主、从动轴的相对位置发生变化，两万向节之间距离也相



a)　　b)

图　7－5

对发生变化，因此中间轴做成两部分用滑键联接，以自动调节中间

轴长度的变化。

对于联接相交的或平行的两轴的双万向联轴节，如要使主、从动轴的角速度相等，即角速比恒等于 1，则必须满足下列两个条件：

1）主动轴与中间轴的夹角必须等于从动轴与中间轴的夹角，即 $\beta_1=\beta_3$；

2）中间轴两端的叉面必须位于同一平面内。

证明如下：

先分析图 7－5a 所示的双万向联轴节的左半部分，因中间轴 M 左端的叉位于轴 M 与轴 1 的平面内，所以它的初始位置与图 7－1 的单万向联轴节初始位置相同，不过这时双万向联轴节的轴 M 相当于单万向联轴节的轴 1，双万向联轴节的轴 1 相当于单万向联轴节的轴 3。因此由式(7－1)得

$$\frac{\omega_1}{\omega_M}=\frac{\cos\beta_1}{1-\sin^2\beta_1\cos^2\varphi_M}$$

式中 ω_M 与 φ_M 表示中间轴 M 的角速度和转角。

再分析图 7－5a 所示的双万向联轴节的右半部分，根据第二个条件，中间轴两端叉面位于同一平面内，因此中间轴右边叉位于轴 1、3 及轴 M 的平面内，它的初始位置与图 7－1 的单万向联轴节初始位置相同，不过这时双万向联轴节的轴 M 相当于单万向联轴节的轴 1，双万向联轴节的轴 3 相当于单万向联轴节的轴 3。因此由式(7－1)得

$$\frac{\omega_3}{\omega_M}=\frac{\cos\beta_3}{1-\sin^2\beta_3\cos^2\varphi_M}$$

又根据第一个条件 $\beta_1=\beta_3$，所以

$$\omega_1=\omega_3$$

三、万向联轴节的特点和应用

单万向联轴节的特点是：当两轴夹角变化时仍可继续工作，而只影响其瞬时角速比的大小。双万向联轴节常用来传递平行轴(图 7－5a)或相交轴(图 7－5b)的转动，它的特点是：当两轴间的

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

夹角变化时，不但可以继续工作，而且在上述两条件下，还能保证等角速比，因此在机械中得到广泛的应用。例如图 7－6 中在汽车变速箱 *1* 和后桥主传动器 *3* 之间用双万向联轴节 *2* 联接，当汽车行驶时，由于道路的不平会引起变速箱输出轴和后桥输入轴相对位置的变化，这时联轴节的中间轴与它们的倾角虽然也有相应的变动，但是传动并不中断，汽车仍能继续行驶。

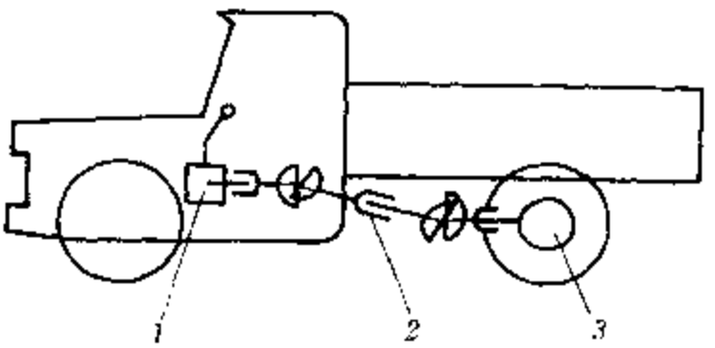


图　7－6

§7－2　螺旋机构

一、螺旋机构的工作原理和类型

由螺旋副联接相邻构件而成的机构称为螺旋机构。常用的螺旋机构除螺旋副外还有转动副和移动副。图 7－7 所示为最简单的三构件螺旋机构。其中构件 *1* 为螺杆，构件 *2* 为螺母，构件 *3* 为机架。在图 7－7a 中，*B* 为螺旋副，其导程为 p_B；*A* 为转动副；*C* 为移动副。当螺杆 *1* 回转角 φ 时，螺母 *2* 的位移 s 为

$$s = p_B \frac{\varphi}{2\pi} \tag{7-4}$$

若图 7－7a 中的 *A* 也是螺旋副，其导程为 p_A，且螺旋方向与螺旋副 *B* 相同，则得图 7－7b 所示机构。这时，当螺杆 *1* 回转角

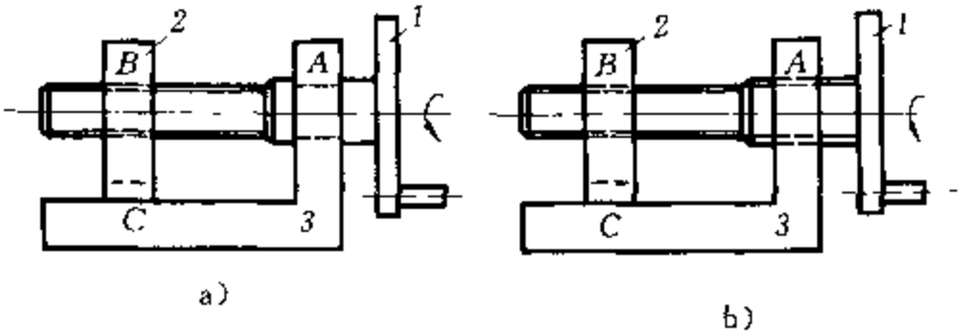


图　7-7

φ时，螺母 2 的位移为两个螺旋副移动量之差，即

$$s=(p_A-p_B)\frac{\varphi}{2\pi} \tag{7-5}$$

由上式可知，若 p_A 和 p_B 近于相等时，则位移 s 可以极小。这种螺旋机构通称为差动螺旋。

如果图 7-7b 所示螺旋机构的两个螺旋方向相反而导程的大小相等，那么，螺母 2 的位移为

$$s=(p_A+p_B)\frac{\varphi}{2\pi}=2p_A\frac{\varphi}{2\pi}=2s' \tag{7-6}$$

式中 s'为螺杆 1 的位移。

由上式可知，螺母 2 的位移是螺杆 1 位移的两倍，也就是说，可以使螺母 2 产生较快的移动。这种螺旋机构通称为复式螺旋。

二、螺旋机构的特点和应用

螺旋机构结构简单，制造方便，它能将回转运动变换为直移运动，运动准确性高，降速比大，可传递很大的轴向力，工作平稳、无噪音，有自锁作用，但效率低，需有反向机构才能反向传动，例如图 7-20 所示的牛头刨床工作台的导螺杆，若要使工作台反向移动，必须采用图 7-13 所示的可变向棘爪的棘轮机构。螺旋机构在机械工业、仪器仪表、工装夹具、测量工具等用得较广泛。如螺旋压力机、千斤顶、车床刀架和工作台的移动、台钳、车厢联接器、螺旋测微器、绘图仪器的两脚规等等。

图 7－8 所示为镗床镗刀的微调机构。螺母 2 固定于镗杆 3。螺杆 1 与螺母 2 组成螺旋副 A；同时又与螺母 4 组成螺旋副 B。4 的末端是镗刀，它与 2 组成移动副 C。螺旋副 A 与 B 旋向相同而导程不同。根据差动螺旋原理，当转动螺杆 1 时，镗刀相对镗杆作微量的移动，以调整镗孔的进刀量。

图 7－9 所示为压榨机构。螺杆 1 两端分别与螺母 2、3 组成旋向相反、导程相同的螺旋副 A 与 B。根据复式螺旋原理，当转动螺杆 1 时，螺母 2 与 3 很快地靠近，再通过连杆 4、5 使压板 6 向下运动，以压榨物件。

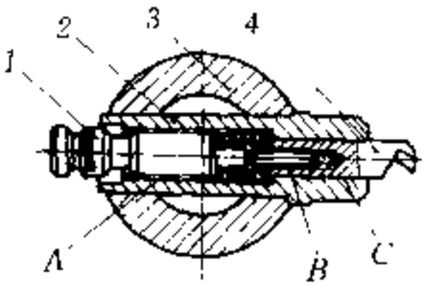


图 7－8

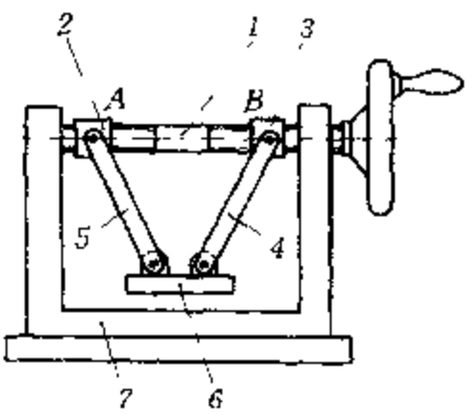


图 7－9

§7－3　棘轮机构

一、棘轮机构的工作原理和类型

如图 7－10a 所示，棘轮机构是由棘轮、棘爪及机架所组成。主动杆 1 空套在与棘轮 3 固连的从动轴上。驱动棘爪 4 与 1 用转动副 A 相联。当 1 逆时针方向摆动时，4 便插入 3 的齿槽，使棘轮跟着转过某一角度。这时止回棘爪 5 在棘轮的齿背上滑过。当 1 顺时针方向摆动时，5 阻止棘轮发生顺时针方向转动，同时 4 在棘轮的齿背上滑过，所以此时棘轮静止不动。这样，当杆 1 作

连续的往复摆动时，棘轮 3 和从动轴便作单向的间歇转动。杆 1 的摆动可由凸轮机构、连杆机构或电磁装置等得到。

按照结构特点，常用的棘轮机构有下列两大类。

1．轮齿式棘轮机构

轮齿式棘轮机构有外啮合(图 7－10a)、内啮合(图 7－10b)两种型式。当棘轮的直径为无穷大时，变为棘条(图 7－10c)，此时棘轮的单向转动变为棘条的单向移动。

根据棘轮的运动又可分为：

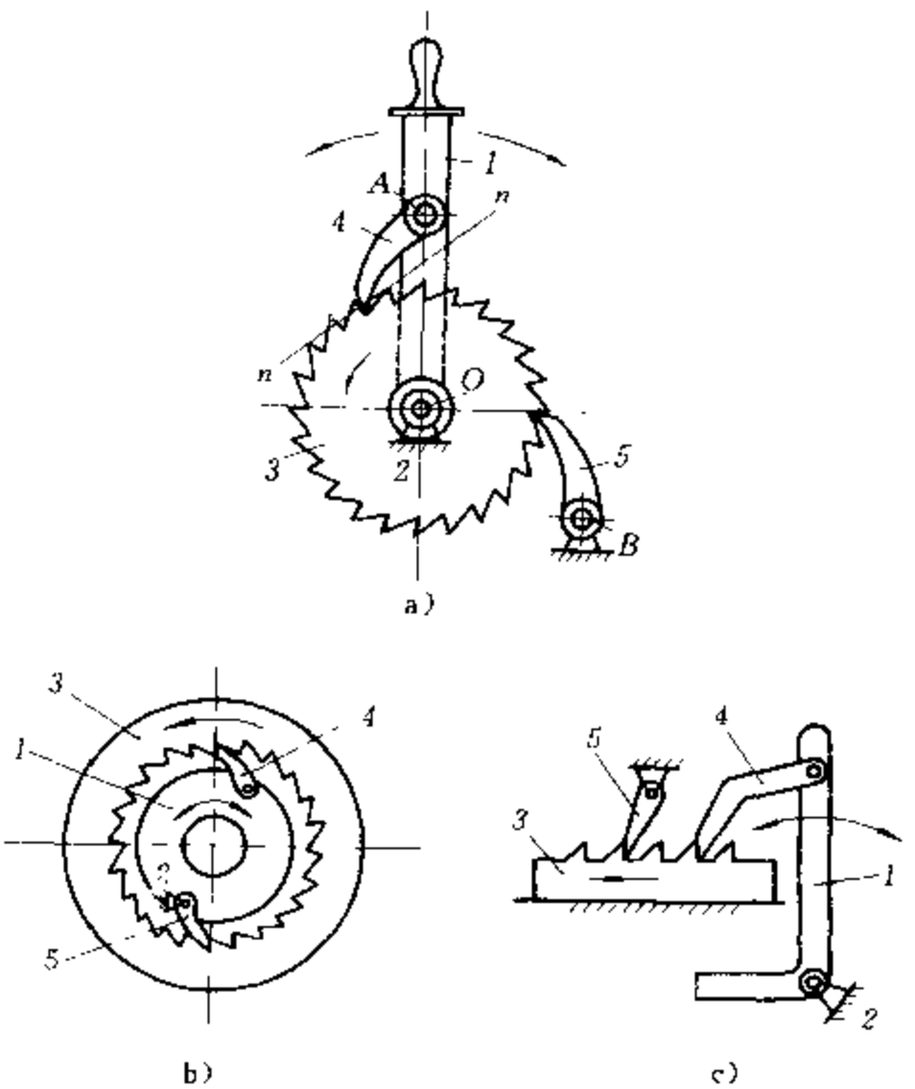


图　7－10

(1) 单向式棘轮机构(图 7－10)　它的特点是摇杆向一个方向摆动时,棘轮沿同方向转过某一角度;而摇杆反向摆动时,棘轮静止不动。图 7－11 所示为双动式棘轮机构,当摇杆往复摆动时,都能使棘轮沿单一方向转动。

单向式棘轮采用的是不对称齿形,常用的有锯齿形齿(图 7－12a)、直线形三角齿(图 7－12b)及圆弧形三角齿(图 7－12c)。

(2) 双向式棘轮机构(图 7－13)　它的特点是当棘爪 *1* 在图示位置时,棘轮 *2* 沿逆时针方向间歇运动;若将棘爪提起(销子拔出),并绕本身轴线转 180°后放下(销子插入),则可实现棘轮沿顺时针方向间歇运动。

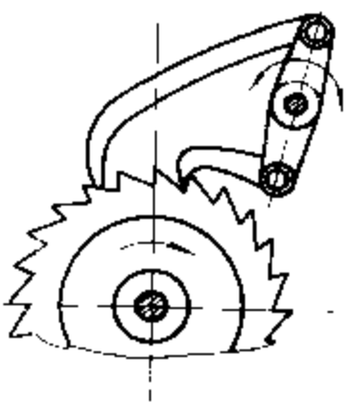


图　7－11

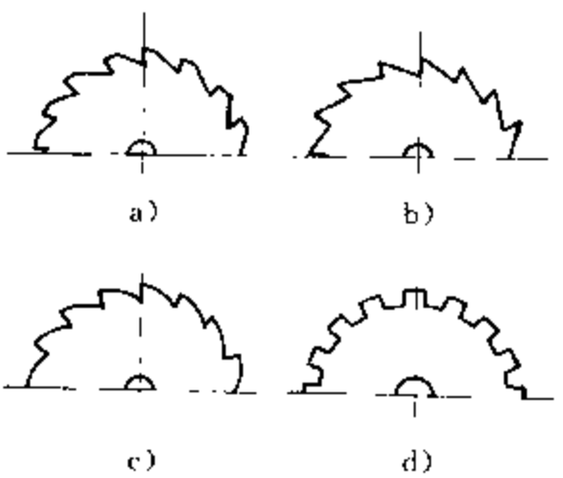


图　7－12

双向式的棘轮一般采用矩形齿(图 7－12d)。

轮齿式棘轮机构在回程时,棘爪在齿面上滑过,故有噪音,平稳性较差,且棘轮的步进转角又较小。如要调节棘轮的转角,可以改变棘爪的摆角或改变拨过棘轮齿数的多少,如图 7－14 所示,在棘轮上加一遮板,变更遮板的位置,即可使棘爪行程的一部分在遮板上滑过,不与棘轮的齿接触,从而改变棘轮转角的大小。

2. 摩擦式棘轮机构

图 7－15 所示为摩擦式棘轮机构,它的工作原理与轮齿式棘轮机构相同,只不过用偏心扇形块代替棘爪,用摩擦轮代替棘轮。

当杆 *1* 逆时针方向摆动时，扇形块 *2* 楔紧摩擦轮 *3* 成为一体，使轮 *3* 也一同逆时针方向转动，这时止回扇形块 *4* 打滑；当杆 *1* 顺时针方向转动时，*2* 在轮 *3* 上打滑，这时 *4* 楔紧，以防止 *3* 倒转。这样当杆 *1* 作连续反复摆动时，轮 *3* 便得到单向的间歇运动。

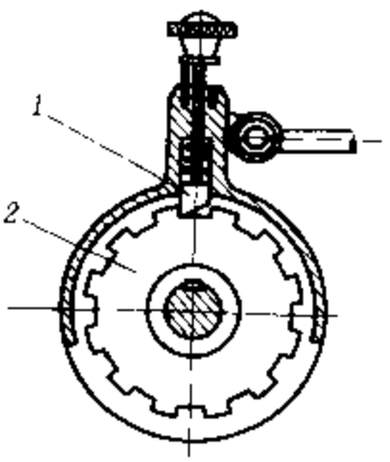


图　7－13

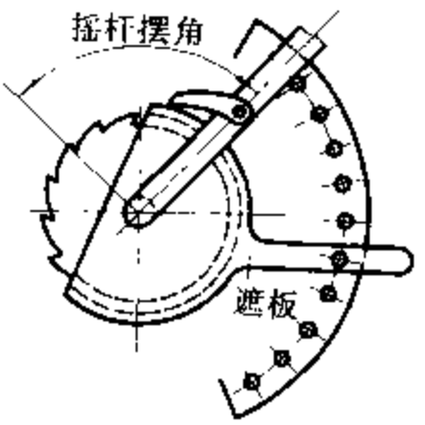


图　7－14

常用的摩擦式棘轮机构如图 7－16 所示，当构件 *1* 顺时针方向转动时，由于摩擦力的作用使滚子 *2* 楔紧在构件 *1*、*3* 的狭隙处，从而带动 *3* 一起转动；当 *1* 逆时针方向转动时，滚子松开，*3* 静止不动。

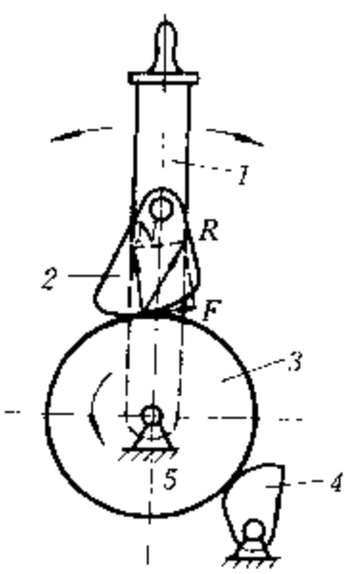


图　7－15

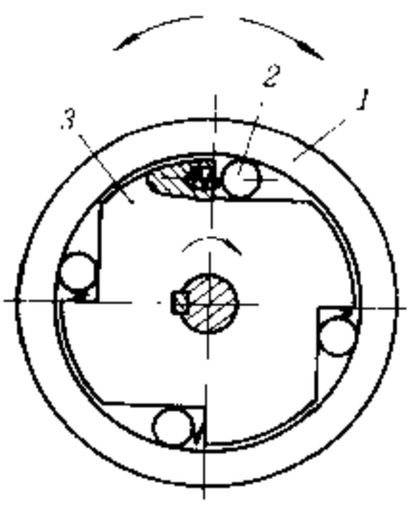


图　7－16

二、棘爪自动啮紧棘轮齿根的条件

为保证棘轮机构能正常工作，在传动中必须使棘爪能自动啮紧棘轮的齿根不滑脱。在图 7－17 所示的棘轮机构中，为使棘爪所受的力最小，必须使棘轮和棘爪的接触点 P 与棘爪回转中心 O_1 的连线 PO_1 垂直于 P 和棘轮回转中心 O_2 的连线 PO_2，即 $\angle O_1PO_2=90°$，由此可确定棘齿加在棘爪上的正压力 N 和摩擦力 $\boldsymbol{F}$。若要使棘爪能自动啮紧棘轮齿根，必须使力 $\boldsymbol{N}$ 对 O_1 的力矩（它是使棘爪转入齿根的力矩）大于 $\boldsymbol{F}$ 对 O_1 的力矩（它是使棘爪从棘齿上滑脱的力矩）。设棘爪长度 $\overline{O_1P}=l$，棘轮齿面角为 θ，棘爪与棘轮接触面的摩擦系数为 f，摩擦角为 φ，则

$$Nl\sin\theta>Fl\cos\theta$$

用 $F=Nf$、$f=\mathrm{tg}\varphi$ 代入上式得

$$\mathrm{tg}\theta>\mathrm{tg}\varphi$$

即

$$\theta>\varphi \tag{7-7}$$

故棘爪自动啮紧棘轮齿根的条件为：棘轮对棘爪的总反力 $\boldsymbol{R}$ 的作用线必须通过两回转中心之间的连线。

当材料的摩擦系数 $f=0.2$ 时，$\varphi\approx11°30'$，故一般取 $\theta=20°$。

对于图 7－15 中的摩擦棘轮机构，同样也应该满足自动楔紧条件，也就是必须使作用在扇形块上的正压力 $\boldsymbol{N}$ 与摩擦力 $\boldsymbol{F}$ 的合力 $\boldsymbol{R}$ 的作用线通过两回转中心之间的连线。

对于图 7－18 中的滚子式摩擦棘轮机构，当构件 *1* 顺时针方向转动时，滚子 *2* 处于楔紧状态，并分别与构件 *1*、*3* 在点 A、B 接触。*2* 所受的正压力 $\boldsymbol{N}_A$ 和 $\boldsymbol{N}_B$ 使 *2* 有被挤出的趋势，而构件 *1* 和 *3* 对 *2* 的摩擦力 $\boldsymbol{F}_A$ 和 $\boldsymbol{F}_B$ 与 *2* 的运动趋势相反。设滚子在 A 和 B

接触处的公切线夹角为楔紧角 β，滚子半径为 r_C，那么，为了使滚子楔紧在构件 1 和 3 的狭隙中不被挤出，则必须使 N_A 对点 B 的力矩大于 N_A 对点 B 的力矩，即

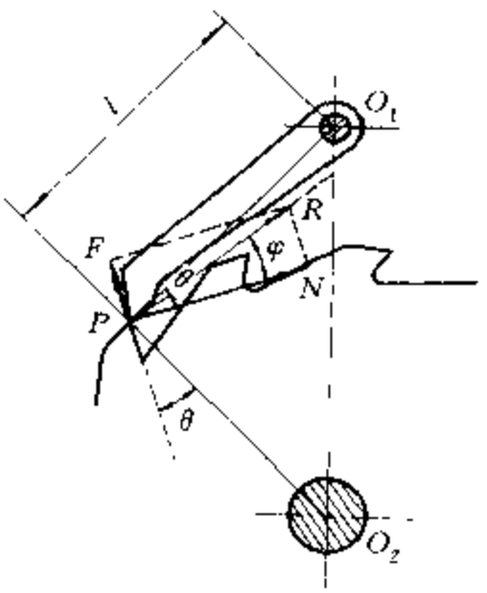


图　7-17

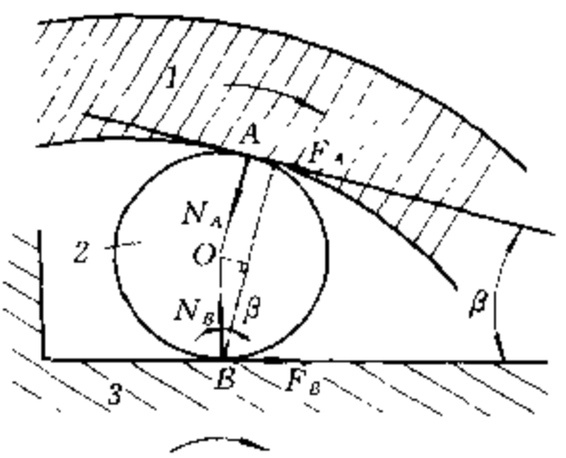


图　7-18

$$F_A(r_C + r_C\cos\beta) > N_A r_C \sin\beta$$

将 $F_A = N_A f$、$f = \mathrm{tg}\varphi$ 代入上式，经整理后得

$$\varphi > \frac{\beta}{2} \quad 或 \quad 2\varphi > \beta \tag{7-8}$$

由上式可知，楔紧角 β 应小于两倍的摩擦角，但 β 也不能选择得太小，否则滚子不易退出楔紧状态。

三、棘轮机构几何尺寸计算

外接轮齿式棘轮机构尺寸计算见表 7-1。

表 7-1 外接轮齿式棘轮机构尺寸计算

mm

	名称	符号	计算公式或尺寸
轮	模数	m	0.6 0.8 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30
	齿数	z	据棘爪最小摆角应大于齿距角 $2\pi/z$ 选定，当载荷较大时取 $z=6\sim30$，在轻载的进给机构中取 $z\leqslant250$
	顶圆直径	d_a	$d_a=mz$
	齿距	p	$p=\pi m$
	齿高	h	0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2 2.5 3 3.5 4 $h=0.75m$
	根圆直径	d_1	$d_1=d_a-2h$
	齿顶弦厚	a	$a=(1.2\sim1.5)m$ $a=m$
	齿根圆角半径	r	0.3 0.5 1 1.5
	齿面倾斜角	α	$10^\circ\sim15^\circ$
	齿槽夹角	ψ	55° 60°
	轮宽	b	$(1\sim4)m$
棘爪	工作面高度	h_1	3 4 5 5 5 6 6 8 10 12 14 14 16 18 20 20 22 25
	底面长度	a_1	2 3 3 4 4 6 6 8 8 12 12 14 14 14 16
	爪尖圆角半径	r_1	0.4 0.8 1.5 2
	齿形角	ψ_1	50° 55° 60°
	长度	L	按结构定 $L=2p$

注 1. 表中模数根据棘齿的强度确定，并选标准值。

2. 表中名称符号与图 7-19 相对应。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

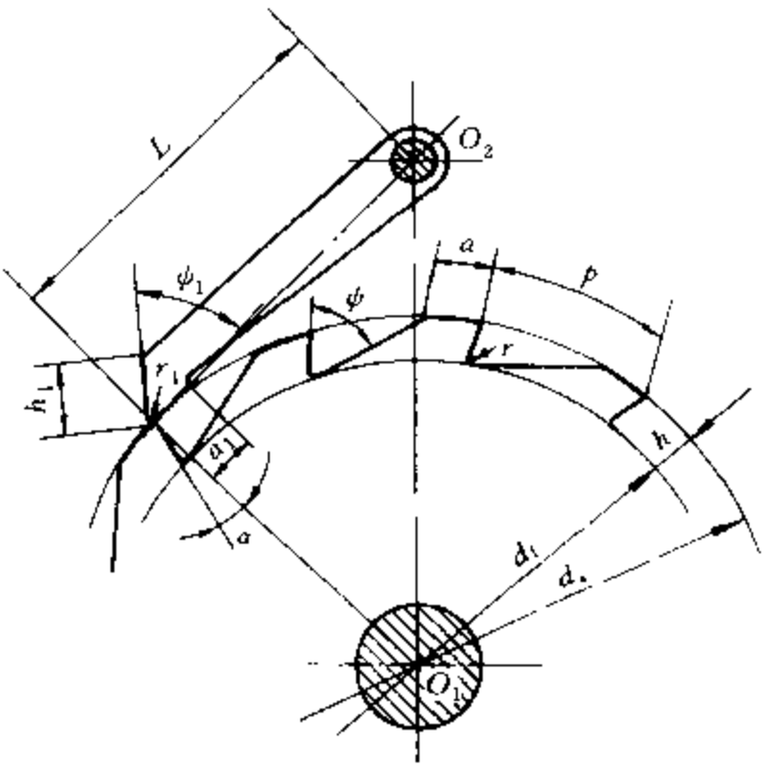


图　7－19

四、棘轮机构的优、缺点和应用

轮齿式棘轮机构运动可靠，从动棘轮的转角容易实现有级的调节，但在工作过程中有噪声和冲击，棘齿易磨损，在高速时尤其严重，所以常用在低速、轻载下实现间歇运动。例如在图7－20所示的牛头刨床工作台的横向进给机构中，运动由一对齿轮传到曲柄 *1*；再经连杆 *2* 带动摇杆 *3* 作往复摆动；*3* 上装有棘爪（见图 7－13），从而推动棘轮 4 作单向间歇转

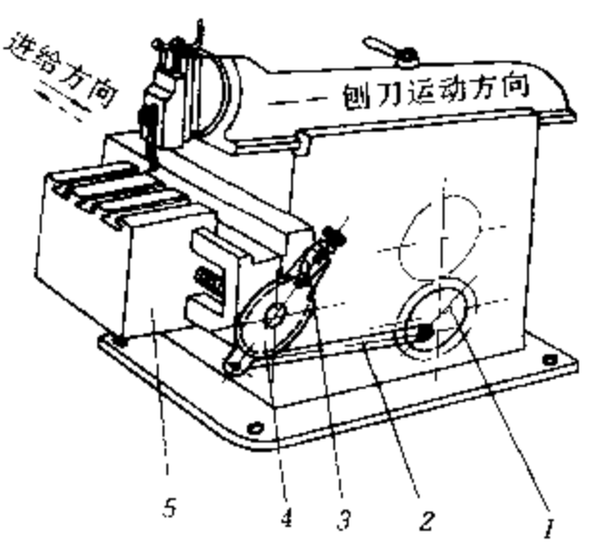


图　7－20

动;棘轮与螺杆固连,从而又使螺母 5(工作台)作进给运动。若改变曲柄的长度,就可以改变棘爪的摆角,以调节进给量。

棘轮机构还常用于实现转位运动、快速超越运动及在起重、绞盘等机械装置中用于使提升的重物能停止在任何位置上,以防止由于停电等原因造成事故。

摩擦式棘轮机构传递运动较平稳,无噪音,从动构件的转角可作无级调节,常用来做超越离合器,在各种机构中实现进给或传递运动。但运动准确性差,不宜用于运动精度要求高的场合。

§7-4　槽轮机构

一、槽轮机构的工作原理和类型

如图 7-21 所示,槽轮机构由具有径向槽的槽轮 2 和具有圆销的构件 1 以及机架所组成。当 1 的圆销 G 未进入 2 的径向槽时,由于 2 的内凹锁住弧 s_2 被 1 的外凸圆弧 s_1 卡住,故 2 静止不动。图 7-21 所示为圆销 G 开始进入槽轮径向槽的位置,这时锁住弧 s_2 被松开,因而圆销能驱使槽轮沿与 1 相反的方向转动。当圆销开始脱出槽轮的径向槽时,槽轮的另一内凹锁住弧又被 1 的外凸圆弧卡住,致使 2 又静止不动,直至 1 的圆销再进入 2 的另一径向槽时,两者又重复上述的运动循环。这样,当主动构件 1 作连续转动时,槽轮 2 便得到单向的间歇转动。

平面槽轮机构有两种型式:一种是外槽轮机构,如图 7-21 所示,其槽轮上径向槽的开口是自圆心向外,主动构件与槽轮转向相反;另一种是内槽轮机构,如图 7-22 所示,其槽轮上径向槽的开口是向着圆心的,主动构件与槽轮的转向相同。这两种槽轮机构都用于传递平行轴的运动。

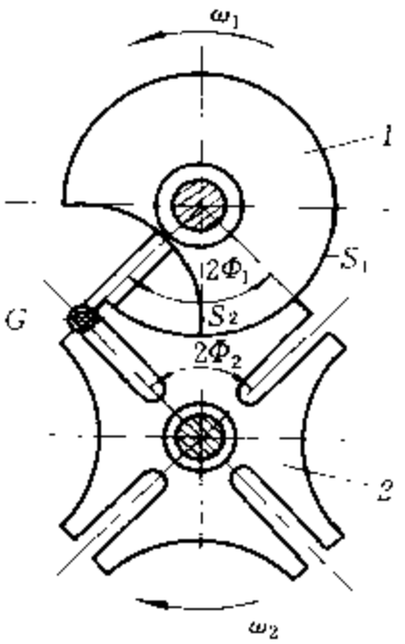


图　7－21

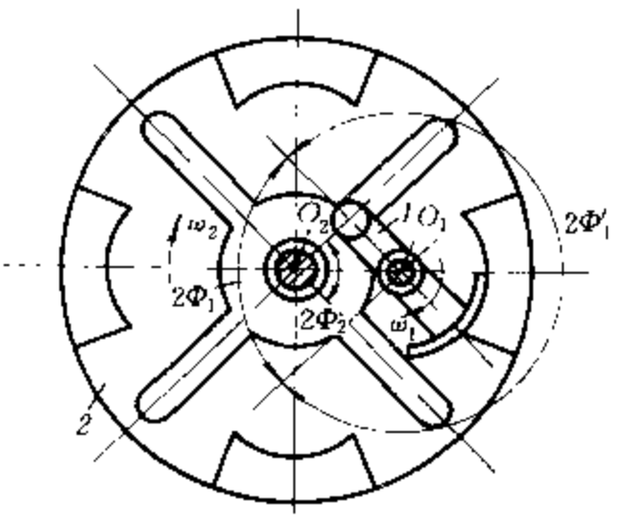


图　7－22

图 7－23 所示为球面槽轮机构，它是用于传递两垂直相交轴的间歇运动机构，从动槽轮 2 呈半球形，主动构件 1 的轴线与销 3 的轴线都通过球心 O，当 1 连续转动时，2 得到间歇转动。

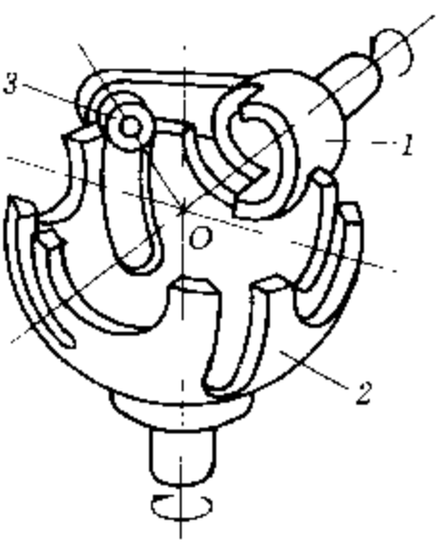


图　7－23

二、槽轮机构的运动特性

1．槽轮机构的动停比

在图 7－21 所示的外槽轮机构中，为了使槽轮开始转动瞬时和终止转动瞬时的角速度为零，以避免刚性冲击，圆销开始进入径向槽或自径向槽脱出时，径向槽的中心线应切于圆销中心运动的圆周，设 z 为均匀分布的径向槽数目，则由图 7－21 得槽轮 2 转动时构件 1 的转角 $2\Phi_1$ 为

$$2\Phi_1 = \pi - 2\Phi_2 = \pi - \frac{2\pi}{z}$$

在一个运动循环内，槽轮 2 运动的时间 t_d 与静止时间 t_j 之比称为动停比 k。当构件 1 等速转动时，这个时间比可用转角比来表示。对于只有一个圆销的槽轮机构，t_d 对应构件 1 转角 $2\Phi_1$，t_j 对应构件 1 转角 $(2\pi-2\Phi_1)$，因此槽轮机构动停比 k 为

$$k=\frac{t_d}{t_j}=\frac{2\Phi_1}{2\pi-2\Phi_1}=\frac{\pi-\frac{2\pi}{z}}{2\pi-(\pi-\frac{2\pi}{z})}=\frac{z-2}{z+2} \tag{7-9}$$

由于动停比必须大于零，所以由上式可知，径向槽的数目 z 应大于 2。又从式(7-9)可以看出，分子总小于分母，所以槽轮运动时间总小于静止时间。

如果主动构件 1 上装有均匀分布的 K 个圆销，则槽轮在一个运动循环中运动时间比只有一个圆销时增加 K 倍，因此动停比为

$$k=\frac{Kt_d}{t_j}=\frac{K2\Phi_1}{2\pi-(K2\Phi_1)}=\frac{K(\pi-\frac{2\pi}{z})}{2\pi-[K(\pi-\frac{2\pi}{z})]}$$

$$=\frac{z-2}{\frac{2z}{K}-(z-2)} \tag{7-10}$$

由于动停比总是要大于零，上式分母也必须大于零，所以

$$\frac{2z}{K}-(z-2)>0$$

即

$$K<\frac{2z}{z-2} \tag{7-11}$$

由式(7-11)可算出槽轮槽数确定后所允许的圆销数。例如当 $z=3$ 时，K 可为 1 至 5；当 $z=4$ 或 5 时，K 为 1 至 3；又当 $z\geqslant 6$ 时，K 可为 1 至 2。

如要使槽轮机构的运动时间与静止时间相等，即只需令式(7-10)中 $k=1$，于是得 $K=2$、$z=4$ 的外槽轮机构，如图 7-24 所示，这时除了径向槽和圆销都是均匀分布外，两圆销至轴 O_1 的距

离也是相等的。

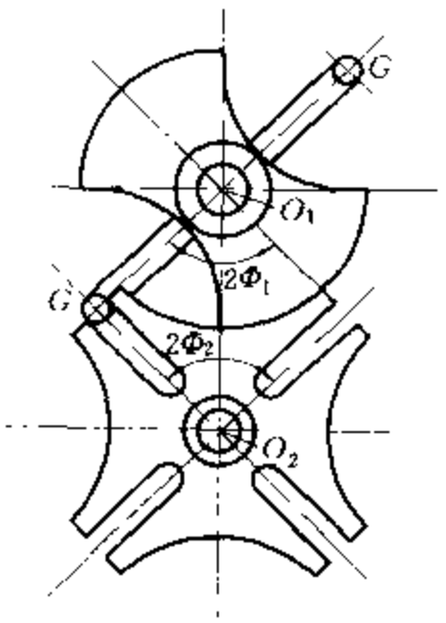


图　7－24

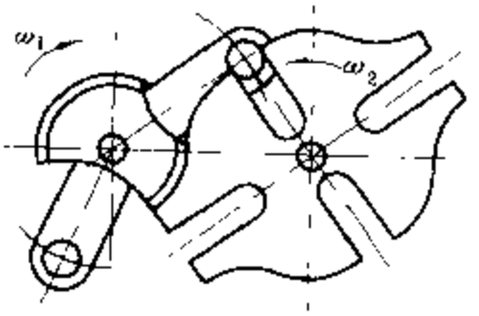


图　7－25

在主动构件每周转动期间内，如果要使槽轮每次停歇的时间不相等，则圆销应作不均匀分布；如果要使槽轮每次运动时间不相等，则应使圆销的回转半径不相等。图 7－25 所示为在主动构件每转内槽轮每次停歇和运动的时间均不相等的槽轮机构。

对于图 7－22 所示的内槽轮机构，当槽轮 2 运动时，构件 1 所转过角度 $2\Phi_1'$ 为

$$2\Phi_1' = 2\pi - 2\Phi_1 = 2\pi - (\pi - 2\Phi_2) =$$

$$\pi + 2\Phi_2 = \pi + \frac{2\pi}{z}$$

所以动停比 k 为

$$k = \frac{2\Phi_1'}{2\pi - 2\Phi_1'} = \frac{\pi + \frac{2\pi}{z}}{2\pi - (\pi + \frac{2\pi}{z})} = \frac{z+2}{z-2} \qquad (7-12)$$

同理，上式中分母应大于零，于是得内槽轮机构径向槽数目 z

也至少应为 3。

内槽轮机构槽数与销数的关系式同理可推出

$$K<\frac{2z}{z+2}$$

当槽数 $z>2$ 时，K 总小于 2，所以内槽轮机构只可以用一个圆销。

2. 槽轮的角速度与角加速度

图 7－26 所示的外槽轮机构，在运动过程的任一瞬时，槽轮 2 的转角 φ_2 和构件 1 的转角 φ_1 间的关系为

$$\mathrm{tg}\varphi_2=\frac{\overline{PQ}}{\overline{O_2Q}}=\frac{r\sin\varphi_1}{a-r\cos\varphi_1}$$

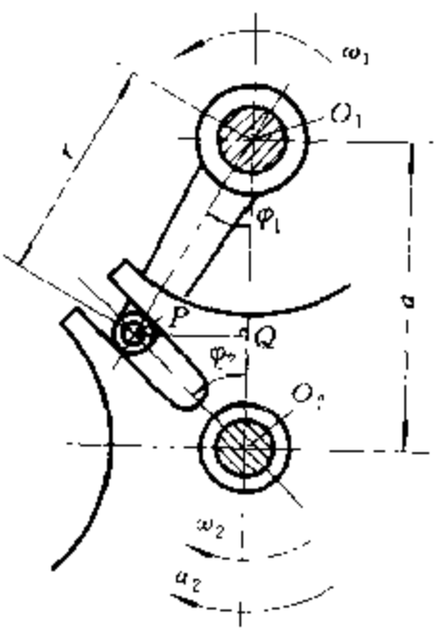


图　7－26

令 $\lambda=\frac{r}{a}$ 并代入上式得

$$\varphi_2=\mathrm{arctg}\frac{\lambda\sin\varphi_1}{1-\lambda\cos\varphi_1}\qquad(7-13)$$

槽轮的角速度 ω_2 为 φ_2 对时间的一次求导，即

$$\omega_2=\frac{\mathrm{d}\varphi_2}{\mathrm{d}t}$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

$$=\frac{\lambda(\cos\varphi_1-\lambda)}{1-2\lambda\cos\varphi_1+\lambda^2}\omega_1 \tag{7-14}$$

当构件 *1* 的角速度 ω_1 为常数时，槽轮的角加速度为

$$\alpha_2=\frac{\mathrm{d}\omega_2}{\mathrm{d}t}=\frac{\lambda(\lambda^2-1)\sin\varphi_1}{(1-2\lambda\cos\varphi_1+\lambda^2)^2}\omega_1^2 \tag{7-15}$$

由图 7－21 可得 $\lambda=\frac{r}{a}=\sin\Phi_2=\sin\frac{\pi}{z}$，所以从式(7－14)、(7－15)中可以看出：当 ω_1 一定时，槽轮机构的角速度和角加速度随槽数 z 而变化。图 7－27 所示为槽数 $z=4$ 的槽轮的角速度和角加速度曲线。由图可见，在槽轮运动的前半段，ω_2 是增加的，因此 α_2 为正；在槽轮运动的后半段，ω_2 是减少的，因此 α_2 为负。表 7－2 列出了不同槽数的外槽轮的最大角速度 $\omega_{2\max}$、最大角加速度 $\alpha_{2\max}$ 和转位始末的角加速度 α_{2sm}（因为构件 *1* 进槽和出槽位置是对称于中心连线的，所以槽轮转位始末的角加速度数值相同）。由表可见：当槽数较少时，加速度变化较大，运动平稳性差；当槽数增多后，加速度变化较小，运动较平稳。因此设计时，槽轮的槽数不应选得太少，但槽数也不宜太多，太多将使槽轮尺寸很大，转动时槽轮的惯性力矩也大。而且当 $z>9$ 时，k 的改变很小，表明槽轮运动时间与静止时间变化不大，因此一般选槽数 $z=4\sim8$。

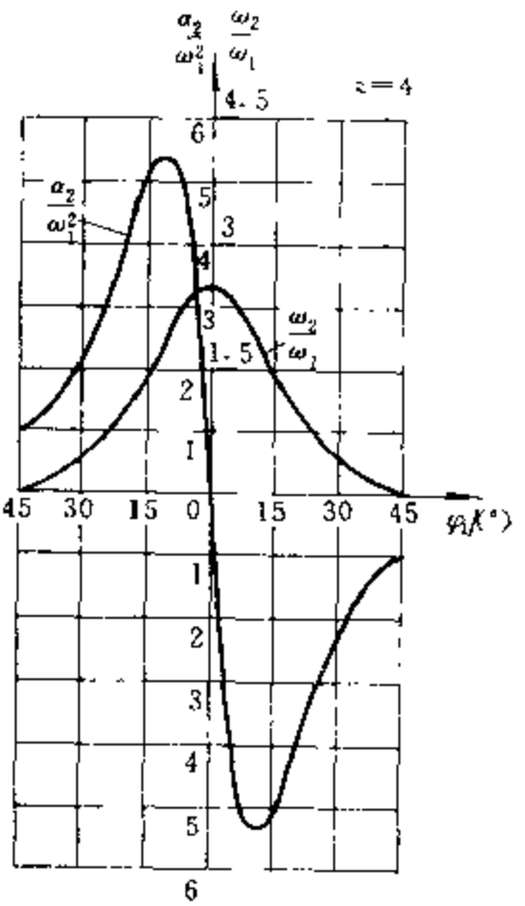


图　7－27

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

表 7－2　外槽轮的角速度和角加速度

z	$\frac{\omega_{2max}}{\omega_1}$	$\frac{\alpha_{2max}}{\omega_1^2}$	$\frac{\alpha_{2m}}{\omega_1^2}$
3	6.46	31.44	1.73
4	2.41	5.41	1.00
5	1.43	2.30	0.73
6	1.00	1.35	0.58
8	0.62	0.70	0.41

当构件 *1* 以 ω_1 等速转动时，内槽轮的转角 φ_2、角速度 ω_2 和角加速度 α_2 的公式推导方法与外槽轮相同，其值分别如下：

$$\varphi_2 = \operatorname{arctg}\left(\frac{r\sin\varphi_1}{a + r\cos\varphi_1}\right) = \operatorname{arctg}\left(\frac{\lambda\sin\varphi_1}{1 + \lambda\cos\varphi_1}\right) \tag{7-16}$$

$$\omega_2 = \frac{\mathrm{d}\varphi_2}{\mathrm{d}t} = \frac{\lambda(\cos\varphi_1 + \lambda)}{1 + 2\lambda\cos\varphi_1 + \lambda^2}\ \omega_1 \tag{7-17}$$

$$\alpha_2 = \frac{\mathrm{d}\omega_2}{\mathrm{d}t} = \frac{\lambda(\lambda^2 - 1)\sin\varphi_1}{(1 + 2\lambda\cos\varphi_1 + \lambda^2)^2}\ \omega_1^2 \tag{7-18}$$

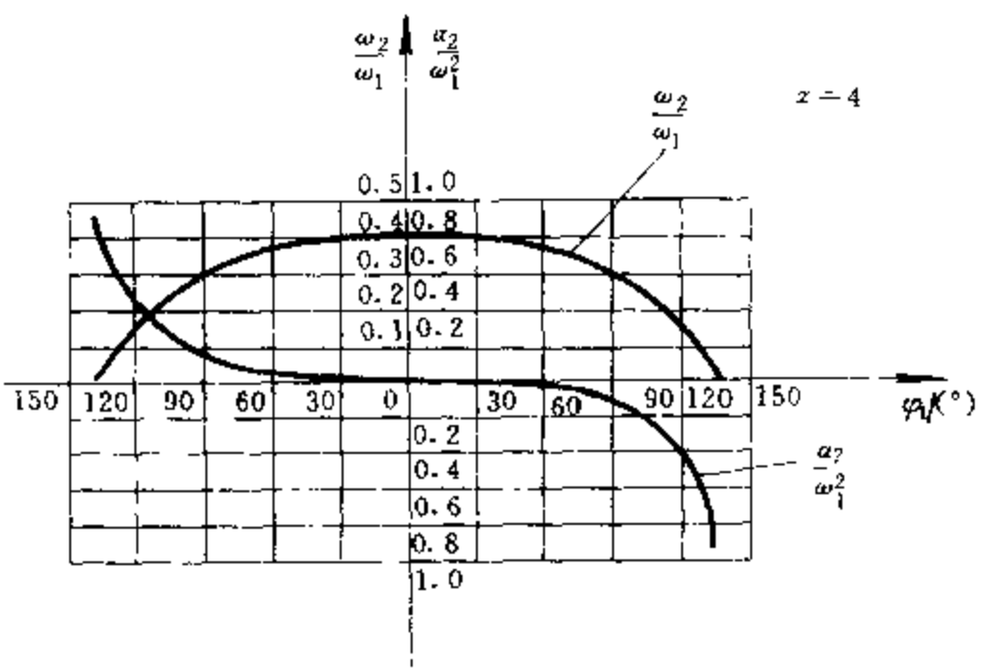


图　7－28

表 7－3　内槽轮的角速度和角加速度

z	$\frac{\omega_{2max}}{\omega_1}$	$\frac{\alpha_{2max}}{\omega_1^2}$	$\frac{\alpha_{2m}}{\omega_1^2}$
3	0.46	1.73	1.73
4	0.41	1.00	1.00
5	0.37	0.73	0.73
6	0.33	0.58	0.58
8	0.28	0.41	0.41

从上式可以看出，当 ω_1 一定时，内槽轮的角速度、角加速度也随槽轮的槽数而变化。图 7－28 表示当槽数 $z=4$ 时内槽轮的角速度和角加速度曲线。表 7－3 列出了不同槽数的内槽轮的最大角速度 ω_{2max}、最大角加速度 α_{2max} 和转位始末的角加速度 α_{2m}。将图 7－28、表 7－3 和图 7－27、表 7－2 进行比较可以看出：内槽轮的运动平稳性比外槽轮好。

三、槽轮机构的几何尺寸计算

槽轮机构几何尺寸计算见表 7－4。

表 7－4　平面槽轮机构主要尺寸计算

	名　称	符号	外接	内接
	中心距	a	由结构定	
主动圆销	半　径	r	由结构定	
	回转半径	R_1	$R_1=a\sin\frac{\pi}{z}$	
	锁止弧半径	R_x	$R_x<R_1-r$	$R_x>R_1+r$
	销住弧张角	γ	$\gamma=360^\circ-2\Phi_1$（当 $K=1$ 时）	$\gamma=360^\circ-2\Phi_1'$
槽轮	槽　数	z	$3\leqslant z\leqslant 18$	
	槽轮外圆半径	R_2	$R_2=\sqrt{(a\cos\Phi_2)^2+r^2}$	
	槽　深	h	$h\geqslant a(\sin\Phi_2+\cos\Phi_2-1)+r$	$h\geqslant a(\sin\Phi_2-\cos\Phi_2+1)+r$

注　表中符号见图 7－21，7－22。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

四、槽轮机构的优缺点和应用

槽轮机构结构简单，工作可靠，在进入和脱离啮合时运动较平稳，能准确控制转动的角度。但槽轮的转角大小不能调节，而且在槽轮转动的始、末位置加速度变化较大，所以有冲击。槽轮机构一般应用在转速不高和要求间歇地转动的装置中。例如在电影放映机中，用以间歇地移动影片；在自动机中，用以间歇地转动工作台或刀架。图 7－29 所示为自动机中的自动传送链装置。运动由主动构件 1 传给槽轮 2，再经一对齿轮 3、4 使与齿轮 4 固连的链轮 5 作间歇转动，从而得到传送链 6 的间歇移动，传送链上装有装配夹具的安装支架 7，故可满足自动线上的流水装配作业。

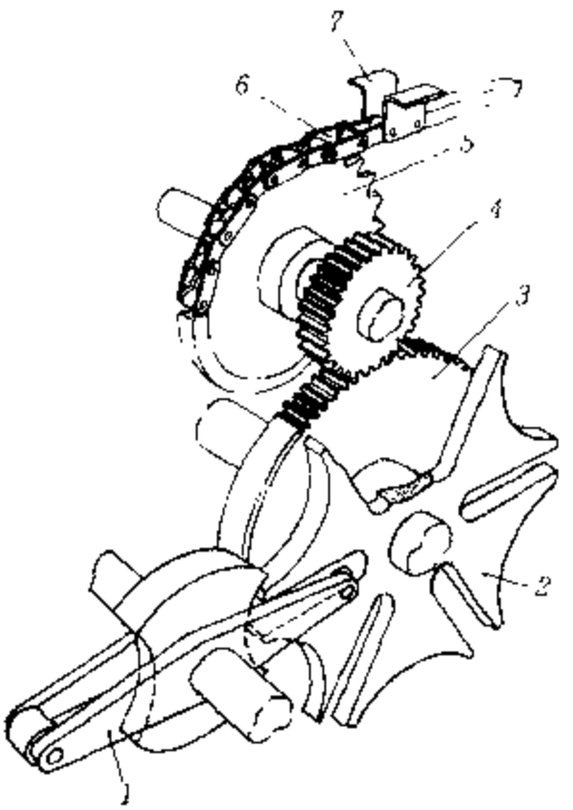


图　7－29

在实际应用中，常常需要槽轮轴转角大于或小于$\frac{2\pi}{z}$，这时可在槽轮轴与输出轴之间增加一级齿轮传动，如图 7－29 所示。如果是减速齿轮传动，则输出轴每次转角小于$\frac{2\pi}{z}$；如果是增速齿轮传动，则输出轴每次转角大于$\frac{2\pi}{z}$，改变齿轮的传动比就可以改变输出轴的转角。同时，增加一级齿轮传动还可以使槽轮转位所产生的冲击主要由中间轴吸收，使运转更为平稳。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

*§7-5　不完全齿轮机构

一、不完全齿轮机构的工作原理和类型

不完全齿轮机构是由普通渐开线齿轮机构演化而成的一种间歇运动机构。它与普通渐开线齿轮机构不同之处是轮齿不布满整个圆周，如图 7-30 所示。图示当主动轮 1 转一周时，从动轮 2 转六分之一周，从动轮每转停歇六次。当从动轮停歇时，1 上的锁住弧 s_1 与 2 上的锁住弧 s_2 互相配合锁住，以保证从动轮停歇在预定的位置。

不完全齿轮机构的类型有：外啮合(图 7-30)、内啮合(图 7-31)。与普通渐开线齿轮一样，外啮合的不完全齿轮机构两轮转向相反；内啮合的不完全齿轮机构两轮转向相同。当轮 2 的直径为无穷大时，变为不完全齿轮齿条(图 7-35)，这时轮 2 的转动变为齿条的移动。

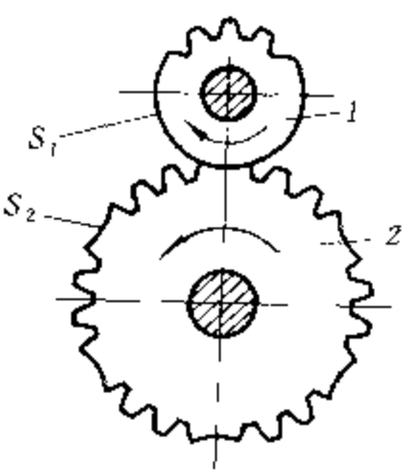


图　7-30

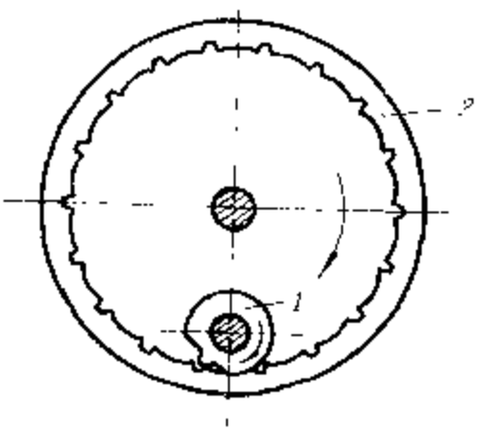


图　7-31

二、不完全齿轮机构的运动特点

1. 不完全齿轮机构的啮合过程

先分析主动轮齿数 z_1 等于 1 的情况(z_1 表示主动轮两锁住弧之间的齿数)，其啮合过程可以分为三个阶段。1) 前接触段 $\overset{\frown}{EB_2}$：如图 7-32 所示，当

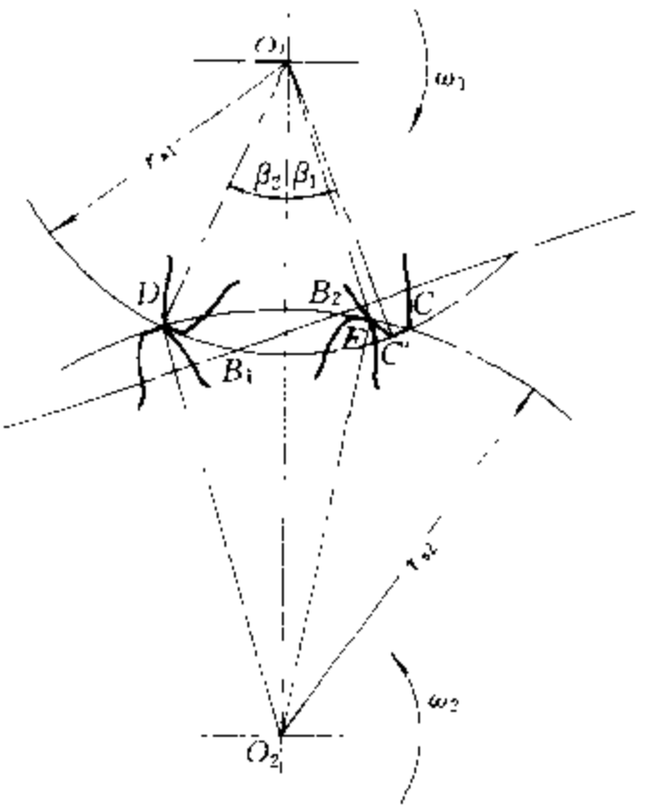


图　7－32

主动轮 1 的齿廓与从动轮 2 的齿顶在点 E 接触时，(点 E 不在啮合线上)，轮 1 开始推动轮 2 转动，这时 2 的齿顶在 1 的齿廓上滑过，两轮的接触点沿 2 齿顶圆移动，直至点 B_2 为止(B_2 为轮 2 的齿顶圆与啮合线的交点)。在这段时间内，从动轮 2 的角速度大于正常角速度 ω_2。2)正常啮合段 B_2B_1：在两轮接触点到达点 B_2 以后，轮 1 继续转动，两轮与普通渐开线齿轮啮合一样，作定传动比传动，啮合点沿啮合线 B_2B_1 移动，直至点 B_1 为止(B_1 为轮 1 齿顶圆与啮合线的交点)。在这段时间内，轮 2 以等角速 ω_2 转动。3)后接触段 $\overset{\frown}{B_1D}$：在两轮啮合点到达点 B_1 以后，轮 1 继续转动，1 的齿顶沿 2 的齿廓向齿顶滑动，接触点沿轮 1 齿顶圆移动直至两轮齿顶圆交点 D 为止，在这段时间内，轮 2 的角速度小于正常角速度 ω_2。轮 1 再继续转动，此时轮 2 停歇不转，直至轮 1 再转一个齿顶宽所对的中心角后，这对齿才互相脱离。

再分析主动轮不完全齿数 z_1 大于 1 的情况，主动轮上第一个齿(首齿)前接触段与主动轮齿数 $z_1=1$ 的前接触段情况相同。在首齿与轮 2 的接触点到达点 B_2 以后，作定传动比传动，以后各对齿传动都与普通渐开线齿轮传

动一样。当主动轮最后一个齿(末齿)与轮 2 的啮合点到达点 B_1 时，由于无后续齿，所以它与 $z_1=1$ 的不完全齿轮的后接触段情况相同，因此可以把主动轮齿数大于 1 的不完全齿轮的啮合情况看作是主动轮齿数 $z_1=1$ 的不完全齿轮和齿数为(z_1-1)的普通渐开线齿轮啮合的组合。

2．不完全齿轮的齿顶干涉

如果在开始啮合时，主动轮的齿顶被从动轮的齿顶挡住，不能进入啮合，即发生齿顶干涉，如图 7－33 所示。图中主动轮虚线齿与从动轮齿发生干涉，是因为两轮齿顶圆的交点 C' 在从动轮上第一个正常齿(即紧接宽形齿的轮齿)齿顶尖 C 的右面，即

$$\angle C'O_2O_1>\angle CO_2O_1$$

为了避免干涉现象的发生，可以将主动轮齿顶高降低，降低后的齿顶圆半径为 r'_{a1}，使两轮齿顶圆交点正好是点 C，如图 7－33 中实线齿所示。

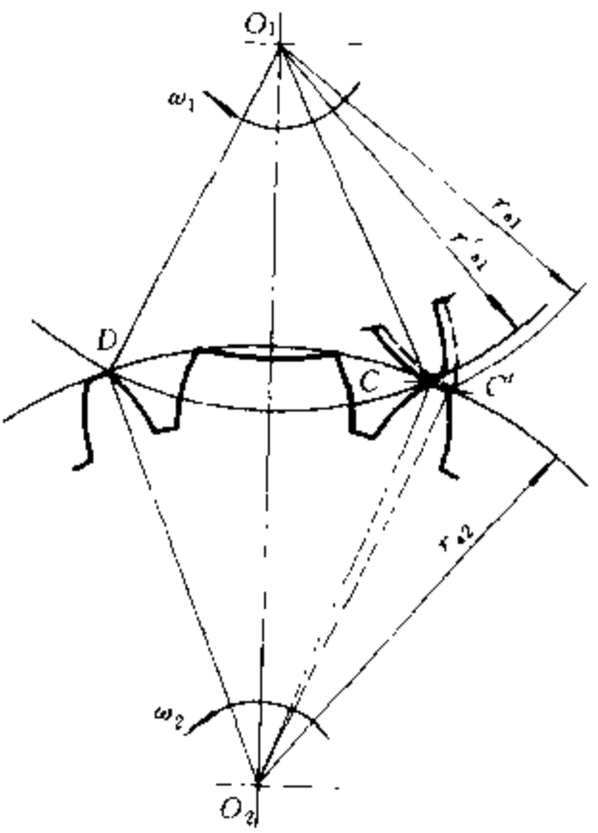


图　7－33

不完全齿轮的主动轮除了首齿齿顶高进行修正外，末齿也应当进行修正，而其他各齿均保持标准齿顶高，不作修正。末齿修正的原因是：从动轮每次停止啮合时都应在预定的位置上，而从动轮锁住弧的停歇位置取决于点 D，D 是修正后的主动轮齿顶圆与从动轮齿顶圆的交点。为了便于机构作正反转，点 D 与 C 应对称于两轮中心线，因此主动轮首、末两齿的齿顶高应相等，均应按上述进行修正。

由于主动轮首、末齿齿顶高降低，必然会影响到啮合时的重合度 ε_a。若 $\varepsilon_a<1$，则第二个齿进入啮合时又产生一次冲击，为避免第二次冲击，须保证首齿工作时 $\varepsilon_a\geqslant1$，其校核方法与普通渐开线齿轮相同。

3．从动轮的运动时间 t_d 和停歇时间 t_j

当主动轮不完全齿数 $z_1=1$ 时，从动轮运动的时间 t_d 为

$$t_d = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2\pi} T \tag{7-19}$$

从动轮的停歇时间 t_j 为

$$t_j = \left(1 - \frac{\beta_1 + \beta_2}{2\pi}\right) T \tag{7-20}$$

式中 $\beta_1 + \beta_2$ 为从动轮从开始转动到停止转动时，主动轮 1 所转过的角度，见图 7-32；T 为主动轮每一转所需要的时间。

当主动轮的不完全齿数 $z_1 > 1$ 时，则其运动时间与停歇时间如下式：

$$t_d = \left(\frac{\beta_1 + \beta_2}{2\pi} + \frac{z_1 - 1}{z_1'}\right) T \tag{7-21}$$

$$t_j = \left[1 - \left(\frac{\beta_1 + \beta_2}{2\pi} + \frac{z_1 - 1}{z_1'}\right)\right] T \tag{7-22}$$

式中 z_1' 为主动轮的假想齿数，即布满整个圆周的齿数。

三、具有瞬心线附加杆的不完全齿轮机构

不完全齿轮机构在开始和终止接触时，由于速度有突变会产生冲击。为了减小冲击，可装置瞬心线附加杆，如图 7-34 所示，附加杆 K、L 分别固定在轮 1 与轮 2 上。

当主动轮 1 的首齿与从动轮 2 的齿在啮合线上啮合之前，瞬心线附加杆 K、L 先行接触，这时轮 2 的角速度为 $\omega_2' = \omega_1 \frac{\overline{O_1 P'}}{\overline{O_2 P'}}$，式中 P' 为轮 1 与轮 2 的接触点，即相对速度瞬心。如果轮 2 开始运动时点 P' 与 O_1 重合，则 $\omega_2' = 0$，冲击不会发生。但由于轴 O_1 的尺寸不可能为零，所以实际上 P' 不可能与 O_1 重合。随着附加杆 K、L 的作用，点 P' 逐渐由 O_1 向 O_2 移动，轮 2 的角速度逐渐增加。当点 P' 与两轮节点 P 重合时，轮 2 角速度为 $\omega_2 = \omega_1 \frac{\overline{O_1 P}}{\overline{O_2 P}}$，这时两轮已在啮合线上啮合，轮 2 角速度为定值，附加杆 K、L 就脱离接触。当主动轮末齿在啮合线上脱离啮合时，又借助另一附加杆（图 7-34 未示出）使从动轮从正常角速度 ω_2 逐渐减至零。这样，在整个运动周期内就可保持速度变化平稳，以减小冲击。由于从动轮在开始运动时的冲击比终止运动时的冲击大，所以有时只在从动轮开始运动的前接触段装置瞬心线附加杆。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

四、不完全齿轮机构的优、缺点和应用

不完全齿轮机构与槽轮机构相比，其从动轮每转一周的停歇时间、运动时间及每次转动的角度变化范围都较大，设计较灵活。但其加工工艺较复杂，而且从动轮在运动的开始与终止时冲击较大，故一般用于低速、轻载的场合，如在自动机和半自动机中用于工作台的间歇转位，以及要求具有间歇运动的进给机构、计数机构等等。图 7－35 所示为插秧机的秧箱移行机构。该机构由与摆杆固连的棘爪 *1*、棘轮 *2*、与棘轮固连的不完全齿轮 *3*、上下齿条 *4*（秧箱）组成。当构件 *1* 顺时针方向摆动时，*2*、*3* 不动，秧箱 *4* 停歇，这时秧爪（图中未示出）取秧；当取秧完毕，构件 *1* 逆时针方向摆动，*2* 与 *3* 一同逆时针方向转动，*3* 与上齿条 *4* 啮合，使 *4* 向左移动，即秧箱向左移动。当秧箱移到终止位置（如图示位置），轮 *3* 与下齿条 *4* 啮合，使秧箱自动换向向右移动。

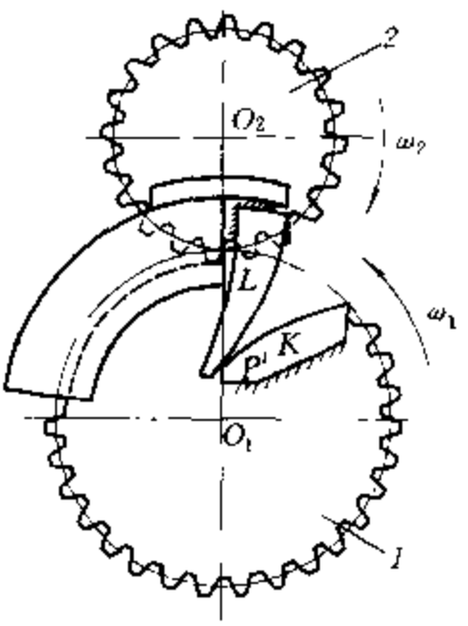


图　7－34

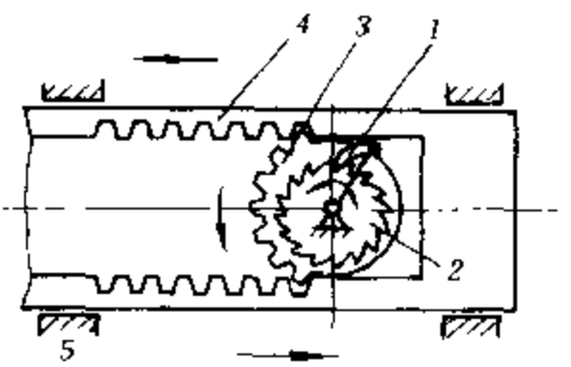


图　7－35

* §7－6　凸轮式间歇运动机构

一、凸轮式间歇运动机构的工作原理和类型

如图 7－36 所示，凸轮式间歇运动机构是由凸轮 *1*、转盘 *2* 及机架所组

成。转盘 2 端面上固定有周向均布的若干滚子 3。当主动凸轮转过曲线槽所对应的角度 β 时，凸轮曲线槽推动滚子，使从动转盘转过相邻两滚子所夹的中心角 $2\pi/z$，其中 z 为滚子数；当凸轮继续转过其余角度 $(2\pi-\beta)$ 时，转盘静止不动，并靠凸轮的棱边进行定位。这样，当凸轮连续地或周期地转动时，就可得到转盘的间歇转动，从而实现交错轴间的分度运动。

凸轮式间歇运动机构一般有两种型式：一种是图 7－36 所示的圆柱凸轮间歇运动机构，凸轮呈圆柱形状，滚子均匀分布在转盘的端面上。另一种如图 7－37 所示，为蜗杆凸轮间歇运动机构，凸轮上有一条突脊犹如蜗杆，滚子则均匀分布在转盘的圆柱面上，犹如蜗轮的齿。这种凸轮机构可以通过调整凸轮与转盘的中心距来消除滚子与凸轮突脊接触的间隙或补偿磨损。

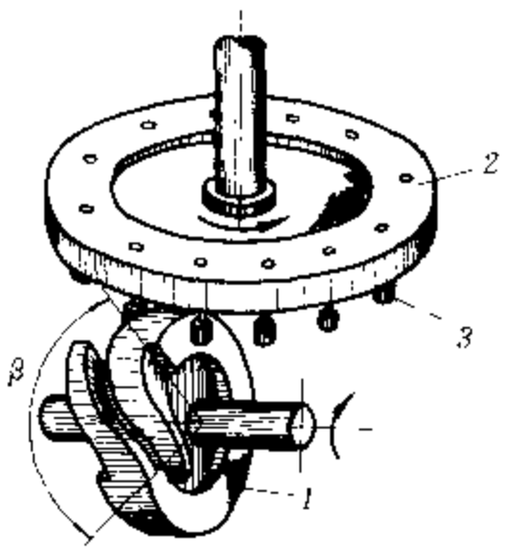


图　7－36

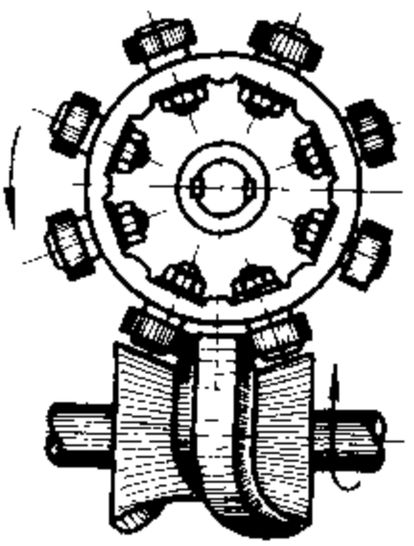


图　7－37

二、凸轮式间歇运动机构的运动特点

凸轮式间歇运动机构实际上是摆动从动件圆柱凸轮机构，其转盘相当于许许多多的摆动从动件，摆杆长度为滚子中心所在圆周的半径，最大摆角为 $\frac{2\pi}{z}$。圆柱凸轮间歇运动机构中的圆柱凸轮与普通圆柱凸轮一样，只不过普通圆柱凸轮为使摆动从动件摆回原处，曲线槽必须是封闭的，而凸轮式间歇运动机构中的凸轮为使转盘向一个方向间歇地转动，曲线槽必须是开口的。

设凸轮转一周所需的时间为 T，那么转盘的转动时间为

$$t_d=\frac{\beta}{2\pi}T \tag{7-23}$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

静止时间为

$$t_j = T - t_d = \left(1 - \frac{\beta}{2\pi}\right) T \qquad (7\text{-}24)$$

由上式可以看到，在不改变凸轮转速的情况下，只要改变凸轮曲线槽所对应的角度 β，就可以改变转盘的转动时间与静止时间，同时可根据转盘的实际工作要求来合理地选择转盘的运动规律，设计凸轮的轮廓，使转盘在开始转位与转位终止时避免刚性和柔性冲击，减小动载荷，以适应高速转位的要求。

三、凸轮式间歇运动机构的优、缺点和应用

棘轮机构、槽轮机构和不完全齿轮机构是常用的间歇运动机构，由于它们的结构、运动和动力条件的限制，一般只能用于低速的场合。而凸轮式间歇运动机构则可以合理地选择转盘的运动规律，使得机构传动平稳，动力特性较好，冲击振动较小，而且转盘转位精确，不需要专门的定位装置，因而主要用于高速转位（分度）机构中。但凸轮加工较复杂，精度要求较高，装配调整也比较困难。在电机矽钢片的冲槽机、拉链嵌齿机、火柴包装机等机械装置中，都应用了凸轮间歇运动机构来实现高速的分度运动。

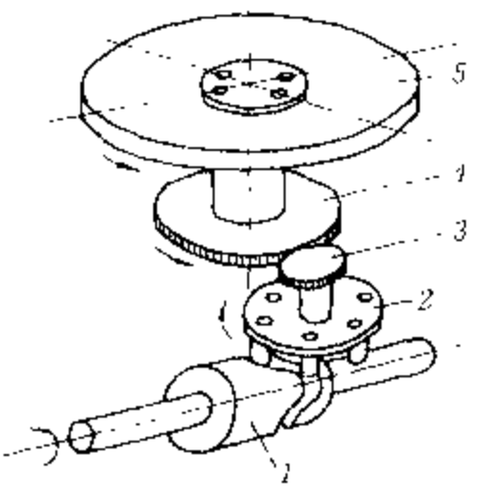


图　7－38

图 7－38 所示为钻孔攻丝机的转位机构。运动由变速箱传给圆柱凸轮 *1*，经转盘 *2* 及与 *2* 固连的齿轮 *3*，传到齿轮 *4*，使与 *4* 固连的工作台 *5* 获得间歇的转位。

* §7－7　非圆齿轮机构

一、非圆齿轮机构的工作原理和类型

在机械中广泛应用的圆柱齿轮机构，其瞬心线是圆形的，因而互相啮合

的两轮瞬时传动比为定值。如果一对齿轮的瞬心线保持纯滚动接触，其中心距不变，而其瞬时传动比按一定规律变化，这样的瞬心线是非圆形的曲线，沿非圆形瞬心线切出齿形，就成为非圆齿轮。

如图 7－39 所示，η_1 和 η_2 是一对非圆齿轮的瞬心线。当两轮啮合传动时，η_1 和 η_2 作无滑动的纯滚动，其切点 P 为节点，这时两轮的瞬时传动比为

$$i_{12}=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{\mathrm{d}\varphi_1}{\mathrm{d}\varphi_2}=\frac{\overline{O_2P}}{\overline{O_1P}}=\frac{r_2}{r_1} \quad (7-25)$$

式中 r_1 和 r_2 为两轮瞬心线的瞬时向径；φ_1 和 φ_2 为两轮的转角。

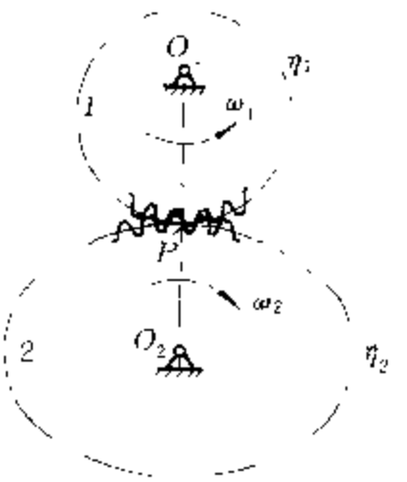


图　7－39

要使非圆齿轮的传动能够实现（也就是保证两轮瞬心线为纯滚动接触），必须符合下列两个条件：

1）任何两个瞬时向径之和均应等于两轮的固定中心距 A，即

$$r_1+r_2=A$$

2）相互滚过的两段弧长应相等，即由式(7－25)得

$$r_1\mathrm{d}\varphi_1=r_2\mathrm{d}\varphi_2$$

根据以上两条件可知，每当小齿轮转动一周，大齿轮瞬心线 η_2 上与小齿轮瞬心线 η_1 之周长相对应的弧长的每一向径应周期地重复一次。因此，瞬心线 η_2 应当是由周期性重复的、全等的曲线线段所组成，也就是瞬心线 η_2 的长度必须是瞬心线 η_1 长度的整数倍。同时，在每个非圆齿轮瞬心线上应能切出整数齿，即瞬心线周长与齿距之比应为整数，即齿数。

非圆齿轮的型式很多，常用的是椭圆齿轮，如图 7－40 所示，它的瞬心线是一对大小相等的椭圆。此外，还有其他曲线作为瞬心线。如图 7－39 所示的瞬心线是偏心圆和卵形曲线。

二、椭圆齿轮的传动比

图 7－40 所示为两个完全相同的椭圆齿轮，轮 1 和轮 2 各绕其一焦点转动；并且转动中心间的距离等于椭圆的长轴 $2a$。这样一对椭圆是能够满足纯滚动条件的，即可以保证两椭圆瞬心线作无滑动的纯滚动。

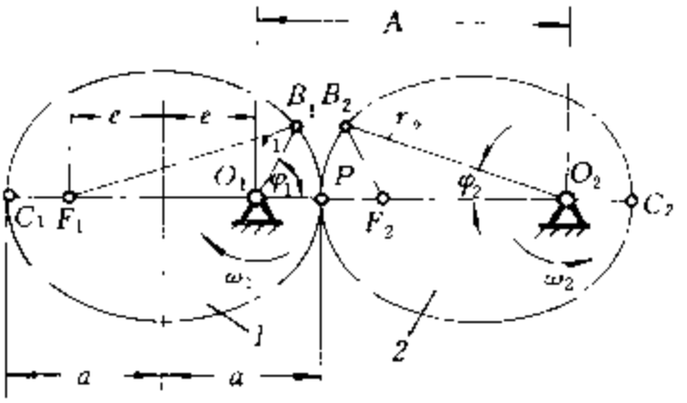


图　7－40

当椭圆齿轮的主动轮 *1* 等速转动时，从动轮 *2* 的角速度是变化的。其传动比的变化规律分析如下：设主动轮 *1* 转过角 φ_1，从动轮 *2* 转过角 φ_2，这时两椭圆瞬心线在点 B_1、B_2 接触，从 $\triangle F_1B_1O_1$ 中得

$$r_2^2 = r_1^2 + (2a\kappa)^2 + 4r_1a\kappa\cos\varphi_1$$

式中 κ 为椭圆的偏心率，即焦点距离 $2e$ 对长轴 $2a$ 的比值，$\kappa = \dfrac{e}{a}$。

将 $r_2 = 2a - r_1$ 代入上式整理后得

$$r_1 = \frac{a(1-\kappa^2)}{1+\kappa\cos\varphi_1}$$

故

$$r_2 = \frac{a(1+\kappa^2+2\kappa\cos\varphi_1)}{1+\kappa\cos\varphi_1}$$

而传动比 i_{12} 为

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{1+\kappa^2+2\kappa\cos\varphi_1}{1-\kappa^2} \tag{7-26}$$

当 $\varphi_1 = 0$ 时，即两轮在图示的位置接触时，i_{12} 值最大：

$$(i_{12})_{\max} = \frac{1+\kappa}{1-\kappa}$$

当 $\varphi_1 = 180°$ 时，即两轮在点 C_1、C_2 接触时，i_{12} 值最小：

$$(i_{12})_{\min} = \frac{1-\kappa}{1+\kappa}$$

由以上分析可知，椭圆齿轮的传动比是周期性变化的，其变化规律如图 7－41 所示。

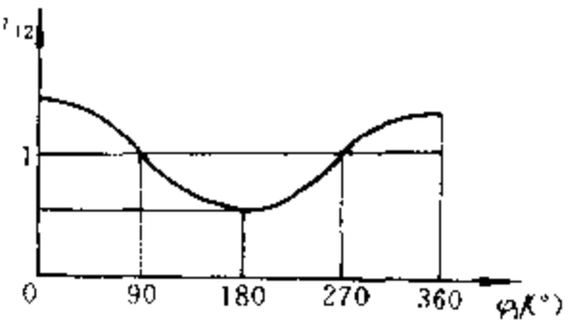


图　7－41

设轮 2 转速的不均匀系数为 δ

$$\delta=\frac{\omega_{2\max}-\omega_{2\min}}{\omega_m}=\frac{\left(\frac{1+\kappa}{1-\kappa}-\frac{1-\kappa}{1+\kappa}\right)\omega_1}{\omega_1}=\frac{4\kappa}{1-\kappa^2} \tag{7-27}$$

式中 ω_m 为平均角速度。

式(7－27)说明：轮 2 的转速不均匀系数与椭圆的偏心率有关，偏心率越大，不均匀系数也越大，其变化规律如图 7－42 所示。

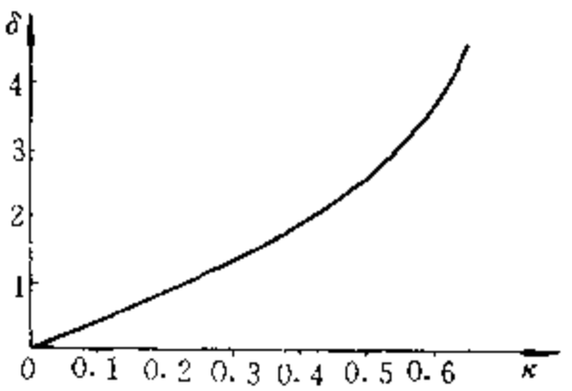


图　7－42

三、非圆齿轮的特点和应用

非圆齿轮的特点是传动比按一定规律变化，因此常用在要求从动轴速度需要按一定规律变化的场合。如在辊筒式平版印刷机的自动送纸装置中，当纸送进到印刷辊筒之前，需要校准，这时要求纸的送进速度应该最小，以免纸被压皱；当纸向机器送进时，要求纸张速度近似等于辊筒的圆周速度，因此纸的送进速度是变化的。用一对椭圆齿轮可以实现这个要求。

非圆齿轮可以与其它机构组合，用来改变传动的运动特性和改善动力条件。如在图 7－43 所示的卧式压力机中，使用椭圆齿轮来带动压力机的对心曲柄滑块机构，使工作行程速度小，空行程速度大，这样可以改变工作行程与空行程的时间比，用以减少功率消耗。图中虚线为滑块的速度位移线图，该机构的行程速度变化系数

$$K=\frac{360^\circ-\theta}{\theta}$$

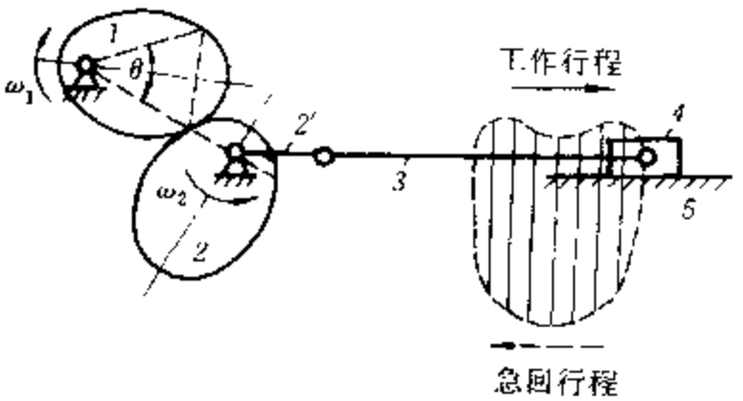


图　7－43

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第八章　机械运动方案的拟定

§8-1　机械运动方案的拟定在机器设计中的地位和内容

一、地位

前面我们研究了各种常用机构的特性和设计方法，其目的是为了设计机器、开发新产品，不断满足社会需要。根据对产品新要求的程度不同，设计的类型也不同，主要有下列三种。

1）全新设计。产品是全新的，它的工作原理、各种功能和构形等都需有一定的创新特点。

2）改进设计。产品的部份功能和构形根据新的需要有局部的改进和变化。

3）系列设计。产品仅在功能规格上有量的变化。

通常进行机器全新设计的难度最大，其过程和步骤如表 8-1。其他类型设计则较为简单，下列步骤可因需而定，不必全部进行。

表 8-1 中各项步骤完成后都应有适当的审定和进行必须的修改。

步骤 1 至 2 是产品的规划阶段，其中“功能要求”包含机器规格、执行、使用和制造等方面有关要求。这是机器设计的前提。步骤 3 至 5 便是机械运动方案的拟定阶段，主要实现机器的执行功能，并有承上启下的作用，是机器设计的关键。步骤 6 至 10 是详细设计阶段，确定了实现机器全部功能的具体构形，是机器设计的

最后成果。纵观全过程，可见考虑周到的运动方案可以正确体现设计任务，保证后续工作的顺利进行；可以提高设计效率和赋予新机器良好的基本条件。所以机械运动方案的拟定在机器设计中的地位是十分重要的。

表 8－1　机器设计的步骤

序次	步　　骤	目　　标
1	进行产品规划，提出机器功能要求，明确设计任务	设计任务书（设计、审定的依据）
2	作功能分析，选择机器工作原理，确定工艺动作过程	工作原理和工艺过程图（初步的机器运动循环图）
3	分解工艺动作为几个独立运动，确定实现该运动的构件（执行构件）	确定机器执行构件数目和运动规律
4	选择和组合能实现各执行构件所需运动的机构（执行机构）	机构示意图
5	确定机器各执行机构的运动协调关系	机器运动循环图和整机机构示意图
6	各机构根据运动规律、动力条件确定机构尺寸和各机构间的相对尺寸	各机构运动简图和整机组合尺寸、修订机器运动循环图。
7	构形设计，选主要零件用材，定结构、外形和尺寸	结构和外形草图
8	总体设计	总体装配图
9	零、部件设计	零、部件图
10	编写技术文件	计算书、说明书等。

二、内容

以上可以看到机械运动方案的拟定便是如何选择和组合机构，具体实现工艺动作所需要的运动要求。由于各种机器的要求

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

各式各样，动作千变万化，单一种机构往往难于实现。绪论中也已指出机器是由各个机构所构成的系统，多数机器都含有若干个不同的机构。图 0－1 中的内燃机和图 0－2 中的焊接机器人都说明了这点

前面有关章节已分别介绍了平面连杆机构、凸轮机构、齿轮机构和间歇运动机构等常用机构的特性和运动学问题。同时也介绍了这些机构的示意图和运动简图的绘制和计算方法。本章将进一步介绍上述常用机构间的组合方式、运动特性和设计方法；探讨如何根据执行构件的运动要求选择机构的型式，以及如何协调各执行机构的运动问题。

由机器设计的步骤和有关内容可知，设计师应能综合应用有关专业和基础知识进行全盘考虑。在拟定机械运动方案阶段要考虑前阶段要求，也应顾及后续步骤的特点，提供有利条件。但学生在学习过程只能循序渐进，故本章着重由机构运动学的角度讨论机械运动方案的拟定。这样既可使前面有关机构设计的内容联系起来，又可为进一步作好机器设计打下基础。

当前改革开放时代特别要求产品有竞争力和生命力，所以设计工作中需要强调创新特点。创新就是要有创造性，设计中的创造过程是一种高度强化的思维过程，只有靠设计师自身的强烈愿望和毅力，以丰富的知识和经验为基础，在先进的科学方法指导下才能实现。设计方法学（Design Methodology）所研究的问题就是如何调动设计师的创造性，现已成为现代设计科学的重要组成部分。其中最基本的方法有创造性设计方法和系统设计方法两种。

§8－2　机构的组合方式和有关的设计方法

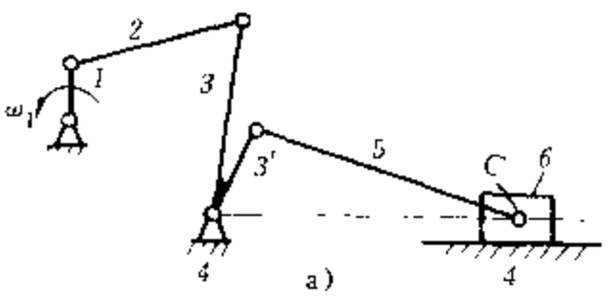
常用机构中，结构最简单的（从动系统一般只有一个杆组）的机构通称为基本机构。如单自由度的四连杆机构、凸轮机构、齿轮机构、螺旋机构、间歇运动机构和两自由度的五连杆机构、四杆高

副机构、差动轮系等。通常原动件作匀速连续转动，实现执行构件的运动较为简单时可选用一个基本机构。当要实现的运动较为复杂时，可将几个相同型的或不同型的基本机构组合应用，即将原来机构能实现的简单运动经机构组合后使运动合成为所需的复杂运动。

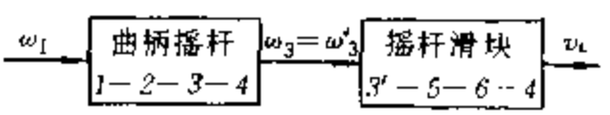
基本机构的组合方式有下列五种。

一、串联式

串联式是将前一个基本机构的输出件与后一个基本机构的输入件固接在一起。其优点是可以改善单一基本机构的运动特性。例如一个对心曲柄滑块机构没有急回运动特性，而且工作行程中滑块的速度是变化的。如果要求有急回特性，便可如图 8－1a 所示，将一曲柄摇杆机构 1－2－3－4 的输出件3 与一曲柄滑块机构(或摇杆滑块机构)3′－5－6－4 的输入件3′固接在一起，则该机构的输出件 6 便具有急回运动的特性了。这两个基本机构的



a)

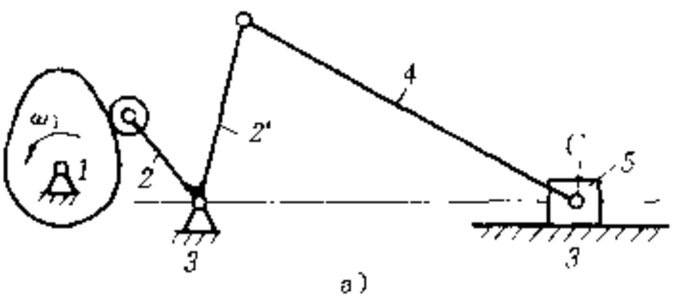


b)

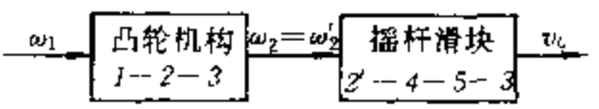
图　8－1

组合方式可用框图如图 8－1b 表示。图中实现运动规律时的转动用 ω_1 代表，移动用 v 代表，下同。如果要求既有急回运动特性，而且在工作行程中滑块又有近似的匀速运动，则可按图 8－2a 所

示，将凸轮机构 1－2－3 与曲柄滑块机构（或摇杆滑块机构）2′－4－5－3 串联起来，只要适当设计凸轮的轮廓，则输出件 5 便可具有急回运动特性，且在工作行程中为匀速运动。但是为了避免行程两端发生冲击，凸轮轮廓的设计应使工作行程在开始一小段滑块为加速运动，末端一小段滑块为减速运动。



a)



b)

图　8－2

这个串联机构比单一的凸轮机构的优越之处在于：只要增大杆长比 $l_{2'}:l_2$，则当输出件滑块的冲程大小相同时，凸轮的尺寸较小。图 8－2b 为组合方式框图。

前章图 7－43 中，非圆齿轮机构和对心曲柄滑块机构的串联组合在卧式压力机中的应用，也是改变运动特性和动力条件的例子。

串联式组合应用的设计步骤是按框图由右向左进行，即先按输出要求设计后一个基本机构，再设计与原动机相连的前一个基本机构。具体的设计过程请参阅例 8－1。

例 8－1　设计图 8－1 所示的串联式机构。已知滑块 6 的行程 H、许用传动角 $[\gamma]$（或许用压力角 $[\alpha]$）、摇杆 3 的长度 l_3、摇杆 3′的起始角 φ'、行程速度变化系数 K 以及 3 与 3′的固结角 β，求曲柄 1、摇杆 3′、连杆 5 和 2 以及机架的长度 l_1、l_3、l_5、l_2 及 $l_{AD}(=l_4)$。

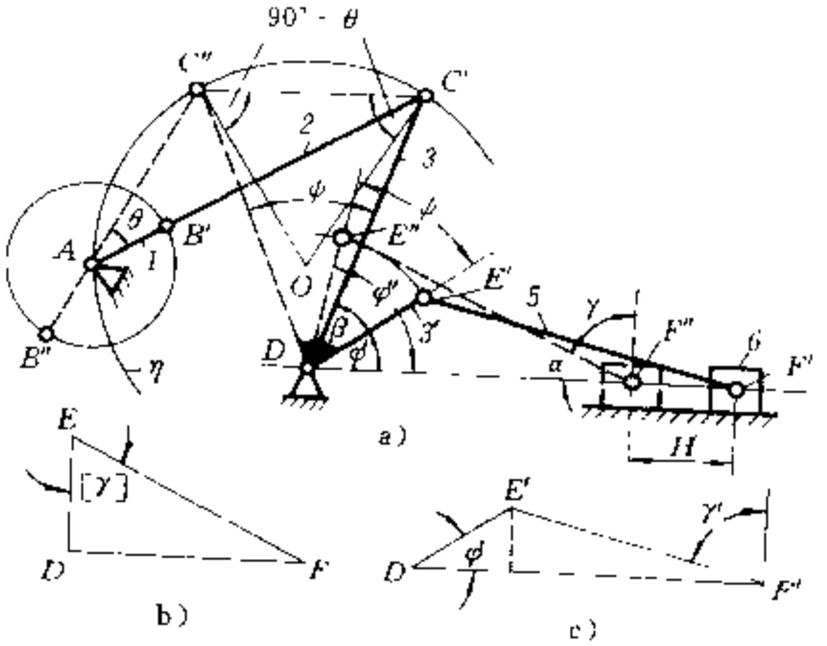


图　8－3

解　如图 8－3b 所示，当 $DE \perp DF$ 时，该摇杆滑块机构的传动角达到最小值。因此，为了保证摇杆滑块机构的传动角等于或大于 $[\gamma]$，则应取

$$l_3 - l_5\cos[\gamma] \tag{a}$$

如图 8－3c 所示，根据总体布置，选定摇杆 3′在起始位置时 D、F' 之间的距离 $l_{DF'}$，则得

$$l_3\sin\varphi' = l_5\cos\gamma' \tag{b}$$

$$l_{DF'} = l_3\cos\varphi' + l_5\sin\gamma' \tag{c}$$

由式(a)、(b)得

$$\gamma' = \arccos(\sin\varphi'\cos[\gamma]) \tag{d}$$

由式(b)、(c)得

$$l_3 = \frac{l_{DF'}\cos\gamma'}{\cos(\gamma' - \varphi')} \tag{e}$$

由式(a)得

$$l_5 = \frac{l_3}{\cos[\gamma]} \tag{f}$$

如图 8－3a 所示，作摇杆滑块机构的起始位置 $DE'F'$。量取 $F'F'' = H$ 得点 F''。以 F'' 为圆心、以 l_5 为半径画弧，与点 E 运动的圆弧交于点 E''，则 $\angle E''DE'$ = 摆角 ψ。于是行程终了时摇杆 3′的位置角 $\varphi'' = \psi + \varphi'$。取

$\angle C'DF' = \beta$，得摇杆 3 的右极端位置 DC'。又量 $\angle C''DC' = \psi$ 得摇杆 3 的左极端位置 DC''。由 $\theta = 180^\circ \left(\frac{K-1}{K+1}\right)$ 计算得 θ 之值。此后按第三章 §3-5 所述的方法进行便可求得

$$l_1 = \frac{l_{AC'} - l_{AC''}}{2} \quad l_2 = \frac{l_{AC'} + l_{AC''}}{2} \quad l_{AD} = \mu_l \overline{AD}$$

式中 μ_l 为长度比例尺。

串联式机构另一种常见型式是后一个机构为二自由度基本机构，需要两个输入件才能输出确定的运动。这样，前一个基本机构需有两个输出件分别与之固接。图 8-4a 所示的串联式机构是由四杆机构 1-2-3-4 和差动轮系 2′-3(H)-5-4 所组成。其中杆 2 和齿轮 2′相固接，杆 3 和差动轮系的行星架合为一体，杆 1 为原动件，齿轮 5 绕轴心 D 转动。图 8-4b 为其组合方式框图。由此组合可见，齿轮 5 的运动完全是四杆机构中杆 2 和杆 3 运动的合成。当杆 1 作等速转动时，杆 2、杆 3 的转动都是变速，所以齿轮 5 也作变速运动，而且改变四杆机构各杆长尺寸和齿轮齿数时，便可得到不同的运动规律。

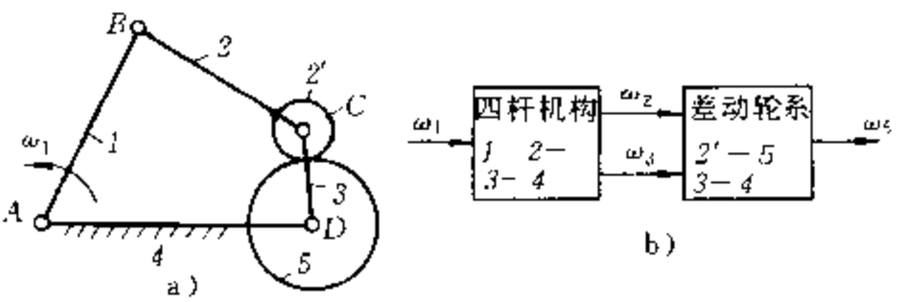


图 8-4

设计这种机构时同样按框图自右向左进行。由于差动轮系自由度为二，需要多一个输入变量。因此，当要求齿轮 5 实现某一运动规律时，对前面的四杆机构多了一个输出变量的要求，使设计过程增加了复杂性。当有参考资料时，可先根据实际情况初步选

取机构有关参数，进行运动分析（进行次序是按框图自左向右），视齿轮 5 能否实现预期规律，再适当调整机构参数。

二、并联式

并联式是原动件的一个运动同时输入 n 个并列布置的单自由度基本机构，从而转换成另 n 个输出运动；而这 n 个运动又输入给一个 n 自由度的基本机构，再合成为一个输出运动。在常见的组合中大多 $n=2$。

图 8－5a 所示机构是由定轴轮系 $1'-5-4$ 和曲柄摇杆机构 $1-2-3-4$ 以及差动轮系 $5-6-7-3-4$ 所组成。原动齿轮 $1'$ 和曲柄 1 固结在同一轴上，其运动 ω_1 同时传给并列布置的定轴轮系和曲柄摇杆机构，从而转换成两个运动 ω_5 和 ω_3。该两个运动又传给差动轮系合成为一个输出运动 ω_7。当原动轴作匀速转动时，齿轮 5 为匀速转动，而摇杆 3 却为变速摆动，所以内齿轮 7 作变速转动，其周期为原动轴回转一周的时间。此机构可用于铁板输送机，当内齿轮 7 将铁板输送一定长度后即作瞬时停歇，配套的剪切机便把铁板剪断（图中未表示出）。该机构的组合方式框图见图 8－5b 所示，用两个并列的单自由度基本机构封闭了二自由度差动轮系，故属并联式组合方式。具体的设计过程，请参阅例 8－2。

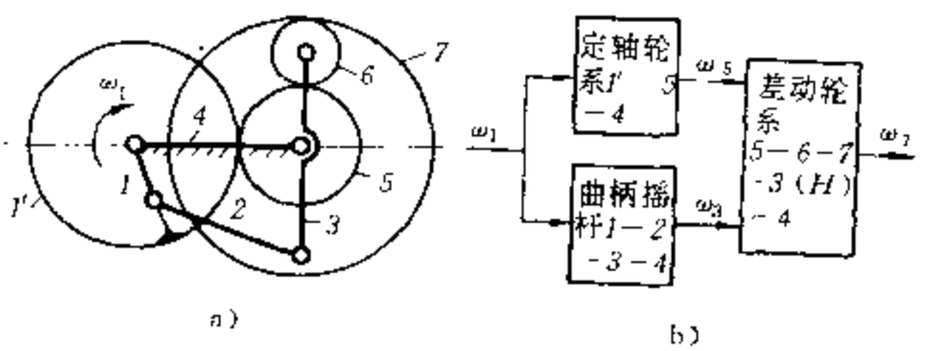


图 8－5

例 8－2　设计图 8－5a 所示的并联式机构，根据用于铁板输送机的要求：原动轴作匀速转动；当原动轴在某瞬时转过 $\Delta\varphi_1 = 30°$ 时，输出件内齿轮 7 停止不动；其余时间中内齿轮 7 转过 240°以便将铁板输送到要求长度；曲柄摇杆机构的最小传动角应大于 50°。

解　1）列出输出构件内齿轮 7 的运动方程式。由差动轮系：

$$\frac{\omega_5 - \omega_3}{\omega_7 - \omega_3} = -\frac{z_7}{z_5}$$

$$\omega_7 = \left(1 + \frac{z_5}{z_7}\right)\omega_3 - \frac{z_5}{z_7}\omega_5 \tag{a}$$

由定轴轮系：

$$\omega_5 = -\frac{z_1}{z_5}\omega_1 \tag{b}$$

将式(b)代入(a)

$$\omega_7 = \left(1 + \frac{z_5}{z_7}\right)\omega_3 + \frac{z_1}{z_7}\omega_1 \tag{c}$$

或

$$\Delta\varphi_7 = \left(1 + \frac{z_5}{z_7}\right)\Delta\varphi_3 + \frac{z_1}{z_7}\Delta\varphi_1 = \Delta\varphi_7' + \Delta\varphi_7'' \tag{d}$$

式(d)即为输出构件内齿轮 7 的运动方程式，式中

$$\Delta\varphi_7' = \left(1 + \frac{z_5}{z_7}\right)\Delta\varphi_3$$

$$\Delta\varphi_7'' = \frac{z_1}{z_7}\Delta\varphi_1$$

分别代表曲柄摇杆机构和定轴轮系的运动经差动轮系传给输出构件的部分。

2）内齿轮 7 产生瞬时停止不动的条件。根据以上分析，原动轴在某瞬时开始转过 $\Delta\varphi_1$ 时，内齿轮 7 停止不动的条件应为

$$\Delta\varphi_7 = \Delta\varphi_7' + \Delta\varphi_7'' = 0$$

即

$$\Delta\varphi_7' = -\Delta\varphi_7''$$

或

$$\left(1 + \frac{z_5}{z_7}\right)\Delta\varphi_3 = -\frac{z_1}{z_7}\Delta\varphi_1 \tag{e}$$

经整理后可得

$$\Delta\varphi_3 = -\frac{z_1}{z_7 + z_5}\Delta\varphi_1 \tag{f}$$

式(f)表示了内齿轮 7 停止不动的条件对曲柄摇杆机构的主、从动件间的运动规律的要求。即要设计一个能满足式(f)关系的曲柄摇杆机构。

3) 轮系中各齿轮齿数的确定。因为原动轴转一周时 $\Delta\varphi_1 = 2\pi$，而摇杆 3 正好完成一往复摆动循环，故 $\Delta\varphi_3 = 0$，代入式(d)可得

$$\Delta\varphi_7 = \frac{z_1}{z_7}\Delta\varphi_1 = \frac{z_1}{z_7}\,2\pi$$

即

$$\frac{z_1}{z_7} = \frac{\Delta\varphi_7}{2\pi}$$

根据内齿轮 7 的外径及齿轮强度要求可假定其齿数 z_7，现设 $z_7 = 90$。又设计要求原动轴转一周时，内齿轮 7 转过 240°，故

$$z_1 = 90 \times \frac{240^\circ}{360^\circ} = 60$$

又设固定差动轮系中心轮 5 时，系杆 3 和内齿轮 7 的传动比为

$$i_{37}^5 = -\frac{z_7}{z_5} < 1$$

根据经验今取 $i_{37}^5 = 0.6$，代入 $z_7 = 90$ 求得

$$z_5 = 60$$

根据同心条件

$$z_6 = \frac{90 - 60}{2} = 15$$

当 z_5、z_6、z_7 求出后再验算装配条件和邻接条件。

4) 曲柄摇杆机构的设计。第三章中已经指出铰链四杆机构按给定连架杆对应位置设计时，最多只能满足五对连架杆的对应位置(即四对角位移)。而本设计还要求原动件为曲柄、最小传动角 $\gamma_{min} > 50^\circ$。因此不能满足五对连架杆的对应位置要求，更无法实现式(f)的运动规律要求。但根据经验，如能有两对角位移能满足式(f)的要求，则输出构件的停止精度已够实用需要。此时四杆机构可得无穷解，从中可找出 $\gamma_{min} > 50^\circ$ 的曲柄摇杆机构。

参考文献[23]根据 $z_7 = 90$、$z_5 = 60$、$z_1 = 60$，$\Delta\varphi_1$ 的两个位移 $\Delta\varphi_{11} = 15^\circ$、$\Delta\varphi_{12} = 15^\circ$($\Delta\varphi_1 = \Delta\varphi_{11} + \Delta\varphi_{12} = 30^\circ$)求出曲柄摇杆机构中曲柄、连杆、摇杆相对机架的尺寸 a、b、c 和曲柄的起始角 φ_0 和 γ_{min} 的值如下：

$$a = 0.20238858$$

$$b = 0.90894843$$

$$c=0.53939543$$

$$\varphi_0=25^\circ$$

$$\gamma_{min}\approx 60.5^\circ>50^\circ$$

5) 机构有关参数求得后可用运动分析的方法核实是否达到设计要求。

图 8-6 为一个能够实现给定运动轨迹的凸轮连杆并联式机构及其组合方式框图(实现轨迹时,图中 φ 代表转动,s 代表描迹点的运动或滑块的移动,下同)。曲柄 1 和凸轮 1′固连在同一轴上。这个机构是由并列布置的凸轮机构 1′-2-3 和曲柄摇杆机构 1-4-5-3 分别与一个双自由度单闭环五杆机构 2′-7-6-5-3 的构件 2′和 5 相连而成的,其中杆 2′和 2 固连,而杆 5 为两机构的公用杆。五杆机构中 $DE_1G_1F_1$ 常取为一个平行四边形。描迹点 M_1 为 F_1G_1 延长线上的一点。因此只需适当选定各杆的长度和凸轮的轮廓,则这个并联式组合机构杆 6 上的点 M 便可描绘出给定的轨迹 M_x。

用图解法设计该机构的具体过程,可参阅例题 8-3。

例 8-3　已知轨迹 M_x,试设计图 8-6a 所示的并联式机构

解　1) 根据机构的总体布置,选定固定铰链 A 和 D 相对于已知轨迹的位置。

2) 以选定构件 5 的长度 l_5 为半径、以 D 为圆心画弧 $\alpha\alpha$。又选定 l_6,并在 $\alpha\alpha$ 上找一点 F_1 为圆心,并以 l_6 为半径画弧 $\gamma\gamma$ 切于轨迹 M_x 右方的点 M_1。同样,在 $\alpha\alpha$ 上找到另一点 F_4 为圆心,以 l_6 为半径画弧 $\beta\beta$ 切于轨迹左方的点 M_4,那么,DF_1 和 DF_4 就是摆杆 5 的两个极限位置。

3) 在 $\alpha\alpha$ 上找一点 F_6 为圆心,并以 l_6 为半径画弧交轨迹于点 M_6,这时 M_6F_6 切于轨迹右上方。同样,在 $\alpha\alpha$ 上找到另一点 F_3 为圆心,并以 l_6 为半径画弧交轨迹于点 M_3,这时 F_3M_3 切于轨迹左下方。M_6F_6 和 M_3F_3 的方位将决定凸轮机构从动件 2 的两个极端位置。为了作图清楚起见,取 F_2 和 F_6 重合及 F_5 和 F_3 重合,便可确定出轨迹上的其余两点 M_2 和 M_5。

4) 选定长度 $l_{G_1E_1}$ 得点 G_1,作平行四边形 $DF_1G_1E_1$ 得点 E_1,从而确

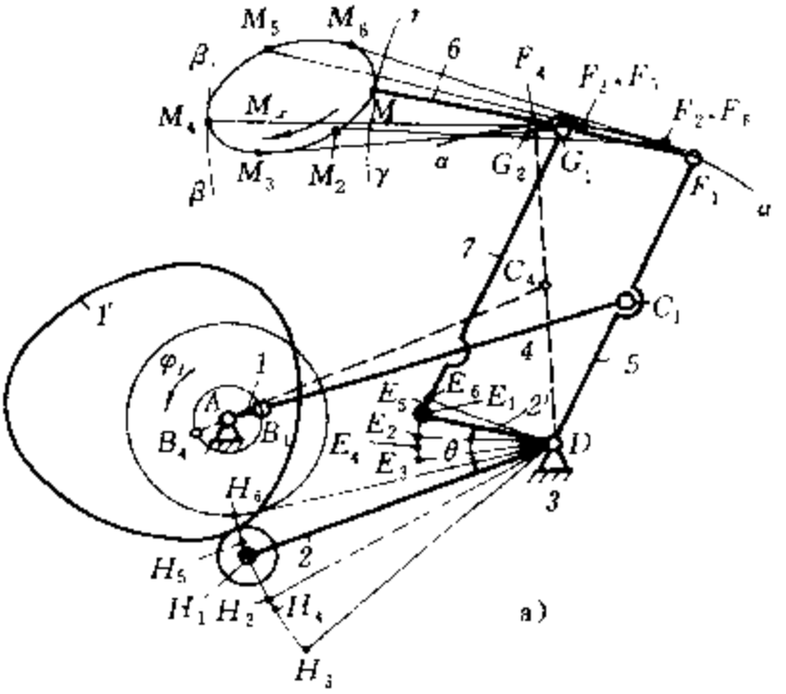


图　8-6

定了构件 2′的长度和位置。再取适当的固结角 θ 和从动件2 的长度 l_2 后，即得到凸轮机构从动件的一个位置 DH_1。

5) 选定长度 l_{AC1} 得点 C_1。在 F_4D 上取 $\overline{C_4D}=\overline{C_1D}$，得点 C_4。连直线 AC_1 和 AC_4，则曲柄 1 和连杆4 的长度为

$$l_1=\frac{l_{AC1}-l_{AC4}}{2},\quad l_4=\frac{l_{AC1}+l_{AC4}}{2},$$

6) 当凸轮回转一个角度 φ_1 时，F_1、G_1、M_1 分别移到 F_2、G_2、M_2。作平行四边形 $DF_2G_2E_2$ 得点 E_2。再作 $\angle H_2DE_2=\theta$ 便得到从动件2 的相应位置 DH_2。按照同样方法重复作图可求得 DH_3、DH_4、DH_5 及 DH_6。这样便求得了从动件转角 φ_2 和凸轮转角 φ_1 之间的关系 $\varphi_2=\varphi_2(\varphi_1)$。然后用

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第四章所述的方法，使可求出凸轮的理论轮廓和实际轮廓，后者如图 8－6a 的 $1'$ 所示。图中以 AH_0 为半径的圆即凸轮的基圆。

三、复合式

复合式是原动件的运动一方面传给一个单自由度基本机构，转换成一个运动后，再传给一两自由度基本机构；同时，原动件又将其运动直接传给该两自由度基本机构，而后者将输入的两个运动合成为一个输出运动。

图 8－7a 所示机构由凸轮机构 $1'-4-5$ 和两自由度五杆机构 $1-2-3-4-5$ 组合而成。原动凸轮 $1'$ 和曲柄 1 固结，构件 4 是两个基本机构的公共构件。当原动凸轮转动时，从动件 4 移动，同时给五杆机构输入一个转动 φ_1 和移动 s_4，故此五杆机构有确定运动。这时构件 2 或 3 上任一点（例如转动副中心 C 点）便能实现比四杆机构连杆曲线更为复杂的轨迹 C_r。图 8－7b 所示即为该机构的组合方式框图。

这种组合方式与串联式相比，其相同处是都具有两个基本机构，且两者之间是串联关系；其不同之处是后一个基本机构的输入运动不全是前一机构的输出运动。这种组合方式与并联式相比，其相同处是它们原动轴的运动都是分成两路传给两自由度基本机构（设 $n=2$）后，再合成为一个输出运动，故有并联的性质；其不同处则是结构上少了一个并列的单自由度基本机构，只有一个单自由度基本机构与原动轴的运动并列。由于本组合方式与串联式及并联式既有相同处、又有不同处，故称为复合式。图 8－7 至图 8－10 都是较简单的复合式机构，而图 8－11 所示则是一个较为复杂的复合式机构。

例 8－4　已知轨迹 C_r，试设计图 8－7a 所示的复合式机构。

解　1）如图 c 所示，根据机构的总体布置，选定固定铰链 A 相对于已知轨迹 C_r 的位置。

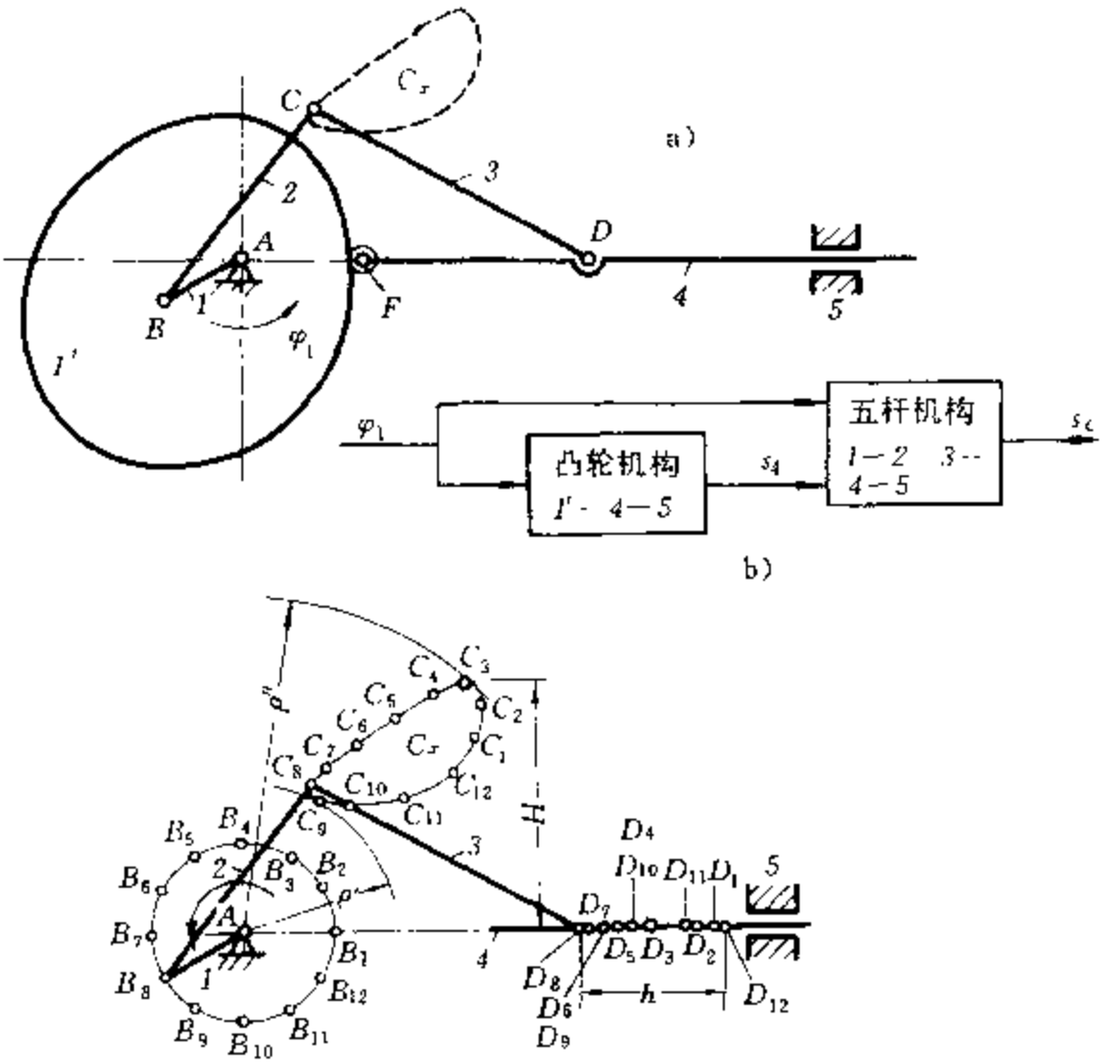


图　8－7

2) 找出点 A 到轨迹 C_r 的最近距离 ρ' 和最远距离 ρ''，则

$$l_1=\frac{\rho''-\rho'}{2},\quad l_2=\frac{\rho''+\rho'}{2}$$

3) 找出轨迹 C_r 上最高点到构件 4 之导路的最大垂直距离 H，则应取 $l_3>H$。

4) 将曲柄销 B 的运动圆周分为若干等分，得 B_1、B_2、…、B_{12} 等点，再以这些点为圆心、以 l_2 为半径画弧，与 C_r 相交于 C_1、C_2、…、C_{12}。然后又以这些点为圆心、以 l_3 为半径画弧，与构件 4 的导路相交得其相应点 D_1、D_2、…、D_{12}。

5) 因曲柄 1 和凸轮 1′固连，且滚子中心 F 和铰链 D 为从动件 4 上的两

点，故 D 的位移也就是 F 的位移。这样，适当选定基圆和滚子的半径后，便可用第四章所述的方法求出凸轮的理论轮廓和实际轮廓，后者如图 8－7a 所示。

由凸轮和连杆组合成的复合式机构也可实现给定的运动规律。例如习题 8－3 所示的巧克力包装机的托包机构便用此复合式机构。这种机构比通常的对心直动从动件凸轮机构更为优越，对于同样大小的凸轮，前者的从动件行程比后者大二倍多。

图 8－8a 所示机构是由行星轮系 $2-H-1$ 和高副四杆机构 $H-2'-3-1'$ 复合而成的机构。该高副四杆机构又是将通常的摆动从动件盘形凸轮机构 $2'-3-H$（原机架）的 3 和 H 同时铰接在机架 $1'$ 上同一轴线而成，所以它具有两个自由度且其机架长度 $l_{O3O1}=0$。弹簧 S 的作用是使 $2'$ 和滚子 R 始终保持接触。该机构的输入件为 H，输出件为 3。当 $2'$ 的以 O_2 为圆心的圆弧轮廓与 R 接触时，3 和 H 同速转动；当 $2'$ 的矢径变化轮廓与 R 接触时，3 作相应的变速转动；因此该机构可应用在需要实现特殊变速转动的场合，例如控制装置和补偿装置等。

设计这个机构时，3 的预期运动 $\varphi_3=\varphi_3(\varphi_H)$ 是已知的，故 3 相对于 H 的运动 $\varphi_3^H=\varphi_3-\varphi_H=\varphi_3(\varphi_H)-\varphi_H=\varphi_3^H(\varphi_H)$ 可以求得。另一方面 $2'$ 相对于 H 的运动 φ_2^H 亦可如下求出：

$$\frac{\varphi_2-\varphi_H}{\varphi_1-\varphi_H}=\frac{\varphi_2-\varphi_H}{-\varphi_H}=\frac{\varphi_2^H}{-\varphi_H}=-\frac{z_1}{z_2}$$

$$\varphi_2^H=\frac{z_1}{z_2}\varphi_H=\varphi_2^H(\varphi_H)$$

亦即　$\varphi_2^H=\varphi_2^H(\varphi_H)$

由于 φ_3^H 和 φ_2^H 是 3 和 $2'$ 相对于 H 的运动，也就是 H 不动时 3 和 $2'$ 的运动，所以当给定或选定齿数 z_1、z_2，模数 m，杆长 $l_H\left(=\frac{m(z_1+z_2)}{2}\right)$、$l_3$ 及滚子半径 r_R 后，便可用第四章中按给定运动规律设计平面凸轮轮廓的方法，求出凸轮 $2'$ 的理论轮廓

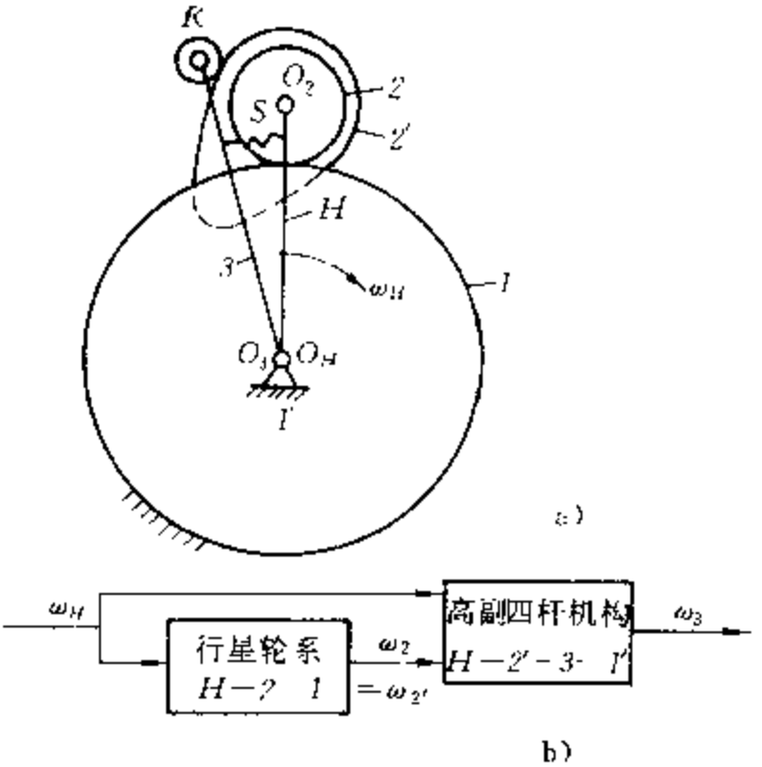


图　8－8

和实际轮廓。

由凸轮和齿轮组合成的复合式机构也可实现给定的运动轨迹。

图 8－9a 所示的机构是由定轴轮系 $1'-4'-5$ 和两自由度五杆机构 $1-2-3-4-5$ 复合而成。当改变各杆的长度和两轮的传动比以及两连架杆 1 和 4 的起始角的相位差时，则连杆 3 上点 M 便可描绘出不同的轨迹。

图 8－10a 所示的机构是由行星轮系 $1-2-3$ 和两自由度五杆机构 $1-2-4-5-3'$ 复合而成，图 8－10b 为其组合方式框图。齿轮 2 和 3 的直径之比为 1:3。连杆 4 的左端铰接在轮 2 的节圆圆周上。当行星架 1 等速转动一周时，点 C 描绘出一条与圆弧近似的内摆线。因所取连杆的长度 l_4 等于该近似圆弧 $\overset{\frown}{LM}$ 的半径，故当行星架 1 转 $\frac{1}{3}$ 周而点 C 从 L 运动到 M 时，滑块 5 在右

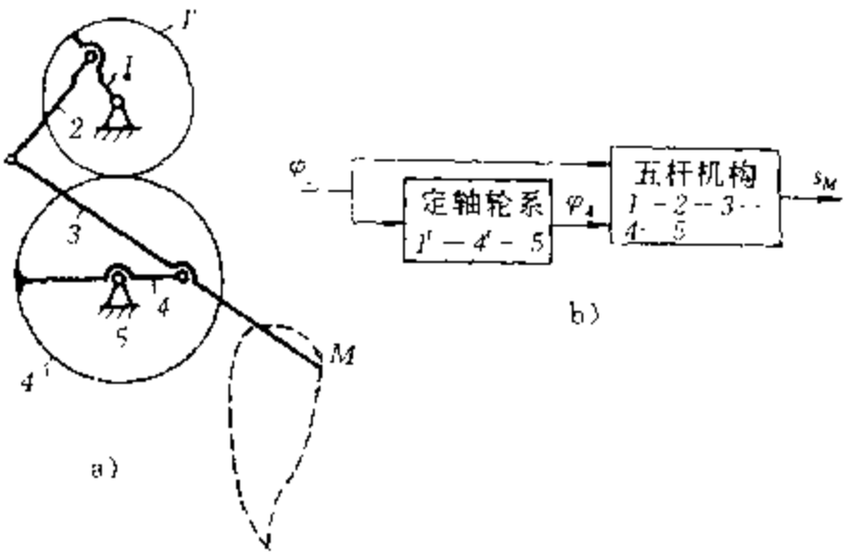


图　8－9

极端位置停止不动。滑块的冲程 $H=2(r_3-r_2)=2l_1=4r_2$，式中 r_2、r_3 及 l_1 分别为轮 2 和轮 3 的半径及行星架 1 的长度。

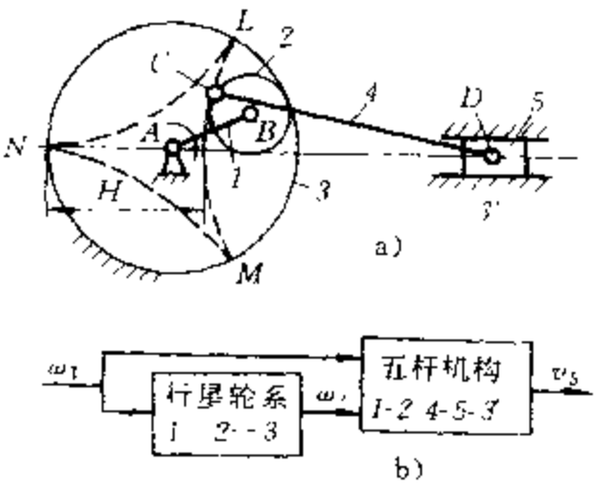


图　8－10

图 8－11a 所示机构是由曲柄摇杆机构 $1'-2-3-4$ 和两个差动轮系 $1-2-5-4$ 及 $5-6-3-4$ 复合而成，图 8－11b 为该机构的组合方式框图。齿轮 1 与曲柄 $1'$ 相固结，为原动件。齿轮 1 的偏心距 AB 即曲柄长 l_1　图 8－11c 为其传动比 i_{61} 随转角 φ_1 而变化的 $i_{61}-\varphi_1$ 线图。理论可证明（见下面小字）i_{61} 与曲柄摇杆

机构各杆的长度 l_1、l_2、l_3、l_4 和齿轮 1 的半径 r_1 及转角 φ_1 有关，即 $i_{61}=i_{61}(l_1,l_2,l_3,l_4,r_1,\varphi_1)$。对于给定的 l_1、l_2、l_3 和 r_1，若 $(i_{61})_{min}=0$ 时 l_4 的值为 $[l_4]$，则视所选的实际机架长度 l_{AD} 的大小不同，该机构的运动有下列三种不同的情况：

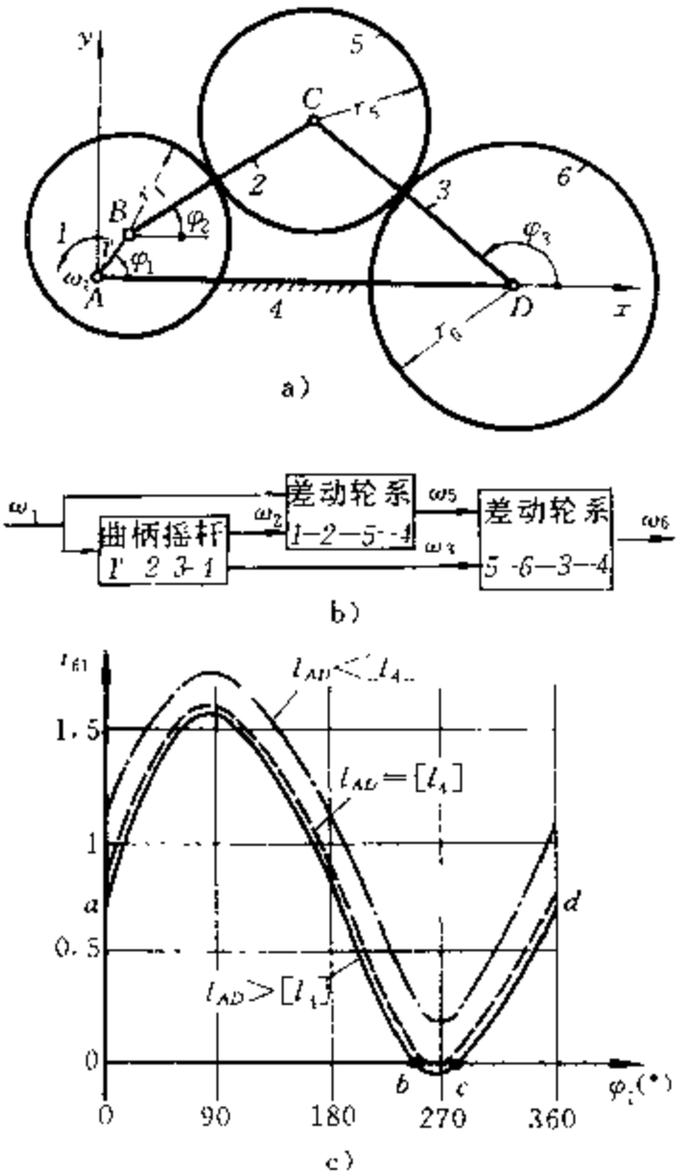


图　8-11

1）若 $l_{AD}=[l_4]$，那么，如图 c 的虚线所示，i_{61} 有一个最小值为零，即 $\omega_6=0$，它表明齿轮 6 有一个位置作瞬时停歇运动，而在其余位置时均沿曲柄的转向作变速转动。

2）若 $l_{AD}<[l_4]$，那么，如图 c 的实线所示，当处于 b 和 c 两点的位置时，$\omega_6=0$，即齿轮 6 瞬时停止转动；当在 b、c 两位置之间时，$\omega_6<0$，表明齿轮 6 反向变速转动；而在其余位置时，$\omega_6>0$，表明齿轮 6 正向变速转动。

3）若 $l_{AD}>[l_4]$，那么，如图 c 的点划线所示，在所有位置时，$\omega_6>0$，表明齿轮 6 始终正向变速转动而没有瞬时停歇和反向转动。

下面是有关$[l_4]$的求法。

(1) 列出输出构件齿轮 6 的运动方程式

1）在曲柄摇杆机构 $1'-2-3-4$ 中，由第二章的公式(2－8)、(2－7)、(2－5)、(2－6)及(2－4)得

$$\omega_2=-\frac{l_1\sin(\varphi_1-\varphi_3)}{l_2\sin(\varphi_2-\varphi_3)}\omega_1 \tag{a}$$

$$\omega_3=\frac{l_1\sin(\varphi_1-\varphi_2)}{l_3\sin(\varphi_3-\varphi_2)}\omega_1 \tag{b}$$

式中

$$\left.\begin{aligned}
&\varphi_3=2\operatorname{arctg}\frac{B\pm\sqrt{A^2+B^2-C^2}}{A-C}\\
&\varphi_2=\operatorname{arctg}\frac{B+l_3\sin\varphi_3}{A+l_3\cos\varphi_3}\\
&\text{而}\quad A=l_4-l_1\cos\varphi_1\\
&\qquad B=-l_1\sin\varphi_1\\
&\qquad C=\frac{A^2+B^2+l_3^2-l_2^2}{2l_3}
\end{aligned}\right\} \tag{c}$$

2）在差动轮系 $1-2-5-4$ 中，因

$$i_{51}^2=\frac{\omega_5-\omega_2}{\omega_1-\omega_2}=-\frac{r_1}{r_5}$$

故

$$\omega_5=-\frac{r_1}{r_5}\omega_1+\left(1+\frac{r_1}{r_5}\right)\omega_2=-\frac{r_1}{r_5}\omega_1+\frac{l_2}{r_5}\omega_2 \tag{d}$$

3）在差动轮系 $5-6-3-4$ 中，同理可得

$$\omega_5=-\frac{r_6}{r_5}\omega_6+\frac{l_3}{r_5}\omega_3 \tag{e}$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

将式(a)和(b)代入以上两式再联立解得

$$i_{61}=\frac{r_1}{r_6}+\frac{l_1}{r_6}\frac{\sin(\varphi_1-\varphi_3)-\sin(\varphi_1-\varphi_2)}{\sin(\varphi_2-\varphi_3)} \tag{f}$$

由式(c)可以看出，φ_2 和 φ_3 为 l_1、l_2、l_3、l_4 及 φ_1 的函数。又因 $r_6=l_3-r_5=l_1-(l_2-r_1)$，故由式(f)可知：

$$i_{61}=i_{61}(l_1,l_2,l_3,l_4,r_1,\varphi_1) \tag{g}$$

(2) 求$(i_{61})_{min}$，确定$[l_4]$　将式(g)对 φ_1 求导数并使它等于零，求出 i_{61} 为极值时的两个 φ_1 表达式，再将这两个式子分别代入式(g)求出 i_{61} 的两个极值$(i_{61})_{max}$和$(i_{61})_{min}$的方程式。因为由图 8-11a 可见，决定 $\omega_6=0$、$\omega_6<0$ 和 $\omega_6>0$ 的是最小值$(i_{61})_{min}$，而不是最大值$(i_{61})_{max}$，同时我们要求的是输出轮 6 瞬时静止不转(这时 $i_{61}=0$)和反向回转(这时 $i_{61}<0$)的条件，所以得到$(i_{61})_{min}$时的 φ_1 即是我们所需要的，以 φ_1^* 来表示它。φ_1^* 及与之对应的$(i_{61})_{min}^*$都是 l_1、l_2、l_3、l_4 及 r_1 的函数，即

$$\varphi_1^*=\varphi_1^*(l_1,l_2,l_3,l_4,r_1) \tag{h}$$

$$(i_{61})_{min}^*=(i_{61})_{min}^*(l_1,l_2,l_3,l_4,r_1) \tag{i}$$

令$(i_{61})_{min}^*=0$并给定 l_1、l_2、l_3 及 r_1 后，则由式(i)便可解出$(i_{61})_{min}^*=0$时 l_4 的值$[l_4]$。

四、反馈式

反馈式是原动件的运动先输入多自由度基本机构，该机构的一个输出运动经过一单自由度基本机构转换为另一运动后，又反馈给原来的多自由度基本机构。

图 8-12a 所示机构即为反馈式机构，由直动从动件槽形凸轮机构 3′-4-1 和带有滑架 4(同时又是凸轮机构的从动件)的蜗杆机构 2-3-4-1 组合而成。其中蜗杆 2 能转动和由滑架带着移动，故上述蜗杆机构实质是一个两自由度的高副四杆机构。图 8-12b 为该机构的组合方式框图。由图可见，输出件蜗轮 3(槽形凸轮 3′与之相固结)的运动 φ_3 由两部分所组成：其一是由蜗杆的原动机输入转动 φ_2 所产生的转动 $\varphi_3'=\frac{z_2}{z_3}\varphi_2$；其二是由凸

轮机构将蜗轮的运动反馈至蜗杆，使蜗杆沿轴向移动一个位移 s_2 所产生的附加转动 $\varphi_3''=\frac{s_2}{r_3}$。因此，蜗轮输出的转动 φ_3 应为

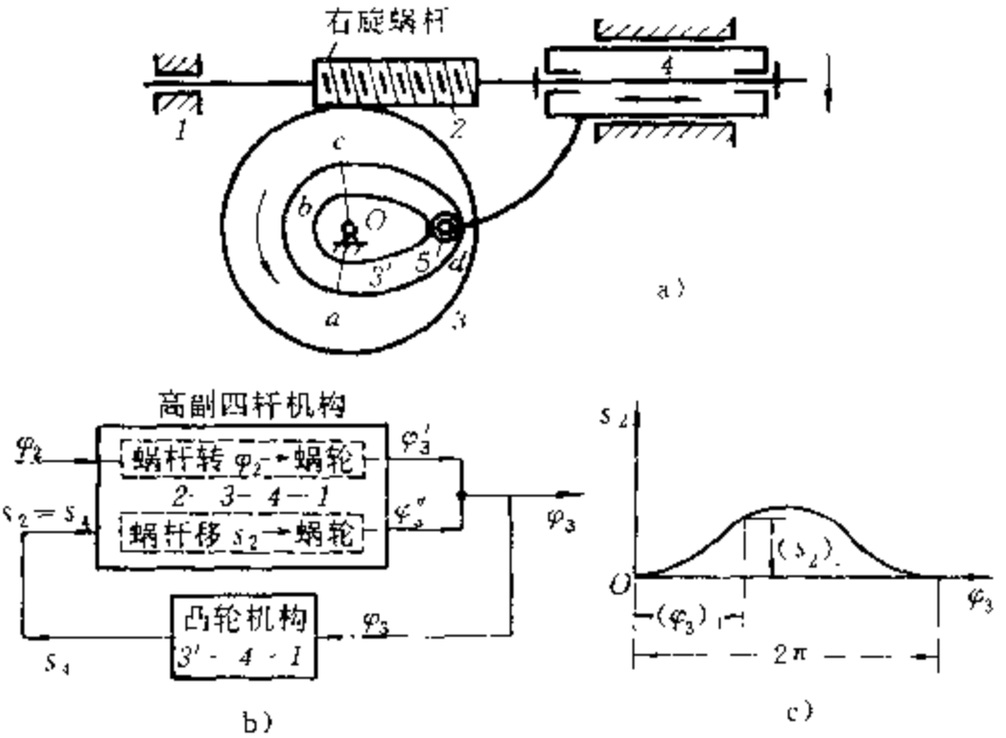


图　8-12

$$\varphi_3=\varphi_3'\pm\varphi_3''=\frac{z_2}{z_3}\varphi_2\pm\frac{s_2}{r_3} \tag{a}$$

式中 r_3 为蜗轮 3 的节圆半径。若由于蜗杆转动所产生的蜗轮转动方向与由于蜗杆的移动所产生的蜗轮转动方向相同，则上式等号右边取“+”号；反之，则取“-”号。

将上式对时间 t 求导数得 $\omega_3=\frac{z_2}{z_3}\omega_2\pm\frac{v_2}{r_3}$。当从动件滚子与以 O 为圆心的圆弧凸轮槽 abc 段相接触时，凸轮不推动滑架，故 $v_2=0$，而 $\omega_3=\frac{z_2}{z_3}\omega_2$ 为常量，即蜗轮作匀速转动；当滚子与径向变化的凸轮槽 cda 段接触时，$v_2\neq0$ 且为变量，故蜗轮输出为按一定

规律而变化的非匀速转动。

反馈式机构有补偿运动的作用，故用于齿轮加工机床中来校正传动系统的误差。如上图中蜗轮的实际转动因传动误差而与理想的转动不符时，就可根据所测得的误差设计凸轮机构，以补偿运动误差。

分析反馈式组合机构的运动时，其已知条件是：输入转动 φ_2、两轮的齿数和直径、凸轮的基圆半径与滚子半径以及凸轮的轮廓曲线 $\rho=\rho(\varphi_3)$，式中 ρ 为凸轮轮廓的矢径。一般情形下 $\rho=\rho(\varphi_3)$ 是线图而不是方程式。因此用作图法便可求出从动滑架的位移 s_4 和凸轮的转角 $\varphi_{3'}$ 之间的 $s_4-\varphi_{3'}$ 线图，也就是蜗杆的轴向位移和蜗轮转角之间的 $s_2-\varphi_3$ 线图，如图 8·12c 所示。这样便可直接从图 c 上试取一个 $(\varphi_3)_{\mathrm{I}}$ 及其对应的 $(s_2)_{\mathrm{I}}$，并将 $(s_2)_{\mathrm{I}}$ 和 φ_2 代入式(a)求出一个 $(\varphi_3)'_{\mathrm{I}}$。若 $(\varphi_3)_{\mathrm{I}}\neq(\varphi_3)'_{\mathrm{I}}$，则应另选一个 $(\varphi_3)_{\mathrm{II}}$ 及其对应的 $(s_2)_{\mathrm{II}}$ 重新试算，若 $(\varphi_3)_{\mathrm{II}}$ 也不等于 $(\varphi_3)'_{\mathrm{II}}$，则还要再另选和试算，直至 $(\varphi_3)_x$ 与 $(\varphi_3)'_x$ 相等或在允许的误差范围之内为止。这样求得的解就是所求的蜗轮的输出转动。如果要求的是蜗轮的角速度 ω_3 而不是 φ_3，那么，可先图解微分[1 1981]或用电子计算机对 $s_2-\varphi_3$ 线图进行数字微分得 v_2—ω_3 线图，然后用试凑法将这个线图与方程式 $\omega_3=\dfrac{z_2}{z_3}\omega_2\pm\dfrac{v_2}{r_3}$ 联立求解，便可求出要求的 ω_3，其方法与上述求 φ_3 完全相同。

反之，若设计该反馈式组合机构时，输出转动 φ_3 和输入转动 φ_2 的函数关系 $\varphi_3=\varphi_3(\varphi_2)$ 是已知的，因此只要适当选定 z_2 和 z_3 以及 r_3 后，则由式(a)便可求出 s_2 与 φ_3 的函数关系 $s_2=s_2(\varphi_3)$，亦即 $s_4=s_4(\varphi_{3'})$，从而便不难用第四章所述的方法求出凸轮的轮廓。

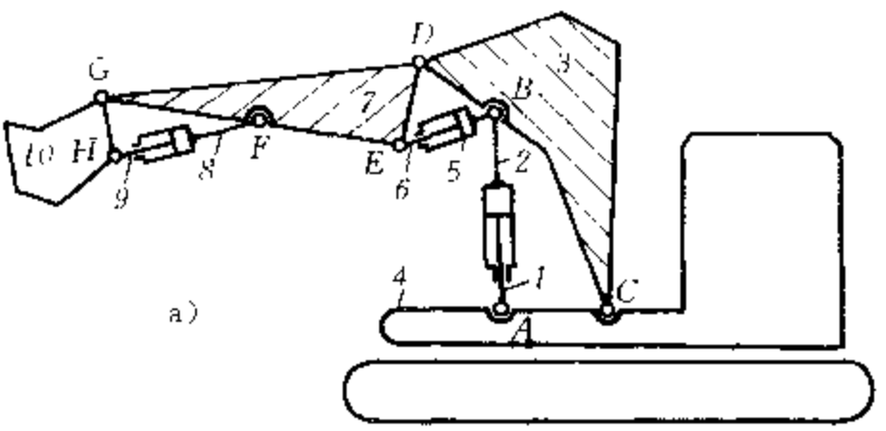
五、叠联式

叠联式与前述各种组合方式不同的是各基本机构没有共同的

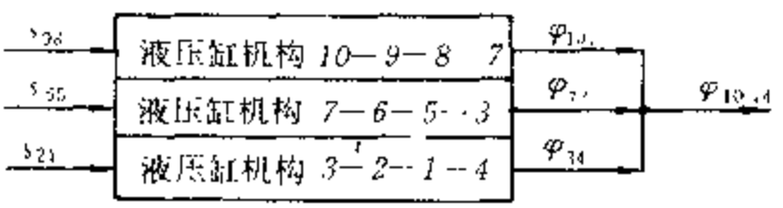
易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

机架，而是互相叠联在一起。其特点是：1)每一个基本机构各有一个动力源；2)后一个基本机构的相对机架就是前一个基本机构的输出件。

图 8-13a 所示的由三个摆动液压缸机构(四连杆机构的一种演化机构)组成的挖掘机机构即为叠联式机构。其第一个基本机构 3－2－1－4 的机架 4 是挖掘机的机身；第二个基本机构 7－6－5－3 叠联在第一个基本机构的输出件 3 上，即以 3 作为它的相对机架；同样，第三个基本机构 10－9－8－7 又叠联在第二个基本机构的输出件 7 上，亦即以 7 作为它的相对机架。这三个基



a)



b)

图　8-13

本机构都各有一个动力源。第一个液压缸 1－2 带动大动臂 3 升降；第二个液压缸 5－6 使铲斗柄 7 绕轴线 D 摆动；而第三个液压缸 8－9 带动铲斗 10 绕轴心 G 摆动。这三个液压缸分别或同时动作时，便可使挖掘机完成挖土、提升和卸载动作。

图 8－13b 为该叠联式机构的组合方式框图(图中 s 和 φ 的下

标 ij 表示构件 i 相对构件 j)。由图可见,该机构的运动分析是将各个基本机构分别由其输入件的相对移动求出其输出件的相对转动,然后再由叠联的关系,便可得到铲斗 *10* 相对于机身 *4* 的转动为

$$\varphi_{10,4} = \varphi_{10,7} + \varphi_{7,3} + \varphi_{3,4}$$

在上式中,若某一液压缸机构的活塞是从液压缸中被推出时,则其输出件的转动为顺时针方向,定为正值;反之,若活塞是向液压缸推入时,则其输出件的转动为逆时针方向,应为负值。至于铲斗 *10* 的位置则由各基本机构的几何尺寸与其输出件的转动大小来决定。

叠联式机构也有用在机械手中,如开链式机械手是由多个单自由度基本机构(双杆机构)叠联而成。其目的也是为了使机械手在工作空间中能达到任意位置和作出不同的姿态。

几点说明:

1) 以上主要介绍如何将原动件的匀速连续转动转变为执行构件所需运动的机构组合的五种基本方式。至于为了满足更高的要求,各种方式可以混合使用。

2) 由于以前有关章节没有介绍机构组合后的设计方法,故本章通过正文或例题分别作了简要说明。从中可以看到凡是使用两自由度基本机构的组合中,具有共同的特点,即各机构运动参数间关系牵连较多,设计方法比较复杂。而单自由度机构的串联式组合(如图 8-1)中,各基本机构运动参数间关系简单,仍保持各机构的相对独立性,所以设计方法与各原机构一样,无甚变化。因此,通常将上述通过单自由度基本机构来约束多自由度基本机构的这种组合而成的机构统称为组合机构。如前述并联式、复合式、反馈式和含有两自由度基本机构的串联式机构(如图 8-4)都属组合机构。根据它们包含的基本机构的型式不同,分别命名为:

齿轮－连杆机构:如图 8-4、图 8-5、图 8-9、图 8-10、图 8-11 所示机构;

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

凸轮－连杆机构：如图 8－6、图 8－7 所示机构；

齿轮－凸轮机构：如图 8－8、图 8－12 所示机构。

3）在各种组合机构中通常只使用一个原动机，如果考虑像叠联式机构使用多个原动机来驱动各单自由度基本机构，然后用来约束多自由度基本机构，则输出的运动规律和轨迹更容易实现执行构件的需要。如更进一步将作为原动机的普通电机换成伺服电机，其转动规律由微机控制，则其能实现的给定运动将更为广泛。机电结合将成为机构学发展的必然趋势。

4）至于各执行机构间相对位置的安排，以及原动机与执行机构间传动机构的使用等问题，从广义言也是一种机构组合。为了使其各个执行机构能够按照工艺要求以一定的次序来完成动作，人们常常采用气动、液压或机械的方式集中地或分散地加以控制。用机械方式集中控制时，常采用分配轴或主轴与各执行机构的原动件固接起来，或者用分配轴上的凸轮、齿轮来控制各执行机构的原动件。

5）一个基本机构也可以通过不同方法的演化构成多种不同用途的机构。如第三章中介绍的铰链四杆机构的演化方法。此外，四杆机构也可通过扩充杆组，构成多环路连杆机构改变其运动特性。图 8－1 所示单自由度基本机构的串联组合也可看作四杆机构扩充了一个Ⅱ级组构成多环路连杆机构。

另外也有将同一机构取不同构件为原动件，以达到执行构件所给定的运动。题例 2－1 所示的摇头电扇机构和题 6－16 所示的起重机的旋转机构等便是此例。

这些也是在进行机构组合时应该注意的问题。

§8－3　机构的选型

通过前面介绍，我们认识了能实现不同给定运动的各种机构。因此，当设计机器时，确定了所需执行构件的数目和运动后，就是

选择能够实现本设计各个执行构件所需运动的机构，也就是通称的机构选型问题。

当前机构选型还较多地依赖设计者个人的经验和主观意愿，缺少系统的理论和有效的方法。要科学地设计新机器，首先应在实践中逐步研究和建立机构选型的科学方法。我们应该使专家的经验和科学的选型方法结合起来。

一、机构选型的首要问题

机构选型的首要问题是要熟悉各种机构的运动特性，然后弄清原动机的类型和它的输出运动。原动机的输出运动有：

1）连续转动——如普通电动机、内燃机等原动机；

2）往复移动——如直线电动机、固定的活塞式液压缸或气缸等原动机；

3）往复摆动——如双向电动机、摆动活塞式液压缸或气缸等原动机；

4）可控转动——如伺服电动机、调频电动机等原动机。

已知一个机构执行构件的输出运动要求和原动机输入运动后，便可挑选适当的机构。由于绝大部分机器的原动机输出运动为连续匀速转动，因此可以将执行构件的运动分类后，列出由转动转换成这些运动的相应机构表（例如表 8－2）以便查找。

表 8－2　实现运动的相应机构

执行构件运动特点	相　应　机　构
匀速转动	齿轮机构（含轮系）、平行双曲柄机构、摩擦轮机构
变速转动	非圆齿轮机构、双曲柄四杆机构、转动导杆机构、组合机构（如图 8－12 所示齿轮－凸轮机构、图 8－4 所示齿轮－连杆机构）
往复移动	曲柄滑块机构、正弦机构、正切机构、移动导杆机构、移动从动件凸轮机构、齿轮齿条机构、螺旋机构、组合机构（如图 8－10），串联式机构（如图 8－1、8－2）

续表

执行构件运动特点	相　应　机　构
往复摆动	曲柄摇杆机构、曲柄摇块机构、摆动从动件凸轮机构、组合机构(如图 8-5)
单向间歇运动	棘轮机构、槽轮机构、凸轮机构、不完全齿轮机构、组合机构(如图 8-5)
间歇往复移动或摆动	凸轮机构、单向间歇运动机构与往复移动或摆动的串联式机构、组合机构(如图 8-10、8-11)
给定运动轨　迹	铰链四杆机构,组合机构(如图 8-6、8-7、8-10)、行星轮系

表 8-2 中举例仅是本书介绍过的少数刚性机构,挠性传动机构如带机构、链条机构等均未列入,此表只是说明资料的收集和分类方法。当前出版有各种机构手册,其中均收集有大量的各种类型的机构,并按其构造、运动特点、功用等予以分类,检索比较方便。

二、机构选型的评价标准和方法

通常给定一种运动要求往往可以选择几种机构来实现。因此需要建立机构选型的评价标准,以便衡量出被选机构的优劣。当然,不同的专业可以有不同的标准,或同一标准有不同的侧重点。现就目前一些机器的共同要求,可从下列五方面考虑.

1) 运动精确性。被选机构能够达到给定运动要求的精确程度应是机构选型的首要标准。

2) 工作可靠性。对机构除要转换运动外还有传递力的问题和工作速度的大小问题,因此要考虑被选机构的载荷和速度的承受能力,使将来工作可靠。

3) 运行平稳性。对用于高速机器还应考虑机构受动载荷时发生的振动和噪音问题。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

4) 制造经济性。对于被选机构制造、装配时的难易程度，制造误差对使用时的敏感程度(如机构中虚约束存在的利弊)等。

5) 结构紧凑性。机构的外形尺寸和工作范围以及结构的简单和复杂与否也应考虑。

以上各方面有时可能是互相矛盾的。例如精确性与经济性、紧凑性可能不会两全。运动精确性也要有合理标准，能用近似运动的简单机构，就应予以考虑。又如平稳性与精确性、可靠性也互有制约。液压、气压传动平稳性良好，但运动精确性不够，且易漏液、漏气，可靠性差。因此必需一个合理的评价方法来综合运用评价标准进行科学评价。对于机构选型比较适用的评价方法有：

1) 技术评价法。通过求方案的技术价进行的。将各项评价标准作为技术指标，定出评分值和加权系数，最后求出技术价。理想方案的技术价为 1，小于 0.6 则表示技术上不合格；

2) 系统工程评价法。将整个机械运动方案作为一个系统，从整体上评价方案适合总的功能要求的情况，以便从多种方案中科学地选择最佳方案；

3) 模糊综合评价法。前面提出的评价标准很难用定量分析来计算，只能用“很好”、“好”、“较好”、“不好”等“模糊概念”来表示。模糊评价就是利用集合与模糊数学将模糊信息数值化以进行定量评价。详情可见参考文献[34]。

各种评价方法的基础都是建立在各专业专家的经验之上的，如评分值、加权系数等评价指标的数值都是根据一定数量专家的调查、采集得到的。因此，目前没有条件运用以上方法时，也可请有关专家集体评价。

表 8-3 对四种典型机构提供有关五项评价标准的简要评述，作选型时的参考。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

表 8-3　四种典型机构的五项评价标准

评价标准项目		机构名称			
		连杆机构	凸轮机构	齿轮机构	组合机构
运动精确性	运动规律	任意性较差，只能达到有限个精确位置	任意性好	一定传动比转动或移动	任意性较好
	传动精度	较高	较高	高	较高
工作可靠性	可靠性	好	好	好	好
	运转速度	高	较高	很高	较高
	承载能力	较大	较小	大	较大
	应用范围	广	广	很广	较广
运行平稳性	加速度峰值	较大	较小	小	较小
	噪声	较小	较大	小	较小
	振动	较大	较小	小	较小
	耐磨性	好	差	较好	较好
制造经济性	制造难易	易	难	较难	较难
	误差敏感性	低	高	高	高
	调整方便性	好	差	较好	较好
	能耗大小	中	中	中	中
结构紧凑性	尺寸	较大	较小	较小	较大
	质量	较小	较大	较大	较大
	复杂程度	低	较高	较低	高

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§8-4　机器执行机构的协调和运动循环图

一、机器工艺动作的分解

当机器的工作原理和工艺过程确定后，由于各种机器要实现的功能不同，其工艺动作也必然各不相同，而且往往是在三维空间内作复杂运动。在拟定其运动方案时可视机器的工作方式而定。根据工艺的差别机器的工作方式有两大类：其一是机器各执行机构的运动没有周期性的运动循环，常因工作条件不同而随时改变，例如起重和工程机械就是如此；其二是机器各执行机构的运动是周期性地重复着，每经一定的时间间隔完成一个运动循环。生产中的大部分机器都是这种有周期性运动循环的机器。前者在选择执行构件、考虑其运动时，多数用机构组合的方式使执行构件能独立完成复杂运动，如图 8-13 用于工程的挖掘机和图 0-2 的焊接机器人等。而后者则为了简化运动，将工艺动作分成若干分动作，再由若干个执行构件来实现，这样，选择执行机构就比较容易。如图 8-14 所示的电阻压帽自动机将工艺动作分成送料、夹紧和压帽三种。这样，都可将多维的复杂运动简化成各执行构件的单维运动。当然有分解，必然有合成。在机器运转时，如何保证这些执行机构能有效地共同工作，互相协调，便是进一步需要讨论的问题。

二、执行机构的协调和运动循环图

设计有周期性运动循环的机器时，为了使其各执行机构能按照工艺动作有次序地互相配合运动，且尽可能地缩短周期以提高生产率。因此采用机器的运动循环图来研究其各个执行机构如何协调配合。由此可知，机器的运动循环图就是机器执行机构的协调图，其目的是使机器能够进行生产工作，故又称机器的工作循环

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

图。该图是将各执行机构的运动循环按同一时间(或转角)比例尺画出的循环图,并且以其某一主要执行机构的工作起点为基准来表示各执行机构的运动循环相对于该主要执行机构而动作的先后次序,从而既可以达到互相协调的目的,又可以最大限度地缩短机器的运动循环周期,以提高生产率。

执行机构的运动循环最少包括其执行构件的一个工作行程和一个空回行程。此外,很多执行构件还有一个或两个停歇阶段。执行机构的运动循环图大多用直角坐标来表示。本书前面介绍的曲柄滑块机构的位移线图(见图 2－17)就是该机构的运动循环图。不过为了简单起见,将工作行程用上升的斜直线表示,空回行程用下降的斜直线表示,停歇区则用平行于横坐标轴的直线表示。

常用的机器运动循环图有:

1) 圆形循环图。如图 8－15b 所示,它是将运动循环各运动区段的时间和顺序按比例绘在圆形坐标上。其优点是在具有分配轴的机器中能比较直观地看出各个执行机构的原动件在分配轴上所处的相位,便于各原动件的安装和调整。其缺点是当执行机构太多时,由于同心圆太多,不易看清。

2) 直角坐标式循环图。如图 8－15a 所示,它就是前述执行机构运动循环图的画法。其优点是能清楚地看出各执行机构的运动状态及其起迄时间,对指导各个执行机构的几何尺寸设计非常便利。

在工艺动作分解的同时,必然会有保证这些动作合成时的协调要求,即初步的运动循环图(工艺过程图)。用此可以指导各执行机构间的联接关系。当各执行机构选型完成后,便可按此运动循环图规定的次序联接各执行机构。常用的方法就如前述用分配轴或主轴将各执行机构的原动件固接起来,它们在轴上的方位就依靠运动循环图上的次序确定。此时可以确定机器整机机构示意图和相应的机器运动循环图(拟定过程工艺可能作适当的修改)。

在完成机构运动简图设计后,执行机构常因设计精度、动力条

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

件、结构等因素，甚至是工艺本身的修改而使执行构件的运动有所变化。因此对机器运动循环图可进行必要的检查和修订。

由上可见，对有周期性运动循环的机器来说，机器运动循环图的作用有：

1）保证机器能按工艺动作要求协调工作；

2）反映机器的生产节奏，可作核算机器生产率的依据；

3）指导机器各执行机构的设计、安装和调试。

§8-5　机械运动方案拟定示例

一、电阻压帽自动机

1．设计要求

图 8-14a 所示常用电阻是由图 8-14b 所示的电阻坯 1 和左、右两个电阻帽 2 压合而成。本机要求电阻坯自料斗下来后能自动夹紧定位，并将电阻帽料斗下来的两个电阻帽分左右自动压上。生产按固定周期连续进行。

2．工艺动作分解和机器运动循环图

为了使执行构件的动作尽量简单，现将工艺动作分解为：1）送坯料；2）夹紧；3）压帽（左、右同时进行）。具体的动作及相互间协调，说明如下：

按工艺动作分解，执行构件都可采用直线往复运动。根据设计需要画出初步的机器运动循环图，如图 8-15 所示。其中图 a 可供设计执行机构时使用；图 b 可供机器安装、调试时使用。对各执行机构的具体要求是：

（1）送坯料　送料机构Ⅰ将料斗下来的电阻坯送到压帽工位（即图 8-15a 中从 D_1 到 A_1），停歇一段时间间隔 A_1B_1 后，再返回初始位置 C_1，并停歇一段时间间隔 C_1D_1。

（2）坯料夹紧定位　即夹紧机构Ⅱ把电阻坯料夹紧定位（从

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

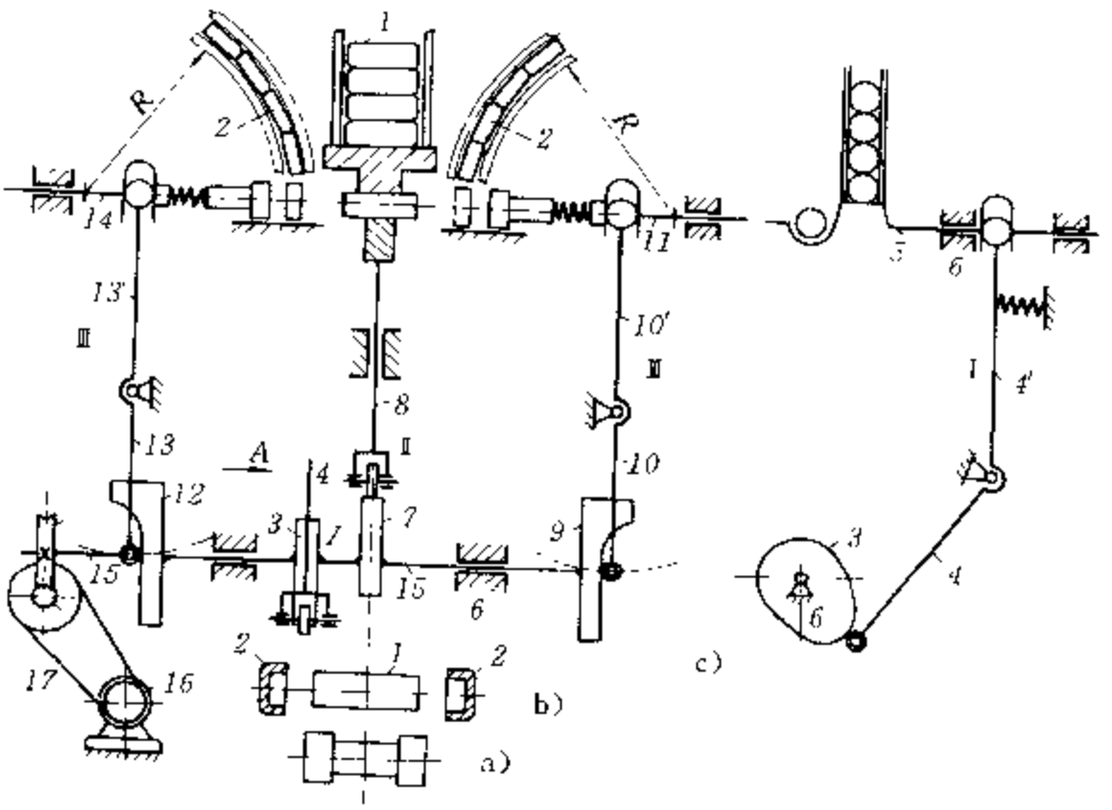


图　8－14

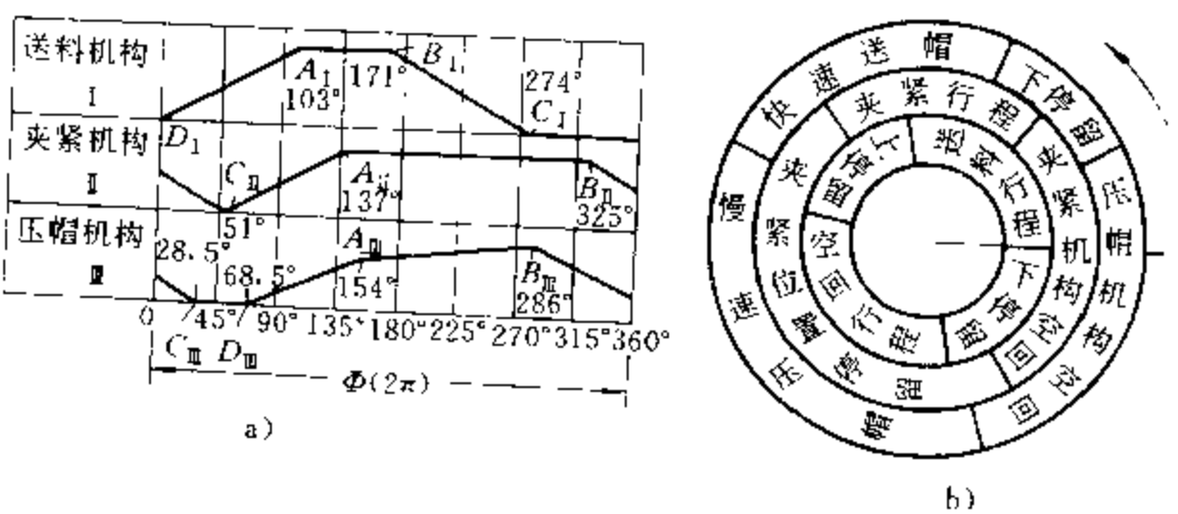


图　8－15

$C_{Ⅱ}$到$A_{Ⅱ}$)并停歇一段时间间隔$A_{Ⅱ}B_{Ⅱ}$，然后再返回到初始位置(从$B_{Ⅱ}$到$C_{Ⅱ}$)。

(3) 送帽压帽　即两个压帽机构Ⅲ同时将电阻帽快速送到加工位置(即从$D_{Ⅲ}$到$A_{Ⅲ}$)，再慢速将它压牢在电阻坯料的两端使成为一整体(即从$A_{Ⅲ}$到$B_{Ⅲ}$)，然后返回到初始位置(即从$B_{Ⅲ}$到$C_{Ⅲ}$)并停歇一段时间间隔$C_{Ⅲ}D_{Ⅲ}$。在停歇阶段中，加工好的产品便自由落进受料箱中。

3. 机构选型及评价

因送料、夹紧、压帽三个机构的动作都包括工作行程、空回行程以及一至两个停歇区段，且工件的体积和质量都不大，承受载荷也小。从表8－3可见，应用凸轮机构最为合适。由于生产自动化，按固定周期连续进行，故采用机械式集中控制较好。即使用一根分配轴联接各执行机构。但由此带来的问题是以上三个机构的凸轮必须固接在同一轴上，而它们执行构件的运动方向需互相垂直。因此，压帽机构的凸轮选用圆柱凸轮(或端面凸轮)。

为了在一定的压帽行程的条件下，尽量缩小凸轮尺寸，故在压帽用的凸轮机构后串联了一个连杆机构(如图8－2的组合目的)。同理送料机构也是如此。

因此，整机的运动示意图如图8－14c所示。其中送料机构由凸轮机构3－4－6和正弦机构4′－5－6串联而成；夹紧机构由直动从动件凸轮机构7－8－6构成；压帽机构则由两个完全相对称的凸轮机构9－10－6、12－13－6分别与正弦机构10′－11－6、13′－14－6相串联而成。这四个执行机构的原动凸轮3、7、9、12均固接在同一分配轴15上，它们的相位角将按机器运动循环图算出。原动机16与分配轴15间的传动比将根据需要由带传动17实现。

机构选型后，机器的运动方案便已拟定，整机的机构示意图如图8－14c所示。

二、圆盘印刷机

1. 设计要求

圆盘印刷机的生产任务是印刷各种表格、单据、帐册、商标等八开以下的印刷品。由于该机适用于各中、小型印刷厂，故要求结构简单、使用方便、便于维修、价格低廉。该机工艺过程是在做有文字、表格或图案的铜锌平板上用墨辊刷上油墨，然后在铜锌板上覆盖白纸，再用压印板压上，使铜锌板上的文字、图表完全印到白纸上。因此，对圆盘机的设计要求是：1）首先要满足给墨辊均匀供油墨的要求；2）使墨辊均匀地蘸上油墨后，再将油墨均匀地涂到铜锌板面上；3）为了提高工作效率，当墨辊开始退出铜锌板面时，压印板就要起动。在墨辊退出铜锌板面后，放有白纸的压印板慢慢压上铜锌板面。此时，墨辊回到原来的起始位置。

考虑到运动部分质量尽量小些，故建议将铜锌板固定在机架上。白纸放在压印板上，且放纸与取纸均用手工完成。墨辊在铜锌板上刷油墨时的速度能均匀些更好，但结构不能太复杂。

2. 工艺动作分解和机器运动循环图

根据上述要求，参阅图 8－16，工艺动作可分解为：1）设置一墨盘 2，先将油墨定量输送至墨盘，令墨盘作间歇转动，使墨辊 1 蘸墨时能较均匀地得到供墨；2）墨辊沿墨盘面和铜锌板面 11 上下运动，完成蘸墨和刷墨动作；3）放有白纸的压印板 3 绕一固定点 D 来回摆动，其工作行程终点使白纸与涂有油墨的铜锌板压合，完成印刷工艺。当空回行程时便可取出成品。

从工艺动作分解可知，圆盘印刷机需要三个执行构件：墨盘、墨辊和压印板。根据设计、装配和调整的需要画出直角坐标式循环图和圆形循环图，分别如图 8－17a 和 b 所示。由于压印板直接装着工件（白纸），故以它的原动件每转一圈作为一个运动循环，原动件的转角 Φ 作为横坐标，相应于工作行程的起点位置为零位（$\Phi=0°$），纵坐标为执行构件的位移。对各执行机构的具体要求是：

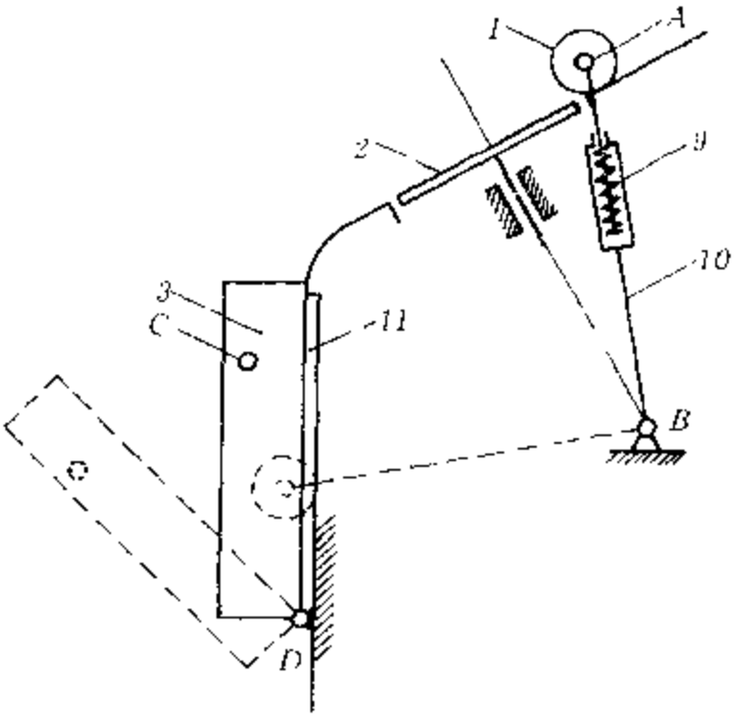


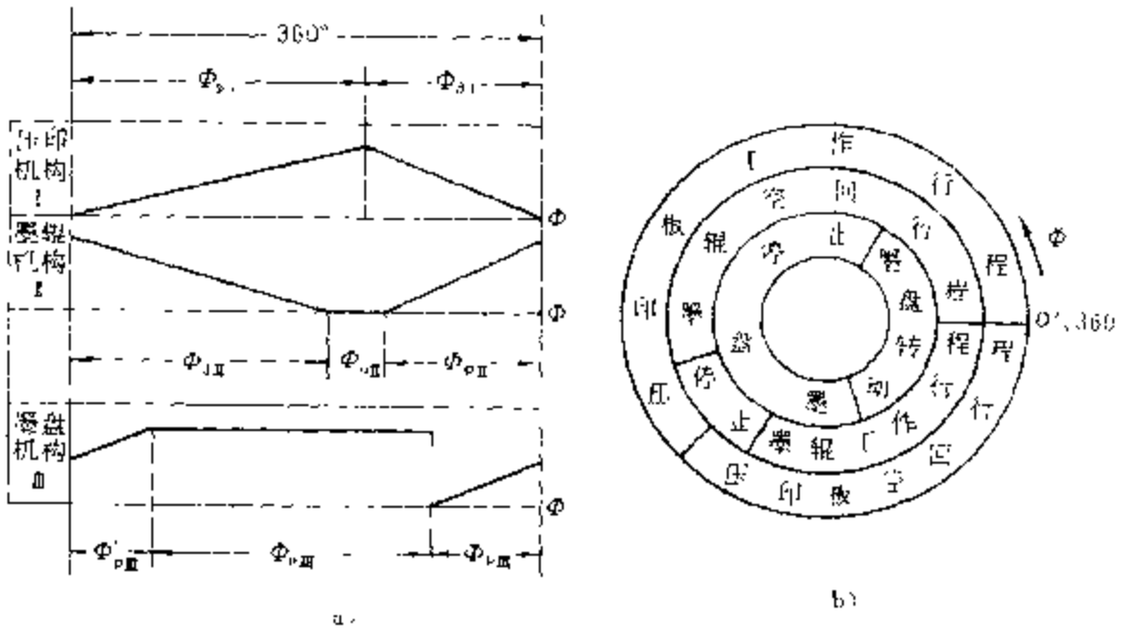
图 8－16

(1) 压印　装有白纸的压印板(相当于作摆动的摇杆 (2))作正向工作行程 Φ_{pI}，终点位置正好与铜锌板面压紧，然后接着作反向空回行程 Φ_{dI}。由于希望压上前平均速度小些，故 $\Phi_{pI} > \Phi_{dI}$，即相应的机构有急回运动的特性。为了保证印刷质量，最好白纸与铜锌板压合时有瞬时停留。

(2) 墨辊醮墨、刷墨　如图 8－16 所示，墨辊沿固定导路(由墨盘面和铜锌板面和过渡圆弧面构成)滚动，其回转中心为 B，且在一个运动循环内来回往复一次。为了不致使墨辊和压印板相碰，墨辊的工作行程是在压印板回程时进行。墨辊返回到上面极限位置时最好有一停止时间(相应的原动件转角 Φ_{0II})。

(3) 墨盘间歇转动　墨盘在墨辊工作行程后半段开始作定向间歇转动一直至墨辊回程的中段完成转动。墨盘此后保持停止状态至第二次间歇转动开始。$\Phi_{pIII} < \Phi_{pII}$；$\Phi'_{pIII} < \Phi_{dII}$。

3. 机构选型及评价



a)　　b)

图　8-17

(1) 压印机构　根据其急回特性和执行构件作往复摆动的要求,则根据表 8-2 有多种机构可供选择。但加上结构简单和在压合时有瞬时停留的一对矛盾要求时,可以有两种不同的选择。1)强调结构简单,则有曲柄摇杆机构和摆动导杆机构可选,它们都是结构简单、设计计算方便、有急回特性、运动可靠,但后者具有移动副,比较起来以曲柄摇杆机构为佳;2)强调压合时有瞬时停留特性,则有凸轮机构(摆动从动件)和类似图 8-2 所示的凸轮机构和曲柄摇杆机构的串联机构或相应的组合机构。它们都能实现瞬时停留,但一般结构比较复杂,其中最简单的单一的凸轮机构结构比较简单、设计计算方便,但因具有高副,故容易磨损,制造也较困难。

(2) 墨辊机构　为了简化机构,保证墨辊能紧贴墨盘面和铜锌板面滚动,故将操纵墨辊的执行构件选成绕定点 A 摆动,且长度能伸缩的弹性摆杆 *10*。参阅图 8-16,摆杆 *10* 与墨辊 *1* 通过以点 B 为中心的转动副连接在一起,杆身分成两段,并以弹簧 *9* 相连,使沿 AB 向可以自由伸缩。当将墨辊放置固定导路上时,墨辊便能紧贴导路面(即墨盘和铜锌板面)。这样,机构的要求便和

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

上述压印机构类似，即如要结构简单可选曲柄摇杆机构；如要能有瞬时停留特性可选凸轮机构等。但上述机构都不能保证墨辊在铜锌板上刷油墨时的速度均匀。如一定要实现速度均匀的要求，可考虑选用双回路六连杆机构（即曲柄摇杆机构再串联一个双摇杆机构），但结构比较复杂，设计也较难。

(3) 墨盘机构　根据表 8－2 能实现单向间歇运动的机构很多，有棘轮机构、槽轮机构、凸轮机构、不完全齿轮机构等。其中棘轮机构结构简单、适用于低速，但需加一曲柄摇杆机构（如曲柄长可调则间歇转动的角度也可调）；槽轮机构具有与棘轮机构相同的优点，不需另加机构，但转角大小不能调；不完全齿轮与槽轮相比，其从动轮的停歇时间变化范围大，设计时选择灵活。但工艺复杂，且运动开始和终止时冲击大，需用附加杆减小冲击；凸轮机构适用于高速场合。

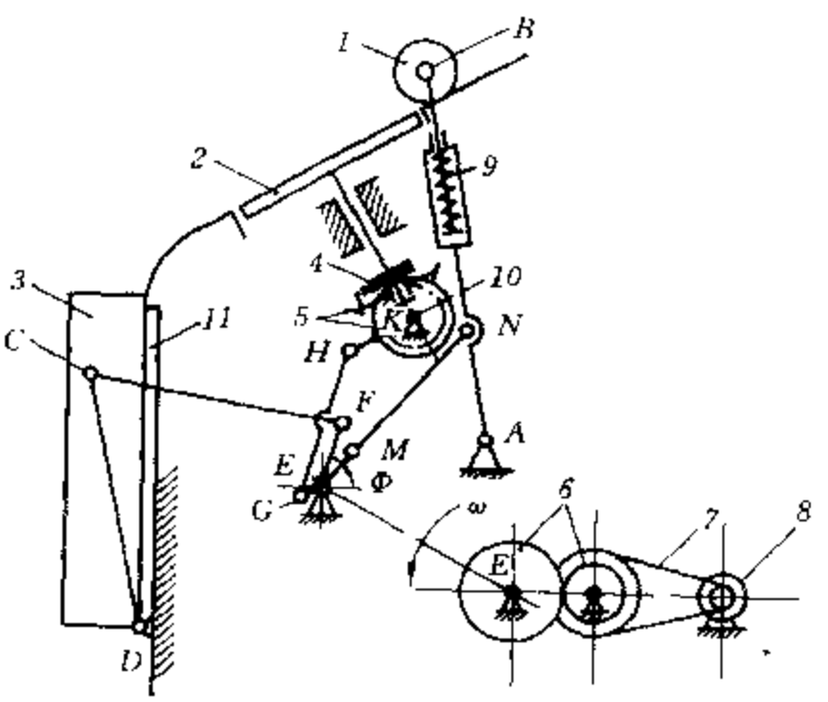


图 8－18

图 8－18 所示，即为拟定的圆盘印刷机运动方案示意图。其中压印机构选用曲柄摇杆机构 *EFCD*；墨辊机构选用曲柄摇杆机

构 *EMNA*(其中杆 *10* 分成两段,用弹簧 *9* 相连,再通过转动副和墨辊相连,相当于该曲柄摇杆机构串连了一个以固定导路为凸轮轮廓的固定凸轮机构);墨盘机构选用棘轮机构 *4*,加上曲柄摇杆机构 *EGHK* 推动棘爪,由于墨盘和曲柄摇杆机构不在同一运动平面,故在棘轮机构和曲柄摇杆间加一对圆锥齿轮 *5* 连接,如图示。因为需在一个运动循环中,上述三个曲柄摇杆机构的曲柄都回转一周,故曲柄 *EF*、*EM* 和 *EG* 都固接在同一轴上。该轴通过一对外齿轮 *6* 和带传动机构 *7* 与电动机 *8* 相连。由此获得轴 *E* 所需要的转速。即该圆盘印刷机的运动循环周期可通过选用齿轮机构 *6* 和带传动机构 *7* 的传动比得到所希望的数值。

上述圆盘印刷机的运动方案的主要特点是结构简单、动作可靠、便于维修、价格低廉。但"瞬时停留"的要求没有满足,图 8-17a 中的 $\Phi_{o\text{II}}$ 也不存在。其影响如何就需要有经验的专家作进一步评价和改进。

以上两例主要说明机械运动方案拟定的过程和思考方法。由于设计的具体要求不同,所以考虑的侧重点亦有所不同。从示例中可以体会到设计师必须熟悉各种机构的运动学和动力学特性,以及必要的专业知识和实践经验;并且在拟定方案之前还要进行调查研究、参考同类型机器成功特点和查阅有关手册,特别是按运动型式分类的机构手册。然后在此基础上进行综合考虑、分析比较、抓主要矛盾、进行创造性活动,才能拟定出最佳的机械运动方案。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第九章　平面机构的力分析

§9-1　研究机构力分析的目的和方法

一、作用于机构中力的分类

由于机器是执行机械运动的装置，用来完成有用的机械功或转换机械能，故组成机器的各有关机构在运转时，其中各个构件上都受到力的作用。可分为：

1）驱动力——驱使机构产生运动的力，该力所作的功为正值，称为输入功。推动内燃机活塞的燃气压力和加在各种工作机主轴上的原动机提供的外力矩都是驱动力。

2）阻力——阻止机构运动的力，其功为负值。阻力又可分为有效阻力和有害阻力。

有效阻力又称工作阻力，这是与生产工作直接相关的阻力，其功称为有效功或输出功。机床的切削阻力和起重机的荷重等都是有效阻力。

有害阻力是阻力中除有效阻力外的无效部分，其功对生产不但无用而且有害。如齿轮机构中的摩擦力等。

3）运动副反力——当机构运转时，在运动副中产生的反作用力。故简称反力。进行力分析时反力可分解为沿运动副两元素接触处的法向和切向两个分力。

法向反力又称正压力，因它和运动副两元素的相对运动方向垂直，故是诸力中唯一不作功的力。

切向反力即运动副中的摩擦力，因正压力而产生的力，它起阻

止运动的作用。由于摩擦力所作功一般对生产无效，故为有害阻力。但在机械中摩擦力也有可利用的一面，如螺旋机构（包括螺钉、螺栓）和某些机床夹具便是利用摩擦力来得到自锁作用，也有利用摩擦力进行传动（在机械设计中将有介绍）。

有时将考虑到摩擦力的运动副反力又称为总反力。

4）重力——作用在构件质心上的地球引力。当构件质心下降时，它是驱动力；反之，当质心上升时，它是阻力。因各个构件质心每经一个运动循环后回复原位，所以在一个运动循环中重力所作的功的和为零。重力通常比其他各力小得多，故在很多情况下（尤其在高速机械的计算中）可以忽略不计。

5）惯性力——一种加在有变速运动的构件上的虚拟力。当构件加速运动时，它的惯性力为阻力；反之，当构件减速运动时，它的惯性力为驱动力。惯件力和重力一样，在一个运动循环中它所作功的和为零。低速机械的惯性力一般很小，可以忽略不计，但高速机械的惯性力，不能忽视。

以上诸力中，对整个机构而言运动副反力是内力，但对于一个构件而言则是外力；其余各力均是外力。力如果使构件绕点的转动状态发生改变时可用力矩来度量。

为了保证机构作持续的预期运动，根据此运动条件和作用在机构上的已知外力（包括惯性力），求解与之相平衡的未知外力（驱动力或阻力）时，我们将此以力或力矩形式出现的待定未知外力称之为平衡力或平衡力矩。

二、研究机构力分析的目的和方法

研究机构力分析的目的有二：

1）确定机构运动副反力。对于设计机构各个零件和校核其强度、测算机构中的摩擦力和机械效率等都必需已知机构的运动副反力。

2）确定机构需加的平衡力或平衡力矩。对于确定机器工作

时所需的驱动功率或能承受的最大负荷等都是必需的数据。

研究机构力分析的方法在理论力学中已介绍了有关的基本内容。对于低速机械，其运动构件因惯性力而引起的动载荷不大，故可忽略不计。这种不计动载荷而仅考虑静载荷的计算称为静力计算。但是对于高速机械，由于其动载荷很大，往往大大超过其他静载荷，因此不能忽略不计。这种同时计及静载荷和动载荷的计算称为动力计算。

在机构的动力计算中，我们应用动态静力法。即根据达朗贝尔原理，假想地将惯性力加在产生该力的构件上，则在惯性力和所有的其他外力作用下，该机构或其中构件都可以认为是处于平衡状态，因此可以用静力学的方法进行计算，这种动力计算方法称为动态静力法。

在设计新机械进行其机构的动力计算时，原动机的驱动力或工作机的生产阻力是已知的。构件的重力是根据机构运动设计中所确定的构件的主要尺寸，参考类似的现有机械估计而得；或先估计出构件的剖面尺寸，再用经验公式算出。至于构件的惯性力则按以下步骤求出：首先假定原动件是等速运动，进行机构运动分析，求出各构件的角加速度和质心加速度；其次根据估计的尺寸和材料定出各构件的质量和转动惯量；然后再求出各构件的惯性力和惯性力偶矩。有了这些力后，即可着手用动态静力法进行机构的动力计算，求出其平衡力和各运动副中的反力。然后根据求出的各力，进行机构的功率和各构件的强度校核，再按照所得进行有关修正。反复修正的次数以满足工程的要求为度。

在进行机构的力分析时，为简化计算而不影响工程质量，可根据机构构件的实际工作条件和希望的计算准确度，只考虑那些解决问题时必不可少的力，而略去一些不重要的力。例如前面提到的低速机械可以不计惯性力；进行连杆机构力分析时，在第一次近似计算中，可以不计其摩擦力；可是对于制动机构的设计，则又不能忽略摩擦力。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

机构力分析的具体解法也有图解法和解析法两种，在理论力学中均有初步介绍。主要是按照外力组成平衡的平面任意力系的平衡条件，分别列出机构或有关各构件的力和力矩平衡方程式求解。用不同的数学解法，方程式表达的形式也不同。用图解法时，方程式写成矢量形式；用解析法时，方程式写成不同的代数形式。其中图解法概念清楚、直观，也有一定的精度，但如需连续求解不同机构位置时的各有关参数，则比较繁琐。解析法可用分步法求解平衡方程式（即按照平面任意力系处于平衡的条件，分别列出各构件的力和力矩平衡方程式，再分步求解。），计算工具要求不高，计算结果精度较高，但比较费时；解析法中应用矩阵求解是一种较适用于连续求解的方法，但因需解高阶矩阵，故对计算工具的要求较高[23][24]。本书在本章内介绍图解法，而在第十三章“计算机在机构分析和综合中的应用”内介绍另一种适用于电子计算机的通用解析法。

§9-2　构件惯性力的确定

一、构件惯性力的计算

由理论力学可知，具有质量对称平面的刚体（本书已具体化为构件）在作平面运动时，其惯性力系可简化为一通过构件质心 S 的力 $\boldsymbol{F}_i$ 和一力偶矩 M_i，并随着构件运动特点的变化而有不同的结果。现列表如下，其中 m 为构件质量；a_S 为构件质心 S 的加速度；J_S 为构件对于通过质心 S 且垂直于运动平面的定轴（简称质心轴）的转动惯量；α 为构件的角加速度，a_S 和 α 皆可按“平面机构的运动分析”章内所述方法求得。

表 9－1　构件作平面运动时惯性力和惯性力偶矩算式

构件运动特点		F_i	M_i	实　例
平面复杂运动		$-ma_S$	$-J_S\alpha$	平面连杆机构中的连杆
平面移动	变速	$-ma_S$	0	曲柄滑块机构中的滑块和直动从动件凸轮机构中的从动件等
	等速	0	0	凸轮从动件在某一特定时间范围内可能实现
绕质心转动	变速	0	$-J_S\alpha$	飞轮及非匀速回转的带轮和转子等
	等速	0	0	齿轮和匀速回转的已平衡的转子等
绕非质心转动	变速	$-ma_S$	$-J_S\alpha$	未平衡的曲柄、摇杆、导杆等
	等速	$-ma_S$	0	匀速回转的偏心盘，凸轮等

上述作平面复杂运动的构件(如图 9－1a 所示)和作绕非质心变速转动的构件(如图 9－1c 所示)都同时具有惯性力 $\boldsymbol{F}_i$ 和惯性力偶矩 M_i，它们均可用一等于 $\boldsymbol{F}_i$ 的总惯性力 $\boldsymbol{F}_i'$ 来代替。如图 9－1b 中的 $\boldsymbol{F}'_i$ 便代替了图 9－1a 中的 $\boldsymbol{F}_i$ 和 M_i，方法是根据力偶等效定律及其推论，将 M_i 化为方向相反。作用线间距离为 h 的两个大小相等的力 $\boldsymbol{F}'_i$ 和 $(-\boldsymbol{F}'_i)$，其中

$$h=\frac{M_i}{F'_i}=\frac{M_i}{F_i} \qquad (9-1)$$

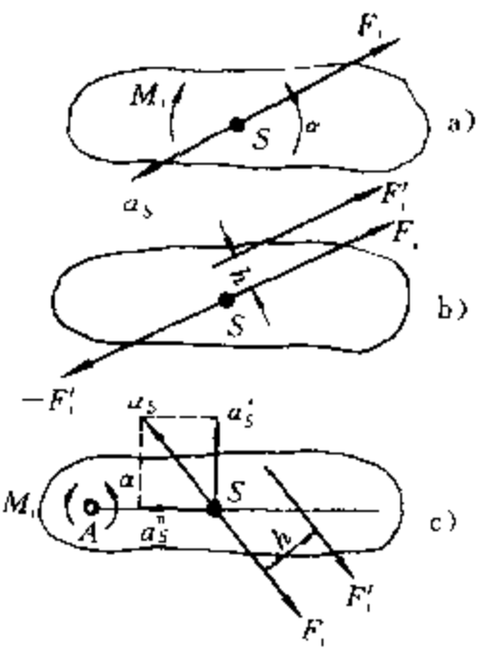


图　9－1

然后将力偶的一个力 $(-\boldsymbol{F}'_i)$ 加在质心 S 上使之与原来作用在 S 上的惯性力 $\boldsymbol{F}_i$ 相抵消，结果便剩下一个作用线偏离质心 S、距离为 h 的

总惯性力F'_1，偏离的方向由M_1的方向决定。图9－1c中$a_S=a_S^n+a_S^t$，它决定了F_1的方向，用同样方法可得总惯性力F'_1。

二、质量代换法

用前述方法来确定构件的惯性力和惯性力偶矩时，必须预先求出该构件的质心加速度a_S及角加速度α，其计算较繁复。为了简化计算，在某些情况下，我们用集中在某些选定点的假想质量的惯性力来代替原构件的惯性力系。这种按一定条件将构件的分布质量用集中在若干选定点的假想质量来代换的方法称为质量代换法。该假想的集中质量称为代换质量，而代换质量所集中的点称为代换点。

质量代换法不但可用来计算惯性力，还可用于计算机构在机架上的平衡和飞轮设计等方面。

质量代换法必须满足下列代换条件：

1）集中在各代换点的质量总和应等于原构件的质量，即代换前后构件的质量不变；

2）集中在各代换点的质量的总质心应与原构件的质心相重合，即代换前后构件的质心位置不变；

3）集中在各代换点的质量对质心轴的转动惯量总和应等于原构件对该轴的转动惯量，即代换前后对质心轴的转动惯量不变。

由上所述，凡满足前两个代换条件的代换，其惯性力不变，这种代换的原构件和代换系统的静力效应完全相同，故称为静代换；凡满足上述所有三个代换条件的代换，其惯性力和惯性力偶矩都不变，这种代换的原构件和代换系统的动力效应完全相同，故称为动代换。

在工程计算中最常见的质量代换是用两个或三个代换质量，下面只讨论应用较多的两质量代换。

1．动代换

如图9－2a、b所示，设选定运动副中心B为一代换点，并以

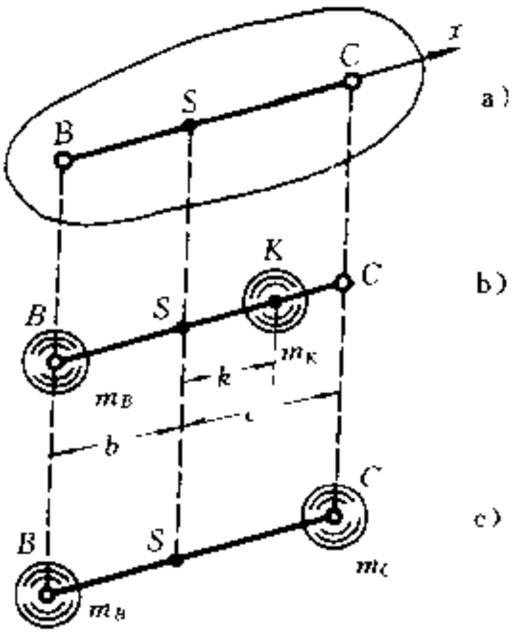


图　9-2

质心 S 为原点，以 BS 方向为 x 轴，则点 B 的坐标 $x_B=-b$ 为已知。若选取另一代换点 K，其坐标为 $x_K=k$，于是根据动代换必须满足的三个代换条件可得

$$\left.\begin{aligned} &m_B+m_K=m \\ &m_B(-b)+m_Kk=0 \\ &m_B(-b)^2+m_Kk^2=J_S \end{aligned}\right\} \tag{9-2}$$

上式中 m_B、m_K、k 为三个未知数，可解出如下

$$\left.\begin{aligned} k&=\frac{J_S}{mb} \\ m_B&=\frac{mk}{b+k} \\ m_K&=\frac{mb}{b+k} \end{aligned}\right\} \tag{9-3}$$

由 $k=\dfrac{J_S}{mb}$ 根据理论力学可知，点 K 即为以构件上点 B 为悬点时的摆动中心。由此可知，当代换点 B 选定后，另一代换点 K 的位置也随之而定。故动代换时不能同时任选两个代换点。

2. 静代换

如图 9－2c 所示，设选定运动副中心 B 和 C 为两个代换点，仍以质心 S 为原点，并以 BS 方向为 x 轴，则 B、C 两点的坐标分别为 $x_B=-b$，$x_C=c$，均为已知。根据静代换必须满足前两个代换条件可得

$$\left.\begin{aligned} m_B+m_C&=m\\ m_B(-b)+m_C c&=0 \end{aligned}\right\} \tag{9-4}$$

解上式得

$$\left.\begin{aligned} m_B&=\frac{c}{b+c}m\\ m_C&=\frac{b}{b+c}m \end{aligned}\right\} \tag{9-5}$$

由上可见，静代换虽然可以同时任选两个代换点，但因其没有满足代换前后对质心轴的转动惯量不变的条件，故惯性力偶矩 M_i 将产生误差

$$\Delta M_i=-[J_S-(m_B b^2+m_C c^2)]\alpha=$$

$$-\left[J_S-m\left(\frac{b^2 c}{b+c}+\frac{bc^2}{b+c}\right)\right]\alpha=-[J_S-mbc]\alpha$$

在可以容许上述误差的工程计算中，静代换得到了较为广泛的应用。

质量代换法主要应用于绕非质心轴转动的构件和作平面复杂运动的构件。代换点常选择在加速度容易求得的点上，如转动副的中心等。

§9－3　运动副中摩擦力的确定

平面机构中的运动副计有：移动副、转动副和平面高副三种。其中在属于平面低副的移动副和转动副中，只有滑动摩擦发生。平面高副中两构件的相对运动属纯滑动的摩擦，与低副的摩擦力

求法相同;相对运动属纯滚动的摩擦在理论力学"滚动摩擦"中已有论述;相对运动属滑动带滚动的摩擦可以将它们分开求解。故本节只结合实际机构中的平面低副介绍其中摩擦力的确定方法,不再讨论平面高副中的摩擦。

一、移动副中的摩擦力

在实际机构中常见的移动副有平面和楔形面两种,现分述如下:

1. 平面移动副中的摩擦力

这是理论力学中所述的滑动摩擦的直接应用。图 9-3 表示平滑块 A 与平面 B 组成的平面移动副,设 $\boldsymbol{F}$ 为作用在 A 上的所有外力的合力,它与接触面法线间的夹角为 β。当 $\boldsymbol{F}$ 的作用线位于接触表面 ab 之内时,滑块 A 的一面紧压在平面 B 上。如将力 $\boldsymbol{F}$ 沿接触面和其法向分成 $\boldsymbol{F}_x$ 和 $\boldsymbol{F}_y$ 两分力,则

$$F_x/F_y=\mathrm{tg}\beta \qquad (9-6)$$

其中 $\boldsymbol{F}_x$ 将使滑块 A 向左运动或具有运动的趋势。此时,在运动副中便存在反作用力。如图所示,以 A 为示力体,则 B 作用于 A 的总反力为 $\boldsymbol{R}_{BA}$,它可分解为正压力 $\boldsymbol{N}$ 和摩擦力 $\boldsymbol{F}_f$。其中 $\boldsymbol{N}$ 与 $\boldsymbol{F}_y$ 大小相等而方向相反;$\boldsymbol{F}_f$ 的方向与 A 相对 B 的速度 $\boldsymbol{v}_{AB}$ 的方向(或相对运动趋势的方向)相反,起阻止运动的作用;$\boldsymbol{F}_f$ 的大小根据滑动摩擦的基本定律应为

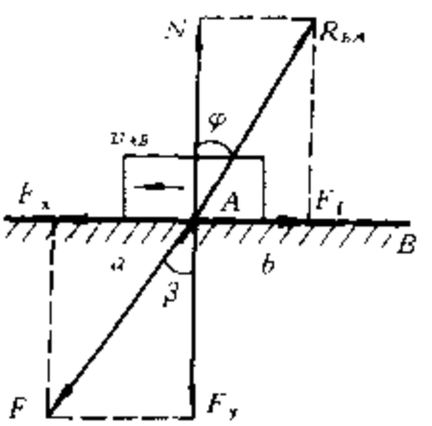


图 9-3

$$F_f/N=\mathrm{tg}\varphi=f \qquad (9-7)$$

式中 φ 为摩擦角,φ 的大小决定于摩擦系数 f。又由图 9-3 可知,总反力 $\boldsymbol{R}_{BA}$ 的方向恒与所作用的构件的运动方向成一钝角 $90^\circ+\varphi$。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

由式(9－6)和(9－7)以及 $N=F_y$ 的关系，可得摩擦力大小为

$$F_f=F_x\frac{\mathrm{tg}\varphi}{\mathrm{tg}\beta} \tag{9-8}$$

分析上式可知：

1) 当 $\beta<\varphi$ 时，$F_f>F_x$。因此，若滑块 A 原来就在运动，则 A 作减速运动直至静止不动；若滑块 A 原来不动，则此时无论外力 $\boldsymbol{F}$ 的大小如何，滑块 A 都不能运动。这种不管驱动力多大，由于摩擦力的作用而使机构不能运动的现象称为自锁。

2) 当 $\beta=\varphi$ 时，$F_f=F_x$，即外力 $\boldsymbol{F}$ 的作用线与总反力 $\boldsymbol{R}_{BA}$ 的作用线重合。因此，若滑块 A 原来就在运动，则 A 作等速运动；若滑块 A 原来不动，则 A 保持不动，处于自锁的临界状态。

3) 当 $\beta>\varphi$ 时，$F_f<F_x$，因此滑块 A 作加速运动。

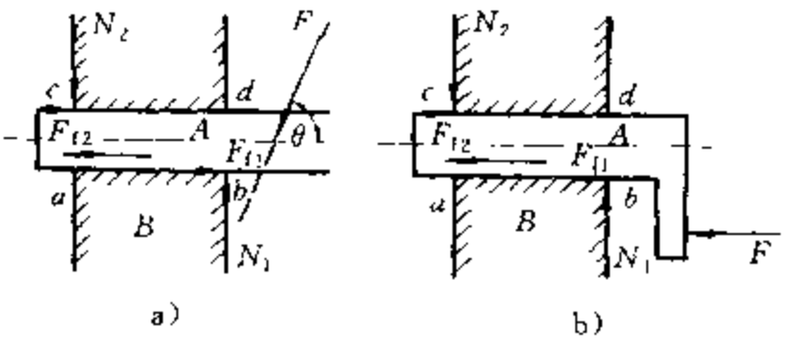


图　9－4

在以上的讨论中，外力 $\boldsymbol{F}$ 的作用线位于接触表面 ab 之内，这时滑块 A 与平面 B 之间仅有一面受力。但是如图 9－4 所示，如果外力 $\boldsymbol{F}$ 的作用线位于接触表面 ab(或 cd)的外边，那么，滑块 A 除了移动之外，还要发生倾转，这时移动副的上下两面都将发生反力(在图示情况下，正压力 $\boldsymbol{N}$ 和摩擦力 $\boldsymbol{F}_f$ 都发生在 b、c 附近)，反力的大小和位置不仅随接触表面和外力的性质以及构件的尺寸而异，而且还与接触处的压力分布规律有关。如果材料很硬，则可近

似地认为该两反力是集中在 b、c 两点的。在图 9－4a 所示的一般情形中，外力 $\boldsymbol{F}$ 与移动轴线成一任意角 θ，尖底直动从动件凸轮机构的从动件便属于这种情形，可参阅图 11－10，在图 9－4b 所示的特殊情形中，外力 $\boldsymbol{F}$ 平行于移动轴线，平底直动从动件凸轮机构的从动件和摇臂钻床的摇臂便属于这种情形，可参阅例 9－1。

2. 楔形面移动副中的摩擦力

如图 9－5a 所示，楔形滑块 A 被载荷 $\boldsymbol{Q}$ 压在夹角为 2θ 的楔形槽 B 中，已知与 A、B 同材料的平面摩擦的摩擦系数为 f。如果沿楔形槽轴线 z 的方向加一驱动力 $\boldsymbol{F}$ 后，楔形滑块以等速在楔形槽中滑动，这时滑块的两个接触面上各有一个正压力 $\boldsymbol{N}$ 和一个摩擦力 $\boldsymbol{F}_f$。以滑块为示力体，根据其平衡条件得

$$F_f = fN = \frac{1}{2}F$$

然后按 xy 平面中的平衡条件 $\boldsymbol{N}+\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{N}=0$ 作其力三角形如图 9－5b 所示。由图得

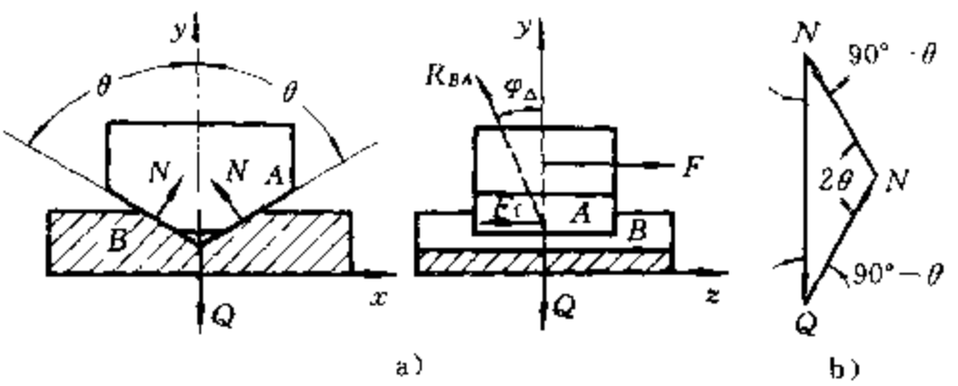


图　9－5

$$Q = 2N\sin\theta$$

解以上两式得

$$F_f = \frac{f}{2\sin\theta}Q = \frac{1}{2}f_\Delta Q$$

或

$$F = f_\Delta Q$$

式中
$$f_\Delta = \frac{f}{\sin\theta} \tag{9-9}$$

f_Δ 称为楔形滑块的当量摩擦系数，其值恒大于 f，即楔形滑块的摩擦总大于平滑块的摩擦，因此前者适用于需要增加摩擦力的摩擦传动（例如 V 带传动和楔形轮缘的摩擦轮传动）和三角螺纹的螺旋中。又因为楔形槽有承受侧向推力的作用，所以也应用于机床的导轨上。

与平滑块相同，使 $f_\Delta = \mathrm{tg}\varphi_\Delta$，其中 φ_Δ 称为当量摩擦角，那么楔形槽加于楔形滑块的总反力 $\boldsymbol{R}_{BA}$ 应与移动方向偏 $(90^\circ + \varphi_\Delta)$ 角，如图 9－5a 所示。

例 9－1　在图 9－6 所示的钻床摇臂中，已知摇臂滑套的长度 l 和它与主轴之间的摩擦系数 f。该摇臂在其本身重力 $\boldsymbol{G}$ 的作用下不应自动滑下，求其质心 S 至立轴轴线间的距离 h。

解　如图所示，该摇臂在重力 $\boldsymbol{G}$ 的作用下发生倾转，那么滑套在 C、D

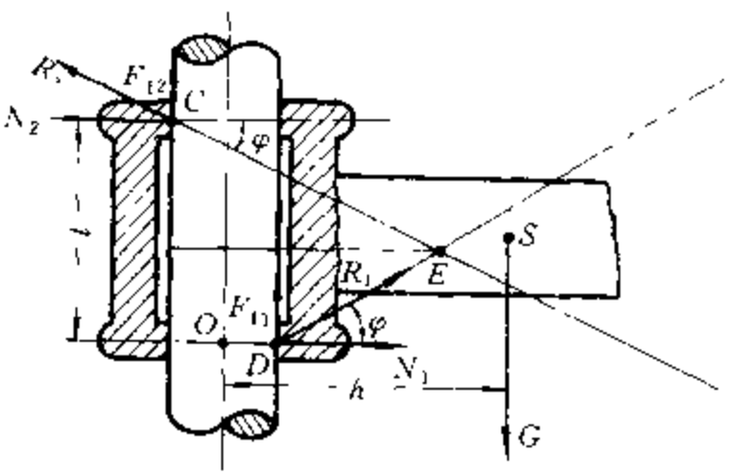


图　9－6

两处接触受力，其正压力和摩擦力各为 $\boldsymbol{N}_1$、$\boldsymbol{N}_2$ 和 $\boldsymbol{F}_{f1}$、$\boldsymbol{F}_{f2}$ 以摇臂为示力体，根据其平衡条件得

$$N_1 = N_2 = N$$

则
$$F_{f1} = fN = F_{f2} = F_f \tag{a}$$

又据　　$\Sigma M_O=0$

得　　$Gh\approx Nl$　　(b)

欲使摇臂不会自动滑下，则必须符合下列条件：

$$G<2F_f \qquad (c)$$

联立解以上三式得

$$h>\frac{l}{2f}$$

即　　$$h>\frac{l}{2\mathrm{tg}\varphi}$$

上式表明摇臂的质心 S 应位于两个总反力 $\boldsymbol{R}_1$ 和 $\boldsymbol{R}_2$ 的交点 E 的右边。

二、转动副中的摩擦力

在实际机构中常见的转动副都可以看成由轴和轴承构成。轴安装在轴承中的部分称为轴颈，载荷作用于其半径方向，如图 9-7a 所示，称为径向轴颈；载荷作用于其轴线方向，如图 9-7b 所示，称为止推轴颈。下面分别讨论其摩擦力。

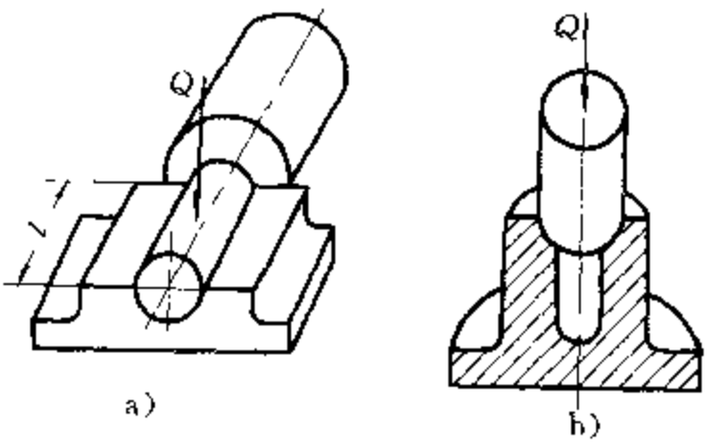


图 9-7

1. 径向轴颈转动副中的摩擦力

如图 9-8a 所示，设半径为 r 的轴颈 A 在径向载荷 $\boldsymbol{Q}$、驱动力偶矩 M 作用下相对轴承 B 以等角速 ω_{AB} 回转，此时 A 和 B 间便存在运动副反力。通常认为沿轴向压力分布是均匀的，故只在其端面研究其力的关系。如取 A 为示力体，则 B 加于 A 的总反力

为$\boldsymbol{R}_{BA}$。根据平衡条件可知

$$\boldsymbol{R}_{BA} = -\boldsymbol{Q}$$

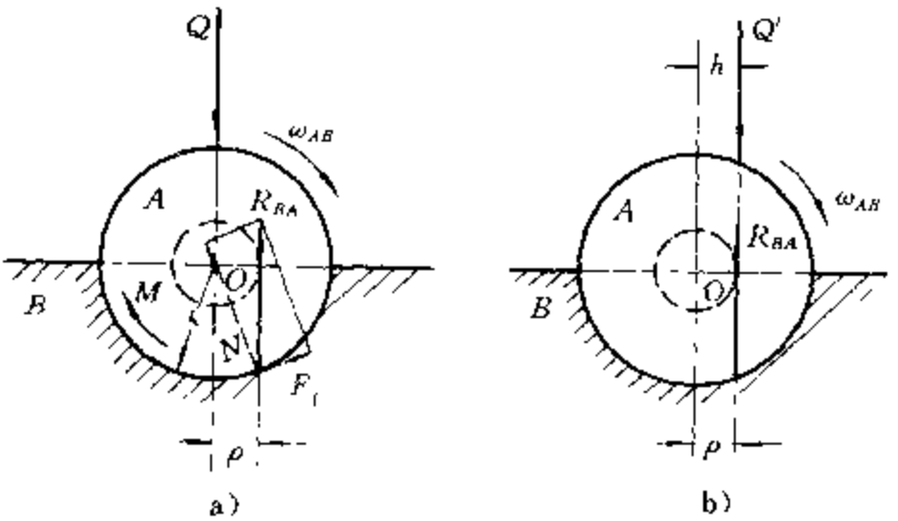


图　9-8

又$\boldsymbol{R}_{BA}$与$\boldsymbol{Q}$构成一阻止轴颈转动的力偶矩M_f与M相平衡。设$\boldsymbol{R}_{BA}$与$\boldsymbol{Q}$之间距离为ρ,则

$$M_f = R_{BA}\rho \tag{9-10}$$

如将$\boldsymbol{R}_{BA}$在轴颈的作用点处分解成通过轴心O和切于轴颈的两个分力$\boldsymbol{N}$和$\boldsymbol{F}_f$,由于正压力$\boldsymbol{N}$对点O力矩为零,故只有$\boldsymbol{F}_f$构成力偶矩M_f起阻止轴颈运动的作用。M_f称为摩擦力矩。

如A、B之间存在间隙,则两者近似成线接触,符合滑动摩擦的基本定律,由式(9-7)可得$F_f = fN$。故

$$R_{BA} = \sqrt{N^2 + F_f^2} = \sqrt{1+f^2}N$$

则

$$M_f = F_f r = fNr = \frac{f}{\sqrt{1+f^2}}R_{BA}r \tag{9-11}$$

由以上两式相比较可知

$$\rho = \frac{f}{\sqrt{1+f^2}}r = f_o r \tag{9-12}$$

且

$$M_f = R_{BA}f_o r = Qf_o r \tag{9-13}$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

式中 f_v 称为径向轴颈转动副的当量摩擦系数。$f_v=\frac{f}{\sqrt{1+f^2}}$，$f$ 为滑动摩擦系数，这在 A、B 间存在间隙时成立。如 A、B 间没有间隙，则对于两者接触面间没有磨损或磨损极少的非跑合者，理论上可以求得 $f_v=1.57f$①；而对于接触面经过一段时间的运转，其表面渐被磨成平滑，接触更加完善的跑合者，理论上可以求得 $f_v=1.27f$②。实际上 f_v 与轴颈和轴承的材料、工作状态和它们接触面间的压力分布规律等都有关系，其值最好在一定条件下用试验方法测得。

此处应强调指出：式(9－12)表明总反力 $\boldsymbol{R}_{BA}$ 相对载荷 $\boldsymbol{Q}$ 作用线的偏移距离 ρ 值只决定于当量摩擦系数和轴颈半径，当 $\boldsymbol{Q}$ 方向改变时 $\boldsymbol{R}_{BA}$ 的方向一定随之改变，但相对轴心 O 始终偏移一个距离 ρ，即 $\boldsymbol{R}_{BA}$ 总与以 O 为圆心、ρ 为半径的圆相切。与摩擦角的作用相同，此圆可以确定总反力作用线的位置，故称为摩擦圆。由于摩擦力矩阻止相对运动，故 $\boldsymbol{R}_{BA}$ 对轴心的力矩方向必与 ω_{AB} 相反。因此，在计及摩擦力的机构力分析中，利用摩擦圆、构件间相对运动的方向和构件的平衡条件，便可确定各运动副中总反力的作用线位置，并进一步求出其大小和方向。

根据力偶等效定律，可将驱动力偶矩 M 与载荷合并成一合力 $\boldsymbol{Q}'$，其大小仍为 Q，作用线偏移距离为 $h=\frac{M}{Q}$，如图 9－8b 所示。由此可知：

1) 当 $h<\rho$ 时，$\boldsymbol{Q}'$ 与摩擦圆相割，$M<M_f$。因此，若轴颈 A 原来就在运动，则 A 将作减速运动直至静止不动；若 A 原来不动，则此时无论 $\boldsymbol{Q}'$ 大小如何，A 都不能转动。这就是在转动副中发生的自锁现象。

2) 当 $h=\rho$ 时，$\boldsymbol{Q}'$ 与摩擦圆相切，$M=M_f$，即图中所示位置。

---

①② 见[1]1963 版 P.306 至 P.308。

因此，若轴颈 A 原来就在转动，则 A 作等速转动；若轴颈 A 原来不动，则 A 保持不动，处于自锁的临界状态。

3) 当 $h>\rho$ 时，Q' 在摩擦圆外，$M>M_f$，因此，轴颈 A 作加速转动。

例 9-2　在图 9-9 所示的偏心夹具中，已知轴颈 O 的半径 r_0、当量摩擦系数 f_v、偏心距 e、偏心圆盘 1 的半径 r_1 以及它与工件 2 之间的摩擦系数 f，求不加力 F 仍能夹紧工件时的楔紧角 β。

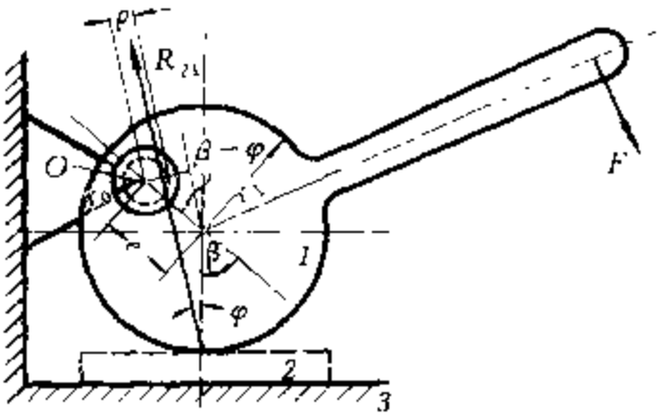


图　9-9

解　轴颈 O 的摩擦圆半径 $\rho=r_0f_v$。

偏心圆盘与工件之间的摩擦角 $\varphi=\operatorname{arctg}f$。

当偏心圆盘松开时，它的转动方向为逆时针方向，因此反力 $\boldsymbol{R}_{21}$ 的方向应向左上方。对偏心圆盘的轴颈而言，$\boldsymbol{R}_{21}$ 即相当于前述的载荷 Q'，若 $\boldsymbol{R}_{21}$ 与轴颈 O 的摩擦圆相割或相切，则该机构均发生自锁。因此得

$$e\sin(\beta-\varphi)-r_1\sin\varphi\leqslant\rho$$

则

$$\beta\leqslant\arcsin\left(\frac{r_1\sin\varphi+\rho}{e}\right)+\varphi$$

例 9-3　在图 9-10 所示的铰链四杆机构中，已知机构的位置、各构件的尺寸和驱动力 $\boldsymbol{F}$，各转动副的半径和当量摩擦系数均为 r 和 f_v。若不计各构件的重力、惯性力，求各转动副中反作用力的作用线和作用在从动件 3 上的阻力偶矩 M_3 的方向。

解　1) 按 $\rho=f_vr$ 算出各转动副的摩擦圆半径，并将这些摩擦圆以虚线

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

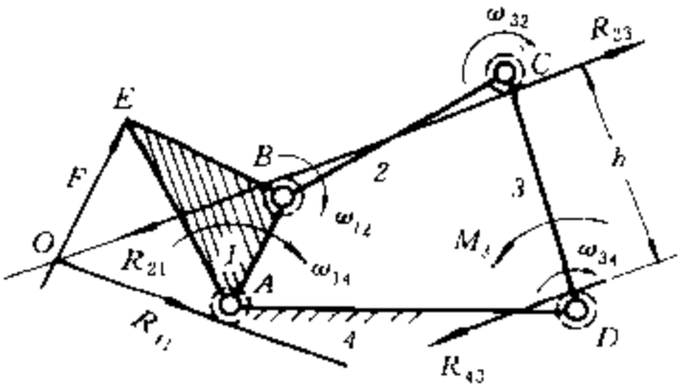


图　9－10

画在图上(可不按尺寸比例)。

2) 确定转动副 B 和 C 中反作用力的作用线:当图示力 F 为驱动力时,构件 1 对机架 4 的转速 ω_{14} 的方向为顺时针向。此时 $\angle ABC$ 增大,故 ω_{12} 为顺时针向;连杆 2 受压力,故 $\boldsymbol{R}_{21}$ 应指向左方,它对转动副 B 的中心的力矩方向应与 ω_{12} 相反,因此 $\boldsymbol{R}_{21}$ 必切于 B 处摩擦圆的上方。同理,此时 $\angle BCD$ 减小,ω_{32} 为顺时针向;$\boldsymbol{R}_{23}$ 应指向右方,它对转动副 C 的中心的力矩方向应与 ω_{32} 相反,因此 $\boldsymbol{R}_{23}$ 应切于 C 处摩擦圆的下方。又因连杆为二力构件,故 $\boldsymbol{R}_{12}(=-\boldsymbol{R}_{21})$ 与 $\boldsymbol{R}_{32}(=-\boldsymbol{R}_{23})$ 共线。综上所述可知,$\boldsymbol{R}_{21}$ 和 $\boldsymbol{R}_{23}$ 的作用线应为 B、C 两处摩擦圆的内公切线,如图所示。

3) 确定转动副 A 中反作用力 $\boldsymbol{R}_{41}$ 的作用线:因构件 1 为三力构件,故力 $\boldsymbol{F}$ 和 $\boldsymbol{R}_{21}$ 的交点 O 必然为第三力 $\boldsymbol{R}_{41}$ 的作用线所通过。从力的平衡条件分析,$\boldsymbol{R}_{41}$ 应指向右下方,又因 $\boldsymbol{R}_{41}$ 对转动副 A 的中心的力矩方向应与 ω_{14} 相反,所以 $\boldsymbol{R}_{41}$ 的作用线应切于 A 处摩擦圆的左下方且通过点 O。

4) 确定转动副 D 中反作用力 $\boldsymbol{R}_{43}$ 的作用线:因构件 3 在力 $\boldsymbol{R}_{23}$ 和 $\boldsymbol{R}_{43}$ 以及力偶矩 M_3 的作用下平衡,故 $\boldsymbol{R}_{43}$ 与 $\boldsymbol{R}_{23}$ 构成一顺时针方向力偶,即 $\boldsymbol{R}_{43}=-\boldsymbol{R}_{23}$;阻力偶矩 M_3 的方向必然为逆时针向。又因 $\boldsymbol{R}_{43}$ 对转动副 D 的中心的力矩方向应与 ω_{34} 相反,故 $\boldsymbol{R}_{43}$ 的作用线应切于 D 处摩擦圆的上方。

2. 止推轴颈转动副中的摩擦力

止推轴颈亦称为轴踵,它与轴承的接触面可以是任意的回转体的表面(例如圆锥面),但最常见的为一个圆平面、一个圆环面或

数个圆环面。

止推轴颈和轴承的摩擦力矩大小决定于接触面上压力强度 p 的分布规律。与径向轴颈相同，止推轴颈也可以分为非跑合的和跑合的两种：

如图 9－11 所示，设 Q 为轴向载荷，f 为接触面间的摩擦系数，r_1 和 r_2 为接触面的内半径和外半径，那么，当轴颈 A 在轴承 B 内转动时，它的摩擦力矩的大小为

$$M_f = fQr' \tag{9-14}$$

式中，r'称为当量摩擦半径，其值随压力强度 p 的分布规律而异。对于非跑合的止推轴颈，

$$r' = \frac{2}{3}\left(\frac{r_2^3 - r_1^3}{r_2^2 - r_1^2}\right)^{①} \tag{9-15}$$

对于跑合的止推轴颈，

$$r' = \frac{r_1 + r_2}{2}^{②} \tag{9-16}$$

例 9－4　在图 9－12 所示的单圆盘摩擦离合器中，已知转速 $n = 1\,250$ r/min，传递的功率 $P = 50$ kW，外直径 $d_2 = 300$ mm，摩擦系数 $f = 0.4$ 及均布的压力强度 $p = 200$ kPa(1kPa＝0.001 N/mm^2)，求其内直径 d_1。

解　因摩擦力矩即传递的力矩，故由式(9－14)和(9－15)得

$$M_1 = \frac{60}{2\pi}\frac{P}{n}(1\,000)^2 = fQ\,\frac{2}{3}\left(\frac{r_2^3 - r_1^3}{r_2^2 - r_1^2}\right)$$

$$= f[0.001p\pi(r_2^2 - r_1^2)]\frac{2}{3}\left(\frac{r_2^3 - r_1^3}{r_2^2 - r_1^2}\right)$$

$$= \frac{fp\pi}{12\,000}(d_2^3 - d_1^3)$$

将已知值代入上式，经整理后可得

$$d_1 = 206.16 \text{ mm}$$

---

①② 见[1]1963 版 P.313 至 P.314

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

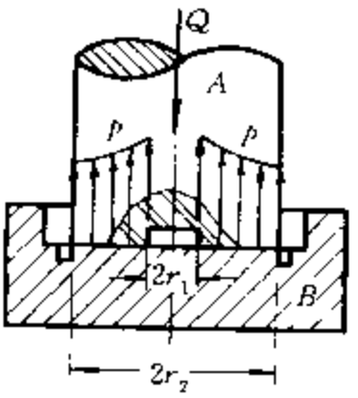


图 9-11

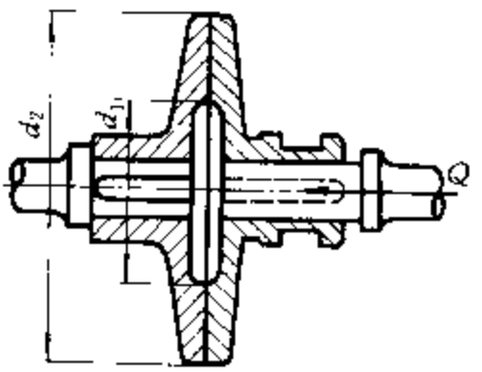


图 9-12

§9-4 不考虑摩擦力的机构力分析

一、动态静力法的应用及静定条件

进行平面机构力分析时，动态静力法是应用较多的方法。如不考虑运动副中的摩擦力，则进行机构动态静力分析的一般步骤是：

1）先对机构进行运动分析，确定在已知的机构位置时各构件的惯性力和惯性力偶矩，并将它们及其他已知外力和力矩分别加在相应的构件上。

2）从已知的驱动力或生产阻力所作用的构件开始，对外力全部已知的一个构件或一组构件计算其运动副反力。

3）最后计算平衡力及其所作用的构件的运动副反力。

在计算各运动副反力时，必须知道需要求解的未知量的数目。当不考虑摩擦力时，转动副中的反力应通过转动副的中心，但它的大小和方向则不知；移动副中的反力应垂直于移动的方向，但它的大小和作用点则不知；平面高副中的反力应沿高副接触点的法线方向，但它的大小则不知。因此，要确定一个平面低副中的反力

时，必须求解两个未知量；而确定一个平面高副中的反力时，则只要求一个未知量。

当知道各种运动副需求的未知量数目后，便可分析怎样的构件组才符合静定条件。设所取的构件组有 n 个构件，由于对作平面运动的每一构件总可写出三个平衡方程式（$\sum F_x=0, \sum F_y=0, \sum M=0$），所以整个构件组可写出 $3n$ 个方程式。如该构件组含有 p_L 个低副和 p_H 个高副，则总的未知量数目便为 $(2p_L+p_H)$。当平衡方程式和未知量的数目相等时，此构件组便符合静定条件，即

$$3n=2p_L+p_H$$

如果所含的高副都经过低代，则上式可改写为

$$3n=2p_L$$

即

$$p_L=\frac{3}{2}n$$

上式与第一章所介绍的“杆组”（自由度为零的运动链）的条件相同。因此，各级杆组都符合静定条件，求各运动副反力时，可按杆组逐组解决。

二、实例

现举三例分别说明含有转动副、移动副和平面高副的不同机构的力分析计算过程。

例 9-5　在图 9-13a 所示的颚式破碎机中，已知各构件的尺寸、重力及其对本身质心轴的转动惯量，以及矿石加于活动颚板 2 上的压力 F_r。设构件 1 以等角速 ω_1 转动，方向如图，其重力可忽略不计，求作用在其上点 E 沿已知方向 xx 的平衡力 F_b 以及各运动副中的反力。

解　(1) 作该机构的运动简图、速度多边形及加速度多边形　用选定的长度比例尺 μ_l、速度比例尺 μ_v 及加速度比例尺 μ_a 作机构图、速度多边形及加速度多边形，如图 9-13a、b、c 所示。

(2) 确定各构件的惯性力和惯性力矩　作用在构件 2 上的惯性力和惯性力偶矩为：

$$F_{i2}=-m_2a_{S2}=-\frac{G_2}{g}\mu_a\overline{\pi s_2'}$$

$$M_{i2}=-J_{S2}\alpha_2=-J_{S2}\frac{a_{CB}^{t}}{l_{CB}}=-J_{S2}\frac{\mu_a\overline{c''c'}}{l_{CB}}$$

式中 l_{CB}为B、C 两点之间的实际距离。

将通过质心 S_2 的 $\boldsymbol{F}_{i2}$和作用在构件 2 上的M_{i2}合并为一个总惯性力 $\boldsymbol{F}'_{i2}$，它的大小和方向仍为 $\boldsymbol{F}_{i2}$，但作用线从 S_2 偏移一实际距离h_{i2}，其值为：

$$h_{i2}=\frac{M_{i2}}{F_{i2}}$$

同样，对于构件 3 有

$$F_{i3}=-m_3a_{S3}=-\frac{G_3}{g}\mu_a\overline{\pi s'_3}$$

$$M_{i3}=-J_{S3}\alpha_3=-J_{S3}\frac{a_C^{t}}{l_{CD}}=-J_{S3}\frac{\mu_a\overline{c'''c'}}{l_{CD}}$$

及

$$h_{i3}=\frac{M_{i3}}{F_{i3}}$$

将上述计算所得的总惯性力 $\boldsymbol{F}'_{i2}$和 $\boldsymbol{F}'_{i3}$视同其他外力一样分别加在相应的构件 2 和 3 上。

(3) 确定各运动副反力及平衡力　本题从已知生产阻力 $\boldsymbol{F}_r$ 作用的构件 2 开始，按杆组逐步求解运动副反力和平衡力。

1) 求杆组 2、3 各运动副中的反力。构件 2 和构件 3 上给定的外力都是已知的，但当分别将它们作为示力体考虑其平衡时，由于构件的两个转动副中的反力共有四个未知量，故不可解。又若将该两反力沿构件轴线(法向)及垂直轴线(切向)分解时，则两切向分力虽然可以求出，但是两法向分力共线，故仍不可解。因此，此时可以整个杆组为示力体，如图 9-13d 所示，其外部运动副 B、D 中反力分别分解为法向和切向两个分力。当先考虑构件 2 的平衡时由$\sum M_C=0$ 得

$$G_2h_2+F_rh_r-F'_{i2}h_1-R_{12}^{t}l_{CB}=0$$

所以

$$R_{12}^{t}=\frac{G_2h_2+F_rh_r-F'_{i2}h_1}{l_{CB}}$$

式中的各尺寸均为实际长度(m)。如果上式等号右边为正值，则表示假定的 $\boldsymbol{R}_{12}^{t}$的指向是对的；反之，如果是负值，则表示 $\boldsymbol{R}_{12}^{t}$的真实指向与图示者相反。

同样，当考虑构件 3 的平衡时，由$\sum M_C=0$ 得

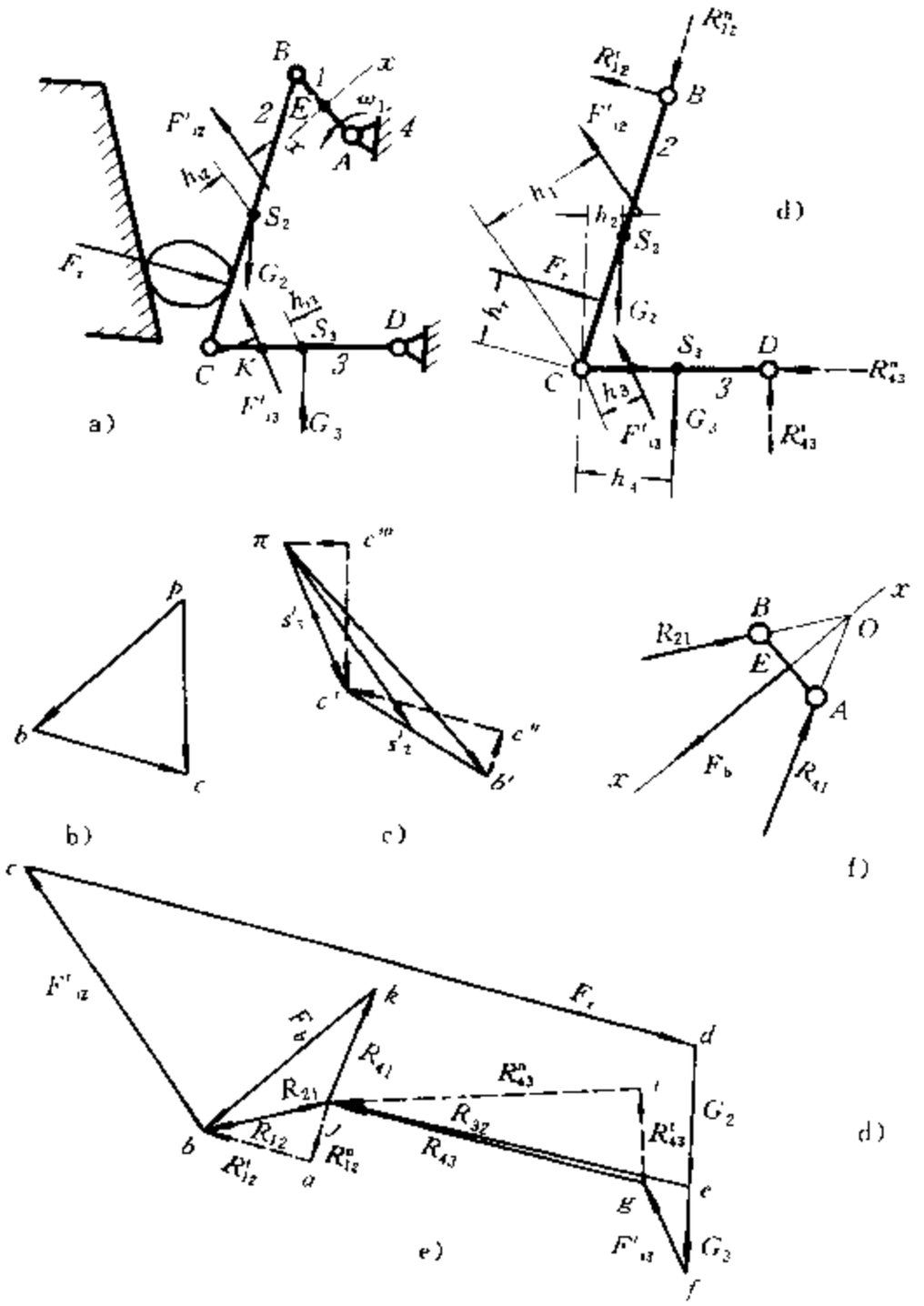


图　9－13

$$G_3h_4 - F'_{i3}h_3 - R^{t}_{43}l_{(\text{I})} = 0$$

所以

$$R^{t}_{43} = \frac{G_3h_4 - F'_{i3}h_3}{l_{(\text{I})}}$$

式中的各尺寸均为实际的长度(m)。所得值的正、负及 $\boldsymbol{R}_{43}^{t}$ 的方向同上述 $\boldsymbol{R}_{12}^{t}$ 的规定。

当 $\boldsymbol{R}_{12}^{t}$ 和 $\boldsymbol{R}_{43}^{t}$ 求出后，再根据杆组 2、3 的平衡由 $\Sigma \boldsymbol{F}=0$ 得

$$\underline{\boldsymbol{R}_{12}^{n}}+\underline{\underline{\boldsymbol{R}_{12}^{t}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{F}'_{i2}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{F}_{r}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{G}_{2}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{G}_{3}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{F}'_{i3}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{R}_{43}^{t}}}+\underline{\boldsymbol{R}_{43}^{n}}=0$$

上式中只有 $\boldsymbol{R}_{12}^{n}$ 和 $\boldsymbol{R}_{43}^{n}$ 的大小为未知，故可作力多边形将其求出(将同一构件的力放在一起，便于求运动副反力)。如图 9－13e 所示，用选定的力的比例尺 $\mu_F\left(\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{mm}}\right)$，从任意点 a 连续作矢量 $\overrightarrow{ab}$、$\overrightarrow{bc}$、$\overrightarrow{cd}$、$\overrightarrow{de}$、$\overrightarrow{ef}$、$\overrightarrow{fg}$ 和 $\overrightarrow{gi}$ 各代表力 $\boldsymbol{R}_{12}^{t}$、$\boldsymbol{F}'_{i2}$、$\boldsymbol{F}_{r}$、$\boldsymbol{G}_2$、$\boldsymbol{G}_3$、$\boldsymbol{F}'_{i3}$ 和 $\boldsymbol{R}_{43}^{t}$，然后由点 a 和 i 各作直线 $\overline{aj}$ 和 $\overline{ij}$ 代表力 $\boldsymbol{R}_{12}^{n}$ 和 $\boldsymbol{R}_{43}^{n}$ 的方向线，它们相交于点 j；则矢量 $\overrightarrow{jb}$ 和 $\overrightarrow{gj}$ 便分别代表总反力 $\boldsymbol{R}_{12}$ 和 $\boldsymbol{R}_{43}$，其大小为

$$R_{12}=\mu_F\overline{jb}\quad 和\quad R_{43}=\mu_F\overline{gj}$$

又由构件 2 的平衡条件 $\sum \boldsymbol{F}=\underline{\underline{\boldsymbol{R}_{12}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{F}'_{i2}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{F}_{r}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{G}_2}}+\boldsymbol{R}_{32}=0$，知矢量 $\overrightarrow{ej}$ 代表反力 $\boldsymbol{R}_{32}$，其大小为 $R_{32}=\mu_F\overline{ej}$。

2) 求作用在构件 1 上的平衡力和运动副中的反力。因 $\boldsymbol{R}_{21}=-\boldsymbol{R}_{12}$，故 $\boldsymbol{R}_{21}$ 为已知。当考虑构件 1 的平衡时，由 $\sum \boldsymbol{F}=0$ 得 $\underline{\boldsymbol{F}_{b}}+\underline{\underline{\boldsymbol{R}_{21}}}+\underline{\underline{\boldsymbol{R}_{41}}}=0$，因该三力应交于一点，故如图 9－13f 所示，反作用力 $\boldsymbol{R}_{41}$ 的作用线应通过点 A 及直线 xx 与 $\boldsymbol{R}_{21}$ 的交点 O。这样，在上式中只有力 $\boldsymbol{F}_b$ 和 $\boldsymbol{R}_{41}$ 的大小为未知，故可以作力的多边形将它们求出。如图 9－13e 所示，矢量 $\overrightarrow{bj}$ 代表力 $\boldsymbol{R}_{21}$。从点 j 和 b 作直线 $\overline{jk}$ 和 $\overline{bk}$ 各平行于图 f 中的 AO 和 xx，分别代表力 $\boldsymbol{R}_{41}$ 和力 $\boldsymbol{F}_b$ 的作用线，它们相交于点 k，那么，矢量 $\overrightarrow{jk}$ 和 $\overrightarrow{kb}$ 便分别代表力 $\boldsymbol{R}_{41}$ 和 $\boldsymbol{F}_b$，其大小为 $R_{41}=\mu_F\overline{jk}$ 和 $F_b=\mu_F\overline{kb}$。平衡力 $\boldsymbol{F}_b$ 的指向与 ω_1 一致。

例 9－6　在图 9－14a 所示的牛头刨床机构中，已知机构的位置和尺寸，曲柄 1 以等角速 ω_1 顺钟向转动。设只计及刨头重力 $\boldsymbol{G}_5$、惯性力 $\boldsymbol{F}_{I5}$ 及切削阻力 $\boldsymbol{F}_r$。求各运动副中的反力和应加于曲柄 1 上的平衡力偶矩。

解　(1)　作该机构的运动简图　以选定的长度比例尺 μ_l 作机构图，如图 9－14a 所示。将给定的已知外力加上。

(2) 确定各运动副反力及平衡力偶矩　本题机构含有两个杆组 4、5 和 2、3，应从已知生产阻力 $\boldsymbol{F}_r$ 作用的构件 5 开始，然后逐组求解。

1) 求杆组 4、5 各运动副中的反力。该杆组受力情况如图 9－14b 所示，如 $\boldsymbol{F}_r$ 所作用的构件 5 单独作为示力体，则一般情况下该构件两个低副中的

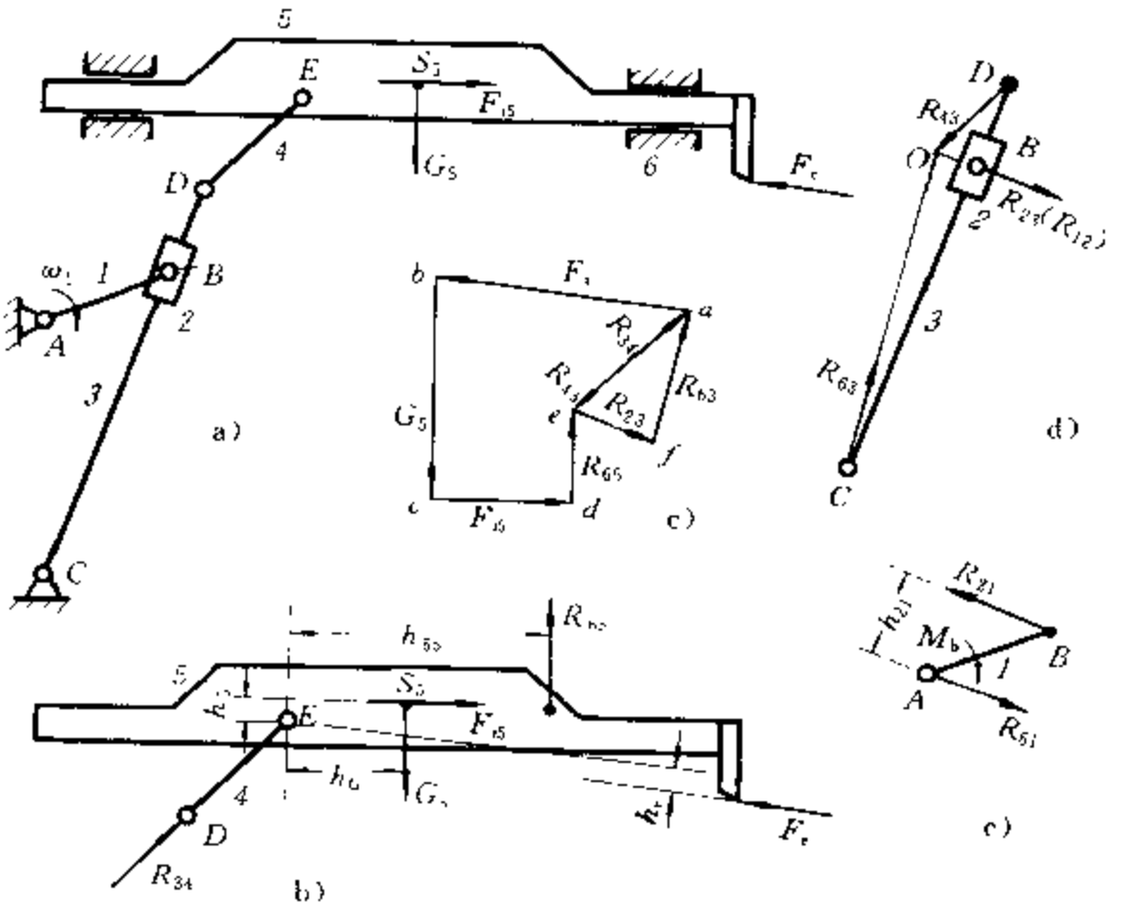


图　9－14

反力共有四个未知量而不可解。但当同时考虑杆组 4、5 时，则因构件 4 为二力构件，故反力 $\boldsymbol{R}_{34}$必沿轴线 DE；又反力 $\boldsymbol{R}_{65}$垂直于导路的方向线，因此由 $\sum \boldsymbol{F}=0$，得

$$\underline{\underline{\boldsymbol{F}_r}}+\underline{\underline{\boldsymbol{G}_5}}+\underline{\underline{\boldsymbol{F}_{i5}}}+\underline{\boldsymbol{R}_{65}}+\underline{\boldsymbol{R}_{34}}=0$$

上式中仅 $\boldsymbol{R}_{65}$和 $\boldsymbol{R}_{34}$的大小为未知，故可用图解法求出，如图 9－14c 所示，矢量 $\overrightarrow{ea}$和 $\overrightarrow{de}$分别代表力 $\boldsymbol{R}_{34}$和 $\boldsymbol{R}_{65}$。

又以构件 5 为示力体，由 $\sum M_E=0$，得

$$F_r h_r+G_5 h_G+F_{i5} h_5-R_{65} h_{65}=0$$

所以

$$h_{65}=\frac{F_r h_r+G_5 h_G+F_{i5} h_5}{R_{65}}$$

又以构件 4 为示力体，由 $\sum \boldsymbol{F}=0$，得

$$\boldsymbol{R}_{54}=\boldsymbol{R}_{34}$$

2) 求杆组 3、4 各运动副中的反力。该杆组受力情况如图 9-14d 所示，当 $\boldsymbol{R}_{34}$ 求出后，则 $\boldsymbol{R}_{43}=-\boldsymbol{R}_{34}$ 为已知。又因构件 2 为二力构件，故 $\boldsymbol{R}_{12}=-\boldsymbol{R}_{32}$，作用线互相重合，即它们均通过点 B 且垂直于 CD。又因 $\boldsymbol{R}_{23}=-\boldsymbol{R}_{32}$，故 $\boldsymbol{R}_{23}$ 也通过点 B 且垂直于 CD，其作用线交 $\boldsymbol{R}_{43}$ 于点 O。于是以构件 3 为示力体，因属三力构件，故 $\boldsymbol{R}_{43}$、$\boldsymbol{R}_{23}$ 和 $\boldsymbol{R}_{63}$ 必交于一点 O，由此可得 $\boldsymbol{R}_{63}$ 的作用线方向，如图 9-14d 所示。

由 $\sum \boldsymbol{F}=0$，得

$$\underline{\underline{\boldsymbol{R}_{43}}}+\underline{\boldsymbol{R}_{23}}+\underline{\boldsymbol{R}_{63}}=0$$

上式中仅 $\boldsymbol{R}_{23}$ 和 $\boldsymbol{R}_{63}$ 的大小为未知，故可用图解法求出，如图 9-14c 所示，矢量 $\overrightarrow{ef}$ 和 $\overrightarrow{fa}$ 分别代表 $\boldsymbol{R}_{23}$ 和 $\boldsymbol{R}_{63}$

3) 求作用在构件 1 上的平衡力偶矩和运动副中的反力。构件 1 的受力情况如图 9-14e 所示，因 $\boldsymbol{R}_{21}=-\boldsymbol{R}_{12}=-\boldsymbol{R}_{23}$ 为已知。当以构件 1 为示力体时，由 $\Sigma F=0$ 和 $\Sigma M_A=0$，得

$$\boldsymbol{R}_{61}=-\boldsymbol{R}_{21}$$

及

$$M_b=-R_{21}h_{21}$$

方向与 ω_1 相一致。式中 h_{21} 为力臂的实际长度(m)。

例 9-7　在图 9-15a 所示的行星轮系中，已知各轮的齿数和模数，且啮合角等于分度圆上压力角 α，设轮 1 为主动件，以等角速顺时针转动，其上作用有驱动力矩 M_1，从动件行星架 H 的角速度为 ω_H。求作用在从动件上的阻力矩 M_H 及各运动副中的反力。

解　(1) 作该机构的运动简图　计算各轮尺寸，选取比例尺 μ_l 作机构运动简图如图 9-15a 所示。

(2) 确定各运动副反力及平衡力矩(本题即为阻力矩 M_H)　由于本机构中构件 1、2 都含有高副，单独取示力体时未知数少于低副。故可自已知驱动力矩 M_1 作用的构件 1 开始，然后逐步求解。

1) 取轮 1 为示力体求运动副反力 $\boldsymbol{R}_{21}$ 和 $\boldsymbol{R}_{31}$。因反力 $\boldsymbol{R}_{21}$ 的作用线为轮 1、2 的啮合线，由 $\sum M_A=0$ 得

$$R_{21}r_{b1}=M_1$$

所以 $\boldsymbol{R}_{21}$ 的大小为 $R_{21}=\dfrac{M_1}{r_{b1}}=\dfrac{M_1}{r_1\cos\alpha}$，方向如图指向左下方。式中 r_{b1} 为齿轮 1 的基圆半径，r_1 为齿轮 1 的分度圆半径。又由 $\Sigma \boldsymbol{F}=0$ 得

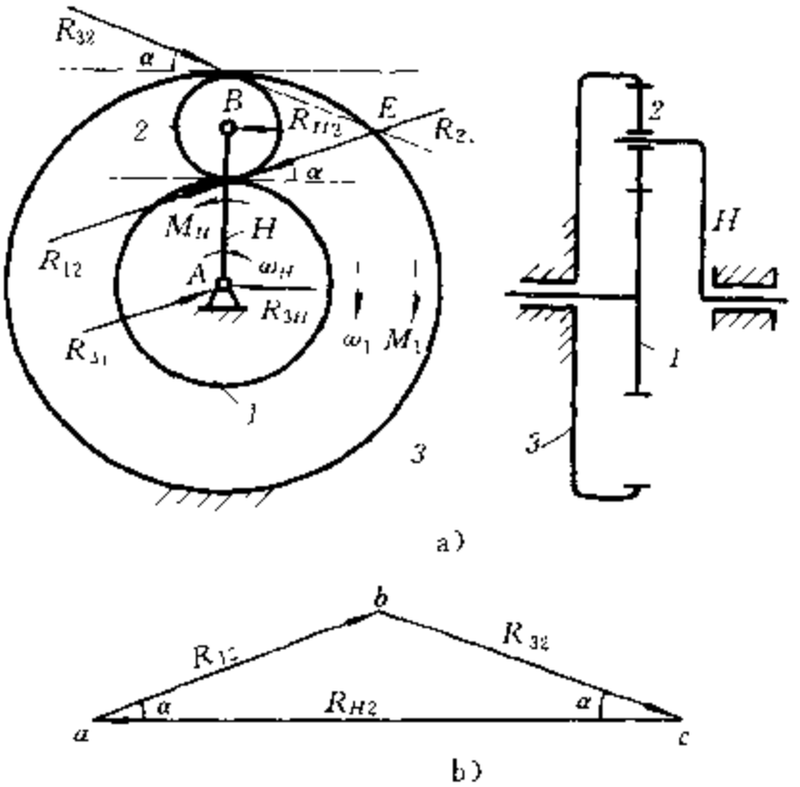


图　9－15

$$\boldsymbol{R}_{31}=-\boldsymbol{R}_{21}$$

2) 取行星轮 2 为示力体求运动副反力 $\boldsymbol{R}_{32}$和 $\boldsymbol{R}_{H2}$。因轮 2 共作用有三力，由$\sum \boldsymbol{F}=0$得

$$\underline{\underline{\boldsymbol{R}_{12}}}+\underline{\boldsymbol{R}_{32}}+\underline{\boldsymbol{R}_{H2}}=0$$

其中 $\boldsymbol{R}_{12}=-\boldsymbol{R}_{21}$，$\boldsymbol{R}_{32}$的作用线为轮 2、3 的啮合线，方向已知，且和 $\boldsymbol{R}_{21}$的作用线交于点 E。故 $\boldsymbol{R}_{H2}$的作用线必通过 B、E 联线，上式可解。力矢量图如图 9－15b 所示，可知 $\boldsymbol{R}_{32}$和 $\boldsymbol{R}_{12}$的大小相等，方向如图指向右下方。$\boldsymbol{R}_{H2}$的大小为

$$R_{H2}=2R_{12}\cos\alpha$$

其指向水平向左。

3) 取行星架 H 为示力体求运动副反力 $\boldsymbol{R}_{3H}$和平衡力矩 M_H。因已知 $\boldsymbol{R}_{H2}$，由$\sum F=0$得

$$\boldsymbol{R}_{3H}=-\boldsymbol{R}_{2H}=\boldsymbol{R}_{H2}$$

又由$\sum M_A=0$得

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

$$M_H = -R_{21}l_{AB} = -R_{2H}(r_1 + r_2)$$

方向为逆时针，式中 l_{AB} 为行星架上两轴线间距离，即轮 1 和轮 2 的分度圆半径之和。

§9-5　速度多边形杠杆法

当进行机构力分析时，有时因确定原动机功率或计算飞轮转动惯量，我们只需直接知道原动件作给定运动时应加于其上的平衡力或平衡力偶矩，而不必求出各运动副反力；有时在一些液压机械中，如摇缸(摇块)机构其平衡力加在不与机架相连的构件上，如用上节的求解步骤会遇到困难，而需先求出平衡力后再确定其运动副反力。以上情况均宜用速度多边形杠杆法求解。

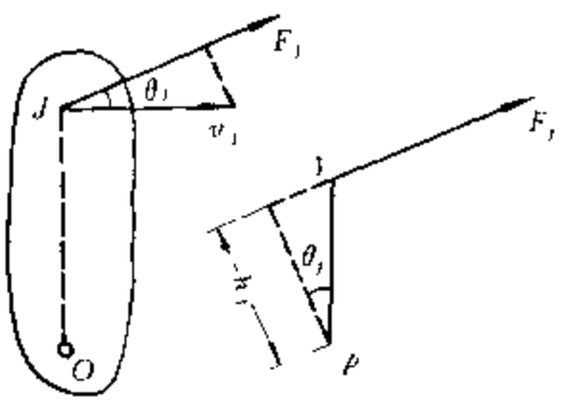


图　9-16

速度多边形杠杆法又称茹可夫斯基杠杆法，它应用速度多边形和理论力学中的虚位移原理直接求平衡力 F_b 或平衡力偶矩 M_b。如图 9-16a 所示，设力 F_j 是作用在机构上所有已知外力中的任一个力，ds_j 和 v_j 是力 F_j 作用点 J 的微小实位移和线速度，θ_j 是力 F_j 与 ds_j(或 v_j)之间的夹角，dA_j 和 P_j 是力 F_j 所作的微小功和功率。那么，对于整个机构根据虚位移原理得

$$\sum dA_j = \sum F_j ds_j \cos\theta_j = 0$$

及

$$\sum P_j = \sum \frac{\mathrm{d}A_j}{\mathrm{d}t} = \sum F_j v_j \cos\theta_j = 0 \qquad (9-17)$$

上式中的$\boldsymbol{v}_j$和θ_j虽然可以从速度多边形和机构图中求出，但求法很不方便。因此，如图 9－16b 所示，从任意极点 p 作线段 pj 代表$\boldsymbol{v}_j$，其比例尺 $\mu_v = \frac{v_j}{\overline{pj}}$，但$\overline{pj}$已对$\boldsymbol{v}_j$转过 90°而与回转半径$\overline{Oj}$相平行。然后将图 a 中的力$\boldsymbol{F}_j$平移到图b 的点j。从点 p 到力$\boldsymbol{F}_j$作用线的垂直距离

$$h_j = \overline{pj}\cos\theta_j = \frac{v_j}{\mu_v}\cos\theta_j$$

故力 $\boldsymbol{F}_j$ 的功率可写成$F_j v_j \cos\theta_j = \mu_v F_j h_j$，其中 $F_j h_j$ 是力$\boldsymbol{F}_j$ 对极点 p 的力矩。换句话说，即任意力 $\boldsymbol{F}_j$ 的功率与其对转向速度多边形极点的力矩成正比。这样式(9－17)变为

$$\sum P_j = \sum \mu_v F_j h_j = 0$$

或

$$\sum F_j h_j = 0 \qquad (9-18)$$

上式表明，作用在机构构件上所有外力(包括平衡力)对转向速度多边形极点的力矩之和等于零。因此，当已知除平衡力之外的所有其余各力时，则不难由该式求出平衡力的大小和方向。又在上式中由于只需知道各力臂的相对值，所以速度多边形的比例尺 μ_v 可以任意选定。

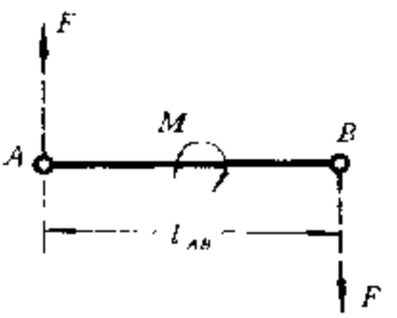


图　9－17

至于如果除了有给定力之外还有力偶矩 M 加在机构构件上时，那么，如图 9－17 所示，每一个力偶矩都可以化为作用在构件上两选定点 A 和 B(通常是转动副的中心)的两个力 $\boldsymbol{F}$ 所构成的一个力偶，力 $\boldsymbol{F}$ 的大小为

$$F = \frac{M}{l_{AB}} \qquad (9-19)$$

式中 l_{AB}为两个力 F 之间的垂直距离。求出的两个力 F 与其他给定力一样处理，即将它们也平移到转向速度多边形中的影像点 a 和 b 上，然后再对极点取力矩。

在上述方法中我们把转向速度多边形当作一个绕极点转动的刚性杠杆，因而称它为速度多边形杠杆。

当用速度多边形杠杆法求平衡力 F_b 时，也可以不把速度多边形回转 90°，而使所有的外力沿同一方向回转 90°，然后平移到速度多边形上。待求得平衡力 F_b 后，再把它反转 90°即得其真实的方向。

例 9-8　在图 9-18a 所示的曲柄滑块机构中，已知加于连杆质心 S_2 上的惯性力 F_{i2}和惯性力偶矩 M_{i2}及加于活塞上的外力 F_3（其中包括活塞的惯性力）。求加于曲柄销 B 的切向平衡力 F_b 或加于曲柄轴上的平衡力矩 M_b。

解　如图 9-18b 所示，以任意比例尺 μ_v 作该机构的转向速度多边形 $pbcs_2$。又将惯性力偶矩 M_{i2}化成垂直作用在 B、C 两点的两个力 F 所组成的一个力偶，力 F 的大小为 $F=\dfrac{M_{i2}}{l_{BC}}$。

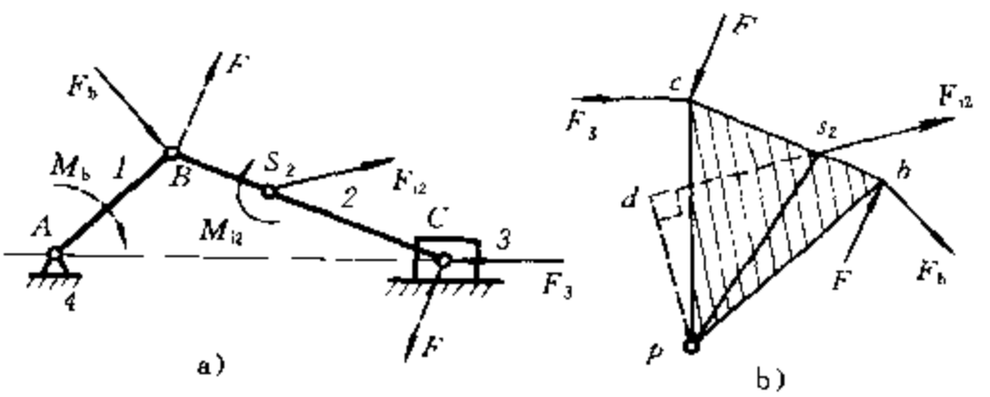


图　9-18

将后将各力平移到转向速度多边形上的对应点，并对极点 p 取力矩得

$$F_{i2}\overline{pd}+F_b\overline{pb}-F\overline{cb}-F_3\overline{pc}=0$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

故
$$F_b=\frac{F\overline{cb}+F_3\overline{pc}-F_{12}\overline{pd}}{\overline{pb}}$$

而平衡力矩 M_b 为
$$M_b=F_b l_{AB}$$

*§9-6 考虑摩擦力的机构力分析

当计算机器的机械效率时，需进行考虑摩擦力的机构力分析。所用的基本方法同前，但因转动副中的总反力将不通过其中心而切于摩擦圆而使问题增加了复杂性。如将总反力转换成一通过转动副中心、大小等于总反力的力 $\boldsymbol{R}$ 和另一相当于因摩擦而产生的力偶矩 $R\rho$，可以看到如仍按前例 9-5 中(3)所述的方法考虑构件 2 的平衡，由 $\sum M_C=0$ 求 $\boldsymbol{R}_{12}$ 时，等号右边将多出由于两转动副 B 和 C 中摩擦而产生的两项摩擦力矩，这使得未知量增加，问题难解。一般可采用逐步逼近法解决，下面仍以例 9-5 中的颚式破碎机为例加以说明。有关的电子计算机资料可参阅[23]。

例 9-9 设例 9-5 中颚式破碎机中转动副 A、B、C 和 D 的轴颈半径分别为 r_A、r_B、r_C 和 r_D；轴颈和轴承间的当量摩擦系数为 f_v。在考虑运动副中摩擦力的条件下，求解该例。

解 1) 按例 9-5 的全部过程算出不考虑摩擦力的各运动副约束反力和作用在构件 1 上的平衡力。

2) 考虑各运动副中的摩擦力，并计算由此而产生的摩擦力偶矩。按逐步逼近法，第一次逼近时，运动副 A、B、C 和 D 中的摩擦力偶矩分别为：$(M_{f41})_1=R_{41}\rho_A=R_{41}f_v r_A$；$(M_{f12})_1=R_{12}\rho_B=R_{12}f_v r_B$；$(M_{f32})_1=R_{32}\rho_C=R_{32}f_v r_C$；$(M_{f43})_1=R_{43}\rho_D=R_{43}f_v r_D$。上式 M 括号外下角标 1 表示第一次逼近值，依此可类推。力偶矩的方向可按 §9-3，二、中所述规律，由各构件的相对转动方向确定。如图 9-13 所示机构位置，可以设想如构件 1 顺 ω_1（即 ω_{14}）方向转过一微小角度后，从各构件夹角大小的相对变化观察出 ω_{21}、ω_{23} 均为顺时针向，而 ω_{14}、ω_{34} 均为逆时针向。因此 $(M_{f12})_1$、$(M_{f32})_1$ 均应为逆时针向；$(M_{f41})_1$、$(M_{f43})_1$ 均应为顺时针向。

3) 进行考虑上述摩擦力和力偶矩的动态静力第一次逼近值的计算。分

离杆组 2－3，并将外力及摩擦力偶矩加上，见图 9－19b 所示。

当考虑构件 2 的平衡时，由 $\sum M_C=0$ 得

$$(R_{12}^{\mathrm{t}})_1=\frac{G_2h_2+F_{\mathrm{r}}h_1-F'_{i2}h_3-(M_{\mathrm{f}12})_1-(M_{\mathrm{f}32})_1}{l_{CB}}$$

同理，当考虑构件 3 的平衡时，由 $\sum M_C=0$ 得

$$(R_{43}^{\mathrm{t}})_1=\frac{G_3h_4-F'_{i3}h_3+(M_{\mathrm{f}23})_1+(M_{\mathrm{f}43})_1}{l_{CD}}$$

式中各尺寸均为实际长度(m)，力方向的判别法同例 9－5 所述。

当 $(\boldsymbol{R}_{12}^{\mathrm{t}})_1$ 和 $(\boldsymbol{R}_{43}^{\mathrm{t}})_1$ 求出后，再根据杆组 BCD 的平衡，由 $\sum\boldsymbol{F}=0$ 得

$$(\boldsymbol{R}_{12}^{\mathrm{n}})_1+(\boldsymbol{R}_{12}^{\mathrm{t}})_1+\boldsymbol{F}'_{i2}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{r}}+\boldsymbol{G}_2+\boldsymbol{G}_3+\boldsymbol{F}'_{i3}+(\boldsymbol{R}_{43}^{\mathrm{t}})_1+(\boldsymbol{R}_{43}^{\mathrm{n}})_1=0$$

上式中只有 $(\boldsymbol{R}_{12}^{\mathrm{n}})_1$ 和 $(\boldsymbol{R}_{43}^{\mathrm{n}})_1$ 的大小为未知，故可作力多边形将其求出，如图 9－19c 所示，设选定的力比例尺为 $\mu_F\left(\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{mm}}\right)$，则可求得 $\boldsymbol{R}_{12}$ 和 $\boldsymbol{R}_{43}$ 的第一次逼近值。

$$(R_{12})_1=\mu_F\overline{bj_1};\qquad(R_{43})_1=\mu_F\overline{gj_1}$$

由构件 2 的平衡条件 $\sum\boldsymbol{F}=(\boldsymbol{R}_{12})_1+\boldsymbol{F}'_{i2}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{r}}+\boldsymbol{G}_2+(\boldsymbol{R}_{32})_1=0$，在力多边形(图 9－19c)上可得 $\boldsymbol{R}_{32}$ 的第一次逼近值

$$(R_{32})_1=\mu_F\overline{ej_1}$$

由构件 1 的平衡条件 $\sum\boldsymbol{F}=(\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}})_1+(\boldsymbol{R}_{21})_1+(\boldsymbol{R}_{41})_1=0$，在图 9－19d 上可求出 $(\boldsymbol{R}_{41})_1$ 的方向，故在力多边形(图 9－19c)上可得 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}}$ 和 $\boldsymbol{R}_{41}$ 的第一次逼近值。也可用 $\sum M_A=0$ 求解，此时要用到 $(M_{\mathrm{f}41})_1$ 和 $(M_{\mathrm{f}21})_1$。最后可得

$$(F_{\mathrm{b}})_1=\mu_F\overline{k_1b};\qquad(R_{41})_1=\mu_F\overline{j_1k_1}$$

4) 进行第二次逼近计算时，可根据(3)中算出的 $(\boldsymbol{R}_{12})_1$、$(\boldsymbol{R}_{32})_1$、$(\boldsymbol{R}_{43})_1$ 计算 $(M_{\mathrm{f}12})_2=(R_{12})_1\rho_B$、$(M_{\mathrm{f}32})_2=(R_{32})_1\rho_C$、$(M_{\mathrm{f}43})_2=(R_{43})_1\rho_D$，并再重复(3)的步骤算出第二次逼近值：$(\boldsymbol{R}_{12})_2$、$(\boldsymbol{R}_{43})_2$、$(\boldsymbol{R}_{32})_2$、$(\boldsymbol{R}_{41})_2$ 和平衡力 $(\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}})_2$。

5) 更多次的逼近计算只是重复上述步骤，只要满足精度要求便可。一般第二次逼近值已有足够的精度。

考虑摩擦力的机构力分析，在外力不多的情况下有可能直接求出各运动副中总反力及平衡力。如例 9－3 中，由于存在二力构件 2，故能在确定力作用线方向后顺利按静力平衡方法解出各未知力。在例 9－9 中若不计惯性力

及重力，则构件 3 应为二力构件，构件 2 为三力构件。应用例 9-3 中所述方法，便可确定有关反力的作用线方向，如图 9-19e 所示。然后根据平衡条件就可进一步求解。

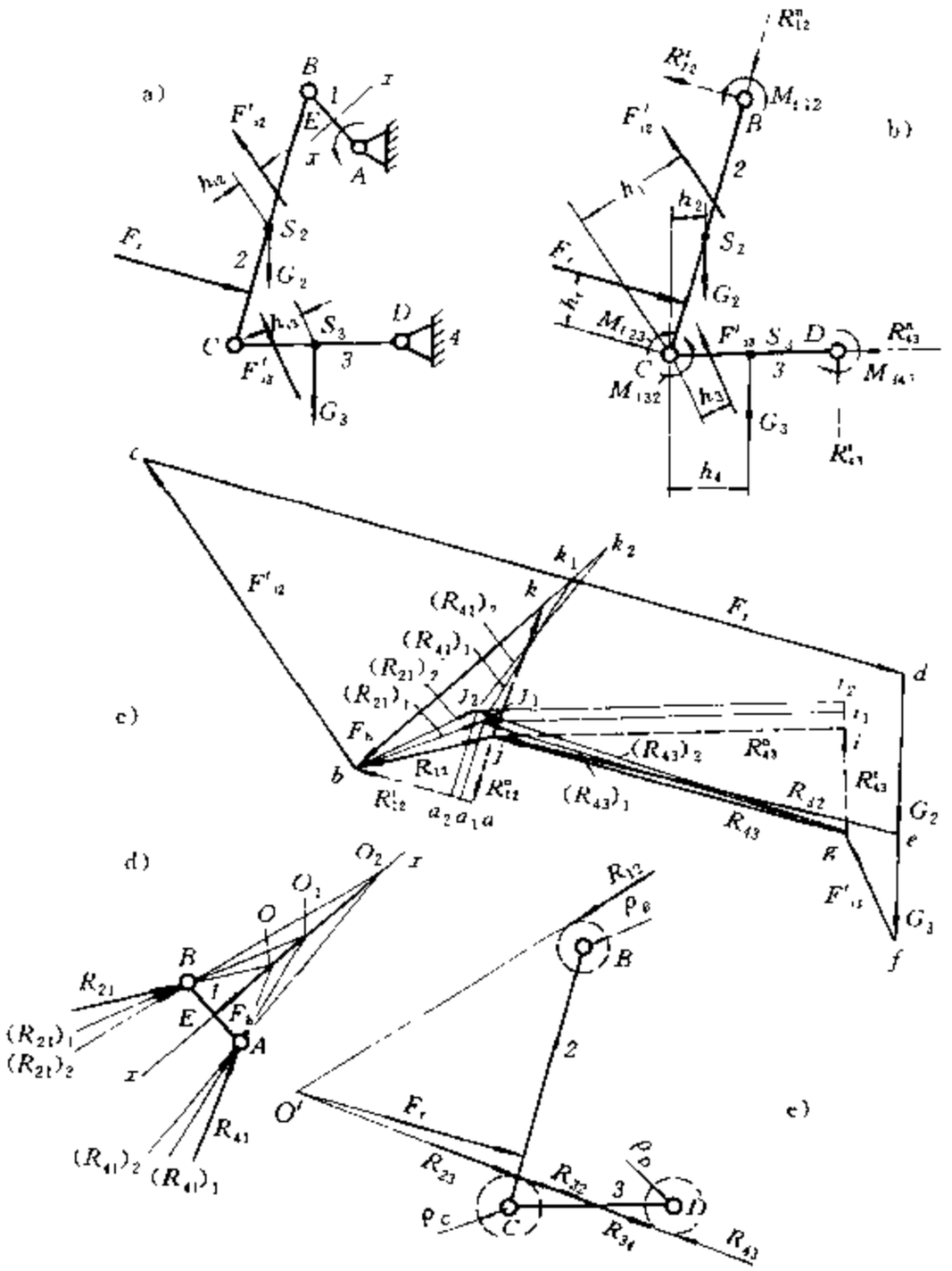


图　9-19

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第十章　平面机构的平衡

§10－1　平衡的目的和分类

前面已经提到，机构运转时构件将产生惯性力和惯性力偶矩，它们在机构各运动副中引起动压力，并传到机架上。由于惯性力和惯性力偶矩的大小和方向随着机械运转的循环而产生周期性变化，因此当它们不平衡时，将使整个机器发生振动，引起工作精度和可靠性下降、零件的磨损和疲劳以及有害人体的噪声。如该振动频率接近振动系统的固有频率时，有可能引起共振而使机器损坏，甚至影响周围建筑和人员的安全。随着近代高速、重载和精密机械的发展，上述问题就显得更加突出。因此，尽量消除附加动压力，减轻有害的机械振动现象，以改善机器工作性能和延长使用寿命，就是研究机构平衡的目的。

平衡问题可以分为下列两大类：

1）绕固定轴回转构件的惯性力平衡，简称回转件（转子）的平衡。这类问题主要发生在回转机构中，如构成电动机、发电机和离心机的双杆回转机构。因这类机构只有一个作回转运动的活动构件，运动副中动压力的产生主要是由于回转件上质量分布不均匀所致，故可用重新调整其质量大小和分布的方法使回转件上所有质量的惯性力形成一平衡力系，从而消除运动副中的动压力及机架的振动。

在实际生产中，此类问题又有两种不同的情况。在构件转速较低、变形不大时，回转件完全可以看作刚性物体，称为刚性回转件，这类问题用刚体力学的方法处理可得到理想结果，称为刚性回

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

转件的平衡。当构件转速接近回转系统的第一阶临界转速时，回转件将产生明显变形，且随着转速的上升而变化，故称为挠性回转件。由于增加了因变形而产生的不平衡，使问题出现了新的因素，故将这类问题称为挠性回转件的平衡。

2）机构各构件的惯性力和惯性力偶矩在机架上的平衡，简称机架上的平衡。在一般机构中，存在着作往复运动和平面复合运动的构件，不论其质量如何分布，构件的质心总是随着机械的运转各沿一条封闭曲线而循环变化的，因此不可能在各个构件的内部消除运动副中的动压力。但就整个机构而言，其所有运动构件的惯性力和惯性力偶矩可以合成为一个通过运动构件总质心的总惯性力，和一个总惯性力偶矩，它们全部作用于机架。为了消除或降低机架的振动，可针对作用于机架的总惯性力和总惯性力偶矩加以平衡。其中总惯性力一般可以通过重新调整各运动构件的质量等方法在机架上予以平衡；而总惯性力偶矩还必须与机构的驱动力矩与生产阻力矩一起加以考虑。故在本课程中，主要研究总惯性力在机架上的平衡。

§10－2　刚性回转件的平衡

对于绕固定轴线转动的刚性回转件，若已知组成该回转件的各个质量的大小和分布位置，则可用力学方法求出所需平衡质量的大小和位置，以确定回转件达到平衡的条件。现根据组成回转件的各个质量分布的不同，按下列两种情况分析。

一、质量分布在同一回转面内

轴向宽度很小的回转件，如叶轮、飞轮、砂轮、盘形凸轮等，其质量的分布可以近似地认为在同一回转面内。因此，当该回转件等速转动时，这些质量所产生的惯性力表现为离心力，构成同一平面内汇交于回转中心的力系。如不平衡，则该力系的合力就不等

于零，因而引起轴承内的附加动压力和周期性机械振动。由汇交力系平衡条件可知，如要平衡，应在同一回转面内加一质量（或在相反位置减一质量），使其相应的离心力与原有质量所产生的离心力的合力等于零，该力系就成为一平衡力系，回转件即达到平衡状态。表达式为：

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_b+\sum\boldsymbol{F}_i=0 \tag{10-1}$$

式中 $\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{F}_b$ 和 $\sum\boldsymbol{F}_i$ 分别为总离心力、平衡质量离心力和原有质量离心力的合力。如分别以质量表示，则上式可写成

$$me\omega^2=m_b\boldsymbol{r}_b\omega^2+\sum m_i\boldsymbol{r}_i\omega^2=0$$

消去公因子 ω 后可得

$$me=m_b\boldsymbol{r}_b+\sum m_i\boldsymbol{r}_i=0 \tag{10-2}$$

式中 m 和 $\boldsymbol{e}$ 为回转件总质量和总质心的矢径；m_b、$\boldsymbol{r}_b$ 为平衡质量和其质心的矢径；m_i、$\boldsymbol{r}_i$ 为原有各质量和其质心的矢径。

上述质量与矢径的乘积称为质径积，它相对地表达了各质量在同一转速下离心力的大小和方向。

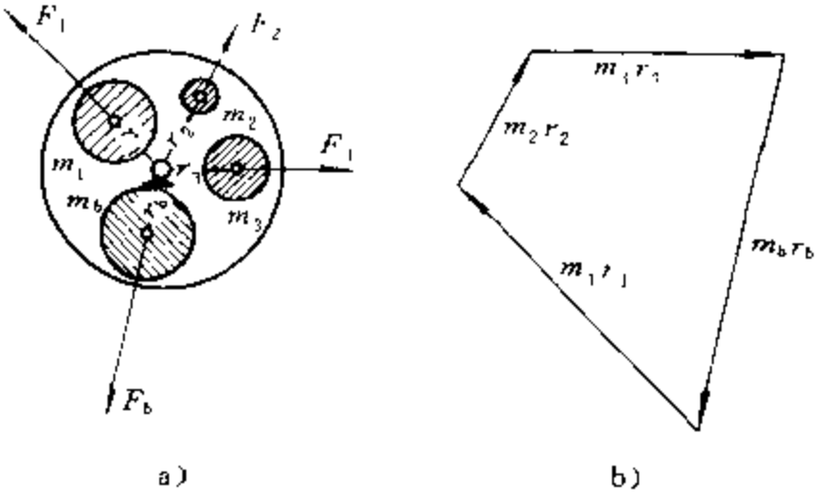
式(10-2)表明回转件经平衡后，其总质心便与回转轴线相重合，即 $\boldsymbol{e}=0$。此时，由于其本身质量对于回转轴线的最大静力矩 $me=0$，因此，该回转件可以在任何位置保持静止，不会自己转动。这种平衡称为静平衡（工业上也有称为单面平衡）。所以，回转件静平衡的条件是：分布于该回转件上各个质量的离心力的合力等于零或质径积的矢量和等于零。

现举例如下：如图 10-1a 所示，已知同一回转面内的不平衡质量 m_1、m_2、m_3(kg)及其矢径 $\boldsymbol{r}_1$、$\boldsymbol{r}_2$、$\boldsymbol{r}_3$(m)。求应加的平衡质量 m_b 及其矢径 $\boldsymbol{r}_b$。由式(10-2)得

$$m_b\boldsymbol{r}_b+m_1\boldsymbol{r}_1+m_2\boldsymbol{r}_2+m_3\boldsymbol{r}_3=0$$

根据已知条件分析上式可知，只有应加的平衡质量的质径积 $m_b\boldsymbol{r}_b$ 为未知，因此可以用矢量图解法将其求出，如图 10-1b 所示。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

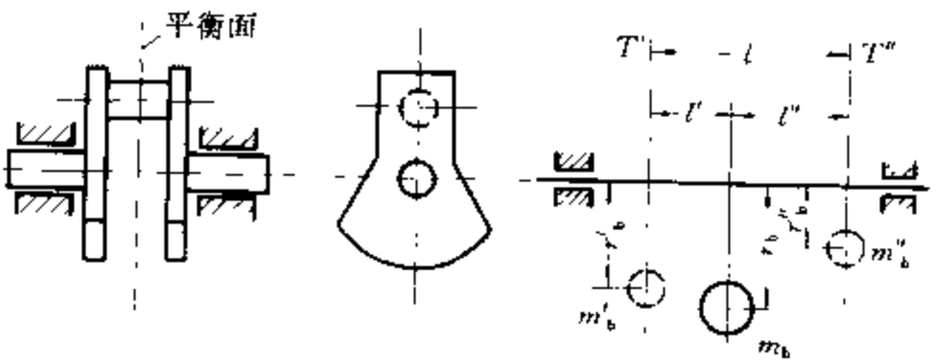


a)　　b)

图　10-1

当求出 m_br_b 后，就可根据回转件结构的特点选定 r_b。所需的平衡质量 m_b 也就随之而定，安装方向即矢量图上所指的方向。一般尽可能将 r_b 选大些，使 m_b 小些。

有时在所需平衡的回转面上，由于实际结构不容许安装平衡质量，如图 10－2a 所示单缸曲轴便属于这类情况。此时必须在另外两个回转平面内分别安装平衡质量使回转件达到平衡目的。一



a)　　b)

图　10－2

般如图 10－2b 所示，在平衡面两侧选定两个回转平面 T' 和 T''，它们与原来要安装平衡质量 m_b 的平衡面的距离分别为 l' 和 l''。

设在 T' 和 T'' 内分别装上平衡质量 m'_b 和 m''_b，其回转半径分别为 r'_b 和 r''_b，m'_b 和 m''_b 必须在经过 m_b 的质心的轴面内。因此 m'_b、m''_b 和 m_b 在回转时所产生的离心力 F'_b、F''_b 和 F_b 成为三个互相平行的力。为了使 m'_b 和 m''_b 在回转时能完全代替 m_b，根据平行力的合成与分解原理，可得上述三个力的关系如下：

$$F'_b + F''_b = F_b$$

$$F'_b l' = F''_b l''$$

以相应的质径积值代入得

$$m'_b r'_b + m''_b r''_b = m_b r_b$$

$$m'_b r'_b l' = m''_b r''_b l''$$

解以上两式，并令 $l = l' + l''$，可得

$$\left.\begin{aligned} m'_b r'_b &= \frac{l''}{l} m_b r_b \\ m''_b r''_b &= \frac{l'}{l} m_b r_b \end{aligned}\right\} \tag{10-3}$$

当选定回转半径 r'_b 和 r''_b 后，就可求出应加质量 m'_b 和 m''_b。当 $r'_b = r''_b = r_b$ 时，上式可写成

$$\left.\begin{aligned} m'_b &= \frac{l''}{l} m_b \\ m''_b &= \frac{l'}{l} m_b \end{aligned}\right\} \tag{10-4}$$

在图 10－2a 所示的单缸曲轴中，因其 $l' = l'' = \frac{l}{2}$，故 $m'_b = m''_b = \frac{m_b}{2}$。

二、质量分布不在同一回转面内

对于轴向宽度较大的回转件，如多缸发动机的曲轴、电动机转子、汽轮机的转子以及一些机床主轴等，其质量的分布不能再近似地认为是位于同一回转面内，而应该看作分布于沿轴向的许多互

相平行的回转面内。回转件转动时所产生的离心力不再是一个平面汇交力系，而是空间力系。因此这类回转件单靠在某一回转面加一平衡重以达到静平衡的方法是不能解决转动时的不平衡问题的。

如图 10－3a 所示，设回转件的不平衡质量分布在 *1*、*2*、*3* 三个回转面内，依次以 m_1、m_2、m_3 表示，它们的回转矢径各为 r_1、r_2、r_3。按图 10－2b，一个平面内的质量 m_b 可以分别由任意选定的两个平行平面 T'和 T''内的另两个质量 m'_b 和 m''_b 所代替。设 m'_b 和 m''_b 在通过 m_b 质心和回转轴线的平面内，且回转半径和 m_b 的相等。它们的关系式即式(10－4)。因此，按上述条件，平面 *1*、*2*、*3* 内的质量 m_1、m_2、m_3 均可分别以任选的两个回转面 T'和 T''内的质量 m'_1、m'_2、m'_3 和 m''_1、m''_2、m''_3 来代替。参照式(10－4)，它们的大小如下：

$$m'_1=\frac{l''_1}{l}m_1 \qquad m''_1=\frac{l'_1}{l}m_1$$

$$m'_2=\frac{l''_2}{l}m_2 \qquad m''_2=\frac{l'_2}{l}m_2$$

$$m'_3=\frac{l''_3}{l}m_3 \qquad m''_3=\frac{l'_3}{l}m_3$$

所以，上述回转件的不平衡质量虽分布在三个平行回转面内，但完全可以被集中在 T'和 T''两个回转面内的各不平衡质量的分量所代替，它们引起的不平衡是相同的。由此可以分别在回转面 T'和 T''内按质量分布在同一回转面内的情况解决不平衡问题。对于回转面 T'，由式(10－2)可得

$$m'_b\boldsymbol{r}'_b+m'_1\boldsymbol{r}_1+m'_2\boldsymbol{r}_2+m'_3\boldsymbol{r}_3=0$$

作矢量图如图 10－3b 所示，求出质径积 $m'_b\boldsymbol{r}'_b$。当选定 $\boldsymbol{r}'_b$ 的大小后，即得 m'_b。同理，对于回转面 T''可得

$$m''_b\boldsymbol{r}''_b+m''_1\boldsymbol{r}_1+m''_2\boldsymbol{r}_2+m''_3\boldsymbol{r}_3=0$$

作矢量图如图 10－3c 所示，求出质径积 $m''_b\boldsymbol{r}''_b$。当选定 $\boldsymbol{r}''_b$ 的大

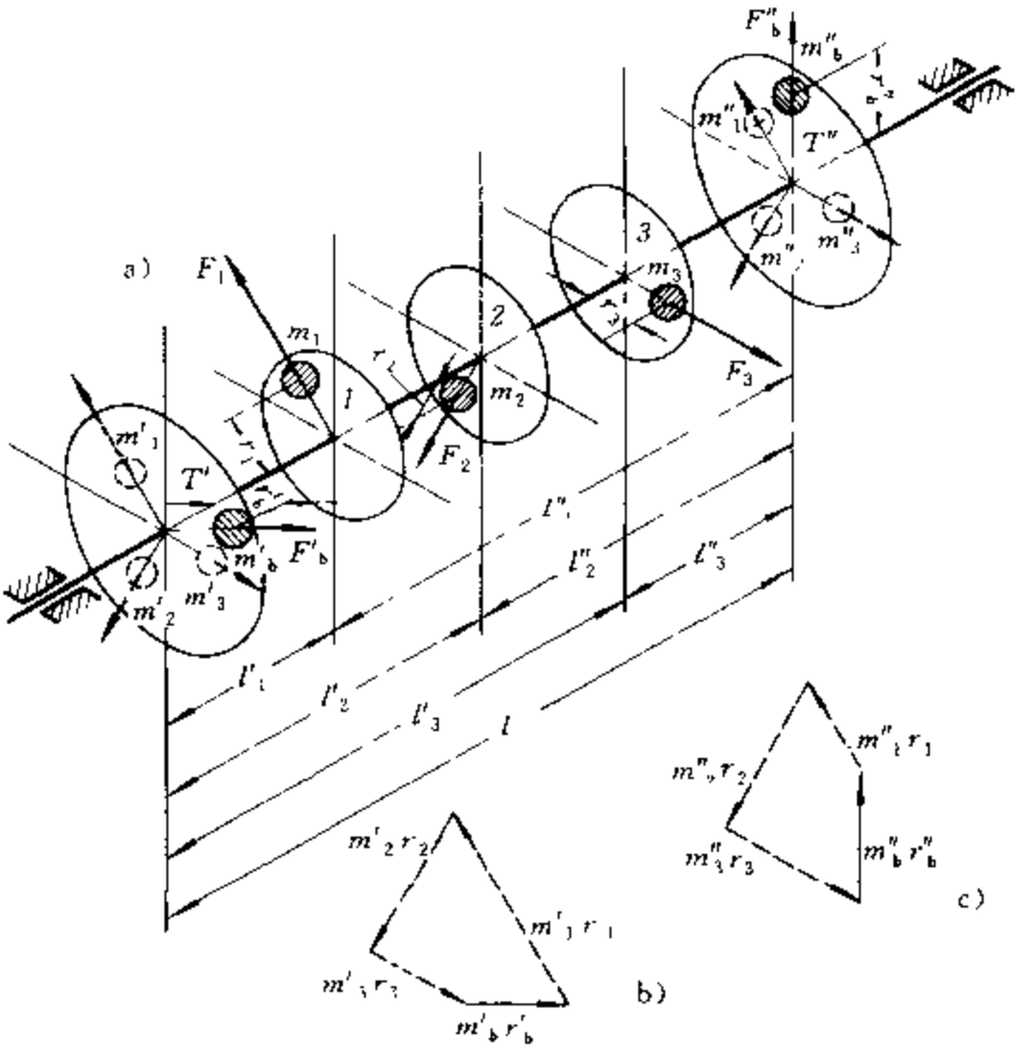


图　10－3

小后，即得 m''_b。

原来分布在回转面 1、2、3 内的不平衡质量 m_1、m_2、m_3 此时即可以被任选的两个回转面 T' 和 T'' 内质量 m'_b 和 m''_b 所平衡。如图 10－4 所示，若在回转面 T'、T'' 内，分别沿与 $\boldsymbol{r}'_b$ 和 $\boldsymbol{r}''_b$ 相反的矢径 $\boldsymbol{r}'_0$ 和 $\boldsymbol{r}''_0$ 上加质量 m'_0 和 m''_0，以代换原来的不平衡质量 m_1、m_2、m_3，并使

$$m'_b\boldsymbol{r}'_b + m'_0\boldsymbol{r}'_0 = 0$$

$$m''_b\boldsymbol{r}''_b + m''_0\boldsymbol{r}''_0 = 0$$

则该回转件同样可以得到平衡。因此 m_1、m_2、m_3 所引起的不平

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

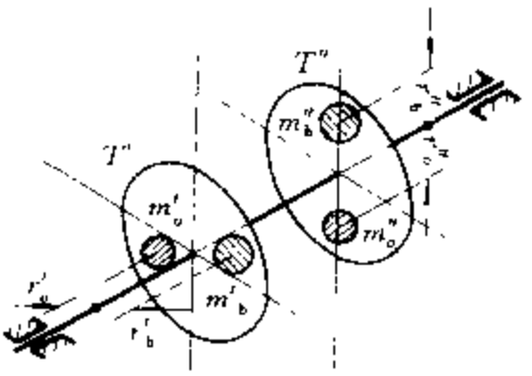


图　10－4

衡可以看作任选两回转面内的不平衡质量 m'_0 和 m''_0 所产生。如单靠在某一回转面加一平衡质量以达到静平衡，则回转时在轴面内必然会另有一不平衡离心合力偶存在，使回转件仍得不到完全平衡。

由上述分析可知，当不平衡质量分布的回转面的数目为任意时，只要依次将各质量向所选的回转面 T' 和 T'' 内分解，总可按式(10－2)分别在 T' 和 T'' 内求出相应的平衡质量 m'_b 和 m''_b；同样也可用它们相反方向的质量 m'_0 和 m''_0 来代替所有的不平衡质量。因此可得结论如下：质量分布不在同一回转面内的回转件，它的不平衡都可以认为是在两个任选回转面内各有一个不平衡质量所产生；要达到完全平衡，必须分别在上述任选的两个回转面(即平衡校正面)内各加上适当的平衡质量。此时，回转件离心力系的合力和合力偶矩都等于零，这类平衡称为动平衡(工业上也有称为双面平衡)。所以动平衡的条件是：分布于该回转件上各个质量的离心力的合力等于零；同时离心力所引起的力偶的合力偶矩也等于零。

由于动平衡同时满足了静平衡的条件，故经过动平衡的回转件一定是静平衡的。反之，静平衡的回转件则不一定是动平衡的。这点必须注意。至于前述质量分布在同一回转面的回转件，因离心力在轴面内不存在力臂，故静平衡后也满足了动平衡条件。这

类回转件经静平衡后可不需动平衡。如磨床的砂轮和煤气泵叶轮等虽使用转速较高，但静平衡后即可使用。由此可知，第一类情况实属第二类情况的特例。

以上平衡质径积的求解使用了图解法，如要精确值也可根据矢量图的几何关系用解析法求出。

§10－3　刚性回转件的平衡试验法

经过上述平衡设计的刚性回转件在理论上是完全平衡的。但由于计算、制造和装配上的误差以及材料质量不均匀等原因，实际的回转件往往达不到原设计的要求，有时使用过的回转件也可能因失去了原先的平衡条件而使工作性能变坏。因此，在生产和维修过程中均需用试验的方法加以平衡。根据回转件质量分布的特点，平衡的试验方法也相应地分为两种。

一、静平衡试验法

由静平衡原理可知，静不平衡回转件的质心偏离回转轴线，产生静力矩。利用静平衡架找出回转件不平衡质径积的大小和方向，并由此确定平衡质量的大小和位置，从而使其质心移到回转轴线上以达到静平衡的方法称为静平衡试验法。

对于圆盘形回转件，设圆盘直径为 d，相应的宽度为 b，通常当 $\frac{d}{b}>5$ 时（也有工厂规定转速 $n<1\ 000$ r/min 时，取 $\frac{d}{b}>1$），回转件经静平衡试验校正后，就可不必进行动平衡。常用的静平衡架如图 10－5 所示，称为导轨式静平衡架。其主要部分为两根互相平行的钢制刀口形导轨（也有棱柱形和圆柱形的），安装在同一水平面内。试验时将回转件的轴放置在导轨上。如回转件质心 S 不在通过回转轴线的铅直面内，则由于重力对回转轴线的力矩作用，回转件将在导轨上发生滚动。直到停止运动时，质心即在最低

位置(由于接触处有滚动摩擦影响,故稍有偏差,可反向滚动后再确定质心位置,前后两位置必因存在摩擦而不相重合,它们与准确位置的偏差方向正相反,可取其中间位置),由此便可确定质心的

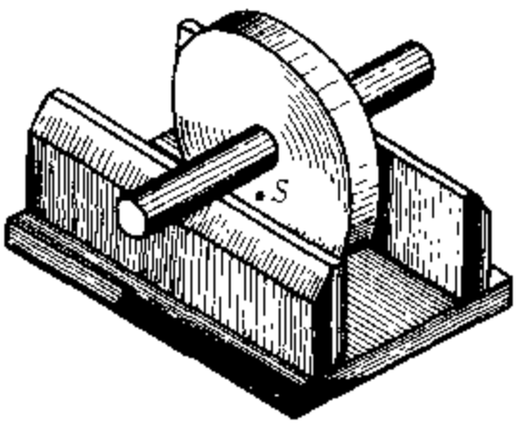


图　10－5

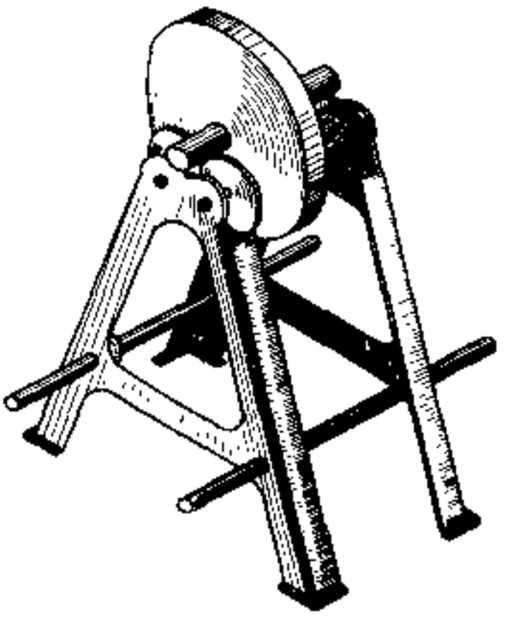


图　10－6

偏移方向。然后再用橡皮泥或其他方法在质心的相反方向加一适当的平衡质量,并逐步调整其大小或径向位置。当该回转件在任意位置都能保持静止不动时,所加平衡质量与其回转半径的乘积即为该回转件达到静平衡所需加的质径积的大小。根据实际情况也可在径向相反位置按同等大小的质径积去掉质量使回转件达到静平衡。

导轨式静平衡架简单可靠,精度也能满足一般生产需要。其缺点是导轨需要互相平行,且在同一水平面内,故安装、调整要求较高。另外,它不能平衡两端轴径不等的回转件。

图 10－6 所示为另一种常用的静平衡设备,称为圆盘式静平衡架。被平衡的回转件的轴放置于分别由两个圆盘组成的支承上,圆盘可绕其几何中心转动,因此回转件可以自由转动。试验程序与上述相同。这类平衡架可以使一端支承高度成为可调,以满

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

足两端轴径不等的回转件的平衡需要。设备的安装、调整也较简单。但由于其摩擦面间的总压力较平行导轨式要大些，且圆盘的轴承亦易弄脏而使摩擦阻力增加，对精度有一定影响。

二、动平衡试验法

由动平衡原理可知，轴向宽度较大的回转件，必须分别在任意两个回转平面内各加一个适当的质量，才能使回转件达到平衡。将回转件装在动平衡试验机上运转，然后在两个选定的平面内确定所需平衡质径积的大小和方位，从而使回转件达到动平衡的方法称为动平衡试验法。

当回转件的$\frac{d}{b}<5$时（也有工厂在转速$n<1\,000$ r/min时，取$\frac{d}{b}<1$）以及有特殊要求的重要回转件必须进行动平衡。

生产中使用的动平衡试验机种类很多。五十年代前大都用机械式动平衡机，利用补偿原理求不平衡质径积，并利用共振放大振幅以提高精度。后来由于电子工业的发展，我国已生产各种使用电子技术测量校正面内不平衡量的动平衡试验机。它们的测试原理是：依靠传感器检测回转件的振动讯号，并用电子的方法放大以提高试验精度。近代动平衡试验技术还发展了激光去重自动动平衡试验机、硬支承动平衡机等。另外，在机器本体上进行其回转件动平衡试验的整机平衡用的测振动平衡仪也有了较大发展。在动平衡试验的自动化方面还建立了自动线。具体内容可参考有关专门书籍如参考文献[40]及各种动平衡机产品说明书。

图10－7介绍一种软支承式电子门动平衡试验机的工作原理。该机由电动机*1*通过带轮和万向联轴节*2*驱动安放在弹性支承架*3*上的试件*4*。支承架使试件在某一近似的平面内（一般在水平面内）作微振动。如试件有不平衡量存在，则由此而产生的振动信号便由传感器*5*和*6*检测出。以上两传感器的输出电信号通过解算电路*7*进行处理，以消除两平衡校正面间的相互影响

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

(解算电路原理见参考文献[40])。然后经放大器 8 将信号放大。最后由电表 9 指示出不平衡质径积的大小。同时,由一对等传动比的齿轮 10 带动的基准信号发生器 11 产生与试件转速同步的

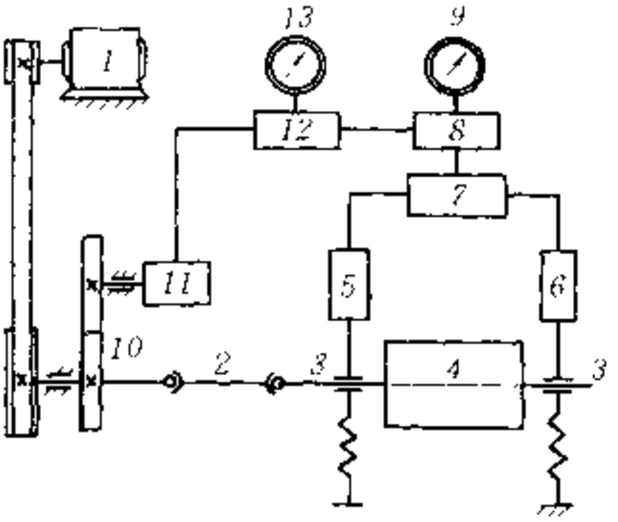


图　10－7

信号,并与放大器 8 输出的信号一起输入鉴相器 12,经处理后在电表 13 上指示出不平衡质径积的相位。

电测动平衡机由于使用的技术手段和方法的不同,也有多种多样形式,以上仅是一种较为典型的机种。

一种利用补偿质径积法求不平衡质径积的机械式动平衡机的工作原理在由高等教育出版社出版的《机械原理试验指导书》中已编入,这里不再赘述。

三、回转件的许用不平衡量及平衡精度

回转件通过平衡试验后可将不平衡惯性力及其引起的动力效应减少至相当低的程度。但回转件一般不可能达到完全平衡,过高的要求在实际上也是不必要的。因此设计回转件时,应该根据不同的实际使用要求,规定其允许的不平衡量,此即许用不平衡量。

根据§10－2中所述，对适用于静平衡的回转件，如有不平衡量存在，则 $me\neq0$。由于质径积能相对地表达回转件在同一回转速度时离心惯性力的大小，故工业上常用此来表示不平衡量的大小。但在使用中已注意到，相同值的质径积对于质量不同的回转件，其动力效应是不同的，回转件愈重，动力效应愈小。因此，认为以单位质量对应的不平衡质径积来表示较为合理，能充分表达平衡效果的优劣。这就出现了以矢径 e 的大小（即质心的偏心距 e）表示不平衡量的方法。对适用于动平衡的回转件，可以两平衡校正面内的不平衡质径积或相应的不平衡质量的偏心距来表示此两平面内的不平衡量。由于静平衡和动平衡回转件的偏心距都在校正平面之内，故也称为校正面偏心距，今统一以 e 代表。

以上介绍了不平衡量的两种表达方法，下面进一步讨论怎样合理地选择许用不平衡量的大小。工程上将回转件平衡结果的优良程度称为回转件平衡精度。由于不平衡量引起的离心惯性力对整个机械的动力效应可由轴承中的动压力和振幅大小得知，故按照实践经验可知，动力效应的程度与

$$\frac{\text{不平衡质径积}}{\text{回转件质量}}\times\text{回转角速度}$$

有关。其中不平衡质径积与回转件质量之商即为校正面偏心距 e（单位为 μm），因此常用 e 和回转角速度 ω 的乘积 $e\omega$ 来表示平衡精度。

附表 10－1 为国际标准化组织制订的“刚性转子平衡精度”标准（ISO 1940，1973）中为各种典型刚性回转件适用的平衡精度。表中拉丁字母 G 表示平衡精度等级，其后的数值 A 为该级 $e\omega$ 上限值的千分之一，即 $A=\frac{e\omega}{1000}$（单位为 mm/s），以此表示平衡精度等级的高低。平衡精度确定后，便可根据上述关系求出 e 的上限值，此即该回转件用偏心距 e 表示的许用不平衡量，以 $[e]$ 标记。

$$[e]=\frac{1000}{\omega}\times A$$

附图 10－1 为相应的算图。按回转件最大工作转速 n(r/min)在横坐标上的相应位置向上取与该级精度指示线的截点，即可在对应的纵坐标上找到$[e]$值。

如离心泵叶轮的平衡精度等级可由附表 10－1 查得应为G6.3级。若叶轮的最高工作转速为 3 000 r/min，则可按上式算出

$$[e]=\frac{1000}{3000\times\frac{2\pi}{60}}\times 6.3=20\ \mu m$$

如以质径积表示，则对于一个质量为 40 kg 的叶轮(单圆盘)其平衡校正面上许用不平衡质径积的大小不应超过 $m[e]$(式中 m 为叶轮质量)，即为 0.8 g·m。

如回转件需用双面平衡，则可根据两平衡校正面相对回转件质心的轴向位置并参考式(10－4)的原理，计算出回转件分解至各校正面上的相应质量，然后再乘以$[e]$，即可得两校正面内的许用不平衡质径积值。如两校正面相对回转件质心位置基本上是对称的，则每个校正面上的许用不平衡质径积可取 $m[e]$的一半。

*§ 10－4　挠性回转件的平衡概述

一、特点

随着机械、动力等工业向着高速和大型化发展，使得回转件的转速提高、尺寸变大、质量增加。如大型汽轮机和发电机的转子便是典型例子。但由于材料强度、加工工艺和结构等因素的限制，大型回转件要加大径向尺寸，往往有实际困难，而不得不加长轴向尺寸。致使回转件刚度相对变小，临界转速也随之降低。结果造成工作转速 ω 接近或超过第一阶临界转速 ω_1，有的甚至高于第二阶或第三阶临界转速 ω_2 和 ω_3。这类回转件工作时的变形已不能忽视，且变形形状随转速而变化，故其平衡问题已不能用前述刚性回转件的平衡方法解决。现以一简单例子说明当工作转速接近临界转速后，即回转件的平衡特性由刚性变成挠性时的主要特点。

如图 10－8a 所示，设一在低速下完全平衡的转轴质量为 m，另有一不平衡质量 m_0 位于转轴半径 r_0 处，轴向位置如图所示，其中 m_0、r_0、l_1、l_2 都是未知量。若将两者所组成的回转件在一般的低速平衡机上进行平衡，按刚性回转件的平衡方法测知，在校正面 T' 与 T'' 上相应于 m_0 的对侧方向分别加上适当的平衡质量 m_1 和 m_2 即可满足要求。此时该件上各质量 m_0、m_1、m_2 产生的离心惯性力 $\boldsymbol{F}_0$、$\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 可达到动平衡条件，在支承 A 和 B 上将不存在动压力，即作用在轴上的动反力为零（如图 10－8b）。若进一步分析该转轴受力情况可知，$\boldsymbol{F}_0$、$\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 将使其沿轴向受弯矩作用（如图 10－8c）。在 ω/ω_1 较小时，此弯矩较小，使回转件产生的弯曲变形可以忽略不计（相当于刚性回转件）；但当 ω/ω_1 到达一定数值时（如 $\omega/\omega_1>0.6\sim0.75$），此弯矩将使转轴产生很大变形，原来处在轴线上的质心 S 将因转轴的变形而产生径向位移 y_S，称为动挠度（图 10－8d）。由于 y_S 的存在，将产生一附加的离心惯性力 $F_S=my_S\omega^2$（严格地说，$\boldsymbol{F}_0$ 也将因转轴的动挠度而增大，现略去这种转轴变形的影响）。此力将使回转件重新失去平衡，同时受到轴承的动反力 $\boldsymbol{R}_A$、$\boldsymbol{R}_B$ 的作用（图 10－8e）。此时如在 T' 和 T'' 内再加适当平衡质量，还可使回转件得到平衡，但此时动挠度无法消除，且转速一变，平衡又将破坏。因此，必须再增加一个校正面。如在最大挠度的对侧（设在质心 S 所在断面内），加一质径积 m_br_b，使其产生的离心力 $\boldsymbol{F}_b$ 消除了回转件的动挠度，从而也消除了力 $\boldsymbol{F}_S$。但是力 $\boldsymbol{F}_b$ 又将引起回转件新的不平衡，于是可在 T' 和 T'' 处再加补偿质径积，使离心力 $\boldsymbol{F}'_1$ 和 $\boldsymbol{F}'_2$ 与 $\boldsymbol{F}_b$ 相平衡，如图 10－8f 所示。这样，等于在原弯矩的作用面内加一反向的附加弯矩，使在轴承动反力保持零的条件下降低了回转件所受的弯矩值，从而减小了动挠度（图 10－8g），使平衡状态对转速的敏感程度有所下降。

从上述可知，挠性回转件平衡的特点是：1）存在着随转速而变化的动挠度；2）用两个校正面平衡难以解决平衡问题。

当然，最好的办法是能找到 m_0 的轴向位置、相位和质径积的大小，然后予以直接校正。但实际情况是回转件轴向分布的不平衡量不止一个，且其分布情况是无法预知的。弄清这些不平衡量与动挠度和动反力的关系，正是挠性回转件平衡理论所要解决的问题。

二、平衡理论与方法要点

挠性回转件的平衡理论与方法的研究在 60 年代后有了较快的发展。目

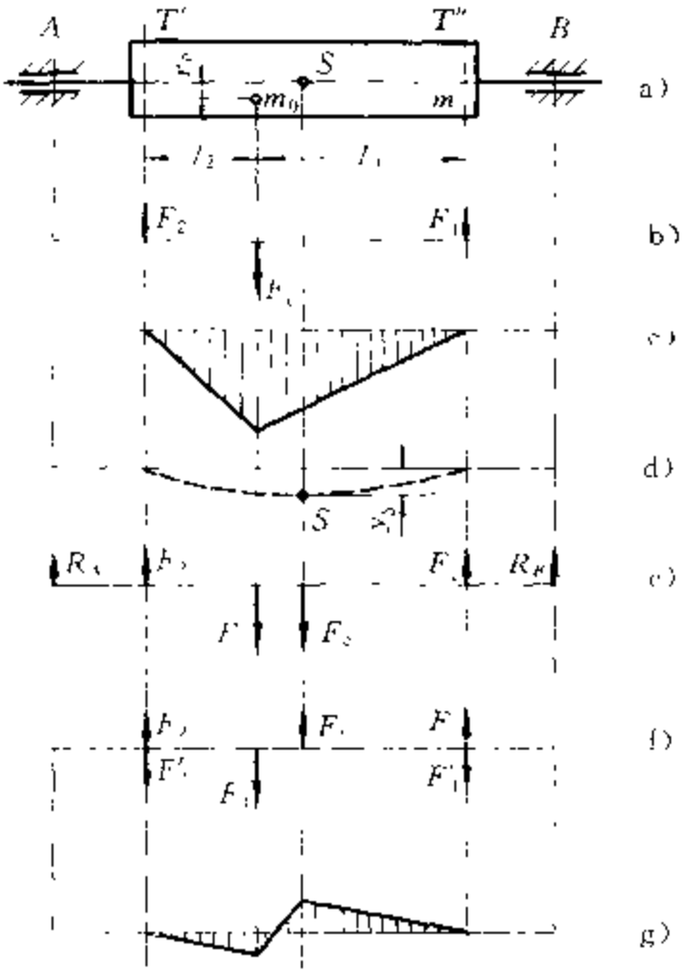


图　10·8

前主要以间转件的弯曲振动分析作为理论基础。一般将间转件简化成两端铰支、具有连续质量的转轴，沿轴向 x 分布有不平衡量，其偏心距为 $r(x)$，可以用复数表示为 $r(x)e^{i\psi(x)}$，其中 $\psi(x)$ 系指 x 处的偏心距位置与某参考平面间的相位角，如图 10-9 所示，偏心距曲线为一空间曲线。通过数学证明，$r(x)^{i\psi(x)}$ 可以写成表达各阶临界转速下间转件自由振动形态的振型函数 $\phi_n(x)$ 的线性组合形式，即

$$r(x)e^{i\psi(x)}=\sum_{n=1}^{\infty}A_n e^{i\theta_n}\phi_n(x)$$

当轴两端为铰支时

$$\phi_n(x)=\sin\frac{n\pi}{l}x$$

故得

$$r(x)e^{i\psi(x)}=\sum_{n=1}^{\infty}A_n e^{i\theta_n}\sin\frac{n\pi}{l}x$$

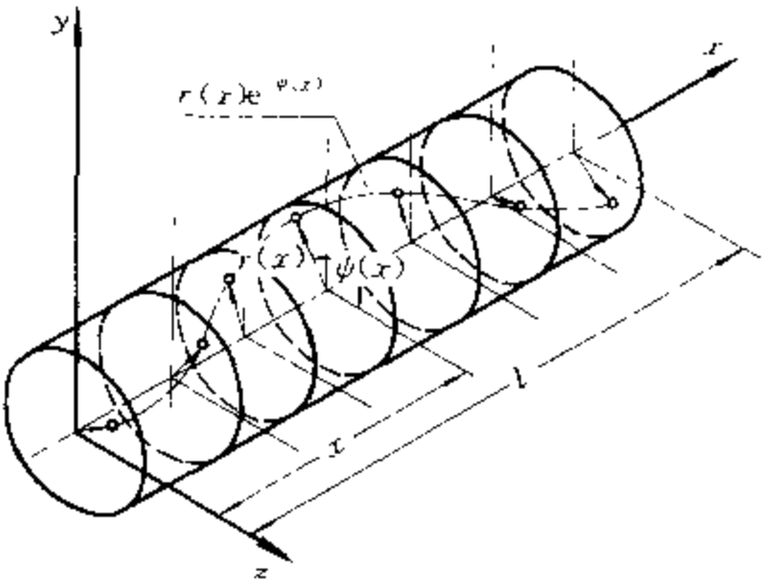


图　10－9

由此，根据材料力学和振动学原理，可以导出回转件转速为 ω 时，其不平衡量与动挠度间关系的回转件动挠度曲线方程式

$$S(x)=\sum_{n-1}^{\infty}\frac{\omega^2/\omega_n^2}{1-\omega^2/\omega_n^2}A_n e^{i\theta_n}\sin\frac{n\pi}{l}x \qquad (10-5)$$

式中 ω_n 为 n 阶临界转速；A_n 为不平衡量偏心距曲线的第 n 阶谐分量的幅值；θ_n 为 A_n 所处平面相对某参考平面间的相位角。图 10－10 表示了起主要作用的不平衡量偏心距前三阶谐分量的变化曲线。它们均为平面曲线，且不在同一平面内。由动挠度曲线方程式可知：

1）动挠度曲线是由各阶谐分量叠加而成的。一般情况下，它是一条空间曲线，且以角速度 ω 绕原轴线回转。

2）动挠度各阶谐分量的幅值 $\frac{\omega^2/\omega_n^2}{1-\omega^2/\omega_n^2}A_n$ 与对应的不平衡量偏心距的幅值 A_n 成正比，并与 ω/ω_n 有关，因此不同 ω 下的动挠度曲线是不同的。

3）当转速接近或到达某一临界转速时（$\omega\to\omega_n$），该阶谐分量的幅值将大大超过其他阶，这时回转件的动挠度曲线基本上与该谐分量相似，成为平面曲线。

与推导式(10－5)同理，也可求出回转件两端支承（$x=0, x=l$）上的动反力的幅值为：

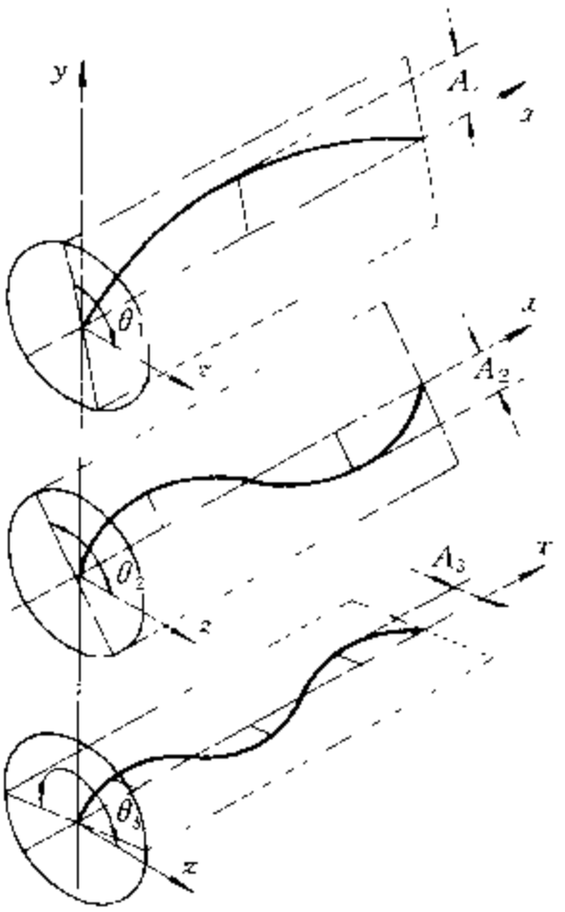


图　10－10

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{R}(0) &= EI_a\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\omega^2/\omega_n^2}{1-\omega^2/\omega_n^2}A_n e^{i\theta_n}\left(\frac{n\pi}{l}\right)^3\\ \boldsymbol{R}(l) &= -EI_a\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\omega^2/\omega_n^2}{1-\omega^2/\omega_n^2}A_n e^{i\theta_n}\left(\frac{n\pi}{l}\right)^3\cos n\pi\end{aligned}\right\}\qquad(10-6)$$

式中 E 为弹性模量；I_a 为截面惯性矩。对于一定材质和截面形状的转轴而言，EI_a 为常数。由此可知：

1）动反力也是由各阶谐分量所组成，各阶谐分量的大小与相应的不平衡量偏心距谐分量的幅值 A_n 成正比。当 n 为奇数时，$\boldsymbol{R}_n(0)=\boldsymbol{R}_n(l)$；$n$ 为偶数时，$\boldsymbol{R}_n(0)=-\boldsymbol{R}_n(l)$。

2）当 $\omega\to\omega_n$ 时，该阶谐分量也将大大超过其余各阶，回转件的支承动反力基本由该阶不平衡量所决定。

根据以上分析可知，通过测量回转件的实际动挠度或动反力都能找出不

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

平衡量的大小和分布规律。因此挠性回转件的平衡方法主要是通过以下几个主要原则来进行校正。

1) 任何回转件的不平衡量、动挠度或动反力都可看作由 n 阶谐分量叠加而成。

2) 因为动挠度和动反力的各阶谐分量都是同阶不平衡量所引起的，且在 $\omega \to \omega_n$ 时只有本阶谐分量起主要作用，故可将回转件在各阶临界转速附近进行测试，分别针对各阶谐分量进行平衡校正，最后使整个回转件达到平衡。由于高阶谐分量较小，可以略去不计，故主要掌握前三阶谐分量的平衡。若工作转速低于 ω_3，则也可只在 ω_1 和 ω_2 时进行平衡。

3) 平衡校正面的选择可根据实测动挠度的振型决定。一般都选在动挠度曲线的波峰附近，这样可以在保证消除动反力的基础上使动挠度最小。

当前有关挠性回转件的具体平衡方法有振型平衡法和影响系数法等，可参阅文献[10]。

纵观以上分析和图 10－8 示例，可见该例实质是 ω 接近 ω_1 时所发生的动挠度曲线和动反力的实际情况(略去了不平衡量与动挠度、动反力间的相位差随 ω 的变化关系)，与理论分析前后是一致的。这就是挠性回转件的特殊问题。

§10－5　机架上的平衡

前面已经提到，在一般平面机构中存在着作往复运动和平面复合运动的构件，它们的惯性力和惯性力偶矩不可能象回转件一样在构件内部得到平衡。但就整个机构而言，可以平衡其在机架上所承受的运动构件的总惯性力和总惯性力偶矩。由于力偶矩的平衡还必须与机构的驱动力矩与生产阻力矩综合考虑，故本节只讨论如何使作用在机架上的总惯性力得平衡，从而减小或消除运动构件作用于机架上的动压力，使机构平衡。

设 $\mathbf{F}_I$、m、$\boldsymbol{a}_S$ 分别为机构运动构件的总惯性力、总质量和总质心 S 的加速度，如要作用于机架上的总惯性力得到平衡，必须使 $\mathbf{F}_I = -m\boldsymbol{a}_S = 0$。式中 m 不可能为零，故必须使 $\boldsymbol{a}_S$ 为零，即总质

心 S 应作等速直线运动或者静止不动。由于各构件的运动是循环的，故总质心 S 也总是沿着一封闭曲线而运动，它不可能永远作等速直线运动。因此，只有使总质心 S 静止不动。本节讨论的问题也就集中在如何调整各运动构件的质量分布使其总质心在机构工作时静止不动。

一、完全平衡法

调整运动构件总质心位置的具体方法是在其中某些构件上加相应的平衡质量(又称对重)，用来确定平衡质量大小和位置的计算方法有质量代换法、主要点矢量法和线性独立矢量法等。下面通过实例说明如何应用前述质量代换法中的静代换求平衡质量的方法(最基本的)，其他方法可参阅文献[10]、[41]。

在图 10－11 所示的铰链四杆机构中，S_1、S_2、S_3 分别为构件 *1*、*2*、*3* 的质心。进行静平衡时，首先用静代换法将构件 *2* 的质量 m_2 代换到铰链 B 和 C 的中心上，得

$$m_{2B}=m_2\frac{l_2-h_2}{l_2}$$

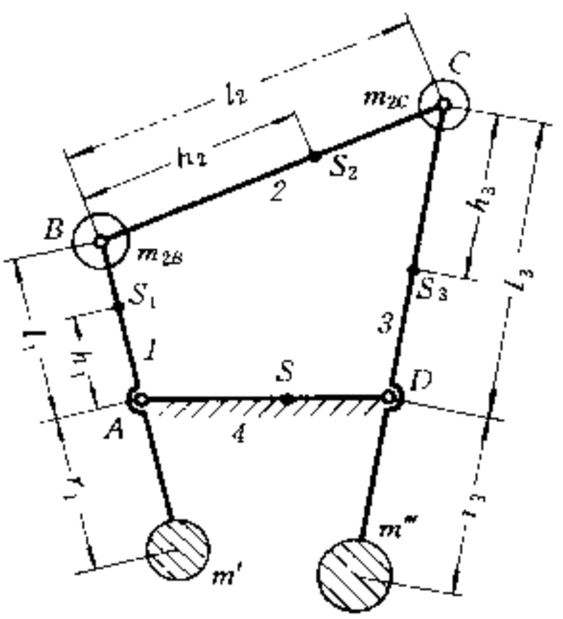


图　10－11

及
$$m_{2C}=m_2\frac{h_2}{l_2}$$

然后，在构件 1 的延长线上 r_1 处装上一个对重，使其质量 m' 与 m_{2B}、m_1 的总质心位于点 A，故

$$m'=\frac{m_{2B}l_1+m_1h_1}{r_1}$$

同样，在构件 3 的延长线上 r_3 处装上一个对重，使其质量 m''' 与 m_{2C}、m_3 的总质心位于点 D，故

$$m'''=\frac{m_{2C}l_3+m_3(l_3-h_3)}{r_3}$$

当加上对重 m' 和 m''' 后，则可以认为在点 A 和 D 集中了两个质量 $m_A=m_1+m_{2B}+m'$ 和 $m_D=m_3+m_{2C}+m'''$。因此整个机构所有运动构件质量(包括对重在内)的总质心 S 应位于 A、D 的连心线上，且 $\overline{AS}:\overline{DS}=m_D:m_A$。当该机构位置变化时，点 S 静止不动。

图 10－12 所示的曲柄滑块机构的平衡方法如下：首先用一对重使其质量 m'' 与 m_2、m_3 的总质心位于点 B，故

$$m''=\frac{m_2h_2+m_3l_2}{r_2}$$

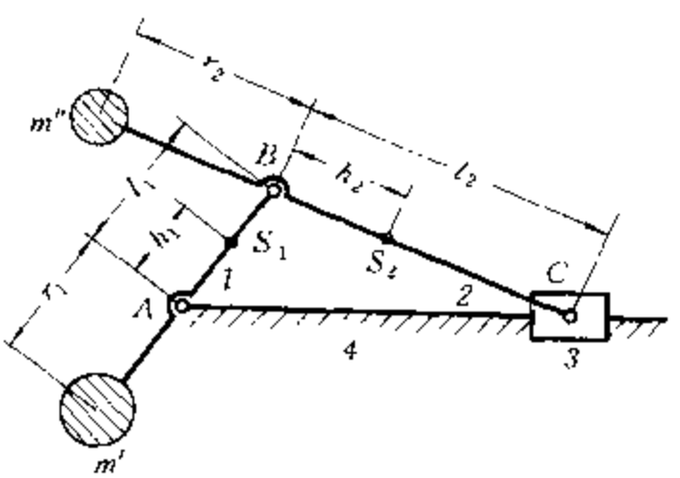


图　10－12

且　　$$m_B = m'' + m_2 + m_3$$

然后用另一对重使其质量 m' 与 m_B、m_1 的总质心位于点 A，故

$$m' = \frac{m_B l_1 + m_1 h_1}{r_1}$$

因 $m_A = m_B + m_1 + m' = m'' + m_1 + m_2 + m_3 + m'$，此时该机构运动构件(包括配重)的总质心便落在点 A，不受机构位置变化的影响。

上述的平面机构在机架上的平衡方法理论上完全正确。在轧钢机升降台、插齿机和图 10－13 所示的抽油泵以及那些质心移动将在原动件上产生很大力矩的类似机构上，都曾应用上述平衡方法。因为这样平衡以后，不但能消除运动构件作用在基座上的动压力，而且还可减小原动机的功率。但是在实用上往往也有困难。这种平衡法的主要缺点是构件的质量要大大增加，尤其是把对重安装在连杆上时，对结构更为不利。所以，很多机器设计部门都不应用这种方法，而采用下述的近似平衡法。

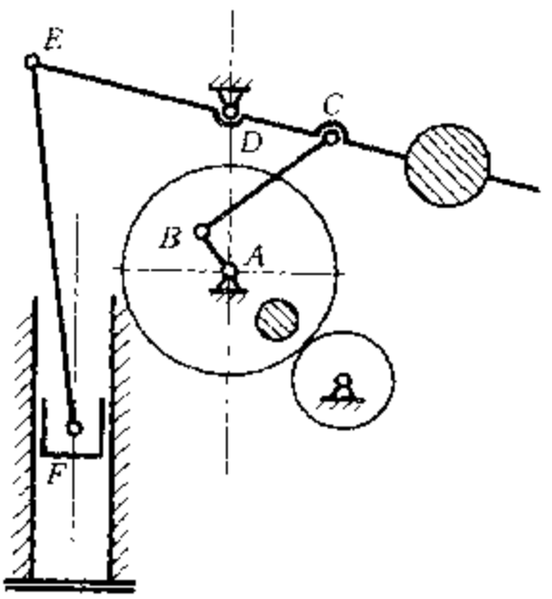


图　10－13

二、近似平衡法

较常用的近似平衡法之一是用装在曲柄延长线上的一个对重来部分地平衡机构的总惯性力。在图 10－14a 所示的曲柄滑块机构中，设 m_1、m_2 和 m_3 各为曲柄 1、连杆 2 和滑块 3 的质量；k 和 l 分别为曲柄和连杆的实际长度；e 为曲柄的质心 S_1 到曲柄回转中心 A 的距离；a 和 b 各为连杆的质心 S_2 到曲柄销 B 和滑块销 C 中心的距离。整个机构的近似平衡方法如下：

首先将连杆 2 的质量静代换到点 B 和 C，得

$$\left.\begin{aligned} m_{2B} &= \frac{b}{l}m_2 \\ m_{2C} &= \frac{a}{l}m_2 \end{aligned}\right\} \tag{10-7}$$

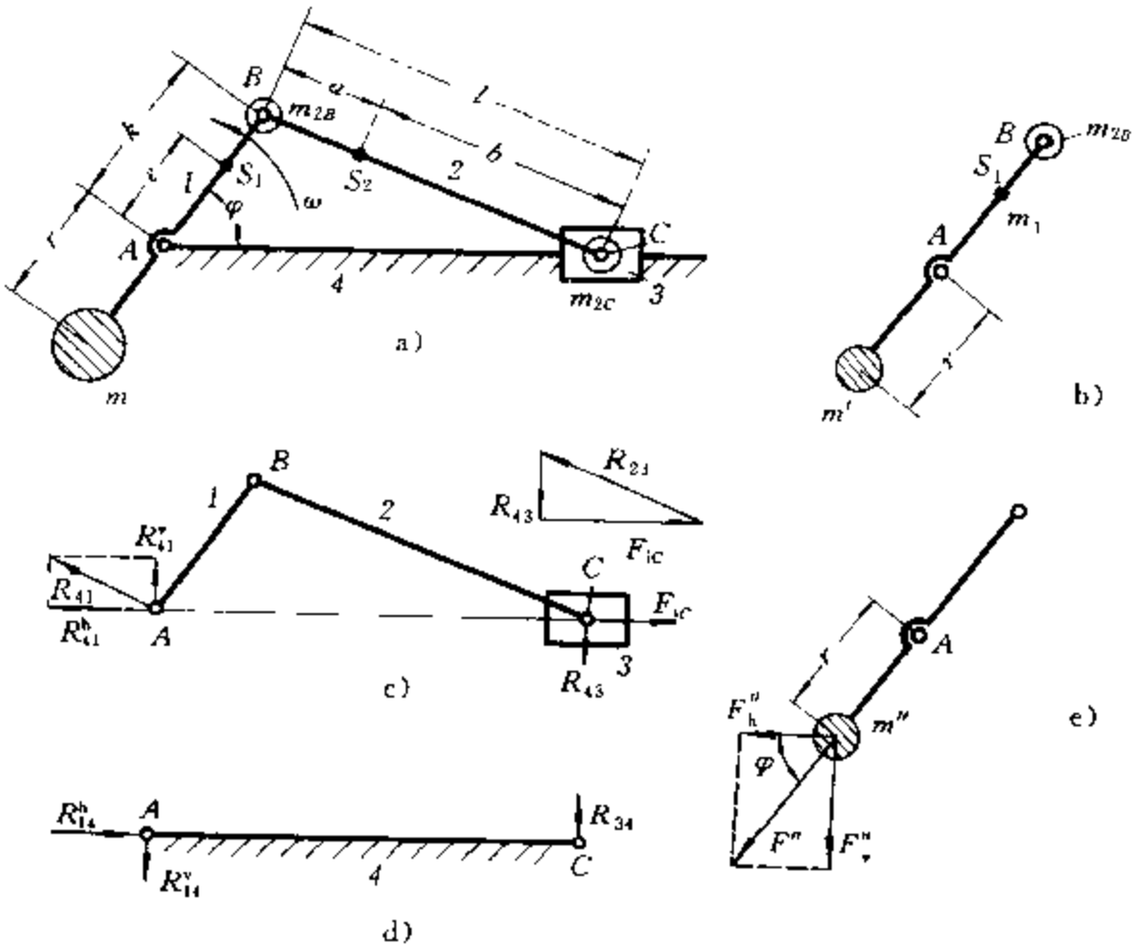


图　10-14

其次如图 10-14b 所示，回转质量 m_{2B} 和 m_1 可在曲柄 1 的延长线上 r 处装上一个对重 m' 来平衡，m' 的大小应为

$$m' = \left(\frac{em_1 + km_{2B}}{r}\right) = \frac{k}{r}\left(\frac{e}{k}m_1 + \frac{b}{l}m_2\right) \tag{10-8}$$

如曲柄事先已经过动平衡，即 $e=0$ 则

$$m' = \frac{kb}{rl}m_2$$

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

然后对作往复运动的质量 m_C 进行平衡，经上述代换后得

$$m_C = m_3 + m_{2C} \tag{10-9}$$

而点 C 的加速度 a_C 根据式(2－18)可知为

$$a_C \approx -\omega^2 k\left(\cos\varphi + \frac{k}{l}\cos 2\varphi\right)$$

上式中 k、l 和 φ 相当于式(2－18)中的 l_1、l_2 和 φ_1，故

$$\lambda = \frac{k}{l},$$

因此，m_C 所产生的惯性力 $\boldsymbol{F}_{iC}$ 为

$$\boldsymbol{F}_{iC} \approx m_C\omega^2 k\left(\cos\varphi + \frac{k}{l}\cos 2\varphi\right)$$

上式右边用正号表示 $\boldsymbol{F}_{iC}$ 的方向与 $\boldsymbol{a}_C$ 相反。其第一项 $m_C\omega^2 k\cos\varphi$ 为第一级惯性力，第二项 $m_C\omega^2\frac{k^2}{l}\cos 2\varphi$ 称为第二级惯性力，由于通常后者比前者小得多，可以忽略不计，故得

$$\boldsymbol{F}_{iC} \approx m_C\omega^2 k\cos\varphi$$

如图 10－14c 所示，以曲柄、连杆和滑块为示力体可知，惯性力 $\boldsymbol{F}_{iC}$ 将使曲柄轴和滑块处引起动压力 $\boldsymbol{R}_{41}$ 和 $\boldsymbol{R}_{43}$。因此，正如图 10－14d 所示，在机座上便受到一个力偶矩 $R_{34}l_{AC}$ 和一个作用在轴承 A 处的水平动压力 $\boldsymbol{R}_{14}^{h}$ 作用，且

$$\boldsymbol{R}_{14}^{h} = \boldsymbol{F}_{iC}$$

为了消除 $\boldsymbol{R}_{14}^{h}$，可以在曲柄 1 的延长线上 r 处再装上一个对重 m''，且使

$$m''r = m_C k$$

那么，如图 10－14e 所示，对重 m'' 的离心惯性力 $\boldsymbol{F}''$ 将在轴承 A 上产生一个水平动压力 $\boldsymbol{F}''_h$ 和一个铅直动压力 $\boldsymbol{F}''_v$，它们的方向如图所示，大小为

$$F''_h = m''\omega^2 r\cos\varphi = m_C\omega^2 k\cos\varphi$$

$$F''_v = m''\omega^2 r\sin\varphi = m_C\omega^2 k\sin\varphi$$

由上式可见 F''_h 与 R_{14}^h 的大小相等而方向相反，故互相抵消。这样平衡的结果在水平方向达到了目的，但在铅直方向又多出了一个动压力 F''_v，其最大值与原水平方向动压力的最大值相等，对机械的工作也不利。为了使水平和铅直两个方向都不要产生过大的动压力，实际上常常采用较小的平衡质量，即令

$$m''r = pm_C k \tag{10-10}$$

式中 p 为平衡系数，其值恒小于 1，通常取 $p=\frac{1}{3}\sim\frac{2}{3}$。因此，除了力偶矩 $R_{34}l_{AC}$ 没有消除外，水平方向还有 $\frac{2}{3}\sim\frac{1}{3}$ 的动压力没有消除。根据式(10－7)至(10－10)可得

$$m'' = \frac{pm_C k}{r} = \frac{pk}{r}(m_3 + m_{2C}) = \frac{pk}{r}\left(m_3 + \frac{a}{l}m_2\right)$$

所以装在曲柄 1 延长线上 r 处的总对重的质量应为

$$\begin{aligned} m = m' + m'' &= \frac{k}{r}\left(\frac{e}{k}m_1 + \frac{b}{l}m_2\right) + \frac{pk}{r}\left(m_3 + \frac{a}{l}m_2\right) \\ &= \frac{k}{r}\left[\frac{e}{k}m_1 + \frac{(pa+b)}{l}m_2 + pm_3\right] \end{aligned} \tag{10-11}$$

当 $p=1$ 时得

$$m = \frac{1}{r}[em_1 + (m_2 + m_3)k] \tag{10-12}$$

若曲柄事先已经动平衡，则

$$m = \frac{k}{r}(m_2 + m_3) \tag{10-13}$$

由以上所述可知，这种平衡方法是近似的。但是在构造上却很简便，因此有时应用在原动机、压缩机、农业机械及其他机械上。

三、对称布置法

为了部分地或完全地平衡机构的惯性力，实际上还常常采用对称平衡或各种相同机构对称布置的设计。如图 10－15 所示，在曲柄 1 上固定一齿轮，通过中间轮带动另一对大小与之相等、且

与导路相对称的齿轮。在该两齿轮的半径 r 处各装上质量为 m 的对重，位置如图。这样，当曲柄以角速度 ω 回转时，便分别产生离心力 $\boldsymbol{F}$，它们的铅直方向分力 $\boldsymbol{F}_v$ 互相抵消，而水平方向分力的合力为

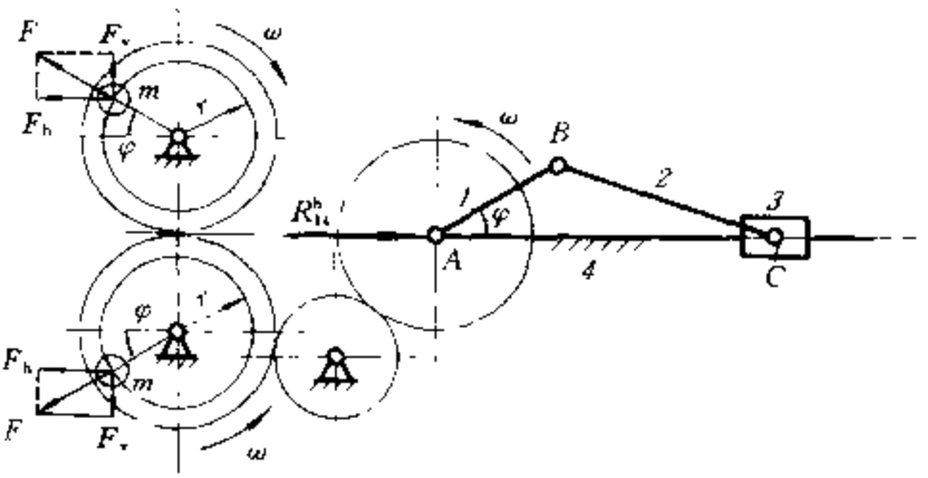


图　10－15

$$2F_{\mathrm{h}}=2m\omega^2 r\cos\varphi$$

如要使它完全抵消前述由于 m_C 的惯性力而作用于机座上的水平方向动压力 $\boldsymbol{R}_{14}^{\mathrm{h}}$，则可令

$$2F_{\mathrm{h}}=\boldsymbol{R}_{14}^{\mathrm{h}}$$

即
$$2m\omega^2 r\cos\varphi=m_C\omega^2 k\cos\varphi$$

则
$$m=\frac{k}{2r}m_C \tag{10-14}$$

这种布置的机构又称为双轴平衡机构。它的优点是不仅完全消除了第一级往复惯性力，而且不会发生附加的铅直方向的动压力。

又如图 10－16 所示的摩托车发动机中，由于两个共曲轴的曲柄滑块机构以点 A 为对称，所以在每一瞬间其所有惯性力完全互相抵消。但是却产生了两滑块与机架间的动压力所构成的惯性力偶。这是属于用相同机构对称布置的设计，它的优点是水平方向

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

惯性力全部抵消不需加对重，但机构结构较为复杂。

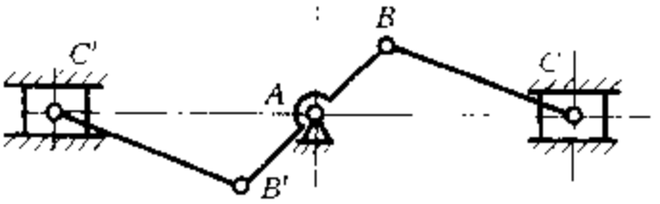


图　10－16

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第十一章　机器的机械效率

§11-1　机器的运动和功能关系

前面我们仅研究了机构中的力和力的计算方法。本章中将进一步研究由机构组成的机器在这些力作用下所作的功和这些功与机器运动的关系，以及衡量机器对能量的有效利用程度的方法。

由机械能量守恒定律可知，当机器运动时，对于任一时间间隔，作用在其上的力所作的功与机器动能的变化关系可用下列机器动能方程式来表示：

$$W_d - W_r - W_f \pm W_G = E - E_0 \qquad (11-1)$$

式中 W_d、W_r、W_f 及 W_G 分别为该时间间隔内所有驱动力、有效阻力、有害阻力及运动构件自身重力所作的功；而 E 和 E_0 分别为该时间间隔结束和开始时机器所具有的动能。W_d 称为输入功；W_r 称为输出功；W_f 称为损失功。W_G 有正负之分：当机器运动构件的总质心上升时，其值为负；反之，当总质心下降时，其值为正，故上式中 W_G 前有两个符号。上述输出功应理解为规定机器在工作时要克服的作用在输出构件上的阻力的功，而不论该力的性质如何。因此，如汽车等运输机器克服路面与轮胎之间的摩擦力所作的功便是输出功，它不应与轴承等运动副中的摩擦力所作的功一样理解为损失功。

机器从开始运动到停止运动所经的时间间隔称为机器运动的全时期。因为一般机器所有运动构件的运动规律由输入构件（机器的主轴）的运动规律所决定，所以从机器主轴开始运动到停止运

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

动所经的时间间隔也就是机器运动的全时期。如图 11－1 所示。一般而论，机器运动的全时期由起动、稳定运动和停车三个阶段组成。

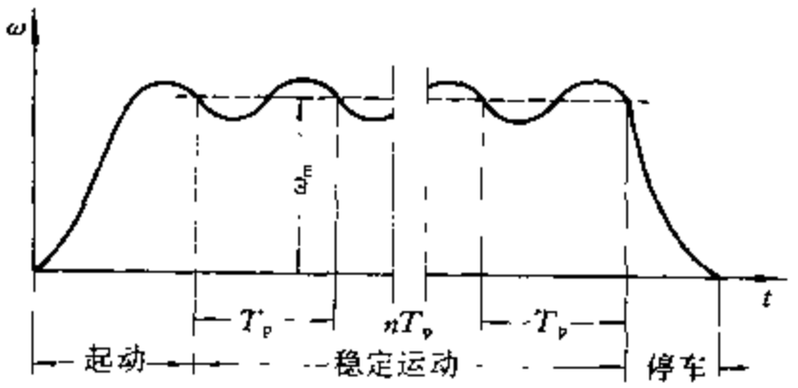


图　11－1

(1) 起动时期　此时机器主轴的速度由零增加到它的正常工作速度，即末速大于初速，故 $E>E_0$。由式(11－1)可知，起动时期内输入功不大于输出功和损失功之和。该时期为时较短，通称开车阶段。

(2) 稳定运动时期　此时机器主轴的速度稳定，是机器真正工作的阶段，为时较长。如仔细分析机器主轴的速度还有两种情况：

1) 机器主轴速度在和它正常工作速度相对应的平均值的上下作周期性的反复变动，称为变速稳定运动(图 11－1 所示)。如各种活塞式原动机和工作机等的工作状态。当机器主轴的位置、速度和加速度从某一原始值变回到该原始值时，此变化过程称为机器的运动循环，其所需的时间称为运动周期 T_p。由于每一运动循环的初速和末速相等，且其运动构件的重力所作的功又等于零，所以

$$W_d-W_r-W_f=E-E_0=0 \qquad (11-2)$$

上式说明，在机器稳定运动时期的一个运动循环内，输入功等于输出功与损失功之和。但是在每一运动循环内的任一时间间隔中，它们却不一定相等。正如第八章中所述，生产中的大部分机器都

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

是有周期性运动循环的机器。

在实际机器中，一个运动循环可能对应于机器主轴的一转（如冲床）、两转（如四冲程内燃机）、数转（如轧钢机）、或几分之一转（如铣床）。

2）机器主轴速度为常数，称为匀速稳定运动。如鼓风机、提升机等的工作状态。这时，由于在整个稳定运动时期内机器的速度和动能都是常数，故对于任一时间间隔，其输入功都等于输出功与损失功之和。

（3）停车时期　此时机器主轴的速度由正常工作速度减小到零，即末速小于初速，故 $E<E_0$。由式（11－1）可知，在停车时期内，输入功小于输出功和损失功之和。通常此时不再加驱动力，并且为了缩短停车时间，还采用制动机构来增加阻力，使之加快停车。在本时期中，机器将起动时期所积累的动能全部用完。停车时期为时也较短。

§11－2　机器的机械效率和自锁

一、机器的机械效率

从以上机器动能方程式中可以看到，当机器运动时，总有一部分驱动力所作的功要消耗在克服一些有害阻力（如运动副中的摩擦力）上而变为损失功。这完全是一种能量的损失，应当力求减少。因此，研究如何衡量机器对能量的有效利用程度以及确定的方法是十分重要的问题。

由于机器真正工作的阶段是在稳定运动时期，所以能量的有效利用问题应根据此时期的特点进行讨论。根据前节所述，在变速稳定运动的一个运动循环中，或匀速稳定运动的任一时间间隔内，输入功等于输出功与损失功之和，即式（11－2）可写为

$$W_d = W_r + W_f \tag{11-3}$$

从上式中可以看到，对于一定的 W_d，损失功 W_f 愈小，则输出功 W_r 就愈大，这表示该机器对能量的有效利用程度愈高。因此，我们可以用 W_r 对 W_d 的比值 η 来衡量机器对能量有效利用的程度，即

$$\eta=\frac{W_r}{W_d}=\frac{W_d-W_f}{W_d}=1-\frac{W_f}{W_d}=1-\zeta \qquad (11-4)$$

式中

$$\zeta=\frac{W_f}{W_d} \qquad (11-5)$$

由于式(11－4)表示了机器对机械能的有效利用的程度，故称 η 为机器的机械效率或简称效率，而 ζ 则称为损失系数。由式(11－4)可知

$$\eta+\zeta=1 \qquad (11-6)$$

以上说明，作变速稳定运动的机器的效率概念是建立在一个运动循环之上的。因为在一个运动循环中的任一微小区间内，机器动能的增量和运动构件重力所作的功并不等于零，输入功的一部分还要用来增加机器的动能和克服运动构件重力所作的功，或者机器的动能和构件重力的功会克服一部分输出功和损失功，故此时输出功与输入功的比值并不是机器的真正效率，而称为瞬时效率。真正的效率应等于整个运动循环内输出功与输入功的比值，因而又称为循环效率。但是对于作匀速稳定运动的机器，则因其动能在整个稳定运动时期都保持不变，即动能增量和构件重力的功都等于零，所以此时机器的效率就等于任一瞬时的效率。

机器的效率也可以用驱动力和有效阻力等的功率来表示。如将式(11－4)的分子、分母都除以一个运动循环的时间后，即得

$$\eta=\frac{P_r}{P_d}=1-\frac{P_f}{P_d}=1-\zeta \qquad (11-7)$$

式中 P_d、P_r 和 P_f 分别为一个运动循环中驱动力、有效阻力和有害阻力的功率的平均值。所以作变速稳定运动的机器效率就是

个全循环内的输出功率与输入功率的平均值之比。如果上式中 P_d、P_r 和 P_f 为任一时刻相应外力的功率，则用此式求得的效率应为瞬时效率。若机器作匀速稳定运动，则任一时刻机器的输出功率与输入功率之比就是该机器的机械效率.

对于某一机器，其效率将随其载荷及运转速度而异，在额定载荷和转速下效率最高。另外，由于移动副的摩擦损失及移动构件惯性力所引起的各运动副中的动压力无法消除，所以只有定轴转动构件的机器比有移动构件的机器的效率要高些。

式(11－4)和(11－7)表示效率是两种功的比或两种功率的比，但是在匀速运动(机器为等传动比传动)的条件下，驱动力和阻力为常数，也可以把效率化成更便于应用的两种力的比或两种力矩的比。

在图 11－2 所示的匀速运动的起重装置示意图中，设 F 为实际驱动力，Q 为相应的实际生产阻力；而 v_F 和 v_Q 分别为 F 和 Q 的作用点沿力作用线方向的速度，根据式(11－7)得

$$\eta=\frac{P_r}{P_d}=\frac{Qv_Q}{Fv_F} \tag{11-8}$$

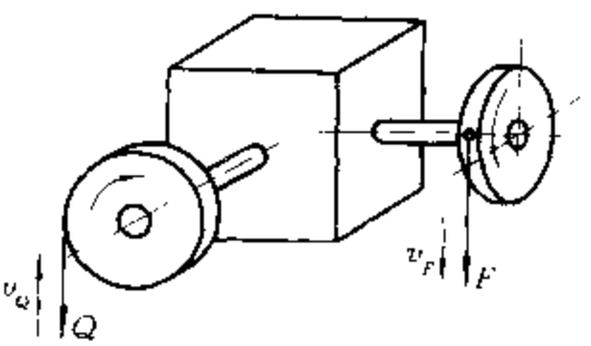


图　11－2

如设该装置为一不存在有害阻力的理想机器，设 F_0 为对应于同一有效阻力 Q 的理想驱动力，或设 Q_0 为对应于驱动力 F 的理想有效阻力，则由式(11－8)得

$$\eta=\frac{Qv_Q}{F_0v_F}=\frac{Q_0v_Q}{Fv_F}=1$$

即
$$\frac{v_Q}{v_F}=\frac{F_0}{Q}=\frac{F}{Q_0}$$

将上式代入式(11－8)可得

$$\eta=\frac{F_0}{F}=\frac{Q}{Q_0} \tag{11-9}$$

同理，如设 M_d 和 M_{d0} 各为实际的和理想的驱动力矩，M_r 和 M_{r0} 各为实际的和理想的有效阻力矩，则同样可得

$$\eta=\frac{M_{d0}}{M_d}=\frac{M_r}{M_{r0}} \tag{11-10}$$

对于作变速稳定运动的机器如用式(11－9)和(11－10)计算，则所得结果应为该机器的瞬时效率。在一个运动循环内，不同时刻的瞬时效率的数值是不同的。

以上有关公式都可以根据具体情况对效率进行理论计算。通过所列的效率公式，还可分析和控制与效率有关的各种参数。对于已有的机器，也可通过实验的方法来测定其效率，特别是由单一机构组成的机器，它的效率数据在一般设计手册中可以查到。因此对于由若干机构组成的复杂机器或机组，可以利用一些已知的基本效率数据来进行全机的效率计算。这对机器设计工作也是很有用的。

对于上述复杂机器或机组效率的具体计算方法，按联接方式可分成下面三种情况：

(1) 串联　如图 11－3 所示，设有 k 个机器依次串联起来(例如若干个定轴轮系传动)，其各个机器的效率分别为 η_1、η_2、η_3、…、η_k，那么因

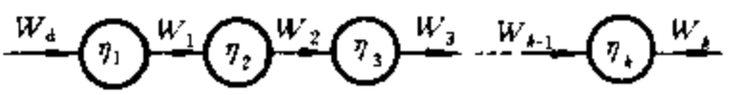


图　11－3

$$\eta_1=\frac{W_1}{W_d},\eta_2=\frac{W_2}{W_1},\eta_3=\frac{W_3}{W_2},\cdots,\eta_k=\frac{W_k}{W_{k-1}},$$

而

$$\frac{W_k}{W_d}=\frac{W_1}{W_d}\frac{W_2}{W_1}\frac{W_3}{W_2}\cdots\frac{W_k}{W_{k-1}}$$

所以总效率 η 为

$$\eta=\frac{W_k}{W_d}=\eta_1\eta_2\eta_3\cdots\eta_k \tag{11-11}$$

由于任一机器的效率都小于 1，所以由上式可知，串联的总效率必小于任一局部效率；且组成的机器的数目愈多，则其总效率将愈小。

(2) 并联　对于图 11-4 所示的由 k 个互相并联的机器(例如传动轴及其所带动的许多机器)，因总输入功为

$$W_d=W_1+W_2+W_3+\cdots+W_k$$

总输出功为

$$W_r=W_1'+W_2'+W_3'+\cdots+W_k'$$
$$=\eta_1W_1+\eta_2W_2+\eta_3W_3+\cdots+\eta_kW_k$$

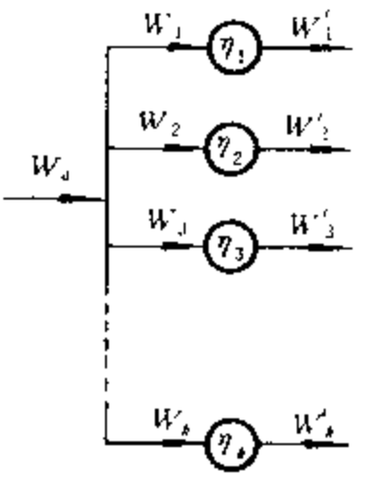


图　11-4

所以总效率 η 为

$$\eta=\frac{W_r}{W_d}=\frac{\eta_1W_1+\eta_2W_2+\eta_3W_3+\cdots+\eta_kW_k}{W_1+W_2+W_3+\cdots+W_k} \tag{11-12}$$

上式表明，并联的机器的总效率 η 不仅与各机器的效率有关，而且也与总输入功如何分配到各机器的分配方法有关。设 η_{max} 和 η_{min} 为各个机器的效率的最大值和最小值，则 $\eta_{min}<\eta<\eta_{max}$。又若各个局部效率均相等，那么不论 k 的数目多少以及输入功如何分配，总效率总等于任一局部效率。

(3) 混联　混联是由上述两种联接组合而成，其总效率的求法因组合的方法不同而异，可先将输入功至输出功的路线弄清，然后分别按其联接的性质参照式(11-11)和(11-12)的建立方法，推导出总效率的计算公式。可参考题例 11-2。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

二、机器的自锁

在第九章介绍运动副中摩擦力时，我们曾经从力的观点研究过机构的自锁问题，现在我们再从效率的观点来研究机器的自锁问题，讨论机器发生自锁的条件。

1．机器的正行程和反行程

在讨论自锁条件前先说明一下机器的行程。我们将驱动力作用在原动件上，使运动自原动件向从动件传递时，称为正行程；反之，当将正行程的生产阻力作为驱动力作用到原来的从动件上，使运动自正行程时的从动件向原动件传递时，称为反行程。因此，正、反行程的原动件和从动件正好互相对调。对于由两个构件组成一个运动副的最简单的机器，如斜面、杠杆等，其原动件和从动件是同一构件，所以该构件向某一指定方向运动时为正行程，向相反方向运动时便为反行程。

2．机器的自锁条件

因为任何实际机器的有害阻力所作的功 W_r 都不等于零，故由式(11－4)可知，机器的效率总是小于 1。如果 $W_d=W_f$，则 $\eta=0$。在这种情况下：1）如果机器原来就在运动，那么它仍能运动，但此时 $W_r=0$，故机器不作任何有用的功，机器的这种运动通称为空转；2）如果该机器原来就不动，那么不论其驱动力多么大，它能够完成的功总是刚够克服相应的有害阻力所需之功，没有多余的功可以变成机器的动能，故此时机器总不能运动，即发生自锁。如果 $W_d<W_f$，则 $\eta<0$，此时全部驱动力所作的功尚不足以克服有害阻力的功，所以机器不论其原来情况如何，最终必处于静止状态。也就是说，机器必定发生自锁。综合以上所述，可得机器发生自锁的条件为

$$\eta\leqslant 0 \tag{11-13}$$

必须指出，上式中 $\eta=0$ 是有条件的自锁，即必须机器原来就静止不动。这种自锁一般不甚可靠。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

正行程的效率 η 和反行程的效率 η' 一般不相等。在计算实际机器的正、反行程效率时，可能遇到下列两种情形：1) $\eta>0$ 及 $\eta'>0$；2) $\eta>0$ 及 $\eta'<0$。第一种情形表示正、反行程时机器都能运动；第二种情形表示正行程时机器能够运动，而反行程时发生自锁，这时不论驱动力有多么大，机器都不能运动。凡使机器反行程自锁的机构通称为自锁机构。这种自锁的原理常应用于各种夹具、楔联结、起重装置和压榨机上。

在某些情况下，机器的自锁不但与它处于哪一行程有关，而且还随其力的作用线的位置而定，如前面在§9－3中所提到的自锁现象。

*§11－3　瞬时效率计算及自锁分析示例

以上论述了机器的机械效率和自锁问题，下面将对一些常用机构用于机器传动时的瞬时效率计算和自锁分析，举例说明。

一、斜面传动

如图11－5a所示，滑块 A 置于具有升程角 λ 的斜面上。已知斜面与滑块之间的摩擦系数 f 及加于滑块 A 上的铅直载荷 Q（包括滑块本身的重量），今欲求当滑块以等速上升与等速下降时，水平力 F 的大小、该斜面的效率及其自锁条件。

1．滑块上升

当滑块 A 以等速沿斜面上升时，F 为驱动力而 Q 为生产阻力。因斜面 B 加于滑块 A 的总反力 R 的方向应与 A 相对于 B 的运动方向成角 $90°+\varphi$，其中 $\varphi=\arctg f$ 为摩擦角，所以 R 与 Q 间的夹角为 $\lambda+\varphi$。现已知载荷 Q 的大小和方向及驱动力 F 和反力 R 的方向，所以按力的平衡方程式 $Q+R+F=0$ 作力多边形如图11－5b所示。然后由图可得

$$F=Q\operatorname{tg}(\lambda+\varphi) \tag{11-14}$$

如果 A、B 之间没有摩擦，则 $\varphi=0$，可得理想的水平驱动力

$$F_0=Q\operatorname{tg}\lambda$$

根据式(11－9)可得滑块上升时斜面的效率

$$\eta=\frac{F_0}{F}=\frac{\mathrm{tg}\lambda}{\mathrm{tg}(\lambda+\varphi)} \tag{11－15}$$

2．滑块下降

如图11－5c所示，设将力 $\boldsymbol{F}$ 减小到 $\boldsymbol{F}'$ 时，滑块 A 以等速沿斜面下滑，这时 $\boldsymbol{Q}$ 为驱动力而 $\boldsymbol{F}'$ 为生产阻力。由于滑块运动方向的改变，所以总反力 $\boldsymbol{R}'$ 与 $\boldsymbol{Q}$ 之间的夹角变为 $\lambda-\varphi$。然后按 $\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{R}'+\boldsymbol{F}'=0$ 作其力多边形如图11－5d所示。可得

$$\boldsymbol{F}'=\boldsymbol{Q}\mathrm{tg}(\lambda-\varphi) \tag{11－16}$$

同上面一样，当 A、B 之间没有摩擦时，$\varphi=0$，可得理想的生产阻力为

$$F'_0=Q\mathrm{tg}\lambda$$

所以滑块下滑时斜面的效率为

$$\eta'=\frac{F'}{F'_0}=\frac{\mathrm{tg}(\lambda-\varphi)}{\mathrm{tg}\lambda} \tag{11－17}$$

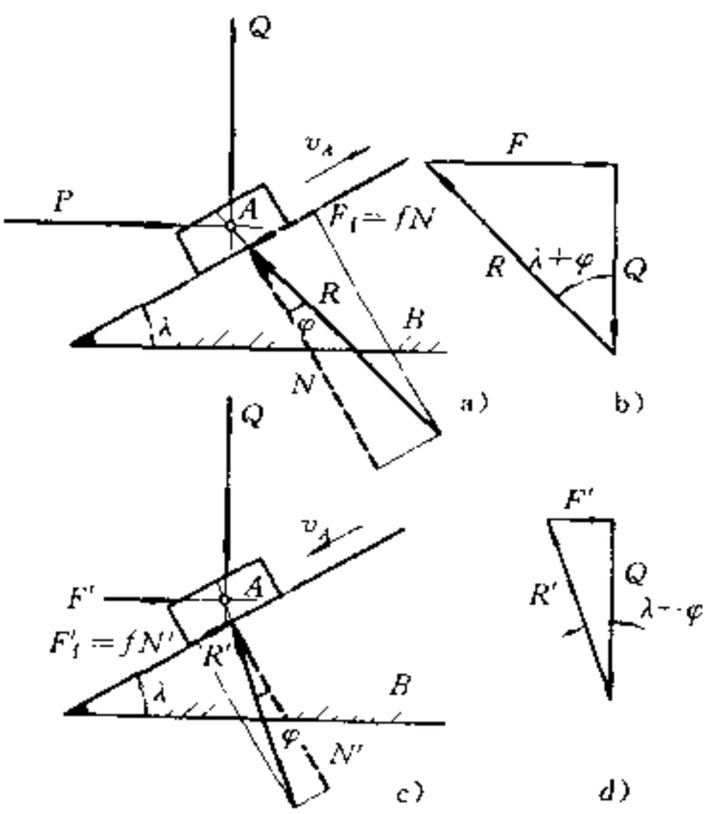


图　11－5

斜面机构在机器中应用时，一般滑块上升为正行程，下滑为反行程。由

式(11－15)和(11－17)可知，当 φ 一定时，斜面的效率是升程角 λ 的函数，且正、反行程的效率不相等。当正行程时，如 $\lambda \geqslant \frac{\pi}{2}-\varphi$，则 $\eta \leqslant 0$，机器要发生自锁现象。因为正行程不应当发生自锁，所以应使 $\lambda < \frac{\pi}{2}-\varphi$。当反行程时，如 $\lambda \leqslant \varphi$，则 $\eta' \leqslant 0$，机器也要发生自锁现象。

二、螺旋和蜗杆传动

1．螺旋传动

设螺杆与螺母之间的压力作用在平均半径为 r_0 的螺旋线上。同时，如果忽略各个圆柱面上的螺旋线升程角的差异，则当将螺旋面展开后，即得一连续的斜面。这样，便可将螺旋传动的效率问题化为前面的斜面传动的效率问题。至于螺纹剖面形状虽有多种，但可归并为方螺纹和三角螺纹两种，现分述如下。

(1) 方螺纹　如图 11－6a 所示，为了清楚起见，图中仅画出螺杆的一个螺纹 B 和螺母的螺纹上的一小块 A。如前所述，当将该螺纹展开后，即得图 11－6b 所示的滑块 A 和斜面 B。设 r_0 为螺旋的平均半径；Q 为加于螺母上

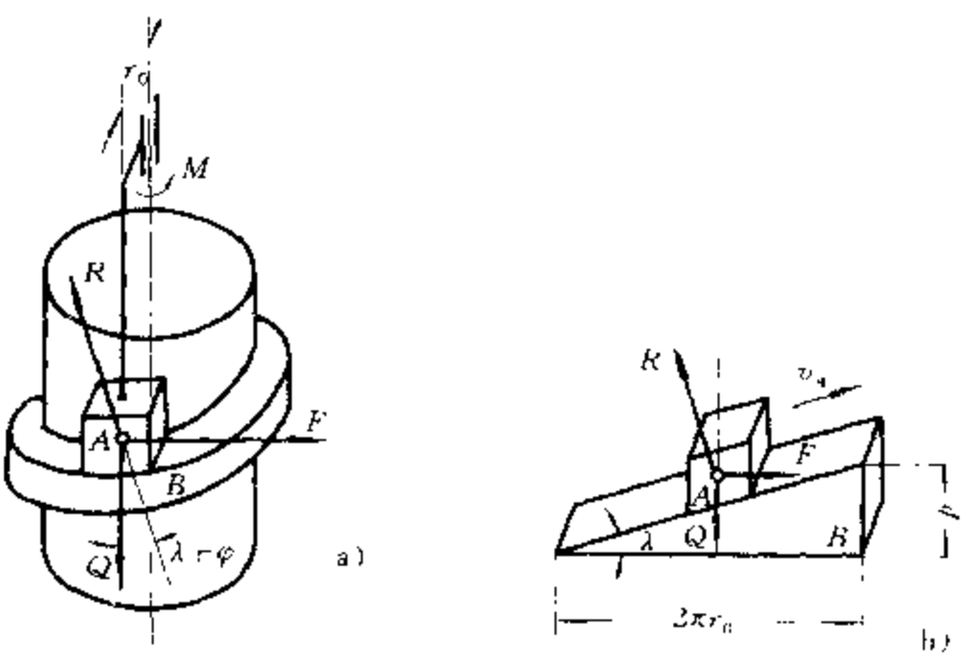


图 11－6

的轴向载荷(对于起重螺旋而言，它就是被举起的重量；对于车床的导螺杆而

言，它就是轴向走刀的阻力；对于联接螺旋而言，它就是被联接零件所受到的相应夹紧力）；M 为驱使螺母旋转的力矩，它等于假想的作用在螺旋平均半径处的圆周力 F 和平均半径 r_0 的乘积，即 $M=Fr_0$ 又 $\lambda=\text{arc tg}\dfrac{p}{2\pi r_0}$ 为螺旋的平均升程角，其中 p 为螺旋的导程；φ 为螺纹间的摩擦角。当螺母沿轴向移动的方向与力 Q 的方向相反时（它相当于通常的拧紧螺母），它的作用与滑块在水平驱动力 F 的作用下沿斜面上升一样，因此由式(11－14)和(11－15)得

$$F=Q\text{tg}(\lambda+\varphi)$$

及

$$\eta=\frac{\text{tg}\lambda}{\text{tg}(\lambda+\varphi)}$$

故

$$M=Fr_0=Qr_0\text{tg}(\lambda+\varphi) \tag{11-18}$$

反之，当螺母沿轴向移动的方向与力 Q 的方向相同时（它相当于通常的拧松螺母），它的作用与滑块在载荷 Q 的作用下沿斜面下降相同，因此由式(11－16)和(11－17)得

$$F'=Q\text{tg}(\lambda-\varphi)$$

及

$$\eta'=\frac{\text{tg}(\lambda-\varphi)}{\text{tg}\lambda}$$

故

$$M'=F'r_0=Qr_0\text{tg}(\lambda-\varphi) \tag{11-19}$$

式中力 F'（或力矩 M'）为维持螺母 A 在载荷 Q 作用下等速松开的支持力，它的方向仍与 F（或力矩 M）相同。如果要求螺母在力 Q 作用下不会自动松开，则必须使 $\eta'\leqslant 0$，即要满足反行程自锁条件

$$\lambda\leqslant\varphi$$

(2) 三角螺纹　如图 11－7 所示，三角螺纹与方螺纹相比，其不同点仅是后者相当于平滑块与斜平面的作用，而前者相当于楔形滑块与斜楔形槽面的作用。因此，参照第九章楔形滑块摩擦的特点，只须用当量摩擦角 φ_Δ 代替式(11－15)、(11－18)和(11－17)、(11－19)中的摩擦角 φ，便可得到三角螺纹的各个对应的公式。由图得楔形槽的半夹角 θ 近似地等于 $90°-\gamma$，其中 γ 为三角螺纹的半顶角。因此

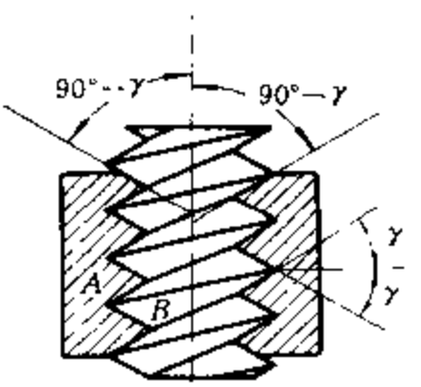


图　11－7

$$f_{\Delta}=\frac{f}{\sin\theta}=\frac{f}{\sin(90^{\circ}-\gamma)}=\frac{f}{\cos\gamma}$$

而

$$\varphi_{\Delta}=\operatorname{arc\,tg}f_{\Delta}=\operatorname{arc\,tg}\left(\frac{f}{\cos\gamma}\right) \tag{11-20}$$

因 φ_{Δ} 总大于 φ，故三角螺纹的摩擦大、效率低，易于发生自锁。因此三角螺纹应用于联接的螺旋；而方螺纹才应用于传递运动和动力的螺旋，例如起重螺旋、螺旋压床及各种机床的导螺杆等。

2．蜗杆传动

蜗杆蜗轮啮合齿间的力的作用和效率的求法与三角螺纹的螺旋相同，其自锁条件也是一样。蜗杆相当于螺杆，蜗轮相当于螺母。当蜗杆主动时为正行程，其转矩所产生的圆周力垂直于蜗杆的轴线，它相当于上述的力 F；而蜗轮上阻力矩所产生的圆周力平行于蜗杆轴线，它相当于上述的力 Q。此时蜗轮在与蜗杆接触点处的线速度方向与力 Q 的方向相反，所以这种情况相当于通常的拧紧螺母，即应用式(11－15)和(11－18)，但用 φ_{Δ} 代替 φ。反之，当蜗轮主动时，就相当于拧松螺母，即应用式(11－17)和(11－19)，同样地用 φ_{Δ} 代替 φ。又蜗杆轴面中的压力角相当于三角螺纹的半顶角，故 φ_{Δ} 可用式(11－20)求得。

三、行星轮系传动

当设计行星轮系时，如果该轮系是用来传递动力的，则为了说明其适用性，必须进行效率计算；如果仅仅是用来传递运动的，在一般情况下可以不计算效率，但在传动比特别小的情况下(升速)，为了判别它会不会发生自锁，则仍然需要验算其效率是否为负值。

行星轮系的效率与轮齿间的啮合摩擦和轴承间的摩擦等有密切关系。而以上各类摩擦又与运动副接触面间的摩擦系数、相对滑动速度以及传动力矩等有关。因此，如果在同样的齿廓和轴承的工艺条件下，行星轮系的效率就与各运动构件所传递的力矩和转速有关，也就是说，此时效率与功率传递的方式有关。

如取图 11－8a 所示常见的 2K－H 型行星轮系分析，选择不同的构件为原动件，则功率的传递方式就有下列两种情况。

1）原动件为齿轮 1，将功率传递至行星架 H；

2）原动件为行星架 H，将功率传递至齿轮 1。

由于在原动件上力矩 M 与角速度 ω 的方向相同，因此功率 $M\omega$ 为正值，即 $M\omega>0$，在从动件上阻力矩与角速度方向相反，因此功率为负值，即 $M\omega<0$。

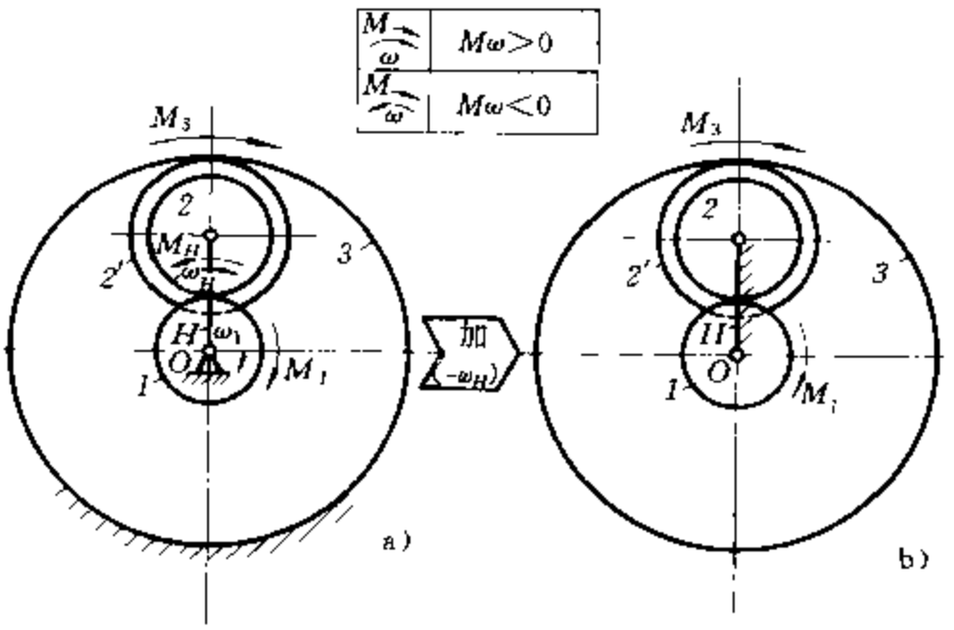


图　11－8

如设 M_1 和 M_H 分别为作用在齿轮 *1* 和行星架 H 上的力矩，η 为相应传递方式的行星轮系效率，则相应于情况 1）的功率方程式具有下列形式：

$$M_1\omega_1\eta+M_H\omega_H=0$$

同理，相应于情况 2）的功率方程式为

$$M_H\omega_H\eta+M_1\omega_1=0$$

将上述方程式各项均除以 ω_H，并令 $i_{1H}=\dfrac{\omega_1}{\omega_H}=i$ 代表行星轮系轮 *1* 至行星架 H 的传动比。此时可得

$$M_1i\eta+M_H=0\quad\text{（当轮 1 为原动件时）}$$

$$M_H\eta+M_1i=0\quad\text{（当行星架 H 为原动件时）}$$

将上述两方程式写成一般形式

$$M_1i\eta^{\alpha}+M_H=0\qquad(11-21)$$

式中 α 为系数，当轮 *1* 为原动件时，$\alpha=1$；当轮 *1* 为从动件时，$\alpha=-1$。

如在整个轮系上绕公共轴线 O 加一角速度为 $-\omega_H$ 的转动，则可得一定轴轮系，此即行星轮系的转化机构（图 11－8b）。参照以上的推导，并设 $i_{13}^{H}=$

$\frac{\omega_1^H}{\omega_3^H}=i^H$；$\eta^H$ 为相应转化机构的效率，同样可得该转化机构功率方程式的一般形式

$$M_1 i^H(\eta^H)^\beta + M_3 = 0 \tag{11-22}$$

式中 β 为系数，当轮 1 为原动件时，$\beta=1$；当轮 1 为从动件时，$\beta=-1$。

根据所有作用在行星轮系上的外力矩的平衡条件是

$$M_1 + M_H + M_3 = 0 \tag{11-23}$$

式中 M_3 为机架对齿轮 3 的反作用力矩

由式(11-21)和(11-22)得：

$$M_H = -M_1 i\eta^\alpha$$

$$M_3 = -M_1 i^H(\eta^H)^\beta$$

将以上两式代入式(11-23)中得

$$M_1 - M_1 i\eta^\alpha - M_1 i^H(\eta^H)^\beta = 0$$

即

$$i\eta^\alpha + i^H(\eta^H)^\beta = 1 \tag{11-24}$$

又对于轮 3 固定的行星轮系，由式(6-3)可得

$$i + i^H = 1 \tag{11-25}$$

将式(11-24)和(11-25)联立可得

$$i\eta^\alpha + (1-i)(\eta^H)^\beta = 1 \tag{11-26}$$

上式即为包含行星轮系和它相应的转化机构的效率以及行星轮系传动比间的关系方程式。系数 α 和 β 可以根据已知的传动条件决定。由此可知，行星轮系的效率 η 与其转化机构的效率 η^H 的行星轮系的传动比 i 成函数关系，且随原动件为不同构件而不同。下面进行具体分析。

因为 $\omega_1^H=\omega_1-\omega_H$，故当 $\omega_1>\omega_H$ 时，ω_1^H 和 ω_1 同向。此时齿轮 1 不论在行星轮系中或在相应的转化机构中均同为原动件或同为从动件，即 $\alpha=1$，$\beta=1$ 或 $\alpha=-1$，$\beta=-1$，此时 $\omega_1^H/\omega_1=(\omega_1-\omega_H)/\omega_1=(i-1)/i>0$，此不等式只有在 $i>1$ 或 $i<0$ 时成立。当 $\omega_1<\omega_H$ 时，ω_1^H 和 ω_1 反向。此时齿轮 1 在行星轮系中如为原动件，则在转化机构中将成为从动件，即 $\alpha=1$，$\beta=-1$；反之，则 $\alpha=-1$，$\beta=1$。此时只有在 $0<i<1$ 的情况下才能满足不等式 $(i-1)/i<0$。将以上四种情况所得的 α、β 值分别代入式(11-26)，并将 i 恢复写成 i_{1H} 就可得到不同情况下求行星轮系效率的具体公式：

原动件	$0<i_{1H}<1$			$i_{1H}>1$ 或 $i_{1H}<0$		
	α	β	η	α	β	η
齿轮 1	1	-1	$\frac{1}{i_{1H}}\left[1-\frac{1}{\eta^H}(1-i_{1H})\right]$	1	1	$\frac{1}{i_{1H}}[1-\eta^H(1-i_{1H})]$
行星架 H	-1	1	$\frac{i_{1H}}{1-\eta^H(1-i_{1H})}$	-1	1	$\frac{i_{1H}}{1-\frac{1}{\eta^H}(1-i_{1H})}$

以上分别表示了 ω_1^H 和 ω_1 同向和反向的两组行星轮系传动比的范围：1) $i_{1H}>1$ 或 $i_{1H}<0$；2) $0<i_{1H}<1$。根据式(11-25)，也可用图 11-8b 所示相应的转化机构传动比 $i_{13}^H=i^H$ 写成：1) $i_{13}^H<0$ 或 $i_{13}^H>1$；2) $0<i_{13}^H<1$。相当 $i_{13}^H<0$ 的行星轮系称为负号机构，$i_{13}^H>0$ 的行星轮系称为正号机构。因此，负号机构的原动件在其转化机构中必然仍是原动件，而正号机构则只有在 $i_{13}^H>1$ 时才能这样。图 11-8a 所示轮系的 $i_{13}^H<0$，故属负号机构。

上表四个效率方程式为式(11-26)的具体化，由于转化机构是定轴轮系，故其效率 η^H 可取各对齿轮效率的连乘积，而一对齿轮的效率 η' 可以通过理论计算[1-1958]或实验直接得到。通常对于磨制的齿轮取 $\eta'=0.99$；对于切制的齿轮取 $\eta'=0.975\sim0.985$；对于斜齿轮取 $\eta'=0.97\sim0.975$。这样就可求得 η^H 值，从而算出行星轮系的效率 η。根据资料，上述型式的齿轮传动可取 $\eta^H=0.9$。

从上表四个效率方程式可以分析一下自锁的情况。当行星架 H 为原动件时，η 总是大于零，故不会发生自锁。当齿轮 1 为原动件时，η 有可能为负值。在 $0<i_{1H}<1$ 时，不发生自锁的条件为

$$\frac{1}{i_{1H}}\left[1-\frac{1}{\eta^H}(1-i_{1H})\right]>0$$

即

$$1>\frac{1}{\eta^H}(1-i_{1H})$$

则

$$i_{1H}>(1-\eta^H)$$

如取 $\eta^H=0.9$，则

$$i_{1H}>\frac{1}{10}。$$

在 $i_{1H}>1$ 或 $i_{1H}<0$ 时，不发生自锁的条件为

$$\frac{1}{i_{1H}}[1-\eta^H(1-i_{1H})]>0$$

由上式可以看到，$i_{1H}>1$（即 $i_{13}^H<0$）时总能满足该不等式，故负号机构不会发生自锁。当 $i_{1H}<0$ 时，上式可写成

$$1-\eta^H(1-i_{1H})<0$$

则

$$\eta^H(1-i_{1H})>1$$

即

$$i_{1H}<\left(1-\frac{1}{\eta^H}\right)$$

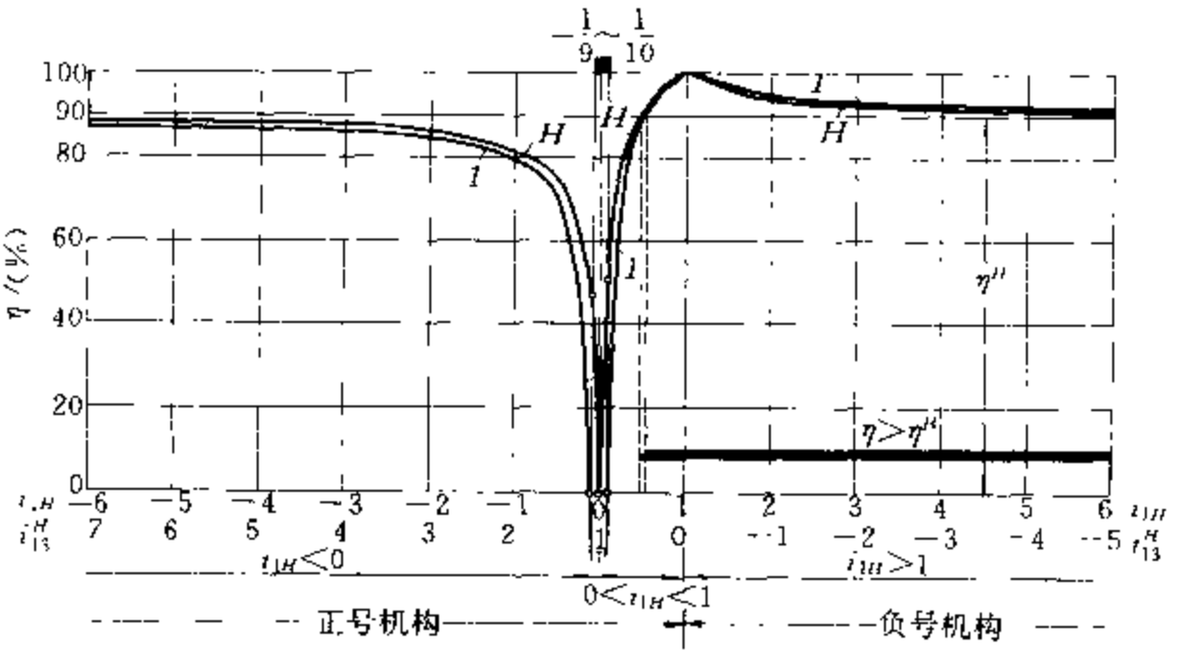


图　11－9

如取 $\eta^H=0.9$，则

$$i_{1H}<\left(-\frac{1}{9}\right)$$

将效率方程式画成曲线，如图 11－9 所示。曲线 *1* 是齿轮 *1* 为原动件时的行星轮系效率曲线，而曲线 *H* 是行星架 *H* 为原动件时的效率曲线。由图可见，当齿轮 *1* 为原动件时，在 $\frac{1}{10}>i_{1H}>\left(-\frac{1}{9}\right)$ 的范围内将发生自锁。同一轮系如取行星架 *H* 为原动件时，虽不会发生自锁，但轮系的效率也很低。一般在 $|i_{1H}|>1$ 的范围内，η 与 η^H 接近。在图上粗黑线范围内，η 还要比 η^H 稍高些。

例 11－1　在图 6－10 所示行星轮系中，设 $\eta^H=0.9$，求原动件分别为齿轮 *1* 和行星架 *H* 时的效率 η_{1H} 和 η_{H1}。

解　由例 6－1 得

$$i_{1H}=-\frac{1}{10000}$$

$$\eta_{1H}=\frac{1}{i_{1H}}\left[1-\frac{1}{\eta^{H}}(1-i_{1H})\right]$$

$$=10\,000\times\left[1-\frac{10}{9}\times\left(1-\frac{1}{10\,000}\right)\right]\approx-1.110<0$$

$$\eta_{H1}=\frac{i_{1H}}{1-\eta^{H}(1-i_{1H})}=\frac{\frac{1}{10\,000}}{1-\frac{9}{10}\times\left(1-\frac{1}{10\,000}\right)}\approx0.001=0.1\%$$

由此可见，该轮系在原动件为齿轮 1 时将发生自锁；当原动件为行星架 H 时，虽可用作大传动比减速器，但效率很低。

四、凸轮传动

图 11－10 所示为一最常见的对心直动尖顶从动件盘形凸轮机构。Q 为从动件 2 所受的载荷（包括其重力和惯性力），M 为加于凸轮轴上的驱动力矩，$\boldsymbol{R}_{ij}$ 为构件 i 加于构件 j 上的反作用力，α 为凸轮机构的压力角，r 为凸轮的矢径，y 为从动件的悬臂长度，l 为导路的长度，$\varphi_{21}(=\arctan f_{21})$ 和 $\varphi_{23}(=\arctan f_{23})$ 各为从动件与凸轮之间及从动件与导路之间的摩擦角，f_{21} 和 f_{23} 为对应的摩擦系数，ρ 为凸轮轴承的摩擦圆半径。当该凸轮机构工作时，由于凸轮压力 $\boldsymbol{R}_{12}$ 的作用，从动件 2 在导路 3 中产生偏倾，这时它们之间的压力分布规律随材料的弹性和外力的性质而异。但是实验表明，如果材料的硬度很大，则从实际计算的观点来看，为了简化问题，可以假定它们之间的压力是集中在导路两侧的两个端点 B 和 C 处。设 $\boldsymbol{R}'$ 和 $\boldsymbol{R}''$ 分别为 B、C 处导路 3 加于从动件 2 的总反作用力，则以从动件为示力体并根据其平衡条件可得

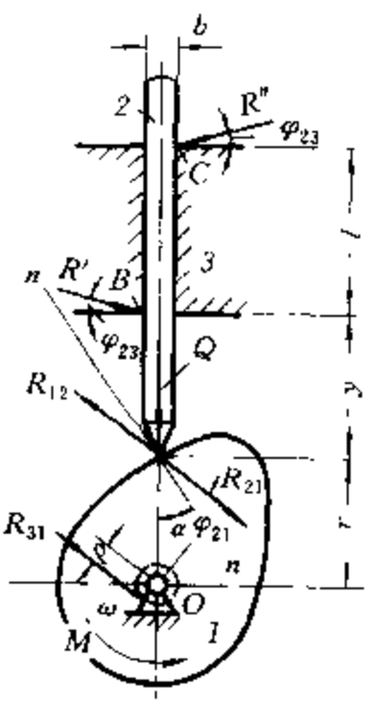


图　11－10

$$\sum F_x=0:\ (R'-R'')\cos\varphi_{23}-R_{12}\sin(\alpha+\varphi_{21})=0$$

$$\sum F_y=0:\ R_{12}\cos(\alpha+\varphi_{21})-(R'+R'')\sin\varphi_{23}-Q=0$$

$$\sum M_C = 0:\ R_{12}\sin(\alpha+\varphi_{21})(l+y)+R_{12}\cos(\alpha+\varphi_{21})\frac{b}{2}$$

$$-Q\frac{b}{2}-R'l\cos\varphi_{23}-R'b\sin\varphi_{23}=0$$

联立解以上三式得

$$R_{12}=\frac{Q}{\cos(\alpha+\varphi_{21})-\mathrm{tg}\varphi_{23}\sin(\alpha+\varphi_{21})\left(1+\frac{2y}{l}-\frac{b\,\mathrm{tg}\varphi_{23}}{l}\right)}$$

因为通常$\frac{b\,\mathrm{tg}\varphi_{23}}{l}$比$\left(1+\frac{2y}{l}\right)$小得多，故可忽略不计，于是得

$$R_{12}=\frac{Q}{\cos(\alpha+\varphi_{21})-\mathrm{tg}\varphi_{23}\sin(\alpha+\varphi_{21})\left(1+\frac{2y}{l}\right)} \tag{11-27}$$

现再以凸轮为示力体，根据其平衡条件及$|R_{21}|=|R_{12}|$得

$$M=R_{21}[r\sin(\alpha+\varphi_{21})+\rho]=\frac{Q[r\sin(\alpha+\varphi_{21})+\rho]}{\cos(\alpha+\varphi_{21})-\mathrm{tg}\varphi_{23}\sin(\alpha+\varphi_{21})\left(1+\frac{2y}{l}\right)} \tag{11-28}$$

如果该机构各个运动副中都没有摩擦，即$\varphi_{21}=\varphi_{23}=\rho=0$，那么，理想的驱动力矩$M_0$为

$$M_0=\frac{Qr\sin\alpha}{\cos\alpha}=Qr\,\mathrm{tg}\alpha \tag{11-29}$$

因此该凸轮机构的瞬时效率为

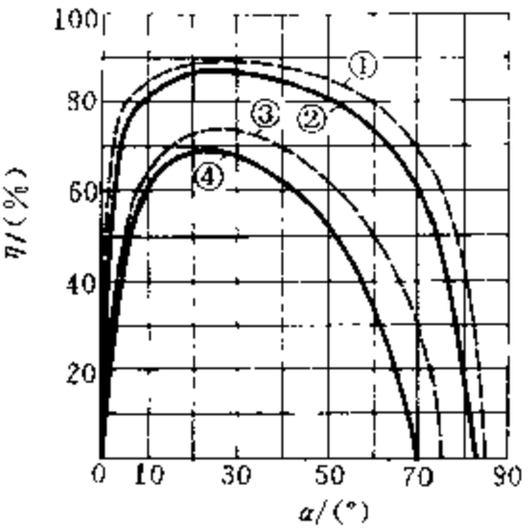
$$\eta_t=\frac{M_0}{M}=\frac{r\,\mathrm{tg}\alpha}{r\sin(\alpha+\varphi_{21})+\rho}\left[\cos(\alpha+\varphi_{21})-\mathrm{tg}\varphi_{23}\sin(\alpha+\varphi_{21})\left(1+\frac{2y}{l}\right)\right]$$

由于ρ与$r\sin(\alpha+\varphi_{21})$相比，其值甚小，可忽略不计，故上式可简化为

$$\eta_t=\frac{\mathrm{tg}\alpha}{\sin(\alpha+\varphi_{21})}\left[\cos(\alpha+\varphi_{21})-\mathrm{tg}\varphi_{23}\sin(\alpha+\varphi_{21})\left(1+\frac{2y}{l}\right)\right]-\frac{\mathrm{tg}\alpha}{\mathrm{tg}(\alpha+\varphi_{21})}-\mathrm{tg}\alpha\,\mathrm{tg}\varphi_{23}\left(1+\frac{2y}{l}\right) \tag{11-30}$$

上式表明凸轮机构的瞬时效率与φ_{21}、φ_{23}、l、y及α有关，它们的关系如图11-11所示。由式(11-27)和式(11-30)或图11-11可知：当其他条件相同时，φ_{21}、φ_{23}愈小或l愈大，则反作用力R_{12}愈小，而瞬时效率愈高。这就是实际设计中常常采用滚子从动件来代替尖顶从动件，或采用摆动从动件以及加

大直动从动件导路长度的原因。另外，y 愈大则 R_{12} 愈大，而瞬时效率愈低；压力角 α 增大时，则 R_{12} 也随之增大，但瞬时效率则先增后减。当 α 在某一定范围内时，凸轮机构具有较高的瞬时效率。由于当凸轮机构工作时悬臂长度 y 和压力角 α 都是凸轮转角的函数，故瞬时效率也是随凸轮位置的变化而变化的。



① $\varphi_{21}=\varphi_{23}=2°, y/l=\frac{1}{2}$；

② $\varphi_{21}=\varphi_{23}=2°, y/l=1$；

③ $\varphi_{21}=\varphi_{23}=5°, y/l=\frac{1}{2}$；

④ $\varphi_{21}=\varphi_{23}=5°, y/l=1$.

图　11－11

由于当 $\eta_t\leqslant 0$ 时凸轮机构将发生自锁，故由式(11－30)可得其自锁条件为

$$\mathrm{tg}\alpha\left[\frac{1}{\mathrm{tg}(\alpha+\varphi_{21})}-\mathrm{tg}\varphi_{23}\left(1+\frac{2y}{l}\right)\right]\leqslant 0$$

由此得

$$\alpha=0$$

和

$$\mathrm{tg}(\alpha+\varphi_{21})\geqslant\frac{1}{\mathrm{tg}\varphi_{23}\left(1+\frac{2y}{l}\right)}\qquad(11-31)$$

瞬时效率也可用图解法解出，如颚式破碎机中的连杆传动。图 9－19c 中 $\overline{kb}$ 和 $\overline{k_1b}$ 的长度分别代表不考虑摩擦力和考虑摩擦力(第一次逼近)时作用在原动件 1 上点 E 沿已知方向 xx 的平衡力 F_b 的大小。即 $(F_b)_0=\mu_F(\overline{kb})$；$F_b=\mu_F(\overline{k_1b})$。按式(11－9)

$$\eta_t=\frac{F_0}{F}=\frac{(F_b)_0}{F_b}=\frac{\overline{kb}}{\overline{k_1b}}$$

以上即为此连杆传动在图示位置的瞬时效率。

由于凸轮机构和连杆机构在机器中都是作变速传动，不像其他作匀速稳定运动的机器的瞬时效率即为循环效率，前者的循环效率根据§11－2中所述，应由下式算出

$$\eta=\frac{\int_0^{\theta_t} M_0 \mathrm{d}\theta}{\int_0^{\theta_t} M \mathrm{d}\theta} \tag{11-32}$$

式中θ为原动件转角；θ_t为一个运动循环原动件转过的角度；M_0、M的表达式即为式(11－28)和(11－29)。至于用图解法时，则可按同一比例尺画出$M_0=M_0(\theta)$和$M=M(\theta)$的曲线图，它们在一个运动循环内所包含的面积之比，即为所求的循环效率(机器效率)。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第十二章　机器的运转及其速度波动的调节

§12－1　研究机器运转及其速度波动调节的目的

在§11－1中，我们已叙述了机器的运动和功能关系，但这些作功的力与机器运动间的定量关系，尚需作进一步研究。第二章作机构运动分析时，假设原动件作等速运动。实际作用在机构上的外力及各构件动能的变化，都会使原动件的运动随之变化。因此，机器的运转会发生如图11－1所示的各种工作状态。所以只有确定了机器中有关机构原动件的真实运动规律后，才能用前述机构的运动分析方法求出其他运动构件相应的运动参数。这对于设计新机器或分析现有机器的工作性能，确定其运动稳定性、受力的真实情况等都是十分需要的。这就是研究机器运转的目的。

正如第八章中所述，生产中的大部分机器都是有周期性运动循环的机器。这种机器主轴在其主要工作阶段作变速稳定运动，如图11－1所示的稳定运动时期。主轴运转速度的这类波动称为周期性速度波动。它的危害是：1）在机器各运动副中引起附加动压力，降低机器效率和工作的可靠性；2）可能在机器中引起弹性振动，影响机器的强度、寿命和消耗部分动力；3）影响机器进行的工艺过程，使产品质量下降。因此，必须调节其波动程度，使之限制在允许范围内，以减少上述危害程度。这是调节机器速度波动的目的之一。

在机器的稳定运动时期内，不论是等速运转还是变速运转，如

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

果驱动力或生产阻力或有害阻力突然发生巨大的变化，机器主轴的速度还会跟着突然增大或减小，并且连续向一个方向发展，结果必将引起机器速度过高而毁坏，或者迫使机器停车。例如在内燃机驱动发电机的机组中，当载荷减小、所需发电量突然下降时，内燃机所供给的能量已远远超过发电机的需要，因而其速度必然急剧上升。这时必须采用特殊的机构来调节内燃机汽油的供给量，使其产生的功率与发电机的所需相适应，从而达到新的稳定运动。这时其平均速度已与调节之前不同，如图 12-1 所示。由于机器运转速度的这种波动没有一定的周期，并且其作用不是连续的，所以称为非周期性速度波动。防止非周期性速度波动所引起的机器毁坏或者停车乃是调节机器速度波动的另一目的。

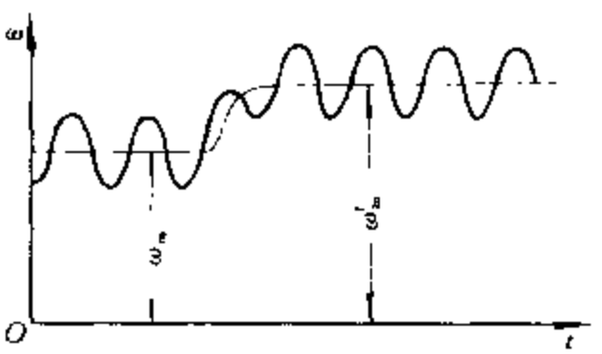


图 12-1

§12-2 机器等效动力学模型

从动能方程式可知，当研究机器的运动和外力的定量关系时，必须研究所有运动构件的动能变化和所有外力所作的功。这样做是很不方便的。但是对于单自由度机械系统，当其中某一构件的运动确定后，整个系统的运动也就确定，所以此时可以将整个机器的运动问题化为它的某一构件的运动问题来研究。为此，我们引用等效力和等效力矩以及等效质量和等效转动惯量的概念，以便建立单自由度机械系统的等效动力学模型。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

一、等效力和等效力矩

当研究机器在已知力作用下的运动时，我们用作用在机器某一构件上的一个假想力 F 或力矩 M 来代替作用在该机器上的所有已知外力和力矩，其代替的条件是必须使机器的运动不因这种代替而变更，即在所研究的可能位移时，假想力 F 或力矩 M 所作的功或所产生的功率应等于所有被代替的力和力矩所作的功或所产生的功率之和。这时，假想力 F 便称为等效力，假想力矩 M 便称为等效力矩。受等效力或等效力矩作用的构件称为等效构件，等效力作用的点称为等效点。通常总是选择根据其位置便于进行机器运动分析的构件为等效构件。

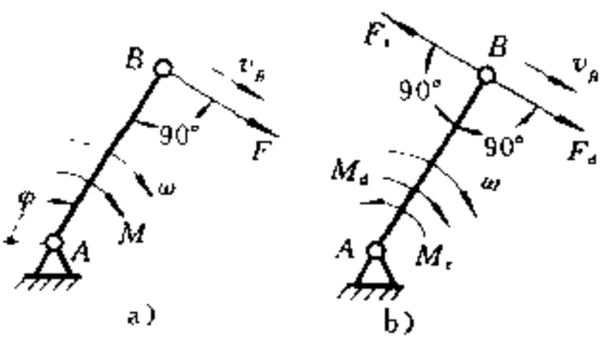


图　12－2

如图 12－2a 所示，设 F 为加在等效点 B 且垂直于 AB 的等效力，v_B 为等效点 B 的速度；或设 M 为加在绕固定轴转动的等效构件 AB 上的等效力矩，ω 为等效构件的角速度。那么，等效力或等效力矩所产生的功率

$$P = Fv_B$$

或

$$P = M\omega$$

又设 F_i 和 M_i 为加在机器第 i 个构件上的已知力和力矩，v_i 为力 F_i 作用点的速度，ω_i 为构件 i 的角速度，θ_i 为力 F_i 和速度 v_i 之间的夹角，那么，作用在机器所有构件上的已知给定力和力矩所产生的功率为

$$\sum_{i=1}^{k} P_i = \sum_{i=1}^{k} F_i v_i \cos\theta_i + \sum_{i=1}^{k} \pm M_i \omega_i$$

式中当 M_i 和 ω_i 同方向时取“+”号，否则取“-”号。

因此，根据等效力或等效力矩的定义由以上两式得

$$Fv_B = \sum_{i=1}^{k} F_i v_i \cos\theta_i + \sum_{i=1}^{k} \pm M_i \omega_i$$

或

$$M\omega = \sum_{i=1}^{k} F_i v_i \cos\theta_i + \sum_{i=1}^{k} \pm M_i \omega_i$$

于是

$$F = \sum_{i=1}^{k} F_i \frac{v_i \cos\theta_i}{v_B} + \sum_{i=1}^{k} \pm M_i \frac{\omega_i}{v_B} \qquad (12-1)$$

或

$$M = \sum_{i=1}^{k} F_i \frac{v_i \cos\theta_i}{\omega} + \sum_{i=1}^{k} \pm M_i \frac{\omega_i}{\omega} \qquad (12-2)$$

由以上两式可知：

1）对于已知的各力和力矩，等效力 $\boldsymbol{F}$ 和等效力矩 M 只与各速度比有关，而后者又随机构的位置而异。因此 $\boldsymbol{F}$ 和 M 是机构位置的函数。

2）以上两式中各个速度比可用任意比例尺所画的速度多边形中的相当线段之比来表示，而不必知道各个速度的真实数值。因此，可在不知道机器真实运动的情况下求出等效力 $\boldsymbol{F}$ 或等效力矩 M。当 $\boldsymbol{F}$（或 M）为正时，表示 $\boldsymbol{F}$（或 M）与 $\boldsymbol{v}_B$（或 ω）方向一致，否则方向相反。如图 12-2b 所示，等效驱动力 $\mathbf{F}_d$（或等效驱动力矩 $\mathrm{M_d}$）与 $\boldsymbol{v}_B$（或 ω）同向；等效阻力 $\boldsymbol{F}_r$（或等效阻力矩 $\mathrm{M_r}$）与 $\boldsymbol{v}_B$（或 ω）反向。

3）如果选择绕固定轴线转动的构件作为等效构件，如图 12-2a 所示，则因

$$P = M\omega = Fv_B = Fl_{AB}\omega$$

故

$$M = Fl_{AB} \qquad (12-3)$$

这样，当已知 $\boldsymbol{F}$ 和 M 两者之一时，则另一便可由上式求出。

4）如果 $\boldsymbol{F}_i$ 和 M_i 随时间或角速度等因素变化，那么，$\boldsymbol{F}$ 和 M

便是几个变数的函数了。

在第九章中已经证明了任意一力所产生的功率均与它对转向速度多边形极点的力矩成正比。因此，等效力和等效力矩也可以用速度多边形杠杆法求出。为此，只须作机构的转向速度多边形，并将等效力(或等效力矩)和被代替的力和力矩平移到其作用点的速度影象上，然后使两者对极点所取的力矩大小相等、方向相同，那么便可求出等效力(或等效力矩)的大小和方向。

如果用移动的构件作为等效构件，那么，等效力 $\boldsymbol{F}$ 仍用式(12-1)来求，其中 $\boldsymbol{v}_B$ 为该构件的移动速度。

这里应该注意：等效力或等效力矩是一个假想的力或力矩，它不是被代替的已知给定力和力矩的合力或合力矩。所以，求机构各力的合力时就不能应用等效力和等效力矩的原理。

例 12-1　在图 12-3a 所示的内燃机推动发电机的机组中，已知机构的尺寸和位置，重力 G_2 和 G_3，齿轮 5、6、7 和 8 的齿数 z_5、z_6、z_7 和 z_8，以及气体加于活塞上的压力 F_3 和发电机的阻力矩 M_8。设不计其余各构件的重力，求换算到构件 1 上的等效驱动力矩 M_d 和等效阻力矩 M_r。

解　(1) 求等效驱动力矩 M_d　在本题中，我们将重力 G_2 和 G_3 与驱动力一并考虑。设 F_d 是作用在点 B 且垂直于 AB 的等效驱动力。如图 12-3b 所示，任意假定曲柄 1 的角速度 ω_1，用任意比例尺作曲柄滑块机构 ABC 的转向速度多边形 $pbcs_2$。再将力 F_3、G_2、G_3 及 F_d 平移到它们作用点的速度影象上。然后将各力对极点 p 取力矩得

$$F_d\,\overline{pb} = F_3\,\overline{pc} - G_2 h_2$$

则

$$F_d = \frac{F_3\,\overline{pc} - G_2 h_2}{\overline{pb}}$$

式中 h_2 是速度多边形中代表力 G_2 的力臂的线段。于是由式(12-3)得

$$M_d = F_d l_{AB} = \left(\frac{F_3\,\overline{pc} - G_2 h_2}{\overline{pb}}\right) l_{AB}$$

其方向与 ω_1 相一致。

(2) 求等效阻力矩 M_r　由于等效构件与阻力作用的构件间是齿轮机

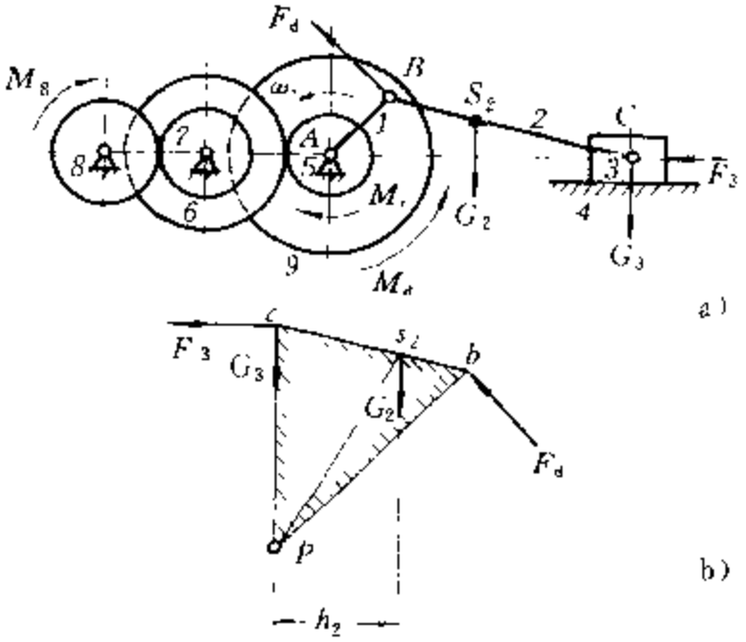


图　12－3

构，它们的速比为常数，故由式(12－2)得

$$M_r = \frac{-M_8\omega_8}{\omega_1} = -M_8\frac{\omega_8}{\omega_5} = -M_8\frac{z_5 z_7}{z_6 z_8}$$

其方向与 ω_1 相反。

由上例可见，对于连杆机构，用速度多边形杠杆法求等效力较为方便；对于齿轮等速比为常数的机构，则用式(12－1)或式(12－2)较方便。

二、等效质量和等效转动惯量

在使用等效力和等效力矩的同时，我们用集中在机器某一构件上选定点的一个假想质量来代替整个机器所有运动构件的质量和转动惯量，其代替的条件也是必须使机器的运动不因这种代替而改变，所以该假想的集中质量的动能应等于机器所有运动构件的动能之和。凡能满足这种条件的假想质量称为等效质量。等效质量所集中的点称为等效点，等效点所在的构件称为等效构件。为了研究方便起见，求等效力和等效质量的等效点和等效构件是

同一点和同一构件。

当取绕固定点回转的构件为等效构件时，可以用一个与它共同回转的假想物体的转动惯量来代替机器所有运动构件的质量和转动惯量，该假想的转动惯量的动能必须等于机器所有运动构件的动能之和。凡满足此条件的假想转动惯量称为等效转动惯量。

如图 12－4 所示，设 m 为集中在转化点 B 的等效质量，v_B 为点 B 的速度；或设 J 为等效构件 AB 上的等效转动惯量，ω 为等效构件的角速度。那么，该等效构件所具有的动能为

$$E=\frac{1}{2}mv_B^2$$

或
$$E=\frac{1}{2}J\omega^2$$

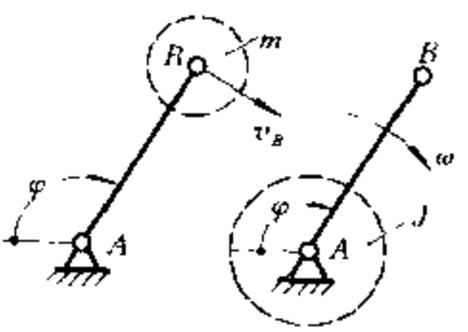


图　12－4

又设 ω_i 是第 i 个构件的角速度，v_{Si} 是它的质心 S_i 的速度，m_i 是它的质量，J_{Si} 是它对其质心轴线的转动惯量。那么，整个机器的动能为

$$\sum_{i=1}^{k}E_i=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{2}m_iv_{Si}^2+\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{2}J_{Si}\omega_i^2$$

因此，根据等效质量或等效转动惯量的定义，由以上两式得

$$\frac{1}{2}mv_B^2=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{2}m_iv_{Si}^2+\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{2}J_{Si}\omega_i^2$$

或
$$\frac{1}{2}J\omega^2=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{2}m_iv_{Si}^2+\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{2}J_{Si}\omega_i^2$$

于是
$$m=\sum_{i=1}^{k}m_i\left(\frac{v_{Si}}{v_B}\right)^2+\sum_{i=1}^{k}J_{Si}\left(\frac{\omega_i}{v_B}\right)^2 \qquad (12-4)$$

或
$$J=\sum_{i=1}^{k}m_i\left(\frac{v_{Si}}{\omega}\right)^2+\sum_{i=1}^{k}J_{Si}\left(\frac{\omega_i}{\omega}\right)^2 \qquad (12-5)$$

由以上两式可知：

1）等效质量和等效转动惯量是依速度比的平方而定，且因已知各构件的质量和转动惯量为定值，所以它们总是正值；同时，m

和J仅仅是机构位置的函数。

2）以上两式中各个速度比可用任意比例尺所画的速度多边形中的相当线段之比来表示，而不必知道各个速度的真实数值。因此，可在不知道机器真实运动的情况下求出等效质量m和等效转动惯量J。

3）如果选择绕固定轴线转动的构件作为等效构件，如图12-4所示，则因

$$E=\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}ml_{AB}^2\omega^2$$

故

$$J=ml_{AB}^2 \tag{12-6}$$

这样，当已知m和J两者之一时，则另一便可由上式求出。

如果用移动的构件作为等效构件，那么等效质量m仍用式(12-4)来求，其中v_B为该构件的移动速度。

这里应该注意：等效质量或等效转动惯量也是假想的，它并不是机器所有运动构件的质量或转动惯量的合成总和。所以在力的分析中不能用等效质量或等效转动惯量来确定总惯性力或总惯性力偶矩。

例12-2　在前例的机组中(图12-3a)，已知齿轮5、6、7、8和飞轮9的转动惯量J_5、J_6、J_7、J_8和J_9，各轮的齿数z_5、z_6、z_7和z_8，曲柄1对于轴A的转动惯量J_{1A}，连杆2对其质心S_2的转动惯量J_{S2}，连杆2的质量m_2和活塞3的质量m_3，机构的位置和各构件的尺寸l_{AB}、l_{BS2}和l_{BS2}。求该机组所有运动构件的质量和转动惯量换算到曲柄销B时的等效质量m和换算到曲柄1的等效转动惯量J_e。

解　如图12-3b所示，用任意比例尺作该机组的曲柄滑块机构ABC的转向速度多边形$pbcs_2$。

其次，由式(12-4)得换算到曲柄销B的等效质量为

$$m=(J_{1A}+J_5+J_9)\left(\frac{\omega_1}{v_B}\right)^2+(J_6+J_7)\left(\frac{\omega_6}{v_B}\right)^2+J_8\left(\frac{\omega_8}{v_B}\right)^2$$
$$+m_2\left(\frac{v_{S2}}{v_B}\right)^2+J_{S2}\left(\frac{\omega_2}{v_B}\right)^2+m_3\left(\frac{v_C}{v_B}\right)^2$$

$$=(J_{1A}+J_5+J_9)\left(\frac{1}{l_{AB}}\right)^2+(J_6+J_7)\left(\frac{i_{61}}{l_{AB}}\right)^2+J_8\left(\frac{i_{81}}{l_{AB}}\right)^2$$
$$+m_2\left(\frac{\overline{ps_2}}{\overline{pb}}\right)^2+J_{S2}\left(\frac{\overline{bc}}{l_{BC}\overline{pb}}\right)^2+m_3\left(\frac{\overline{pc}}{\overline{pb}}\right)^2$$

式中
$$i_{61}=\frac{\omega_6}{\omega_1}=\frac{\omega_6}{\omega_5}=-\frac{z_5}{z_6}$$

及
$$i_{81}=\frac{\omega_8}{\omega_1}=\frac{\omega_8}{\omega_5}=\frac{z_5z_7}{z_6z_8}$$

于是，由式(12－6)得等效到曲柄 1 的等效转动惯量为

$$J=ml_{AB}^2=(J_{1A}+J_5+J_9)+(J_6+J_7)i_{61}^2+J_8i_{81}^2$$
$$+m_2\left(\frac{l_{AB}\overline{ps_2}}{\overline{pb}}\right)^2+J_{S2}\left(\frac{l_{AB}\overline{bc}}{l_{BC}\overline{pb}}\right)^2+m_3\left(\frac{l_{AB}\overline{pc}}{\overline{pb}}\right)^2$$
$$=J_F+J_C+J_V$$

式中　$J_F=J_9$ 为飞轮的等效转动惯量，其值恒定不变；

$J_C=J_{1A}+J_5+(J_6+J_7)i_{61}^2+J_8i_{81}^2$ 为等效构件 1 及与它有定传动比的各构件 5、6、7 及 8 的等效转动惯量，它的值也恒定不变；

$J_V=m_2\left(\frac{l_{AB}\overline{ps_2}}{\overline{pb}}\right)^2+J_{S2}\left(\frac{l_{AB}\overline{bc}}{l_{BC}\overline{pb}}\right)^2+m_3\left(\frac{l_{AB}\overline{pc}}{\overline{pb}}\right)^2$ 为该机组其余构件、即与等效构件有变传动比的各构件的等效转动惯量，它的值是机构位置的函数。

图 12－5 所示为一个运动循环中该机组的等效转动惯量 J 随等效构件转角 φ 而变化的曲线图。

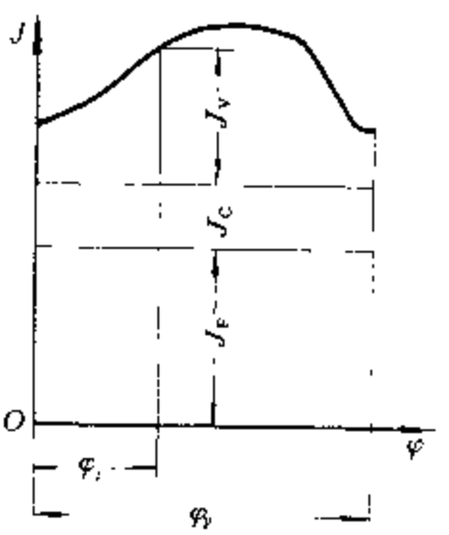


图　12－5

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§12－3　机器运动方程式的建立及解法

当建立机器等效力学模型后，单自由度机器在已知力作用下的真实运动便可通过机器运动方程式得到解决。

一、机器运动方程式的建立

机器运动方程式有两种表达形式。

1．动能形式的机器运动方程式

如不考虑摩擦力，且将构件的重力根据其质心的降低或升高，归并到驱动力或阻力中去。当选定机器的等效构件和等效点后，设 W_{Fd}（或 W_{Md}）和 W_{Fr}（或 W_{Mr}）分别为在所研究的位移过程中等效驱动力 F_d（或等效驱动力矩 M_d）和等效阻力 F_r（或等效阻力矩 M_r）所作的功；m（或 J）和 m_0（或 J_0）分别为在所研究的位移结束时和开始时的等效质量（或等效转动惯量）；v（或 ω）和 v_0（或 ω_0）分别为在研究的位移结束时和开始时等效点的速度（或等效构件的角速度）。由式(11－1)，机器动能方程式可写成

$$W_{Fd}-W_{Fr}=\frac{mv^2}{2}-\frac{m_0v_0^2}{2} \tag{12-7}$$

或

$$W_{Md}-W_{Mr}=\frac{J\omega^2}{2}-\frac{J_0\omega_0^2}{2} \tag{12-8}$$

此即动能形式的机器运动方程式。

2．力或力矩形式的机器运动方程式

在式(12－7)中，

$$W_{Fd}-W_{Fr}=\int_0^s F\mathrm{d}s$$

式中 $F=F_d-F_r$，s 为等效点的位移。将上式微分：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\int_0^s F\mathrm{d}s\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{mv^2}{2}\right)=0$$

即
$$F = m\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{2}\left(\frac{dm}{ds}\right) = ma^t + \frac{v^2}{2}\left(\frac{dm}{ds}\right) \qquad (12-9)$$

式中 a^t 为等效点的切向加速度。

若 $M = M_d - M_r$，φ 和 α 分别为等效构件的转角和角加速度，那么将式(12－8)微分，同理可得

$$M = J\frac{d\omega}{dt} + \frac{\omega^2}{2}\left(\frac{dJ}{d\varphi}\right) = J\alpha + \frac{\omega^2}{2}\left(\frac{dJ}{d\varphi}\right) \qquad (12-10)$$

二、机器运动方程式的解法

建立机器运动方程式后，便可求出在已知力作用下机器的真实运动，即根据已知力的条件求解式(12－7)至(12－10)中某一个方程式。

此时应注意机器的机械特性(表示机器力参数与运动参数之间关系)有的较复杂，有的较简单。例如由原动机中的内燃机、蒸汽机和弹簧等所产生的驱动力(或力矩)是机构位置的函数；由电动机所产生的驱动力矩是其速度的函数；而重力作为驱动力便是一个常数。又当角速度的变化很小时，由电动机所产生的驱动力也可以近似地认为是常数。

同样，对于工作机，作用在其上的阻力也可能是机构位置的函数或速度的函数，或者是常数；有时还可能是时间的函数。例如，活塞式压缩机和水泵、卧锻机、压砖机及冲床等的阻力是机构位置的函数；离心式水泵、鼓风机、发电机和螺旋桨等的阻力是其速度的函数；而起重机、车床、刨床、轧钢机等的阻力可视作常数；但球磨机和搅面机等的阻力则是时间的函数；当蓄水池水位随时间增高时，其水泵的阻力也是时间的函数。又当角速度变化很小时，原为速度函数的阻力也可以近似地认为是常数。

机器的等效质量或等效转动惯量则已如前述仅仅是机构位置的函数。在特殊情况下，如齿轮机构的速比为常数，则等效质量和等效转动惯量为常数。

如上所述，作用在机器上的驱动力和阻力既然可能是机构位置、速度或时间的函数，那么在研究已知力作用的机器真实运动时，必须分别情况处理，其可能的组合是很多的，并且各种情况的解法又很繁复，不能一一加以研究。另一方面因为驱动力和阻力为常数(或者近似地认为是常数)实际上是位置函数的一种特殊情况，所以在解决很多机器的真实运动问题时，其驱动力和阻力都可近似地认为是其中机构位置的函数。因此，下面主要研究力是机构位置函数时其等效构件的真实运动的求法，其他请参阅[10]。

1．解析法

用解析法求机器的真实运动时，可根据具体情况解相应的运动方程式。当等效力(或力矩)是机构位置函数时，宜采用动能形式的机器运动方程式，对于等效构件为移动构件的情况，宜采用式(12－7)；而对于等效构件为转动构件的情况，则宜用式(12－8)。但是两者的解决办法是一样的，因此，下面只研究后一种情况。

(1) 求等效构件的角速度 ω　设等效构件的转角自 φ_0 至 φ 为所研究的任一段角位移，$M=M_d-M_r$ 为等效驱动力矩与等效阻力矩的差。根据式(12－8)和(11－1)可得

$$W=W_{Md}-W_{Mr}=\int_{\varphi_0}^{\varphi}M\mathrm{d}\varphi=\frac{J\omega^2}{2}-\frac{J_0\omega_0^2}{2}=E-E_0=\Delta E \tag{12-11}$$

式中 W 为该区间的剩余功(或称盈亏功)，ΔE 为该区间的动能增量。

解上式可得

$$\omega=\sqrt{\frac{2}{J}\int_{\varphi_0}^{\varphi}M\mathrm{d}\varphi+\frac{J_0\omega_0^2}{J}}=\sqrt{\frac{2W+J_0\omega_0^2}{J}} \tag{12-12}$$

如果从机器起动开始算起，则 $\omega_0=0$，$E_0=0$ 而 $E=W$，故上式变为

$$\omega=\sqrt{\frac{2}{J}\int_{\varphi_0}^{\varphi}M\mathrm{d}\varphi}=\sqrt{\frac{2E}{J}} \tag{12-13}$$

由于 $M=M(\varphi)$，$J=J(\varphi)$，所以 $\omega=\omega(\varphi)$。

(2) 求等效构件的角加速度 α　等效构件的角加速度 α 可按下式求得：

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\varphi} \tag{12-14}$$

式中 $\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\varphi}$ 由式(12-12)或(12-13)对 φ 求导求得。

(3) 求机器的运动时间 t　机器的运动时间 t 可根据 $\omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$ 的关系求得。

由上式可得
$$\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t=\int_{\varphi_0}^{\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\omega}$$

即
$$t-t_0=\int_{\varphi_0}^{\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\omega}$$

则
$$t=t_0+\int_{\varphi_0}^{\varphi}\frac{1}{\omega}\mathrm{d}\varphi \tag{12-15}$$

如果从机器起动开始算起，则 $t_0=0$，

$$t=\int_{\varphi_0}^{\varphi}\frac{1}{\omega}\mathrm{d}\varphi \tag{12-16}$$

以上解析求解过程说明，如果已知关系式 $M=M(\varphi)$ 和 $J=J(\varphi)$，就可准确地通过有关运动参数的函数表达式求得机器的真实运动规律。通常有些表达式中的积分只能用数值解法求得，所得的解为一系列的数值解，从而可使用电子计算机进行计算。

2. 图解法

在大多数工程问题中，因外力的变化规律较为复杂，且 $M=M(\varphi)$ 和 $J=J(\varphi)$ 等关系式均以线图或表格的形式给出，此时用图解法求解也很方便，但精度较差。

(1) 求曲线 $\omega=\omega(\varphi)$　由式(12-13)可知，当从机器起动开始算起，则等效构件的角速度 ω 只与机器所具有的动能 E 和机器

的等效转动惯量J有关。因此,可借曲线$E=E(\varphi)$和$J=J(\varphi)$来确定$\omega=\omega(\varphi)$,其方法如下。

首先用§12－2所述方法求出等效驱动力矩曲线$M_d=M_d(\varphi)$和等效阻力矩曲线$M_r=M_r(\varphi)$,如图12－6a所示;其次,将该两曲线相减得曲线$M=M(\varphi)$,如图12－6b所示;然后再根据$E=W=\int_{\varphi_0}^{\varphi}M\mathrm{d}\varphi$将曲线$M=M(\varphi)$用计算机求积分,即得曲线

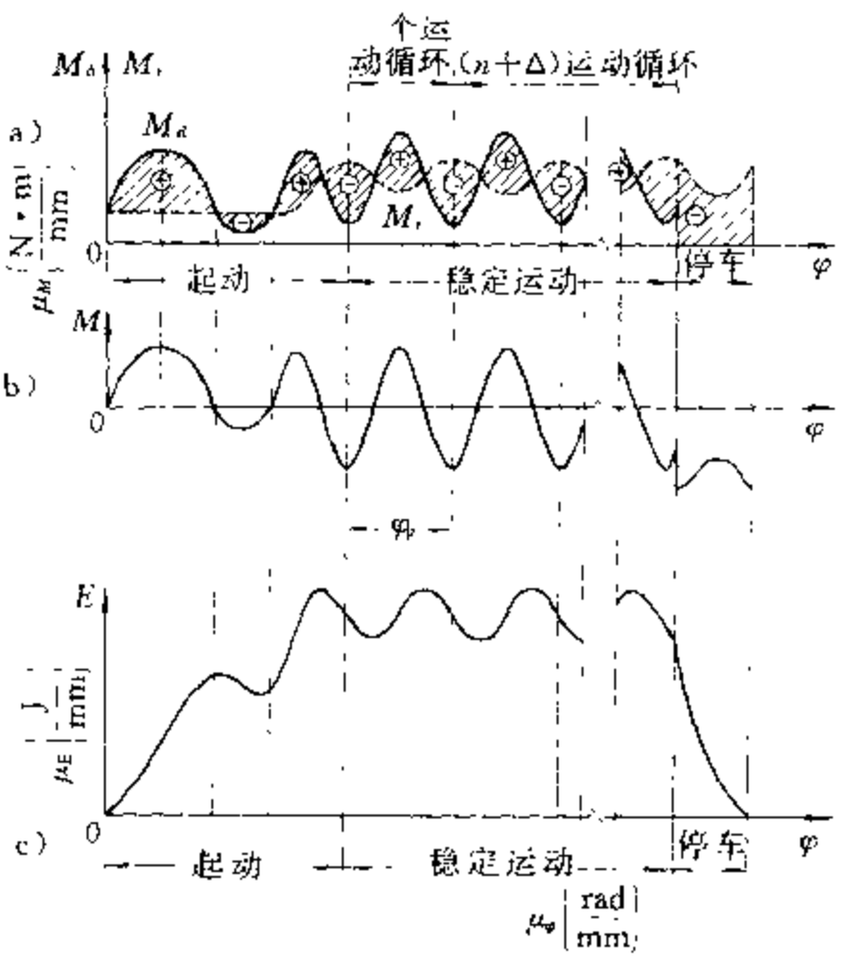


图　12－6

$E=E(\varphi)$,如图12－6c所示。也可用图解[①]或面积仪直接测量在φ_0至φ范围内曲线$M=M(\varphi)$与横坐标所包含的正、负面积

① 图解微分法及图解积分法见[1－1981]。

代数和的绝对值 $A(\mathrm{mm}^2)$，此时，横坐标以上面积为正，以下为负。考虑坐标比例后，$E=A\mu_M\mu_\varphi$，同样可求得曲线 $E=E(\varphi)$。

在图 12－6a 中，因为起动前和停车后机器的动能均为零，所以在机器的整个运动时期内，驱动力矩所作的功应与阻力矩所作的功相等，亦即图中所有正面积之和应等于所有负面积之和。同样，在稳定运动的一个运动循环开始时和终了时，机器的动能相等，所以在一个运动循环中驱动力矩所作的功应与阻力矩所作的功相等，亦即图中该区间的正面积应等于负面积。由于停车时期

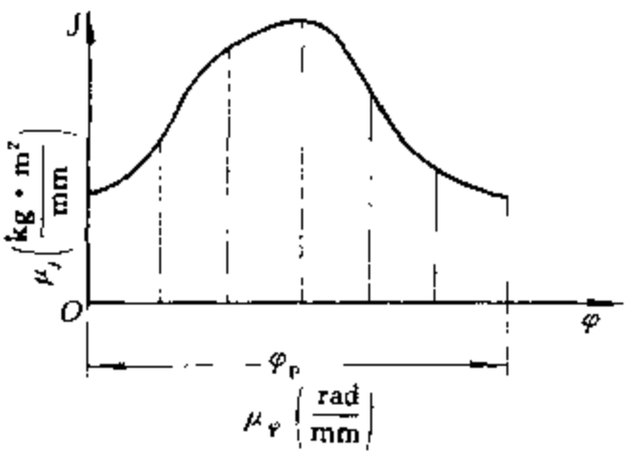


图　12－7

开始时不一定正好在一个运动循环的结束时，故图中 Δ 为一小数或正好为零。图 12－6b 和 c 表明，在机器稳定运动期间，每经过一个运动循环，剩余力矩 M 和机器的动能 E 各重复变化一次。

另外，再用 §12－2 所述方法求出一个运动循环中机构的等效转动惯量变化曲线 $J=J(\varphi)$，如图 12－7 所示。

最后将图 12－6c 和图 12－7 的各个机构位置相对应的 E 和 J 值代入式(12－13)，即可求得等效构件的角速度 ω，从而再作出曲线 $\omega=\omega(\varphi)$，如图 12－8 所示。该图表明，在机器的稳定运动时期内，每经过一个运动循环，等效构件的角速度也重复变化一次。

(2) 求曲线 $\alpha=\alpha(\varphi)$　当曲线 $\omega=\omega(\varphi)$ 求得后，将其图解微

分一次即得曲线$\frac{d\omega}{d\varphi}=\frac{d\omega}{d\varphi}(\varphi)$，其比例尺设为$\mu$。则由式(12－14)

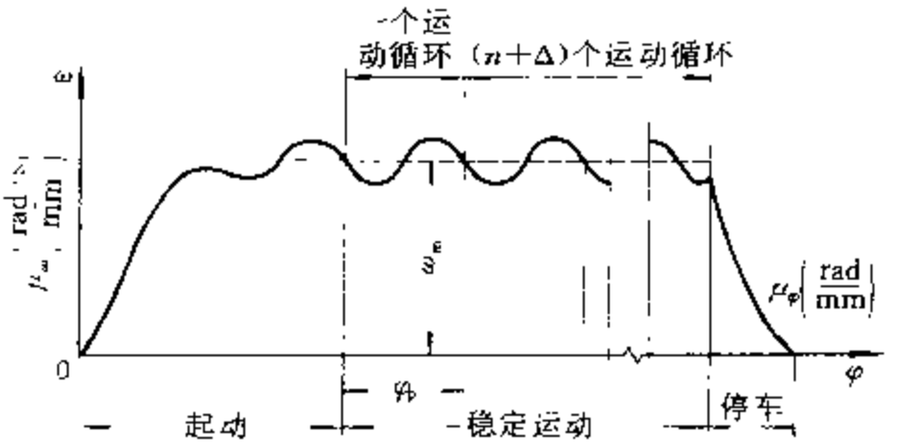


图　12－8

可知，该曲线亦即等效构件的角加速度曲线$\alpha=\alpha(\varphi)$，其比例尺为$\mu_\alpha=\mu\omega$

(3) 求曲线$t=t(\varphi)$　当曲线$\omega=\omega(\varphi)$求得后，再作其倒函数曲线$\frac{1}{\omega}=\frac{1}{\omega}(\varphi)$。然后由式(12－15)可知，将该曲线图解积分一次，即可得时间曲线$t=t(\varphi)$。

§12－4　机器周期性速度波动的调节方法和设计指标

一、调节方法

通过求解机器运动方程式，说明了作变速运动的机器在稳定运动时期内，由于作用在机器等效构件(一般为主轴)上的等效驱动力矩和等效阻力矩并不时时相等，而等效转动惯量又不能正好发生相应的变化，故其角速度ω随之发生变化。但因一个运动循环中驱动力矩所作的功和阻力矩所作的功相等，所以每经一个运动循环后，机器的动能又回到原来的数值，致使其主轴的角速度作

周期性的波动。由此可见，在一个运动循环内机器动能的升降幅度是一个定值，如果加大等效转动惯量，就能使主轴的速度波动降低。最简单的方法就是在机器中某一回转轴上加一适当的质量，这就是飞轮。飞轮不仅能调速，它还能利用积蓄的能量来克服载荷的提高，而在一定程度上不必增加原动机的功率，同时保持机器的速度不致变化太大。这就是某些载荷大而集中、且对运转速度波动要求不高的机器（如破碎机、冲压机、轧钢机等）之所以要安装飞轮的主要原因。

二、设计指标

要设计飞轮，首先应确定设计指标。如上所述，很多机器运转时，其主轴的速度都是作周期性的波动，即使安装了飞轮，也只能使其速度不发生过大的变化。如果已经知道了机器主轴的角速度 ω 与转角 φ 的关系 $\omega=\omega(\varphi)$，那么，其实际的平均角速度 ω_m 可按下式用分析法或图解法求出。

$$\omega_m=\frac{1}{\varphi_p}\int_0^{\varphi_p}\omega\mathrm{d}\varphi$$

式中 φ_p 为一个运动循环中等效构件的转角。但是，由于实际的平均角速度往往不易求得，所以工程计算中常用算术平均角速度来近似地代替实际的平均角速度，即令

$$\omega_m=\frac{\omega_{max}+\omega_{min}}{2} \tag{12-17}$$

式中 ω_{max} 和 ω_{min} 分别为等效构件的最大角速度和最小角速度，如图 12-9 所示。在各种原动机和工作机的铭牌上，通常就写出这个假定的平均角速度，即所谓“名义速度”。当角速度的变化不剧烈时，用算术平均角速度来代替实际的平均角速度，其误差很小。

机器主轴的最大角速度与最小角速度之差称为机器运转的绝对不均匀度，其值表示机器主轴速度波动的大小。但是并不表示机器运转不均匀的程度。因为同样的绝对不均匀度，对于低速的

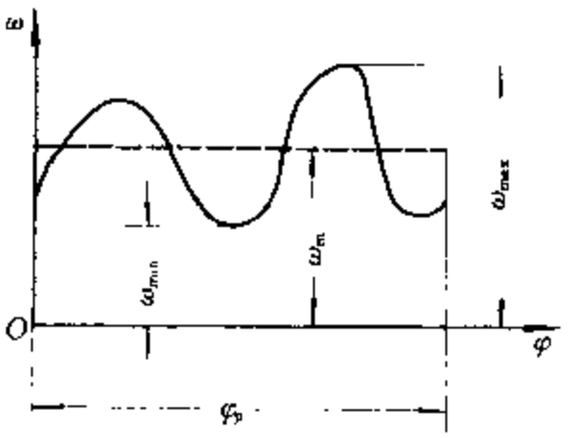


图　12-9

机器就显得严重些，而对于高速机器就比较好。因此，我们用机器运转的绝对不均匀度对机器的平均角速度之比来衡量机器运转不均匀的程度，该比值称为机器运转的不均匀系数，以 δ 来表示，即

$$\delta = \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{\omega_m} \tag{12-18}$$

若已知 ω_m 和 δ，那么解式(12-17)、(12-18)即得

$$\omega_{max} = \omega_m \left(1 + \frac{\delta}{2}\right) \tag{12-19}$$

$$\omega_{min} = \omega_m \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) \tag{12-20}$$

及

$$\omega_{max}^2 - \omega_{min}^2 = 2\delta\omega_m^2 \tag{12-21}$$

由式(12-18)可知，当 ω_m 一定时，δ 愈小，则 ω_{max} 与 ω_{min} 之差亦愈小，也就是机器的运转愈平稳。对于各种机器来说，其运转的不均匀系数 δ 的许可数值因工作性质的不同而异。如果不均匀系数超过了许可的数值，那么必将影响机器的正常工作。例如对于推动照明用的发电机的活塞式原动机，如果它的速度波动很大，则电压和电流的变化也很大，结果使灯光忽明忽暗，闪烁不定。因此，对于这种机器所许可的不均匀系数便应当取得小些。反之，对于破碎机和冲床等机械，由于其速度波动大些并不影响正常的工作，因此，许可的不均匀系数便可取得大些。下表所介绍的数值是

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

几种普通机器的许可的不均匀系数：

机器名称	δ	机器名称	δ
破碎机	1/5～1/20	纺纱机	1/60～1/100
冲、剪、锻床	1/7～1/20	船用发动机	1/20～1/150
泵	1/5～1/30	压缩机	1/50～1/100
轧钢机	1/10～1/25	内燃机	1/80～1/150
农业机器	1/5～1/50	直流发电机	1/100～1/200
织布、印刷、制粉机	1/10～1/50	交流发电机	1/200～1/300
金属切削机床	1/20～1/50	航空发动机	小于 1/200
汽车、拖拉机	1/20～1/60	汽轮发电机	小于 1/200

以上 ω_m 和 δ 表达了机器运转平稳性的好坏，也就是设计飞轮时的设计指标。

§12－5　飞轮设计

一、基本问题

飞轮设计的基本问题是根据机器实际所需的平均速度 ω_m 和许可的不均匀系数 δ（即机器所容许的 ω_{max} 和 ω_{min}）来确定飞轮的转动惯量 J_F。对于等效驱动力矩 M_d、等效阻力矩 M_r 及等效转动惯量 J 都是常数的机组（例如汽轮机驱动的发电机组、电动机驱动的提升机等），因为其等效驱动力矩和等效阻力矩始终相等，所以在稳定运动时期中，等效构件的角速度始终是常数而不需要飞轮。除此以外，对 M_d、M_r 和 J 三者全是、或部分是变量的机组，为了调节其等效构件的周期性速度波动或者为了节省动力起见，理论上都需要安装飞轮。

当设计飞轮时，因为研究的范围是在稳定运动时期的任一个

运动循环内，故式(12－11)中 E_0 相应于一个运动循环开始时机器所具有的动能，今专门以 E_b 表示；E 为运动循环内等效构件在任一位置 φ 时机器的总动能；ΔE 为一个运动循环开始至其中任一位置时机器动能的增量。由此可得

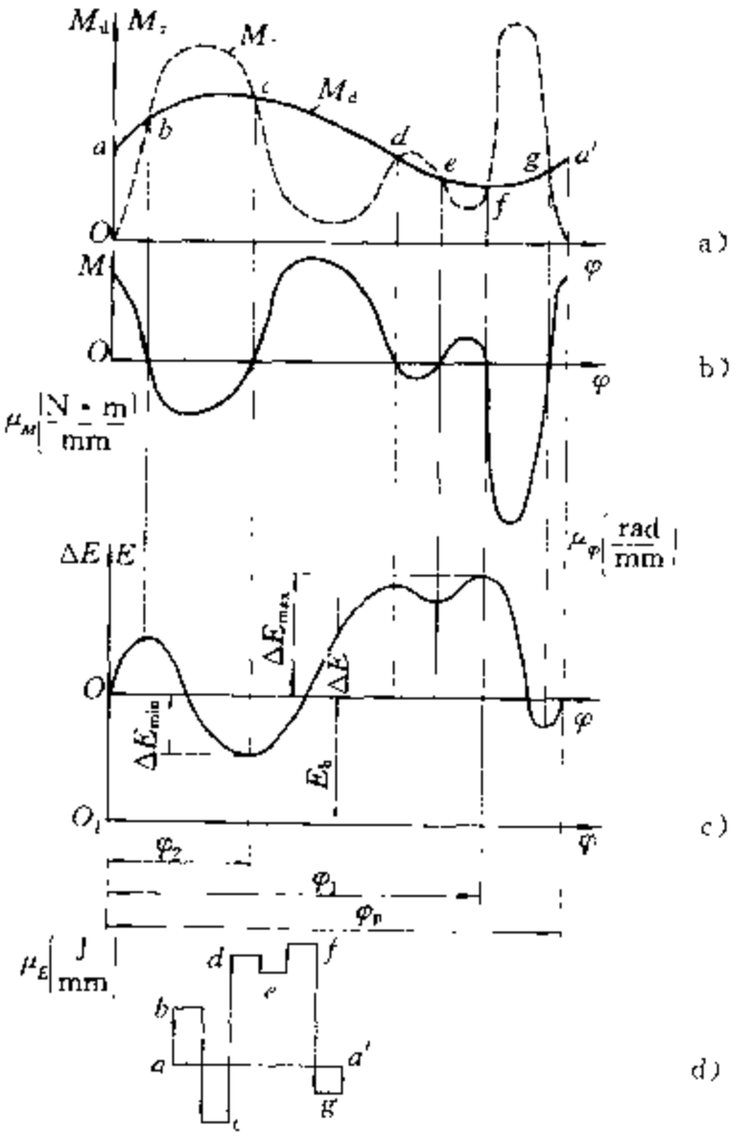


图　12－10

$$E = E_b + \Delta E \tag{12-22}$$

当已知图 12－10a 所示的一个全循环的驱动力和阻力的等效力矩曲线 $M_d = M_d(\varphi)$ 和 $M_r = M_r(\varphi)$ 后，可用作图 12－6 的同样方法根据式(12－11)求得图 12－10b 所示的曲线 $M = M(\varphi)$ 和

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

图 12－10c 所示的动能曲线 $E=E(\varphi)$(在坐标系 $EO_1\varphi$ 中)。如设 E_b 为已知,则在坐标系 $\Delta EO\varphi$ 中,曲线 $E=E(\varphi)$便是动能增量曲线 $\Delta E=\Delta E(\varphi)$。

由例 12－2 可知,对于在等效构件上安装了飞轮的机器,其等效转动惯量为

$$J=J_F+J_C+J_V=J_F+J_R \tag{12-23}$$

式中 J_F 为待确定的飞轮的转动惯量,其值为常数;而 $J_R=J_C+J_V$ 为除飞轮以外机器所有其余运动构件的等效转动惯量,J_C 为常量部分,J_V 为变量部分,其值为机器中机构位置的函数,可以用§12－2 中所述的方法求出。此时,机器的总动能也可用下式表示:

$$E=\frac{1}{2}J_F\omega^2+\frac{1}{2}J_R\omega^2=E_F+E_R \tag{12-24}$$

式中 E_F 为飞轮的动能,而 E_R 为除飞轮外机器所有其余运动构件的动能。

由式(12－22)和(12－24)可得

$$E_F=\frac{1}{2}J_F\omega^2=E_b+\Delta E-\frac{1}{2}J_R\omega^2 \tag{12-25}$$

上式为确定飞轮转动惯量 J_F 的基本方程式,它表达了 J_F 与 ω 的关系,其中 ΔE 是由等效力矩曲线求出剩余功得来的。因此,与研究在已知力作用下机器的真实运动一样,求飞轮转动惯量的方法也是根据驱动力矩和阻力矩随不同参数变化而异的。下面介绍力是机构位置函数时飞轮转动惯量的计算法①。

二、力是机构位置函数时飞轮转动惯量的计算法

力是机构位置函数时飞轮转动惯量的求法有十余种之多,但它们都以机器运动方程式为基础。各种方法不同之处主要在于求 J_F 时对待 J_R 和 ω 这两个变量的处理方法不同。简易法是将 ω

① 力是速度函数时飞轮转动惯量的计算法见[1－1989]。

代以 ω_m 计算，或将 J_R 作为常数处理；精确法则完全按 ω 和 J_R 的实际变化规律计算。

1. 简易法

在§12－3中所提到的力是机构位置函数的实际机器中，当加上飞轮后，机器中其余各构件的等效转动惯量的可变部分 J_V 往往相对甚小，故可略去不计，而可将常量部分 J_C 与飞轮转动惯量 J_F 一起计算，即令 $J'_F = J_F + J_C$，$J_R = J_V = 0$，则计算可大大简化。式(12－25)便可写成

$$E'_F = \frac{1}{2} J'_F \omega^2 = E_b + \Delta E \qquad (12-26)$$

所以，机器自 ω_{min} 至 ω_{max} 的能量变化应为

$$\frac{1}{2} J'_F (\omega_{max}^2 - \omega_{min}^2) = \Delta E_{max} - \Delta E_{min} = [W]$$

式中 $[W]$ 称为最大剩余功。将式(12－21)代入上式，得

$$\frac{1}{2} J'_F (2\delta\omega_m^2) = [W]$$

$$J'_F = \frac{[W]}{\delta\omega_m^2} = \frac{900[W]}{\delta\pi^2 n^2} \approx \frac{90[W]}{\delta n^2}$$

所以

$$J_F = \frac{[W]}{\delta\omega_m^2} - J_C = \frac{900[W]}{\delta\pi^2 n^2} - J_C \approx \frac{90[W]}{\delta n^2} - J_C \qquad (12-27)$$

式中 n 为等效转动构件每分钟的转数。由以上运算可知，E_b 与计算结果无关。

因此，飞轮转动惯量的计算可归结为求最大剩余功 $[W]$。根据式(12－10)可知，当等效转动惯量 J 为常数时，在曲线 M_d 和 M_r 的交点处，$M = 0$，角加速度 $\alpha = 0$。此处等效构件的角速度可能为 ω_{max} 或 ω_{min}，即动能可能增至最高值或降至最低值。因此，ΔE_{max} 和 ΔE_{min} 必然出现在 $M = 0$ 处。此时，如画出曲线 $\Delta E = \Delta E(\varphi)$，如图 12－10c 所示，则曲线 ΔE 的最大值 ΔE_{max} 与最小值

ΔE_{min}的差值即[W],它们的位置就相当于ω_{max}和ω_{min}的机构位置φ_1和φ_2,且分别对应于图12－10a中曲线M_d与M_r的交点f和c。用与f、c相应区间内的两曲线所包含正、负面积代数和的绝对值$A(mm^2)$乘以相应的比例尺$\mu_M\left(\frac{N\cdot m}{mm}\right)$和$\mu_\varphi\left(\frac{rad}{mm}\right)$即等于[$W$](J),这里J代表焦耳。因此,如更简化一步,即不画曲线ΔE,也可直接在曲线M_d和M_r上确定与ω_{max}和ω_{min}相应的交点位置,然后求出[W]。具体可应用能量指示图解决:当画出如图12－10a所示的一个全循环的曲线M_d和M_r后,可计算或直接测量其交点b、c、d、e、f、g和点a及a'至横坐标的垂线所分割的该两曲线间所包含的面积A_{ab}、A_{bc}、A_{cd}、A_{de}、A_{ef}、A_{fg}和$A_{ga'}$的大小,并判别其正、负。作能量指示图时,开始可任作一水平线为基线,并任选一交点为起始点,然后分别按比例用垂直矢量表示上述面积,向上为正,向下为负,依次首尾相接,如图12－10d所示。图中最高点f和最低点c分别表示机器动能最高和最低时的位置,即ω_{max}和ω_{min}对应的位置。因此,点f和c间的垂直距离即相当于相应区间内正、负面积代数和的绝对值A。在一个运动循环中,因上述区间内的A值最大,故可代表最大剩余功[W]。代入式(12－27)可得

$$J_F=\frac{900A\mu_M\mu_\varphi}{\delta\pi^2n^2}-J_C\approx\frac{90A\mu_M\mu_\varphi}{\delta n^2}-J_C \qquad (12-28)$$

如果飞轮质量无更多限制,则可略去较小的J_C,使计算更为简易,可得

$$J_F=\frac{900A\mu_M\mu_\varphi}{\delta\pi^2n^2}\approx\frac{90A\mu_M\mu_\varphi}{\delta n^2} \qquad (12-29)$$

具体计算过程可参阅习题中题例12－3。

2. 精确法[古奇亚尔(Гутьяр)法]

在简易法中,略去了等效转动惯量中的可变部分J_V,因面可得ω为ω_{max}和ω_{min}时对应的ΔE也是ΔE_{max}和ΔE_{min}的关系,使飞

轮转动惯量的计算简化。精确法则不能忽略 J_V，因此，按 $M=M(\varphi)$ 求得曲线 $\Delta E=\Delta E(\varphi)$ 后，其最大和最小值 ΔE_{max} 和 ΔE_{min} 所指示的机构位置不再对应于 ω_{max} 和 ω_{min} 的机构位置 φ_1 和 φ_2。为了准确地确定 φ_1 和 φ_2 两位置，可仿式(12-25)列出下列两个新函数 E_1 和 E_2。

$$E_1=E_b+\Delta E-\frac{1}{2}J_R\omega_{max}^2 \tag{12-30}$$

$$E_2=E_b+\Delta E-\frac{1}{2}J_R\omega_{min}^2 \tag{12-31}$$

比较以上两式与式(12-25)可知：仅在 $\omega=\omega_{max}$ 位置时，$E_1=E_F$；而在其余位置时，由于 $\omega<\omega_{max}$，所以 $E_1<E_F$。同样，仅在 $\omega=\omega_{min}$ 时，$E_2=E_F$；而在其余位置时，由于 $\omega>\omega_{min}$，所以 $E_2>E_F$。且当 $\omega=\omega_{max}$ 和 $\omega=\omega_{min}$ 时，E_F 相应地具有最大值 E_{Fmax} 和最小值 E_{Fmin}。因此，E_1 和 E_F 两个函数在机构的同一位置出现最大值，并且它们的最大值相等；同样 E_2 和 E_F 两个函数在机构的同一位置出现最小值，并且它们的最小值也相等。这样，我们便可以由 E_1 的最大值 E_{1max} 和 E_2 的最小值 E_{2min} 分别定出 E_{Fmax} 和 E_{Fmin} 的大小及与它们相应的机构位置。

另外，由式(12-25)可得

$$E_{Fmax}=\frac{1}{2}J_F\omega_{max}^2$$

$$E_{Fmin}=\frac{1}{2}J_F\omega_{min}^2$$

则
$$\frac{1}{2}J_F(\omega_{max}^2-\omega_{min}^2)=E_{Fmax}-E_{Fmin}=E_{1max}-E_{2min}$$

即

$$J_F=\frac{1}{\delta\omega_m^2}(E_{1max}-E_{2min})=$$

$$\frac{1}{\delta\omega_m^2}\left[\Delta E_{(max)}-\Delta E_{(min)}-\frac{1}{2}(J_{R(max)}\omega_{max}^2-J_{R(min)}\omega_{min}^2)\right]$$

(12－32)

式中角标(max)和(min)分别为 ω_{max} 和 ω_{min} 时该参数相应的值。根据以上分析,同样说明 J_F 与 E_b 是无关的,从而可得求飞轮转动惯量精确解的步骤如下。

首先按前节所述方法求出曲线 $\Delta E=\Delta E(\varphi)$,如图 12－11a 所示。

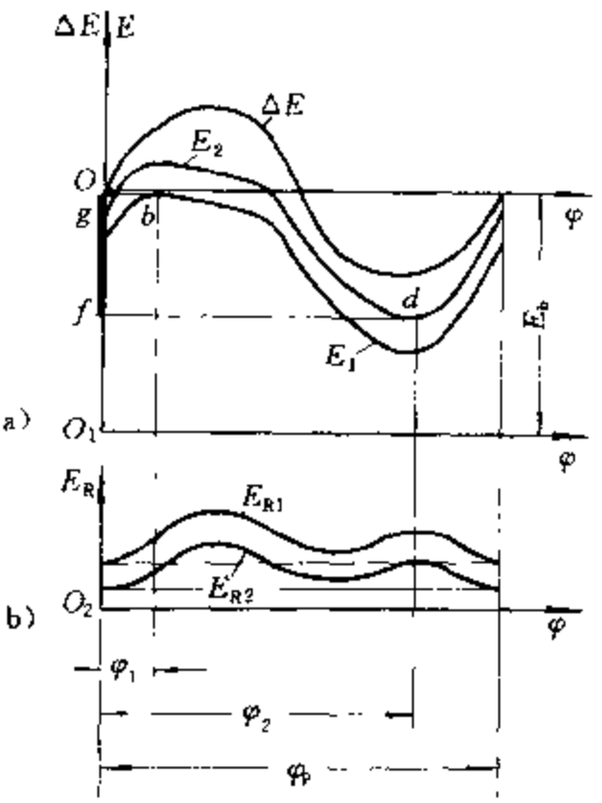


图　12－11

其次,由已知的 δ 和 ω_m 求出 ω_{max} 和 ω_{min} 的大小;同时用 §12－2 所述的方法求出曲线 $J_R=J_R(\varphi)$;而后再求出 $E_{R1}=\frac{1}{2}J_R\omega_{max}^2$ 和 $E_{R2}=\frac{1}{2}J_R\omega_{min}^2$ 随转角 φ 的变化曲线,如图 12－11b 中的曲线 E_{R1} 和 E_{R2}。如果用图解法求解,为了便于加减,曲线 ΔE、E_{R1} 和 E_{R2} 用同一比例尺 μ_E 画出。然后由曲线 ΔE 各点沿纵坐标方向分别减去曲线 E_{R1} 和 E_{R2} 的各个相应的纵坐标值,并将所得各点分别连

成两条光滑曲线 E_1 和 E_2。

自图可知，转角 φ_1 和 φ_2 分别与 $E_{1\max}$ 和 $E_{2\min}$ 相对应，这时等效构件的角速度一定是最大值 $\omega_{\max}$ 和最小值 $\omega_{\min}$，则

$$E_{1\max} - E_{2\min} = \mu_E \overline{gf}$$

式中 $\overline{gf}$ 为经过曲线 E_1 的最高点 b 和曲线 E_2 的最低点 d 的两切线在纵坐标轴上所截取的线段。

将此代入式(12－32)得

$$J_F = \frac{\mu_E \overline{gf}}{\delta \omega_m^2} = \frac{900 \mu_E \overline{gf}}{\delta \pi^2 n^2} \approx \frac{90 \mu_E \overline{gf}}{\delta n^2} \qquad (12-33)$$

由上述可知，本方法在理论上没有任何简化，所以是一种精确的方法。如果用电子计算机求解，其编程方法及子程序可参阅有关书籍[21]。

三、飞轮尺寸的确定

当飞轮的转动惯量求出后，就可以确定其各部分的尺寸。但应注意，在以上讨论飞轮转动惯量的求法时，都假设飞轮是装在等效构件上。如果它是装在某一构件 x 上，则此时飞轮的转动惯量 J_{Fx} 和用上节所述方法求出的飞轮转动惯量 J_F 的关系为：

$$\frac{J_F \omega^2}{2} = \frac{J_{Fx} (\omega_x)^2}{2}$$

则

$$J_{Fx} = J_F \left(\frac{\omega}{\omega_x} \right)^2 \qquad (12-34)$$

式中 ω_x 为实际安装飞轮的构件 x 的角速度。

由上式可知，角速度 ω_x 愈大，则飞轮的转动惯量 J_{Fx} 愈小，所以从减少飞轮的质量来看，把它装在速度高的轴上是有利的。又由上式可知，要使转动惯量 J_{Fx} 是常数，则必须使传动比 $\frac{\omega}{\omega_x}$ 也是常数，这就要求把飞轮装在机器的主轴上或与机器主轴有定传动比

的构件上。

飞轮的安装位置和转动惯量确定后，便可确定其有关尺寸。飞轮按构造大体可分为轮形和盘形两种。其尺寸的确定方法分述如下。

1. 轮形飞轮

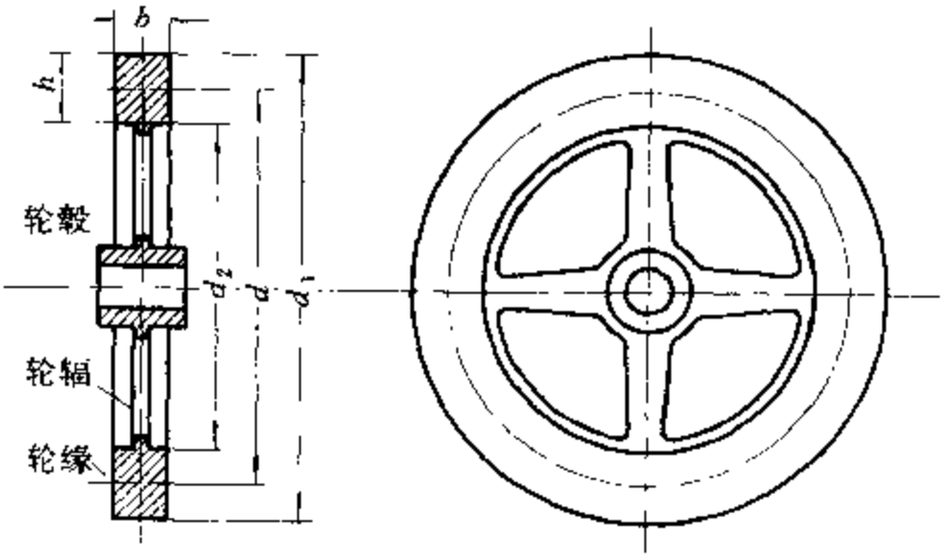


图　12－12

如图 12－12 所示，这种飞轮一般用于大型机器中，它具有轮毂、轮辐和轮缘三部分。因为轮辐和轮毂的转动惯量相对轮缘要小得多，因而可以略而不计，即取轮缘的转动惯量代表整个飞轮的转动惯量。这样简化将使实际飞轮的转动惯量稍大于要求的转动惯量，从调速的角度看是有利的。

设 ρ 为轮缘的惯性半径，m 为其质量，d_1、d 及 d_2 分别为其外直径、平均直径及内直径，h 为轮缘的厚度，则轮缘的转动惯量为

$$J = J_F = m\rho^2 = \frac{m}{2}\left(\frac{d_1^2 + d_2^2}{4}\right) = \frac{m}{8}[(d+h)^2 + (d-h)^2]$$

$$= \frac{m}{4}(d^2 + h^2)$$

因 h 比 d 小得多，故与 d^2 相比，h^2 可以略去。于是上式变为

$$J_F = \frac{md^2}{4}$$

则

$$md^2 = 4J_F \tag{12-35}$$

上式中的 md^2 称为飞轮矩或飞轮特性，其单位为 $kg \cdot m^2$。对于不同构造的飞轮，其飞轮矩可以从设计手册中查到。

由式(12-35)可知，当选定了飞轮轮缘的平均直径后，则其质量 m 即可求出。至于平均直径的选择，应视飞轮在机器中的安装位置而定；并且为了防止轮缘的破裂，所选直径的周边速度应小于工程上所规定的安全值。在选定 d 和算出 m 后，便可根据飞轮的材料和选定的飞轮轮缘的厚度 h 和宽度 b 的比值 $\frac{h}{b}$ 分别确定 h 和 b 的值。对于较小的飞轮，其 $\frac{h}{b} \approx 2$；而对于较大的飞轮，其 $\frac{h}{b} \approx 1.5$。

2. 盘形飞轮

盘形飞轮基本上为一带轴的实心金属圆盘，这种飞轮一般都比较小。设 m、d 及 b 分别为其质量、外直径及宽度，则整个飞轮的转动惯量为

$$J_F = \frac{m}{2}\left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{m}{8}d^2$$

则

$$md^2 = 8J_F \tag{12-36}$$

同样，当选定 d 和算出 m 后，便可根据飞轮的材料算出宽度 b。

§12-6　机器非周期性速度波动的调节方法

由于非周期性速度波动的发生原因是因驱动力的功在稳定运动的一个循环内大于(或小于)阻力的功，而不是两者的平均值相等，故利用飞轮的方法已不能达到调节速度的目的，而必须用调速

器。这是一种自动调节装置，它的种类极多，有机械式的，也有带有电气或电子元件的。下面仅简单地介绍机械式调速器。

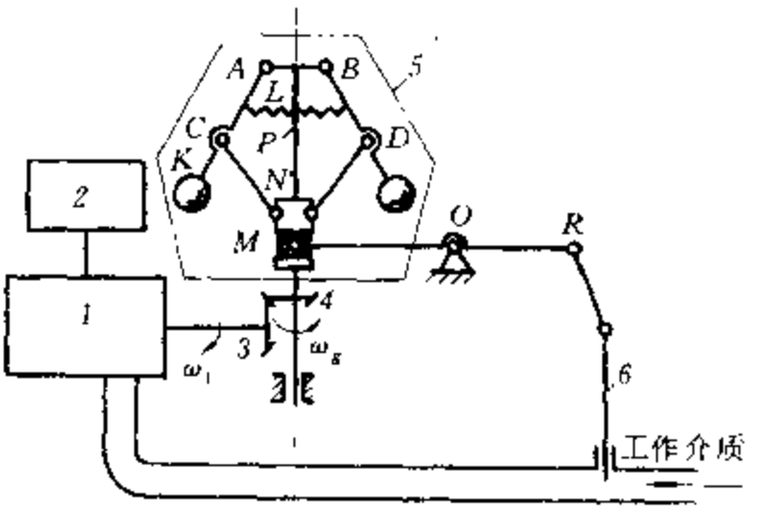


图　12－13

图 12－13 所示的最常见的离心调速器便属于机械式调速器这一类。调速器本体 5 由两个对称的摇杆滑块机构并联而成，套筒 N(相当于滑块)和中心轴 P 组成移动副。两个重球 K 分别装在摇杆 AC 和 BD 的末端，AC 和 BD 由弹簧 L 互相联接，致使两球在 P 不转时互相靠近。中心轴 P 经一对圆锥齿轮 3、4 连于原动机 1 的主轴上，而原动机又与工作机 2 相联。当机器主轴的转速 ω_1 改变时，调速器的转速 ω_g 也跟着改变，从而由于重球 K 的离心力的作用带动套筒 N 上下移动。在主轴的不同转速下，套筒将占有不同的位置。套筒 N 经销轴 M 与杠杆 OR 相联，从而控制节流阀 6。当工作机 2 的载荷减小时，原动机 1 的转速增加，因而调速器的转速加大，致使重球 K 在离心力的作用下远离中心轴 P。这时套筒 N 上升，使杆 OR 推动节流阀 6 下降，进入原动机的工作介质(燃气、蒸汽等)便减少，结果使驱动力减小到与阻力相适应，从而使机器在略高的转速下重新达到稳定运动。反之，如果载荷增大，转速降低，重球 K 便靠近中心轴 P，节流阀上升，使进入原动机的工作介质增加，结果驱动力上升又与阻力相适应，从

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

而使机器在略低的转速下重新达到稳定运动。但是当调速器工作时，由于实际上工作机的载荷变化是剧烈而突然的，故调速器作加速度运动，并因惯性的作用越过了新的平衡位置而产生过多的调节作用，结果形成一个为时很短的振荡过程，然后才能达到新的稳定运动。

离心调速器曾广泛应用于控制蒸汽机的速度。目前有多种价廉的固体电子设备和传感器，使机器的调速更为精密和灵敏，且造价低于较早出现的全机械式调速设备。调速器的详细理论已超出本课程的范围。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第十三章　计算机在机构分析和综合中的应用

§13-1　概　　述

随着电子计算机的普及，在机械原理中，应用电子计算机进行机构的分析和综合已越来越受到人们的重视，这主要是由于：

第一、应用电子计算机进行计算，不仅运算速度快，精确度高，而且可以代替人完成许多重复性的工作和解决较复杂的运算。例如，在机构运动分析及力的分析中，求机构在一个运动循环中的位移、速度、加速度，各运动副中的反力及作用在原动件上的平衡力；在凸轮机构设计中，按从动件运动规律设计凸轮轮廓；在飞轮设计中求等效力、等效转动惯量等等。无论是用图解法还是用解析法，重复作图或计算的工作量都是非常之大的，这些重复性的工作和复杂的运算，若用电子计算机来完成，就可以大大节省人力。

第二、利用电子计算机的绘图功能，可以绘制机构的运动和动力特性曲线图，为机构的选型及尺度综合提供重要的资料。例如，绘制连杆机构在一个运动循环的位移、速度、加速度曲线；按从动件的运动规律绘制凸轮轮廓等。

第三、应用电子计算机可以实现优化设计，不但可以解决用前面几章介绍的方法所不能解决的综合的问题，而且还可以在一定条件下综合出最优的设计参数。例如，按给定两连架杆的对应位置用解析法综合铰链四杆机构，最多只能实现两连架杆五个对应位置，而且必须联立求解非线性方程组，用手工计算是很困难的，而用电子计算机进行数值迭代计算，就很容易。若给定的两连架

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

杆对应位置的数目超过五个，或要求实现的对应位置是一个连续函数，则方程式的数目将比机构待定参数的数目多，这时问题就不可解，若采用优化设计方法计算，不仅可以使问题得到解决，而且可以在一定的条件下得到最优的机构参数。又如在按给定轨迹综合铰链四杆机构中，有九个待定参数，因而只能精确实现轨迹上九个点，若要求实现的轨迹上的点数超过九个，则可以采用优化设计方法得出最佳逼近给定点的轨迹的机构参数。

第四、根据机构分析和综合的方法不同，可预先编制通用子程序，以便在计算中根据需要调用这些子程序。这样既减少了编程的工作量，又简化了计算，而且不易出错，大大提高了工作效率。

由于电子计算机在机构分析和综合中的应用是多方面的，而且随着分析和综合的方法不同，编制的程序也不一样，目前用电子计算机对机构进行分析和综合的方法大致有以下几种：1）针对具体的机构，用解析法推导出所需要的计算公式，然后编制成程序，进行计算。例如，曲柄滑块机构的运动分析公式、直动从动件盘形凸轮轮廓的计算公式等等。2）预先编制通用的子程序，然后在对机构进行分析和综合时，调用相应的子程序进行计算。对于平面连杆机构，编制通用子程序的方法有两种：一种是按杆组编制的杆组法，它属于解析法；另一种是按三角形编制的矢量三角形法，它属于图解解析法。3）采用优化的方法进行机构的综合。

随着计算机功能的不断扩大，目前国内外学者已相继进行机构设计和机构选型的专家系统的研究，专家系统是将专家在某一领域的大量的专门知识，以一定的形式存储于计算机之中，再通过相应的推理机制来模拟人脑的思维方式，并有效地利用这些知识可靠地、灵活地、快速地解决实际的复杂的问题，因此它是人工智能型的计算机辅助设计。专家系统的研制无疑将使计算机在机构分析和综合中的应用更具有生命力。

本章主要以用杆组法对平面连杆机构进行运动分析与力的分析为基础，并简要介绍机构的综合及优化设计的基本知识，内容着

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

重于方法的介绍。限于篇幅，本书未附程序，请读者参看有关参考资料。

§13－2　单杆及杆组的运动分析

平面连杆机构可以按结构分析分解为原动件、杆组和机架三个部分，每一原动件为一单独构件——单杆，而其余活动构件都可分为杆组。由于杆组的自由度为零，所以如果给定外部运动副的位置、速度、加速度，则杆组内部运动副的位置、速度、加速度也就确定了。因此只要将杆组的运动分析编制成子程序，那么对机构进行运动分析时，就可以依次调用相应的杆组运动分析子程序。一般平面机构多数为Ⅱ级机构，它由作为原动件的单杆和Ⅱ级组组成，Ⅱ级组一般有五种形式，本节主要介绍常见的三种Ⅱ级组的运动分析，即RRRⅡ级组、RRPⅡ级组、RPRⅡ级组，其他型式Ⅱ级组的运动分析可以用类似的方法进行。

在推导单杆及Ⅱ级组运动参数解析式时，本章采用在直角坐标系中的复数矢量法，其中 x 轴为实轴，y 轴为虚轴，将运动参数（位置、速度及加速度）表示为在 x、y 轴上的分量形式，而所有表示构件位置的角度一律按 x 轴正向逆时针方向度量。

一、单杆的运动分析

已知：构件 AB 长为 l 上基点 A 的位置 x_A、y_A，速度 $\boldsymbol{v}_A$、加速度 $\boldsymbol{a}_A$，AB 的位置角 φ、角速度 ω、角加速度 α。

求：AB 上任一点 M 的位置 x_M、y_M，速度 $\boldsymbol{v}_M$、加速度 $\boldsymbol{a}_M$。

1. 位置分析

如图 13－1 所示，在直角坐标系 xOy 中，构件上点 A、M 的位置分别用矢量 $\boldsymbol{r}_A$、$\boldsymbol{r}_M$ 表示，根据矢量多边形的复数表示法，可得

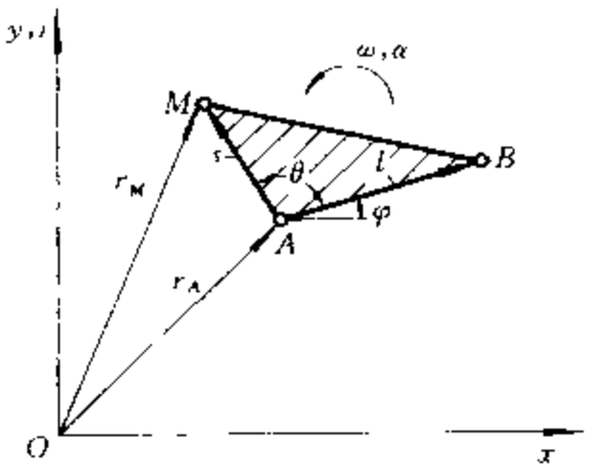


图　13－1

$$\boldsymbol{r}_M - \boldsymbol{r}_A = s\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\varphi)} \tag{a}$$

式中 s 为点 M 与 A 间的距离，θ 为 AM 与 AB 间的夹角，上式在 x、y 轴上的分量为

$$\left.\begin{aligned} x_M &= x_A + s\cos(\theta+\varphi) \\ y_M &= y_A + s\sin(\theta+\varphi) \end{aligned}\right\} \tag{13-1}$$

2. 速度分析

将式(a)对时间求导得

$$\boldsymbol{v}_M - \boldsymbol{v}_A = s\omega\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\varphi)} \tag{b}$$

上式在 x、y 轴上分量为

$$\left.\begin{aligned} v_{Mx} &= v_{Ax} - s\omega\sin(\theta+\varphi) = v_{Ax} - \omega(y_M - y_A) \\ v_{My} &= v_{Ay} + s\omega\cos(\theta+\varphi) = v_{Ay} + \omega(x_M - x_A) \end{aligned}\right\} \tag{13-2}$$

3. 加速度分析

将式(b)对时间求导得

$$\boldsymbol{a}_M - \boldsymbol{a}_A = \alpha s\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\varphi)} - \omega^2 s\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\varphi)} \tag{c}$$

上式在 x、y 轴上的分量为

$$\left.\begin{aligned} a_{Mx} &= a_{Ax} - \alpha s\sin(\theta+\varphi) - \omega^2 s\cos(\theta+\varphi) = \\ &\quad a_{Ax} - \alpha(y_M - y_A) - \omega^2(x_M - x_A) \\ a_{My} &= a_{Ay} + \alpha s\cos(\theta+\varphi) - \omega^2 s\sin(\theta+\varphi) = \\ &\quad a_{Ay} + \alpha(x_M - x_A) - \omega^2(y_M - y_A) \end{aligned}\right\} \tag{13-3}$$

对于作定轴转动的曲柄，如图 13－2 所示，因点 A 固定不动，故只要在式(13－1)、(13－2)、(13－3)中，令 $v_{Ax}=v_{Ay}=0$，$a_{Ax}=a_{Ay}=0$，$\theta=0$，$s=l$，即得曲柄上点 B 的位置、速度、加速度公式：

$$\left.\begin{aligned} x_B &= x_A + l\cos\varphi \\ y_B &= y_A + l\sin\varphi \end{aligned}\right\} \tag{13-4}$$

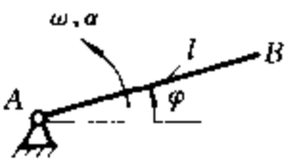


图　13－2

$$\left.\begin{aligned} v_{Bx} &= -\omega l\sin\varphi \\ v_{By} &= \omega l\cos\varphi \end{aligned}\right\} \tag{13-5}$$

$$\left.\begin{aligned} a_{Bx} &= -\alpha l\sin\varphi - \omega^2 l\cos\varphi \\ a_{By} &= \alpha l\cos\varphi - \omega^2 l\sin\varphi \end{aligned}\right\} \tag{13-6}$$

二、RRRⅡ级组的运动分析

RRRⅡ级组如图 13－3 所示，它由构件 2、3 及三个转动副 B、C、D 组成。

已知：外部运动副 B、D 的位置 x_B、y_B，x_D、y_D，速度 $\boldsymbol{v}_B$、$\boldsymbol{v}_D$，加速度 $\boldsymbol{a}_B$、$\boldsymbol{a}_D$，杆长 l_2、l_3。

求：内部运动副 C 的位置 x_C、y_C，速度 $\boldsymbol{v}_C$，加速度 $\boldsymbol{a}_C$，构件 2、3 的位置角 φ_2、φ_3、角速度 ω_2、ω_3 及角加速度 α_2、α_3。

1. 位置分析

BD 的距离

$$d=\sqrt{(x_D-x_B)^2+(y_D-y_B)^2} \tag{13-7}$$

若 $d>l_2+l_3$ 或 $d<|l_2-l_3|$，则构件 2、3 无法组装，此时Ⅱ级组不成立。

$\boldsymbol{d}$ 与 x 轴的夹角

$$\delta=\text{arc tg}\frac{y_D-y_B}{x_D-x_B} \tag{13-8}$$

$\boldsymbol{d}$ 与 l_2 的夹角

$$\gamma=\text{arc cos}\frac{d^2+l_2^2-l_3^2}{2dl_2} \tag{13-9}$$

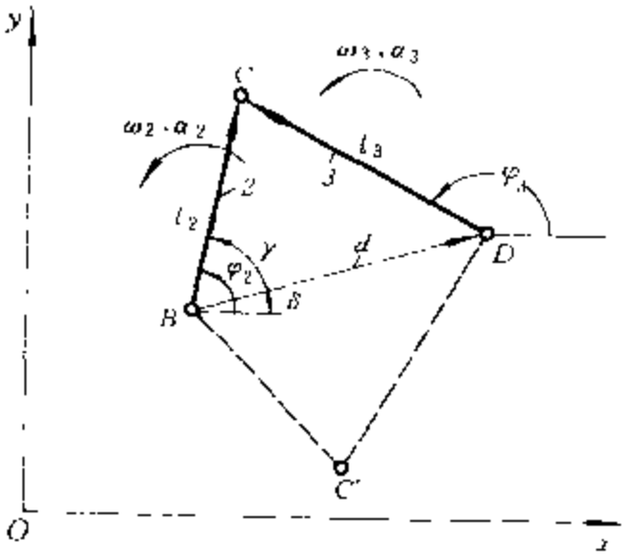


图　13－3

构件 2 的位置角

$$\varphi_2 = \delta \pm \gamma \tag{13-10}$$

当 B、D 的位置、杆长 l_2、l_3 确定以后，该Ⅱ级组有两种装配形式，如图 13－3 中 BCD 和 $BC'D$，即角 φ_2 有两个值。当Ⅱ级组在图示实线位置 BCD 时，角 γ 是从矢量 $\boldsymbol{d}$ 沿逆时针方向转到 l_2，故式(13－10)中 γ 应取正号；当Ⅱ级组在虚线位置 $BC'D$ 时，角 γ 是从 $\boldsymbol{d}$ 沿顺时针方向转到 l_2，则式(13－10)中 γ 应取负号。一般机构初始位置确定后，由运动连续条件可知，机构在整个运动循环中，Ⅱ级组 BCD(或 $BC'D$)的顺序不变，也就是式(13－10)中的正、负号不变，所以在编制程序时，应预先根据机构的初始位置，确定装配形式，即确定式(13－10)的正、负号。

因点 C、B 在同一构件上，由式(13－1)可得点 C 的位置方程

$$\left.\begin{aligned} x_C &= x_B + l_2\cos\varphi_2 \\ y_C &= y_B + l_2\sin\varphi_2 \end{aligned}\right\} \tag{13-11}$$

构件 3 的位置角

$$\varphi_3 = \operatorname{arc\,tg}\frac{y_C - y_D}{x_C - x_D} \tag{13-12}$$

2．速度分析

由同一构件上两点速度解析式(b)可得

$$\boldsymbol{v}_C - \boldsymbol{v}_B = l_2\omega_2 \mathrm{i}e^{\mathrm{i}\varphi_2}$$

$$\boldsymbol{v}_C - \boldsymbol{v}_D = l_3\omega_3 \mathrm{i}e^{\mathrm{i}\varphi_3}$$

以上两式相减得

$$\boldsymbol{v}_D - \boldsymbol{v}_B = l_2\omega_2 \mathrm{i}e^{\mathrm{i}\varphi_2} - l_3\omega_3 \mathrm{i}e^{\mathrm{i}\varphi_3} \tag{d}$$

上式在 x、y 轴上的分量为

$$v_{Dx} - v_{Bx} = -l_2\omega_2 \sin\varphi_2 + l_3\omega_3 \sin\varphi_3$$

$$v_{Dy} - v_{By} = l_2\omega_2 \cos\varphi_2 - l_3\omega_3 \cos\varphi_3$$

用

$$\left.\begin{aligned} l_2 \sin\varphi_2 &= y_C - y_B \\ l_2 \cos\varphi_2 &= x_C - x_B \\ l_3 \sin\varphi_3 &= y_C - y_D \\ l_3 \cos\varphi_3 &= x_C - x_D \end{aligned}\right\} \tag{e}$$

代入上式得

$$-\omega_2(y_C - y_B) + \omega_3(y_C - y_D) = v_{Dx} - v_{Bx}$$

$$\omega_2(x_C - x_B) - \omega_3(x_C - x_D) = v_{Dy} - v_{By}$$

用克莱姆法则解上述方程组得

$$\left.\begin{aligned} \omega_2 &= \frac{(v_{Dx} - v_{Bx})(x_C - x_D) + (v_{Dy} - v_{By})(y_C - y_D)}{(y_C - y_D)(x_C - x_B) - (y_C - y_B)(x_C - x_D)} \\ \omega_3 &= \frac{(v_{Dx} - v_{Bx})(x_C - x_B) + (v_{Dy} - v_{By})(y_C - y_B)}{(y_C - y_D)(x_C - x_B) - (y_C - y_B)(x_C - x_D)} \end{aligned}\right\} \tag{13-13}$$

求出构件角速度 ω_2、ω_3 后，由式(13-2)可得点 C 的速度

$$\left.\begin{aligned} v_{Cx} &= v_{Bx} - l_2\omega_2 \sin\varphi_2 = v_{Bx} - \omega_2(y_C - y_B) \\ v_{Cy} &= v_{By} + l_2\omega_2 \cos\varphi_2 = v_{By} + \omega_2(x_C - x_B) \end{aligned}\right\} \tag{13-14}$$

3．加速度分析

将式(d)对时间求导得

$$\boldsymbol{a}_D = \boldsymbol{a}_B + l_2\alpha_2 \mathrm{i}e^{\mathrm{i}\varphi_2} - l_2\omega_2^2 e^{\mathrm{i}\varphi_2} - l_3\alpha_3 \mathrm{i}e^{\mathrm{i}\varphi_3} + l_3\omega_3^2 e^{\mathrm{i}\varphi_3}$$

取上式在 x、y 轴上分量，并移项化简后得

$$\left.\begin{aligned} -\alpha_2 l_2 \sin\varphi_2 + \alpha_3 l_3 \sin\varphi_3 &= E \\ \alpha_2 l_2 \cos\varphi_2 - \alpha_3 l_3 \cos\varphi_3 &= F \end{aligned}\right\}$$

式中

$$\left.\begin{aligned} E &= a_{Dx} - a_{Bx} + \omega_2^2(x_C - x_B) - \omega_3^2(x_C - x_D) \\ F &= a_{Dy} - a_{By} + \omega_2^2(y_C - y_B) - \omega_3^2(y_C - y_D) \end{aligned}\right\}$$

解上述方程组，并用式(e)代入得

$$\left.\begin{aligned} \alpha_2 &= \frac{E(x_C - x_D) + F(y_C - y_D)}{(x_C - x_B)(y_C - y_D) - (x_C - x_D)(y_C - y_B)} \\ \alpha_3 &= \frac{E(x_C - x_B) + F(y_C - y_B)}{(x_C - x_B)(y_C - y_D) - (x_C - x_D)(y_C - y_B)} \end{aligned}\right\} \tag{13-15}$$

由式(13-3)可得点 C 的加速度

$$\left.\begin{aligned} a_{Cx} &= a_{Bx} - \alpha_2(y_C - y_B) - \omega_2^2(x_C - x_B) \\ a_{Cy} &= a_{By} + \alpha_2(x_C - x_B) - \omega_2^2(y_C - y_B) \end{aligned}\right\} \tag{13-16}$$

三、RRPⅡ级组的运动分析

RRPⅡ级组如图 13-4 所示，它由构件 2、滑块 3、一个内部运动副(转动副 C)和两个外部运动副(转动副 B 和回转中心 D 在无穷远处的移动副)组成。

已知：点 B 的位置 x_B、y_B 速度 $\boldsymbol{v}_B$，加速度 $\boldsymbol{a}_B$；滑块导路上的参考点 P 的位置 x_P、y_P，速度 $\boldsymbol{v}_P$，加速度 $\boldsymbol{a}_P$；构件 2 的长度 l_2；滑块 3 的位置角 φ_3、角速度 ω_3 及角加速度 α_3。

求：点 C 的位置 x_C、y_C，速度 $\boldsymbol{v}_C$，加速度 $\boldsymbol{a}_C$；滑块相对参考点 P 的位移 s_r、速度 $\boldsymbol{v}_r$、加速度 $\boldsymbol{a}_r$；构件 2 的位置角 φ_2、角速度 ω_2、角加速度 α_2。

1. 位置分析

$$l_2^2 = (x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2 \tag{13-17}$$

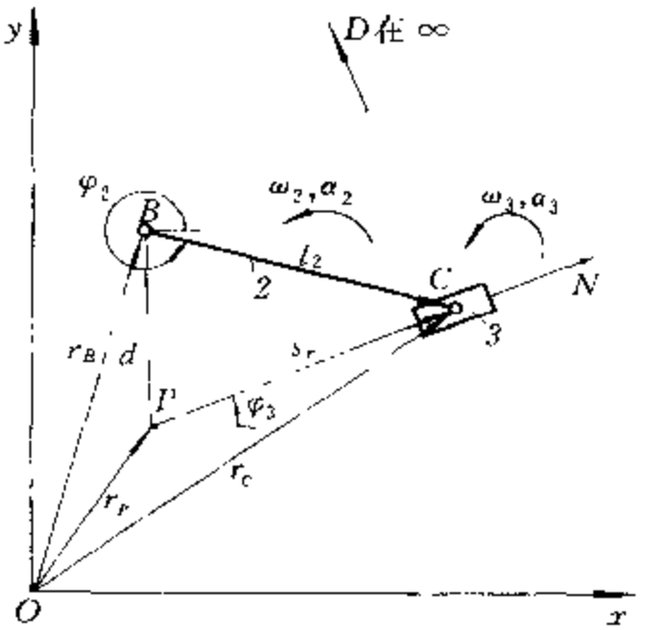


图　13－4

用
$$x_C = x_P + s_r\cos\varphi_3$$
$$y_C = y_P + s_r\sin\varphi_3$$
$$d^2 = (x_B - x_P)^2 + (y_B - y_P)^2$$

代入式(13－17)整理后得

$$s_r^2 + Es_r + F = 0$$

式中
$$E = 2(x_P - x_B)\cos\varphi_3 + 2(y_P - y_B)\sin\varphi_3$$
$$F = d^2 - l_2^2$$

解上述方程得

$$s_r = \frac{-E \pm \sqrt{E^2 - 4F}}{2} \qquad (13-18)$$

在式(13－18)中，如果 $E^2 < 4F$，它表示以 B 为圆心、l_2 为半径的圆弧与导路 PN 无交点，此时Ⅱ级组不成立；如果 $E^2 = 4F$，它表示上述圆弧与导路 PN 相切，如图 13－5a 所示，这时 s_r 有唯一解；如果 $E^2 > 4F$，那么有两种情况：1）当 $l_2 < d$ 时，上述圆弧与导路有两个交点 C 与 C'，它们都在参考点 P 的同侧，这时 s_r 有两个解 s'_r 与 s''_r，即该Ⅱ级组有两种装配形式，其中解 s'_r 对应于式

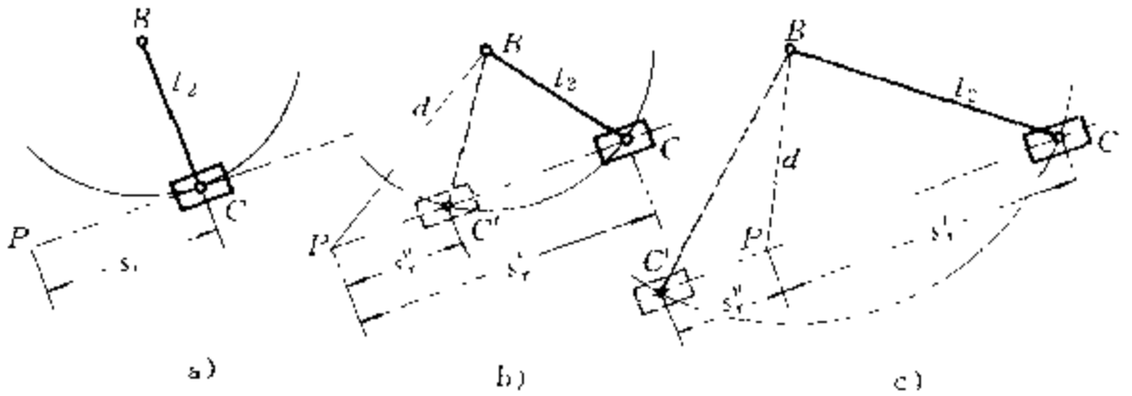


图　13－5

(13－18)中根号前的正号，如图 13－5b 中实线位置 BC；解 s''_r 对应于式(13－18)中根号前的负号，如图中虚线位置 BC'。2) 当 $l_2 > d$ 时，上述圆弧与导路也有两个交点，但分别位于参考点 P 的两侧，s_r 相应的两解为一正一负，如图 13－5c 所示。

解出 s_r 以后，点 C 的位置为

$$\left.\begin{aligned} x_C &= x_P + s_r\cos\varphi_3 \\ y_C &= y_P + s_r\sin\varphi_3 \end{aligned}\right\} \tag{13－19}$$

构件 2 的位置角

$$\varphi_2 = \text{arc tg}\frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} \tag{13－20}$$

2. 速度分析

由图 13－4，点 C 的位置矢量方程为

$$\boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_B = l_2 e^{i\varphi_2}$$

$$\boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_P = s_r e^{i\varphi_3}$$

两式相减得

$$\boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_B = l_2 e^{i\varphi_2} - s_r e^{i\varphi_3}$$

上式对时间求导得

$$\boldsymbol{v}_P - \boldsymbol{v}_B = l_2\omega_2 i e^{i\varphi_2} - s_r\omega_3 i e^{i\varphi_3} - v_r e^{i\varphi_3} \tag{f}$$

取上式在 x、y 轴上的分量，并移项化简后得

$$-\omega_2 l_2\sin\varphi_2 - v_r\cos\varphi_3 = E_1$$
$$\omega_2 l_2\cos\varphi_2 - v_r\sin\varphi_3 = F_1$$

式中
$$E_1 = v_{Px} - v_{Bx} - s_r\omega_3\sin\varphi_3$$
$$F_1 = v_{Py} - v_{By} + s_r\omega_3\cos\varphi_3$$

用

$$\left.\begin{aligned} l_2\sin\varphi_2 &= y_C - y_B \\ l_2\cos\varphi_2 &= x_C - x_B \end{aligned}\right\} \tag{g}$$

代入方程组，解得

$$\left.\begin{aligned} \omega_2 &= \frac{F_1\cos\varphi_3 - E_1\sin\varphi_3}{(y_C - y_B)\sin\varphi_3 + (x_C - x_B)\cos\varphi_3} \\ v_r &= \frac{F_1(y_B - y_C) + E_1(x_B - x_C)}{(y_C - y_B)\sin\varphi_3 + (x_C - x_B)\cos\varphi_3} \end{aligned}\right\} \tag{13-21}$$

求出 ω_2 以后，由式(13-2)可得点 C 的速度

$$\left.\begin{aligned} v_{Cx} &= v_{Bx} - l_2\omega_2\sin\varphi_2 \\ v_{Cy} &= v_{By} + l_2\omega_2\cos\varphi_2 \end{aligned}\right\} \tag{13-22}$$

3. 加速度分析

将式(f)对时间求导得

$$\boldsymbol{a}_P - \boldsymbol{a}_B = l_2\alpha_2 ie^{i\varphi_2} - l_2\omega_2^2 e^{i\varphi_2} - a_r e^{i\varphi_3} - 2v_r\omega_3 ie^{i\varphi_3} - s_r\alpha_3 ie^{i\varphi_3} + s_r\omega_3^2 e^{i\varphi_3}$$

用
$$\left\{\begin{aligned} s_r\sin\varphi_3 &= y_C - y_P \\ s_r\cos\varphi_3 &= x_C - x_P \end{aligned}\right.$$

代入得上式在 x、y 轴上分量为

$$-\alpha_2 l_2\sin\varphi_2 - a_r\cos\varphi_3 = E_2$$
$$\alpha_2 l_2\cos\varphi_2 - a_r\sin\varphi_3 = F_2$$

式中
$$E_2 = a_{Px} - a_{Bx} + \omega_2^2(x_C - x_B) - 2\omega_3 v_r\sin\varphi_3 - \alpha_3(y_C - y_P) - \omega_3^2(x_C - x_P)$$
$$F_2 = a_{Py} - a_{By} + \omega_2^2(y_C - y_B) + 2\omega_3 v_r\cos\varphi_3 + \alpha_3(x_C - x_P) - \omega_3^2(y_C - y_P)$$

将式(g)代入上述方程组解得

$$\left.\begin{aligned} a_2 &= \frac{F_2\cos\varphi_3 - E_2\sin\varphi_3}{(y_C - y_B)\sin\varphi_3 + (x_C - x_B)\cos\varphi_3} \\ a_r &= \frac{(y_B - y_C)F_2 + (x_B - x_C)E_2}{(y_C - y_B)\sin\varphi_3 + (x_C - x_B)\cos\varphi_3} \end{aligned}\right\} \tag{13-23}$$

求出 a_2 以后，由式(13-3)可得点 C 的加速度

$$\left.\begin{aligned} a_{Cx} &= a_{Bx} - a_2(y_C - y_B) - \omega_2^2(x_C - x_B) \\ a_{Cy} &= a_{By} + a_2(x_C - x_B) - \omega_2^2(y_C - y_B) \end{aligned}\right\} \tag{13-24}$$

四、RPRⅡ级组的运动分析

RPRⅡ级组如图 13-6 所示，它由滑块 2、导杆 3 及两个外部运动副(转动副 B、C)和一个内部运动副(移动副)所组成。

已知：点 B、C 的位置 x_B、y_B，x_C、y_C；速度 $\boldsymbol{v}_B$、$\boldsymbol{v}_C$；加速度 $\boldsymbol{a}_B$、$\boldsymbol{a}_C$；尺寸参数 k 及 l_3。

求：导杆上点 M 的位置 x_M、y_M，速度 $\boldsymbol{v}_M$，加速度 $\boldsymbol{a}_M$，滑块相对导杆的位置 s_r、速度 $\boldsymbol{v}_r$、加速度 $\boldsymbol{a}_r$，导杆的位置角 φ_3、角速度 ω_3、角加速度 α_3。

1. 位置分析

$$s_r = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2 - k^2} \tag{13-25}$$

$$\gamma = \text{arc tg}\frac{k}{s_r} \tag{13-26}$$

$$\beta = \text{arc tg}\frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} \tag{13-27}$$

$$\varphi_3 = \beta \pm \gamma \tag{13-28}$$

该Ⅱ级组在相同的几何参数条件下，也有两种装配形式，即角 φ_3 有两个值。当 BC 沿逆时针方向转到与导路平行时，式(13-28)中 γ 取正号，如图 13-6 中实线位置 BQC；当 BC 沿顺时针方向转到与导路平行时，γ 取负号，如图中虚线位置 $BQ'C$。与前述

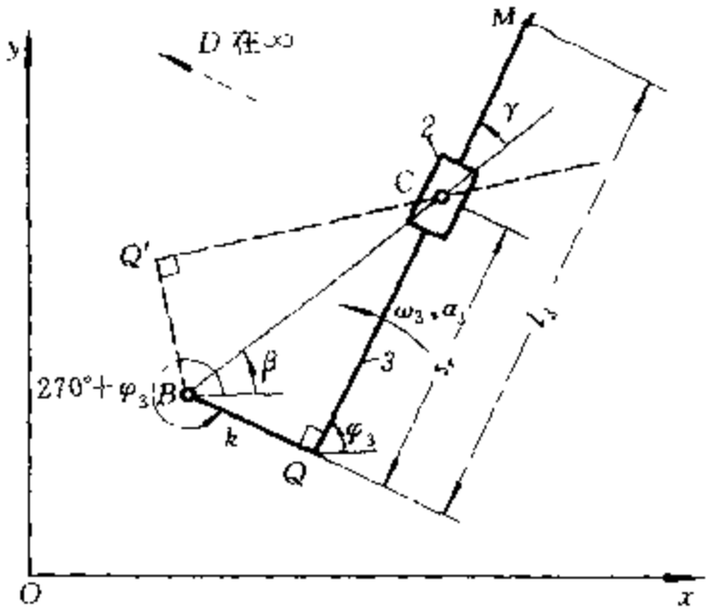


图　13-6

Ⅱ级组一样，由机构初始位置决定正负号。

由矢量多边形可得点 M 的位置方程

$$\boldsymbol{r}_M - \boldsymbol{r}_B = k\mathrm{e}^{\mathrm{i}(270°+\varphi_3)} + l_3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3} = -k\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3} + l_3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3}$$

上式在 x、y 轴上的分量为

$$\left.\begin{aligned} x_M &= x_B + k\sin\varphi_3 + l_3\cos\varphi_3 \\ y_M &= y_B - k\cos\varphi_3 + l_3\sin\varphi_3 \end{aligned}\right\} \tag{13-29}$$

2. 速度分析

点 C 的位置方程

$$\boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_B = k\mathrm{e}^{\mathrm{i}(270°+\varphi_3)} + s_r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3} = -k\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3} + s_r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3}$$

上式对时间求导得

$$\boldsymbol{v}_C - \boldsymbol{v}_B = k\omega_3\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3} + \omega_3 s_r\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3} + v_r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_3} \tag{h}$$

取上式在 x、y 轴上分量，并用

$$\left.\begin{aligned} s_r\sin\varphi_3 - k\cos\varphi_3 &= y_C - y_B \\ s_r\cos\varphi_3 + k\sin\varphi_3 &= x_C - x_B \end{aligned}\right\} \tag{i}$$

代入，经整理后得

$$-\omega_3(y_C - y_B) + v_r\cos\varphi_3 = v_{Cx} - v_{Bx}$$

$$\omega_3(x_C - x_B) + v_r\sin\varphi_3 = v_{Cy} - v_{By}$$

解上述方程组得

$$\left.\begin{aligned}\omega_3 &= \frac{(v_{Cy}-v_{By})\cos\varphi_3-(v_{Cx}-v_{Bx})\sin\varphi_3}{(x_C-x_B)\cos\varphi_3+(y_C-y_B)\sin\varphi_3}\\ v_r &= \frac{(v_{Cy}-v_{By})(y_C-y_B)+(v_{Cx}-v_{Bx})(x_C-x_B)}{(x_C-x_B)\cos\varphi_3+(y_C-y_B)\sin\varphi_3}\end{aligned}\right\} \tag{13-30}$$

求出 ω_3 以后，由式(13－2)可得点 M 的速度：

$$\left.\begin{aligned}v_{Mx} &= v_{Bx}-\omega_3(y_M-y_B)\\ v_{My} &= v_{By}+\omega_3(x_M-x_B)\end{aligned}\right\} \tag{13-31}$$

3. 加速度分析

将式(h)对时间求导得

$$\boldsymbol{a}_C-\boldsymbol{a}_B = k\omega_3^2 ie^{i\varphi_3}+k\alpha_3 e^{i\varphi_3}+s_1\alpha_3 ie^{i\varphi_3}$$
$$+2v_1\omega_3 ie^{i\varphi_3}-s_r\omega_3^2 e^{i\varphi_3}+a_r e^{i\varphi_3}$$

取上式在 x、y 轴上的分量，并用式(i)代入，经化简后得

$$-a_3(y_C-y_B)+a_r\cos\varphi_3 = E$$
$$a_3(x_C-x_B)+a_r\sin\varphi_3 = F$$

式中

$$E = a_{Cx}-a_{Bx}+\omega_3^2(x_C-x_B)+2\omega_3 v_r\sin\varphi_3$$
$$F = a_{Cy}-a_{By}+\omega_3^2(y_C-y_B)-2\omega_3 v_r\cos\varphi_3$$

解上述方程组得

$$\left.\begin{aligned}\alpha_3 &= \frac{F\cos\varphi_3-E\sin\varphi_3}{(x_C-x_B)\cos\varphi_3+(y_C-y_B)\sin\varphi_3}\\ a_r &= \frac{E(x_C-x_B)+F(y_C-y_B)}{(x_C-x_B)\cos\varphi_3+(y_C-y_B)\sin\varphi_3}\end{aligned}\right\} \tag{13-32}$$

求出 α_3 以后，由式(13－3)可得点 M 的加速度

$$\left.\begin{aligned}a_{Mx} &= a_{Bx}-\alpha_3(y_M-y_B)-\omega_3^2(x_M-x_B)\\ a_{My} &= a_{By}+\alpha_3(x_M-x_B)-\omega_3^2(y_M-y_B)\end{aligned}\right\} \tag{13-33}$$

可将以上单杆及三种Ⅱ级组的运动分析公式编成子程序，或参阅参考文献[20]、[21]、[5]、[23]中的程序。在应用这些程序

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

时，应注意符号的对应关系。

§13-3　单杆及杆组的力分析

由平面机构的力分析一章可知，杆组是静定的，因此可以以杆组为示力体，列出力与力矩平衡方程式，然后求运动副反力及平衡力或平衡力矩。

在进行杆组力分析时，已知条件是：由运动分析中所得的运动参数（如构件角加速度、质心加速度等），构件质量 m，构件绕质心的转动惯量 J_S 等；另外，所有作用在构件上的已知外力和外力矩向质心简化得一个主矢 $\boldsymbol{F}$ 和主矩 $\boldsymbol{M}$。

在列力矩平衡方程式时，用矢量叉积表示。根据平面上两矢量叉积的数学表示方法：

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-(a_yb_x-a_xb_y)\boldsymbol{k}$$

对平面机构，$\boldsymbol{k}$ 通常可省略。力 $\boldsymbol{F}$ 对某点 S 之矩（如图 13-7 所示）按上式可写为

$$\boldsymbol{l}_{SN}\times\boldsymbol{F}=-l_{SNy}F_x+l_{SNx}F_y$$

式中 $\boldsymbol{l}_{SN}$ 表示从点 S 到力 $\boldsymbol{F}$ 作用点 N 的矢量；F_x、F_y 分别表示力 $\boldsymbol{F}$ 在 x、y 轴上的分量；l_{SNx}、l_{SNy} 分别表示矢量 $\boldsymbol{l}_{SN}$ 在 x、y 轴上的分量，用坐标表示为

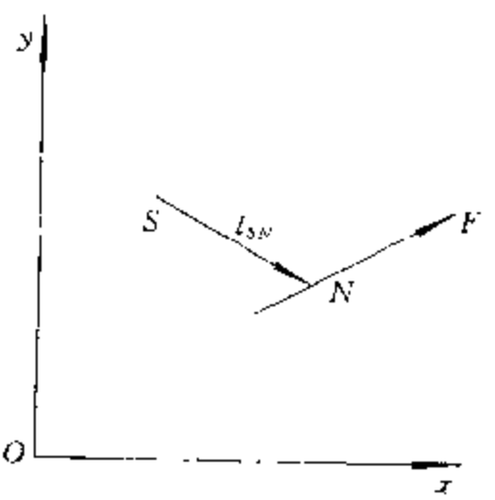


图　13-7

$$l_{SNx}=x_N-x_S$$

$$l_{SNy}=y_N-y_S$$

所以

$$\boldsymbol{l}_{SN}\times\boldsymbol{F}=-(y_N-y_S)F_x+(x_N-x_S)F_y \qquad \text{(a)}$$

为便于列矩阵方程，规定以 $\boldsymbol{R}_{ij}$ 表示构件 i 作用于构件 j 的运动副反力，且下标 i 的值必小于 j 的值，例如构件 3 对构件 2 的运

动副反力$\boldsymbol{R}_{32}$，因为$\boldsymbol{R}_{ji}=-\boldsymbol{R}_{ij}$，所以应该用$-\boldsymbol{R}_{23}$表示。力矩则仍以逆时针方向为正。

又为了简化起见，不考虑移动副中的摩擦力和转动副中的摩擦力偶矩。如要考虑，则可在力和力矩平衡方程式中加入摩擦力和摩擦力偶矩，其大小和方向的确定方法可参阅第九章。

一、RRRⅡ级组的力分析

RRRⅡ级组如图13-8a所示，已知构件2、3的质心S_2、S_3，作用在其上的主矢为$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$，主矩为$\boldsymbol{M}_2$、$\boldsymbol{M}_3$。求：运动副B、C、D中的反力$\boldsymbol{R}_{12}$、$\boldsymbol{R}_{23}$、$\boldsymbol{R}_{34}$。

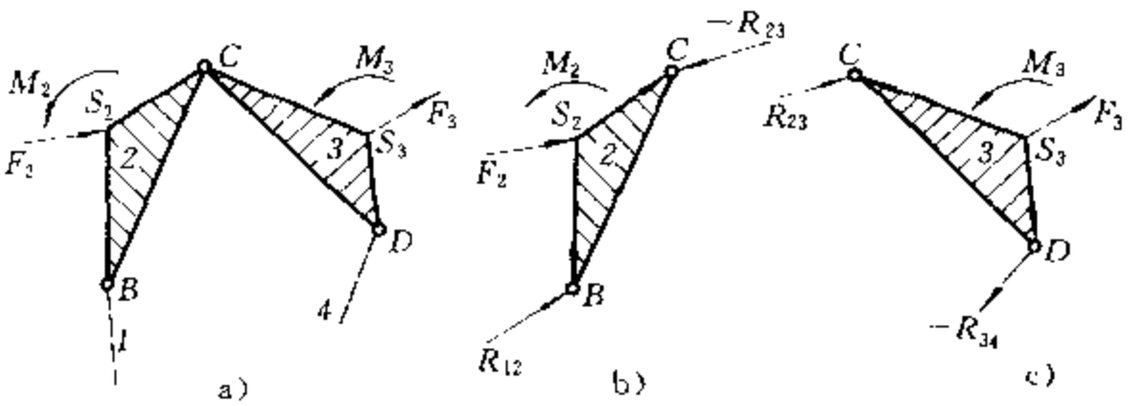


图　13-8

1. 以构件2为示力体，如图13-8b所示，由平衡条件得

$$\Sigma\boldsymbol{F}=0\quad \boldsymbol{R}_{12}-\boldsymbol{R}_{23}+\boldsymbol{F}_2=m_2\boldsymbol{a}_{S2}$$

上式在x、y轴上的分量为

$$R_{12x}-R_{23x}=m_2a_{S2x}-F_{2x} \tag{b}$$

$$R_{12y}-R_{23y}=m_2a_{S2y}-F_{2y} \tag{c}$$

$$\Sigma\boldsymbol{M}_{S2}=0\quad \boldsymbol{l}_{S2B}\times\boldsymbol{R}_{12}+\boldsymbol{l}_{S2C}\times(-\boldsymbol{R}_{23})+\boldsymbol{M}_2=J_{S2}\alpha_2$$

上式按式(a)展开得

$$-(y_B-y_{S2})R_{12x}+(x_B-x_{S2})R_{12y}+(y_C-y_{S2})R_{23x}$$
$$-(x_C-x_{S2})R_{23y}=J_{S2}\alpha_2-M_2 \tag{d}$$

2. 以构件 3 为示力体

如图 13－8c 所示，由平衡条件得

$$\Sigma \boldsymbol{F}=0 \quad \boldsymbol{R}_{23}-\boldsymbol{R}_{34}+\boldsymbol{F}_3=m_3\boldsymbol{a}_{S3}$$

上式在 x、y 轴上的分量为

$$R_{23x}-R_{34x}=m_3a_{S3x}-F_{3x} \tag{e}$$

$$R_{23y}-R_{34y}=m_3a_{S3y}-F_{3y} \tag{f}$$

$$\Sigma \boldsymbol{M}_{S3}=0 \quad \boldsymbol{l}_{S3C}\times\boldsymbol{R}_{23}+\boldsymbol{l}_{S3D}\times(-\boldsymbol{R}_{34})+\boldsymbol{M}_3=J_{S3}\boldsymbol{\alpha}_3$$

上式展开得

$$\begin{aligned}&-(y_C-y_{S3})R_{23x}+(x_C-x_{S3})R_{23y}+(y_D-y_{S3})R_{34x}\\&-(x_D-x_{S3})R_{34y}=J_{S3}\alpha_3-M_3\end{aligned} \tag{g}$$

3. 运动副反力的矩阵方程式

式(b)至式(g)共六个方程式，可解出六个未知数，即 R_{12x}、R_{12y}、R_{23x}、R_{23y}、R_{34x}、R_{34y}，将六个线性方程式写成矩阵形式得

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0\\0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0\\-(y_B-y_{S2}) & (x_B-x_{S2}) & (y_C-y_{S2}) & -(x_C-x_{S2}) & 0 & 0\\0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0\\0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1\\0 & 0 & -(y_C-y_{S3}) & (x_C-x_{S3}) & (y_D-y_{S3}) & -(x_D-x_{S3})\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_{12x}\\R_{12y}\\R_{23x}\\R_{23y}\\R_{34x}\\R_{34y}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}m_2a_{S2x}-F_{2x}\\m_2a_{S2y}-F_{2y}\\J_{S2}\alpha_2-M_2\\m_3a_{S3x}-F_{3x}\\m_3a_{S3y}-F_{3y}\\J_{S3}\alpha_3-M_3\end{bmatrix} \tag{13-34}$$

上式可简写为

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{R}=\boldsymbol{B}_1$$

式中 $\boldsymbol{A}_1$ 为未知力的系数矩阵，$\boldsymbol{B}_1$ 为已知力及力矩的矩阵，$\boldsymbol{R}$ 为

未知力的列阵。

解矩阵方程得

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{B}_1$$

二、RRPⅡ级组的力分析

RRPⅡ级组如图 13－9a 所示，已知：构件 2、3 的质心 S_2、S_3，

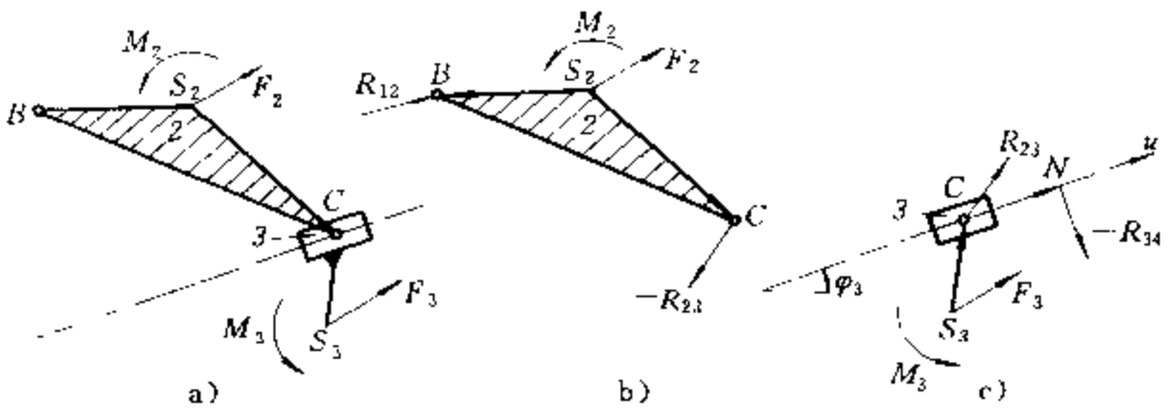


图　13－9

作用在构件 2、3 上的主矢 $\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$，主矩 $\boldsymbol{M}_2$、$\boldsymbol{M}_3$。求：转动副 B、C 的反力 $\boldsymbol{R}_{12}$、$\boldsymbol{R}_{23}$ 及移动副的反力 $\boldsymbol{R}_{34}$ 和反力作用点 N，即求 l_{CN}。

1. 以构件 2 为示力体

如图 13－9b 所示，由平衡条件得

$$\Sigma\boldsymbol{F}=0\quad \boldsymbol{R}_{12}-\boldsymbol{R}_{23}+\boldsymbol{F}_2=m_2\boldsymbol{a}_{S2}$$

上式在 x、y 轴上的分量为

$$R_{12x}-R_{23x}=m_2a_{S2x}-F_{2x} \tag{h}$$

$$R_{12y}-R_{23y}=m_2a_{S2y}-F_{2y} \tag{i}$$

$$\Sigma\boldsymbol{M}_{S2}=0\quad \boldsymbol{l}_{S2B}\times\boldsymbol{R}_{12}+\boldsymbol{l}_{S2C}\times(-\boldsymbol{R}_{23})+\boldsymbol{M}_2=J_{S2}\boldsymbol{\alpha}_2$$

展开上式得

$$-(y_B-y_{S2})R_{12x}+(x_B-x_{S2})R_{12y}+(y_C-y_{S2})R_{23x}$$
$$-(x_C-x_{S2})R_{23y}=J_{S2}\alpha_2-M_2 \tag{j}$$

2. 以构件 3 为示力体

如图 13－9c 所示，由平衡条件得

$$\Sigma \boldsymbol{F}=0 \quad \boldsymbol{R}_{23}-\boldsymbol{R}_{34}+\boldsymbol{F}_3=m_3\boldsymbol{a}_{S3}$$

上式在 x、y 轴上的分量为

$$R_{23x}-R_{34x}=m_3a_{S3x}-F_{3x} \tag{k}$$

$$R_{23y}-R_{34y}=m_3a_{S3y}-F_{3y} \tag{l}$$

$$\Sigma \boldsymbol{M}_{S3}=0 \quad \boldsymbol{l}_{S3C}\times\boldsymbol{R}_{23}+(\boldsymbol{l}_{S3C}+\boldsymbol{l}_{CN})\times(-\boldsymbol{R}_{34})+\boldsymbol{M}_3=J_{S3}\boldsymbol{\alpha}_3 \tag{m}$$

上式中 l_{CN} 是未知数，所以应再补充一个方程式，在不考虑摩擦的情况下，移动副中反力 $\boldsymbol{R}_{34}$ 始终与导路方向（l_{CN}）垂直，即

$$\boldsymbol{l}_{CN}\cdot\boldsymbol{R}_{34}=0$$

设导路方向用单位矢量 $\boldsymbol{u}$ 表示，上式可写为

$$u_xR_{34x}+u_yR_{34y}=0$$

即

$$\cos\varphi_3R_{34x}+\sin\varphi_3R_{34y}=0 \tag{n}$$

3. 运动副反力的矩阵方程式

由式(h)至式(l)及式(n)六个线性方程式可写出矩阵方程

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -(y_B-y_{S2}) & (x_B-x_{S2}) & (y_C-y_{S2}) & -(x_C-x_{S2}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ \cos\varphi_3 & \sin\varphi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{12x} \\ R_{12y} \\ R_{23x} \\ R_{23y} \\ R_{34x} \\ R_{34y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_2 a_{S2x} - F_{2x} \\ m_2 a_{S2y} - F_{2y} \\ J_{S2}\alpha_2 - M_2 \\ m_3 a_{S3x} - F_{3x} \\ m_3 a_{S3y} - F_{3y} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{13-35}$$

上式可简写　　$\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{R} = \boldsymbol{B}_2$

解矩阵方程式得

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{A}_2^{-1}\boldsymbol{B}_2$$

4. 求运动副反力 $\boldsymbol{R}_{34}$ 的作用点即 l_{CN}

将式(m)展开得

$$-(y_C - y_{S3})R_{23x} + (x_C - x_{S3})R_{23y} + (y_C - y_{S3})R_{34x} - (x_C - x_{S3})R_{34y} + (y_N - y_C)R_{34x} - (x_N - x_C)R_{34y} + M_3 = J_{S3}\alpha_3$$

将 $x_N - x_C = l_{CN}\cos\varphi_3$，$y_N - y_C = l_{CN}\sin\varphi_3$ 代入上式整理后得 l_{CN}

$$= \frac{J_{S3}\alpha_3 - M_3 + (y_C - y_{S3})(R_{23x} - R_{34x}) - (x_C - x_{S3})(R_{23y} - R_{34y})}{R_{34x}\sin\varphi_3 - R_{34y}\cos\varphi_3} \tag{13-36}$$

三、RPRⅡ级组的力分析

RPRⅡ级组如图 13-10a 所示，已知构件质心 S_2、S_3，作用在构件 2、3 上的主矢 $\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$，主矩 $\boldsymbol{M}_2$、$\boldsymbol{M}_3$。求运动副中反力 $\boldsymbol{R}_{12}$、$\boldsymbol{R}_{23}$、$\boldsymbol{R}_{34}$ 及 $\boldsymbol{R}_{23}$ 的作用点 N。

1. 以构件 2 为示力体

如图 13-10c 所示，由平衡条件得

$$\Sigma\boldsymbol{F} = 0 \quad \boldsymbol{R}_{12} - \boldsymbol{R}_{23} + \boldsymbol{F}_2 = m_2\boldsymbol{a}_{S2}$$

上式在 x、y 轴上的分量为

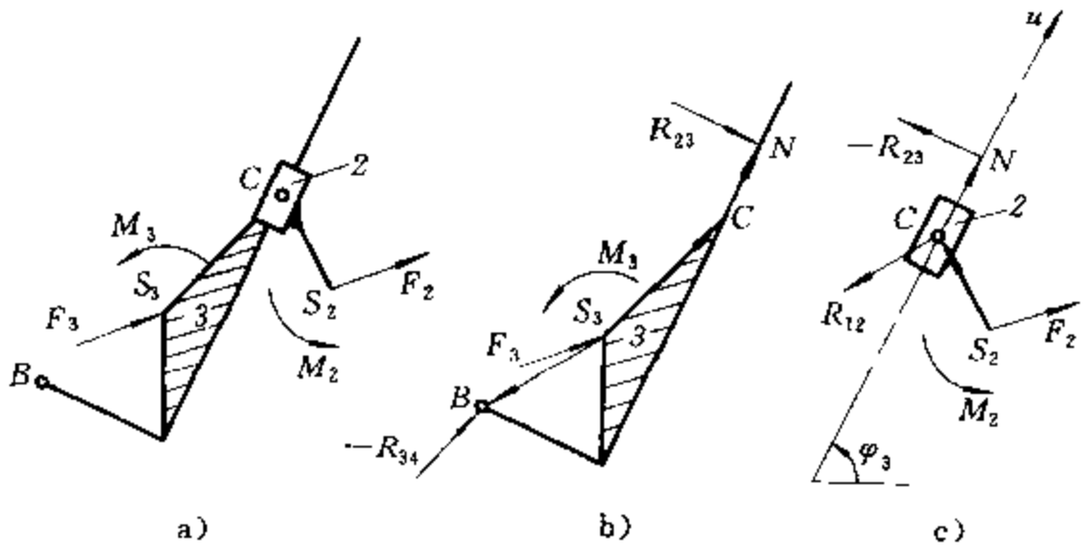


图　13-10

$$R_{12x} - R_{23x} = m_2 a_{S2x} - F_{2x} \tag{o}$$

$$R_{12y} - R_{23y} = m_2 a_{S2y} - F_{2y} \tag{p}$$

$$\Sigma \boldsymbol{M}_{S2} = 0 \quad \boldsymbol{l}_{S2C} \times \boldsymbol{R}_{12} + (\boldsymbol{l}_{S2C} + \boldsymbol{l}_{CN}) \times (-\boldsymbol{R}_{23}) + \boldsymbol{M}_2 = J_{S2} \boldsymbol{\alpha}_2 \tag{q}$$

2. 以构件 3 为示力体

如图 13－10b 所示，由平衡条件得

$$\Sigma \boldsymbol{F} = 0 \quad \boldsymbol{R}_{23} - \boldsymbol{R}_{34} + \boldsymbol{F}_3 = m_3 \boldsymbol{a}_{S3}$$

上式在 x、y 轴上的分量为

$$R_{23x} - R_{34x} = m_3 a_{S3x} - F_{3x} \tag{r}$$

$$R_{23y} - R_{34y} = m_3 a_{S3y} - F_{3y} \tag{s}$$

$$\Sigma \boldsymbol{M}_{S3} = 0 \quad (\boldsymbol{l}_{S3C} + \boldsymbol{l}_{CN}) \times \boldsymbol{R}_{23} + \boldsymbol{l}_{S3B} \times (-\boldsymbol{R}_{34}) + \boldsymbol{M}_3 = J_{S3} \boldsymbol{\alpha}_3 \tag{t}$$

3. 运动副反力的矩阵方程式

将式(q)与式(t)相加，注意到 $\alpha_2 = \alpha_3$，消去 l_{CN} 得

$$\boldsymbol{l}_{S2C} \times \boldsymbol{R}_{12} + (\boldsymbol{l}_{S3C} - \boldsymbol{l}_{S2C}) \times \boldsymbol{R}_{23} - \boldsymbol{l}_{S3B} \times \boldsymbol{R}_{34} = (J_{S2} + J_{S3}) \boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{M}_2 - \boldsymbol{M}_3$$

展开上式，用 $\boldsymbol{l}_{S3C} - \boldsymbol{l}_{S2C} = \boldsymbol{l}_{S3S2}$ 代入得

$$-(y_C-y_{S2})R_{12x}+(x_C-x_{S2})R_{12y}-(y_{S2}-y_{S3})R_{23x}$$
$$+(x_{S2}-x_{S3})R_{23y}+(y_B-y_{S3})R_{34x}-(x_B-x_{S3})R_{34y}$$
$$=(J_{S2}+J_{S3})\alpha_3-M_2-M_3 \tag{u}$$

式(o)、(p)、(r)、(s)、(u)共五个方程式，有六个未知数，所以还需补充一个方程式才能求解。根据 $\boldsymbol{R}_{23}$ 始终与导路 $\boldsymbol{l}_{(N}$ 垂直这一条件可得

$$\boldsymbol{l}_{(N}\cdot\boldsymbol{R}_{23}=0$$

设导路方向用单位矢量 $\boldsymbol{u}$ 表示，上式可写为

$$u_xR_{23x}+u_yR_{23y}=0$$

即

$$\cos\varphi_3R_{23x}+\sin\varphi_3R_{23y}=0 \tag{v}$$

将式(0)、(p)、(u)、(r)、(s)、(v)写成运动副反力的矩阵方程式得

$$\begin{bmatrix}
1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0\\
-(y_C-y_{S2}) & (x_C-x_{S2}) & -(y_{S2}-y_{S3}) & -(x_{S2}-x_{S3}) & (y_B-y_{S3}) & -(x_B-x_{S3})\\
0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0\\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1\\
0 & 0 & \cos\varphi_3 & \sin\varphi_3 & 0 & 0
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}R_{12x}\\R_{12y}\\R_{23x}\\R_{23y}\\R_{34x}\\R_{34y}\end{bmatrix}
=\begin{bmatrix}
m_2a_{S2x}-F_{2x}\\
m_2a_{S2y}-F_{2y}\\
(J_{S2}+J_{S3})\alpha_3-M_2-M_3\\
m_3a_{S3x}-F_{3x}\\
m_3a_{S3y}-F_{3y}\\
0
\end{bmatrix} \tag{13-37}$$

将矩阵方程简写为

$$\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{R}=\boldsymbol{B}_3$$

解矩阵方程得

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{A}_3^{-1}\boldsymbol{B}_3$$

4. 求运动副反力 $\boldsymbol{R}_{23}$ 的作用点 N，即求 l_{CN}

由式(q)展开得

$$\begin{aligned}&-(y_C-y_{S2})R_{12x}+(x_C-x_{S2})R_{12y}+(y_C-y_{S2})R_{23x}\\&-(x_C-x_{S2})R_{23y}+(y_N-y_C)R_{23x}-(x_N-x_C)R_{23y}\\&=J_{S2}\alpha_2-M_2\end{aligned}$$

用 $y_N-y_C=l_{CN}\sin\varphi_3$，$x_N-x_C=l_{CN}\cos\varphi_3$ 代入上式整理后得

$$l_{CN}=\frac{J_{S2}\alpha_2-M_2+(y_C-y_{S2})(R_{12x}-R_{23x})-(x_C-x_{S2})(R_{12y}-R_{23y})}{R_{23x}\sin\varphi_3-R_{23y}\cos\varphi_3}\tag{13-38}$$

四、作用有平衡力或平衡力矩构件的力分析(即单杆力分析)

如图 13-11 所示，已知构件 1 的质心 S_1，作用在其上的主矢 $\boldsymbol{F}_1$、主矩 $\boldsymbol{M}_1$，求运动副 A 的反力 $\boldsymbol{R}_{01}$ 及平衡力矩 $\boldsymbol{M}_b$。

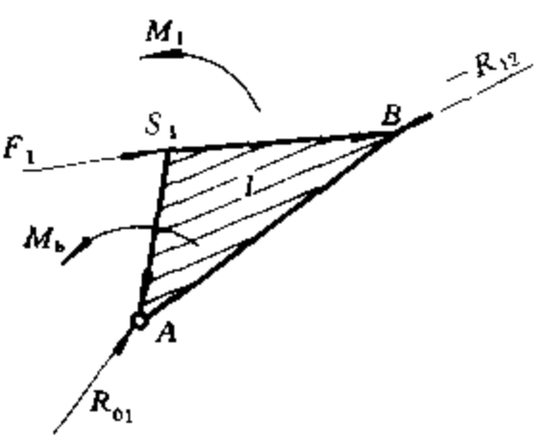


图 13-11

以构件 1 为示力体，由平衡条件可得

$$\Sigma \boldsymbol{F}=0$$

$$\boldsymbol{R}_{01}-\boldsymbol{R}_{12}+\boldsymbol{F}_{1}=m_{1}\boldsymbol{a}_{S1}$$

上式在 x、y 轴上的分量为

$$R_{01x}=m_{1}a_{S1x}-F_{1x}+R_{12x} \tag{w}$$

$$R_{01y}=m_{1}a_{S1y}-F_{1y}+R_{12y} \tag{x}$$

$$\Sigma \boldsymbol{M}_{S1}=0 \quad \boldsymbol{l}_{S1A}\times\boldsymbol{R}_{01}+\boldsymbol{l}_{S1B}\times(-\boldsymbol{R}_{12})+\boldsymbol{M}_{1}+\boldsymbol{M}_{b}=J_{S1}\boldsymbol{\alpha}_{1}$$

展开上式得

$$\begin{aligned}&-(y_{A}-y_{S1})R_{01x}+(x_{A}-x_{S1})R_{01y}+M_{b}\\&=J_{S1}\alpha_{1}-M_{1}-(y_{B}-y_{S1})R_{12x}+(x_{B}-x_{S1})R_{12y}\end{aligned} \tag{y}$$

因 R_{12x}、R_{12y} 由Ⅱ级组力分析已求出，所以三个方程式(w)、(x)、(y)可解出三个未知数 R_{01x}、R_{01y}、M_{b}，将以上三式写成矩阵方程式

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\\-(y_{A}-y_{S1}) & (x_{A}-x_{S1}) & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R_{01x}\\R_{01y}\\M_{b}\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}m_{1}a_{S1x}-F_{1x}+R_{12x}\\m_{1}a_{S1y}-F_{1y}+R_{12y}\\J_{S1}\alpha_{1}-M_{1}-(y_{B}-y_{S1})R_{12x}+(x_{B}-x_{S1})R_{12y}\end{bmatrix} \tag{13-39}$$

将矩阵方程式简写为

$$\boldsymbol{A}_{4}\boldsymbol{R}=\boldsymbol{B}_{4}$$

解矩阵方程得

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{A}_{4}^{-1}\boldsymbol{B}_{4}$$

以上杆组的力分析可以编成子程序，或参阅参考文献[5]中的程序。在应用参考文献[5]的程序时，应将所有摩擦力与摩擦力偶矩赋值为零，另外还要注意符号的对应关系。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

§13－4　平面机构的分析示例

平面机构的运动分析与力分析是建立在杆组运动分析与力分析的基础上，因而只需将平面机构分解成原动件及若干杆组，然后调用相应的单杆及杆组运动分析及力分析子程序。现举一个六杆机构为例，说明调用杆组子程序的方法。

例 13－1　在图 13－12 所示的六杆机构中，已知 $l_1=0.12$ m，$l_3=l_4=0.6$ m，$l_6=0.38$ m；曲柄 *1* 逆时针方向等速转动，转速 $n_1=172$ r/min；构件质量 $m_3=20$ kg，$m_4=15$ kg，$m_5=62$ kg，构件 *1*、*2* 的质量忽略不计；质心位

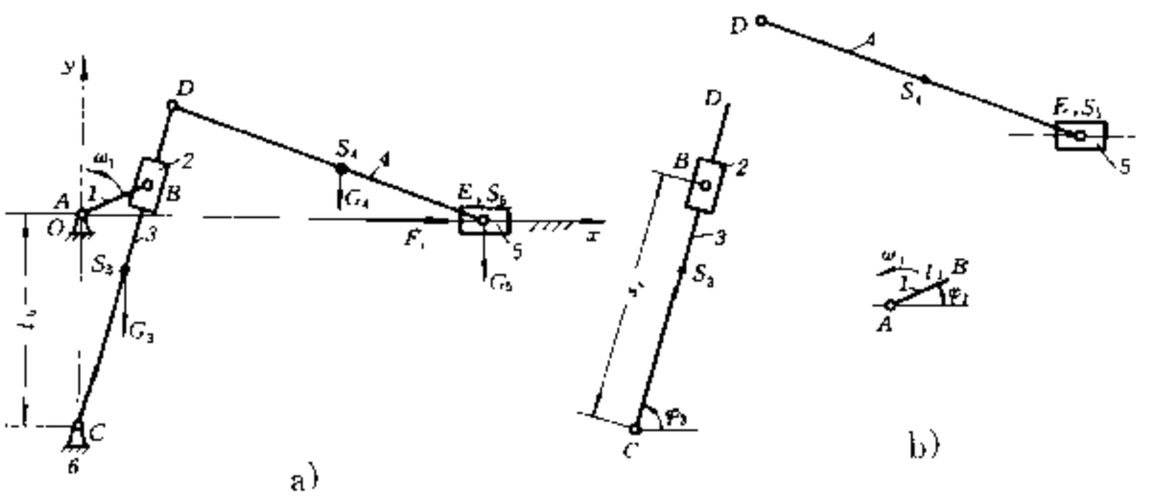


图　13－12

置 $l_{CS3}=0.3$ m，$l_{DS4}=0.3$ m，质心 S_5 在点 E；构件 *3*、*4* 绕质心的转动惯量 $J_{S3}=0.11$ kg·m^2，$J_{S4}=0.18$ kg·m^2；该机构在工作行程时滑块 *5* 受生产阻力 $F_x=110$ N。求：1）曲柄回转一周过程中，滑块 *5* 的位移 s_E、速度 v_E、加速度 a_E 及构件 *3*、*4* 的角速度 ω_3、ω_4，角加速度 α_3、α_4；2）各运动副中的反力及应加在原动件 *AB* 上的平衡力矩 M_b。

解　首先对六杆机构进行结构分析，它是由构件 *4*、*5*（RRP 型）和构件 *2*、*3*（RPR 型）两个Ⅱ级组及原动件 *1* 组成的Ⅱ级机构。

按图 13－13 中框图编制程序，部分计算结果如表 13－1、13－2 所示。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

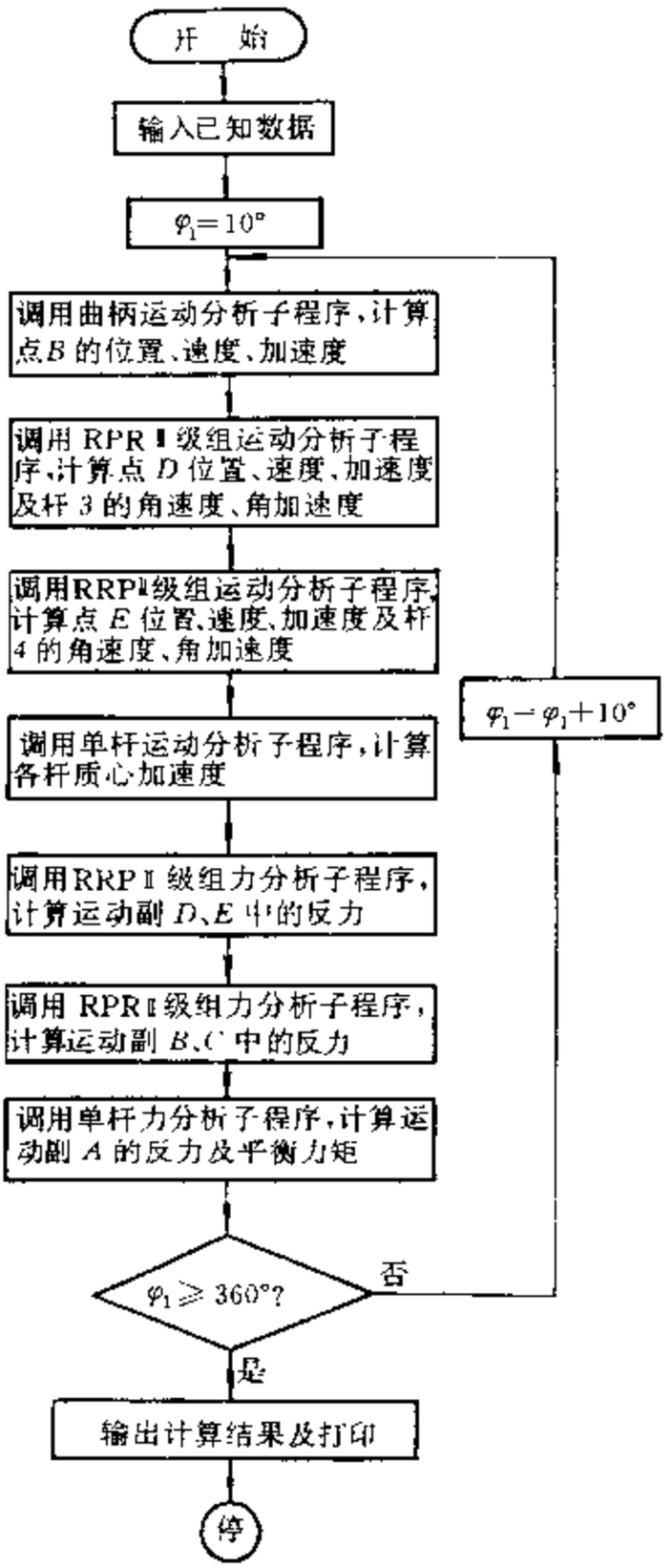


图　13－13

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

表　13－1

计算参数	$\varphi_1(°)$			
	30	60	…	360
S_E(m)	0.702197806	0.633813582		0.749078796
v_F(m/s)	－2.07757334	－2.54664852		－1.0342598
a_E(m/s^2)	－24.889364	－8.20892049		－48.4294881
ω_3(rad/s)	3.27807666	4.08219043	⋮	1.63331161
ω_4(rad/s)	－0.801212477	－0.53818162		－0.519185132
α_3(rad/s^2)	39.8649441	17.0073296		76.2643046
α_4(rad/s^2)	1.14446412	15.3657073		－21.6481568

表　13－2

计算参数	$\varphi_1(°)$			
	30	60	…	360
R_{34x}(N)	－2031.85383	－768.53681		－3809.40509
R_{34y}(N)	737.331355	303.581377		1296.84131
R_{45x}(N)	－1653.14056	－618.95307		－3112.62826
R_{45y}(N)	593.715701	220.341835		1056.88728
R_{56y}(N)	－14.5042992	－387.878165		448.667276
R_{36x}(N)	－686.518258	－175.679557		－1916.65378
R_{36y}(N)	－225.23378	－281.959883	⋮	331.973179
R_{23x}(N)	－2965.97733	－1057.78762		－6167.22476
R_{23y}(N)	700.530468	131.151548		1947.54466
R_{16x}(N)	2965.97733	1057.78762		6167.22476
R_{16y}(N)	－700.530468	－131.151548		－1947.54466
M_b(N·m)	250.759901	117.797606		233.705358

*§13－5　平面机构的综合示例

在前面各章中，已详细叙述了平面连杆机构、凸轮机构、齿轮机构等的设计，并推导了解析法的计算公式，将这些计算公式编制成计算机程序，就可以很方便、迅速地得出所需要的综合参数。不同的机构，综合方法不同，编制程序的方法也不一样，下面以凸轮机构为例，说明如何用计算机综合平面凸轮

机构。

例 13－2　设计图 4－16 所示直动滚子从动件盘形凸轮机构。已知偏心距 $e=8$ mm，升程 $h=45$ mm，基圆半径 $r_0=45$ mm，滚子半径 $r_T=9.5$ mm；凸轮推程运动角 $\Phi=120°$，远休止角 $\Phi_s=60°$，回程运动角 $\Phi'=90°$，近休止角 $\Phi'_s=90°$，推程和回程都是正弦加速度运动规律，推程的许用压力角 $[\alpha]=30°$；凸轮在数控线切割机上加工，其铝丝直径 $d_C=0.15$ mm（即刀具直径）。要求计算凸轮轮廓曲线的坐标、刀具中心的坐标并验算压力角。

解　1. 计算公式

(1) 从动件运动规律

推程：由表 4－2 得

$$s=h\left(\frac{\varphi}{\Phi}-\frac{1}{2\pi}\sin\frac{2\pi}{\Phi}\varphi\right)\quad(0\leqslant\varphi\leqslant\Phi)$$

回程：由表 4－2 得

$$s=h\left[1-\frac{\varphi-\Phi-\Phi_s}{\Phi'}+\frac{1}{2\pi}\sin\frac{2\pi}{\Phi'}(\varphi-\Phi-\Phi_s)\right]$$

远休止：　$(\Phi+\Phi_s\leqslant\varphi\leqslant\Phi+\Phi_s+\Phi')$

$$s=h\quad(\Phi\leqslant\varphi\leqslant\Phi+\Phi_s)$$

近休止：

$$s=0\quad(\Phi+\Phi_s+\Phi'\leqslant\varphi\leqslant2\pi)$$

(2) 理论轮廓直角坐标参数方程　由式(4－1)得

$$x=(s_0+s)\cos\varphi-e\sin\varphi$$

$$y=(s_0+s)\sin\varphi+e\cos\varphi$$

其中

$$s_0=\sqrt{r_0^2-e^2}$$

(3) 实际轮廓直角坐标参数方程　由式(4－4)得

$$X=x-r_T\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2}}$$

$$Y=y+r_T\frac{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2}}$$

(4) 刀具中心轨迹方程

$$x_c = x \mp |r_c - r_T| \frac{dy/d\varphi}{\sqrt{\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\varphi}\right)^2}}$$

$$y_c = y \pm |r_c - r_T| \frac{dx/d\varphi}{\sqrt{\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\varphi}\right)^2}}$$

(5) 压力角　由式(4－7)得

$$\alpha = \arctg \frac{\left|\frac{ds}{d\varphi} - e\right|}{s + s_0}$$

2. 程序框图

按图 13－14 中框图编制程序，通常在 $0 \leqslant \varphi \leqslant 360°$ 范围内每隔 1°或 2°给一个 φ 值进行计算，若 α_{max} 超过许用值，则增大基圆半径重新计算，直到 $\alpha_{max} \leqslant [\alpha]$ 为止。部分计算结果如表 13－3 所示。

表　13－3

	$\varphi(°)$			
	5	10	…	360
x(mm)	43.4386868	42.3876794		44.2831797
y(mm)	11.8309514	15.5975044		8
X(mm)	34.272576	33.4721234		34.9345084
Y(mm)	9.33447139	12.3168242	⋮	6.31111111
x_c(mm)	34.34494	33.5425094		35.0083137
y_c(mm)	9.35418044	12.3427243		6.32444444
α(°)	9.3160459	6.5721929		10.2403485

在平面机构综合的电算中，通常为了减少编程的工作量，可以预先编制通用的子程序以备调用。例如在凸轮机构综合中，可编制从动件各种运动规律(等速、等加速等减速、简谐、摆线、多项式等)子程序，从动件各种型式(直动、摆动、平底)子程序，这样只需编制主程序，根据要求调用子程序即可，子程序的编制可参阅参考资料[21]，必要时还可以在计算机上绘制凸轮轮廓曲线。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

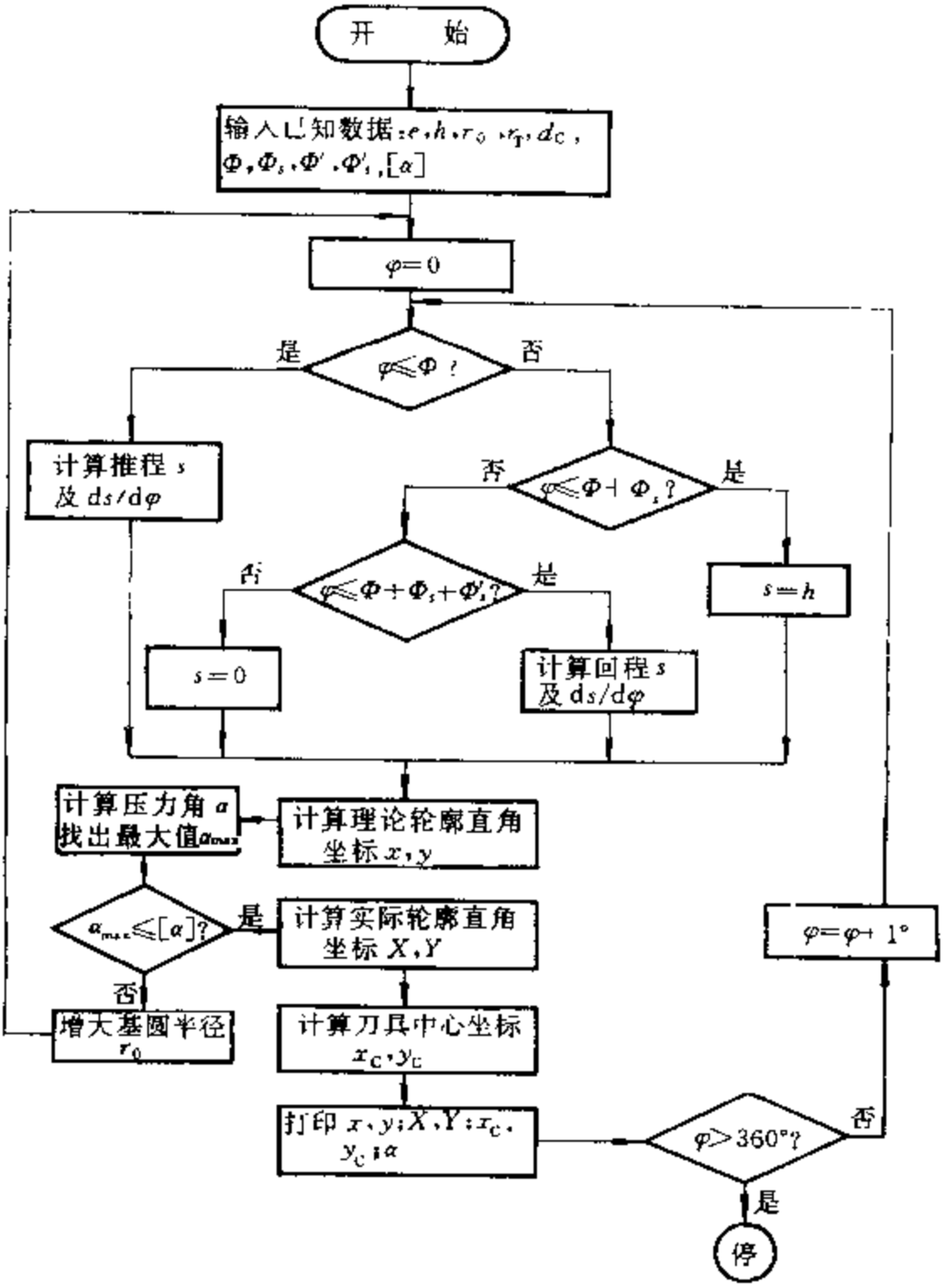


图　13－14

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

*§13－6　机构优化设计简介

一、概述

机构优化设计是五十年代后期开始随着电子计算机的普及而迅速发展起来的一种现代设计方法。它采用数学规划理论，借助于电子计算机，能在受许多因素影响的机构参数中，选出一组最优地满足预定要求的参数，从而得到最优的设计方案。

例如，图 13－15 所示的港口起重机机构是由四杆机构 $ABCD$ 组成。在设计时，要求当摇杆 CD 摆动时，连杆 BC 上点 M 的轨迹近似地位于一水平线上。设取点 A 为直角坐标系的原点，建立坐标系 xOy，点 M 的位置由以下参数决定：各杆长 l_1、l_2、l_3、l_4、l_5，点 D 的坐标 x_D、y_D 及初始角 φ_0，共有

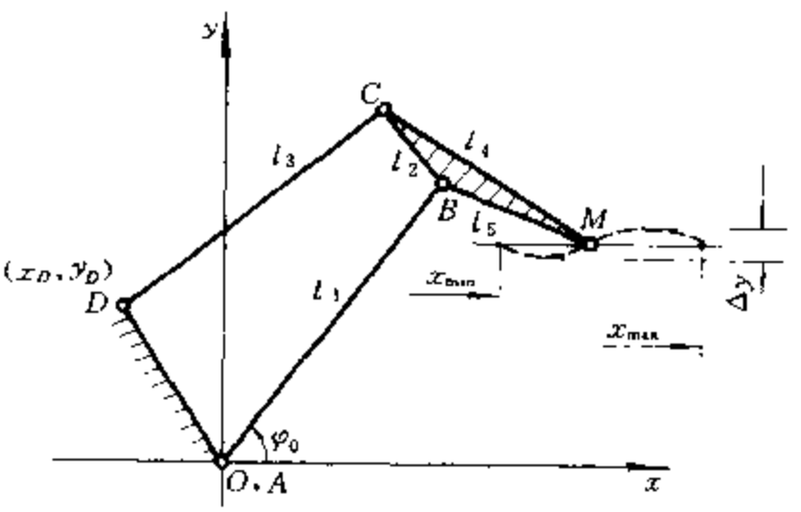


图　13－15

八个参数。该机构优化设计的问题是：在四杆机构中，如何确定这些参数，使得连杆上点 M 在 $[x_{min}, x_{max}]$ 范围内的纵坐标的偏差 Δy 为最小；同时必须考虑到各杆长由结构条件所限制的范围等因素。满足上述要求的一组参数，就是该机构优化设计的最优方案。

机构优化设计包括两方面的内容：1）根据机构设计的要求（运动学、动力学及机构综合方面的要求），将所研究的问题用数学方程式描述出来，即建立数学模型；2）根据数学模型，选用合适的优化方法，在计算机上进行计算、

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

以获得最优的设计方案。

本节着重介绍优化设计的第一部分内容，即如何将机构设计的具体问题数学化，建立优化设计所需要的数学模型，这是优化设计的关键。对于第二部分内容，鉴于优化方法是属于数学规划范畴，且目前优化的方法很多，限于篇幅，这里不作介绍，读者可参阅参考文献[11]、[36]。

二、优化设计的数学模型

优化设计的数学模型，包括三个方面——设计变量、目标函数和约束条件，现分述如下：

1. 设计变量

在机构设计中，每一个设计方案，都可以用一组参数来表示，这些参数有几何参数：如构件的长度、位置角、构件上点的坐标等等；物理参数：如质量、转动惯量、力及力矩等等。在这些参数中，有的是在优化设计前根据要求预先给定的，称为设计常量；有的则是在优化计算中待选择的参数，也就是变化的量，称为设计变量。

设有 n 个设计变量 x_1、x_2、…、x_n，可用一个矢量 $\boldsymbol{x}$ 表示，写成矩阵形式为

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}\quad \boldsymbol{x}\in R^n \tag{13-40}$$

式中上角 T 表示矩阵的转置，R^n 表示 n 维空间，$\boldsymbol{x}\in R^n$ 表示设计矢量 $\boldsymbol{x}$ 是属于 n 维空间的。

一个设计矢量 $\boldsymbol{x}$ 代表着一个设计方案，它对应着 n 维空间的一个点，其中最优的设计方案用 $\boldsymbol{x}^*$ 表示，称为优化点或最优点。

例如，港口起重机机构在优化设计前，应根据结构预先确定机架 D 的坐标 x_D、y_D 及角 φ_0，因此该机构优化设计的设计常量为 x_D、y_D、φ_0，设计变量为 l_1、l_2、l_3、l_4、l_5，用设计矢量表示为 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,x_3,x_4,x_5]^{\mathrm{T}}=[l_1,l_2,l_3,l_4,l_5]^{\mathrm{T}}$，其中满足 M 点垂直方向偏差 Δy 最小的一组参数，即优化点为 $\boldsymbol{x}^*=[x_1^*,x_2^*,x_3^*,x_4^*,x_5^*]^{\mathrm{T}}=[l_1^*,l_2^*,l_3^*,l_4^*,l_5^*]^{\mathrm{T}}$。

设计变量的数目(即维数)越多，供优选的方案就越多，设计也越灵活，越

容易得到所要求的精度，但优化计算的难度也越大，所耗机时则增加，求解趋于复杂。所以在优化设计中，原则上应尽量减少设计变量的数目，但也不应任意减少，而应该根据具体问题的要求，适当地选择设计变量的数目。

2. 目标函数

优化设计的任务是在许多可行的方案中找出最优的方案，所谓最优方案就是在设计中能最好的满足所要追求的某些特定的目标，而这些目标又可表达为设计变量的函数，称为目标函数，目标函数用来评价设计方案的好坏，所以又称为评价函数，用下式表示

$$f(\boldsymbol{x})=f(x_1,x_2,\cdots,x_n) \tag{13-41}$$

一般目标函数可用经济指标与性能指标来表示。经济指标如机器的寿命最长，重量最轻，体积最小，用料最省，所需功率最少等等；性能指标主要是根据机器运动学与动力学的要求，如牛头刨床要求刨刀在工作行程近似等速，港口起重机要求 M 点轨迹近似为直线，凸轮机构要求压力角小于许用压力角等等。

通常在优化设计中，用一个目标函数来评价设计的方案，称为单目标函数；但有时需要两个或更多个目标函数来评价，称为多目标函数。对于多目标函数，一般是采用线性加权和法，即把每一个分目标函数乘上权因子 w_j，然后相加成为一个总的目标函数，其数学表达式为

$$f(\boldsymbol{x})=\sum_{j=1}^{m} w_j f_j(\boldsymbol{x}) \tag{13-42}$$

式中 m 为分目标函数的数目。

权因子 w_j 反映了该分目标函数的重要程度，它由设计者根据具体情况而定。若各分目标函数的重要程度是等同的则可取 $w_j=1$。

目标函数的建立是优化设计中很重要的环节，它直接影响到优化方案的质量，若目标函数的形式选取不当，不仅会使计算难度增加，甚至会导致整个优化设计的失败，目标函数的建立方法，请参阅优化实例。

3. 约束条件

优化设计中设计变量 x_1、x_2、$\cdots$、x_n 的取值，往往需要满足某些限制的条件，如构件的几何尺寸限制在某一范围内，同时各构件长度还必须保持一定的相互关系等，这些限制条件称为约束条件。

约束条件有两种表达形式

(1) 不等式约束

$$g_j(\boldsymbol{x}) \leqslant 0 \quad (j=1,2,\cdots,m) \tag{13-43}$$

上式表示有 m 个小于或等于零的不等式约束。若约束条件是大于或等于零，即 $g_j(\boldsymbol{x}) \geqslant 0$ 时，可改写为 $-g_j(\boldsymbol{x}) \leqslant 0$。

(2) 等式约束

$$h_j(\boldsymbol{x}) = 0 \quad (j=1,2,\cdots,p) \tag{13-44}$$

上式表示有 p 个等式约束。等式约束的数目 p 应该小于设计变量的数目 n。由于加入一个等式约束，设计变量就多一个约束方程，实际上就等于减少一个设计变量，所以等式约束的数目不能任意地增多。

任何一个不等式约束条件都把设计空间分为两部分：一部分是满足约束条件的称为可行域，另一部分不满足约束条件的称为非可行域，这两部分以 $g_j(\boldsymbol{x})=0$ 为分界。对于有约束的优化问题，其实质就是在可行域内寻求一组设计变量，使目标函数值最优。

在机构优化设计中，约束条件有两种类型：

(1) 边界约束　它是直接考虑设计变量的限制范围的一种约束。例如各构件长度应大于零且小于或等于某一个值 l_{max}，即 $0<l \leqslant l_{max}$，写成约束条件为

$$-l<0$$

及

$$l-l_{max} \leqslant 0$$

(2) 性能约束　它是根据机构的某些性能要求推导出来的约束关系。例如曲柄摇杆机构的设计必须满足曲柄存在条件，设 l_1 为最短构件，则约束条件为

$$l_1+l_2 \leqslant l_3+l_4 \quad 或 \quad l_1+l_2-l_3-l_4 \leqslant 0$$

$$l_1+l_3 \leqslant l_2+l_4 \quad 或 \quad l_1+l_3-l_2-l_4 \leqslant 0$$

$$l_1+l_4 \leqslant l_2+l_3 \quad 或 \quad l_1+l_4-l_2-l_3 \leqslant 0$$

4. 优化设计数学模型的标准形式

设有 n 个设计变量 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^T$，它表示 n 维空间内的一个点，在可行域内满足不等式约束条件

$$g_j(\boldsymbol{x}) \leqslant 0 \quad j=1,2,\cdots,m$$

$$h_j(\boldsymbol{x}) = 0 \quad j=1,$$

使得目标函数 $f(\boldsymbol{x})$ 达到最小值，即

$$f(\boldsymbol{x}^*) = \min f(\boldsymbol{x}) \tag{13-45}$$

这就是优化设计数学模型的标准形式。在机构设计中，有时要求目标函数最大，如目标函数用机构的效率表示，则要求机构效率最高，这时可写为 $-f(\boldsymbol{x}^*)=\min f(\boldsymbol{x})$。

优化设计在数学上称为数学规划。若目标函数、约束条件都是设计变量的线性函数，则称为线性规划，否则称为非线性规划。若没有任何约束条件，即 $m=p=0$，则称无约束优化问题，否则为约束优化问题。

在机构优化设计中，一般都是约束非线性规划问题。

三、优化问题的几何描述

1. 目标函数的等值线

设有一个二维函数 $z=f(x,y)$，被一个平面 $z=c$（常数）所截，如图 13-16 所示，得到一个平面曲线 η'，在 η' 上所有的点距平面 xOy 有同一个高度，称平面曲线 η' 为等高线。为方便起见，将曲线 η' 投影在 xOy 平面上，得曲线 η，因 $z=f(x,y)=c$（常数），所以在 η 上的函数值都相同，称 η 为该函数的等值线。不同的常数 c_1、c_2、…所截的平面曲线不同，得到不同的等值线。若该二维函数是个半球，则其等值线是一簇同心圆。在同一个圆上函数值相同，不同的圆则函数值不同，越靠近中心函数值越小，同心圆的中心函数值最小。对于二次函数，在数学上可以证明其等值线是一簇同心的椭圆，椭圆中心函数值最小；对于非二次曲线，其等值线是近似的椭圆。

2. 无约束优化问题的几何描述

由上述可知，无约束优化问题的实质就是求目标函数等值线族的中心 $\boldsymbol{x}^*$，在数学上就是求目标函数的极小值问题。由于实际工程中目标函数是较复杂的，用数学上求极值的方法是较困难的，所以一般都采用数值迭代的方法，近似求目标函数的极小值。

数值迭代法的基本思想是：从某一个初始点 $\boldsymbol{x}^{(0)}$ 出发，按照一个可行的搜索方向和适当的步长走一步，到达 $\boldsymbol{x}^{(1)}$；再从 $\boldsymbol{x}^{(1)}$ 出发，选一个可行的搜索方向和适当步长走一步，到达 $\boldsymbol{x}^{(2)}$；应保证每走一步函数值必须是下降的，这样一步一步地重复数值计算，最终达到等值线的中心，即优化点 $\boldsymbol{x}^*$，如图 13-17 所示。

迭代步骤如下：

1）任选一个初始点 $\boldsymbol{x}^{(0)}$。

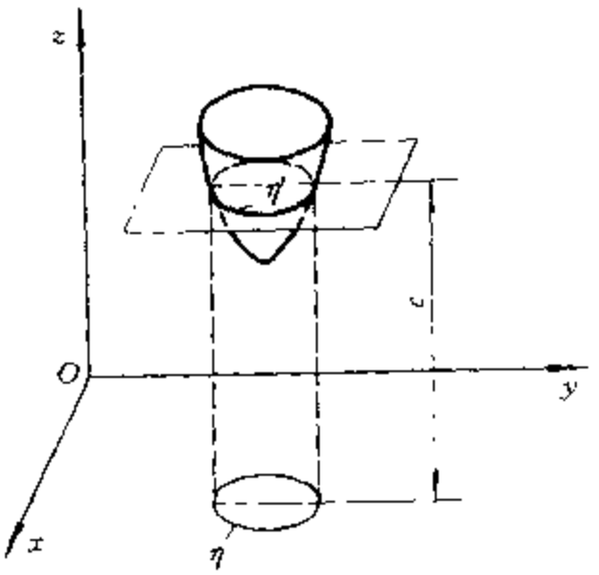


图　13－16

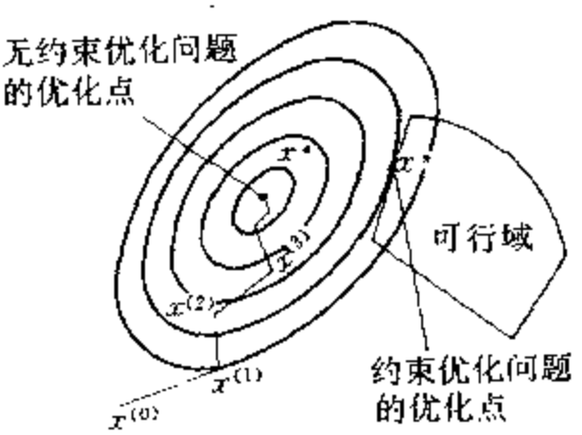


图　13－17

2) 选定一个可行的搜索方向，即目标函数值下降的方向 $s^{(0)}$。

3) 选择适当的步长因子 $\alpha^{(0)}$，使得

$$x^{(1)}=x^{(0)}+\alpha^{(0)}s^{(0)}$$

并且必须保证函数值是下降的，即

$$f(x^{(1)})<f(x^{(0)})$$

在任一步迭代中

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}+\alpha^{(k)}s^{(k)}\quad k=0,1,2,\cdots \tag{13-46}$$

并保证

$$f(x^{(k+1)})<f(x^{(k)})$$

式中 $s^{(k)}$ 为第 k 步迭代的搜索方向，$\alpha^{(k)}$ 为第 k 步迭代的步长因子。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

4）判别是否满足精度指标，判别的准则是

$$|f(\boldsymbol{x}^{(k+1)})-f(\boldsymbol{x}^{(k)})|\leqslant\varepsilon \tag{13-47}$$

或

$$\|x_i^{(k+1)}-x_i^{(k)}\|\leqslant\varepsilon_i \quad i=1,2,\cdots,n$$

式中　ε 为目标函数值的计算精度；ε_i 为设计变量 x_i 变动的计算精度。

若满足精度指标，则认为优化点 $\boldsymbol{x}^*=\boldsymbol{x}^{(k+1)}$，优化值 $f(\boldsymbol{x}^*)=f(\boldsymbol{x}^{(k+1)})$；若不满足精度指标，则继续迭代下去，直至满足精度指标为止。

在进行数值迭代中，对于搜索方向和步长因子的取法不同，就得到不同的优化方法。如随机方向法是利用区间[0,1]内均匀分布的随机数产生随机搜索方向，共轭方向法是以椭圆的共轭方向为搜索方向等等。

3. 约束优化问题的几何描述

约束优化问题必须在可行域内寻求目标函数最小值。由图 13－17 可看到，约束优化问题的实质是求可行域的边界与某条目标函数等值线的切点 $\boldsymbol{x}^*$。

约束优化问题有两种解法：一种是直接法，直接在可行域内进行迭代计算，寻求目标函数的极小值；另一种是间接法，它的基本思想是构造一个新的目标函数，包括原目标函数和所有的约束条件在内，这样新的目标函数就是一个无约束的优化问题，就可以用无约束的优化方法计算，如图 13－18 中，原目标函数的等值线（实线）与可行域边界相切的点即有约束优化问题的优化点 $\overline{\boldsymbol{x}}^*$，就是新目标函数等值线（虚线）的中心即无约束优化问题的优化点，从而将有约束的优化问题转化为无约束的优化问题。

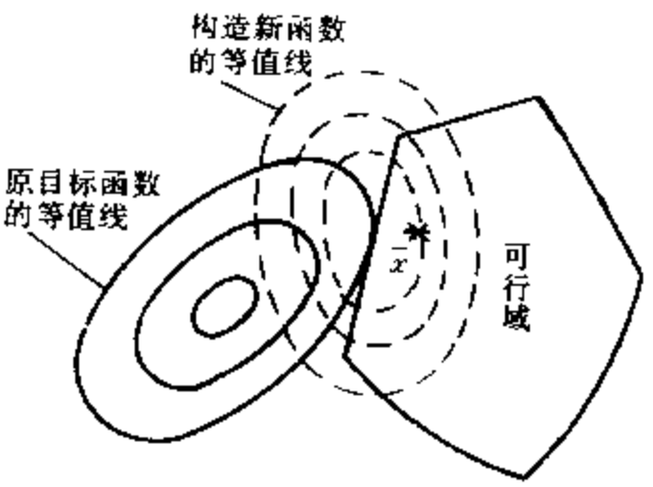


图　13－18

四、机构优化设计实例

1. 平面四杆机构再现函数的优化设计

下面举两个机构优化设计实例，仅介绍如何建立优化设计数学模型。

例 13－3　图 13－19 所示为机动车辆(212 型汽车)前轮转向梯形机构。已知：等腰梯形机构 $ABCD$，主动件 AB 转角范围为 30°，几何尺寸 $a=148$ cm，$h=296$ cm。当汽车转弯时，为了保证所有车轮都处于纯滚动，必须使两前轮的轴线都交于后轮轴线上一点，即要求从动件 CD 转角 β_E 与主动件 AB 转角 θ 满足函数关系

$$\beta_E=f(\theta)=\text{arc tg}\left[\text{tg}\theta/(1-0.5\ \text{tg}\ \theta)\right]$$

试设计该机构。

解　根据题目要求，建立供优化设计的数学模型

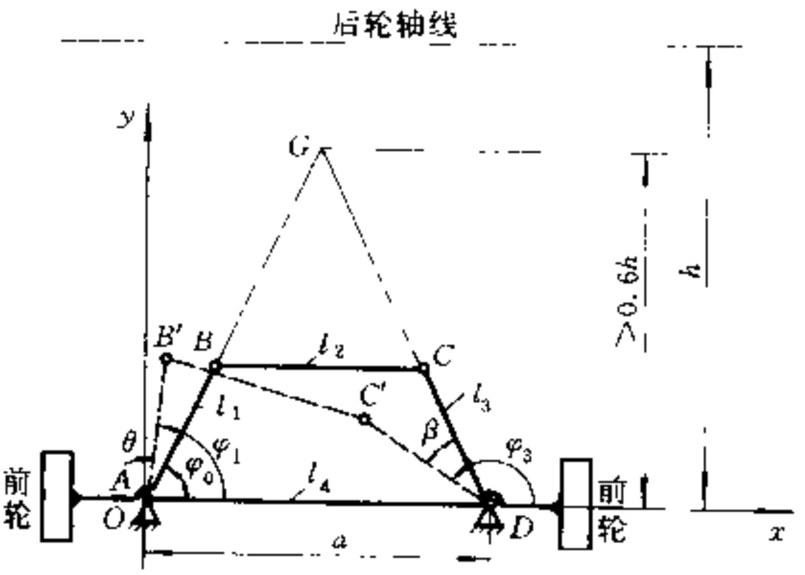


图　13－19

(1) 确定设计变量　该四杆机构的参数有各杆长度 l_1、l_2、l_3、l_4 及初始角 φ_0，由已知条件 $l_4=a=148$ cm、$l_1=l_3$ 得 $l_2=a-2l_1\cos\varphi_0=148-2l_1\cos\varphi_0$，所以只有两个设计变量 l_1 和 φ_0，即 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2]^{\mathrm{T}}=[l_1,\varphi_0]^{\mathrm{T}}$。

(2) 建立目标函数　取点 A 为坐标原点，建立坐标系 xOy，当 AB 转一个角度 θ，即有一个输入角 φ_1 时，CD 相应转角 β，即有一个输出角 φ_3(φ_1、φ_3 都以 x 轴正向逆时针方向度量)，其值如下

$$\varphi_1=\varphi_0+\theta \tag{13-48}$$

$$\varphi_3 = 180^\circ - \varphi_0 + \beta \tag{13-49}$$

式中 β 为从动件 CD 的实际转角。

根据四杆机构在运动时连杆 BC 的长度 l_2 总保持不变，由点 B、C 的坐标可写出

$$(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2 = l_2^2 \tag{13-50}$$

用

$$x_C = a + l_1 \cos \varphi_3$$

$$y_C = l_1 \sin \varphi_3$$

$$x_B = l_1 \cos \varphi_1$$

$$y_B = l_1 \sin \varphi_1$$

$$l_2 = 148 - 2l_1 \cos \varphi_0$$

代入式(13－50)整理后得

$$A \sin \varphi_3 + B \cos \varphi_3 = C$$

式中

$$A = 2l_1^2 \sin \varphi_1 = 2l_1^2 \sin (\varphi_0 + \theta)$$

$$B = 2l_1^2 \cos \varphi_1 - 2al_1 = 2l_1^2 \cos (\varphi_0 + \theta) - 296l_1$$

$$C = 2l_1^2 + 4al_1 \cos \varphi_0 - 4l_1^2 \cos^2 \varphi_0 - 2al_1 \cos \varphi_1$$

$$= 2l_1^2 + 592l_1 \cos \varphi_0 - 4l_1^2 \cos^2 \varphi_0 - 296l_1 \cos (\varphi_0 + \theta)$$

解三角方程得

$$\varphi_3 = 2\text{arc tg} [(A \pm \sqrt{A^2 + B^2 - C^2})/(B + C)] \tag{13-51}$$

上式中根号前的正、负号由机构运动连续条件确定。

将 φ_3 代入式(13－49)得 CD 与 AB 的实际转角关系：

$$\beta = \varphi_3 + \varphi_0 - 180^\circ = f(\theta) \tag{13-52}$$

为了使汽车在转弯时，保证车轮处于纯滚动，应使实际的转角关系 $\beta = f(\theta)$ 逼近所要求的转角关系 $\beta_E = f(\theta)$。当主动件转角 θ 在 $0^\circ \sim 30^\circ$ 范围内变化时，根据均方根误差最小可建立目标函数

$$f(x) = \int_0^{30} (\beta_E - \beta)^2 \mathrm{d}\theta$$

若将角 $\theta 20$ 等分，$\Delta\theta = (30 - 0)/20$，用梯形公式计算得

$$f(x) = \sum_{i=1}^{19} [(\beta_{Ei} - \beta_i)^2 \Delta\theta] + \frac{1}{2} [(\beta_{E0} - \beta_0)^2 \Delta\theta + (\beta_{E20} - \beta_{20})^2 \Delta\theta] \tag{13-53}$$

式中 β_{Ei} 为 $\theta = \theta_i$ 时的所要求的转角关系；β_i 为 $\theta = \theta_i$ 时的实际转角关系。

(3) 约束条件　根据汽车的设计对转向机构的要求，考虑到空间位置的布置、结构等因素，给出下列限制条件

1) 转向臂 AB 的取值范围

$$0.1\ a \leqslant l_1 \leqslant 0.4a$$

即

$$g_1(x) = 14.8 - l_1 \leqslant 0 \tag{13-54}$$

$$g_2(x) = l_1 - 59.2 \leqslant 0 \tag{13-55}$$

2) AB 与 CD 的交点 G 应离车轮前轴线 0.6 h 以外，因而得

$$\text{arc tg}\frac{1.2h}{a} \leqslant \varphi_0 \leqslant 90^\circ$$

即

$$g_3(x) = 1.176 - \varphi_0 \leqslant 0 \tag{13-56}$$

$$g_4(x) = \varphi_0 - 1.57 \leqslant 0 \tag{13-57}$$

综上所述，汽车前轮转向梯形机构的优化设计问题是二个设计变量、四个不等式约束的非线性优化问题。

2. 平面四杆机构再现轨迹的优化设计

例 13-4　如图 13-20 所示，在平面坐标系 xOy 内，给定轨迹曲线 $y = f(x)$，其轨迹上 10 个主要点的坐标为

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	9.50	9.00	7.96	5.65	4.36	3.24	3.26	4.79	6.58	9.12
y_i	8.26	8.87	9.51	9.94	9.70	9.00	8.36	8.11	8.0	7.89

要求机构最小传动角 $\gamma_{min} \geqslant 30^\circ$，试设计一平面四杆机构，使其连杆上点 M 的连杆曲线 $y_M = f(x_M)$ 最佳逼近已知曲线 $y = f(x)$。

解　(1) 确定设计变量　连杆上点 M 在 xOy 坐标中的位置由以下参数决定：各杆长 l_1、l_2、l_3、l_4、l_5，点 A 的坐标 x_A、y_A，角 θ、φ_0，曲柄 AB 的转角 φ 作为自变量，故取设计变量为

$$\boldsymbol{x} = [l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, x_A, y_A, \theta, \varphi_0]^T$$

(2) 建立目标函数　由图 13-20 得连杆上点 M 的坐标为

$$\left.\begin{aligned} x_M &= x_A + l_1\cos(\varphi_0 + \varphi) + l_5\cos(\theta + \delta + \varphi_0) \\ y_M &= y_A + l_1\sin(\varphi_0 + \varphi) + l_5\sin(\theta + \delta + \varphi_0) \end{aligned}\right| \tag{13-58}$$

式中

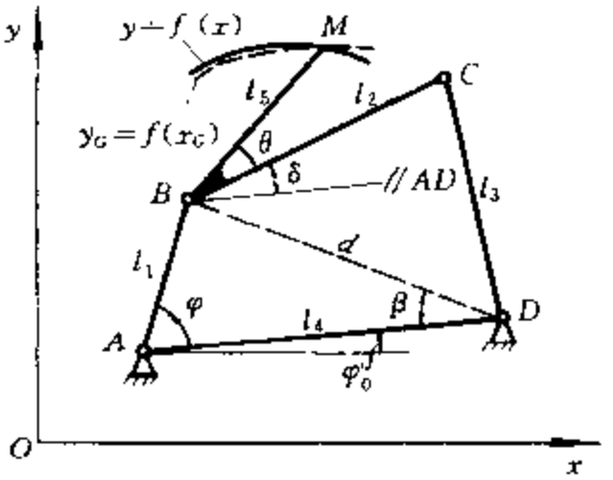


图　13~20

$$\delta=\arccos\frac{l_2^2+d^2-l_3^2}{2l_2d}-\beta \tag{13-59}$$

$$\beta=\arcsin\frac{l_1\sin\varphi}{d} \tag{13-60}$$

$$d=\sqrt{l_1^2+l_4^2-2l_1l_4\cos\varphi} \tag{13-61}$$

将曲柄的一周转角 10 等分，得 φ_1、φ_2、…、φ_{10}，代入式(13-58)得连杆曲线上点 M 的坐标 x_M、y_M。

为使点 M 的连杆曲线最佳逼进已知曲线，根据连杆曲线(x_M, y_M)与给定曲线(x、y)在规定的 10 个点的均方根误差最小来建立目标函数，即

$$f(\boldsymbol{x})=\sum_{i=1}^{10}\left[(x_{Mi}-x_i)^2+(y_{Mi}-y_i)^2\right]^{\frac{1}{2}} \tag{13-62}$$

(3) 约束条件

1) 杆长必须大于零，因曲柄 l_1 为最短构件，所以只需 $-l_1<0$，即

$$g(\boldsymbol{x})=-l_1<0 \tag{13-63}$$

2) 由曲柄存在条件得

$$g_2(\boldsymbol{x})=l_1+l_4-l_2-l_3\leqslant 0 \tag{13-64}$$

$$g_3(\boldsymbol{x})=l_1+l_2-l_3-l_4\leqslant 0 \tag{13-65}$$

$$g_4(\boldsymbol{x})=l_1+l_3-l_2-l_4\leqslant 0 \tag{13-66}$$

3) 由满足传动角条件得

$$g_5(\boldsymbol{x})=30^\circ-\arccos\frac{l_2^2+l_3^2-(l_4-l_1)^2}{2l_2l_3}\leqslant 0 \tag{13-67}$$

$$g_6(x)=30^\circ-\left[180^\circ-\arccos\frac{l_2^2+l_3^2-(l_4+l_1)^2}{2l_2l_3}\right]\leqslant 0 \quad (13-68)$$

即
$$\arccos\frac{l_2^2+l_3^2-(l_4+l_1)^2}{2l_2l_3}-150^\circ\leqslant 0$$

如果要判断出现最小传动角的机构位置，可参阅§3-3。

本例为九个设计变量、六个不等式约束的非线性优化问题，选用惩罚函数法得最优方案

$l_1^*=1.677\ 559\ 03$，　$l_2^*=5.819\ 441\ 27$，

$l_3^*=5.406\ 578\ 68$，　$l_4^*=7.030\ 394\ 23$，

$l_5^*=7.973\ 254\ 65$，　$x_A^*=2.065\ 821\ 24$，

$y_A^*=2.248\ 661\ 66$，　$\theta^*=79.016^\circ$，

$\varphi_0^*=-70.293^\circ$。

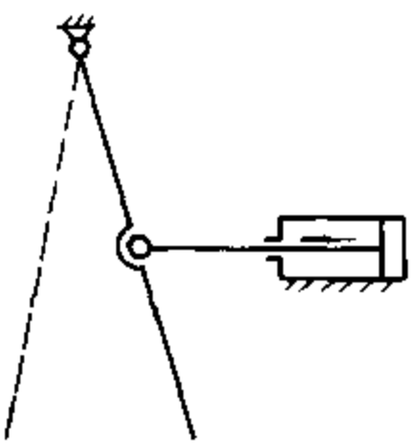
易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

思考题和习题

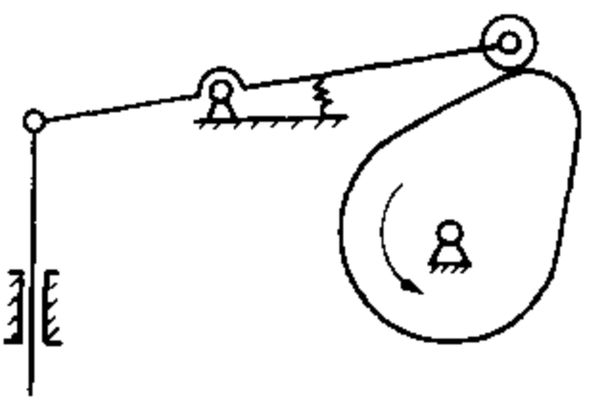
第一章　机构的结构分析

思　考　题

思 1－1　图示机构为流水线上阻挡工件前进的机构。要求汽缸右端进气时，摆杆从实线摆到虚线所示位置；汽缸左端进气时，摆杆摆回实线所示位置。问该机构运动简图能否实现上述预期运动？为什么？



思 1－1



思 1－2

思 1－2　图示凸轮控制的直线往复运动机构。要求凸轮转动时冲杆上下运动。问该机构运动简图能否实现预期运动？为什么？

思 1－3　图 1－21 列出了Ⅱ级组的五种型式。请你思考，为什么图中未包括由两个构件和三个移动副组合的型式？

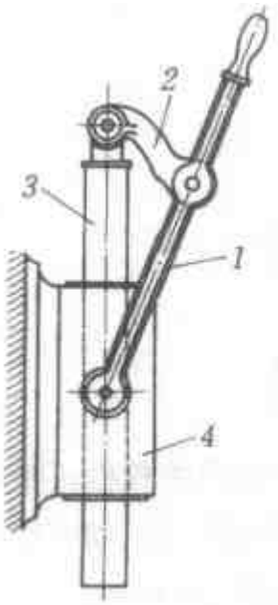
思 1－4　结合图 1－22 试说明平面机构低副代替高副时必须满足的条件是什么？

思 1－5　试叙述机构组成原理的内容及结构分析的要领。

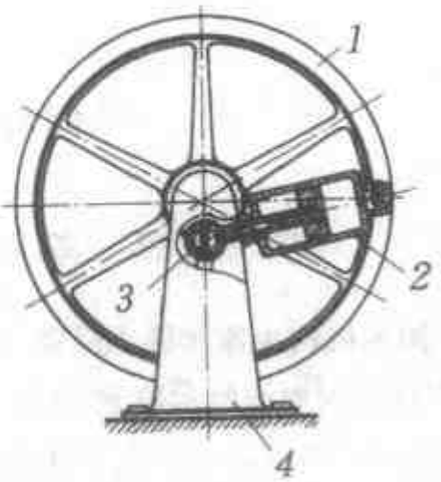
易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

习　题

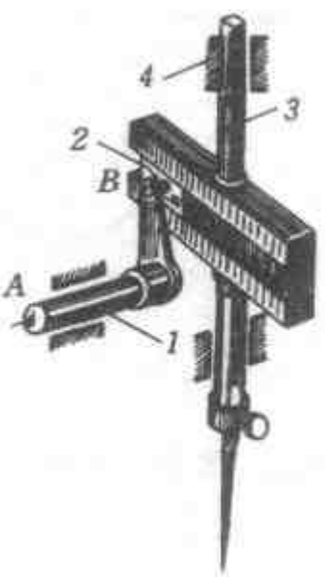
题 1－1 至 1－4　试画出图示平面机构的运动简图，并计算其自由度。



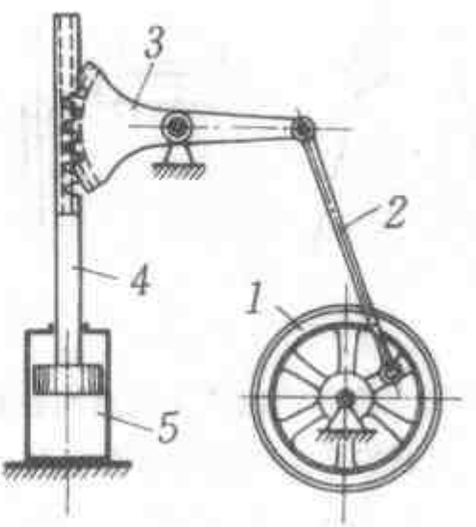
题 1－1　唧筒机构



题 1－2　回转柱塞泵机构



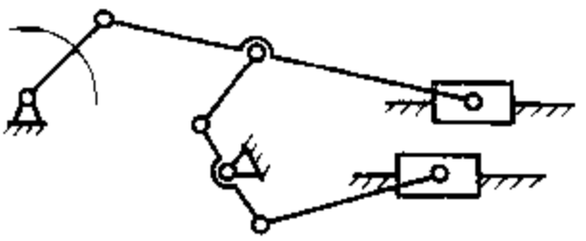
题 1－3　缝纫机针杆机构



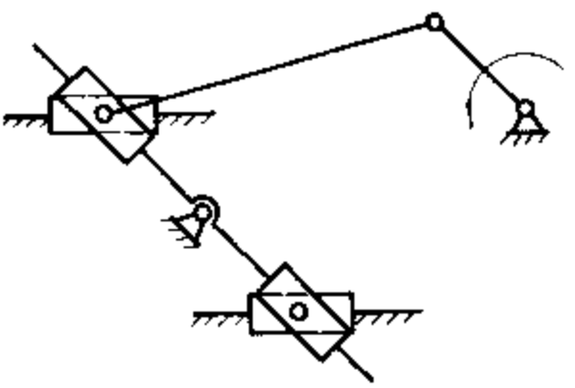
题 1－4　活塞泵机构

题 1－5 至 1－12　计算图示平面机构的自由度。将其中的高副化为低副。确定机构所含杆组的数目和级别，并判定机构的级别。机构中的原动件

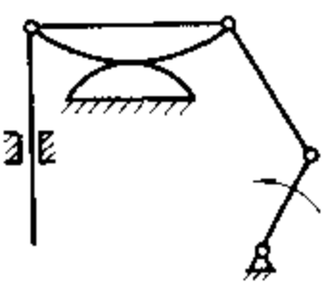
用圆弧箭头表示。



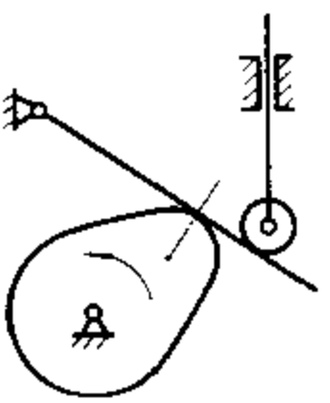
题 1－5　发动机机构



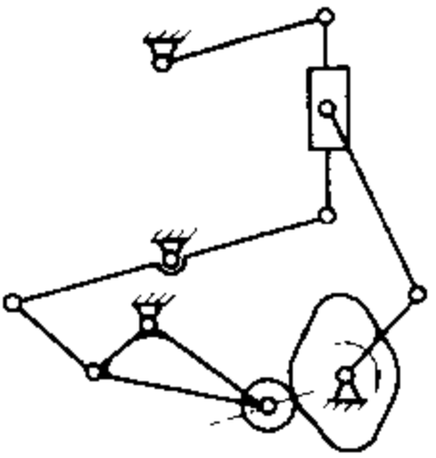
题 1－6　压缩机机构



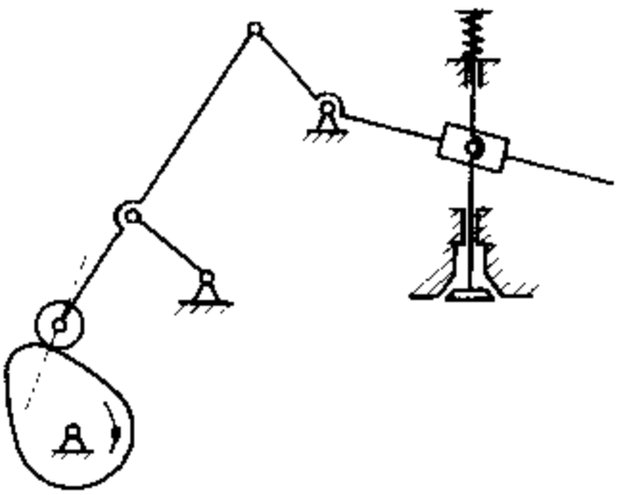
题 1－7　滚动杠杆机构



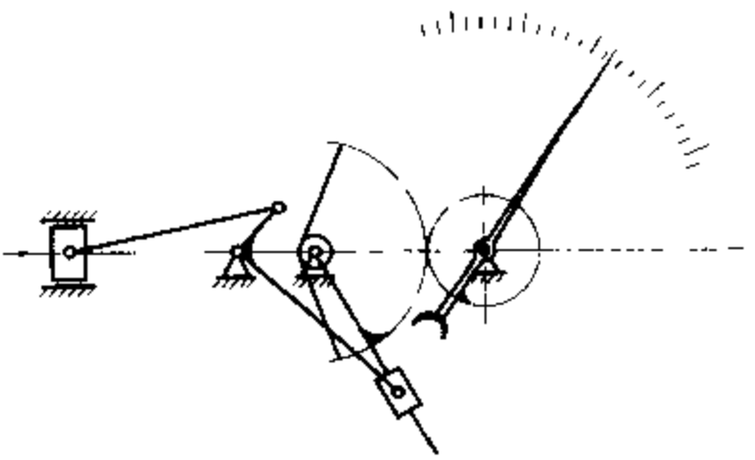
题 1－8　凸轮拨杆机构



题 1－9　电锯机构



题 1－10　发动机配气机构



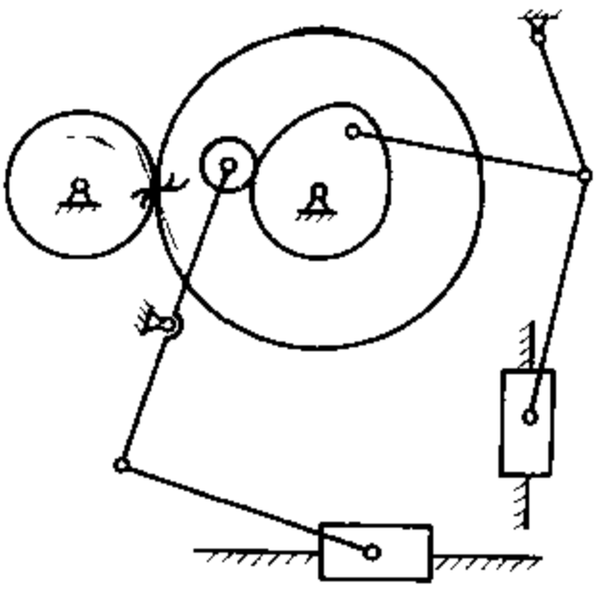
题 1－11　测量仪表机构

题 1－13、1－14　计算图示机构的自由度

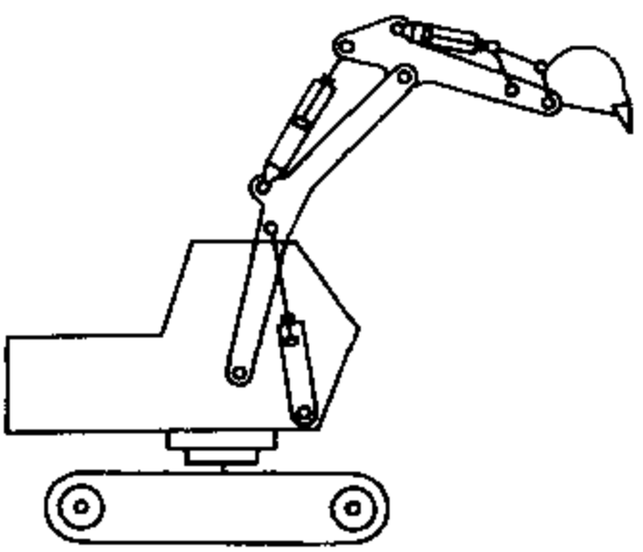
题 1－15　图示椭圆画器机构，已知$\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{BD}$。试证明滑块 4 对连杆 CD 的约束是虚约束。计算此机构的自由度。

题 1－16　图示直线运动机构，已知$\overline{AB}=\overline{OA}$，试证明齿轮 2 上点 C 的运动轨迹为一铅垂直线。将铰链 C 改为高副之后计算此机构的自由度。

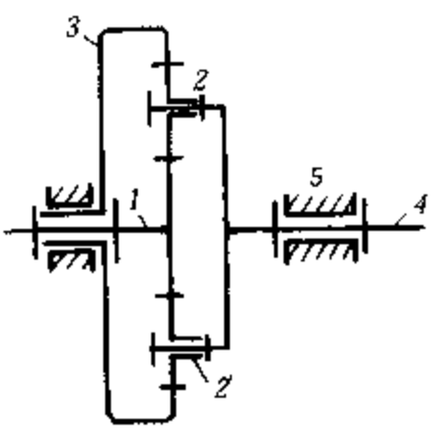
易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费



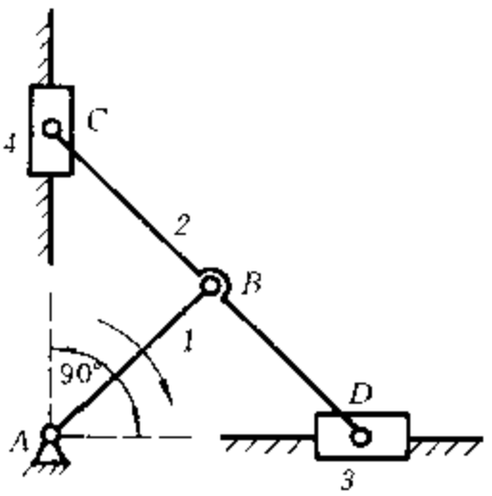
题 1－12　冲压机构



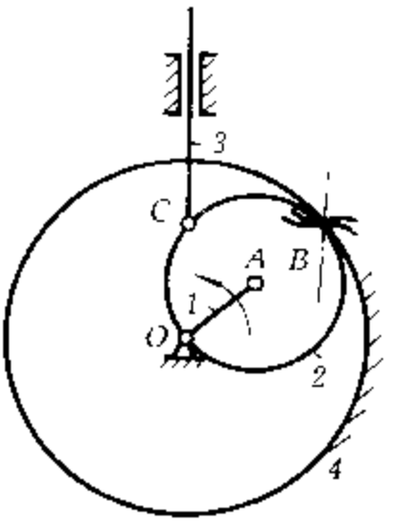
题 1－13　挖掘机机构



题 1－14　差动轮系



题 1－15



题 1－16

第二章　平面机构的运动分析

思　考　题

思 2－1　如何确定机构中不相互直接联接的构件间的相对瞬心？

思 2－2　在什么情况下哥氏加速度为零、法向加速度为零及切向加速度为零？试举例说明。

思 2－3　当一机构改换原动件时，其速度多边形是否改变？加速度多边形是否改变？

思 2－4　何谓速度影像和加速度影像？如何应用影像法求构件上速度和加速度为零的点？

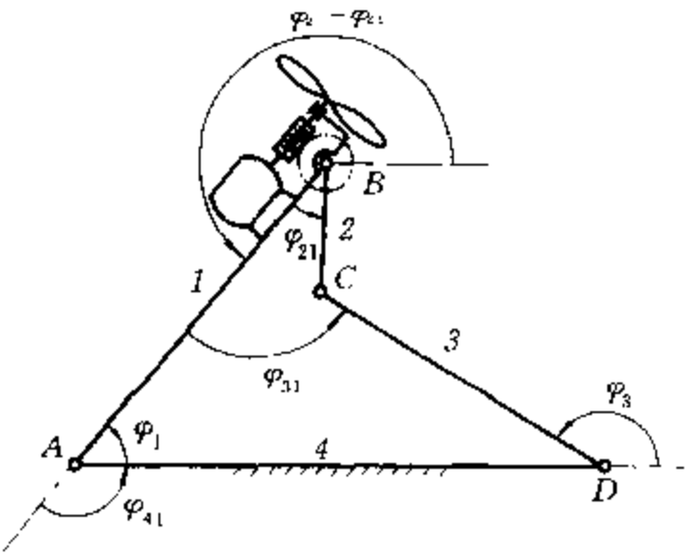
思 2－5　瞬心法和相对运动图解法各有什么优缺点？它们各适用何种场合？

思 2－6　在用解析法求机构位置时，得出方程有两个解，如式(2－5)应如何确定用哪一个解合理？

思 2－7　试比较图解法与解析法在机构运动分析中的优缺点。

习　　题

题例 2－1　图示铰链四杆机构为一摇头电扇机构，电扇装在构件 *1* 上。构件 *2* 由构件 *1* 上的电动机驱动，绕点 *B* 转动的等角速度为 $\omega_{21}=5$ rad/s，已



题例　2－1

知 $l_{AB}=600$ mm，$l_{BC}=200$ mm，$l_{CD}=500$ mm，$l_{AD}=800$ mm，试用解析法求 $\varphi_1=50°$时的角速度 ω_1 和 ω_3，角加速度 α_1 和 α_3。

解　1. 求角位置

利用式(2－4)～(2－6)得

$$A=l_4-l_1\cos\varphi_1=414.32\text{ mm}$$

$$B=-l_1\sin\varphi_1=-459.63\text{ mm}$$

$$C=(A^2+B^2+l_3^2-l_2^2)/2l_3=592.92\text{ mm}$$

$$\varphi_3=2\operatorname{arctg}\frac{B\pm\sqrt{A^2+B^2-C^2}}{A-C}=148.66°$$

$$\varphi_2=\operatorname{arctg}\frac{B+l_3\sin\varphi_3}{A+l_3\cos\varphi_3}=266.35°$$

若以构件 1 为相对机架，则 $\varphi_{21}=\varphi_2-\varphi_1-180°=36.345°$，$\varphi_{31}=\varphi_3-\varphi_1=98.66°$，$\varphi_{41}=180°-\varphi_1=130°$。

2. 求角速度

利用式(2－7)、(2　8)并以构件 1 为相对机架，则

$$\omega_{41}=\omega_{21}\frac{l_2\sin(\varphi_{21}-\varphi_{31})}{l_4\sin(\varphi_{41}-\varphi_{31})}=5\times\frac{200\times\sin(-62.316°)}{800\times\sin(31.336°)}=-2.13\text{ rad/s}$$

$$\omega_3=-\omega_{43}=2.128\text{ rad/s}$$

$$\omega_{31}=-\omega_{21}\frac{l_2\sin(\varphi_{21}-\varphi_{41})}{l_3\sin(\varphi_{31}-\varphi_{41})}=-5\times\frac{200\times\sin(-93.651)}{500\times\sin(-31.336)}=-3.84\text{ rad/s}$$

$$\omega_3 = \omega_{31} + \omega_1 = -1.71 \text{ rad/s}$$

3. 求角加速度

利用式(2-9)(2-10),以构件 1 为相对机架时

$$\alpha_{41} = \frac{l_3\omega_{31}^2 + l_2\omega_{21}^2\cos(\varphi_{21}-\varphi_{31}) - l_4\omega_{41}^2\cos(\varphi_{41}-\varphi_{31})}{l_4\sin(\varphi_{41}-\varphi_{31})}$$

$$= 15.85 \text{ rad/s}^2$$

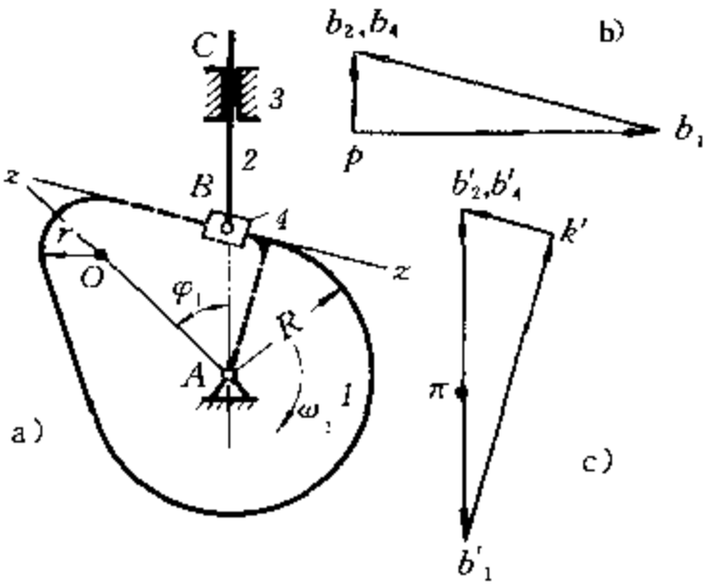
$$\alpha_1 = -\alpha_{41} = -15.85 \text{ rad/s}^2$$

$$\alpha_{31} = \frac{l_4\omega_{41}^2 - l_2\omega_{21}^2\cos(\varphi_{21}-\varphi_{41}) - l_3\omega_{31}^2\cos(\varphi_{31}-\varphi_{41})}{l_3\sin(\varphi_{31}-\varphi_{41})}$$

$$= 9.03 \text{rad/s}^2$$

$$\alpha_3 = \alpha_{31} + \alpha_1 = \alpha_{31} - \alpha_{41} = -6.82 \text{ rad/s}^2$$

题例 2-2　在图示的凸轮机构中,已知机构的尺寸:$r = 15$ mm, $R = 40$



题例 2-2

mm, $l_{OA} = 50$ mm, $\varphi_1 = 45°$,凸轮 1 的等角速度 $\omega_1 = 5$ rad/s。求从动件 2 的速度 v_2 和加速度 a_2。

解　(1) 绘机构图　选定机构图比例尺 $\mu_l = 0.002$ m/mm,绘机构图如图 a 所示。

(2) 分析该机构　因从动件 2 的尖顶与凸轮 1 的直线轮廓相接触,故将该高副 B 用低副代替后,即得一导杆机构。它是由Ⅱ级杆组 4、2 联于原动构件 1 和机架 3 上而成,其解题步骤为 $B_1 \rightarrow B_4$(即 B_2)。

(3) 求 $v2$

1) 求 v_{B1}。$v_{B1}=l_{AB1}\omega_1=\mu_l\overline{AB_1}\omega_1=0.002\times21\times5=0.21$ m/s,

2) 求 v_2。应用相对速度原理于构件 1 和 4 上的重合点 B_1 和 B_4 得

$$\begin{array}{lccccc} & \boldsymbol{v}_{B4} & = & \boldsymbol{v}_{B1} & + & \boldsymbol{v}_{B4B1} \\ \text{方向：} & /\!/AC & & \perp AB_1 & & /\!/zz \\ \text{大小：} & ? & & \mu_v\overline{pb_1} & & ? \end{array}$$

选定速度比例尺 $\mu_v=0.005\ \dfrac{\text{m/s}}{\text{mm}}$，则 $\overline{pb_1}=\dfrac{0.21}{0.005}=42$ mm。

然后按上式作速度多边形 pb_1b_4，如图 b 所示。又因从动件 2 为直线移动，故向量 $\overrightarrow{pb_4}$ 便代表 $\boldsymbol{v}_{B4}$，亦即 $\boldsymbol{v}_{B2}$，也是 $\boldsymbol{v}_2$，其大小为 $v_2=v_{B2}=v_{B4}=\mu_v\overline{pb_4}=0.005\times11.5=0.057\ 5$ m/s。又 $v_{B4B1}=\mu_v\overline{b_1b_4}=0.005\times44=0.22$ m/s。

(4) 求 a_2

1) 求 a_{B1}。$a_{B1}=l_{AB1}\omega_1^2=\mu_l\overline{AB_1}\omega_1^2=0.002\times21\times5^2=1.05$ m/s^2。

2) 求 a_2。应用相对加速度原理于构件 1 和 4 上的重合点 B_1 和 B_4 得

$$\begin{array}{lccccccc} & \boldsymbol{a}_{B4} & = & \boldsymbol{a}_{B1} & + & \boldsymbol{a}^{k}_{B4B1} & + & \boldsymbol{a}^{r}_{B4B1} \\ \text{方向：} & /\!/AC & & B_1\rightarrow A & & \perp zz & & /\!/zz \\ \text{大小：} & ? & & \mu_a\overline{\pi b'_1} & & \mu_a\overline{b'_1k'} & & ? \end{array}$$

将 v_{B4B1} 沿 ω_1 的方向转过 90°即得 a^k_{B4B1} 的指向为向右上。$a^k_{B4B1}=2v_{B4B1}\omega_1=2\times0.22\times5=2.2$ m/s^2，如图 c 所示，用选定加速度比例尺 $\mu_a=0.05\ \dfrac{\text{m/s}^2}{\text{mm}}$ 按上式作加速度多边形 $\pi b'_1k'b'_4$，那么，因从动件 2 为直线移动，故向量 $\overrightarrow{\pi b'_4}$ 便代表 $\boldsymbol{a}_{B4}$，亦即 $\boldsymbol{a}_{B2}$，也是 $\boldsymbol{a}_2$，其大小为 $a_2=a_{B2}=a_{B4}=\mu_a\overline{\pi b'_4}=0.05\times25=1.25$ m/s^2。

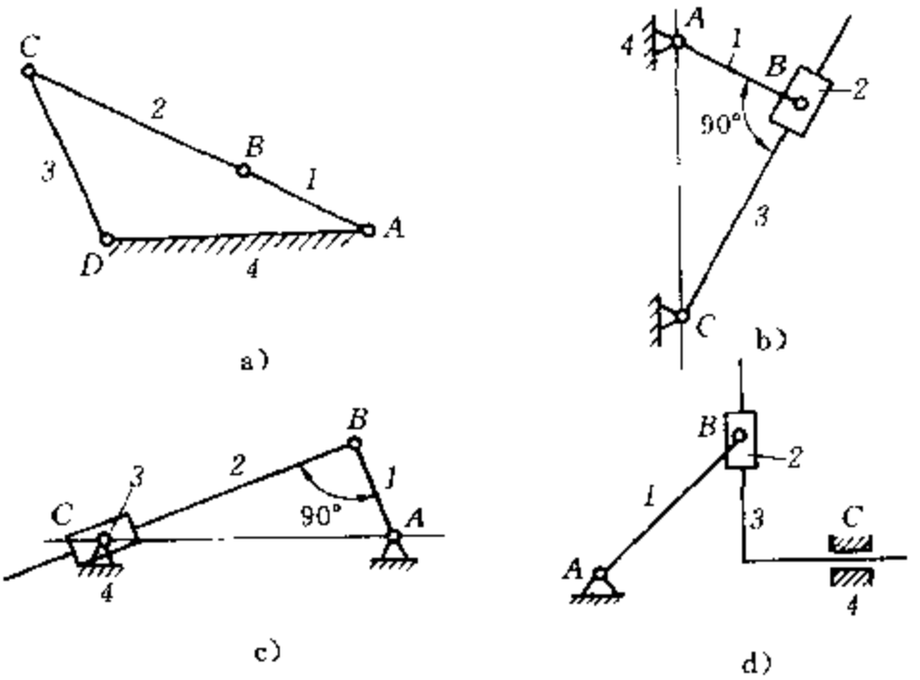
题 2-1　试求出下列机构中的所有速度瞬心。

题 2-2　在图示凸轮机构中，已知 $r=50$ mm，$l_{OA}=22$ mm，$l_{AC}=80$ mm，$\varphi_1=90°$，凸轮 1 的等角速度 $\omega_1=10$ rad/s，逆时针方向转动。试用瞬心法求从动件 2 的角速度 ω_2。

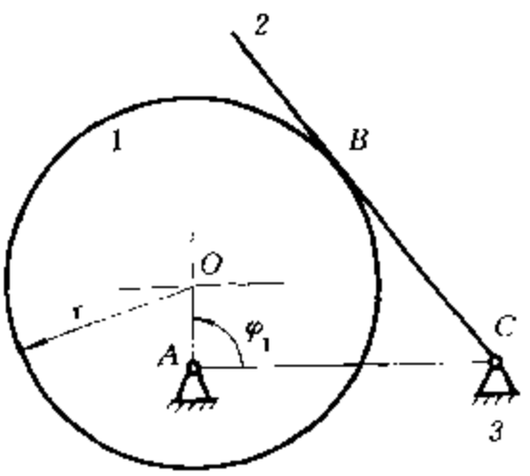
答　$\omega_2=2.63$ rad/s，逆时针方向。

题 2-3　在图示的四杆机构中，已知 $l_{AB}=65$ mm，$l_{CD}=90$ mm，$l_{AD}=l_{BC}=125$ mm，$\omega_1=10$ rad/s，顺时针转动，试用瞬心法求：

1) 当 $\varphi=15°$时，点 C 的速度 v_C。



题　2-1



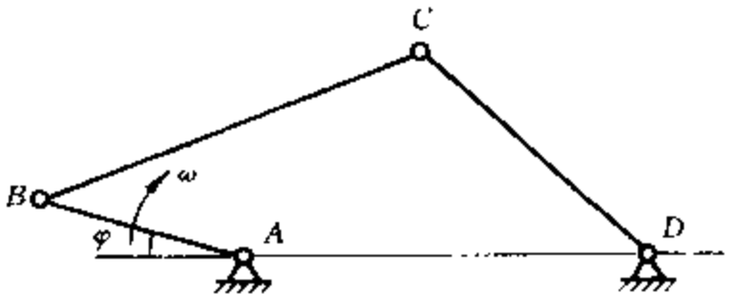
题　2-2

2) 当 $\varphi=15°$时,构件 BC 上(即 BC 线上或其延长线上)速度最小的一点 E 的位置及其速度值。

3) 当 $v_C=0$ 时角 φ 的值。

答　$v_C=0.42$ m/s, $v_E=0.38$ m/s, $\varphi=146°$

题 2-4　已知铰链四杆机构如图 a 所示,其尺寸为 $l_{AB}=30$ mm, $l_{BC}=78$ mm, $l_{CD}=32$ mm, $l_{AD}=80$ mm,构件 *1* 以顺时针等角速度 $\omega_1=10$ rad/s 转动,现已作出其速度多边形(图 b)和加速度多边形(图 c)。试求:

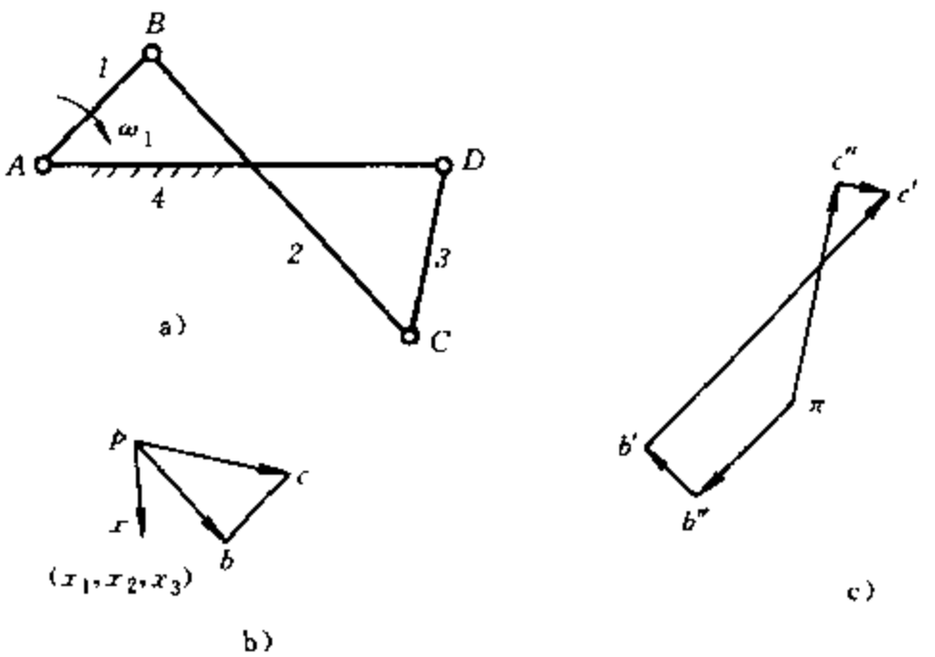


题　2-3

1）构件 1，2 和 3 上速度为 v_x 的点 X_1、X_2 和 X_3 的位置；

2）构件 2 上加速度为零的点 Q 的位置，并求出该点的速度 v_Q；

3）构件 2 上速度为零的点 I 的位置，并求出该点的加速度 a_I。

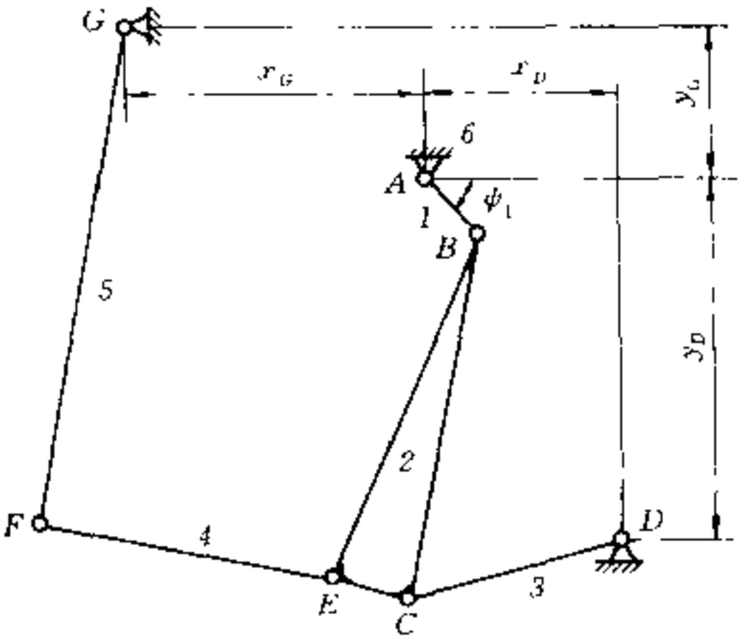


题　2-4

题 2-5　在图示的颚式破碎机中，已知：$x_D = 260$ mm，$y_D = 480$ mm，$x_G = 400$ mm，$y_G = 200$ mm，$l_{AB} = l_{CE} = 100$ mm，$l_{BC} = l_{BE} = 500$ mm，$l_{CD} = 300$ mm，$l_{EF} = 400$ mm，$l_{GF} = 685$ mm，$\varphi_1 = 45°$，$\omega_1 = 30$rad/s。求 ω_5、α_5。

答　$\omega_5 = 1.88$ rad/s，逆时针方向；$\alpha_5 = 29.4$ rad/s^2，逆时针方向。

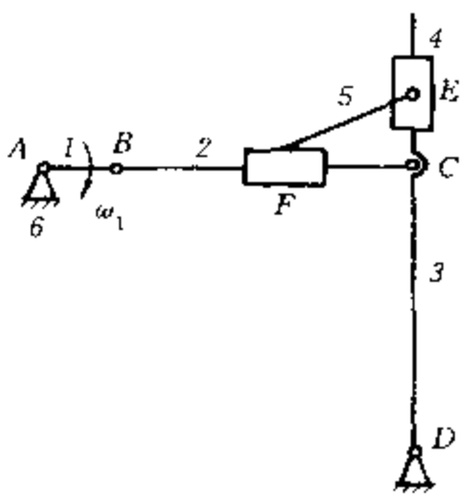
题 2-6　在图示机构中，已知 $l_{AB} = 100$ mm，$l_{BC} = l_{CD} = 400$ mm，$l_{EF} = 200$ mm，$\angle BCD = 90°$，$\angle CFE = 30°$，$\omega_1 = 100$ rad/s，试求角速度 ω_5，速度 v_{E4}、角加速度 α_5、加速度 a_{E4}。



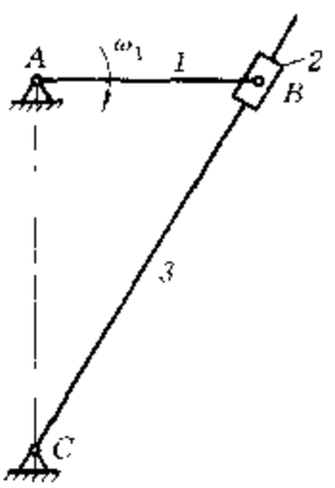
题　2　5

答　$\omega_5=-25$ rad/s,逆时针方向;$v_{E4}=0$;$\alpha_5=0$;$a_{E4}=1\,436.4$ m/s^2,向左上。

题 2-7　在图示摆动导杆机构中,$\angle BAC=90°$,$l_{AB}=60$ mm,$l_{AC}=120$ mm,曲柄 AB 的等角速度$\omega_1=30$ rad/s,求构件 3 的角速度和角加速度。



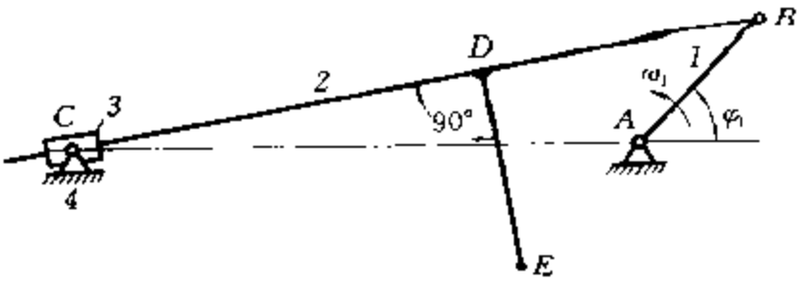
题　2-6



题　2-7

答　$\omega_3=6.05$ rad/s,顺时针方向;$\alpha_3=212.7$ rad/s^2,顺时针方向。

题 2-8　在图示的曲柄摇块机构中,已知 $l_{AB}=30$ mm,$l_{AC}=100$ mm,$l_{BD}=50$ mm,$l_{DE}=40$ mm,$\varphi_1=45°$,等角速度 $\omega_1=10$ rad/s,求点 E、D 的速度和加速度,构件 3 的角速度和角加速度。

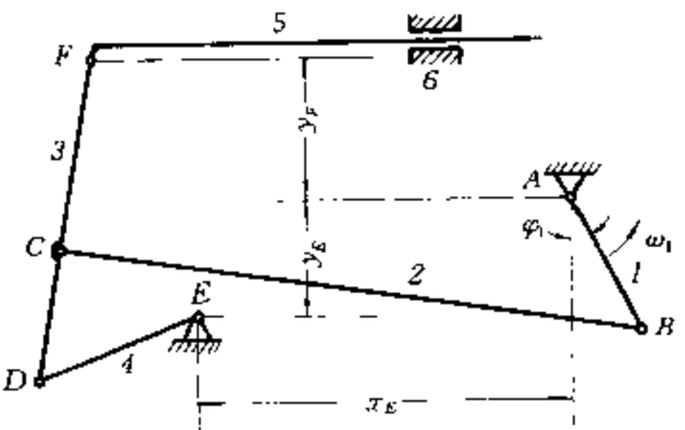


题　2-8

答　$v_D=0.225$ m/s，$v_F=0.1725$ m/s；$a_D=2.6$ m/s^2，$a_E=2.8$ m/s^2；$\omega_3=2$ rad/s，逆时针方向；$\alpha_3=8.8$ rad/s^2，顺时针方向。

题 2-9　在图示半自动印刷机的活字移动台机构中，已知 $x_E=580$ mm，$y_E=165$ mm，$y_F=240$ mm，$l_{AB}=200$ mm，$l_{BC}=970$ mm，$l_{DE}=370$ mm，$l_{DC}=290$ mm，$l_{CF}=330$ mm，$\varphi_1=30°$及曲柄 *1* 的等角速度 $\omega_1=3$ rad/s，求移动台 *5* 的速度和加速度。

答　$v_5=1.1$ m/s，向右；$a_5=0.17$ m/s^2，向左。



题　2-9

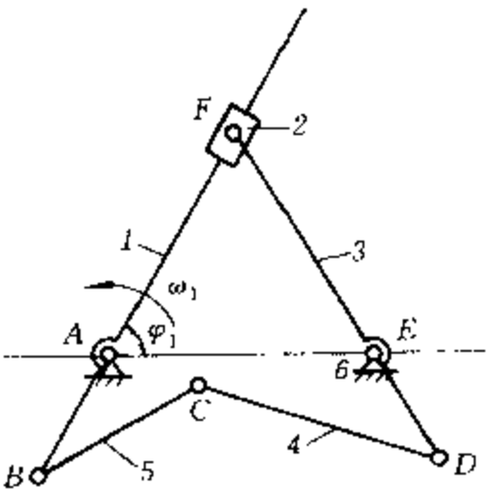
题 2-10　在图示机构中，已知 $l_{AE}=70$ mm，$l_{AB}=40$ mm，$l_{EF}=70$ mm，$l_{DE}=35$ mm，$l_{CD}=75$ mm，$l_{BC}=50$ mm，$\varphi_1=60°$，构件 *1* 以等角速度 $\omega_1=10$ rad/s 逆时针方向转动，试求点 *C* 的速度和加速度。

答　$v_C=0.5$ m/s，$a_C=9$ m/s^2。

题 2-11　在图示正弦机构中，已知曲柄 *AB* 的等角速度为 $\omega_1=20$ rad/s，$l_{AB}=100$ mm，$\varphi_1=45°$，试用解析法求构件 *3* 的速度和加速度。

答　$v_3=\sqrt{2}$ m/s，$a_3=20\sqrt{2}$ m/s^2。

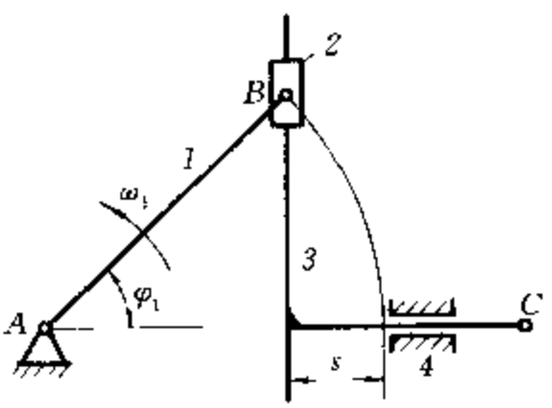
题 2-12　在图示机构中，已知 $\gamma=60°$，$\beta=40°$，$v_A=0.7$ m/s（方向向



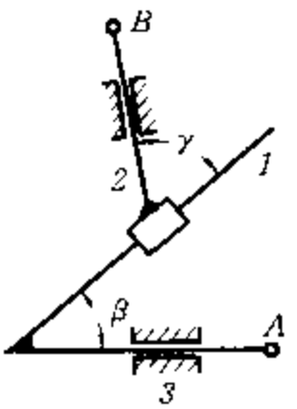
题　2-10

左)，$a_A=1\ \mathrm{m/s^2}$(方向向左)，求 v_B 和 a_B。

答　$v_B=0.52\ \mathrm{m/s}$，向上；$a_B=0.74\ \mathrm{m/s^2}$，向上。

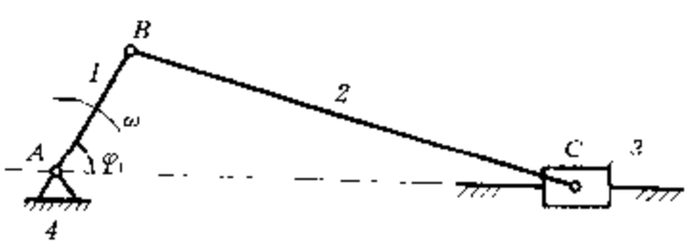


题 2-11



题 2-12

题 2-13　在图示曲柄滑块机构中，已知 $l_{AB}=100\ \mathrm{mm}$，$l_{BC}=330\ \mathrm{mm}$，$n_1=1\ 500\ \mathrm{r/min}$，$\varphi_1=60°$，试用解析法求滑块的速度和加速度。



题　2-13

答　$v_3=15.74\ \mathrm{m/s}$，$a_3=860.6\ \mathrm{m/s^2}$。

题 2-14　在题 2-7 图示的摆动导杆机构中，已知曲柄 AB 的等角速度

为 $\omega_1=20$ rad/s，$l_{AB}=100$ mm，$l_{AC}=200$ mm，$\angle ABC=90°$，试用解析法求构件 3 的角速度和角加速度。

答　$\omega_3=0$，$\alpha_3=231$ rad/s^2。

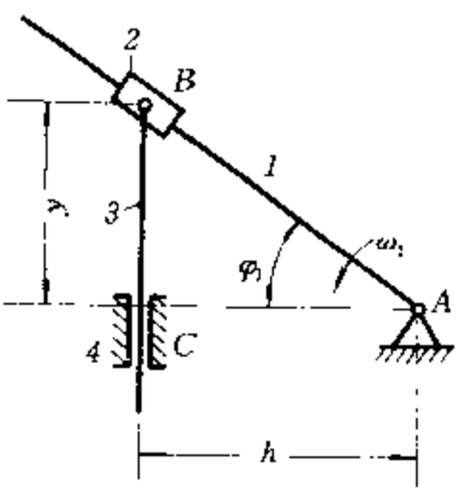
题 2-15　在图示的正切机构中，已知 $\varphi_1=30°$，构件 1 的等角速度 $\omega_1=6$rad/s，$h=400$ mm，试用解析法求构件 3 的速度和加速度。

答　$v_3=3.2$ m/s，$a_3=22.1$ m/s^2。

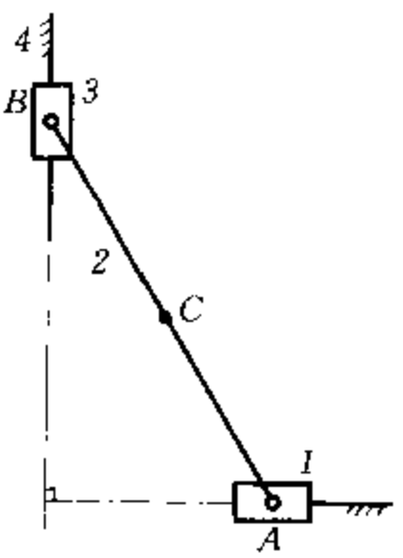
题 2-16　在图示双滑块机构中，两导路互相垂直，滑块 1 为主动件，其速度为 100 mm/s，方向向右，$l_{AB}=500$ mm，图示位置时 $x_A=250$ mm。求构件 2 的角速度和构件 2 中点 C 的速度 v_C 的大小和方向。

答　$\omega_2=0.230\ 9$ rad/s，逆时针方向；$v_C=57.74$ m/s，向右下方偏 30°。

题 2-17　在图示机构中，已知 $\varphi_1=45°$，$\omega_1=100$ rad/s，方向为逆时针方向，$l_{AB}=4$ m，$\gamma=60°$。求构件 2 的角速度 ω_2 和构件 3 的速度 v_3。



题　2-15

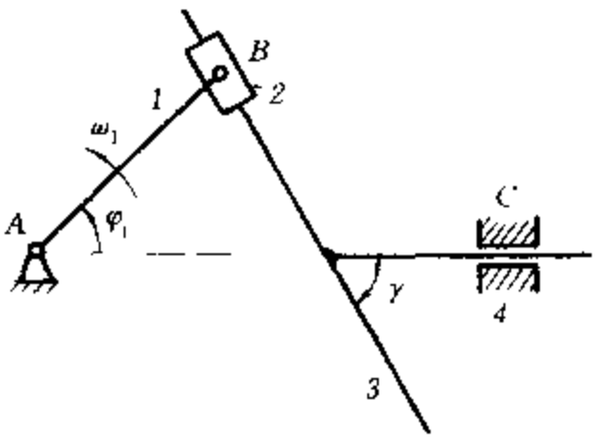


题　2-16

答　$\omega_2=0$；$v_3=-119.54$ m/s，向左。

题 2-18　图示亚麻收割机传动机构是由曲柄摇杆机构和四个齿轮所组成，齿轮 1 和曲柄 AB 刚性相连，齿轮 2、3、4 活套在 E、C、D 三根轴上，DC 是摇杆，齿轮 4 作摆动，它正向摆动的角度比反向摆动的角度大些，由此传递运动。已知 $l_{AB}=200$ mm，$l_{BC}=658$ mm，$l_{HE}=299$ mm，$l_{CD}=380$ mm，$l_{AD}=930$ mm，$r_1=130$ mm，$\varphi_1=80°$，等角速度 $\omega_1=10$ rad/s，求 ω_4 和 ω_6（F、G、H 分别为各齿轮上两轮节圆的切点）。

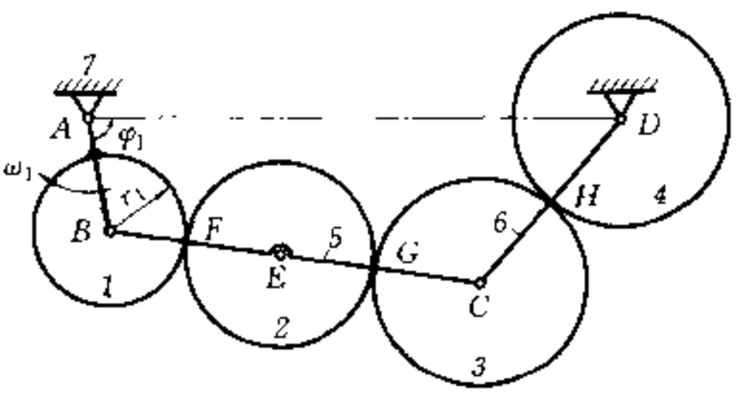
提示　先由铰链四杆机构的速度分析求齿轮 1、2、3 的中心 B、E、C 的



题　2－17

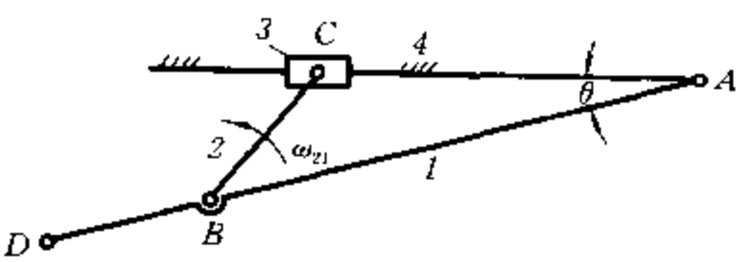
绝对速度和摇杆6的角速度ω_6，再分别应用速度影像法于齿轮1、2、3上求互相啮合两轮的节点F、G、H的绝对速度，从而求出ω_4。

答　$\omega_4=5.8$ rad/s，顺时针方向；$\omega_5=5.8$ rad/s，顺时针方向。



题　2－18

题2－19　在图示的采煤康拜因的钻探机构中，已知$l_{BC}=280$ mm，$l_{AB}=840$ mm，$l_{AD}=1\,300$ mm，$\theta=15°$及等角速度$\omega_{21}=1$ rad/s，求点C、D的速度和加速度。



题　2－19

提示　先对全机构加上一个角速度为$(-\omega_1)$的运动，使构件 *1* 固定不动，得其转化机构，再进行转化机构的运动分析，然后由原机构和转化机构的运动关系即可求出原机构的 v_C、v_D、a_C、及 a_D 的大小和方向。

答　$v_C=0.217$ m/s，$v_D=0.361$ m/s；$a_C=0.23$ m/s^2，$a_D=0.69$ m/s^2。

第三章　平面连杆机构及其设计

思　考　题

思 3-1　铰链四杆机构有哪几种基本型式？各有什么特点？

思 3-2　铰链四杆机构可以通过哪几种方式演变成其他型式的四杆机构？试说明曲柄摇块机构是如何演化而来的？

思 3-3　何谓偏心轮机构？它主要用于什么场合？

思 3-4　双摇杆机构的四个构件长度应满足什么条件？

思 3-5　何谓连杆机构的压力角、传动角？它们的大小对连杆机构的工作有何影响？偏置曲柄滑块机构的最小传动角 γ_{min} 发生在什么位置？

思 3-6　Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型曲柄摇杆机构的运动特征、结构特征以及构件尺寸关系如何？最小传动角分别出现在什么位置？　　Ⅰ型

思 3-7　铰链四杆机构中有可能存在死点位置的机构有哪些？它们存在死点位置的条件是什么？试举出一些使机构顺利通过死点位置的措施以及利用死点位置来实现一定工作要求的机构实例。

思 3-8　在曲柄摇杆机构和曲柄滑块机构中，要改变摇杆(滑块)摆角(行程)的大小或改变摆角(行程)的位置，怎样来调节曲柄与连杆的长度？

习　　题

题 3-1　试从图 *a*、*b*、*c* 所示各液压泵构件的运动来分析它们属于何种机构？

题 3-2　在图示的冲床刀架装置中，当偏心轮 *1* 绕固定中心 *A* 转动时，构件 *2* 绕活动中心 *C* 摆动，同时推动后者带着刀架 *3* 上下移动。点 *B* 为偏心轮的几何中心。问该装置是何种机构？它是如何演化出来的？

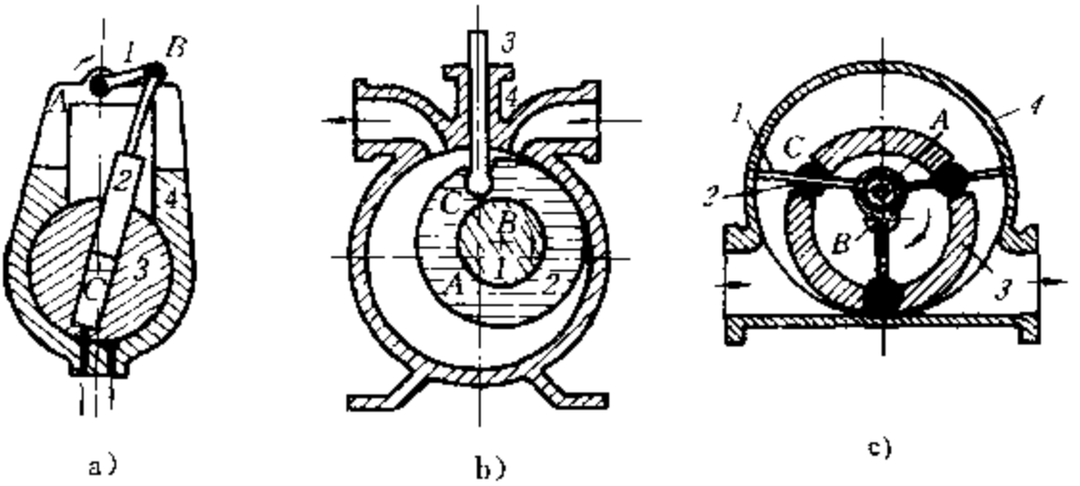
题 3-3　在图示铰链四杆机构中，已知：$l_{BC}=50$ mm，$l_{CD}=35$ mm，$l_{AD}=30$ mm，*AD* 为机架，并且：

1) 若此机构为曲柄摇杆机构，且 AB 为曲柄，求 l_{AB} 的最大值；

2) 若此机构为双曲柄机构，求 l_{AB} 的范围；

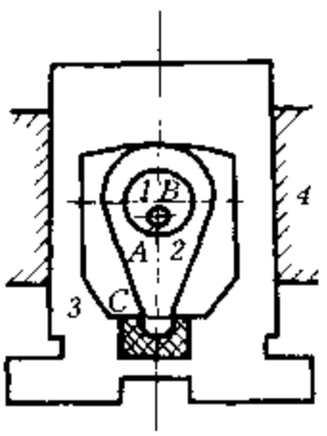
3) 若此机构为双摇杆机构，求 l_{AB} 的范围。

答　1) $l_{AB}=15$ mm；2) 45 mm$\leqslant l_{AB}\leqslant$55 mm；3) 15 mm$<l_{AB}<$45 mm 或 55 mm $<l_{AB}<$115 mm。　　1) l_{AB}

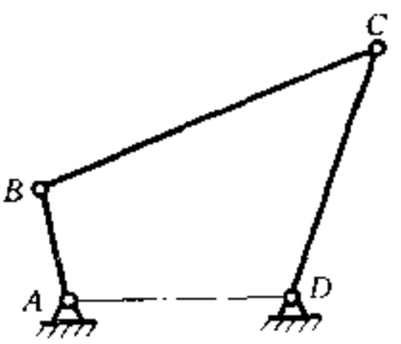


a)　　b)　　c)

题　3-1

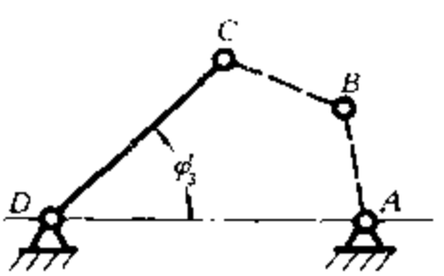


题　3-2



题　3-3

题 3-4　设计一铰链四杆机构，已知其摇杆 CD 的长度 $l_{CD}=75$ mm，行程速度变化系数 $K=1.5$，机架 AD 的长度 $l_{AD}=100$ mm，摇杆的一个极限位置与机架间的夹角 $\varphi'_3=45°$，求曲柄的长度 l_{AB} 和连杆的长度 l_{BC}。



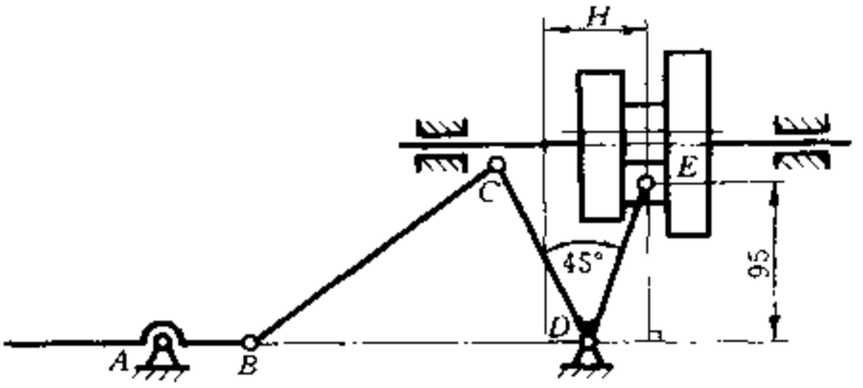
题　3-4

答　$l_{AB}=49$ mm，$l_{BC}=120$ mm；或 $l_{AB}=$

22.5 mm，$l_{BC}=48.5$ mm。

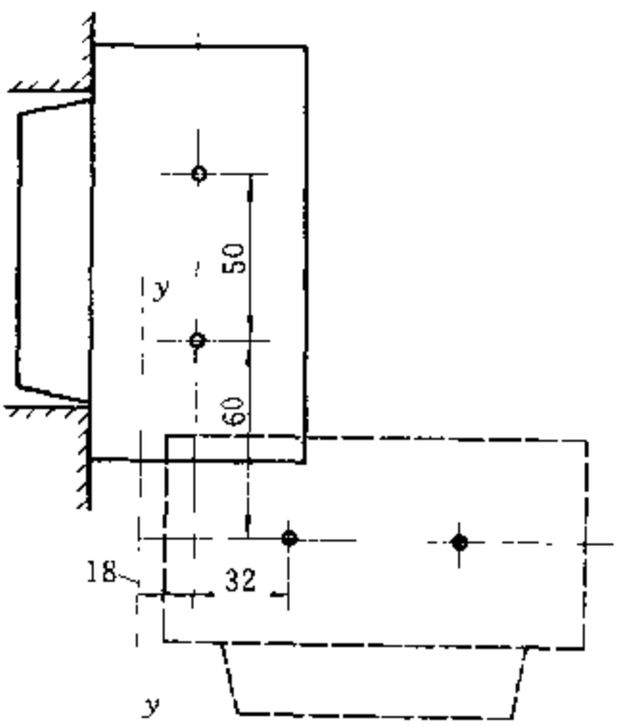
题 3-5　图示为机床变速箱中操纵滑动齿轮的操纵机构，已知滑动齿轮行程 $H=60$ mm，$l_{DE}=100$ mm，$l_{CD}=120$ mm，$l_{AD}=250$ mm，其相互位置如图所示。当滑动齿轮在行程的另一端时，操纵手柄为垂直方向。试设计此机构。

答　$l_{AH}=48$ mm；$l_{BC}=180$ mm。



题　3-5

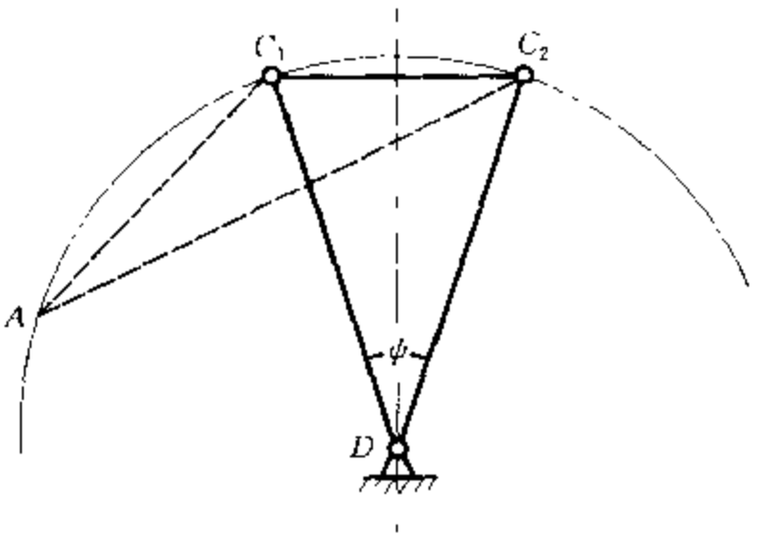
题 3-6　图示用铰链四杆机构作为加热炉炉门的启闭机构。炉门上两铰链的中心距为 50 mm，炉门打开后成水平位置时，要求炉门的外边朝上，固定铰链装在 yy 轴线上，其相互位置的尺寸如图上所示。试设计此机构。



题　3-6

答　$l_{AB}=69$ mm，$l_{CD}=117.5$ mm，$l_{AD}=98.5$ mm。

题 3-7　设计一曲柄摇杆机构，已知其摇杆 CD 的长度 $l_{CD}=290$ mm，摇杆两极限位置间的夹角 $\psi=32°$，行程速度变化系数 $K=1.25$，若曲柄的长



题　3-7

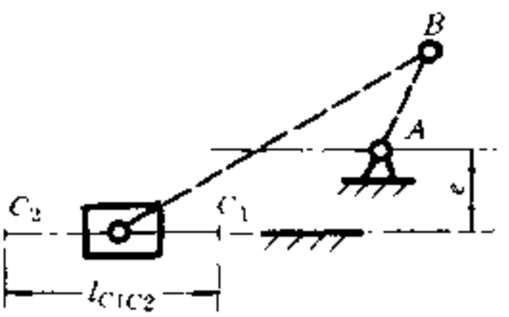
度 $l_{AB}=75$ mm，求连杆的长度 l_{BC} 和机架的长度 l_{AD}。并校验 γ_{min} 是否在允许值范围内。

答　$l_{BC}=176$ mm，$l_{AD}=278.7$ mm。

题 3-8　同上题，若已知连杆的长度 $l_{BC}=260$ mm，求曲柄的长度 l_{AB} 和机架的长度 l_{AD}。并校验 γ_{min} 是否在允许值范围内。

答　$l_{AB}=65$ mm，$l_{AD}=255$ mm。

题 3-9　设计一偏置曲柄滑块机构，已知滑块的行程速度变化系数 $K=1.5$，滑块的冲程 $l_{C1C2}=50$ mm，导路的偏距 $e=20$ mm，求曲柄长度 l_{AB} 和连杆长度 l_{BC}。

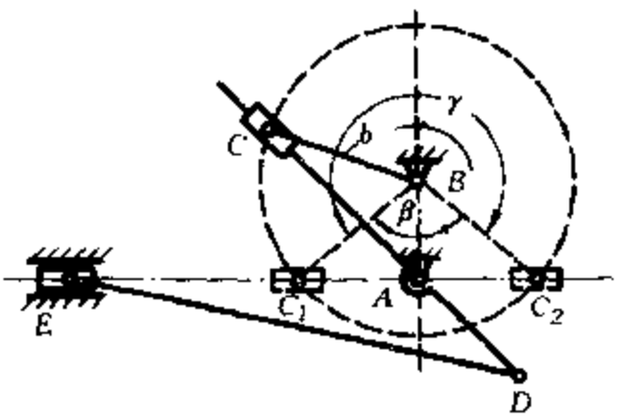


题　3-9

答　$l_{AB}=21.5$ mm，$l_{BC}=46.5$ mm。

题 3-10　在图示插床的转动导杆机构中，如已知 $l_{AB}=50$ mm，行程速度变化系数 $K=1.5$，试求曲柄 BC 的长度 b。

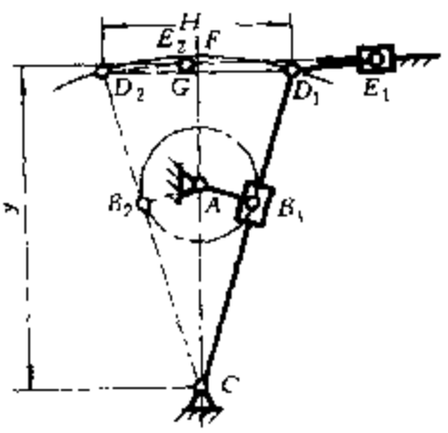
答　$b=161.8$ mm。



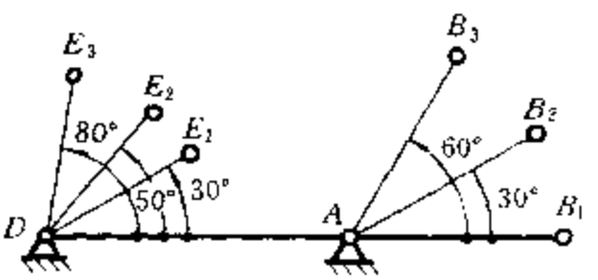
题　3-10

题 3-11　图示的牛头刨床机构中，已知行程速度变化系数 $K=1.5$，刨头冲程 $H=320$ mm，曲柄 AB 长 $l_{AB}=95$ mm，并要求刨头在整个行程中有较小的压力角，试求导杆长度 l_{CD}、中心距 l_{AC} 及导路至摆动中心的距离 y。

答　$l_{CD}=517.8$ mm，$l_{AC}=307.4$ mm，$y=505.1$ mm。



题　3-11



题　3-12

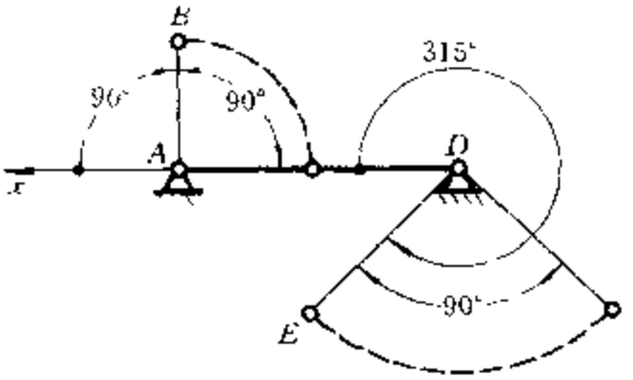
题 3-12　在图示铰链四杆机构中，已知 $l_{AB}=25$ mm，$l_{AD}=36$ mm，$l_{DE}=20$ mm，原动件与从动件之间对应的转角关系如图所示。试设计此机构。

答　$l_{BC}=48$ mm，$l_{CD}=18.6$ mm。

题 3-13　在图示铰链四杆机构中，要求近似地实现函数关系 $y=\frac{x}{2}(x+2)$，区间为 $0\leqslant x\leqslant 6$，且当 $x=2$、4、6 时，原动件 AB 和从动件 CD 的对应位置需准确，该两构件的起始角 $\varphi_0=90°$、$\psi_0=315°$，图中箭头表示 0°位置，而构件的转角范围如图所示，DE 为从动件 CD 上的一条线。又 $l_{AB}=30$

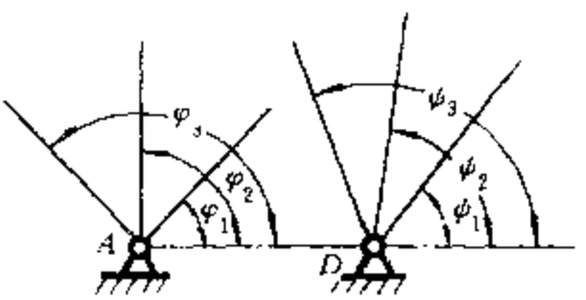
mm，$l_{AD}=64$ mm。试设计此机构。

答　$l_{BC}=109$ mm，$l_{CD}=76$ mm。



题　3-13

题 3-14　已知 $\varphi_0=\psi_0=0°$，原动件和从动件的三对对应位置为：$\varphi_1=45°$，$\psi_1=52°10'$；$\varphi_2=90°$，$\psi_2=82°10'$；$\varphi_3=135°$，$\psi_3=112°10'$。机架长度 $l_{AD}=50$ mm。试用解析法设计此机构。



题　3-14

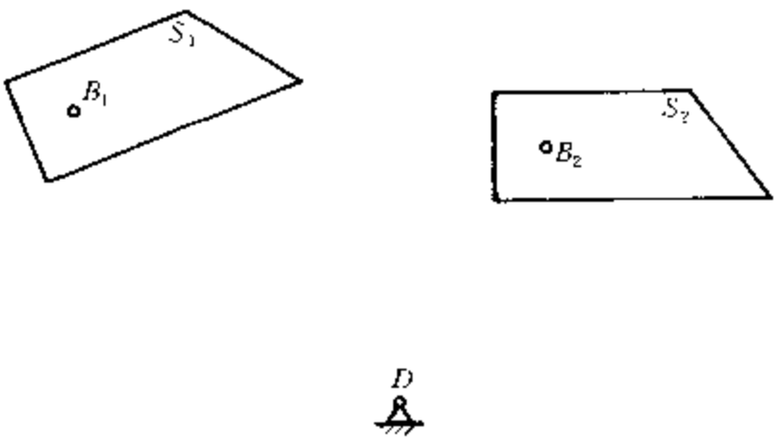
答　$l_{AB}=26.6$ mm，$l_{BC}=56.5$ mm，$l_{CD}=39.4$ mm。

题 3-15　已知构件 S 的两个位置，如图所示，并已知活动铰链中心 B 及固定铰链中心 D 的位置，试设计一铰链四杆机构 $ABCD$ 能实现构件 S 的两个位置。

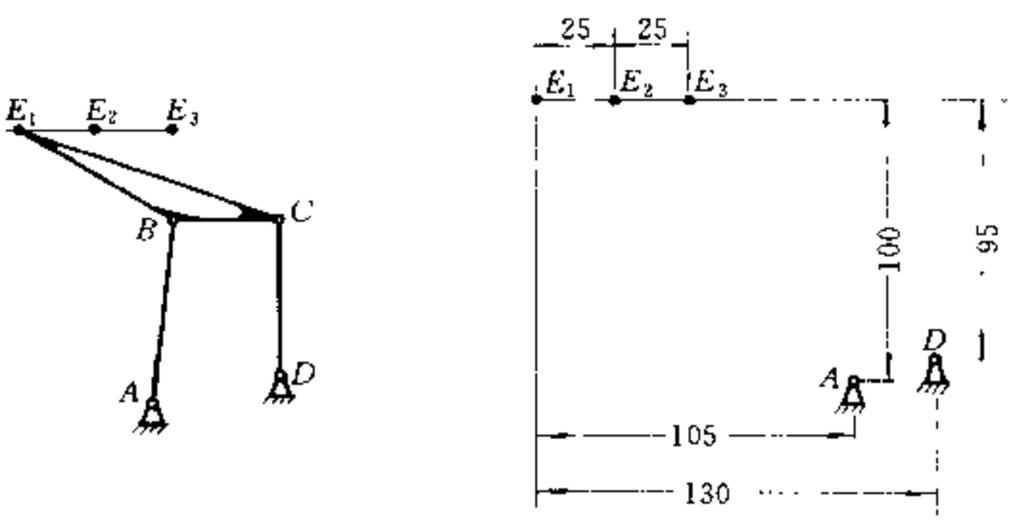
题 3-16　图 a 所示为一铰链四杆机构，其连杆上一点 E 的三个位置 E_1、E_2、E_3 位于给定直线上。现指定 E_1、E_2、E_3 和固定铰链中心 A、D 的位置如图 b 所示，并指定长度 $l_{CD}=95$ mm，$l_{EC}=70$ mm。用作图法设计这一机构，并简要说明设计的方法和步骤。

题 3-17　试设计如图所示的六杆机构，当原动件 AB 自 Ay 轴沿顺时针方向转过 $\varphi_{12}=60°$ 时，构件 DC 顺时针转过 $\psi_{12}=45°$，恰与 Ax 轴重合。此

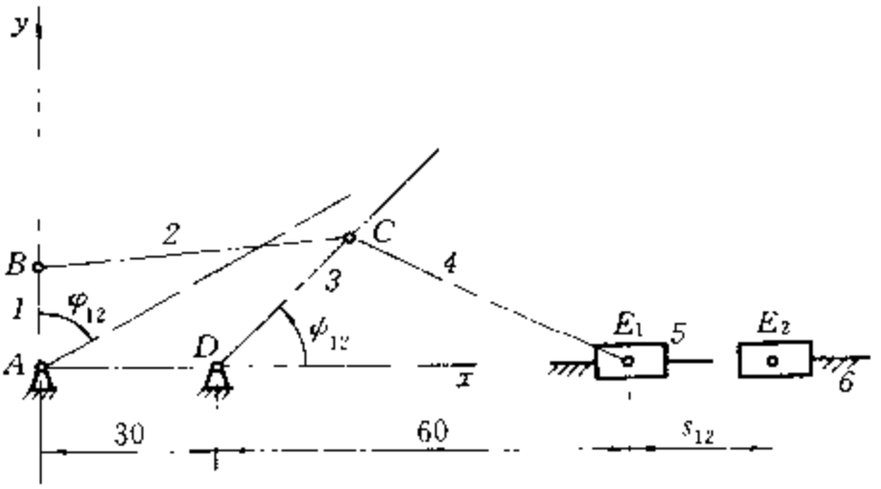
时，滑块 5 在 Ax 轴上自点 E_1 移动到 E_2，其位移 $s_{12}=20$ mm，滑块 E_1 距点 D 的距离为 $DE_1=60$ mm，用作图法确定点 B 和 C 的位置。



题　3－15



题　3－16



题　3－17

第四章　凸轮机构及其设计

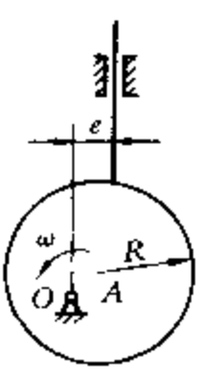
思　考　题

思 4－1　滚子从动件盘形凸轮机构凸轮的理论轮廓曲线与实际轮廓曲线之间存在什么关系？两者是否相似？

思 4－2　已知一滚子摆动从动件盘形凸轮机构，因滚子损坏，现更换了一个外径与原滚子不同的新滚子。试问更换滚子后从动件运动规律和最大摆角是否发生变化？为什么？

思 4－3　何为凸轮机构的压力角？为什么要规定许用压力角？回程许用压力角为什么可大一些？凸轮机构的压力角与凸轮的压力角有何区别？

思 4－4　在图示尖底直动从动件圆盘凸轮机构中，凸轮作逆时针转动，试从减小推程压力角方面考虑从动件导路相对于凸轮回转中心的偏置方向是否合理。又若将凸轮转向改为顺时针，从动件运动规律是否发生变化？为什么？



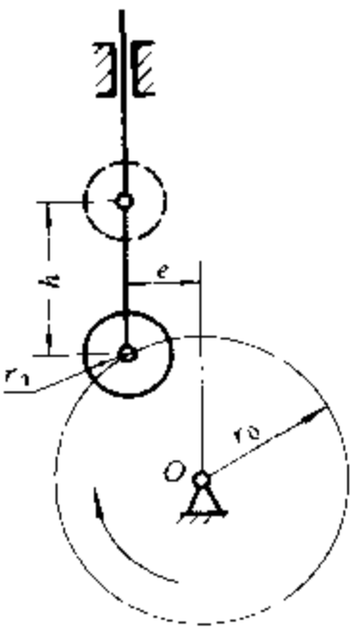
思　4－4

思 4－5　平底从动件盘形凸轮机构凸轮轮廓曲线为何一定要外凸？而滚子从动件盘形凸轮机构凸轮理论轮廓曲线却允许内凹，且在内凹段一定不会出现运动失真？

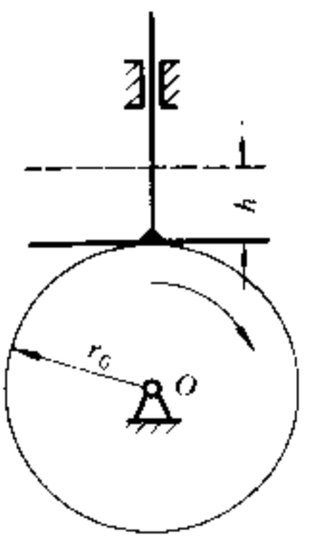
易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

习　题

题 4-1　设计一偏置直动滚子从动件盘形凸轮机构，凸轮回转方向及从动件初始位置如图所示。已知偏距 $e=10$ mm，基圆半径 $r_0=40$ mm，滚子半径 $r_T=10$ mm，从动件运动规律如下：$\Phi=150°$，$\Phi_s=30°$，$\Phi'=120°$，$\Phi'_s=60°$，从动件在推程以简谐运动规律上升，行程 $h=20$ mm；回程以等加速等减速运动规律返回原处，试绘出从动件位移线图及凸轮轮廓曲线。



题　4-1

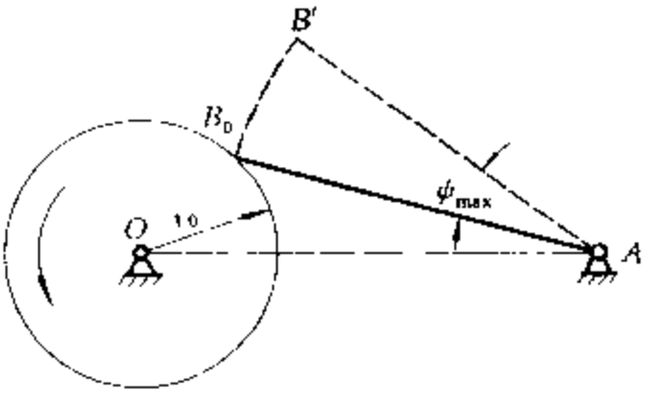


题　4-2

题 4-2　设计一平底直动从动件盘形凸轮机构，凸轮回转方向及从动件初始位置如图所示。已知基圆半径 $r_0=60$ mm，行程 $h=20$ mm，从动件运动规律同题 4-1。试绘出该机构凸轮轮廓曲线并决定从动件底面应有的长度。

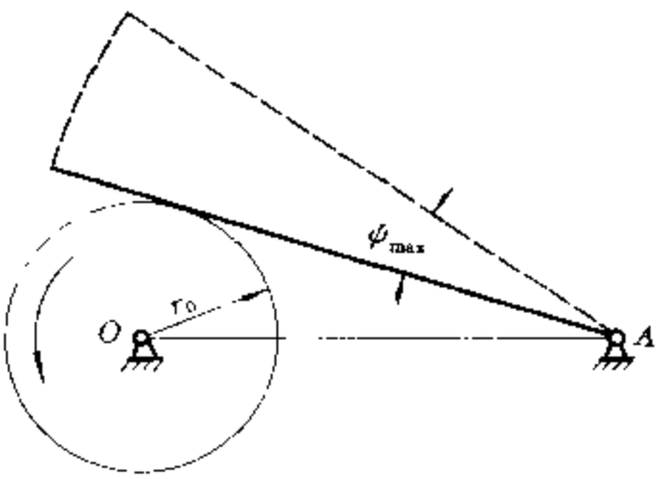
题 4-3　设计一尖底摆动从动件盘形凸轮机构，凸轮回转方向和从动件初始位置如图所示。已知 $l_{OA}=75$ mm，$l_{AB}=58$ mm，$r_0=30$ mm，从动件运动规律如下：$\Phi=180°$，$\Phi_s=0°$，$\Phi'=120°$，$\Phi'_s=60°$；从动件推程以简谐运动规律顺时针摆动，最大摆角 $\psi_{max}=15°$；回程以等加速等减速运动规律返回原处。试绘出从动件位移线图及凸轮轮廓曲线。

题 4-4　设计一平底摆动从动件盘形凸轮机构，凸轮回转方向和从动件初始位置如图所示。已知 $l_{OA}=75$ mm，$r_0=30$ mm，从动件运动规律如



题　4－3

下：$\Phi=180°$，$\Phi_s=0°$，$\Phi'=180°$，$\Phi'_s=0°$；从动件推程以简谐运动规律顺时针摆动，$\psi_{max}=15°$；回程以等加速等减速运动规律返回原处。试绘出凸轮轮廓曲线并确定从动件的长度。



题　4－4

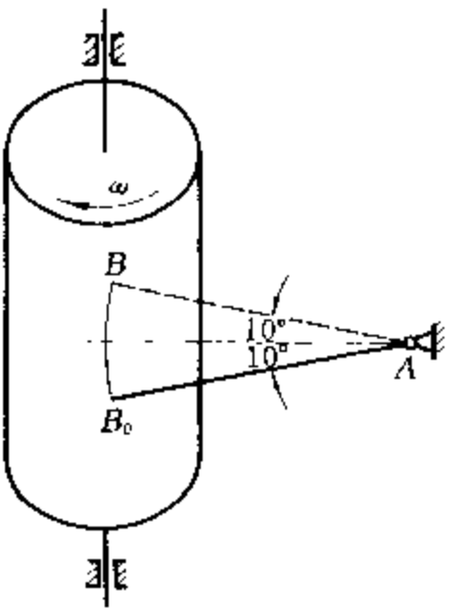
题 4－5　设凸轮以角速度 ω 匀速转动，其推程运动角 Φ 和从动件行程 h 均为已知，当从动件按五次多项式运动规律运动时，其最大和最小加速度出现在什么位置？a_{max}的数值为若干？

答　在 $\varphi=0.21\Phi$ 和 $\varphi=0.79\Phi$ 处；$a_{max}=5.77\dfrac{h\omega^2}{\Phi^2}$。

题 4－6　设凸轮以角速度 ω 匀速转动，其推程运动角 Φ 和从动件行程 h 均为已知，今要求从动件在行程开始和终止位置的 v、a 和加速度变化率 $\dfrac{da}{dt}$的数值均为零，试导出用七次多项式表示的从动件位移方程。

答　$s=h\left[35\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^4-84\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^5+70\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^6-20\left(\frac{\varphi}{\Phi}\right)^7\right]$。

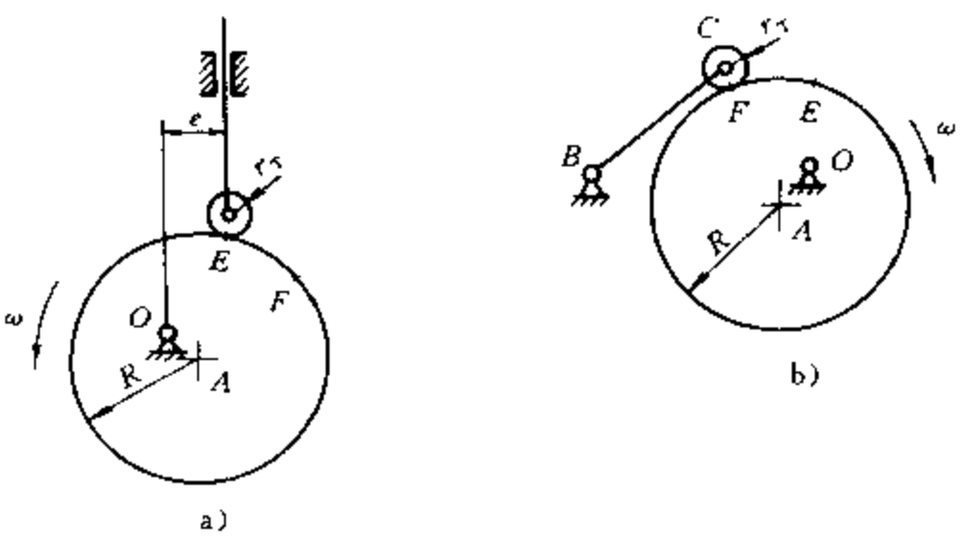
题 4-7　设计一滚子摆动从动件圆柱凸轮机构，凸轮的回转方向和从动件初始位置如图所示。已知凸轮平均圆柱半径 $r_m=50$ mm，从动件长度 $l_{AB}=80$ mm，$\psi_{max}=20°$，滚子半径 $r_T=10$ mm，从动件运动规律同题 4-3。试绘出该机构凸轮理论轮廓曲线和实际轮廓曲线的展开图。



题　4-7

题 4-8　设计一对心直动滚子从动件盘形凸轮机构。已知凸轮顺时针匀速转动，$r_0=40$ mm，$h=40$ mm，$r_T=10$ mm，推程运动角 $\Phi=120°$，从动件在推程作简谐运动。试用解析法计算凸轮转角 $\varphi=30°$ 时，凸轮理论轮廓曲线和实际轮廓曲线上对应点的直角坐标值，并计算该位置的机构压力角数值。

题 4-9　在图示两个凸轮机构中，凸轮均为偏心轮，转向如图。已知参数为 $R=30$ mm，$l_{OA}=10$ mm，$e=15$ mm，$r_t=5$ mm，$l_{OB}=50$ mm，$l_{BC}=40$ mm。E、F 为凸轮与滚子的两个接触点。试在图上标出：



题　4-9

1）从 E 点接触到 F 点接触凸轮所转过的角度 φ；

2）F 点接触时的从动件压力角 α_F；

3）由 E 点接触到 F 点接触从动件的位移 s(图 a)和 ψ(图 b)；

4）画出凸轮理论轮廓曲线，并求基圆半径 r_0；

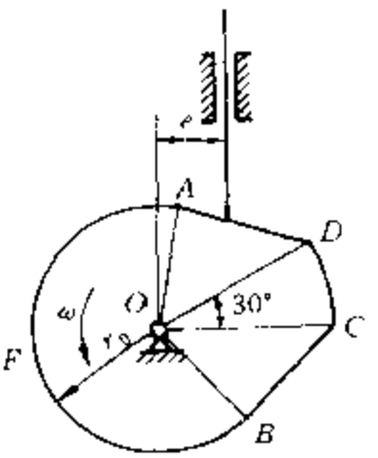
5）找出出现最大压力角 α_{max} 的机构位置，并标出 α_{max}。

题 4－10　图示偏置直动从动件盘形凸轮机构，$\overset{\frown}{AFB}$、$\overset{\frown}{CD}$ 为圆弧，AD、BC 为直线，A、B 为直线与圆弧 $\overset{\frown}{AFB}$ 的切点。已知 $e=8$ mm，$r_0=15$ mm，$OC=OD=20$ mm，$\angle COD=30°$。试求：

1）从动件的升程 h，凸轮推程运动角 Φ、回程运动角 Φ' 及近休止角 Φ'_s；

2）从动件推程最大压力角 α_{max} 的数值及出现位置；

3）从动件回程最大压力角 α'_{max} 的数值及出现位置。



题　4　10

题 4－11　设计一尖底直动从动件盘形凸轮机构。已知凸轮顺时针匀速转动，从动件运动规律如下：$\Phi=120°$，$\Phi_s=30°$，$\Phi'=90°$，$\Phi'_s=120°$，从动件推程及回程均作简谐运动，升程 $h=30$ mm。今给定推程许用压力角 $[\alpha]=30°$，回程许用压力角 $[\alpha']=70°$。试求满足许用压力角的凸轮最小基圆半径 r_{0min} 及最佳偏距 e_0。又若采用对心直动从动件，则凸轮的最小基圆半径应为若干？

题 4－12　试用解析法设计题 4－1 凸轮机构，编写程序每隔 5° 计算并打印凸轮理论轮廓曲线与实际轮廓曲线上点的直角坐标和压力角的数值。

第五章　齿轮机构及其设计

思　考　题

思 5－1　何谓齿廓啮合基本定律？为什么渐开线齿轮能保证瞬时传动比不变？

思 5－2　渐开线具有哪些重要性质？渐开线齿廓啮合有哪些特点？

思 5－3　渐开线标准直齿轮的基本参数有哪些？试分析它们与齿轮几

何尺寸的关系?

思 5-4　试分析标准齿轮标准安装及非标准安装的特点。

思 5-5　渐开线齿轮的连续传动条件是什么?试分析影响重合度的因素及重合度的物理意义有哪些?

思 5-6　标准齿条有何特点?齿轮齿条啮合传动有何特点?

思 5-7　何谓根切?有何危害?切制标准齿轮及变位齿轮如何避免根切?

思 5-8　用齿条型刀具展成加工齿轮时,如何获得标准齿轮及变位齿轮?

思 5-9　试将正变位齿轮与标准齿轮比较,哪些几何参数变化了?哪些几何参数没有变?

思 5-10　变位齿轮传动的类型有几种?其啮合特点及优缺点有哪些?

思 5-11　用标准齿条形刀具加工直齿轮,试问变位系数 $x=0$ 的齿轮一定是标准齿轮?为什么?

思 5-12　平行轴斜齿轮机构的啮合特点是什么?其正确啮合条件及连续传动条件与直齿轮有何异同?

思 5-13　什么是斜齿轮的当量齿轮?为什么要用到当量齿轮?

思 5-14　平行轴与交错轴斜齿轮机构啮合传动有哪些异同点?

思 5-15　蜗杆的模数 m、头数 z_1、导程角 γ、轴面齿距 p_x、分度圆直径 d_1 及直径系数 q 等参数之间有何关系?蜗杆直径系数 q 有何意义?

思 5-16　试比较斜齿轮、蜗杆蜗轮、圆锥齿轮的模数、压力角、齿顶高系数及顶隙系数的标准值以哪一个面为准?而几何尺寸计算又是按哪一个面进行?

思 5-17　何谓圆锥齿轮的背锥和当量齿数?当量齿数有何用处?

思 5-18　为何国家标准规定采用等顶隙圆锥齿轮?

习　题

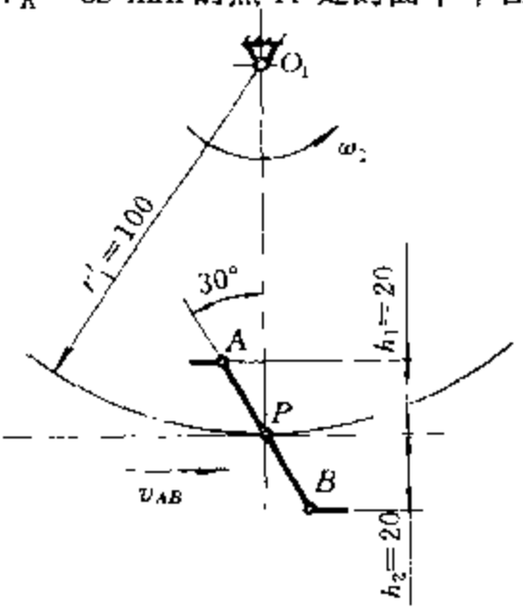
题 5-1　图示为齿条与齿轮啮合。已知齿条齿廓为直线段 AB,它与 O_1P 成 30°夹角,其他尺寸如图示(长度单位为 mm)。试用图解法作出与该直线齿廓共轭的齿轮齿廓。

题 5-2　一对外啮合的直齿圆柱齿轮,已知一个齿轮的齿廓仅为其节

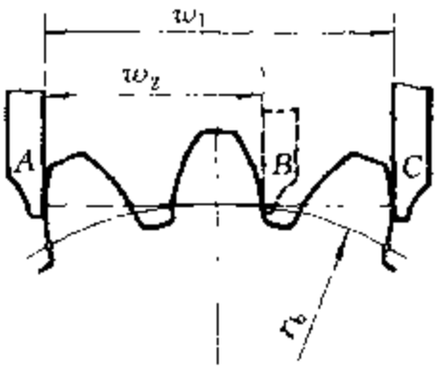
圆圆周上的一点，即形成所谓的点齿廓，并且两轮节圆半径分别为 r'_1 和 r'_2。试用图解法求与该点齿廓共轭的另一轮的齿廓。

题 5－3　证明同一基圆展成的两支同侧渐开线或两支异侧渐开线上任何一点处的法向距离均相等。

题 5－4　已知一条渐开线，其基圆半径为 $r_b=50$ mm，试求该渐开线在向径 $r_K=65$ mm 的点 K 处的曲率半径 ρ_K、压力角 α_K、及展角 θ_K。



题　5－1



题　5－6

题 5－5　当 $\alpha=20°$ 的渐开线标准齿轮的齿根圆和基圆相重合时，其齿数为若干？又若齿数大于求出的数值，则基圆和根圆哪一个大一些？

答　$z=\dfrac{2(h_a^*+c^*)}{1-\cos\alpha}\approx 42$。

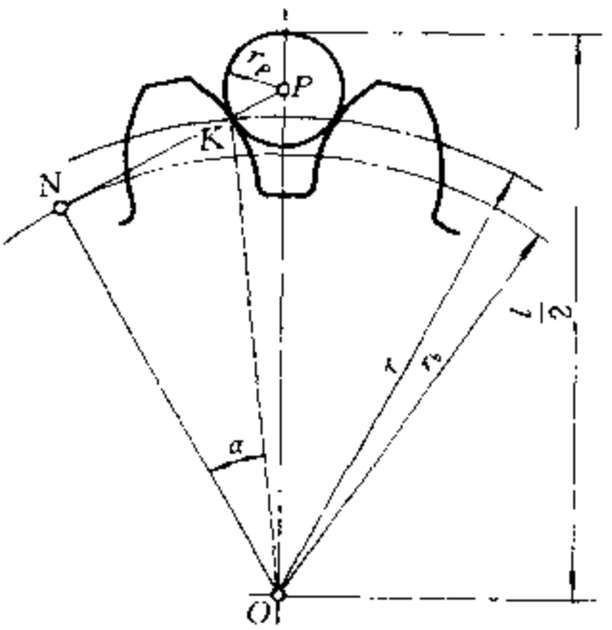
题 5－6　有一个渐开线圆柱齿轮，用卡尺测量其三个齿和两个齿的公法线长度分别为 $w_3=62.16$ mm 和 $w_2=39.38$ mm，齿顶圆直径 $d_a=208$ mm、齿根圆直径 $d_f=172$ mm，数得其齿数 $z=24$。试求 1）该齿轮的模数 m、压力角 α、齿顶高系数 h_a^* 和顶隙系数 c^*；2）顶圆齿厚 s_a 及齿顶变尖（$s_K=0$）时点 K 的向径 r_K。

提示　首先应按 $\alpha=20°$、14.5° 及 25° 分别试算模数 m，并根据标准模数值确定该轮模数，然后再求其他参数。

答　1）$m=8$ mm，$\alpha=25°$，$h_a^*=1$，$c^*=0.25$；2）$s_a=4.24$ mm，$r_K=107.93$ mm。

题 5－7　已知一个标准直齿圆柱齿轮的模数 $m=5$ mm，压力角 $\alpha=20°$，齿数 $z=18$。如图示，设将直径相同的两圆棒分别放在该轮直径方向相对的齿槽中，圆棒与两侧齿廓正好切于分度圆上，试求 1)圆棒的半径 r_P；2)两圆棒外顶点之间的距离(即棒跨距)l。

答　1) $r_P=4.33$ mm；2) $l=101.98$ mm。



题 5－7

题 5－8　有一对渐开线标准直齿圆柱齿轮啮合，已知 $z_1=19$，$z_2=42$，$m=5$ mm。1) 试求当 $\alpha'=20°$ 时，这对齿轮的实际啮合线 B_1B_2 的长、作用弧、作用角及重合度 ε_α；2) 绘出一对齿和两对齿的啮合区图(选适当的长度比例尺 μ_l 仿图 5－19 作图，不用画出啮合齿廓)，并按图上尺寸计算重合度。

答　1) $\overline{B_1B_2}=24.11$ mm，$\overset{\frown}{CD}=25.66$ mm，$\varphi_1=32°25'$，$\varphi_2=14°40'$，$\varepsilon_\alpha=1.63$。

题 5－9　条件同上题，设将中心距增大到刚好能连续传动时，试求这种情况下的啮合角 α'、节圆半径 r'_1 和 r'_2、中心距 a'、顶隙 c。

答　$\alpha'=23°13'45''$，$a'=155.94$ mm，$r'_1=48.57$ mm，$r'_2=107.37$ mm，$c=4.69$ mm。

题 5－10　一对渐开线直齿圆柱齿轮的齿廓沿实际啮合线段 B_1B_2 啮合，啮合节点为 P。设两轮分别以匀角速度 ω_1 和 ω_2 转动，试证：1) 两轮齿

廓接触点 K 沿啮合线的移动速度为常数;2) 两齿廓在接触点 K 处的相对滑动速度 $v_{K2K1}=\overline{PK}(\omega_1+\omega_2)$。

题 5-11　设需切制一渐开线标准直齿圆柱齿轮,其模数 $m=4$ mm,$\alpha=20°$,齿数 $z=25$。若用齿形角 $\alpha=25°$的非标准齿条刀具加工该齿轮,试分析如何设计这把刀具的齿形。

提示　以保证被切齿轮的齿形和尺寸不变为前提,从齿条刀具与被切齿轮正确啮合条件去分析考虑。

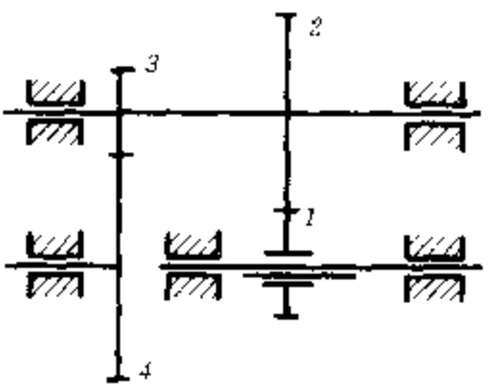
题 5-12　两个相同的渐开线标准直齿圆柱齿轮,其 $\alpha=20°$,$h_a^*=1$,在标准安装下传动。若两轮齿顶圆正好通过对方的啮合极限点 N,试求两轮理论上的齿数 z 应为多少?

答　$z\approx12$。

题 5-13　用标准齿条刀具切制直齿轮,已知齿轮参数 $z=35$,$h_a^*=1$,$\alpha=20°$。欲使齿轮齿廓的渐开线起始点在基圆上,试问是否需要变位?如需变位,其变位系数应取多少?

答　$x=-1.0471$。

题 5-14　图示回归轮系中,已知 $z_1=20$,$z_2=48$,$m_{1,2}=2$ mm,$z_3=18$,$z_4=36$,$m_{3,4}=2.5$ mm;各轮的压力角 $\alpha=20°$,$h_a^*=1$ 及 $c^*=0.25$。试问有几种传动方案可供选择?哪一种方案较合理?



题　5-14

题 5-15　已知一对外啮合变位齿轮的 $z_1=12$,$z_2=12$,$h_a^*=1$,$c^*=0.25$,$m=10$ mm,$a'=130$ mm。试设计这对齿轮传动,并验算齿顶厚和重合度(s_a 应大于 $0.2m$)。

题 5-16　有一对使用日久磨损严重的标准齿轮需要修复。按磨损情况,拟将小齿轮报废,修复大齿轮,修复后的大齿轮的齿顶圆要减小 8 mm。已知 $z_1=24$,$z_2=96$,$m=4$ mm,$\alpha=20°$,$h_a^*=1$,$c^*=0.25$。试设计这对齿轮传动。

题 5-17　有一对变位的直齿圆柱齿轮和齿条。已知 $m=3$ mm,齿轮的齿数 $z_1=12$,$\alpha=20°$,$h_a^*=1$,$c^*=0.2$。为避免发生过度根切,取正变位

量 0.4 mm。求该变位齿轮的分度圆直径 d_1、齿顶圆直径 d_{a1}、齿根圆直径 d_{f1}、齿顶厚 s_{a1} 以及该齿轮齿条传动的重合度 ε_α。

题 5－18　有一对斜齿轮传动。已知 $m_n=1.5$ mm，$z_1=z_2=18$，$\beta=45°$，$\alpha_n=20°$，$h_{an}^*=1$，$c_n^*=0.25$，$b=14$ mm。求 1）齿距 p_n 和 p_t；2）分度圆半径 r_1 和 r_2 及中心距 a；3）重合度 ε_γ；4）当量齿数 z_{v1} 和 z_{v2}。

答　1）$p_n=4.71$ mm，$p_t=6.66$ mm；2）$r_1=r_2=19.09$ mm，$a=38.18$ mm；3）$\varepsilon_\gamma=3.09$；4）$z_{v1}=z_{v2}=50.91$。

题 5－19　为了得到重合度 $\varepsilon_\gamma=6$，试确定齿数 $z_1=24$，$z_2=36$，$m_n=10$ mm 及 $b=240$ mm 的斜齿轮传动的螺旋角。

答　$\beta=34°45'$。

题 5－20　在题 5－14 的回归轮系中，1）若采用齿轮 *1*、2 为标准直齿圆柱齿轮而齿轮 *3*、*4* 为标准斜齿圆柱齿轮的方法来凑中心距，则后者的螺旋角 β 应为多少？这时 $m_{3,4}=2$ mm，为法面模数。2）若已知该对斜齿圆柱齿轮的参数为 $\alpha_n=20°$，$h_{an}^*=1$，$c_n^*=0.25$，齿宽 $b=20$ mm，要求计算该对齿轮的几何尺寸并验算其重合度。

题 5－21　一对交错轴斜齿轮的参数如下：$z_1=10$（右旋），$z_2=20$（左旋），$m_n=2.5$ mm，$\Sigma=90°$，$\beta_1=\beta_2$，轮 *1* 的转速 $n_1=150$ r/min。试计算 1）其中心距和两轮的其他几何尺寸；2）两轮齿廓在节点 P 处沿齿向的相对滑动速度。

题 5－22　已知一对蜗杆蜗轮的参数为 $z_1=1$，$z_2=40$，$\alpha=20°$，$h_a^*=1$，$c^*=0.2$，$m=5$ mm，$q=10$。试计算其几何尺寸和传动比。

题 5－23　一对直齿圆锥齿轮，其 $\Sigma=60°$，$i_{12}=0.4$。试确定两轮的分度圆锥角 δ_1 和 δ_2。

答　$\delta_1=43°54'$，$\delta_2=16°06'$。

题 5－24　有一对标准直齿圆锥齿轮。已知 $m=3$ mm，$z_1=24$，$z_2=32$，$\alpha=20°$，$h_a^*=1$，$c^*=0.2$ 及 $\Sigma=90°$。试计算该对圆锥齿轮的几何尺寸（按表 5－4 计算）。

题 5－25　试证垂直相交轴传动的圆锥齿轮的一对当量齿轮的传动比 i_{v12} 等于该对圆锥齿轮传动比 i_{12} 的平方，即 $i_{v12}=i_{12}^2$。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第六章　轮系及其设计

思　考　题

思 6－1　轮系如何分类？周转轮系又可作几种分类？具体如何分法？

思 6－2　如何计算周转轮系的传动比？何谓周转轮系的转化机构？i_{AH}^{H} 是不是周转轮系中 A、B 两轮的传动比？为什么？如何确定周转轮系输出轴的回转方向？

思 6－3　怎样从一个复合轮系中区分哪些构件组成一个周转轮系？哪些构件组成一个定轴轮系？怎样求复合轮系的传动比？

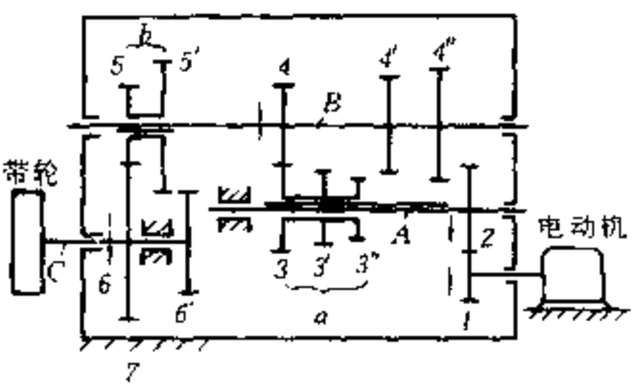
思 6－4　空间齿轮所组成的定轴轮系的输出轴转向如何确定？其传动比有无正负号？如何求空间齿轮所组成的周转轮系的传动比？如何确定其输出轴的转动方向？

思 6－5　第三章的更换机架法、第四章的反转法和第六章的相对运动法(或转化机构法)有什么关系？它们完全相同吗？这些方法在机构的分析与综合中有什么用处？倒置机构与转化机构有无区别？

习　　题

题 6－1　在图示的车床变速箱中，移动齿轮 a 使 $3'$ 和 $4'$ 啮合。又移动双联齿轮 b 使齿轮 $5'$ 和 $6'$ 啮合。已知各轮的齿数为 $z_1=42$，$z_2=58$，$z_3=38$，$z_{4'}=42$，$z_{5'}=50$，$z_{6'}=48$，电动机的转速为 1 445 r/min，求带轮转速的大小和方向。

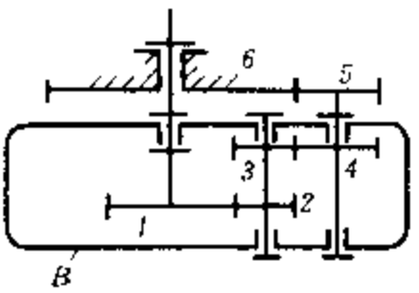
答　－986 r/min。　　－986 r/min。



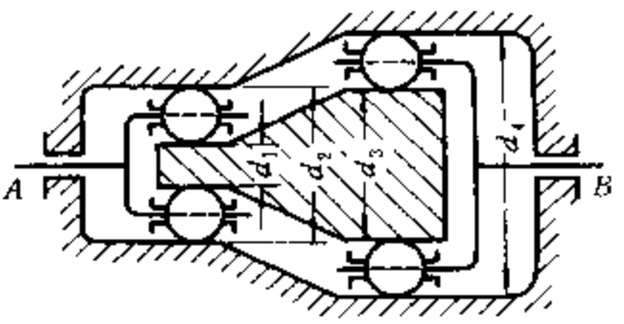
题　6－1

题 6-2　在图示自动化照明灯具的传动装置中，已知输入轴的转速 $n_1=19.5$ r/min，各齿轮的齿数为 $z_1=60$、$z_2=z_3=30$、$z_4=z_5=40$、$z_6=120$。求箱体 B 的转速 n_B。

答　$n_B=6.5$ r/min。



题 6-2



题 6-3

题 6-3　在图示的摩擦滚珠轴承减速器中，已知直径 d_1、d_2、d_3、d_4，求传动比 i_{AB}。

提示　这种减速器传动比的计算方法与由齿轮组成的行星轮系完全相同。外座圈和内座圈相当于固定中心轮和活动中心轮，滚珠相当于行星轮，夹圈相当于系杆。

答　$i_{AB}=\dfrac{d_1(d_3+d_4)}{d_3(d_1+d_2)}$。

题 6-4　在图示双速传动装置中，A 为输入轴，H 为输出轴，$z_1=40$，$z_2=20$，$z_3=80$。合上 C 而松开 B 时为高速档；脱开 C 而刹紧 B 时为低速档；同时脱开 C 和 B 时为空档。求前两档的 i_{HA}，并讨论空档的 i_{HA} 之值。

答　高速档 $i_{HA}=1$，低速档 $i_{HA}=\dfrac{1}{3}$；空档 ω_H 与 ω_A 无关。

题 6-5　在图示坦克车的复式差速器中，已知 $z_3=z_4$ 和 $z_1=z_5$。当用制动器 T（或 T'）刹住齿轮 3（或 4）时，要求坦克车能立即向右（或向左）急转弯，这时右后轴Ⅰ（或左后轴Ⅴ）的转速为零，试求该差速器各轮齿数间应满足的条件。

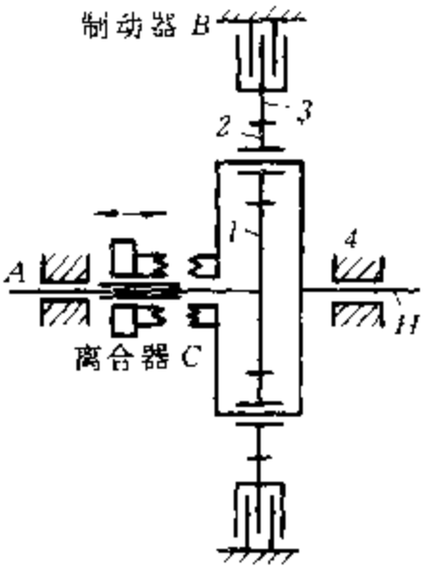
答　$z_1z_{2'}=z_2z_3$。

题 6-6　在图示双螺旋桨飞机的减速器中，已知 $z_1=26$，$z_2=20$，$z_4=30$，$z_5=18$ 及 $n_1=15\,000$ r/min，试求 n_P 和 n_Q 的大小和方向。

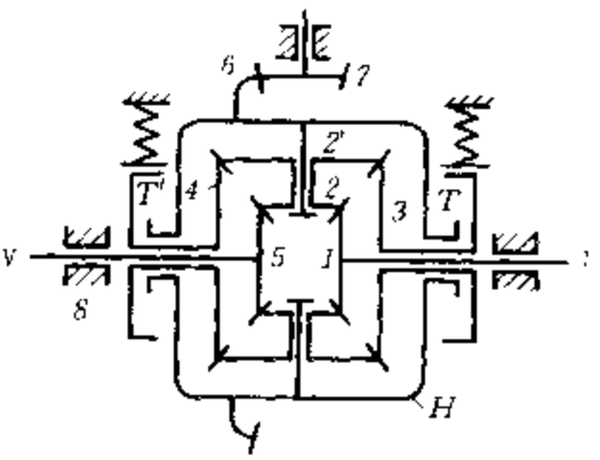
答　$n_P=4\,239$ r/min，$n_Q=1\,325$ r/min，均与 n_1 同向。

题 6-7　在图示的变速器中，已知 $z_1 = z_{1'} = z_6 = 28$，$z_3 = z_5 = z_3 = 80$，$z_2 = z_4 = z_7 = 26$。当鼓轮 A、B、C 分别被刹住时，求传动比 i_{1H}。

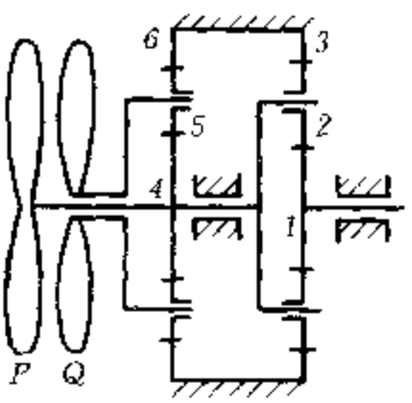
答　刹 A 时 $i_{1H} = -\frac{20}{7}$；刹 B 时 $i_{1H} = \frac{27}{7}$；刹 C 时 $i_{1H} = \frac{47}{27}$。



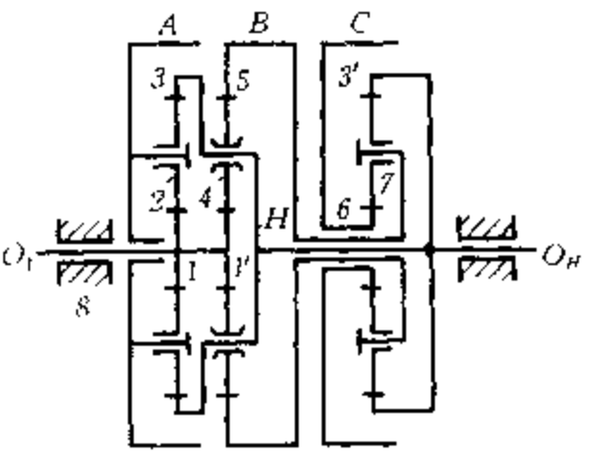
题　6-4



题　6-5



题　6-6



题　6-7

题 6-8　在图示输送带的行星减速器中，已知 $z_1 = 10$，$z_2 = 32$，$z_3 = 74$，$z_4 = 72$，$z_{2'} = 30$ 及电动机的转速为 1 450 r/min，求输出轴的转速 n_4。

答　$n_4 = 6.29$ r/min。

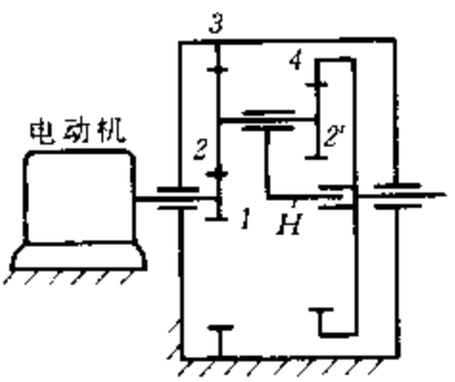
题 6-9　在图示马铃薯挖掘机的机构中，齿轮 4 固定不动，挖叉 A 固连在最外边的齿轮 3 上。挖薯时，十字架 J 回转而挖叉却始终保持一定的

方向，问各轮的齿数关系应如何？

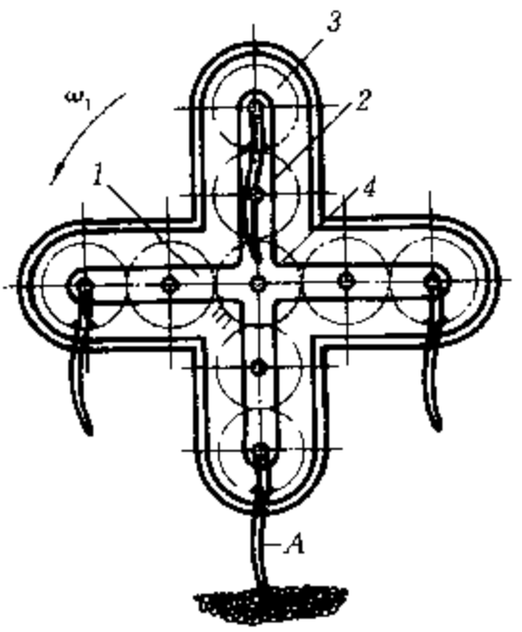
答　$z_4 = z_3$，与 z_2 无关。

题 6－10　在图示复合轮系中，已知各齿轮的齿数如括弧内所示，求传动比 i_{1H}。

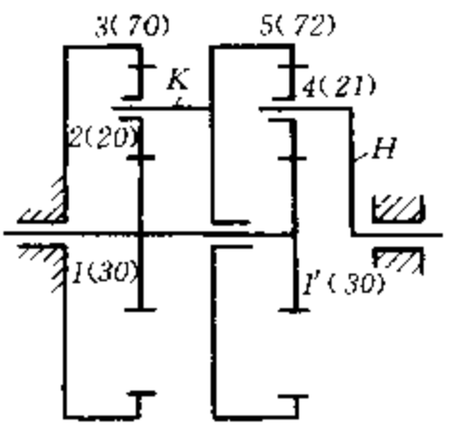
答　$i_{1H} = 1.977$。



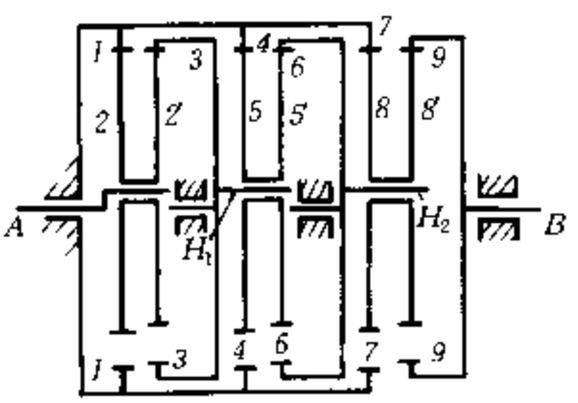
题　6－8



题　6－9



题 6－10



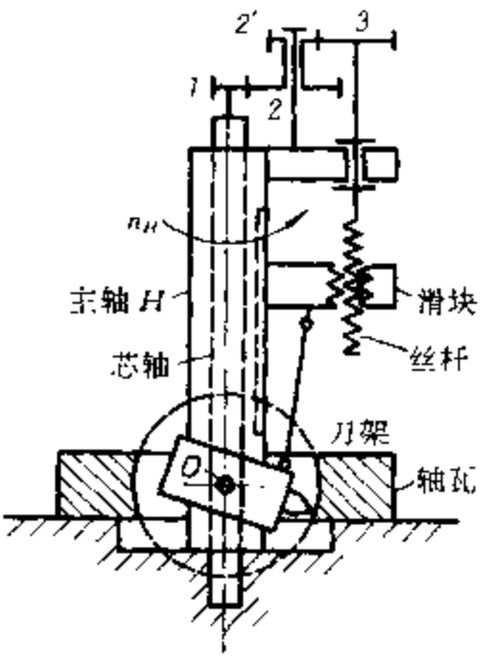
题　6－11

题 6－11　在图示洛普霍夫减速器中，已知 $z_1 = z_4 = z_7 = 101$，$z_2 = z_3 = z_5 = z_6 = z_8 = z_9 = 100$，$z_{2'} = z_{5'} = z_{8'} = 99$，求传动比 i_{AB}。

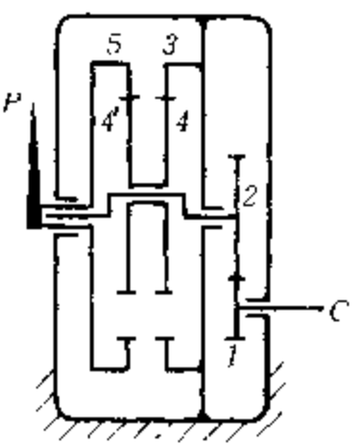
答　$i_{AB} = 10^{12}$。

题 6－12　在图示车削球面轴瓦的专用设备中，齿轮 *1* 连在固定的芯轴上，而主轴 *H* 则空套在芯轴上。当电动机推动主轴旋转时，齿轮 *3* 一方面随主轴作公转，同时又相对主轴作自转。通过螺旋机构和滑块摇杆机构使刀架绕点 *O* 摆动，同时刀架又随主轴转动，因此刀尖便车出轴瓦的球面内孔。设已知 $z_1 = z_{2'} = 25$，$z_2 = z_3 = 100$，丝杠为右旋螺纹，其螺距 $p = 4$ mm，问主轴 *H* 按图示箭头方向回转一周时，轮 *3* 向那个方向相对于主轴转多少周？滑块向上还是向下移动多少距离？

答　$n_3 - n_H = -\frac{1}{16}$ 周，滑块向上移 $\frac{1}{4}$ mm。



题　6－12



题　6　13

题 6－13　在图示自行车里程表的机构中，*C* 为车轮轴。已知各轮的齿数为 $z_1 = 17$，$z_3 = 23$，$z_4 = 19$，$z_4 = 20$ 及 $z_5 = 24$。设轮胎受压变形后使 28 in 车轮的有效直径约为 0.7 m。当车行一千米时，表上的指针刚好回转一周，求齿轮 *2* 的齿数。

答　$z_2 = 68$。

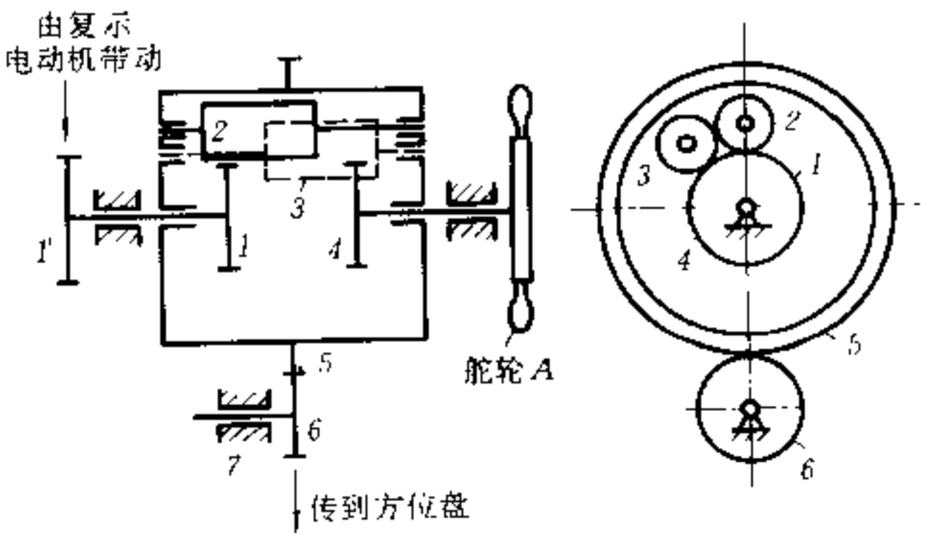
题 6－14　在图示操舵装置的周转轮系中，已知齿数 $z_1 = z_{4'}$。1）自动操舵时刹住舵轮 *A*，这时复示电动机开动，执行电动机再通过行星轮系 *1－2－3－4－5* 及一些其他机构进行操舵，求传动比 i_{15}；2）手动操舵时用控制杆锁住复示电动机，故轮 *1* 不动，这时松开舵轮 *A*，并用它通过行星轮系 *4*

$-3-2-1-5$ 及一些其他机构进行操舵，求传动比 i_{45}。

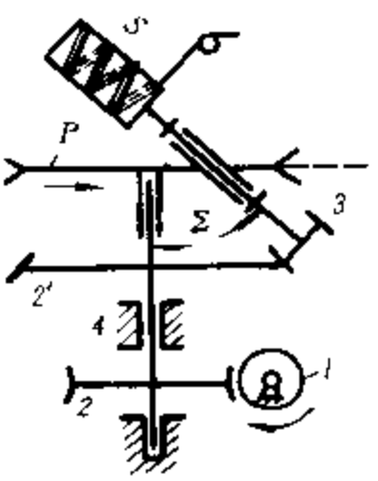
答　$i_{15}=i_{45}=2$。

题 6-15　在图示线球缠绕机机构中，S 为线球，P 为链轮。已知 $z_1=1$（右旋蜗杆），$z_2=20$，$z_2=60$，$z_3=12$，轴角 $\Sigma=45°$ 及 $n_1=1\ 400$ r/min 和 $n_P=150$ r/min，求 n_S。

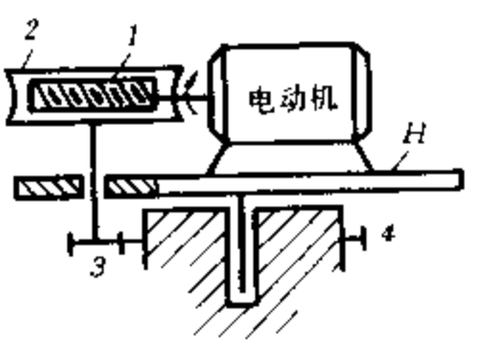
答　$n_S=1\ 210$ r/min。



题　6-14



题　6-15



题　6-16

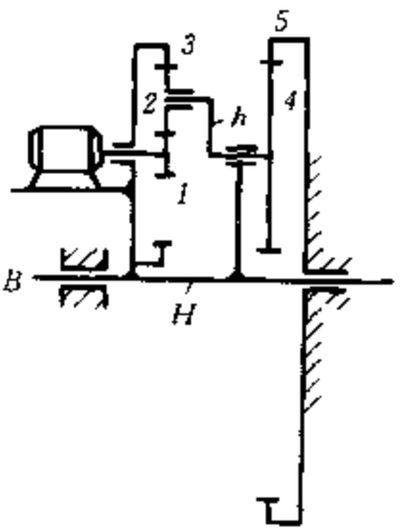
题 6-16　在图示门式起重机的旋转机构中，已知电动机的转速 $n=1\ 440$ r/min，各轮齿数 $z_1=1$（右旋），$z_2=40$，$z_3=15$，$z_4=180$，试确定该起重机机房平台 H 的转速 n_H。

答　$n_H=3$ r/min。

题 6-17　在图示的减速装置中，齿轮 1 联于电动机的轴上。已知各轮的齿数为 $z_1=z_2=20$，$z_3=60$，$z_4=90$，$z_5=210$；又电动机的转速为 $n_e=1\ 440$ r/min，求轴 B 的转速 n_B 及其回转方向。

答　$n_B=-154.3$ r/min，方向与电动机的转向相反。

题 6-18　在题 6-4 的行星轮系中，已知 $i_{1H}=5.5$，行星轮数 $k=3$，齿顶高系数 $h_a^*=1$ 及压力角 $\alpha=20°$，求各轮的齿数。



题　6-17

第七章　其他常用机构

思　考　题

思 7-1　在单万向联轴节中，如果以轴 1 的叉面垂直于轴 1、3 所在的平面，作为 φ_1 的起始位置，试写出轴 1 与轴 3 的角速比公式。

思 7-2　若双万向联轴节连接既不平行也不相交的两轴转动，而且要使主、从动轴角速度相等，问需要满足什么条件？

思 7-3　举例说明差动螺旋和复式螺旋的应用。

思 7-4　试将外槽轮机构高副低代，并指出它是属于哪一类的四杆机构？

思 7-5　比较不完全渐开线齿轮机构与普通渐开线齿轮机构在啮合过程中的异同点。

思 7-6　从运动学的观点比较几种间歇运动机构（棘轮机构、槽轮机

构、不完全齿轮机构及凸轮式间歇运动机构)的异同点,并说明各适用的场合。

习　题

题 7-1　在单万向联轴节中,轴 *1* 以 1 500 r/min 等速转动,轴 *3* 变速转动,其最高转速为 1 732 r/min,试求

1) 轴 *3* 的最低转速;

2) 在轴 *1* 一转中,φ_1 为何值时两轴转速相等;

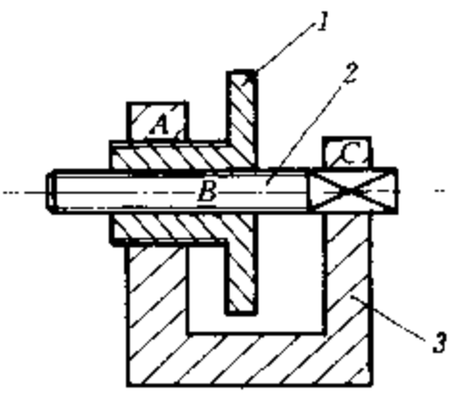
3) 轴 *3* 的速度波动不均匀系数;

4) 轴 *3* 处于最高转速与最低转速时,轴 *1* 的叉面处于什么位置?

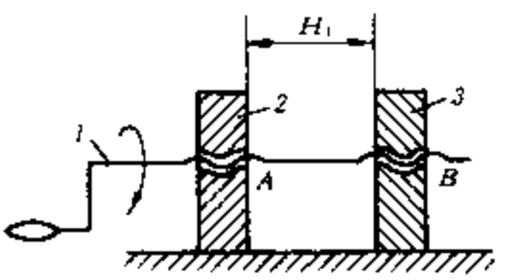
答　$n_{3\min}=1\,299$ r/min。$\varphi_1=42°56',137°4',222°56',317°4'$。$\delta=0.289$。

题 7-2　图示为微调的螺旋机构,构件 *1* 与机架 *3* 组成螺旋副 *A*,其导程 $p_A=2.8$ mm,右旋。构件 *2* 与机架 *3* 组成移动副 *C*,*2* 与 *1* 还组成螺旋副 *B*。现要求当构件 *1* 转一圈时,构件 *2* 向右移动 0.2 mm,问螺旋副 *B* 的导程 p_B 为多少?右旋还是左旋?

答　$p_B=3$ mm,右旋。



题 7-2



题 7-3

题 7-3　图示螺旋机构,构件 *1* 与 *2* 组成螺旋副 *A*,其导程 $p_A=2.5$ mm,构件 *1* 与 *3* 组成螺旋副 *B*,其导程 $p_B=3$ mm,螺杆 *1* 转向如图所示,如果要使 *2*、*3* 由距离 $H_1=100$ mm 快速趋近至 $H_2=78$ mm,试确定螺旋副 *A*、*B* 的旋向及 *1* 应转几圈?

答　*A* 为左旋,*B* 为右旋;螺杆 *1* 应转 4 圈。

题 7-4　牛头刨床工作台的横向进给螺杆的导程 $p=3$ mm,与螺杆固连的棘轮齿数 $z=40$,问棘轮的最小转动角度 φ 是多少?该牛头刨床的最小

横向进给量 s 是多少?

答　$\varphi=9°, s=0.075$ mm。

题 7-5　在六角车床的六角头外槽轮机构中,已知槽轮槽数 $z=6$,运动时间是静止时间的两倍,求应该设计几个圆销。

答　$K=2$

题 7-6　已知外槽轮机构的槽数 $z=4$,主动构件 *1* 的角速度 $\omega_1=10$ rad/s,试求

1) 主动件 *1* 在什么位置槽轮的角加速度最大?

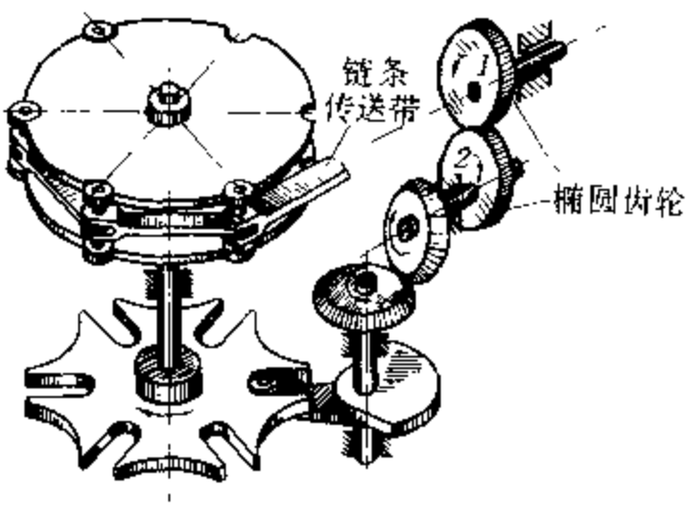
2) 槽轮的最大角加速度。

答　$\varphi_1=\pm 11°27'49''$(以中心线为零点位置);$\alpha_{2max}-540.7$ rad/s^2。

题 7-7　在一台 n 工位的自动机中,用不完全齿轮机构来实现工作台的间歇转位运动,若主、从动齿轮上补全的齿数(即假想齿数)相等,试证明从动轮的运动时间 t_d 与停止时间 t_j 之比等于 $\frac{1}{n-1}$。

题 7-8　图示为书心加工联动机的传动机构,它由一对大小相等的椭圆齿轮经过大小相等的一对圆锥齿轮带动槽轮机构,使链条传送带获得间歇转动。利用椭圆齿轮的目的是当椭圆齿轮 *2* 的角速度处在最小位置时,带动槽轮机构转位。若椭圆齿轮的偏心率为 κ,试问加椭圆齿轮后槽轮的角加速度 α' 比不加椭圆齿轮传动时的角加速度 α 减少多少?

答　$\frac{\alpha'}{\alpha}=\left(\frac{1-\kappa}{1+\kappa}\right)^2$。



题 7-8

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第八章　机械运动方案的拟定

思　考　题

思 8－1　机械运动方案的拟定过程包括哪些步骤？要画出哪些图？

思 8－2　机构的组合方式有几种？什么是基本机构？什么是组合机构？试各举一例说明。

思 8－3　单自由度基本机构间的串联组合是否属组合机构？为什么？试从其组成特点和设计方法上分析。

思 8－4　机构选型时需要考虑哪些问题？

思 8－5　设输入运动为连续转动而输出运动为往复移动，并且：1）往、复行程所需的时间不同；2）往、复行程所需的时间相同。试各列举四种以上能实现该运动的机构，并画出其机构运动示意图。

思 8－6　何谓机器运动循环图？它有什么作用？是否所有机器都需要它？

习　　题

题 8－1　试分析下列机构的组合方式，并画出其组合方式框图。如果是组合机构，请同时说明。

题 8－2　在图示齿轮连杆机构中，齿轮 $2'$ 与连杆 2 固接。构件 1 和齿轮 5 分别与机架 4 组成转动副。已知齿数 $z_{2'}$ 和 z_5，杆长 L 和 R。1）若 1 为原动件，则该组合机构属于哪一种组合方式？试画出其组合方式框图，并导出 ω_5 与 ω_1 之间的关系式；2）若 3 为原动件，则该组合机构又属于哪一种组合方式？试画出其组合方式框图，并导出 ω_5 与 v_3 之间的关系式。

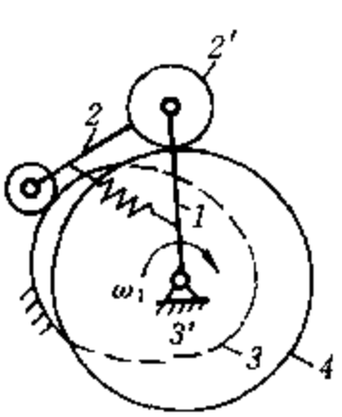
答　1）$\omega_5=\left[1+\dfrac{z_{2'}}{z_5}\left(1+\dfrac{R\cos\varphi_1}{L\cos\varphi_2}\right)\right]\omega_1$，式中 $\varphi_2=\arcsin\left(-\dfrac{R\sin\varphi_1}{L}\right)$；

2）$\omega_5=\left[1+\dfrac{z_{2'}}{z_5}\left(1+\dfrac{R\cos\varphi_1}{L\cos\varphi_2}\right)\right]\dfrac{\cos\varphi_2}{\sin(\varphi_1-\varphi_2)}\left(\dfrac{v_3}{R}\right)$。

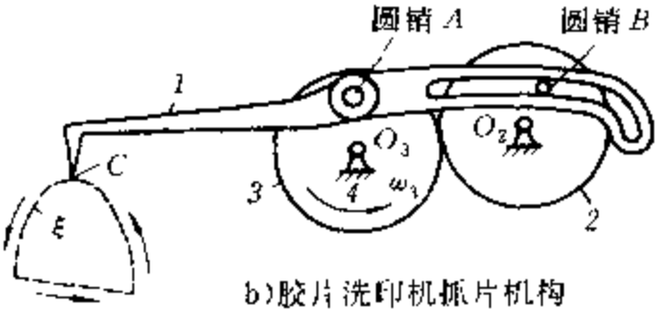
题 8－3　图示巧克力包装机的托包机构是一个凸轮连杆机构。已知杆长 $l_1=24$ mm，$l_2=19$ mm，$l_3=76$ mm，托包行程 $h=33$ mm，滚子半径 $r_1=4$ mm，托包在最高位置时 $l_{4'}=L=94$ mm。原动杆 1 沿逆时针方向转动。托杆的运动规律如图所示，即当 1 回转 120°时，托杆快速退回；当 1 再转 60°

时，托杆静止不动；然后当 1 又转 180°时，托杆慢速托包。试用作图法绘制该固定凸轮的理论轮廓和实际轮廓。

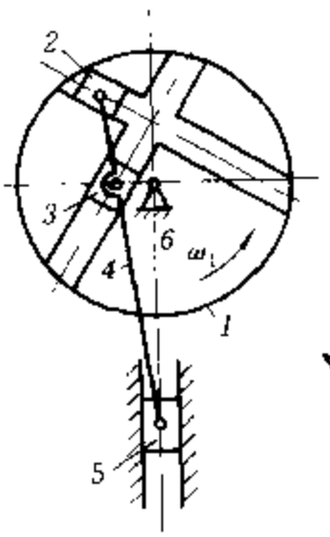
题 8－4　在图示卡片穿孔机的凸轮齿轮机构中，1、2 为一对等大的齿轮。1 与凸轮 6 固接在同一轴上。构件 H 的延伸部分为凸轮机构的摆动从



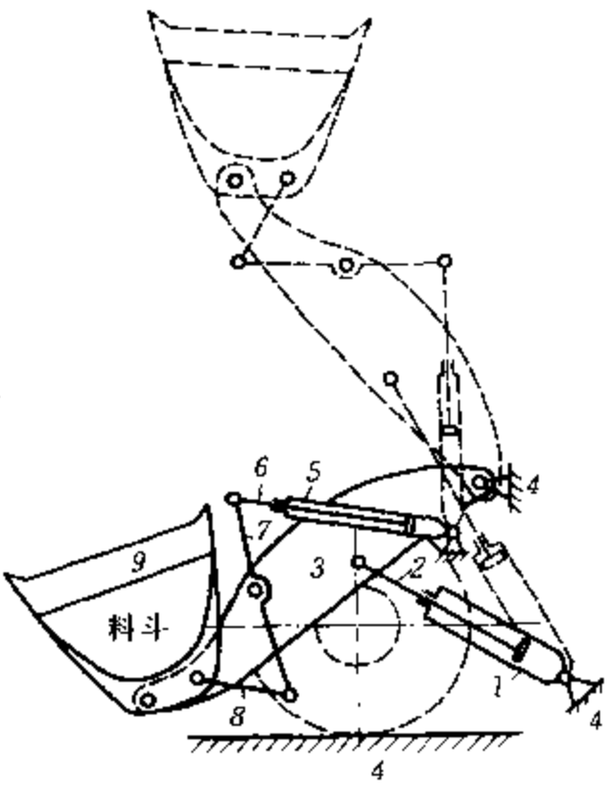
a）凸轮　齿轮机构



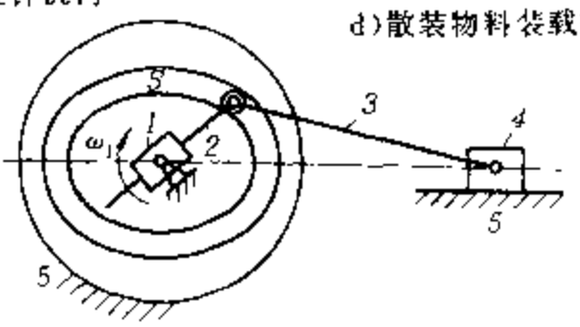
b）胶片洗印机振片机构



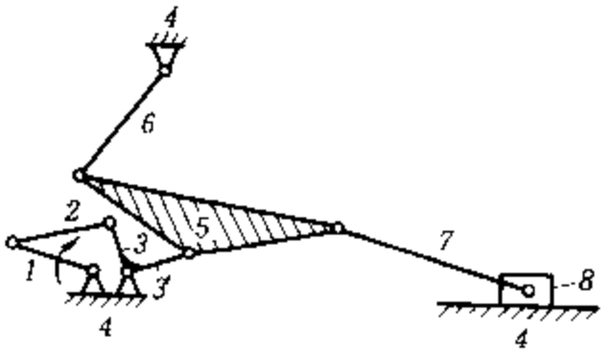
c）缝纫机推针机构



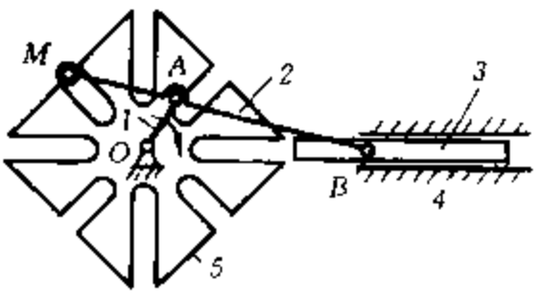
d）散装物料装载机



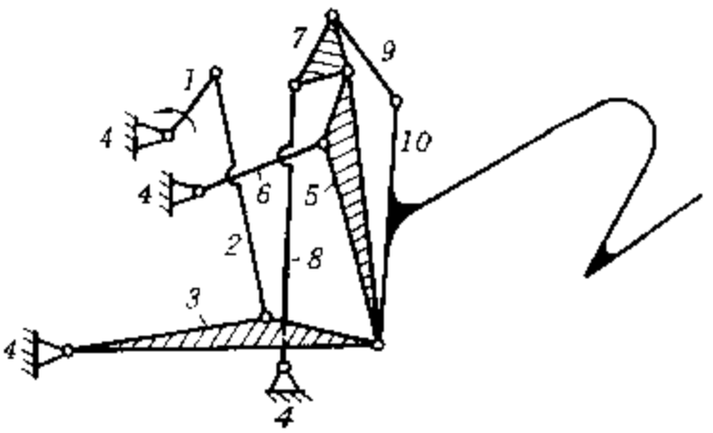
e）凸轮－连杆机构



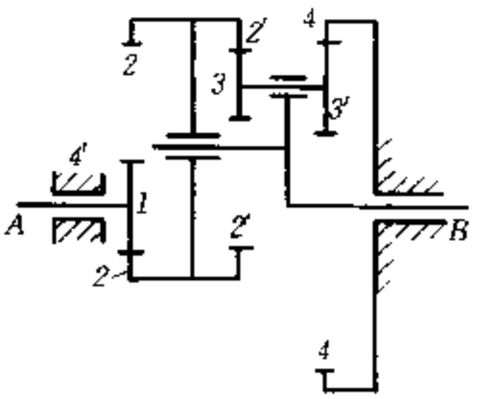
f) 压力机机构



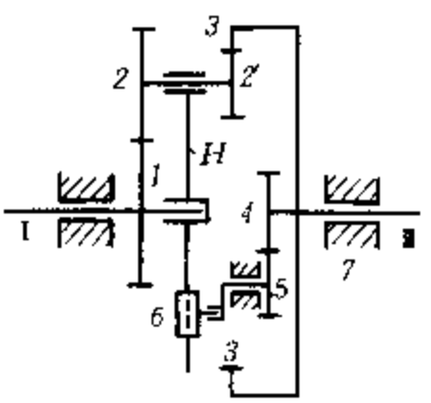
g) 槽轮－连杆机构



h) 十杆犁提升机构



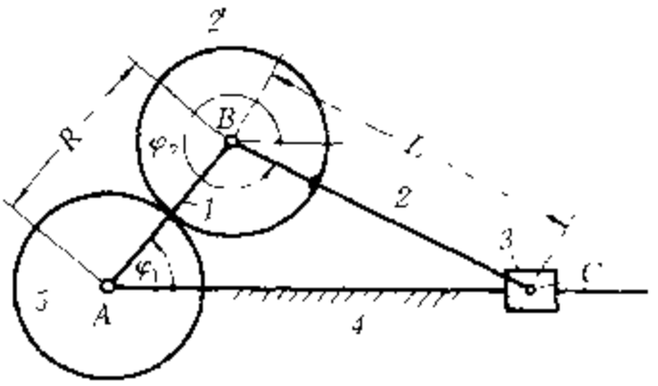
i) 减速器



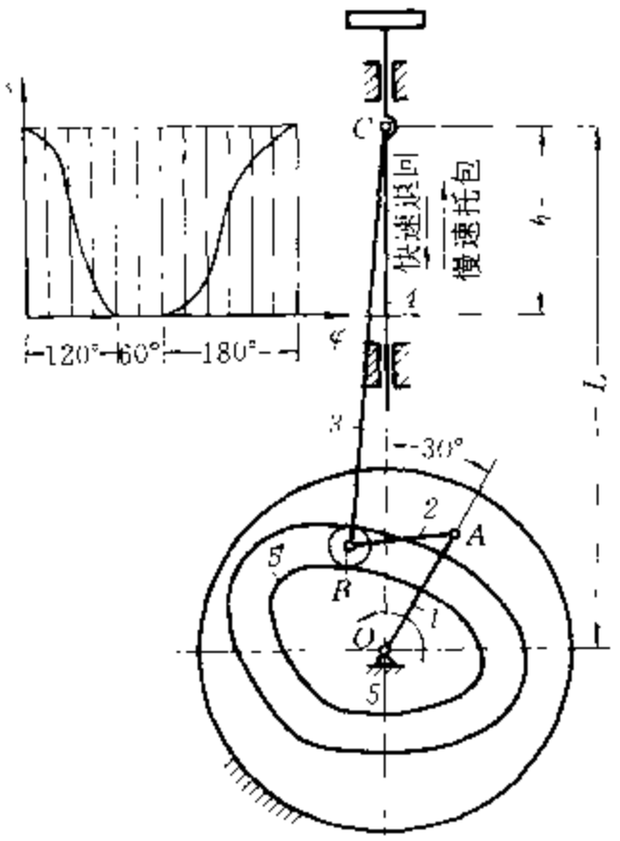
k) 齿轮－导杆机构

题 8－1

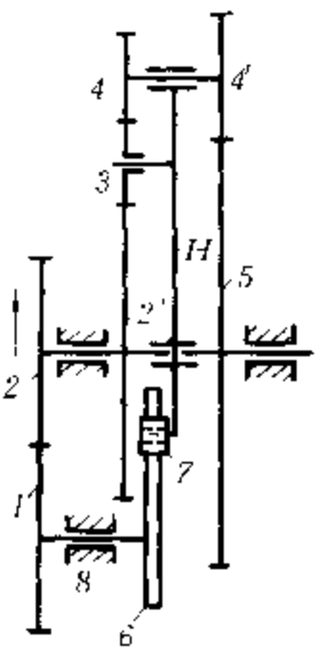
动件，它的滚子 7 由装在 H 上的弹簧压紧在 6 的轮廓上(图中未示出)。当原动轮 2 转动时，由于凸轮机构的作用，使 H 按一定的运动规律摆动，从而使从动轮 5 产生单向变速连续转动。设已知各轮的齿数和轮 5 的运动规律 $\varphi_5 = f(\varphi_6)$，要求导出 φ_H 与 φ_6 的关系式。



题 8-2



题 8-3



题 8-4

答 $\varphi_H=\dfrac{kf(\varphi_6)-\varphi_6}{1+k}$，式中 $k=\dfrac{z_5z_4}{z_4z_{2'}}$。

题 8-5 试拟定冲压式蜂窝煤成型机运动方案。该机在模具中加入煤粉后要求完成下列动作：1)冲头将蜂窝煤压制成型；2) 清除冲头和出煤盘积屑的扫屑动作；3)脱模。

题 8-6 试拟定生产卷烟的自动机运动方案。设烟丝已加工好；卷烟纸亦已准备好，其形状可提出要求。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第九章　平面机构的力分析

思　考　题

思 9－1　作用于机构中的力有哪几种？它们的性质有何不同？为什么要研究机构的力分析？

思 9－2　应用质量代换法的目的是什么？静代换和动代换各自的特点是什么？试指出它们之间的主要差别和代换后存在的误差。

思 9－3　考虑摩擦力的运动副反力的方向与组成此运动副的两构件间的相对运动存在何种关系？如何使用角标保证判别时不易发生错误？

思 9－4　从受力观点分析，机构中移动副和转动副发生自锁的条件分别是什么？请分析比较并举例说明。

思 9－5　用图解法进行机构动态静力分析的一般步骤是什么？为什么说求各运动副反力时，可按"杆组"逐组解决？试说明理由。

思 9－6　速度多边形杠杆法的特点是什么？此法根据什么原理？用此法作速度多边形时，其比例尺如何选定？为什么？

思 9－7　在平面四杆机构的连杆上如作用有未知外力，如何进行该机构的力分析？

思 9－8　考虑摩擦力的机构力分析中主要碰到的困难是什么？用图解法时如何解决？

习　　题

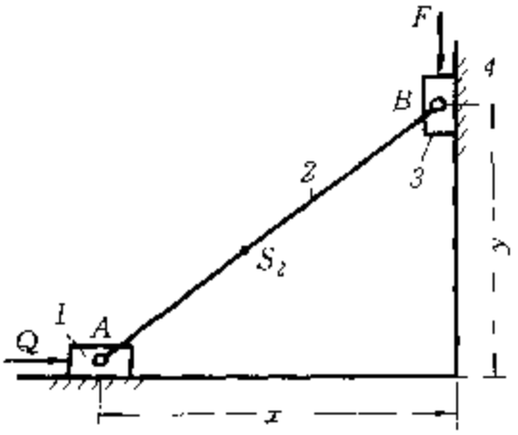
题 9－1　在图示机构中，已知：$x=250$ mm，$y=200$ mm，$l_{AS2}=128$ mm，F 为驱动力，Q 为有效阻力。$m_1=m_3=2.75$ kg，$m_2=4.59$ kg，$J_{S2}=0.012$ kg·m^2，又原动件 3 以等速 $v=5$ m/s 向下移动，试确定作用在各构件上的惯性力。

答　$F_{I1}\approx 421$ N，向左；$F_{I2}\approx 421.1$ N，向左；$F_{I3}=0$。

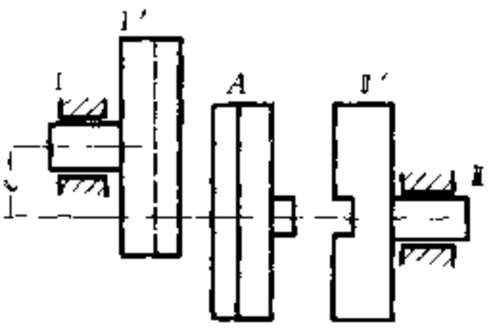
题 9－2　图示一个十字沟槽联轴节，用以传递两平行轴间的运动。主动轴Ⅰ通过中间圆盘 A 将运动传至从动轴Ⅱ。圆盘 A 两侧的凸肩互相垂直，其中心线通过圆盘中心。两侧凸肩分别装进圆盘Ⅰ′和Ⅱ′的凹槽内，圆盘Ⅰ′和Ⅱ′分别与轴Ⅰ和Ⅱ刚性联接。设圆盘 A 的质量为 m，主动轴以等角

速度 ω 回转。试求圆盘 A 的惯性力。

答　$F_1=2me\omega^2$。

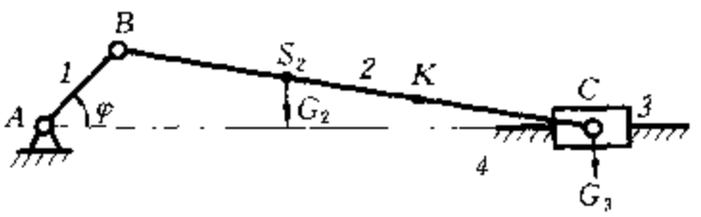


题　9-1



题　9-2

题 9-3　在图示的机车蒸汽机中，已知 $l_{AB}=350$ mm，$l_{BC}=2\ 350$ mm，$l_{CS2}=1\ 520$ mm，$G_2=1\ 866$ N，$G_3=3\ 409$ N，$J_{2B}=300$ kg·m^2，$\varphi=45°$，曲柄顺时针回转的转速 $n=300$ r/min，求：1）连杆的静代换质量 m_{2B} 和 m_{2C} 及动代换质量 m'_{2B} 和 m'_{2K}；2）连杆的总惯性力 F'_{i2} 的大小、方向及作用线。



题　9-3

答　1）$m_{2B}=123.2$ kg，$m_{2C}=67.2$ kg；　　1）m_{2B}

$m'_{2B}=107.14$ kg，$m'_{2K}=83.26$ kg。

2）$F'_{i2}=55\ 216$ N，指向右上，作用线与 S_2 的垂直距离为 0.312 m，在 S_2 之左。

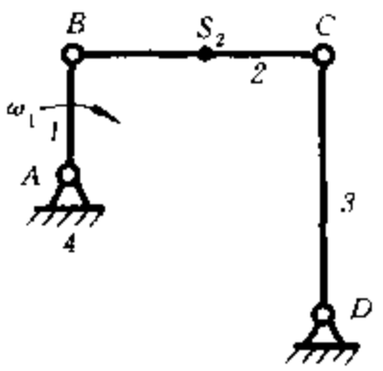
题 9-4　在图示的铰链四杆机构中，已知各构件的长度 $l_{AB}=100$ mm，$l_{BC}=l_{CD}=200$ mm，各构件的质量为 $m_1=m_2=m_3=1$kg，各构件的质心均位于铰链间的中点，构件 2 对其质心轴的转动惯量 $J_{S2}=0.005$ kg·m^2，曲柄的等角速度 $\omega_1=20$ rad/s。当曲柄和摇杆的轴线在铅直位置而连杆的轴线在水平位置时，用质量代换法求各构件的总惯性力。

答　动代换：$F_{i1}=20$ N，方向为通过 S_1 且铅直向上；

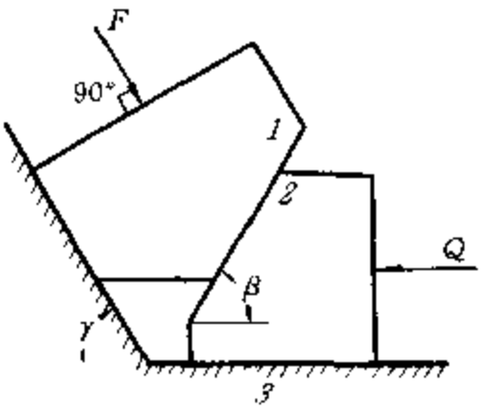
$F'_{12}=30$ N,作用在 S_2 之左 16.6 mm 处,且铅直向上;

$F'_{13}=10$ N,方向为通过 S_3 且铅直向上。

静代换时,除 F'_{12}作用点在 S_2 之左 33.3 mm 处外,其余答案与动代换相同。



题 9-4



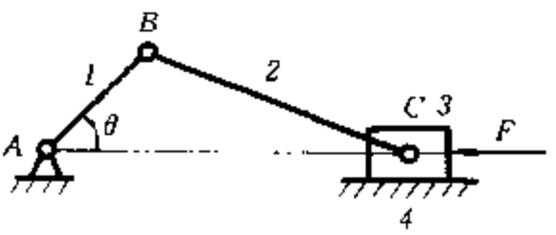
题 9-5

题 9-5 在图示楔块机构中,已知:$\gamma=\beta=60°$,$Q=1000$ N,各接触面摩擦系数 $f=0.15$。如 Q 为有效阻力,试求所需的驱动力 F。

答 $F=1\,430$ N。

题 9-6 在题 9-1 所示机构中,如已知转动副 A、B 的轴颈半径为 r 及当量摩擦系数 f_0,且各构件的惯性力和重力均略去不计,试作出各运动副中总反力的作用线。

题 9-7 在图示的曲柄滑块机构中,设已知机构的尺寸(包括轴颈的直径),各轴颈的当量摩擦系数 f_0,滑块与导路之间的摩擦系数 f 及驱动力 F(回行时力 F 的方向向右)。设从动件 1 上的阻力矩为 M。若不计各构件的质量,求 $\theta=45°$、135°、225°和 315°时,各运动副中总反力的作用线。

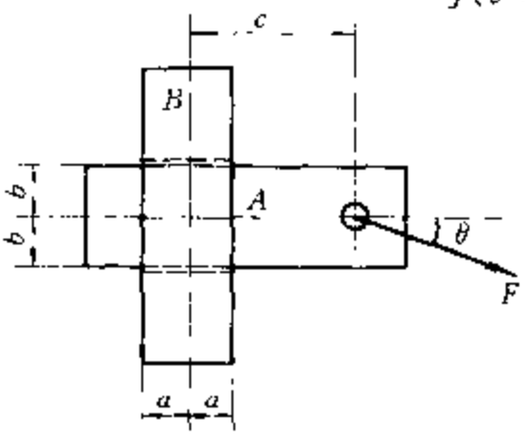


题 9-7

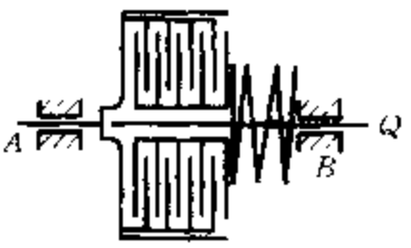
题 9-8 如图所示,断面为方形的栓体 A 以松配合装在一固定的平板 B 的方孔内,设 A 与 B 间的摩擦系数为 f、F 为作用在 A 上的力、θ 为栓体 A

对称线与力**F**的夹角，其他尺寸见图。如不计 A 的质量，试证 A 不发生滑动的条件为：

$$\operatorname{tg}\theta > \frac{a}{f(c+fb)}$$



题　9-8



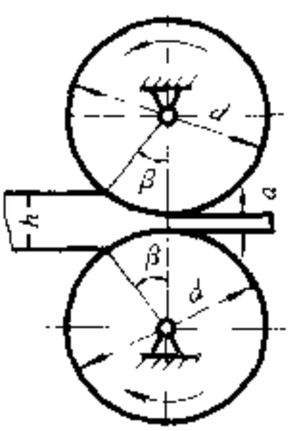
题　9-9

题 9-9　在图示的拖拉机圆盘离合器中，已知传递的功率 $P=22$ kW，转速 $n=1\,000$ r/min，摩擦系数 $f=0.34$，主动轴 A 的圆盘数 $=4$，从动轴 B 的圆盘数 $=5$，接触面的内半径 $r_1=160$ mm，外半径 $r_2=200$ mm，安全系数 $k=1.33$，求应加的弹簧压力 Q。

答　$Q=554.39$ N。

题 9-10　当图示的轧钢机的轧辊回转时，不需外力的帮助即能将轧件带入轧辊之间。1）试证明这时轧辊与轧件间的摩擦角 φ 不应小于 β；2）若 $d=1\,200$ mm，$a=25$ mm 及轧辊与轧件间的摩擦系数 $f=0.3$，求轧件的最大厚度 h。

答　$h=75$ mm。



题　9-10

题 9-11　在图示的摩擦停止机构中，已知 $r_1=290$ mm，$r_0=150$ mm，$Q=500$ N，$f=0.16$，设不计轴承中的摩擦力，求楔紧角 β 及构件 1 和 2 之间的正压力 N_{21}。

答　$\beta=9°6'$；$N_{21}=1\,618$ N。

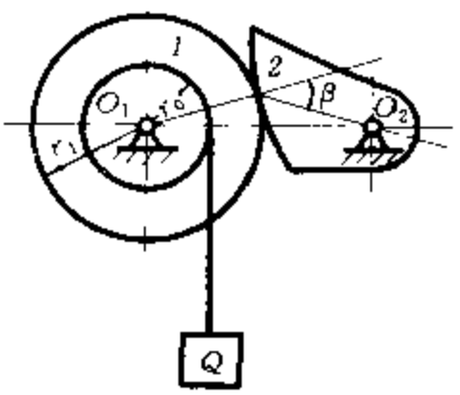
题 9-12　在图示的旋臂起重机中，已知载荷 $G=5\,000$ N，$h=4$ m，$l=5$ m，轴颈的直径 $d=80$ mm，径向轴颈和止推轴颈的摩擦系数均为 $f=0.1$。设它们都是非跑合的，求使旋臂

转动的力矩 M。

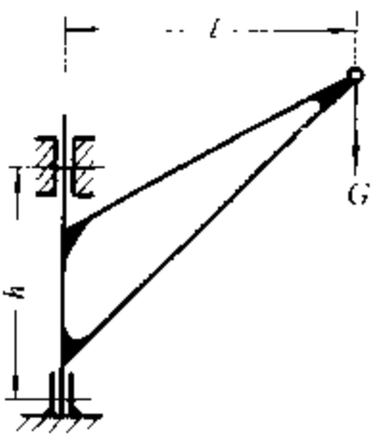
答　$M=91.83$ N·m

题 9－13　在图示机构中，已知 $x=110$ mm，$y=40$ mm，$\varphi_1=45°$，$l_{AB}=30$ mm，$l_{BC}=71$ mm，$l_{CD}=35.5$ mm，$l_{DE}=28$ mm，$l_{HS2}=35.5$ mm。$\omega_1=10$ rad/s。$m_2=2$ kg，$J_{S2}=0.008$ kg·m^2。假定构件 *1*、*3*、*4* 及 *5* 上的惯性力和各构件的重力均忽略不计。设构件 *5* 上作用着有效阻力 $F_r=500$ N，$l_{EF}=20$ mm，试求各运动副中的反力及需加于构件 *1* 上的平衡力偶矩 M_b。

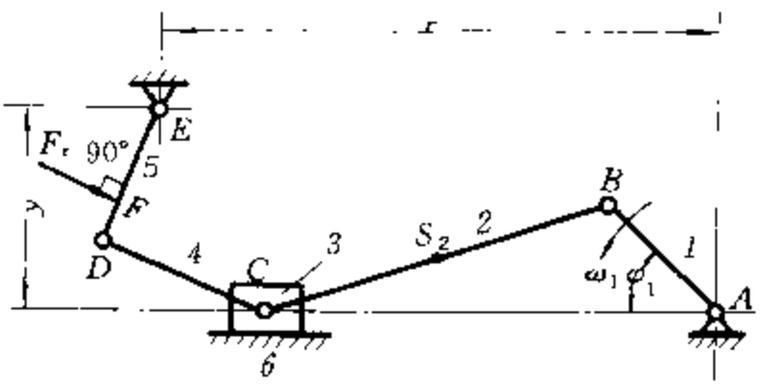
答　$M_b=7.48$ N·m(顺时针方向)。



题　9－11



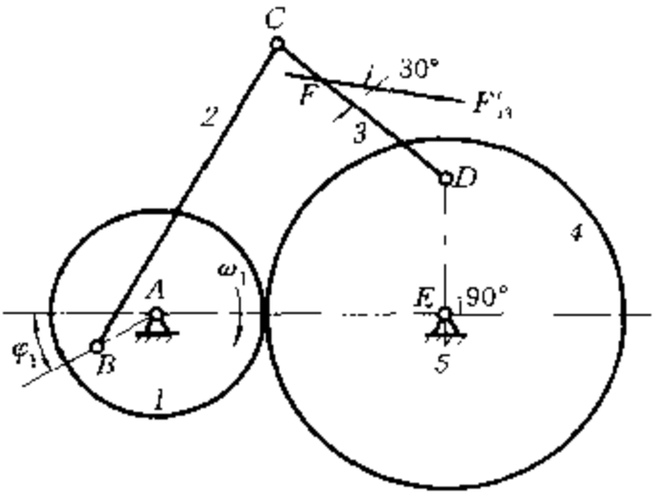
题　9－12



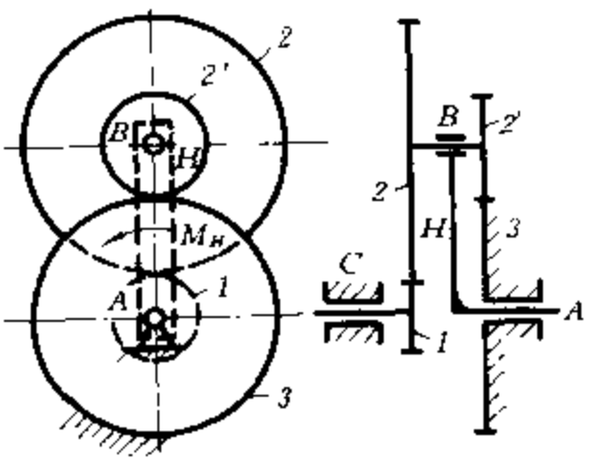
题　9－13

题 9－14　在图示机构中，已知：两齿轮的模数 $m=2$ mm，$z_1=38$，$z_4=64$，$\alpha=20°$。$l_{AB}=25$ mm，$l_{BK}=127$ mm，$l_{CD}=76$ mm，$l_{DF}=50$ mm，$\varphi_1=30°$。设 ω_1 为顺时针方向。设作用在构件 *3* 上的总惯性力 $F'_{I3}=450$ N，$l_{Cr}=20$ mm。其余构件上的惯性力以及各构件的重力均忽略不计。求需加于构件 *1* 上的平衡力偶矩和各运动副中的反力。

答　$M_b=8.78$ N·m(顺时针方向)。



题　9－14



题　9－15

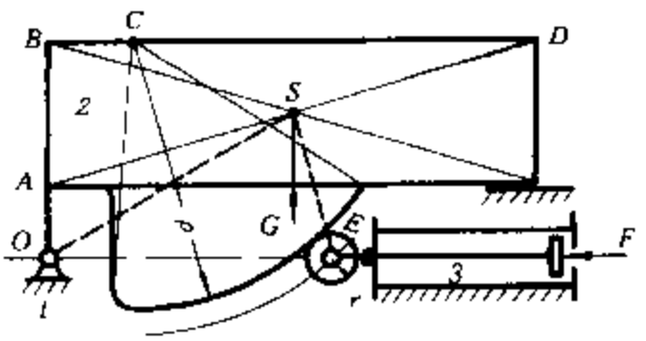
题 9－15　在图示的行星轮系中,已知各轮的齿数为 $z_1=28$, $z_2=84$, $z_{2'}=20$, $z_3=50$;齿轮 *1* 和 *2* 的模数 $m_1=5$ mm,齿轮 *2'* 和 *3* 的模数 $m_3=8$ mm;啮合角等于分度圆压力角 $\alpha=20°$ 及加在行星架 H 上的外力矩 $M_H=5.6$ N·m,求运动副 B 中的反力及应加在齿轮 *1* 上的平衡力矩 M_1。

答　$R_B=25.5$N; $M_1=0.87$ N·m。

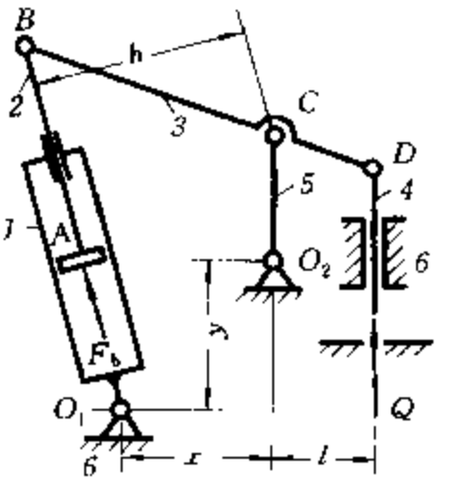
题 9－16　在图示的自动卸货卡车的反凸轮机构中,已知 $l_{OA}=480$ mm, $l_{AB}=1\,040$ mm, $l_{BC}=520$ mm, $l_{BD}=3\,200$ mm, $\rho=1\,840$ mm, $r=200$ mm,载重 $G=30\,000$ N 及活塞速度为常数,求起动位置时总液压推力 F 的大小。

答　$F=22\,500$ N。

题 9－17　在图示的轴承衬套压缩机中，已知：$x=400$ mm，$l=260$ mm，$y=400$ mm，$l_{CO2}=340$ mm，$l_{CD}=270$ mm，$l_{BC}=690$ mm，$l_{AB}=580$ mm，压缩力 $Q=5\ 000$ N。如不考虑构件重力、惯性力和摩擦力，求当构件 CO_2 在铅直位置时，作用在汽缸活塞上的平衡力 $\boldsymbol{F}_b$。



题　9－16

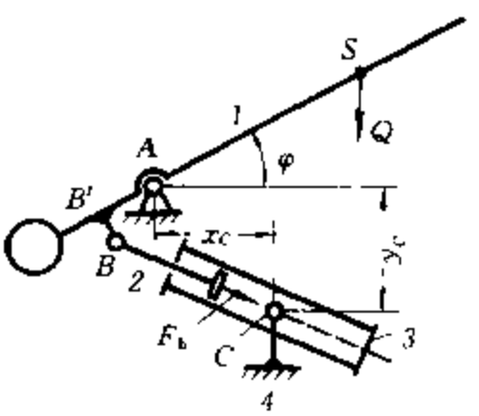


题　9－17

答　$F_b=2\ 230$ N。

题 9－18　在图示的消防梯升降机构中，已知 $l_{BB'}=200$ mm，$l_{AB}=400$ mm，$l_{AS}=1\ 500$ mm、$x_C=y_C=800$ mm，荷重 $Q=3\ 000$ N，$\varphi=30°$，求应加于油缸活塞上的平衡力 $\boldsymbol{F}_b$ 及各运动副中的反力。

提示　先用速度多边形杠杆法求出平衡力 $\boldsymbol{F}_b$。



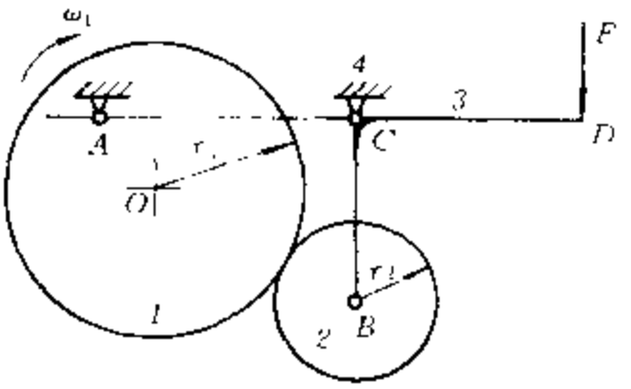
题　9－18

答　$F_b=8\ 840$ N。$R_{32}=0$；$R_{12}=-R_{43}=8\ 840$ N；$R_{41}=10\ 600$ N。

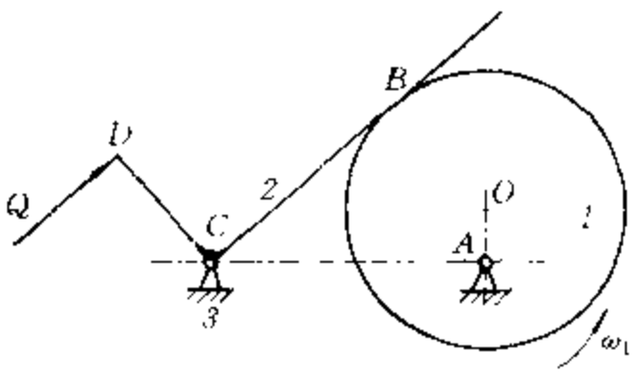
题 9－19　图示偏心圆盘凸轮机构中，凸轮半径 $r_1=40$ mm，其几何中心 O 与回转中心 A 的偏距为 25 mm。从动件质心在点 C，绕质心的转动惯量为 0.02 kg·m^2，有一垂直力 $\boldsymbol{F}$ 作用于点 D，$l_{CD}=60$ mm。以 B 为中心装一半径 $r_2=20$ mm 的滚子，$l_{BC}=50$ mm。凸轮转速 $\omega_1=12$ rad/s，转向如图。当 $\angle ACB$ 为直角时，$\angle OBC=60°$。试问如此时要保证凸轮与滚子接触，力 $\boldsymbol{F}$ 的最小值应为多少（不考虑摩擦力）？

提示　要保证凸轮与从动件的滚子接触，力 F 对点 C 产生的力矩至少应能平衡此时从动件的惯性力矩。

题 9－20　在图示偏心圆盘凸轮机构中，凸轮作匀速逆时针回转。已知：各构件尺寸、作用在从动件上点 D 的有效阻力 Q（图上已分别按比例画出）、转动副 A 和 C 的轴颈直径和当量摩擦系数；平面高副 B 处设为滑动摩擦，摩擦系数亦已知。若凸轮惯性力 F_1 的大小等于 $\frac{1}{2}Q$，且不计重力及其他构件的惯性力，试用图解法求机构在图示位置时，1）各运动副中的反力；2）凸轮轴上的平衡力矩。



题　9－19

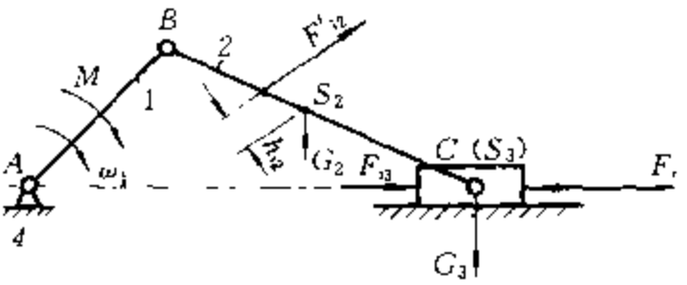


题　9－20

题 9－21　图示曲柄滑块机构中，已知：各构件尺寸、各转动副轴颈半径 r 及其当量摩擦系数 f_0 和移动副间的滑动摩擦系数 f；连杆 2 和滑块 3 的重力 G_2、G_3；总惯性力 F'_{I2} 和惯性力 F_{I3} 以及作用在滑块上的有效阻力 F_r，如图示。ω_1 为顺时针方向。今需求考虑摩擦力的各运动副反力及作用在构件

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

1 上的驱动力矩 M。试写出求解第二次逼近值的步骤及有关力多边形。



题 9-21

第十章　平面机构的平衡

思　考　题

思 10-1　平面机构的平衡问题如何分类？它们各自的特点是什么？

思 10-2　在实际生产中回转件的平衡问题有何不同的情况？它们的处理方法有何不同？

思 10-3　根据组成刚性回转件的各质量分布的不同，如何计算其平衡问题？从力学观点看，它们各有些什么特点？

思 10-4　刚性回转件的动平衡和静平衡有何不同？它们的平衡条件是什么？它们之间有何联系？

思 10-5　刚性回转件静平衡有些什么试验方法和设备？试分析这些设备的优缺点。

思 10-6　刚性回转件动平衡有些什么试验方法和设备？它们的基本原理是什么？

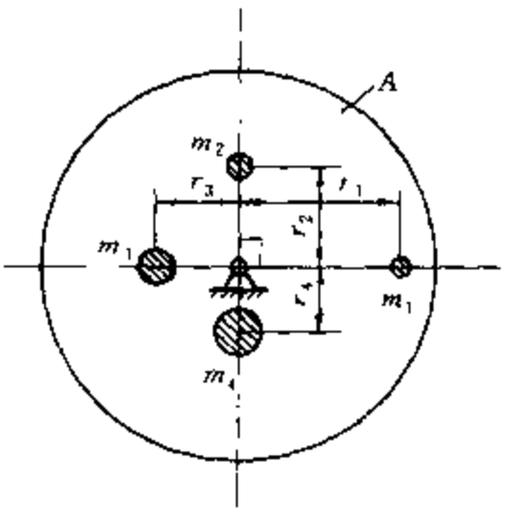
思 10-7　为什么设计一个刚性回转件时要确定它的许用不平衡量？如何确定？

思 10-8　何种平面机构要进行机架上的平衡？本章介绍的机架上的平衡方法有哪几种？它们的原理是什么？是否使机构达到了完全平衡？

习　　题

题 10-1　有四个回转质量 $m_1 = 3$ kg、$m_2 = 6$kg、$m_3 = 7$ kg、$m_4 = 9$kg，它们位于同一回转面 A 内，矢径分别为 $r_1 = 20$ mm、$r_2 = 12$ mm、$r_3 = 10$

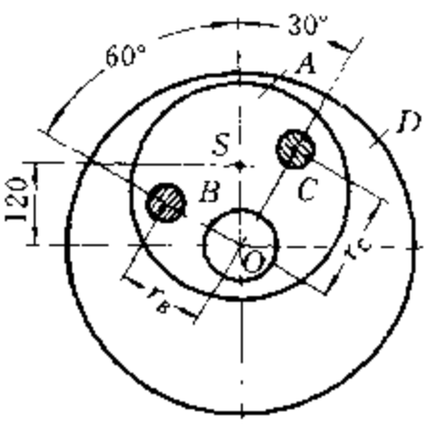
mm、$r_4=8$ mm，其间夹角依次互为90°，如图所示。今要求在回转半径 $r_b=10$ mm 处加一平衡质量 m_b，试求 m_b 及其矢径 $\boldsymbol{r}_b$ 与 $\boldsymbol{r}_1$ 间的夹角大小。



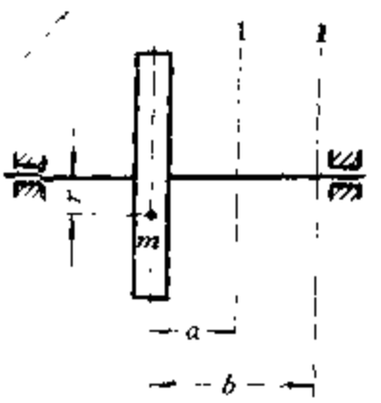
题　10－1

题 10－2　在车床上加工质量为 10 kg 的工件 A 的孔。工件质心 S 偏离圆孔中心 O 的距离为 120 mm，今将工件用压板 B、C 压在车头花盘 D 上，设两压板各重 2 kg，其回转半径 $r_B=120$ mm、$r_C=160$ mm，位置如图。若花盘回转半径 100 mm 处可装平衡重，求达到静平衡需加的质量及其位置。经这样校正后能否达到动平衡？

答　$m_b=15.98$ kg，逆时针方向 $\theta_{Ob}=121°54'$①。



题　10－2



题　10－3

① 此种表示方法表示：以 OB 为起始线绕 O 逆时针方向转过角 $\theta=121°54'$ 即为平衡质量 m_b 的方位 Ob。下同。

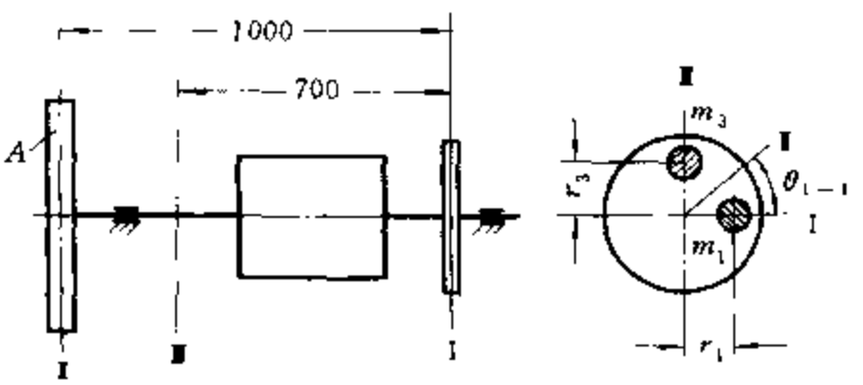
题 10-3　有一薄壁转盘质量为 m，经静平衡试验测定其质心偏距为 r，方向如图垂直向下。由于该回转面不允许安装平衡质量，只能在平面Ⅰ、Ⅱ上调整，求应加的平衡质径积及其方向。

答　$m'_b r'_b = -mr\left(\frac{b}{b-a}\right)$；$m''_b r''_b = mr\left(\frac{a}{b-a}\right)$。

题 10-4　圆盘 A、B、C 及 D 顺序等距地安装在一等速回转的轴上，它们的质量分别为 7 kg、11 kg、6 kg 及 5 kg，其质心的偏距各为 5 mm、4 mm、6 mm及 10 mm。今拟在圆盘 D 上离回转轴线 80 mm 处加一平衡质量 m，并通过调整各圆盘的相位角使该回转机构达到完全动平衡。求各圆盘偏心距间的相位角及 m 的最小值和与圆盘 B 偏心距间的夹角。

答　$m_{min} = 0.22$ kg；$\theta_{mB} = 43.5°$

题 10-5　图示带有刀架盘 A 的机床主轴需要作动平衡试验，现校正平面取Ⅰ、Ⅱ两回转面。但所用动平衡机只能测量在两支承范围内的校正平面的不平衡量。现测得平面Ⅰ、Ⅲ内应加质径积为 $m_1 r_1 = 1$ g·m、$m_3 r_3 = 1.2$ g·m，方向如图。能否在Ⅰ、Ⅱ两回转面内校正？如何校正？



题　10-5

答　$m_1 r_1 = 1.063$ g·m，逆时针方向 $\theta_{Ⅰ-Ⅱ} = 19°48'$；$m_Ⅱ r_Ⅱ = 0.840$ g·m，方向同 $m_3 r_3$。

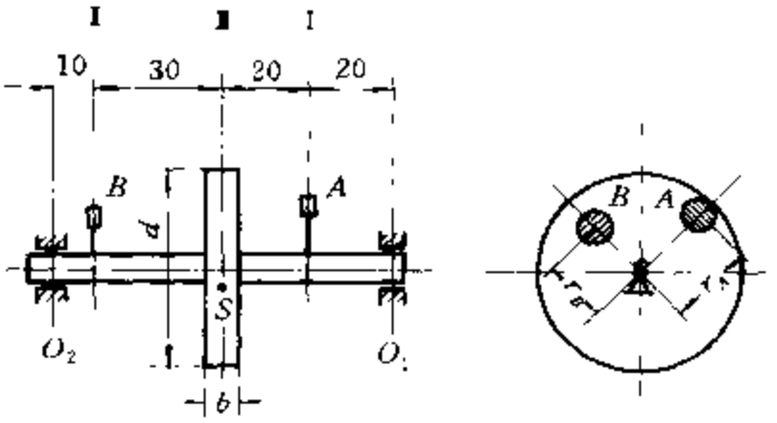
题 10-6　图示一质量为 200 kg 的回转体，其质心 S 在平面Ⅲ内与回转轴线有偏移。又 $\frac{d}{b}>5$，由于条件限制只能在平面Ⅰ、Ⅱ内两相互垂直的方向上安装重块 A、B 使其达到静平衡，今得 $m_A = m_B = 2$ kg；$r_A = 200$ mm，$r_B = 150$ mm。其他尺寸如图(单位：mm)。求该回转体质心偏移量及其位置。又校正后该回转体是否动平衡？试比较当转速为 3 000 r/min 时，加重

块 A、B 前后，两支承 O_1、O_2 上所受的离心力。

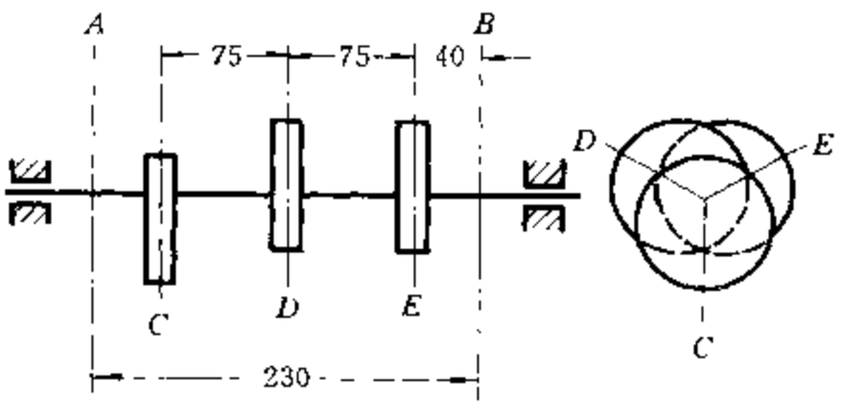
答　偏心距 $e=2.5$ mm，逆时针方向 $\theta_{AS}=216°52'$；加重前每支承受离心力 $F_r=24\ 674$ N；加重后 $F_r=14\ 804$ N

题 10-7　高速水泵的凸轮轴系由三个互相错开 120°的偏心轮所组成。每一偏心轮的质量为 0.4 kg，其偏心距为 12.7 mm，设在平衡平面 A 和 B 中各装一个平衡质量 m_A 和 m_B 使之平衡，其回转半径为 10 mm，其他尺寸如图(单位：mm)。求 m_A 和 m_B 的大小和位置。

答　$m_A=0.285$ kg；顺时针方向 $\theta_{CA}=210°2'$；$m_B=0.285$ kg，顺时针方向 $\theta_{CB}=30°2'$。



题　10-6



题　10-7

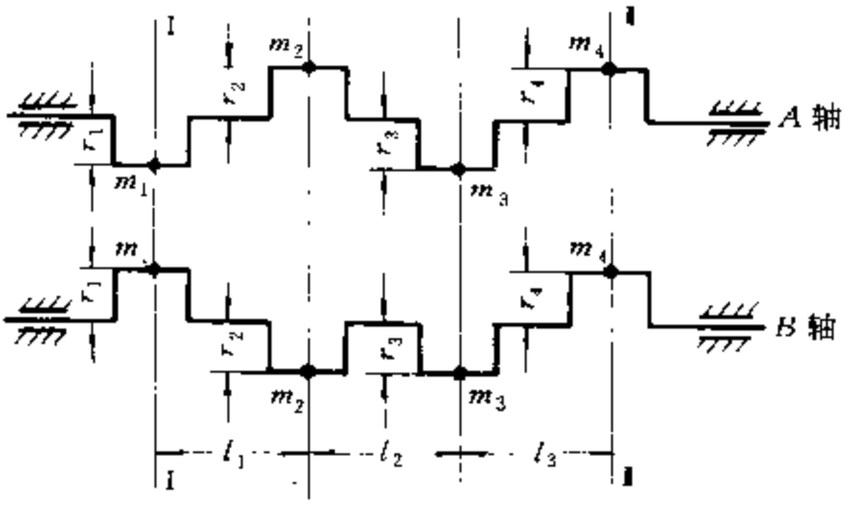
题 10-8　图示两根曲轴，曲拐在同一平面中，如质径积 $m_1r_1=m_2r_2=m_3r_3=m_4r_4=mr$；又 $l_1=l_2=l_3=l$。试分析其平衡状态(不平衡、静平衡、动平衡)；如 $l_1=l_3\neq l_2$ 则它们的平衡状态有何变化？请具体说明理由。

题 10-9　在图示回转轴上刚性固定四个部件 A、B、C 和 D，它们的质心至回转轴线的距离分别为：125 mm、150 mm、162.5 mm 和 137.5 mm。A、

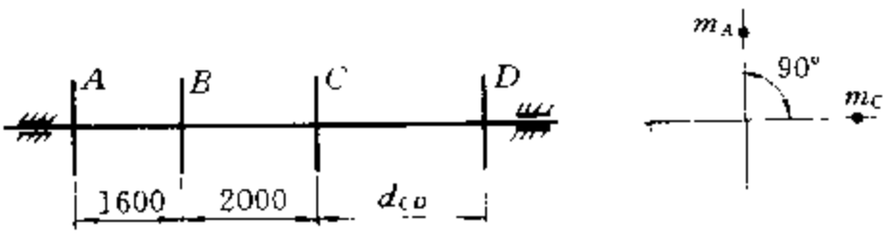
C 和 D 的质量分别为:15 kg、10 kg 和 8 kg。A 与 B、B 与 C 所在回转面间的距离分别为 1 600 mm 和 2 000 mm。A 与 C 偏心方向线间夹角为 90°。试求当达到动平衡时:1)C 与 D 回转面间的轴向距离 d_{CD};2)B、D 偏心方向线的位置(只需说明在图 b 中所处的象限);3) B 的质量。

答　$d_{CD}=2\ 020$ mm;$m_B=18.29$ kg。

m_D 偏心于第Ⅱ象限,m_B 偏心于第Ⅲ象限。



题　10－8



a)　　b)

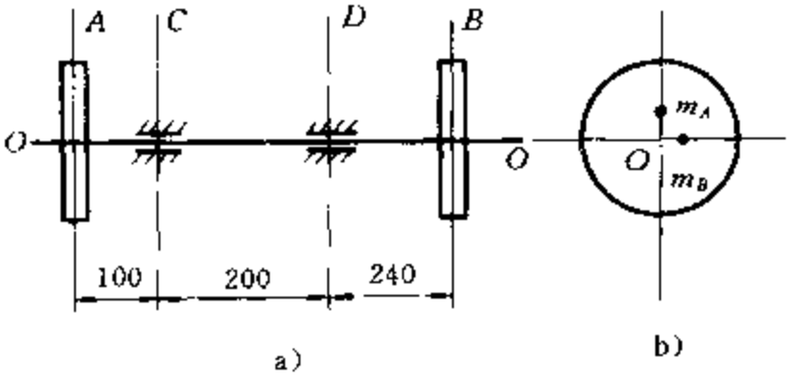
题　10－9

题 10－10　图示一匀速转动的轴,上面装有两个质量为 10 kg 的等厚圆盘 A 和 B。圆盘的质心偏离回转轴线的距离分别为 $r_A=\sqrt{3}$ mm 和 $r_B=1$ mm。它们偏心方向线夹角如图 b 所示为 90°。该轴由 C 和 D 两轴承支承,相对距离如图(单位:mm)。今若允许在某一回转面 E 内回转半径为 10 mm 处加一平衡质量,使整个回转件达到静平衡,且令轴承 D 所受之动反力为最小。试求:

1) 平面 E 中所加平衡质量 m_E 的大小和其偏心方向线相对 A 的偏心方向线间的夹角 θ_{EA};

2) 平面 E 相对圆盘 A 的轴向距离 d_{AE}；

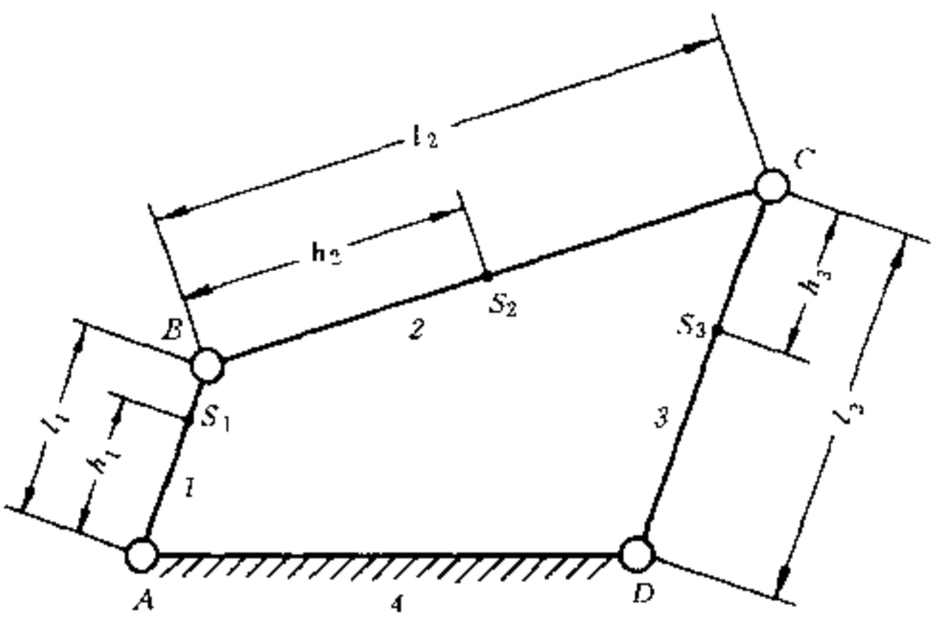
3) 当转轴转速为 3 000 r/min 时，试比较加平衡质量前、后轴承 D 所受动反力的大小。并指出消除此动反力的办法。



题　10－10

答　$m_E=2$ kg，顺时针方向 $\theta_{PA}=210°$；$d_{AE}=134.94$ mm。

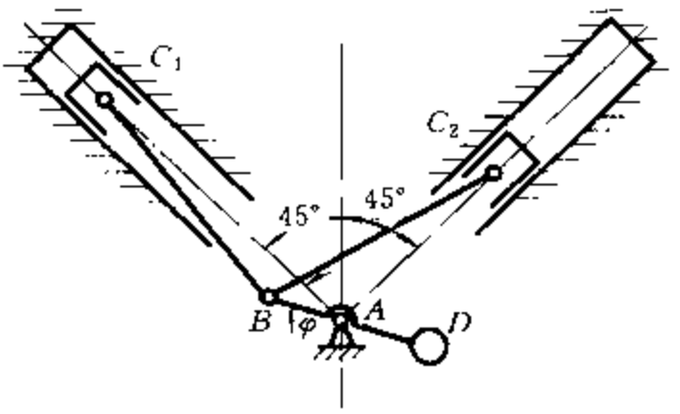
题 10－11　图示铰链四杆机构中，已知构件 1、2、3 的长度为：$l_1=100$ mm、$l_2=300$ mm、$l_3=200$ mm；质量为：$m_1=1$ kg、$m_2=3$ kg、$m_3=2$ kg；其质心 S_1、S_2、S_3 的位置尺寸分别为：$h_1=75$ mm、$h_2=150$ mm、$h_3=120$ mm。今要求该机构达到惯性力完全平衡，试设计增加平衡质量的方案，并计算它们质径积的大小和方位。



题　10－11

题 10－12　在图示的 V 形发动机中，已知每一汽缸的移动部分的质量为 m。今在曲柄延长线上曲柄销 B 的对称点 D 上加上一个质量为 m 的对

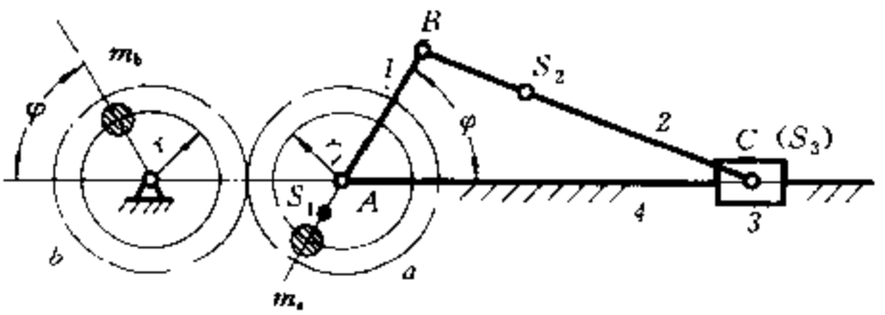
重后，则该发动机的所有第一级惯性力便被完全平衡，试证明之。



题　10－12

题 10－13　在图示曲柄滑块机构的平衡装置中（单轴平衡机构），已知各构件的尺寸和质量如下：$l_{AB}=100$ mm，$l_{BC}=400$ mm，$l_{AS1}=30$ mm，$l_{BS2}=100$ mm，$l_{CS3}=0$，$r=50$ mm；$m_1=25$ kg，$m_2=10$ kg 及 $m_3=30$ kg。齿轮 a 和 b 的大小相等。求为了平衡该机构所有回转质量的全部惯性力和往复质量的第一级惯性力而必须装在 a、b 两轮上的平衡质量 m_a 和 m_b。

答　$m_a=m_b=32.5$ kg。



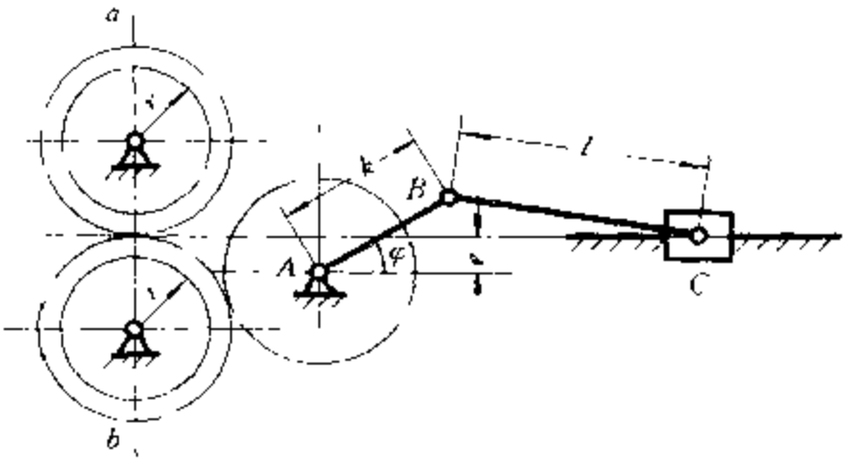
题　10－13

题 10－14　在图示偏置曲柄滑块机构加三个齿轮所组成的双轴平衡机构中，如已知第一级往复惯性力为

$$F_{IC}=m_C\omega^2 k\left(\cos\varphi+\frac{e}{l}\sin\varphi\right)$$

今欲在齿轮 a、b 的半径 r 处加平衡质量，问该如何布置？当 m_C 为已知时，试确定平衡质量的大小和位置。

提示　可在齿轮 a、b 的半径 r 处都分别安装两个平衡质量，使它们垂直方向的惯性力互相抵消；水平方向的惯性力的合力去平衡机构的第一级往复惯性力。



题　10－14

第十一章　机器的机械效率

思　考　题

思 11－1　研究机器机械效率的目的是什么？如何确定机器的机械效率？

思 11－2　对于变速稳定运动的机器，为何要按整个运动循环来计算其效率？而对于匀速稳定运动的机器，为何可以瞬时效率代替其效率？

思 11－3　如何从效率的观点来确定机器的自锁条件？其物理意义是什么？

思 11－4　自锁机构有何特点？试举一些实例。

思 11－5　为何将三角螺纹用于联接的螺旋，而将方螺纹用于传递运动和动力的螺旋？

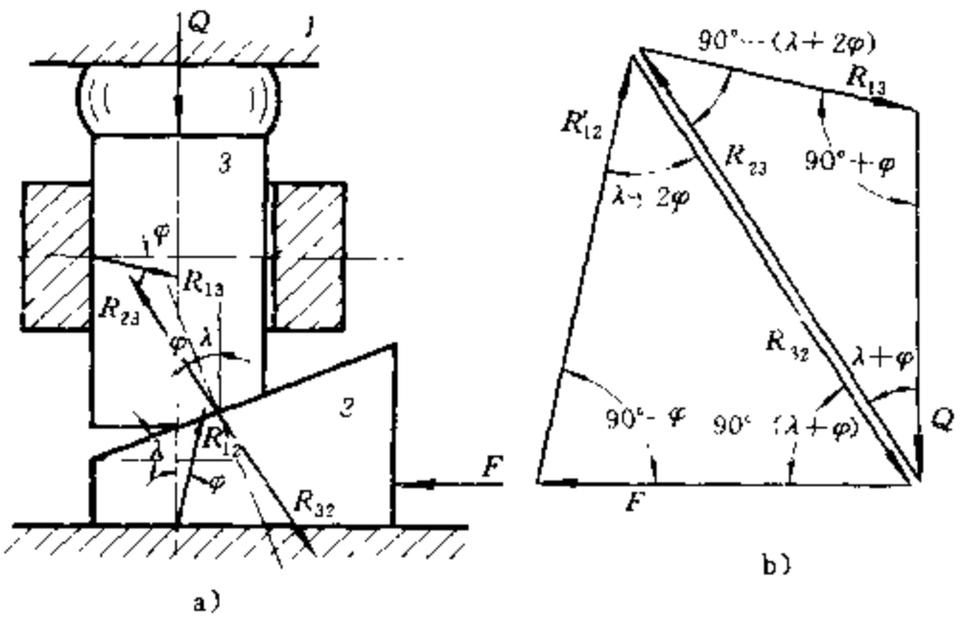
思 11－6　在行星轮系中，何谓“正号机构”和“负号机构”？试分析它们各自的特征。

习　　题

题例 11－1　图 a 表示一压榨机(或夹具)中的斜面机构。Q 为被压物体反作用于滑块 3 上的压力(即有效阻力)，F 为加于滑块 2 上的水平驱动力。λ 为滑块 2 上斜面的升程角。设各摩擦面的摩擦系数均为 f。求力 F 与力 Q 的关系和该压榨机的效率。又为了在不继续加力 F 时被压物体不致松开，则角 λ 的值应为若干？

解　在正行程(工作行程)中，驱动力 $\boldsymbol{F}$ 推滑块 2 向左，迫使滑块 3 向上移动而压缩被压物体。根据移动副摩擦中所提到的构件 A 受构件 B 总反作用力 $\boldsymbol{R}_{BA}$ 的方向恒与其相对速度 $\boldsymbol{v}_{AB}$ 的方向成一钝角 $90°+\varphi$，而 $\varphi=\arctan f$ 为已知。因此，各摩擦面间的总反作用力的方向可以定出，如图 a 所示。然后，分别取滑块 2 和滑块 3 为示力体，根据平衡条件 $\boldsymbol{F}+\boldsymbol{R}_{12}+\boldsymbol{R}_{32}=0$ 和 $\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{R}_{23}+\boldsymbol{R}_{13}=0$ 作其力多边形，如图 b 所示。当确定其各夹角的大小后，由正弦定律可得

$$\frac{R_{23}}{\sin(90°+\varphi)}=\frac{Q}{\sin[90°-(\lambda+2\varphi)]}\quad 或\quad R_{23}=\frac{Q\cos\varphi}{\cos(\lambda+2\varphi)}$$



题例　11－1

及

$$\frac{F}{\sin(\lambda+2\varphi)}=\frac{R_{32}}{\sin(90°-\varphi)}\quad 或\quad F=\frac{R_{32}\sin(\lambda+2\varphi)}{\cos\varphi}$$

但因

$$|R_{23}|=|R_{32}|$$

所以

$$F=\frac{R_{23}\sin(\lambda+2\varphi)}{\cos\varphi}=\frac{Q\cos\varphi}{\cos(\lambda+2\varphi)}\cdot\frac{\sin(\lambda+2\varphi)}{\cos\varphi}=Q\tan(\lambda+2\varphi)\qquad(a)$$

如果没有摩擦，则 $\varphi=0$，所以理想驱动力

$$F_0=Q\tan\lambda$$

因此，正行程时该压榨机的效率为

$$\eta=\frac{F_0}{F}=\frac{\mathrm{tg}\lambda}{\mathrm{tg}(\lambda+2\varphi)} \tag{b}$$

当 $\lambda\geqslant 90^\circ-2\varphi$ 时，$\eta\leqslant 0$ 而机构发生自锁。根据压榨机的功用，正行程不应当自锁，所以设计时应使 $\lambda<90^\circ-2\varphi$。

如不继续加力 F，则力 Q 推滑块 3 向下运动，而后者又推滑块 2 向右运动。在此反行程中，力 Q 变为驱动力而力 F 变为有效阻力 F'。因摩擦面未变而相对运动的方向与正行程相反，摩擦角应变号，所以用 $-\varphi$ 代替前式中的 $+\varphi$ 即可由式(a)得力 Q 与 F' 的关系式为

$$F'=Q\mathrm{tg}(\lambda-2\varphi) \tag{c}$$

如果没有摩擦，则 $\varphi=0$，此时理想有效阻力

$$F'_0=Q\mathrm{tg}\lambda$$

因此，反行程时该压榨机的效率为

$$\eta'=\frac{F'}{F'_0}=\frac{\mathrm{tg}(\lambda-2\varphi)}{\mathrm{tg}\lambda} \tag{d}$$

此时自锁条件为 $\eta'\leqslant 0$，故 $\mathrm{tg}(\lambda-2\varphi)\leqslant 0$，

即　　$\lambda-2\varphi\leqslant 0$　或　$\lambda\leqslant 2\varphi$

上式说明，为了在不继续加力压榨时被压物体不致松开，应使角 λ 小于或等于 2φ。

题例 11－2　在图 a 所示的减速箱中，已知每一对圆柱齿轮和圆锥齿轮的效率分别为 0.95 和 0.92，求其总效率 η。

解　该减速器的能量传送路线如图 b 所示，由此可知各对齿轮机构的联接属于混合联接。其总效率的求法如下：

由图可知　　$W_r=W_{r1}+W_{r2}$

$$W_d=\frac{W_{r1}}{\eta_{1,8}}+\frac{W_{r2}}{\eta_{1,14}}$$

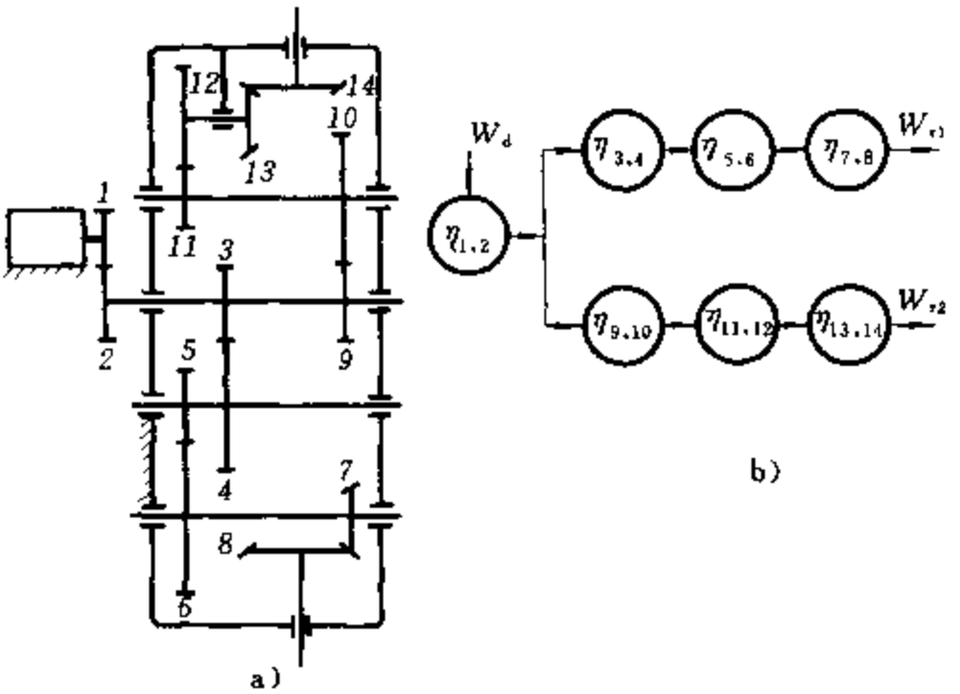
式中 $\eta_{1,8}$ 和 $\eta_{1,14}$ 分别为两条串联路线的总效率，它们各等于

$$\eta_{1,8}=\eta_{1,2}\,\eta_{3,4}\,\eta_{5,6}\,\eta_{7,8}=(0.95)^3\times 0.92=0.79$$

$$\eta_{1,14}=\eta_{1,2}\,\eta_{9,10}\,\eta_{11,12}\,\eta_{13,14}=(0.95)^3\times 0.92=0.79$$

故

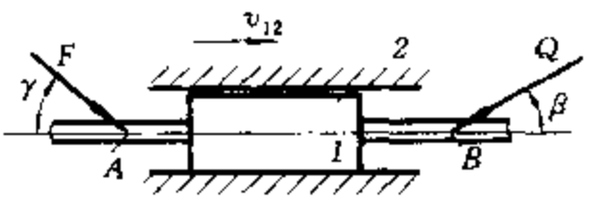
$$\eta=\frac{W_r}{W_d}=\frac{W_{r1}+W_{r2}}{\dfrac{W_{r1}}{0.79}+\dfrac{W_{r2}}{0.79}}=0.79。$$



题例　11－2

题 11－1　在平面滑块机构中，若已知驱动力 F 和有效阻力 Q 的作用方向和作用点 A 和 B(设此时滑块不会发生倾侧)以及滑块 1 的运动方向如图示。运动副中的摩擦系数 f 和力 Q 的大小均已确定。试求此机构所组成的机器的效率。

答　$\eta=\dfrac{\cos\beta\cos(\gamma+\varphi)}{\cos\gamma\cos(\beta-\varphi)}$　$\varphi=\arctg f$



题　11－1

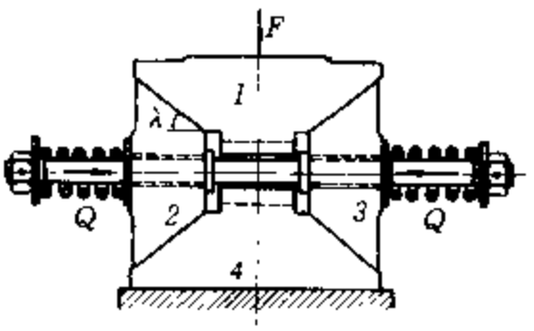
题 11－2　在图示缓冲器中，已知滑块斜面的升程角 λ，各摩擦面间的摩擦系数 f 及弹簧的压力 Q，求力 F 的大小和该缓冲器的效率。又为了使它能正常工作，则应如何选择升程角 λ 的值?

答　$F=Q\cot(\lambda-\varphi)$；　$\eta=\dfrac{\operatorname{tg}(\lambda-\varphi)}{\operatorname{tg}\lambda}$；　$\varphi<\lambda<90^\circ-\varphi$。

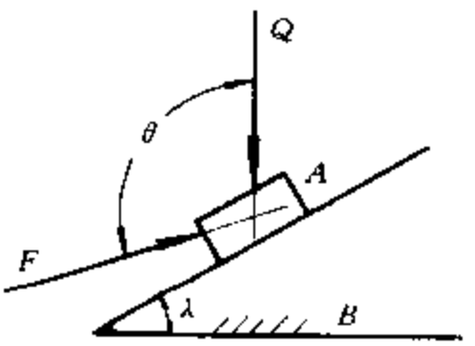
题 11－3　在§11－3，图 11－5 中，如水平力 F 倾斜一个角度，即设 F

与 Q 的交角为 θ(如下图所示)。试求:1) 滑块 A 上升和下降时斜面的效率;2) 当滑块 A 上升时如已知 θ 及摩擦角 φ 值,试求此时斜面传动的最高效率及相应的条件。

答　$\eta_{max}=\dfrac{1-\cos(\theta-\varphi)}{1-\cos(\theta+\varphi)}$;　$\lambda=\dfrac{\theta-\varphi}{2}$。



题　11-2



题　11-3

题 11-4　在图示我国古代发明的差动起重辘轳中,已知鼓轮的直径 d_1 和 d_2,滑轮的直径 $d_3=\dfrac{d_1+d_2}{2}$,鼓轮轴承和滑轮轴承的摩擦圆半径 ρ_1 和 ρ_2。设不考虑绳 B 的内摩擦,求该起重辘轳的效率 η 以及反行程的自锁条件,其中 Q 为载荷力,而 M 为作用在鼓轮轴 A 上的驱动力矩。

题 11-5　在图示的方螺纹千斤顶中,已知螺纹的大径 $d_e=24$ mm,小径 $d_i=20$mm;螺距 $p=4$ mm;顶头环形摩擦面的外直径 $d_2=50$ mm,内直径 $d_1=42$ mm;手柄长度 $l=300$ mm;所有摩擦面的摩擦系数均为 $f=0.1$。求该千斤顶的效率。又若 $F=100$ N,求能举起的重力 Q 为若干?

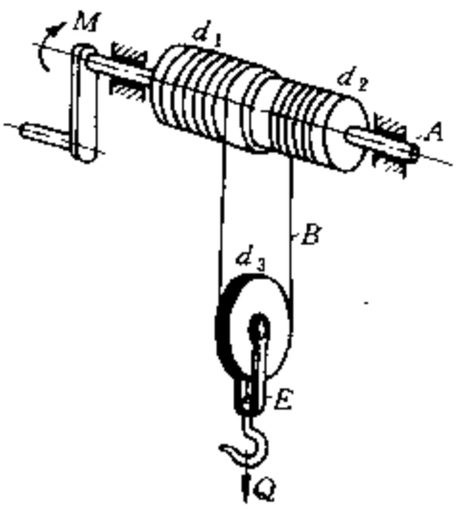
答　$\eta=0.157$;$Q=7\,400$ N。

题 11-6　在图示的差动千斤顶中,已知螺杆 B 为右旋螺纹,其导程为 10 mm 而平均直径为 60 mm。螺杆 A 亦为右旋螺纹,其导程为 6 mm 而平均直径为 30 mm。当该千斤顶工作时,螺杆 A 只可以沿轴向移动而不能绕轴线转动。设螺纹间的摩擦系数均为 0.15,求举起重力为 5 000 N 的载荷 G 时应加于 B 上的力矩。

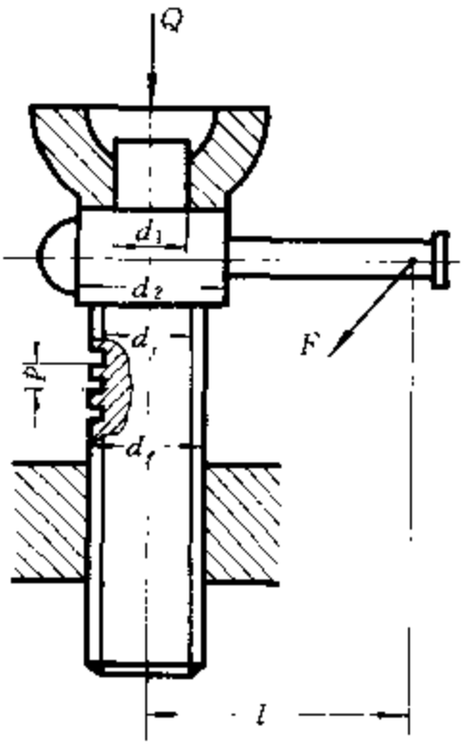
答　$M=37$ N·m。

题 11-7　今有一单级蜗杆蜗轮减速器,其蜗杆为单线,螺旋升程角 $\lambda=4°$;蜗轮齿数为 $z_2=40$;蜗杆与蜗轮间摩擦系数为 $f_\Delta=0.1$,其他摩擦损失不计。若电动机轴直接与蜗杆相接,转速为 $n=1\,440$ r/min。当蜗轮轴上受到

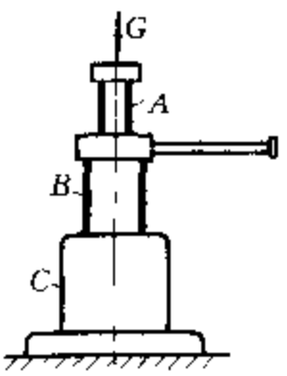
有效阻力矩 $M_r=250\ \text{N·m}$ 时，试求电动机需用功率。



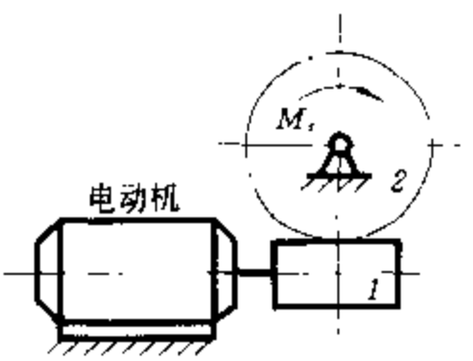
题　11－4



题　11－5



题　11－6



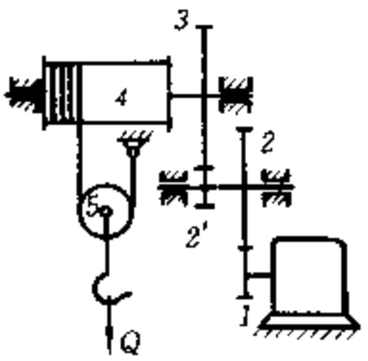
题　11－7

答　$P\approx 2.3\ \text{kW}$。

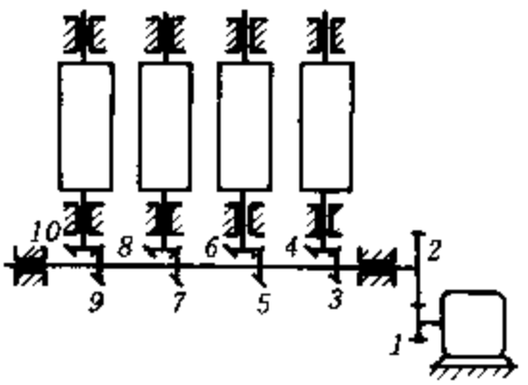
题 11－8　在图示的电动卷扬机中，已知每一对齿轮的效率 $\eta_{1,2}$ 和 $\eta_{2,3}$ 以及鼓轮的效率 η_4 均为 0.95，滑轮的效率 η_5 为 0.96，载荷 $Q=50\ \text{kN}$，其上升的速度 $v=0.2\ \text{m/s}$。求电动机的功率应为若干？

题 11－9　在图示的滚柱传动机构中，已知其局部效率为 $\eta_{1,2}=0.95$，$\eta_{3,4}=\eta_{5,6}=\eta_{7,8}=\eta_{9,10}=0.93$，求该机构所组成的机器的总效率 η。

答　$\eta=88.4\%$。



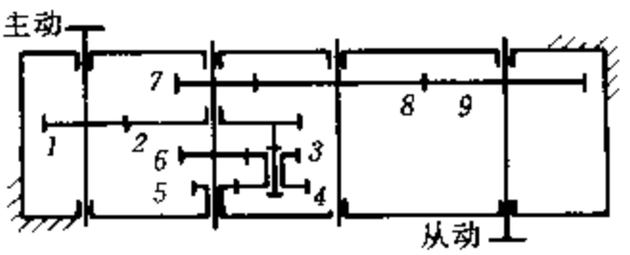
题　11－8



题　11－9

题 11－10　在图示的倾斜式输送带的单向传动减速箱中，已知 $z_3=19$，$z_4=21$，$z_5=24$ 及 $z_6=26$。又每一对定轴齿轮传动的效率为 0.96，求该减速箱的总效率 η。

答　$\eta=62.9\%$。



题　11－10

题 11－11　在图示的立式车床的轴承调节机构中，已知 $Q=30$ kN，传动比 $i_{12}=2.5$，$\lambda=6°$；螺旋机构止推轴颈的内直径 d_1 和外直径 d_2 分别为 44mm 和 72 mm，方螺纹的外直径 d_e 和内直径 d_i 分别为 44 mm 和 36 mm，螺距 p 为 8 mm；所有运动副中的摩擦系数 $f=0.1$。设不计圆锥齿轮传动所引起的径向轴承和止推轴承的摩擦，求应加在齿轮 1 的轴上的驱动力矩 M_d。又若该对圆锥齿轮传动的效率为 0.96，求总效率 η。

答　$\eta=6.55\%$；$M_d=24.49$ N·m。

题 11－12　图示行星轮系中，若轴 O_1 为主动轴，轴 O_H 为从动轴；各轮齿数为 $z_1=20$，$z_2=20$，$z_3=60$；每对齿轮的效率为 0.95。求此轮系的效率。

答　$\eta_{1H}=92.5\%$。

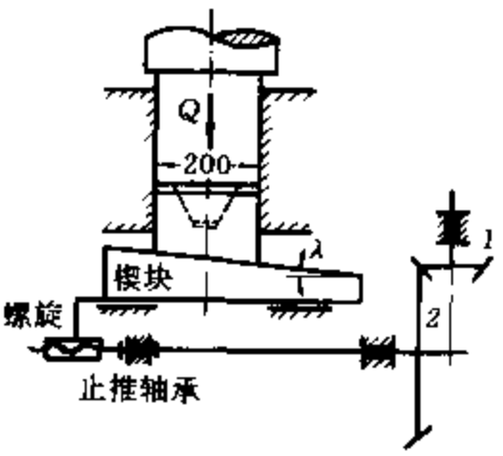
题 11－13　图示行星轮系中，如轮 1 轴上的输入功率为 $P_1=7\,355$ W，且其转速为 $n_1=700$ r/min；各轮齿数为：$z_1=z_{2'}=40$，$z_2=z_3=30$；每对齿

轮的效率为 $\eta=0.9$。试问从动轴 O_H 输出的力矩有多大?

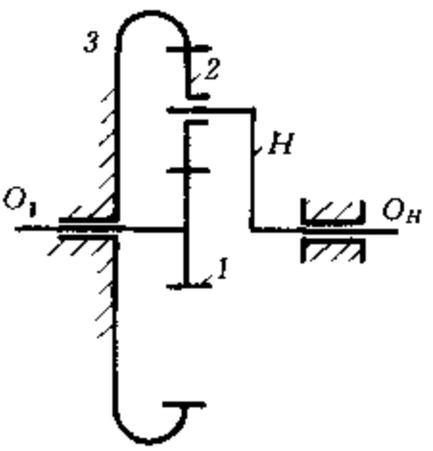
答　$M_H=31.18\ \mathrm{N\cdot m}$。

题 11－14　在图示的绞车周转轮系中,行星架 H 为主动件,轴 O_1 为从动件;各轮的齿数为 $z_1=65, z_2=62, z_{2'}=63, z_3=66$;每一对齿轮的效率为 0.98。试求该周转轮系的效率。

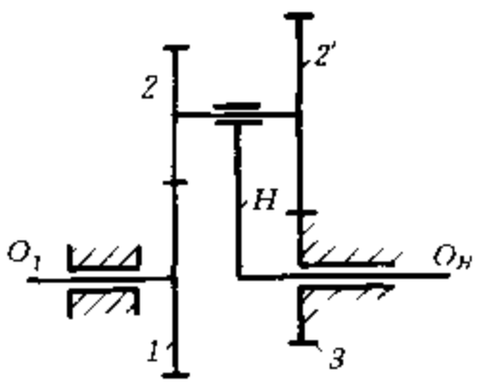
答　$\eta_{H1}=\dfrac{1}{56}$。



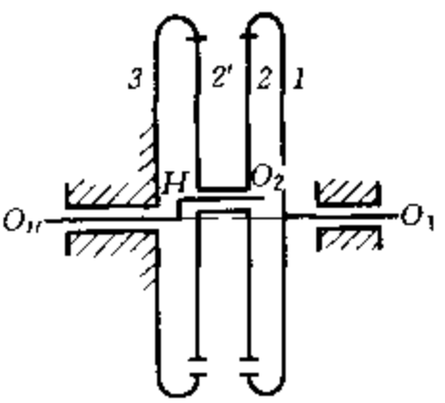
题　11－11



题　11－12



题　11－13



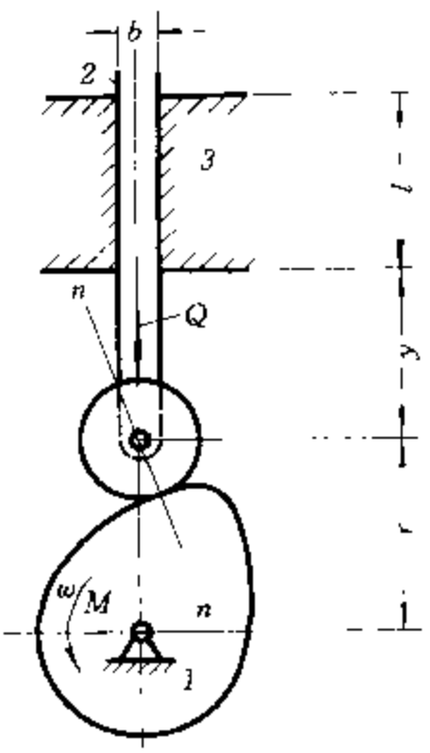
题　11－14

题 11－15　图示一滚子直动从动件盘形凸轮机构,Q 为从动件 2 所受载荷(包括其重力和惯性力),M 为加于凸轮轴上的驱动力矩。设 f 为从动件与导路之间的摩擦系数,其他运动副间的摩擦损失均略去不计。若 $y=100\ \mathrm{mm}, l=150\ \mathrm{mm}, b=40\ \mathrm{mm}, f=0.15$,压力角 $\alpha=20°$。试求该机构所组成机器的瞬时效率。

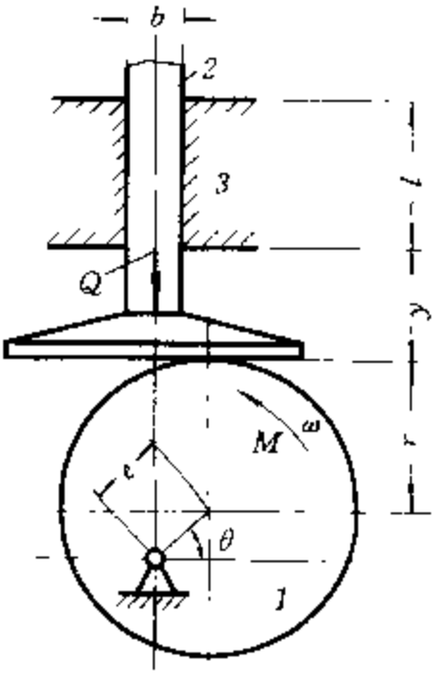
答　$\eta_t = 87.5\%$。

题 11－16　图示一平底直动从动件单圆弧凸轮机构，有关机构参数见图(凸轮轴颈直径为 d)。Q 为从动件2 所受载荷(包括其重力和惯性力)；M 为加于凸轮轴上的驱动力矩。设 f_{21} 和 f_{23} 为从动件与凸轮之间及从动件与导路之间的摩擦系数，f_0 为凸轮轴颈与轴承间的当量摩擦系数。试求凸轮转角为 θ 时，该机构所组成的机器的瞬时效率，并讨论其自锁条件。

答　$$\eta=\frac{e\cos\theta\left[\cos\varphi_{21}+\sin\varphi_{21}\operatorname{tg}\varphi_{23}\left(1+\frac{2y}{l}\right)-\frac{2e\cos\theta}{l}\cos\varphi_{21}\operatorname{tg}\varphi_{23}\right]}{r\sin\varphi_{21}+e\cos(\theta-\varphi_{21})+\rho}。$$



题　11－15



题　11－16

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

第十二章　机器的运转及其速度波动的调节

思　考　题

思 12－1　为何要建立机器等效动力学模型？建立的条件是什么？

思 12－2　机器运动方程式有哪几种表达形式？试举例说明它们的适用场合。

思 12－3　何谓机器运转的“平均速度”和“不均匀系数”？在设计飞轮时是否不均匀系数选得愈小愈好？试说明理由。

思 12－4　试简单说明用简易法计算力是机构位置函数时飞轮转动惯量的主要步骤，并分析该法的误差所在。

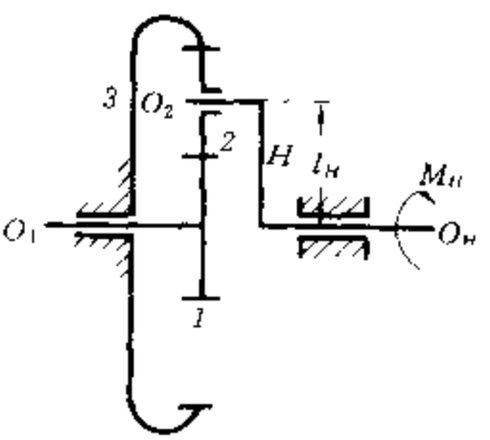
思 12－5　为了减小飞轮的质量，飞轮最好安装在何处？

思 12－6　在曲线 $\Delta E=\Delta E(\varphi)$ 上，ΔE_{max} 处的等效构件速度为最大，ΔE_{min} 处的角速度为最小，这个说法是否一定正确？试说明理由。

思 12－7　试举几种你看到的装有飞轮的机器，并说明飞轮在该机器中所起的作用。

习　　题

题例 12－1　在图示的行星轮系中，已知各轮的齿数为 $z_1=z_2=20$，$z_3=60$，各构件的质心均在其相对回转轴线上，它们的转动惯量为 $J_1=J_2=0.01\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$，$J_H=0.16\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$；行星轮 2 的质量 $m_2=2\ \text{kg}$；模数 $m=10\ \text{mm}$；作用在行星架 H 上的力矩 $M_H=40\ \text{N}\cdot\text{m}$。求等效到轮 1 的轴 O_1 的等效力矩 M 以及各构件的等效转动惯量 J。



题例　12－1

解　(1) 求 M　由等效力矩的定义得

$$M=M_H\frac{\omega_H}{\omega_1}\qquad\text{(a)}$$

因

$$i_{13}^H=\frac{\omega_1-\omega_H}{0-\omega_H}=1-\frac{\omega_1}{\omega_H}=-\frac{z_3}{z_1}=-\frac{60}{20}=-3$$

则　$$\frac{\omega_1}{\omega_H}=1+3=4$$

即　$$\frac{\omega_H}{\omega_1}=\frac{1}{4} \tag{b}$$

解式(a)和式(b)得

$$M=40\times\frac{1}{4}=10\ \text{N·m}$$

其方向与 M_H 相同。

(2) 求 J　由等效转动惯量的定义得

$$\frac{1}{2}J\omega_1^2=\frac{1}{2}J_1\omega_1^2+\frac{1}{2}J_2\omega_2^2+\frac{1}{2}m_2v_{O2}^2+\frac{1}{2}J_H\omega_H^2$$

$$=\frac{1}{2}J_1\omega_1^2+\frac{1}{2}(m_2l_H^2+J_H)\omega_H^2+\frac{1}{2}J_2\omega_2^2$$

则　$$J=J_1+(m_2l_H^2+J_H)\left(\frac{\omega_H}{\omega_1}\right)^2+J_2\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 \tag{c}$$

式中$\frac{\omega_H}{\omega_1}=\frac{1}{4}$已经求出。又因

$$i_{23}^H=\frac{\omega_2-\omega_H}{0-\omega_H}=1-\frac{\omega_2}{\omega_H}=\frac{z_3}{z_2}=\frac{60}{20}=3$$

而$\frac{\omega_2}{\omega_H}=-2$,因此

$$\frac{\omega_2}{\omega_1}=\frac{\omega_2}{\omega_H}\times\frac{\omega_H}{\omega_1}=-2\times\frac{1}{4}=-\frac{1}{2}$$

又　$$l_H=\left(\frac{z_1+z_2}{2}\right)m=\left(\frac{20+20}{2}\right)\times10=200\ \text{mm}$$

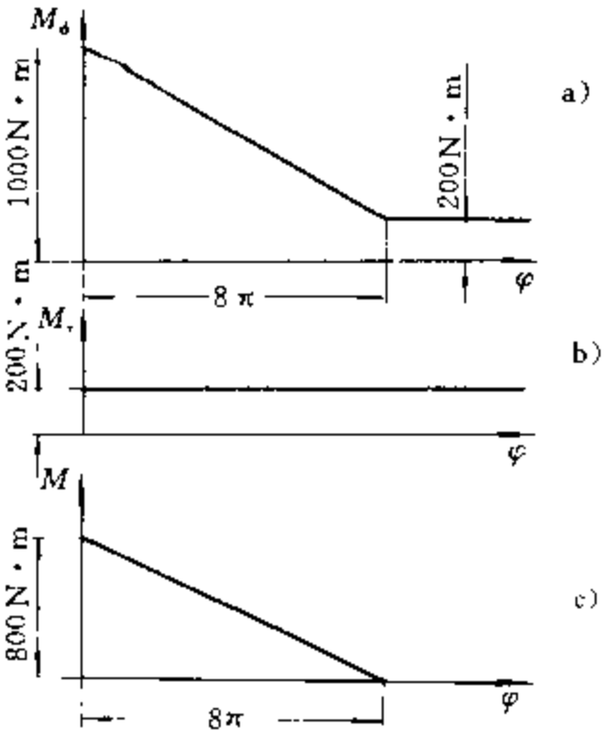
将以上各值代入式(c)得

$$J=0.01+(2\times0.2^2+0.16)\times\left(\frac{1}{4}\right)^2+0.01\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2$$

$$=0.01+0.015+0.0025=0.027\ 5\ \text{kg·m}^2$$

题例 12－2　如图所示,已知换算到主轴 A 上的等效驱动力矩 M_d 的变化如图 a,而等效阻力矩 M_r 为常数,如图 b。又在轴 A 上的等效转动惯量为常数 $J=3.14\ \text{kg·m}^2$。当 $\varphi=0$ 时,轴 A 的角速度 $\omega_0=0$。求轴 A 在稳定运动时期的角速度 ω 和起动时期角加速度的最大值。

解　因 $M=M_d-M_r$,由此可得剩余力矩曲线 $M=M(\varphi)$,如图 c 所示;



题例　12－2

又因本题从起动开始算起，所以动能

$$E=W=\int_0^{8\pi} M\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2}\times 800\times 8\pi=3\ 200\ \pi\ \mathrm{N\cdot m}$$

而

$$\omega=\sqrt{\frac{2E}{J}}=\sqrt{\frac{2\times 3\ 200\ \pi}{3.14}}=\sqrt{6\ 400}=80\ \mathrm{rad/s}$$

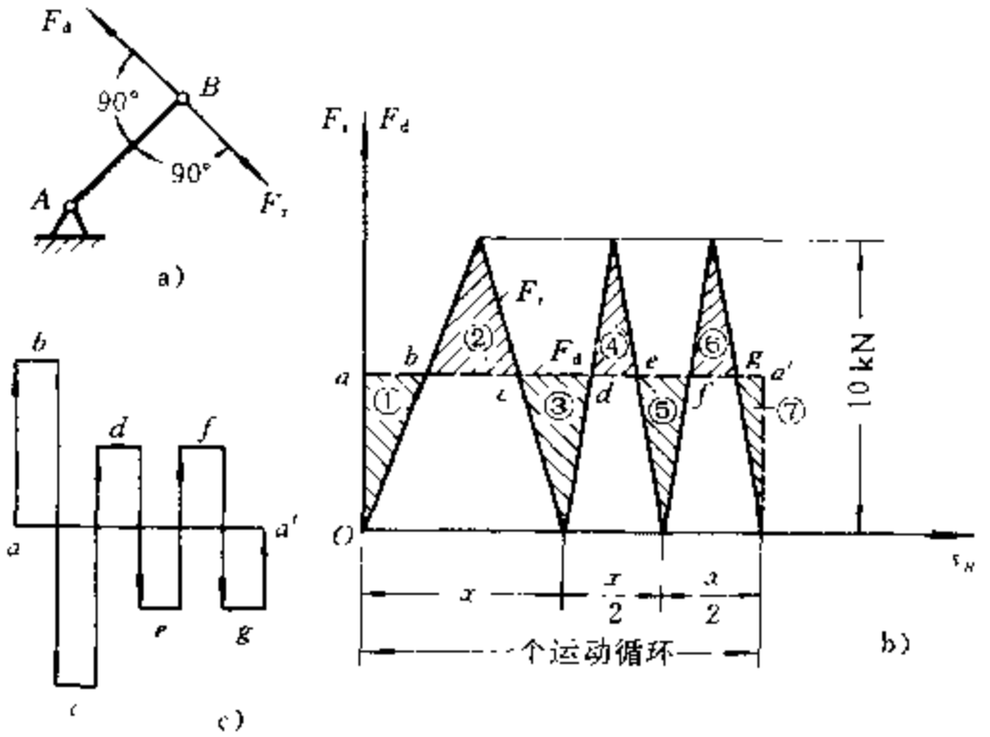
又　$\alpha=\dfrac{M}{J}$

则

$$\alpha_{\max}=\frac{M_{\max}}{J}=\frac{800}{3.14}\approx 254.8\ \mathrm{rad/s^2}$$

题例 12－3　如图将机组的力和质量都等效到曲柄 AB 上的点 B。在机组稳定运动时，它的一个运动循环对应于轴的一转。已知切向等效阻力 $\boldsymbol{F}_r$ 是点 B 行程 s_B 的函数，$F_r=F_r(s_B)$；切向等效驱动力 $\boldsymbol{F}_d$ 在稳定运动中为常数；机组各构件质量的等效质量 $m=150$ kg＝常数；等效点的平均速度 $v_B=2.5$ m/s；曲柄的长度 $l_{AB}=100$ mm，装在轴 A 上的轮形飞轮的平均直径 $d=500$ mm。求：1）保证不均匀系数 δ 不超过 0.05 的飞轮转动惯量 J_F；2）该飞轮的质量 m；3）飞轮的最大角加速度 $\alpha_{\max}$。

解　1）按题意，机组各构件在轴 A 的等效转动惯量 $J_R=J_C=ml_{AB}^2=150\times 0.1^2=1.5\ \mathrm{kg\cdot m^2}$＝常数，而不计 J_r 的作用。曲柄的平均角速度为 ω_m



题例　12－3

$=\frac{v_B}{l_{AB}}=\frac{2.5}{0.1}=25\ \text{rad/s}$。又根据一个运动循环中驱动力的功与阻力的功相等，而题设等效驱动力 F_d 为常数，故可用下式求出 F_d 值　　1）按题意，

$$F_d=\frac{\int_0^{2x}F_r\mathrm{d}s_B}{2x}$$

上式积分即为图 b 中 $F_r=F_r(s_B)$ 曲线与横坐标轴线所包括的三个三角形面积乘以 μ_F 和 μ_s。故得

$$F_d=\frac{\frac{1}{2}\times 10\times\left(x+\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\right)}{2x}=5\ \text{kN}$$

在图 b 中 $F_d=F_d(s_H)$ 为一水平直线 aa'，它与 $F_r=F_r(s_B)$ 曲线相交于 b、c、d、e、f、g 各点，所包围的面积①、②、…、⑦各代表相应区间的剩余功，亦即机组的动能增量。由于这些面积均为三角形，且其高度相同，所以它们与其底边 ab、bc、…、ga' 成正比，其大小也容易求出，在此情况下不必再求曲线 ΔE。可用图 c 所示的能量指示图直接确定各极值点剩余功的相对变化。图 c 中矢量 $\overrightarrow{ab}$、$\overrightarrow{bc}$、…、$\overrightarrow{ga'}$ 各代表面积①、②、…、⑦（可直接根据各三角形的底边长作出）。那么，最高点 b 和最低点 c 即对应于机组动能最大和最小时

的位置，亦即等效构件最大角速度 ω_{max} 和最小角速度 ω_{min} 的位置。$\overrightarrow{bc}$ 长代表该区间的剩余功 W_{bc}（对应于面积②），为所有各区间剩余功中的最大值

$$[W]=\frac{1}{2}\times\left(\frac{x}{2}\right)\times 5=\frac{\pi l_{AB}}{4}\times 5=\frac{\pi\times 0.1}{4}\times 5=393\ \text{N·m}$$

根据式(12－27)可得

$$J_F=\frac{393}{0.05\times 25^2}-1.5=11.076\approx 11.1\ \text{kg·m}^2$$

2）由式(12　35)可得飞轮的质量 m 为

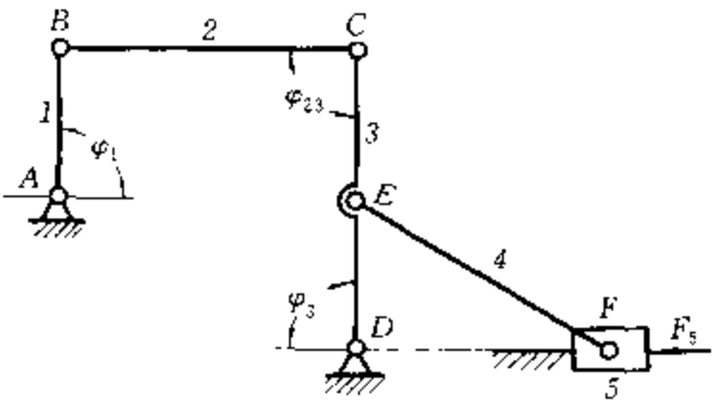
$$m=\frac{4J_F}{d^2}=\frac{4\times 11.1}{(0.5)^2}=177.6\ \text{kg}$$

3）飞轮的最大角加速度 α_{max} 为

$$\alpha_{max}=\frac{(M_d-M_r)_{max}}{J_F+J_C}=\frac{(5\times 0.1-0)}{11.1+1.5}\times 1\,000=39.7\ \text{rad/s}^2$$

题 12－1　在图示的搬运器机构中，已知滑块质量 $m=20$ kg，$l_{AB}=l_{ED}=100$ mm，$l_{BC}=l_{CD}=l_{EF}=200$ mm，$\varphi_1=\varphi_{23}=\varphi_3=90°$。求由作用在滑块 5 上的阻力 $F_5=1$ kN 而换算到构件 1 的轴 A 上的等效阻力矩 M_r 及换算到轴 A 的滑块质量的等效转动惯量 J。

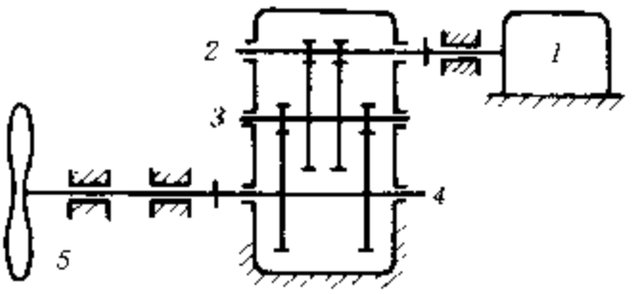
答　$M_r=50$ N·m，$J=0.05$ kg·m^2。



题　12－1

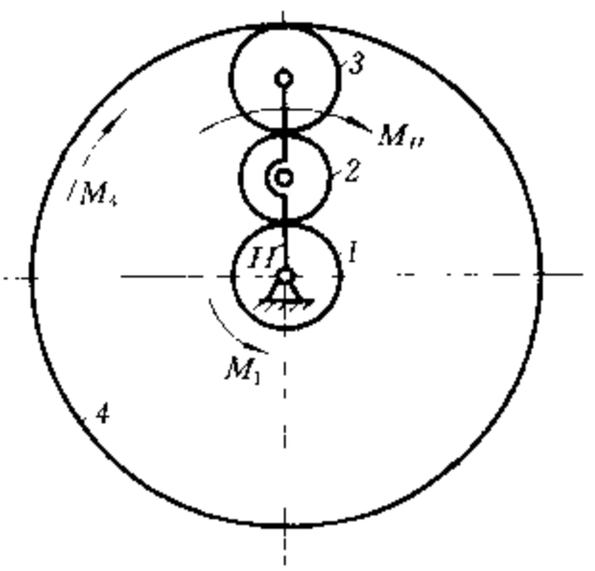
题 12－2　在图示船舶汽轮机和螺旋桨的传动装置中，已知各构件的转动惯量为：汽轮机 1 转子的 $J_1=1\,950$ kg·m^2，螺旋桨 5 及其轴的 $J_5=2\,500$ kg·m^2，轴 2 及其上齿轮的 $J_2=100$ kg·m^2；轴 3 及其上齿轮的 $J_3=400$ kg·m^2，轴 4 及其上齿轮的 $J_4=800$ kg·m^2；传动比 $i_{23}=6$ 和 $i_{34}=5$，加在螺旋桨上的阻力矩 $M_5=30$ kN·m，求换算到汽轮机轴上的整个机器的等效转动惯量 J 和等效阻力矩 M_r。

答　$M_r = 1\,000\ \text{N}\cdot\text{m}$。



题　12-2

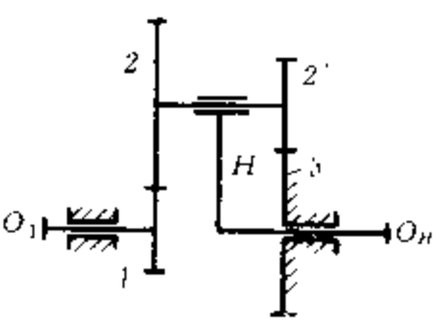
题 12-3　图示差速器中，已知各轮齿数为 z_1、z_2、z_3 和 z_4，行星架 H 上所作用的力矩为 M_H。试求在轮 1 和轮 4 上的等效力矩 M_1 和 M_4。



题　12-3

答　$M_1 = -\dfrac{M_H}{a-1}$；$M_4 = \dfrac{M_H a}{a-1}$；$a = \dfrac{z_4}{z_1}$。

题 12-4　在图示的行星轮系中，已知各轮的齿数 $z_1 = z_{2'} = 20$，$z_2 = z_3 = 40$；各构件的质心均在其相对回转轴线上，且 $J_1 = 0.01\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$，$J_2 = 0.04\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$，$J_{2'} = 0.01\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$，$J_H = 0.18\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$；行星轮的质量 $m_2 = 2\ \text{kg}$，$m_{2'} = 4\ \text{kg}$，模数均为 $m = 10\ \text{mm}$。求由作用在行星架 H 上的力矩 $M_H = 60\ \text{N}\cdot\text{m}$ 换算到轮 1 的轴 O_1 上的等效力矩 M 以及换算到轴 O_1 上的各构



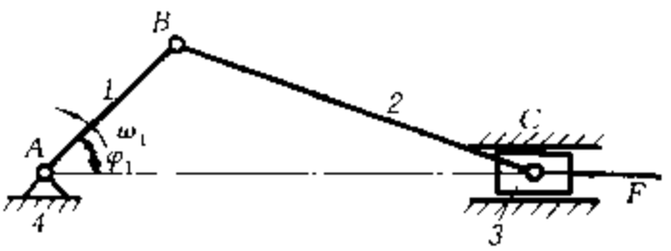
题　12-4

件质量的等效转动惯量 J。

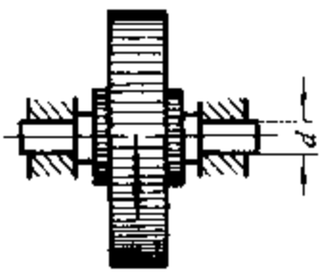
答　$M=-20\ \text{N·m}, J=0.14\ \text{kg·m}^2$。

题 12-5　在图示的曲柄滑块机构中，已知加于滑块上的外力 $F=10$ kN；$l_{AB}=100$ mm，$l_{BC}=400$ mm，$\varphi_1=0°$；曲柄 1 的等角速度 $\omega_1=100$ rad/s；转动副 B 的直径 $d_B=40$ mm，其当量摩擦系数 $f_0=0.08$。求由于转动副 B 中的摩擦力而换算到轴 A 的等效力矩 M。

答　$M=20\ \text{N·m}$。



题　12-5



题　12-6

题 12-6　图示质量 $m=2.75$ kg、转动惯量 $J=0.007\ 85\ \text{kg·m}^2$ 的飞轮由转速 $n=200$ r/min 开始停车，其停车的时间 $t=2$ min。如轴颈直径 $d=10$ mm，而飞轮的角速度按直线规律降低，求飞轮轴承中的摩擦系数 f_0。

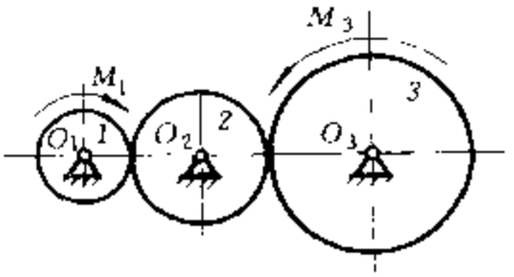
答　$f_0=0.009\ 96$。

题 12-7　在图示的定轴轮系中，已知加于轮 1 和轮 3 上的力矩 $M_1=80\ \text{N·m}$ 和 $M_3=100\ \text{N·m}$；各轮的转动惯量 $J_1=0.1\ \text{kg·m}^2$，$J_2=0.225\ \text{kg·m}^2$，$J_3=0.4\ \text{kg·m}^2$；各轮的齿数 $z_1=20$，$z_2=30$，$z_3=40$，在开始转动的瞬时，轮 1 的角速度等于零。求在运动开始后经过 0.5 s 时轮 1 的角加速度 α_1 和角速度 ω_1。

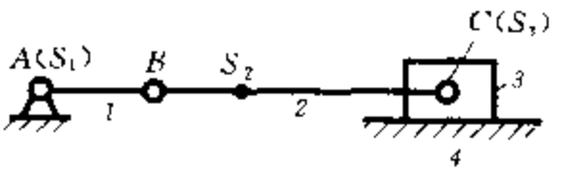
答　$\alpha_1=100\ \text{rad/s}^2$；$\omega_1=50\ \text{rad/s}$。

题 12-8　设机构在图示位置时处于静止状态。已知各构件的质量为 m_1、m_2、m_3 和相对它们各自质心的转动惯量 J_{S1}、J_{S2}、J_{S3} 以及质心 S_1、S_2、S_3 的位置。略去摩擦力的影响，试求因重力而引起的曲柄 1 在此时的角加速度。

答　$$\alpha=\frac{m_2 g l_{AB}\left(\frac{l_{S2C}}{l_{BC}}\right)}{J_{S1}+m_2\left(\frac{l_{AB}l_{S2C}}{l_{BC}}\right)^2+J_{S2}\left(\frac{l_{AB}}{l_{BC}}\right)^2}。$$



题　12－7

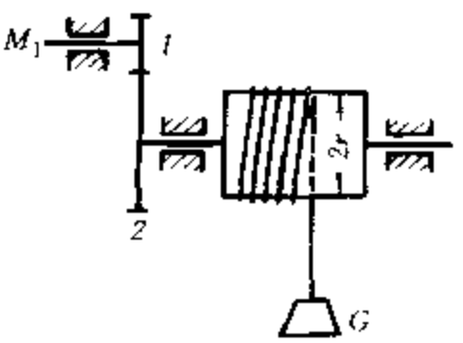


题　12－8

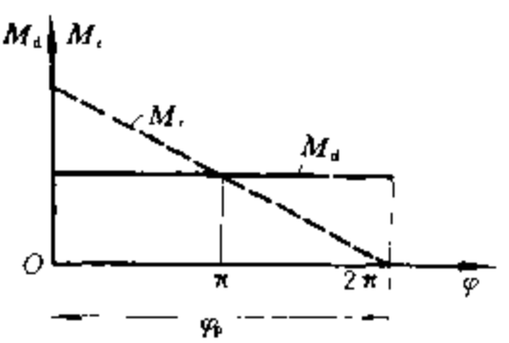
题 12－9　在图示的起重装置中，已知载重的重力 G，其加速度 $a(\mathrm{m/s^2})$，鼓轮半径 $r(\mathrm{m})$，传动比 i_{12} 及主动轴系统的转动惯量 $J_1(\mathrm{kg\cdot m^2})$ 和从动轴系统的转动惯量 $J_2(\mathrm{kg\cdot m^2})$。求使载重以加速度 a 上升时的驱动力矩 M_1；又当中断驱动后，求载重下降高度 $h(\mathrm{m})$ 时的时间 $t(\mathrm{s})$。

答　$M_1=\dfrac{Gr}{gi_{12}}(a+g)+\dfrac{a}{r}i_{12}(J_1+J_2i_{12}^2)$；

$t=\sqrt{\dfrac{2h}{Gr^2}\left(\dfrac{Gr^2}{g}+J_1i_{12}^2+J_2\right)}$。



题　12－9



题　12－10

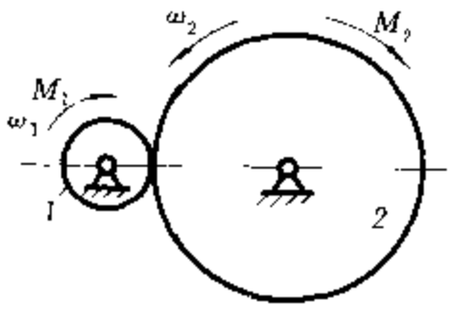
题 12－10　如图所示，已知换算到机器主轴上的等效驱动力矩 $M_d=75\ \mathrm{N\cdot m}$＝常数及等效阻力矩 M_r 按直线递减变化；又在主轴上的等效转动惯量 $J=1\ \mathrm{kg\cdot m^2}$＝常数；运动循环开始时主轴的转角和角速度为 $\varphi_0=0°$ 和 $\omega_0=100\ \mathrm{rad/s}$。求当 $\varphi=60°$、120°及 180°时主轴的角速度和角加速度。

答　$\varphi=60°$时，$\omega=99.34\ \mathrm{rad/s}$，角加速度 $\alpha=50\ \mathrm{rad/s^2}$，方向与 M_d 相反。

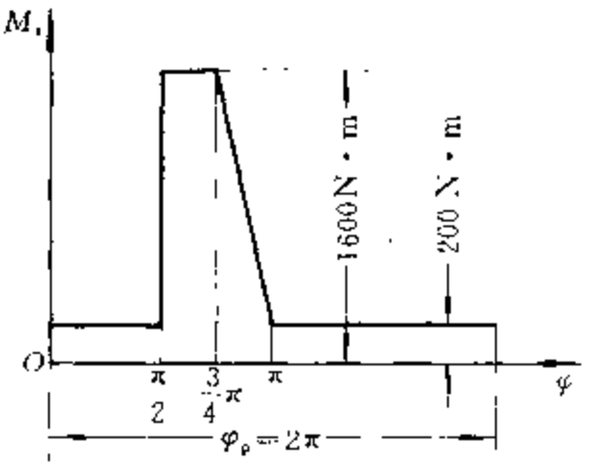
题 12－11　现有一对齿轮 1 和 2 组成减速传动。驱动力矩 M_1 为常数；而从动轮上所受阻力矩 M_2 随其转角 φ_2 变化，其变化规律为：当 $0<\varphi_2$

$<\pi$ 时，$M_2=C=$ 常数；当 $\pi<\varphi_2<2\pi$ 时，$M_2=0$。若已知轮 1 和轮 2 的转动惯量分别为 J_1 和 J_2；且 $z_2/z_1=3$；主动轴转速为 n_1(r/min)。试问当给定不均匀系数为 δ 时，装在主动轮轴上的飞轮的转动惯量应为多少？

答　$J_F=\dfrac{450C}{\pi\delta n_1^2}-\left(J_1+\dfrac{1}{9}J_2\right)$。



题　12－11

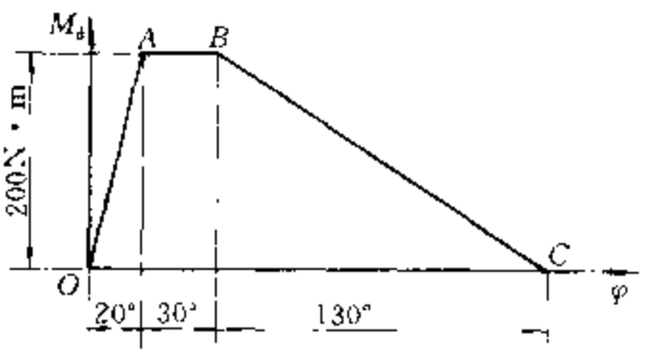


题　12－12

题 12－12　在电动机驱动剪床的机组中，已知电动机的转速为 1 500 r/min及作用在剪床主轴上的阻力矩 $M_r=M_r(\varphi)$，如图所示。设驱动力矩为常数，机组各构件的等效转动惯量可以忽略不计。求保证运转不均匀系数 δ 不超过 0.05 的安装在电动机轴上的飞轮转动惯量 J_F。

答　$J_F=1.01\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$。

题 12－13　某原动机输出力矩 M_d 相对主轴转角 φ 的线图如图示。全部由直线连成。其运动循环周期为半转(图上为 0°～180°)。主轴平均转速



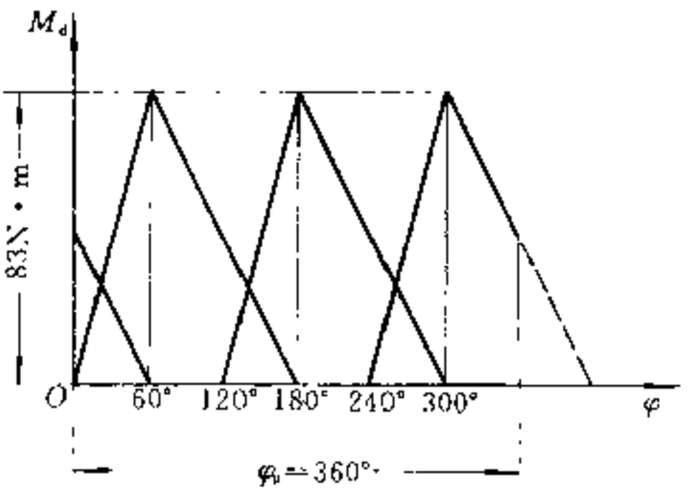
题　12－13

为 620 r/min。当用该机驱动一等效阻力矩为常数的机器时，如要求不均匀

系数为 $\delta=0.01$。试求：1）主轴的最大转速 n_{max}和相应的曲柄转角 φ_{max}；2）在主轴上应装的飞轮转动惯量 J_F（不计其余构件的等效转动惯量）

题 12－14　已知曲柄互相错开 120°的单向三缸原动机的等效力矩 $M_d=M_d(\varphi)$，如图所示；曲柄的转速为 600 r/min。设不计机械所有其余运动构件的转动惯量，求：1）该原动机的功率；2）能保证不均匀系数 δ 不超过 0.064的安装在曲柄轴上的飞轮的转动惯量。

答　1）$P_d=3.9$ kW；2）$J_F=0.043$ kg·m^2。



题　12－14

题 12－15　已知换算到原动机曲柄轴上的等效驱动力矩 $M_d=1\,240-155\sin 2\varphi-310\cos 2\varphi$ N·m，其中 φ 为曲柄的转角。曲柄的转速 $n=120$ r/min，等效阻力矩为常数。设不计其余运动构件的转动惯量，求：1）该原动机的功率；2）能保证运转不均匀系数 δ 不超过 0.01 的安装在曲柄轴上的飞轮的转动惯量；3）飞轮的最大角减速度。

答　1）$P_d=15.58$ kW；2）$J_F=219.5$ kg·m^2；3）$\alpha_{max}=-1.58$ rad/s^2.

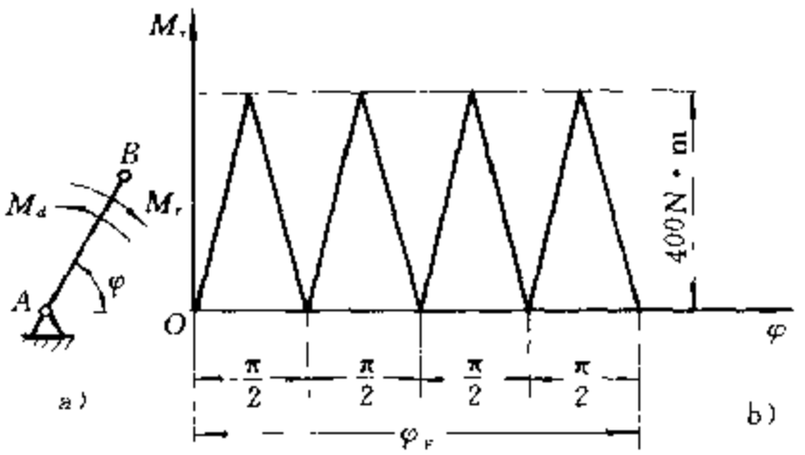
题 12－16　如图 a 将机组的力和质量都换算到曲柄 AB 上的点 B。在机组稳定运动时，它的一个运动循环对应的转角 $\varphi_p=2\pi$。等效驱动力矩 M_d 为常数，等效阻力矩 M_r 的变化如图 b 所示。设机组各构件的等效转动惯量 $J_R=0.14$ kg·m^2 为常数，$\omega_m=25$ rad/s。如给定 $\delta=0.04$，用装在轴 A 上的轮形飞轮，其平均直径 $d=0.5$ m，试确定飞轮的转动惯量和质量。

答　$J_F=3$ kg·m^2。

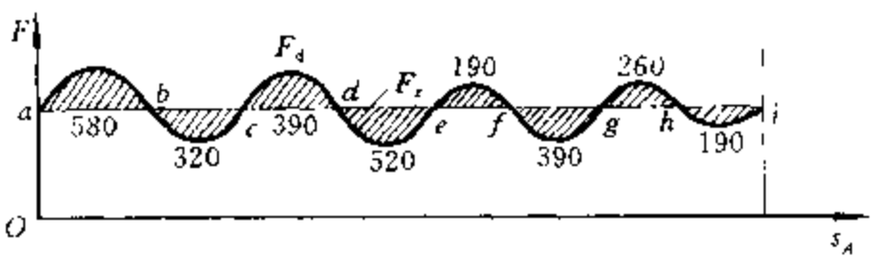
题 12－17　在图示多气缸原动机曲柄销上的等效驱动力和等效阻力的

线图中，代表不变的等效阻力 F_r 的直线 ai 以上和以下的面积顺序为 +580、-320、+390、-520、+190、-390、+260 及 -190 mm^2。该线图的比例尺为 $\mu_F = 100$ N/mm，$\mu_s = 0.01$ m/mm。设曲柄轴的平均转速为 120 r/min，且原动机的转速不得超过其平均转速的 ±3%，求装在该曲柄轴上的轮形飞轮的飞轮矩（不计其他构件的质量和转动惯量）。

答　$md^2 = 304$ kg·m^2。



题　12-16



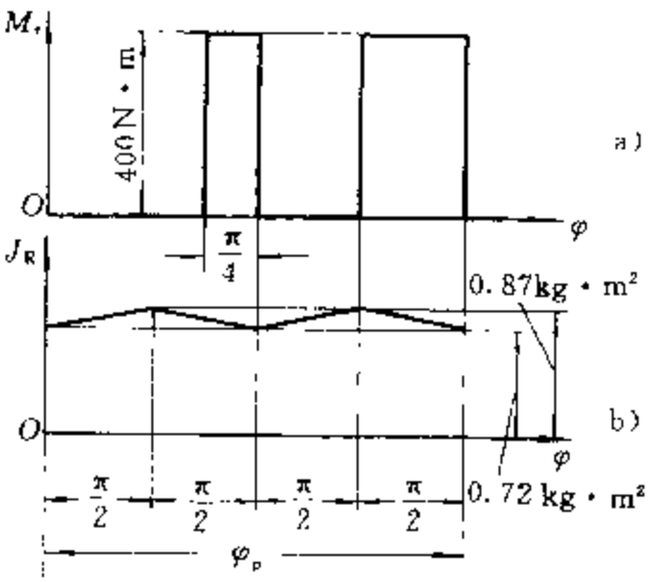
题　12-17

题 12-18　已知某轧钢机上原动机的功率为 $P = 2\,000$ kW（常数），其主轴平均转速 $n = 80$ r/min；钢坯通过轧辊的时间 $t_w = 5$ s，这时消耗的功率 $P' = 3\,000$ kW（常数）。设许可的不均匀系数 $\delta = 0.1$，试求：1）安装在主轴上的飞轮转动惯量（不计其他构件的质量和转动惯量）；2）飞轮的最大转速和最小转速。

***题 12-19**　将机组的力和质量都换算到主轴。在稳定运动时期，它的一个循环对应于主轴的一转。已知换算到主轴的等效阻力矩 $M_r = M_r(\varphi)$，如图 a 所示，等效驱动力矩 M_d 在整个运动循环中为常数。除飞轮

外机组其余运动构件的等效转动惯量 $J_R = J_R(\varphi)$，如图 b 所示。主轴的平均角速度 $\omega_m = 40$ rad/s。求保证运转不均匀系数 δ 不超过 0.03 的装在主轴上的飞轮转动惯量 J_F。

答　$J_F = 5.35\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$。



题　12－19

附表 5－1　渐开线函数表

分(′)	度(°)										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0.0023941	0.0031171	0.0039754	0.0049819	0.0061498	0.007493	0.009025	0.010760	0.012715	0.014904	0.017345
1	0.0024051	302	909	0.0050000	707	517	052	791	750	943	388
2	161	434	0.0040065	182	917	541	079	822	784	982	431
3	272	567	221	364	0.0062127	565	107	853	819	0.015020	474
4	383	699	377	546	337	589	134	884	854	059	517
5	495	832	534	729	548	613	161	915	888	098	560
6	607	966	692	912	760	637	189	946	923	137	603
7	719	0.0032100	849	0.0051096	972	661	216	977	958	176	647
8	831	234	0.0041008	280	0.0063184	686	244	0.011008	993	215	690
9	944	369	166	465	397	710	272	039	0.013028	254	734
10	0.0025057	504	325	650	611	735	299	071	063	293	777
11	171	639	485	835	825	759	327	102	098	333	821
12	285	775	644	0.0052022	0.0064039	784	355	133	134	372	865
13	399	911	805	208	254	808	383	165	169	411	908
14	513	0.0033048	965	395	470	833	411	196	204	451	952
15	628	185	0.0042126	582	686	857	439	228	240	490	996
16	744	322	288	770	902	882	467	260	275	530	0.018040
17	859	460	450	958	0.0065119	907	495	291	311	570	084
18	975	598	612	0.0053147	337	932	523	323	346	609	129
19	0.0026091	736	775	336	555	957	552	355	382	649	173
20	208	875	938	526	773	982	580	387	418	689	217
21	325	0.0034014	0.0043102	716	992	0.008007	608	419	454	729	262
22	443	154	266	907	0.0066211	032	637	451	490	769	306
23	560	294	430	0.0054098	431	057	665	483	526	809	351
24	678	434	595	290	652	082	694	515	562	850	395
25	797	575	760	482	873	107	722	547	598	890	440
26	916	716	926	674	0.0067094	133	751	580	534	930	485
27	0.0027035	858	0.0044092	867	316	158	780	612	670	971	530
28	154	0.0035000	259	0.0055060	539	183	808	644	707	0.016011	575

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

续表

分(′)	度(°)										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
29	274	142	426	254	762	209	837	677	743	052	620
30	394	285	593	448	985	234	866	709	779	092	665
31	515	428	761	643	0.0068209	260	895	742	816	133	710
32	636	572	928	838	434	285	924	775	852	174	755
33	757	716	0.0045098	0.0056034	659	311	953	807	889	215	800
34	879	860	267	230	884	337	982	840	926	255	846
35	0.0028001	0.0036005	437	427	0.0069110	362	0.010012	873	963	296	891
36	123	150	607	624	337	388	041	906	999	337	937
37	246	296	777	822	564	414	070	939	0.014036	379	983
38	369	441	948	0.0057020	791	440	099	972	073	420	0.019028
39	493	588	0.0046120	218	0.0070019	466	129	0.012005	110	461	074
40	616	735	291	417	248	492	158	038	148	502	120
41	741	882	464	617	477	518	188	071	185	544	166
42	875	0.0037029	636	817	706	544	217	105	222	585	212
43	990	177	809	0.0058017	936	571	247	138	259	627	258
44	0.0029115	326	983	218	0.0071167	597	277	172	297	669	304
45	241	474	0.0047157	420	398	623	307	205	334	710	350
46	367	623	331	622	630	650	336	239	372	752	397
47	494	773	506	824	862	676	366	272	409	794	443
48	620	923	681	0.0059028	0.0072095	702	396	306	447	836	490
49	747	0.0038073	857	230	328	729	426	340	485	878	536
50	875	224	0.0048033	434	561	756	456	373	523	920	583
51	0.0030003	375	210	638	796	782	486	407	560	962	630
52	131	527	387	843	0.0073030	809	517	441	598	0.017004	676
53	260	679	564	0.0060048	266	836	547	475	636	047	723
54	389	831	742	254	501	863	577	509	674	089	770
55	518	984	921	460	738	889	608	543	713	132	817
56	648	137	0.0049099	667	975	916	638	578	751	174	864
57	778	0.0039291	279	874	0.0074212	943	669	612	789	217	912
58	908	445	458	0.0061081	450	970	699	646	827	259	959
59	0.0031039	599	639	289	688	998	730	681	866	302	0.020007
60	171	754	819	498	927	0.009025	760	715	904	345	054

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

续表

分(′)	度(°)											
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0	0.020054	0.023049	0.026350	0.029975	0.033947	0.038287	0.043017	0.048164	0.053751	0.059809	0.066364	0.073449
1	101	102	407	0.030039	0.034016	362	100	253	849	914	478	572
2	149	154	465	102	086	438	182	348	946	0.060019	591	695
3	197	207	523	166	155	514	264	432	0.054043	124	705	818
4	244	259	581	229	225	590	347	522	140	230	819	941
5	292	312	639	293	294	666	430	612	238	335	934	0.074064
6	340	365	697	357	364	742	513	702	336	441	0.067048	188
7	388	418	756	420	434	818	596	792	433	547	163	312
8	436	471	814	484	504	894	679	883	531	653	277	435
9	484	524	872	545	574	971	762	973	629	759	392	559
10	533	577	931	613	644	0.039047	845	0.049064	728	866	507	684
11	581	631	989	677	714	124	929	154	826	972	622	808
12	629	684	0.027048	741	785	201	0.044012	245	924	0.061079	738	932
13	678	738	107	806	855	278	096	336	0.055023	186	853	0.075057
14	726	791	166	870	926	355	180	427	122	292	969	182
15	775	845	225	935	997	432	264	518	221	400	0.068084	307
16	824	899	284	0.031000	0.035067	509	348	609	320	507	200	432
17	873	952	343	065	138	586	432	701	419	614	316	557
18	921	0.024006	402	130	209	664	516	792	518	721	432	683
19	970	060	462	195	280	741	601	884	617	829	549	808
20	0.021019	114	521	260	352	819	685	976	717	937	665	934
21	069	169	591	325	423	897	770	0.050068	817	0.062045	782	0.076060
22	118	223	640	390	494	974	855	160	917	153	899	186
23	167	277	700	456	566	0.040052	939	252	0.056016	261	0.069016	312
24	217	332	760	521	637	131	0.045024	344	116	369	133	439
25	266	386	820	587	709	209	110	437	217	478	250	565
26	316	441	880	653	781	287	195	529	317	586	367	692
27	365	495	940	718	853	366	280	622	417	695	485	819
28	415	550	0.028000	784	925	444	366	715	518	804	602	946

续表

分(′)	度(°)											
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
29	465	605	060	850	997	523	451	808	619	913	720	0.077073
30	514	660	121	917	0.036069	602	537	901	720	0.063022	838	200
31	564	715	181	983	142	680	623	994	821	131	951	328
32	614	770	242	0.032049	214	759	709	0.051087	922	241	0.070075	455
33	665	825	302	116	287	839	795	181	0.057023	350	193	583
34	715	881	363	182	359	918	881	274	124	460	312	711
35	765	936	424	249	432	997	967	368	226	570	430	839
36	815	992	485	315	505	0.041076	0.046054	462	328	680	549	968
37	866	0.025047	546	382	578	156	140	556	429	790	668	0.078096
38	916	103	607	449	651	236	227	650	531	901	787	225
39	967	159	668	516	724	316	313	744	633	0.064011	907	354
40	0.022018	214	729	583	798	395	400	838	736	122	0.071026	483
41	068	270	791	651	871	475	487	0.052933	838	232	146	612
42	119	326	852	718	945	556	575	027	940	343	266	741
43	170	382	914	785	0.037018	636	662	122	0.058043	454	386	871
44	221	439	976	853	092	716	749	217	146	565	506	0.079000
45	272	495	0.029037	920	166	797	837	312	249	677	626	130
46	324	551	090	988	240	877	924	407	352	788	747	260
47	375	608	161	0.033056	314	958	0.047012	502	455	900	867	390
48	426	664	223	124	388	0.042039	100	597	558	0.065012	988	520
49	478	721	285	192	462	120	188	693	662	123	0.072109	651
50	529	778	348	260	537	201	276	788	765	236	230	781
51	581	834	410	328	611	282	364	884	869	348	351	912
52	633	891	472	897	686	363	452	980	973	460	473	0.080043
53	684	948	535	465	761	444	541	0.053076	0.059077	573	594	174
54	736	0.026005	598	534	835	526	630	172	181	685	716	306
55	788	062	660	602	910	607	718	268	285	798	838	437
56	840	120	723	671	985	689	807	365	390	911	959	569
57	892	277	786	740	0.038060	771	896	461	494	0.066024	0.073082	700
58	944	235	849	809	135	853	985	558	599	137	204	832
59	997	292	912	878	211	935	0.048074	655	704	250	326	964
60	0.023049	350	975	947	28	0.043017	164	751	809	364	449	0.081097

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

续表

分(′)	度(°)											
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0	0.081097	0.089342	0.09822	0.10778	0.11806	0.12911	0.14097	0.15370	0.16737	0.18202	0.19774	0.21460
1	229	485	838	795	824	930	117	392	760	228	802	489
2	362	628	353	811	842	949	138	414	784	253	829	518
3	494	771	869	828	859	968	158	436	807	278	856	548
4	627	914	884	844	877	987	179	458	831	304	883	577
5	760	0.090058	899	861	895	0.13006	200	480	855	329	910	606
6	894	201	915	878	913	025	220	503	879	355	938	635
7	0.082027	345	930	894	931	045	241	525	902	380	965	665
8	161	489	946	911	949	064	261	547	926	406	992	694
9	294	633	961	928	957	083	282	569	950	431	0.20020	723
10	428	777	977	944	985	102	303	591	974	457	047	753
11	562	922	992	961	0.12003	122	324	614	998	482	075	782
12	697	0.091067	0.10008	978	021	141	344	636	0.17022	508	102	812
13	831	211	024	995	039	160	365	658	045	534	130	841
14	966	356	039	0.11011	057	180	386	680	069	559	157	871
15	0.083100	502	055	028	075	199	407	703	093	585	185	900
16	235	647	070	045	093	219	428	725	117	611	212	930
17	371	793	086	062	111	238	448	748	142	637	240	960
18	506	938	102	079	129	258	469	770	166	662	268	989
19	641	0 092084	118	096	147	277	490	793	190	688	296	0.22019
20	777	230	133	113	165	297	511	815	214	714	323	049
21	913	377	149	130	184	316	532	838	238	740	351	079
22	0.084049	523	165	146	202	336	553	860	262	766	379	108
23	185	670	181	163	220	355	574	883	286	792	407	138
24	321	816	196	180	238	375	595	905	311	818	435	168
25	457	963	212	197	257	395	616	928	335	844	463	198
26	594	0.093111	228	215	275	414	638	950	359	870	490	228
27	731	258	244	232	293	434	659	973	383	896	518	258
28	868	406	260	249	312	454	680	996	408	922	546	288

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

续表

分(′)	度(°)											
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
29	0.085005	553	276	266	330	473	701	0.16019	432	948	575	318
30	142	701	292	283	348	493	722	041	457	975	603	348
31	280	849	308	300	367	513	743	064	481	0.19001	631	378
32	418	998	323	317	385	533	765	087	506	027	659	409
33	555	0.094146	339	334	404	553	786	110	530	053	687	439
34	693	295	355	352	422	572	807	133	555	080	715	469
35	832	443	371	369	441	592	829	156	579	106	743	499
36	970	592	388	386	459	612	850	178	604	132	772	530
37	0.086108	742	404	403	478	632	871	201	628	159	800	560
38	247	891	420	421	496	652	893	224	653	185	828	590
39	386	0.095041	436	438	515	672	914	247	678	212	857	621
40	525	190	452	455	534	692	936	270	702	238	885	651
41	664	340	468	473	552	712	957	293	727	265	914	682
42	804	490	484	490	571	732	979	317	752	291	942	712
43	943	641	500	507	590	752	0.15000	340	777	318	971	743
44	0.087083	791	516	525	608	772	022	363	801	344	999	773
45	223	942	533	542	627	792	043	386	826	371	0.21028	804
46	363	0.096093	549	560	646	812	065	409	851	398	056	835
47	503	244	565	577	664	833	087	432	876	424	085	865
48	644	395	581	595	683	853	108	456	901	461	114	896
49	784	546	598	612	702	873	130	479	926	478	142	927
50	925	698	614	630	721	893	152	502	951	505	171	958
51	0 088066	850	630	647	740	913	173	525	976	532	200	989
52	207	0.097002	647	665	759	934	195	549	0.18001	558	229	0.23020
53	348	154	663	682	778	954	217	572	026	585	257	050
54	490	306	679	700	797	974	239	596	051	612	286	081
55	631	459	696	718	815	995	261	619	076	639	315	112
56	773	611	712	735	834	0.14015	282	642	101	666	344	143
57	915	764	729	753	858	035	304	666	127	693	373	174
58	0.089057	917	745	771	872	056	326	689	152	720	402	206
59	200	0.098071	762	788	891	076	348	713	177	747	431	237
60	342	224	778	806	911	097	370	737	202	774	460	268

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案 全部免费

附表 5－2　渐开线圆柱齿轮模数(GB1357－87)

mm

第一系列	0.1	0.12	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	
	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	
	10	12	16	20	25	32	40	50			
第二系列	0.35	0.7	0.9	1.75	2.25	2.75	(3.25)	3.5	(3.75)	4.5	5.5
	(6.5)	7	9	(11)	14	18	22	23	(30)	36	45

注　1. 优先选用第一系列，括号内的模数尽可能不用。

2. 对于斜齿轮是指法向模数 m_n。

附表 5－3　$[\varepsilon_\alpha]$的推荐值

使用场合	一般机械制造业	汽车拖拉机	金属切削机床
$[\varepsilon_\alpha]$	1.4	1.1～1.2	1.3

附表 5－4　蜗杆模数(GB10088－88)

mm

1	1.25	(1.5)	1.6	2	2.5	(3)	3.15	(3.5)	4	(4.5)	5	5.5
(6)	6.3	(7)	8	10	(12)	12.5	(14)	16	20	25	31.5	40

注：括号内的模数为第二系列，优先选用第一系列。

附表 5－5　普通圆柱蜗杆传动的 m 和 d_1 搭配值

mm

m	d_1	m	d_1	m	d_1	m	d_1
1	18	2.5	(22.4)	4	40	6.3	(80)
1.25	20		28		(50)		112
	22.4		(35.5)		71	8	(63)
1.6	20		45	5	(40)		80
	28	3.15	(28)		50		(100)
2	(18)		35.5		(63)		140
	22.4		(45)		90	10	(71)
	(28)		56	6.3	(50)		90
	35.5	4	(31.5)		63		(112)
							160

注：　摘自 GB10085－88，括号内的数值尽可能不用。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

附表 5－6　锥齿轮模数(摘自 GB12368－90)　　mm

…	1	1.125	1.25	1.375	1.5	1.75	2
2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4
4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9
10	11	12	14	16	18	20	…

注：1. 表中模数是指锥齿轮大端端面模数。

2. 该标准适用于直齿、斜齿及曲线齿锥齿轮。

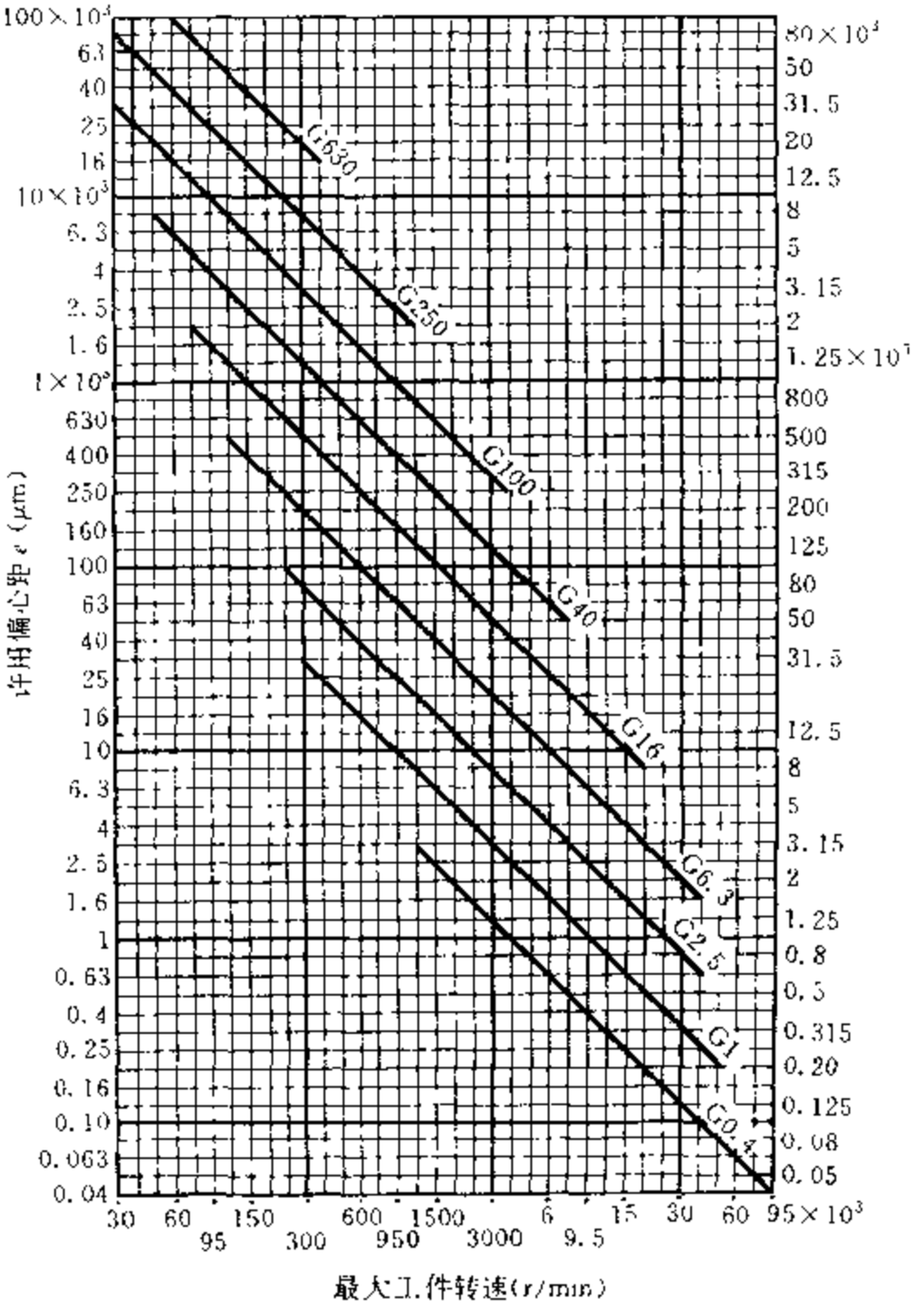
附表 10－1　各种典型刚性回转件的平衡精度等级

精度等级	$\frac{e\omega}{1000}$(mm/s)	回转件类型示例
G4000	4000	刚性安装的具有奇数汽缸的低速①船用柴油机曲轴部件②
G1600	1600	刚性安装的大型两冲程发动机曲轴部件
G630	630	刚性安装的大型四冲程发动机曲轴部件；弹性安装的船用柴油机曲轴部件
G250	250	刚性安装的高速①四缸柴油机曲轴部件
G100	100	六缸和六缸以上高速柴油机曲轴部件；汽车、机车用发动机整机
G40	40	汽车轮、轮缘、轮组、传动轴；弹性安装的六缸和六缸以上高速四冲程发动机曲轴部件；汽车、机车用发动机曲轴部件
G16	16	特殊要求的传动轴(螺旋桨轴、万向节轴)；破碎机械和农业机械的零部件；汽车和机车用发动机特殊部件；特殊要求的六缸和六缸以上发动机的曲轴部件
G6.3	6.3	作业机械的回转零件；船用主汽轮机的齿轮；风扇；航空燃汽轮机转子部件；泵的叶轮；离心机的鼓轮；机床及一般机械的回转零、部件；普通电机转子；特殊要求的发动机回转零、部件
G2.5	2.5	燃汽轮机和汽轮机的转子部件；刚性汽轮发电机转子；透平压缩机转子；机床主轴和驱动部件；特殊要求的大型和中型电机转子；小型电机转子；透平驱动泵
G1.0	1.0	磁带记录仪及录音机驱动部件；磨床驱动部件；特殊要求的微型电机转子
G0.4	0.4	精密磨床的主轴、砂轮盘及电机转子；陀螺仪

① 按国际标准，低速柴油机的活塞速度小于 9 m/s，高速柴油机的活塞速度大于 9 m/s。

② 曲轴部件是指包括曲轴、飞轮、离合器、带轮等的组合件。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费



附图　10－1

注：附表 10－1 和附图 10－1 取材于国际标准化协会(ISO)在 1967 年公布的《关于刚性回转件平衡精度的推荐资料》。国内《机械工程手册》第 21 篇机械振动也有有关资料。

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

主要参考文献

1　东南大学(南京工学院)机械原理及机械零件教研室　黄锡恺、郑文纬主编.机械原理.1958年第二版,1963年第三版,1981年第五版,1989年第六版.北京:高等教育出版社

2　西北工业大学机械原理及机械零件教研室编,孙桓、傅则绍主编.机械原理.1982年第三版,1989年第四版.北京:高等教育出版社

3　天津大学等六校合编,祝毓琥主编.机械原理.北京:高等教育出版社,1986

4　西安交通大学机械原理及机械零件教研室编,曹龙华主编.机械原理.北京:高等教育出版社,1986

5　重庆大学朱友民,江裕金主编.机械原理.重庆:重庆大学出版社,1986

6　杨元山,郭文平主编.机械原理.武汉:华中理工大学出版社,1989

7　华大华主编.机械原理.北京:高等教育出版社.1995

8　[美]厄尔德曼,桑多尔著.机构设计——分析与综合.第一卷(1992),第二卷(1993).庄细荣等译.北京:高等教育出版社

9　[苏]ОЗОЛ著.机械原理教程.唐炜柏等译.重庆:重庆大学出版社,1992

10　唐锡宽、金德闻编.机械动力学.北京:高等教育出版社,1983

11　楼鸿棣、邹慧君主编.高等机械原理.北京:高等教育出版

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

社,1990

12　曹龙华、蒋希成编.平面连杆机构综合.北京:高等教育出版社,1990

13　邹慧君、董师予等编译.凸轮机构的现代设计.上海:上海交通大学出版社,1991

14　吕庸厚、伦铭.按 ψ、K 设计具有最佳传动角的曲柄摇杆机构.无锡:无锡轻工业学院学报,1992.第 2 期

15　赵韩、丁爵曾、梁锦华著编.凸轮机构设计.北京:高等教育出版社,1993

16　傅则绍主编.机构设计学.成都:成都科技大学出版社,1988

17　[德]伏尔默·J 等著.连杆机构.石则昌、陆锡年、陈立周译.北京:机械工业出版社,1989

18　[苏]李特文 Φ.Л 著.齿轮啮合原理.卢贤占等译.上海:上海科技出版社,1984

19　上海交通大学机械原理教研室编.机械原理习题集.北京:高等教育出版社,1985

20　罗洪田主编.机械原理课程设计指导书.北京:高等教育出版社,1986

21　周明溥、曹志奎、金孟浩编.机械原理课程设计.上海:上海科学技术文献出版社,1987

22　姜琪主编.机械运动方案及机构设计——机械原理课程设计题例及指导.北京:高等教育出版社,1991

23　《机械原理电算程序集》编写组编.机械原理电算程序集.北京:高等教育出版社,1987.

24　杨兰生等编.机械原理电算程序设计.北京:中国展望出版社,1985

25　汪凯、涂国芳编.机械原理计算机辅助设计.广州:华南理工大学出版社,1989

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

26　田竹友、郭莹编.微机在机械原理中的应用.北京:机械工业出版社,1994

27　孙序梁编.飞轮设计.北京:高等教育出版社,1992

28　黄田.机器理论和机构学的研究热点与最新成果.中国机械工程.1992,3(1)

29　于东英、王立鼎.微型机械的现状与发展.机械工程学报,1994,30(2)

30　陈祖福.面向21世纪改革高等教育的教学内容和课程体系.教学与教材研究,1994,5

31　徐灏主编.机械设计手册.北京:机械工业出版社,1991

32　孟宪源主编.现代机构手册.北京:机械工业出版社,1994

33　《现代机械传动手册》编辑委员会编.现代机械传动手册.北京:机械工业出版社,1995

34　邹慧君主编.机械运动方案设计手册.上海:上海交通大学出版社,1994

35　朱景梓主编.渐开线齿轮变位系数的选择.北京:人民教育出版社,1982.

36　陈立周主编.机械优化设计方法.北京:冶金工业出版社,1985

37　邹家祥主编.现代机械设计理论与方法.北京:科学出版社,1990

38　杜祥瑛编著.工业机器人及其应用.北京:机械工业出版社,1988

39　陈榕林主编.机械设计应用手册.北京:科学技术文献出版社,1995

40　王汉英等编.转子平衡技术与平衡机.北京:机械工业出版社,1988

41　Артоболевский И И. Теория Механизмов. Москва: Издательство《НАУКА》,1965

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

42 Doughty S. Mechanics of Machines. New York: John Wiley & Sons Inc., 1988

43 Jensen P. W. Classical and Modern Mechanisms for Engineers and Inventors. New York: Marcel Dekker Inc., 1991

易考网 www.ekaokao.com 考研真题|课后答案　全部免费

封面页
书名页
版权页
前言页
目录页
绪论
0 - 1　机械原理的研究对象
0 - 2　机械原理课程的内容及在培养人才中的地位、任务和作用
0 - 3　机械原理学科的发展趋势
第一章　平面机构的结构分析
1 - 1　研究机构结构的目的
1 - 2　运动副、运动链和机构
1 - 3　平面机构运动简图
1 - 4　平面机构的自由度
1 - 5　平面机构的组成原理和结构分析
第二章　平面机构的运动分析
2 - 1　研究机构运动分析的目的和方法
2 - 2　速度瞬心法及其在机构速度分析上的应用
2 - 3　用相对运动图解法求机构的速度和加速度
2 - 4　用解析法求机构的位置、速度和加速度
2 - 5　运动线图
第三章　平面连杆机构及其设计
3 - 1　平面连杆机构的特点及其设计的基本问题
3 - 2　平面四杆机构的基本型式及其演化
3 - 3　平面四杆机构的主要工作特性
3 - 4　实现连杆给定位置的平面四杆机构运动设计
3 - 5　实现已知运动规律的平面四杆机构运动设计
3 - 6　实现已知运动轨迹的平面四杆机构运动设计
第四章　凸轮机构及其设计
4 - 1　凸轮机构的应用和分类
4 - 2　从动件的运动规律
4 - 3　按给定运动规律设计凸轮轮廓曲线 - - 作图法
4 - 4　按给定运动规律设计平面凸轮轮廓曲线 - - 解析法
4 - 5　凸轮机构基本尺寸的确定
4 - 6　高速凸轮机构简介
第五章　齿轮机构及其设计
5 - 1　齿轮机构的应用和分类
5 - 2　齿廓啮合基本定律
5 - 3　渐开线及渐开线齿廓
5 - 4　渐开线齿轮的各部分名称及标准齿轮的尺寸
5 - 5　渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动
5 - 6　渐开线齿廓的展成加工及根切现象
5 - 7　变位齿轮
5 - 8　变位齿轮传动

5-9　平行轴斜齿圆住齿轮机构
5-10　交错轴斜齿轮机构
5-11　蜗杆机构
5-12　圆锥齿轮机构
5-13　其他曲线齿廓的齿轮机构简介
第六章　轮系及其设计
6-1　轮系及其分类
6-2　定轴轮系的传动比及应用
6-3　周转轮系的组成及传动比
6-4　复合轮系的传动比及应用
6-5　行星轮系各轮齿数和行星轮数的选择
6-6　渐开线少齿差行星减速器、摆线针轮行星减速器及谐波齿轮传动简介
第七章　其他常用机构
7-1　万向联轴节
7-2　螺旋机构
7-3　棘轮机构
7-4　槽轮机构
7-5　不完全齿轮机构
7-6　凸轮式间歇运动机构
7-7　非圆齿轮机构
第八章　机构运动方案的拟定
8-1　机械运动方案的拟定在机器设计中的地位和内容
8-2　机构的组合方式和有关的设计方法
8-3　机构的选型
8-4　机器执行机构的协调和运动循环图
8-5　机构运动方案拟定示例
第九章　平面机构的力分析
9-1　研究机构分析的目的和方法
9-2　构件惯性力的确定
9-3　运动副中摩擦力的确定
9-4　不考虑摩擦力的机构力分析
9-5　速度多边形杠杆法
9-6　考虑摩擦力的机构力分析
第十章　平面机构的平衡
10-1　平衡的目的和分类
10-2　刚性回转件的平衡
10-3　刚性回转件的平衡试验法
10-4　挠性回转件的平衡概述
10-5　机架上的平衡
第十一章　机器的机械效率
11-1　机器的运动和功能关系
11-2　机器的机械效率和自锁
11-3　瞬时效率计算及自锁分析示例